

Síndrome de Down: habilidades tempranas de comunicación

Una guía para padres y profesionales

Libby Kumin, Ph.D., CCC-SLP



PUBLICACIONES DOWN21

Colección DOCUMENTOS

- *100 Editoriales en Canal Down21*
- *Programación educativa para escolares con síndrome de Down. E. Ruiz*
- *Los bebés con trisomía tienen derecho a vivir. Necesidad de una reacción ética y perspectiva de normalización. J.A. Rondal.*

Colección RECURSOS

- *Síndrome de Down: lectura y escritura. M.V. Troncoso y M. del Cerro* (sólo en versión electrónica)
- *Bienestar mental en los adultos con síndrome de Down: Una guía para comprender y evaluar sus cualidades y problemas emocionales y conductuales. D. McGuire y B. Chicoine* (en versión electrónica y en papel)

REVISTAS

- *Revista Virtual de Canal Down21* (en versión electrónica)
- *Síndrome de Down: Vida Adulta* (en versión electrónica)

© 1994, 2003, 2012 Libby Kumin

Tercera edición

Versión al español

© 2014 Fundación Iberoamericana

Down21. www.down21.org

Traducción española:

Rosario León Cuyás y Jesús Flórez

Revisión logopédica española:

Patricia Díaz-Caneja

Portada:

Omagraf, S.L.

Maquetación:

Omagraf, S.L.

ISBN: 978-84-7869-561-4

Depósito legal: M-28247-2014

Impreso en España - Printed in Spain
por: Omagraf, S.L.

Distribuidores de la edición en

castellano: Editorial CEPE

Pulse aquí www.editorialcepe.es

para comprar su ejemplar en papel.

Reservados todos los derechos de acuerdo con los convenios internacionales y panamericanos referentes a los derechos de propiedad literaria. Publicado en los estados Unidos de América por Woodbine House, Inc., 6510 Bells Mill Road, Bethesda MD, 28017. 800-843-7323. www.woodbinehouse.com

Versión española de la obra original en lengua inglesa Early Communication Skills for Children with Down Syndrome. A Guide for Parents and Professionals, de Libby Kumin.

Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, ni el registro en un sistema informático, ni transmisión bajo cualquier forma o a través de cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación o por otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del copyright, excepto las citas, siempre que se mencione la procedencia de las mismas

Dedicado a:

Dr. Herbert y Berenice Kumin, mis padres, que han sabido marcar la diferencia. Siempre me han apoyado y, desde mi infancia, me inculcaron el compromiso con los demás.

Dr. Jonathan Lazar, mi hijo. Me enorgullecen sus logros, su entusiasmo, su dedicación y su alegría de vivir.

Sobre la autora

Libby Kumin, *PH.D.*, *CCC-SLP*, es profesora del Departamento de Patología del Habla-Lenguaje/Audiología, de la *Loyola University* de Maryland, donde ha fundado el *Down Syndrome Centre for Excellence* [Centro para la Excelencia en el Síndrome de Down]. Durante más de 30 años se ha dedicado a la enseñanza y a la investigación, y ha trabajado extensamente con las familias con hijos con síndrome de Down. Su libro, *Helping Children with Down Syndrome Communicate Better* (2008), se centra en las habilidades de comunicación de niños mayores, de edades comprendidas entre los 6 y los 14 años. Su DVD, *What Did You Say?* (Woodbine House, 2006), aborda los problemas de la inteligibilidad del habla. Actualmente investiga las áreas de la inteligibilidad del habla, el uso de los ordenadores, y los problemas de transición y de empleo de las personas con síndrome de Down. La Dra. Kumin ha desarrollado una extensa obra escrita y es ponente habitual en las conferencias para profesionales y para padres que da por todo el país. Ha sido galardonada con *The President's Award* (2005) de la *National Down Syndrome Society*, el *Meritorious Service Award* (1987), y el *Christian Pueschel Research Award* (2004) del *National Down Syndrome Congress*, así como con el *Global Down Syndrome Foundation Award of Excellence* (2012).

Agradecimientos

Durante muchos años he trabajado con bebés y niños de todas las edades, adolescentes y adultos con síndrome de Down y sus familias. He comprobado abundantes cambios positivos, y me resulta enormemente gratificante el saber que he contribuido a que se consiguieran tales cambios. Pero queda mucho por hacer para asegurar que las personas con síndrome de Down, de todas las edades, puedan comunicarse y vivir una vida plena, y trato de seguir trabajando hacia ese objetivo. Son muchas las personas que me han ayudado en este trabajo. Mis padres, Dr. Herbert y Berenice Kumin, han sido siempre y continúan siendo una extraordinaria fuente de cariño y de apoyo. Fueron mis primeros modelos de personas que utilizan su conocimiento para conseguir que el mundo sea un sitio más amable y abierto para todos. Mi hijo, el Dr. Jonathan Lazar, es fuente de enorme alegría. Me siento tan orgullosa de sus logros. Es un investigador y profesor entregado, que trata de hacer que la web sea más accesible en todo el mundo para las personas con discapacidad, y más manejable para todos. Es hermoso compartir su entusiasmo por el trabajo y por una vida plena.

Mis colegas profesionales en la Universidad de Loyola (Maryland), todo el staff académico, clínico y administrativo en los departamentos de Patología del Habla-Lenguaje/Audiología, y los administradores, profesionales y staff de la Universidad son personas inteligentes y reflexivas, a las que respeto y admiro. Desde el comienzo, he trabajado codo con codo con Cheryl Mazaica Councill y Mina Silesky Goodman. Juntas, hemos contribuido a que toda una generación de niños y sus familias aprendan comunicación, lenguaje y habla. Los bebés que en su comienzo formaron parte de nuestro programa son ahora adultos en su treintena. Hemos desarrollado ideas y estrategias prácticas que ahora se usan en los gabinetes clínicos por todo el mundo. Valoro su conocimiento, experiencia, duro trabajo y amistad. En la comunidad relacionada con el síndrome de Down, respeto y disfruto trabajando con mis colegas en el Professional Advisory Committee del National Down Syndrome Congress, el Clinical Advisory Board de la National Down Syndrome Society, y en Down Syndrome Medical Interest Group.

He escrito varios libros que han sido publicados por Woodbine House. Desde el primero en 1994, he trabajado con Susan Stokes. Posee profunda intuición y un rico conocimiento personal y profesional. Susan hace las preguntas que los lectores desean saber. Se asegura de que los libros se comprendan y resulten prácticos. Es un placer trabajar con ella y espero que nuestra colaboración continúe. Gracias también a Brenda Ruby y Fran Marinaccio, de Woodbine House, por sus permanentes esfuerzos.

Hay muchas familias que han compartido sus experiencias conmigo. Son demasiadas como para ser nombradas. Pero quiero que sepáis cuánto valoro vuestras intuiciones y el tiempo que hemos pasado juntas. Mi especial agradecimiento a las familias Silverman y Pearsall. Habéis sido y seguís siendo una parte importante de mi vida.

ÍNDICE

Sobre la autora	5
Agradecimientos	7
Introducción	11
CAPÍTULO 1 Lenguaje, habla y comunicación	15
CAPÍTULO 2 Características del habla y del lenguaje de los niños con síndrome de Down	23
CAPÍTULO 3 Bebé atareado – padres atareados	41
CAPÍTULO 4 Antes de emitir la primera palabra: elementos precursores del lenguaje	51
CAPÍTULO 5 La etapa de una sola palabra	79
CAPÍTULO 6 Las etapas de dos y tres palabras	95
CAPÍTULO 7 Significado y gramática	107
CAPÍTULO 8 Problemas del habla y la inteligibilidad	131
CAPÍTULO 9 Articulación y fonología: Aprender los sonidos del lenguaje	157
CAPÍTULO 10 La pragmática: La comunicación en práctica	181
CAPÍTULO 11 Comunicarse sin hablar	201
CAPÍTULO 12 Entender la evaluación del habla y del lenguaje	223
CAPÍTULO 13 Entender el tratamiento del habla y lenguaje	265
CAPÍTULO 14 Alfabetización y lenguaje	297
CAPÍTULO 15 Necesidades comunicativas en la escuela y en la comunidad	315
CAPÍTULO 16 Reflexiones finales	331
Bibliografía y lecturas recomendadas	335
APÉNDICES	
Directrices a seguir en las evaluaciones de la comunicación, dirigidas a los logopedas: para niños con Síndrome de Down.....	352
Directrices de referencia sobre habla y lenguaje para los pediatras.....	355
Formulario de planificación del programa de tratamiento de habla y lenguaje en intervención temprana	361
Desarrollar un sistema de comunicación transitorio.....	362
Directrices globales sobre el tratamiento de habla y lenguaje para niños con Síndrome de Down desde el nacimiento hasta la edad de seis años.....	365
Formulario de planificación del programa de tratamiento del habla y el lenguaje: desde la primera palabra hasta la edad de 6 años	367

Formulario resumido para la evaluación de la inteligibilidad del habla de los niños con Síndrome de Down.....	369
Plan del programa de tratamiento de la inteligibilidad del habla para los niños con Síndrome de Down.....	371
Formulario de registro para la articulación.....	373
Guía de Recursos	375
Índice de temas	379

Introducción

La comunicación forma parte esencial de nuestra vida diaria. Necesitamos comunicarnos con nuestros padres, abuelos, hermanos, amigos, compañeros de escuela, profesores y colaboradores. Estamos siempre comunicándonos, a veces de forma intencionada, otras no, mediante nuestras palabras, gestos, expresiones faciales y nuestro vestido. Nos comunicamos cuando nos damos los buenos días. Nuestra sonrisa y nuestro andar alegre comunican que nos sentimos felices. Nuestros ojos enrojecidos y cara triste comunican que hemos estado llorando. Nuestra forma de vestir comunica: el esmoquin o un vestido de terciopelo indican que nos encontramos en un acontecimiento formal; la camisa y la corbata dicen que nos encontramos en un negocio. Un bebé comunica cuando sonríe al ver una cara familiar. Un pequeño comunica cuando llora si no puede alcanzar las galletas que le gustan.

Nos comunicamos desde el momento en que nacemos, y seguimos haciéndolo a todo lo largo de nuestra vida. Desde el momento en que nos despertamos hasta que nos acostamos. Siempre que interactuamos con la gente, nos comunicamos.

Para los niños con síndrome de Down, el comunicarse es tan urgente y esencial como para cualquier otro. Y ellos lo hacen bien pronto mediante sus lloros, sus sonrisas, sus gestos. Obviamente, en sus primeros meses no saben todavía que están enviando mensajes y comunicándose con nosotros, pero nuestras reacciones y las de quienes les rodean les ayudan a que sus expresiones, sus gestos y sus vocalizaciones tomen la forma de una comunicación.

A pesar de su deseo innato de comunicarse, los niños con síndrome de Down a menudo tienen características físicas y cognitivas que hacen más probable que su habla y lenguaje tengan dificultades. Estas características incluyen la acumulación de líquido en el oído medio; las repetidas infecciones del oído medio; la pérdida de audición; el bajo tono muscular en y alrededor de la cara y de la boca; una boca que es relativamente pequeña en comparación con el tamaño de la lengua; hiper- o hiposensibilidad al tacto en y alrededor de la boca; y dificultades en la memoria y la cognición.

Algunos de estos problemas son comunes a muchas personas con síndrome de Down, otros lo son menos, pero en realidad no hay algo como “habla propio del síndrome de Down”. Muchos factores que afectan a las habilidades del habla y lenguaje en estos niños pueden afectar también a las de otros niños y adultos. Esto significa que sabemos cómo ayudar en los problemas específicos de comunicación. Algunos factores que afectan al habla pueden ser controlados y tratados (p. ej., el líquido en los oídos); a otros se les puede ayudar mediante técnicas apropiadas (p. ej., el bajo tono de los músculos faciales). Este libro analiza no sólo cómo cada una de estas posibles dificultades afectan a las habilidades de la comunicación sino también como podéis ayudar a vuestro hijo a que trabaje en estas áreas problemáticas. Este libro destaca las habilidades de comunicación de los niños con síndrome de Down desde su nacimiento hasta la etapa de jardín de infancia. En el libro *Helping Children with Down Syndrome Communicate Better* (Kumin, 2008) ofrecemos información y apoyo al habla y lenguaje de niños con edades entre los 6 y los 14 años.

Vuestro hijo puede afrontar unos pocos, algunos, o muchos problemas de comunicación. Los niños con síndrome de Down muestran un amplio espectro de capacidades de habla y lenguaje, como los demás niños. Será capaz por lo general de dominar todas las habilidades que necesita para comprender y utilizar el lenguaje; pero lo probable es que lo consiga más lentamente. En su primer año de vida puede balbucear y hacer muchos sonidos, o puede ser un bebé silencioso. Puede empezar a hablar hacia la edad en que normalmente lo hacen los demás niños, y usar frases cortas y comprensibles a la edad de jardín de infancia, o puede hablar muy poco hasta la edad de cuatro o cinco años y necesitar el uso de lenguaje de signos, o de pictogramas, o de instrumentos electrónicos para comunicarse. La vía de desarrollo que ha de seguir no está predeterminada; hay mucho que se puede hacer para conseguir que progrese en lenguaje y en habla. La mayoría de los niños pequeños se encontrarán entre estos dos extremos que hemos indicado.

Aunque existen muchas semejanzas entre los niños con síndrome de Down, varía la combinación de sus puntos débiles y fuertes en la comunicación. Por ejemplo, los que tienen factores complicados como trastornos de la audición, autismo o graves problemas médicos, experimentan por lo general más dificultades en el desarrollo de su habla y lenguaje que los que sólo tienen síndrome de Down. La mayoría de ellos comprenden más de lo que hablan. Muchos no tienen problema para hacer llegar su mensaje a sus familiares y amigos, pero muestran mayor dificultad para hacerse entender por los extraños. Con todo, aprenderán más lenguaje a partir de cada experiencia nueva, del modelo con que os mostráis vosotros, los hermanos, abuelos, primos y amigos, del juego con otros niños, de escuchar cuentos, de ir de viaje, de la escuela.

Hay otras muchas personas que pueden ayudar a que dominen las habilidades comunicativas. La primera de ellas es el profesional experto en lenguaje (logopeda), formado para comprender el proceso y desarrollo de las habilidades de la comunicación y para evaluar y tratar los problemas de comunicación. Además, los profesionales de la atención temprana, los terapeutas ocupacionales, especialistas en integración sensorial, terapeutas mediante música y maestros de preescolar pueden ayudarles a que aprendan las habilidades que contribuyen al desarrollo del habla y del lenguaje. Los problemas médicos que afectan al habla y lenguaje como es la presencia de líquido en el oído, son tratados por pediatras, otorrinolaringólogos y otros especialistas.

Como padres, vais a disponer de muchos medios para ayudar a que vuestro hijo mejore en sus habilidades de comunicación. Como ya he indicado, la comunicación es parte integral de la vida, por lo que el mejor método de aprenderla y practicarla es la vida real. Puesto que sois los que pasáis la mayor parte del tiempo con vuestro hijo en las actividades de la vida real, estáis en la posición ideal para trabajar en estas habilidades. Los padres y demás personas que están con el niño a diario son los principales maestros de los bebés, de los niños pequeños y de los niños en edad escolar, simplemente porque son los únicos que pueden transferir el aprendizaje a la vida diaria. Sois los únicos que estáis allí en el desayuno, al irse a la cama, en las salidas para ir al mercado o a comprar zapatos.

Cuando el niño es pequeño, os puede asustar la idea de ser uno de los principales profesores de comunicación. Pero en realidad, enseñar estas habilidades de comunicación a un niño con síndrome de Down no es tan diferente de como se hace con los demás niños. Es cierto que habréis de hacerlo más lentamente, practicarlo más, ser más conscientes de lo que hacéis al enseñarle. Pero habréis de usar las mismas técnicas que habéis utilizado con los demás hijos. Las mismas canciones que utilizasteis son igualmente útiles para enseñar a comunicarse. Los mismos comentarios y explicaciones conforme compartís con él vuestras actividades de limpieza, paseos, compras, comida, excursiones, playa: todos ellos serán la base de creación del vocabulario y demás elementos del lenguaje.

Las principales diferencias entre trabajar las habilidades de comunicación con vuestro hijo y hacerlo con otro niño con desarrollo ordinario es que no necesitáis —y no debéis— hacerlo solos. Necesitáis información y orientación para maximizar su potencial comunicativo. Existen métodos, como son el lenguaje de signos o la comunicación mediante imágenes, que facilitan a los niños con síndrome de Down la adquisición del lenguaje. Los logopedas proporcionan conocimiento, información, profundidad, sugerencias y directrices que os ayudarán. Vosotros, como padres, también podéis ayudar al logopeda a que trabaje

con él más eficazmente. Le podéis dar información sobre las actividades diarias del niño y devolver vuestra opinión sobre si el programa terapéutico funciona o no. Esto le ayudará a diseñar el programa que mejor se ajuste a las necesidades concretas de vuestro hijo.

Como es lógico, el ayudar al niño con síndrome de Down a que desarrolle sus mejores habilidades de comunicación debe ser un esfuerzo de equipo entre familia y logopeda. Por eso este libro tiene dos objetivos. El primero, trata de daros algunas sugerencias y orientaciones prácticas a la hora de ayudarle a vuestro hijo a aprender las habilidades de comunicación en casa. Proporciona información básica sobre la comunicación y el síndrome de Down, y sugerencias específicas sobre actividades en casa, experiencias de lenguaje con base en la familia y en la comunidad, y sugerencias sobre otras lecturas y libros. En segundo lugar, explica cómo trabajar del modo más eficaz con el logopeda del niño. Explica el proceso de la comunicación, la terminología profesional que vais a utilizar, y los métodos con los que el logopeda evaluará y tratará las dificultades de comunicación del niño.

En último término, espero que este libro no sólo os capacite para mejorar las habilidades de comunicación de vuestro hijo, sino que también le abra la puerta de una mayor comunicación de la comunidad. Al fin y al cabo, las habilidades de la comunicación y la inclusión en la comunidad se encuentran relacionadas. Cuando contemplo hoy a muchos jovencitos y sus familias, me admiro de lo lejos que hemos llegado en estos últimos treinta y cinco años. Antes, los niños con síndrome de Down en su mayor parte vivían en un mundo separado que no promovía la comunicación. Hoy, los niños y sus familias realmente experimentan la vida juntos y se comunican entre sí. Se ve claramente por la alegría que muestran cuando traen fotografías de sus juegos, sus experiencias como pajes en las bodas, su participación en los conciertos de Navidad de la parroquia, y ansían contarnos sus experiencias.

Hemos conseguido marcar una diferencia: padres, profesionales, familias, amigos y la gente joven animosa que ponen a prueba sus habilidades y dan lo mejor de sí mismos cada día. Padres y profesionales deben seguir trabajando juntos y apoyarse mutuamente porque compartimos el mismo objetivo: alcanzar el máximo potencial comunicativo de los niños con síndrome de Down.



Capítulo 1

Lenguaje, habla y comunicación

Para comprender la terminología básica

Lenguaje, habla y comunicación. Habéis oído estos términos, y con frecuencia se intercambian en la conversación corriente. Pero en realidad tienen significados muy distintos. Es importante conocer las diferencias entre los tres para comprender las capacidades de los niños con síndrome de Down y el modo en que mejor pueden aprender a comunicarse con vosotros y con los demás.

¿Qué es la comunicación?

La *comunicación* es el proceso por el que una persona formula y envía un mensaje a otra persona, la cual lo recibe y lo descodifica. Los adultos se comunican principalmente mediante el habla, pero usan también muchos gestos, expresiones faciales, posturas corporales y tonos de voz para hacer llegar sus mensajes. De hecho, los investigadores han demostrado que en la mayoría de las interacciones diarias, las señales no verbales (un ceño o una sonrisa) y las inflexiones de voz (una voz airada) transmiten el significado del mensaje mejor que las mismas palabras. Si, por ejemplo, digo “Qué gusto que venga con nosotros” con ceño en mi rostro y sarcasmo en mi voz, mi oyente comprenderá que en absoluto me agrada que venga.

La comunicación es holística. Es decir, es más que la suma de sus partes. Para entender su significado, necesitas prestar atención no solo a lo que se dice sino también a cómo se dice. La comunicación incluye lo cercano que estoy a ti, si arrugo mis hombros, si me muestro confiado o vencido, cómo suena mi voz, y si estoy sonriendo, o mi gesto es desdenoso o ceñudo.

Hay muchas formas en los sistemas de comunicación. Nos podemos comunicar mediante imágenes, lenguaje de signos, expresiones faciales, gestos como por ejemplo señalar, e incluso mediante alfabeto Morse o señales de humo. Incluso los niños muy pequeños se comunican a un nivel muy básico mediante el llanto o poniendo caras que hacen saber a su mamá y a su papá que tienen hambre o se sienten molestos.

¿Qué es el lenguaje?

Cuando la gente se comunica, utiliza por lo general algún tipo de código o lenguaje de símbolos. Es decir, no usan los objetos reales para transmitir un mensaje; usan símbolos que simbolicen esos objetos. No levantan una bolsa de la compra, por ejemplo, para indicar que van a un centro comercial. El *lenguaje* es un sistema estructurado y arbitrario de símbolos que se usan para comunicar sobre objetos, relaciones, acontecimientos, en el marco de una cultura. Es un código compartido, comprendido por los miembros de una comunidad lingüística, y que los niños aprenden mediante la interacción social. Tenemos que *aprender* el lenguaje porque el lenguaje es un código arbitrario.

¿Por qué llamamos silla a la silla? La palabra es un símbolo arbitrario. No hay “sillaridad” intrínseca. La llamamos silla porque es lo que se nos ha enseñado y porque todos los pertenecientes a nuestra comunidad lingüística comprenden lo que queremos significar cuando decimos “silla”. Podríamos llamarla “espacio para sentarse”. Pero nadie comprendería lo que queremos decir. Usamos palabras en nuestro lenguaje para entendernos.

El uso del lenguaje implica las dos cosas: recibir y comprender los mensajes, y formular y enviarlos. Cuando recibimos un mensaje lingüístico e intentamos entenderlo, estamos *descodificando* el mensaje. Esto se llama *lenguaje receptivo*. Cuando ponemos juntos los mensajes y los enviamos, estamos *codificando* el mensaje. Esto se llama *lenguaje expresivo*.

Uno de los modos de codificar y expresar el lenguaje es mediante el habla. Otras formas de expresión son mediante el lenguaje de signos, el señalamiento de palabras o imágenes en un tablero de comunicación, o formulando mensajes escritos en un ordenador. Los diversos modos de recibir y enviar mensajes reciben a veces el nombre de canales, de forma que podemos hablar de canal auditivo (la audición) o visual (la visión). Los niños con síndrome de Down se encuentran por lo general más avanzados para recibir y comprender los mensajes del lenguaje que para codificarlos y producirlos.

¿Qué es el habla?

El habla es lenguaje verbal. El habla es el proceso por el que se producen la voz y los sonidos y se combinan en palabras para comunicarse. El habla hace posible ser muy preciso en la comunicación. Os es más fácil saber lo que vuestro hijo desea cuando utiliza el habla. Por ejemplo, si dice: “Quiero un jugo de manzana”, entendéis fácilmente lo que quiere significar. Envía un mensaje más específico y fácilmente descodificable que señalar lo que desea del refrigerador. Pero el habla es un sistema más difícil de aprender y de usar. El habla implica fuerza, coordinación y ritmo adecuado de movimientos musculares precisos. Hablar implica también la coordinación de muchos sistemas cerebrales para formular y producir después el mensaje hablado. Es el más fisiológicamente y neurológicamente complejo de los sistemas de comunicación.

Si comparamos comunicación, lenguaje y habla, el habla es con mucho el más difícil de usar para los niños con síndrome de Down. Por lo general ellos comprenden los conceptos de la comunicación y el lenguaje muy bien y sienten el deseo de comunicar a una edad temprana. La mayoría son capaces de comunicarse y utilizar el lenguaje muchos meses y a veces incluso años antes de ser capaces de hablar. La mayoría, sin embargo, progresarán hasta utilizar el habla como su principal sistema de comunicación.

En los primeros años, es muy importante que vuestro hijo desarrolle las bases del habla, al tiempo que utiliza un sistema, como puede ser el lenguaje de signos o un sistema electrónico, que le permita comunicar sus necesidades actuales y seguir aprendiendo más conceptos del lenguaje. Puesto que el habla se construye sobre los sistemas que se usan para respirar, deglutir y comer, no tenemos que esperar a que el habla comience para poder trabajar sobre las habilidades necesarias. Por ejemplo, podemos empezar trabajando en el fortalecimiento y prolongación de la fase de exhalación de la respiración, y en el robustecimiento de los movimientos de los músculos orales al comer. Esto ayudará al niño a desarrollar las habilidades *motoras orales o praxias* (movimientos de la boca) necesarias para hablar.

Entre tanto, vuestro hijito en los primeros años necesita un medio de comunicación con quienes están a su alrededor. Como la mayoría de los niños con síndrome de Down, probablemente se las arreglará para transmitir algunos mensajes sin hablar. Por ejemplo, si señala la puerta o te lleva a coger una galleta, ya se está comunicando. Si llora o ríe o aparece enfadado o dolorido, se está comunicando. Si levanta sus bracitos porque desea salirse de la cuna, se está comunicando. Lo más probable es que necesite vuestra ayuda para aprender las habilidades de la comunicación que le ayuden a enviar mensajes más complejos y a comunicarse con la gente que no le conoce bien. Por esta razón, los próximos capítulos se centrarán en los medios con que los padres pueden ayudar a sus hijos a adquirir los cimientos de las habilidades del lenguaje comprensivo y expresivo.

Puntos a recordar

Comunicación

- ▶ La comunicación es holística
- ▶ La comunicación tiene el poder de influir en el entorno
- ▶ La comunicación puede ser intencionada o no intencionada
- ▶ La comunicación incluye mensajes verbales y no verbales

Lenguaje

- ▶ El lenguaje es un código compartido
- ▶ El lenguaje es un código arbitrario que utiliza símbolos para representar objetos y sucesos reales
- ▶ El lenguaje tiene reglas que especifican cómo usar el código
- ▶ El lenguaje puede incluir gestos, signos, imágenes, y/o habla
- ▶ El lenguaje se usa de modo intencionado, con un propósito
- ▶ El lenguaje es un código que se aprende mediante interacción social

Habla

- ▶ El habla es el lenguaje verbal oral
- ▶ El habla utiliza los mismos órganos que se utilizan para respirar, deglutir y comer
- ▶ El habla implica programación de los músculos, movimiento y coordinación.

Además la mayoría de las familias ve muy útil el empezar a trabajar con un logopeda cuando el niño es muy pequeño, para asegurarse de que:

- su familia tenga la información que necesita para ayudar al niño en casa
- su hijo disponga de un sistema eficaz de comunicación en todas las etapas
- los momentos de comida y juego son aprovechados para favorecer el ejercicio y la práctica necesarios para sentar las bases de las habilidades posteriores del habla.

Cómo encontrar un logopeda cualificado

Nota. Las especificaciones que se señalan en esta sección sobre la formación y titulaciones de los profesionales de la logopedia, foniatría o de la terapia del habla-lenguaje, se refieren al sistema propio de los Estados Unidos. En Latinoamérica el logopeda suele ser llamado Fonoaudiólogo.

El Dr. Alan Crocker, médico pionero y gran conocedor de las personas con síndrome de Down, afirmó que los dos factores más importantes que afectan la calidad de vida de una persona con síndrome de Down son la conducta apropiada y la capacidad de comunicarse y ser entendida. Y en mi opinión, la

terapia del habla y lenguaje es esencial para que los niños con síndrome de Down maximicen su potencial comunicativo.

La terapia del habla-lenguaje (conocida también como logopedia) es la evaluación y el tratamiento especializados de las dificultades en la comunicación, el lenguaje y el habla. Posteriores capítulos ofrecerán más aspectos específicos sobre lo que la logopedia puede significar para vuestro hijo. Baste decir aquí que un buen programa de logopedia para un niño pequeño con síndrome de Down debería:

1. ser ofrecido por un logopeda cualificado (v. la siguiente sección);
2. ser diseñado de forma individualizada para abarcar todas las necesidades comunicativas de vuestro hijo;
3. utilizar tecnología y sistemas visuales como el lenguaje de signos, según sean las necesidades del niño para comunicarse, antes de que pueda utilizar el habla;
4. utilizar buenas prácticas (los métodos que mejores resultados han conseguido en otros niños)
5. educar e incorporar a la familia, de modo que esa práctica sea parte de la vida diaria y no se limite a las sesiones de logopedia.

¿Qué es lo que dota de cualificación a un logopeda?

Aunque cualquiera que ofrezca terapia del lenguaje o el habla pueda ser considerado como logopeda, por abreviar, no todos los logopedas son iguales. Son muchos los títulos que se usan: patólogo del habla-lenguaje, terapeuta del habla, especialista en lenguaje, fonoaudiólogo, profesor de habla¹. Vuestro hijo ha de recibir logopedia de alguien que haya ganado sus credenciales de “patólogo del habla-lenguaje”, el Certificado de Competencia Clínica en Patología del Habla-Lenguaje (Certificate of Clinical Competence in Speech-Language Pathology, CCC-SLP), otorgado por la American Speech-Language-Hearing Association (ASHA). Para ganar estas credenciales, los patólogos del habla-lenguaje (SLP) deben completar un programa de nivel pregrado y grado que incluya práctica clínica intensiva supervisada, con niños y adultos en las áreas de evaluación del habla, lenguaje y audición, y su tratamiento. Deben obtener un grado de máster de un programa acreditado de formación. Deben aprobar un examen nacional de certificación y, tras su graduación, completar un año de formación clínica como residente. Si el profesional firma como “CCC-SLP”, sabréis que ha completado este programa riguroso de formación.

Los SLPs obtienen su licencia por lo general en cada estado y tiene licencia para ese estado, otorgado generalmente por el Departamento de Sanidad. Si necesitáis comprobar si un profesional tiene el CCC-SLP y/o la licencia del estado, podéis llamar o dirigiros a la Comisión profesional de vuestro estado o a la ASHA.

Los SLPs que trabajan para un sistema escolar han de conseguir el certificado apropiado del Departamento de Educación del Estado, como el título de profesor de lenguaje y audición, K-12, o el certificado de intervención temprana del lenguaje. En algunos estados, se exige a los SLPs de las escuelas que tenga el CCC-SLP y la licencia del estado, pero en muchos otros no se les exige haber obtenido la certificación ASHA, ni mantener actualizada la certificación o la licencia del Departamento de Salud del estado. Como los pagos y cuotas para mantener estas dos credenciales son altos, muchos de los profesionales que trabajan en escuelas deciden no solicitarlas o no las renuevan para mantenerlas actualizadas. Las escuelas tienen

1. En España existen logopedas, maestros de audición y lenguaje, psicólogos de lenguaje, foniatras y pedagogos o psicopedagogos que intervienen en las áreas de comunicación, lenguaje y habla. En España no existe un sistema de acreditación profesional como ocurre en Estados Unidos. Las titulaciones universitarias recibidas son las que facultan al profesional a intervenir, pero no existe ese control externo ni esa garantía de calidad que otorga la certificación americana. Si bien existen colegios de logopedas en algunas Comunidades Autónomas que sólo admiten a los diplomados o graduados en logopedia, o a quienes poseen titulaciones equivalentes, no es imprescindible pertenecer a estos colegios para ejercer la profesión. Por otro lado, mientras que en el ámbito público, en los centros docentes, se exige ser maestro de audición y lenguaje, y en centros clínicos o sanitarios ser logopeda, en la práctica privada se puede poseer otra titulación: psicólogo de lenguaje, pedagogo, psicopedagogo, etc.

también reglas que les permiten contratar profesionales que pueden no tener plenas credenciales, por un espacio corto de tiempo o por una emergencia. Y existen los asociados de SLP que ayudan en la terapia, cuyo número está creciendo. De modo que, a menos que preguntéis, no podéis estar seguros sobre qué nivel de credenciales posee la persona que proporciona la terapia del habla.

Por supuesto, ninguno de los credenciales os asegura que el profesional tenga experiencia alguna en el trabajo con niños con síndrome de Down. Todos los problemas de comunicación que vemos en estos niños se dan también en otros niños, pero un SLP² sin experiencia directa puede concluir que los problemas que observa forman parte del síndrome de Down y puede no darse cuenta de que esas dificultades de habla y lenguaje responden a un tratamiento. Los niños se benefician realmente de la experiencia de un SLP que conoce a fondo los problemas específicos de comunicación que a menudo plantea el síndrome de Down.

Puede que no podáis elegir entre SLPs si el niño recibe servicios exclusivamente de un programa de intervención temprana o de la escuela, y no podéis sufragar los gastos de la terapia privada. Pero si podéis elegir al SLP de vuestro hijo, la mejor fuente de información es vuestro grupo local síndrome de Down de apoyo familiar³. Otros padres pueden a menudo ayudar a encontrar profesionales que ya han trabajado con niños con síndrome de Down, que trabajan con las familias, y están bien considerados por los miembros del grupo local familiar de apoyo.

Para información sobre dichos grupos, se debe contactar con el National Down Syndrome Congress, National Down Syndrome Society, o buscar en las páginas web como la DS-health que tiene enlaces con muchos otros grupos familiares de apoyo. Véase también la sección “Búsqueda de Terapia Privada” en el capítulo 13, si disponéis de esta opción.

En qué consiste un programa de logopedia diseñado individualmente

Si vuestro hijo está recibiendo atención temprana o acude a una escuela infantil, probablemente se encuentran familiarizados con la idea de los IFSPs o IEPs⁴. En cada área en la que se haya mostrado necesidad y en función de su disponibilidad, se supone que recibe servicios diseñados de manera individual para asistirle en esas necesidades.

Los centros de atención temprana o las escuelas no deben tener un programa que ofrezcan de manera rutinaria a niños con síndrome de Down, otro para niños con parálisis cerebral, etc. Ni se les debe decir a las familias, “No ofrecemos logopedia a niños con síndrome de Down hasta que tienen dos años”, o “No ofrecemos este tipo de terapia hasta que el niño empieza a hablar”. Este tipo de afirmaciones va contra la ley federal⁵. La intervención logopédica ha de adaptarse a las necesidades individuales del niño a través del tratamiento.

Son muchas las áreas sobre la que se puede trabajar con el niño pequeño mediante terapia, antes de que empiece a hablar.

Yo recomiendo que las familias trabajen con un logopeda desde el mismo comienzo. Durante los tres primeros meses después del nacimiento los logopedas pueden dar información sobre comunicación, habla y lenguaje. Pueden trabajar también junto con el audiólogo u ORL que evaluó la audición del niño y con el especialista en alimentación para reforzar los músculos orales. Puede informar sobre cómo la audición y habilidades masticatorias de vuestro hijo afectarán el desarrollo del habla y del lenguaje. El lenguaje incluye gestos, signos, imágenes y/o habla. Poco después del nacimiento, los logopedas pueden consultar con los padres sobre las actividades que pueden realizar en casa para promover el desarrollo de la comunicación.

2. Logopeda

3. En España sería la Asociación o Fundación síndrome de Down de vuestra zona.

4. En España son Adaptaciones Curriculares Individuales o Planes Individuales de Enseñanza.

5. En España estas afirmaciones no son ilegales pero igualmente se dan, aunque no deberían.

Es necesario que el programa sea diseñado de forma individualizada. Por ejemplo, si necesita cirugía cardíaca u otras intervenciones médicas, tienen prioridad los problemas médicos. Vuestro hijo es un individuo y necesita un programa diseñado en función de sus necesidades, no un programa prescrito para “niños con síndrome de Down”. Muchos programas comienzan dando servicios formales de logopedia una vez que el niño se puede sentar con apoyo, puede centrarse en los objetos y en las personas y puede prestar atención al terapeuta.

En la atención temprana, los logopedas trabajan sobre los prerrequisitos de la comunicación, el lenguaje y el habla. Por ejemplo, trabajan sobre las habilidades visuales como son la mirada recíproca (contacto visual, mirarse uno al otro) y referencial (atención conjunta a un objeto, por ejemplo un libro), las habilidades auditivas, la habilidad de llevar su turno alternativamente, y el vocabulario receptivo. Observan cómo vuestro hijo se está comunicando, y, al cumplir el primer año, incorporan un sistema alternativo o aumentativo de comunicación (como por ejemplo el lenguaje de signos, el sistema de comunicación mediante imágenes, la comunicación app) para asegurar que va a ser capaz de comunicar sus mensajes. Al mismo tiempo, el logopeda utiliza el juego motor oral (dar besos sonoros, hacer sonidos de cliqueo), para reforzar los músculos que se han de usar para el habla. Además, enseña a los padres a facilitar el desarrollo del lenguaje de sus hijos.

He desarrollado guías de comunicación para padres y logopedas que identifican las áreas de habla y lenguaje que necesitan ser evaluadas para determinar las áreas sobre las que haya que intervenir. (V. “Guías de Evaluación de la Comunicación para los SLPs”, disponibles en el Apéndice y en el CD que acompaña a este libro). He desarrollado también guías para los médicos sobre las características del habla y lenguaje que pueden observar, o información a partir de historias de casos o de relatos de padres, que indicarían que podría necesitarse consultar al logopeda. (V. Guías de Consulta sobre Habla y Lenguaje para Pediatras en el Apéndice).

Para más información sobre legislación y servicios de patología de habla-lenguaje, véase el capítulo 13. Véase también el “Impreso de Planificación del Programa de Atención Temprana y Tratamiento de Habla y Lenguaje” en el Apéndice, para tener una idea de las áreas que se han de contemplar a la hora de individualizar un programa para vuestros pequeños con síndrome de Down.



Al iniciar la Atención Temprana

Si vuestro bebé no se ha incorporado todavía a la atención temprana, podéis conseguir que se inicie el proceso en cualquier momento contactando con el programa “Child Find” o con el programa de contacto de atención temprana en vuestro distrito escolar local⁶. (Por lo general, un distrito escolar está formado por todas las escuelas de la ciudad o del condado, pero a veces varios condados se reúnen para formar un distrito escolar único, o pequeñas jurisdicciones locales pueden formar su propio distrito escolar, lo que origina múltiples distritos escolares dentro de un mismo condado). Este contacto debería, como mínimo, daros información sobre los servicios disponibles en vuestro distrito.

La intervención temprana puede comenzar con la estimulación auditiva, el desarrollo de su habilidad visual, alimentación/comida y procesamiento sensorial (p. ej., si no le gustan los ruidos altos, o no le gusta ser tocado en la cara o en la boca). Esto es porque el habla es un “sistema de ejecución” que depende de un “sistema de recepción” que funcione bien, formado por la visión, la audición y el tacto. Estos tipos de intervención ayudarán a sentar las bases necesarias para el desarrollo del habla y lenguaje. En otras palabras, vuestro hijo puede no recibir terapia de logopedia *per se* cuando entra por primera vez en la atención temprana. En cambio, puede recibir los servicios de un estimulador, un fisioterapeuta u otros profesionales capaces de sentar las bases de la comunicación y de otras habilidades. Recordad, sin embargo: El tratamiento ha de ser ofrecido o denegado en función de las necesidades de vuestro hijo, no de las necesidades de “los niños con síndrome de Down”. Si vuestro hijo tiene más de un año de edad (pero menos de tres), tendrá que haber sido evaluado por lo menos para ver si está cualificado para recibir terapia de habla-lenguaje a través de los programas locales de atención temprana. (V. Capítulo 12 para información sobre la evaluaciones).

6. En España existen servicios de atención temprana en todas las Comunidades Autónomas, tanto desde el ámbito social como desde el educativo. Cuando un niño con síndrome de Down nace, en general ya se le deriva desde el hospital a la asociación correspondiente, que orientará a la familia sobre los servicios disponibles. Así mismo, desde los servicios sociales de su zona, y tras realizar la correspondiente valoración, se le orienta sobre los centros de atención temprana disponibles.

¿Cómo puede tu familia ser incluida en el programa de terapia?

El logopeda tiene el conocimiento profesional para guiar, informar y ayudar a facilitar y promover el proceso de aprendizaje de las habilidades comunicativas. Sin embargo, muchos otros pueden contribuir al éxito de vuestro hijo, incluida vuestra familia (padres, hermanos y demás familiares), maestros, cuidadores de día, otros educadores especializados, otros terapeutas (terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas), amigos, otros miembros de la comunidad. El lenguaje forma parte de la vida diaria y necesita ser practicado y reforzado como parte de la vida diaria. Aunque una determinada habilidad puede necesitar ser modelada y aprendida en una sesión de terapia, la práctica de la comunicación debe proseguirse en el mundo real. ¡Eso es lo que cuenta!

Si sois padres nuevos o habéis recibido el diagnóstico prenatal de síndrome de Down, podéis desear contactar con vuestro programa local de atención temprana o el grupo local de apoyo a padres, y pedir que os sugieran lecturas que os ayuden a aprender cómo trabajar con vuestro hijo en el futuro. Podéis leer libros como éste, asistir a charlas y conferencias para aprender más sobre pre-lenguaje, pre-habla, y habilidades de la comunicación temprana. (V. Capítulos 3 y 4).

Conclusión

Los niños con síndrome de Down entienden claramente y muy bien los conceptos de lenguaje y comunicación, y *desean* comunicarse desde las primeras edades. Sin embargo, la mayoría necesita utilizar un sistema alternativo o aumentativo de comunicación, como es el lenguaje de signos, antes de ser capaces de hablar. Por este motivo, es esencial que se trabaje tempranamente la comunicación mediante la actividad compartida de las familias y los profesionales. Definitivamente, las habilidades para la comunicación no han de ser pospuestas a que el niño domine las habilidades necesarias para hablar. Podéis empezar a trabajar sobre las habilidades básicas de la comunicación muy tempranamente. El capítulo siguiente revisa algunas de las dificultades que necesitará superar con el fin de dominar las habilidades comunicativas, mientras que los capítulos 3 y 4 explican cómo podéis ayudar a que el niño se comunique y domine las habilidades de pre-lenguaje, antes de que esté ya listo para hablar.



Capítulo 2

Características del habla y del lenguaje de los niños con síndrome de Down

Ningún niño, tenga o no síndrome de Down, desarrolla las habilidades del habla y lenguaje con la misma secuencia temporal que otro. Esta es la razón de que las tablas que muestran las edades típicas a las que se desarrollan las diversas habilidades den por lo general márgenes o intervalos de edades. Para los niños con síndrome de Down, la media de edad en la que adquieren las habilidades comunicativas es por lo general posterior a la de los niños con desarrollo típico, pero aun así existe un margen amplio en la adquisición de habilidades. La tabla 1 da una idea sobre cuándo podéis esperar que vuestro hijo con síndrome de Down alcance determinados hitos de la comunicación. Basándose en la actual investigación y en los manuales de terapia, resume la información de la que actualmente disponemos.

Tabla 1. Desarrollo de las primeras habilidades de comunicación en niños con síndrome de Down

Habilidad	Edad	Investigación
Llanto	En torno a los 12 meses	Buckley S (2000); Buckley y Bird G (2001)
Contacto ocular/Mirada	En torno a los 12 meses	Buckley S (2000); Buckley y Bird G (2001)
Atiende conjuntamente con otra persona hacia algo	En torno a los 12 meses 12-24 meses	Buckley y Bird G (2001) Buckley S (2000)
Sonrisa	En torno a los 12 meses	Buckley S (2000); Buckley y Bird G (2001)
Risa/risitas	En torno a los 12 meses	Chamberley CE y Strode RM (2000)
Escuchar (a voces/sonidos)	En torno a los 12 meses	Chamberley CE y Strode RM (2000); Buckley S (2000); Buckley y Bird G (2001)
Vocalizar, arrullar, sonidos del tipo de vocales	En torno a los 12 meses	Chamberley CE y Strode RM (2000); Buckley S (2000); Buckley y Bird G (2001)
Alternar con otro en acciones o en vocalizaciones	En torno a los 12 meses	Chamberley CE y Strode RM (2000); Buckley S (2000); Buckley y Bird G (2001)
Balbuceo	En torno a los 12 meses	Chamberley CE y Strode RM (2000); Buckley S (2000); Buckley y Bird G (2001)
Varía la intensidad y tono de las vocalizaciones	En torno a los 12 meses	Chamberley CE y Strode RM (2000)
Expresiones faciales, gestos, signos	En torno a los 12 meses 12-24 meses	Chamberley CE y Strode RM (2000); Buckley y Bird G (2001) Buckley S (2000);

Imita sonidos, acciones, sílabas, alguna palabra ocasional	12-24 meses	Chamberley CE y Strode RM (2000)
Señala cuando se le pide a 3 partes del cuerpo (ojo, nariz, boca)	13-25 meses	Buckley S y Sacks B (2001)
Farfuleo expresivo	12-30 meses	Buckley S y Sacks B (2001)
Dice o señala la primera palabra	12-60 meses	Ver Capítulo 7
Usa jerga en la que entremezcla algunas palabras correctas	24-36 meses	Chamberley CE y Strode RM (2000)
Señala figuras cuando son nombradas	24-36 meses	Chamberley CE y Strode RM (2000)
Inicia conversaciones: señala, pregunta	24-36 meses	Chamberley CE y Strode RM (2000); Buckley y Bird G (2001)
Entiende 50-100 palabras	24-36 meses	Chamberley CE y Strode RM (2000); Buckley S (2000)

¿Por qué los niños con síndrome de Down se retrasan en alcanzar los hitos de comunicación? Existen muchos problemas sensoriales, de percepción, físicos y cognitivos que pueden aparecer en el síndrome de Down y que afectan al desarrollo de las habilidades comunicativas. Probablemente vuestro hijo no va a tener todos los problemas que vamos a describir en este capítulo, pero tendrá algunos. Es muy importante identificar sus puntos débiles que afectan su habla y lenguaje. Identificar los problemas concretos va a ser el primer paso para hacer algo sobre ellos. La acción terapéutica de la logopedia no es un plan general en el que se aplica el mismo tratamiento para todo niño con síndrome de Down. El tratamiento es siempre individualizado, en función de los puntos débiles y fuertes de vuestro hijo. Dependiendo de sus necesidades, se utilizarán técnicas específicas e información, con el fin de ayudarle a conseguir el máximo progreso en el desarrollo de la comunicación.

Habilidades sensoriales y perceptivas

Para desarrollar las habilidades del habla y lenguaje, los niños necesitan disponer de ciertas habilidades fundamentales sensoriales y perceptivas. Las sensoriales comprenden la capacidad para ver, oír, tocar, gustar u oler los objetos y personas en el ambiente. Las perceptivas se refieren a la capacidad para dar un significado al estímulo sensorial. Así, la capacidad de vuestro bebé para oír vuestra voz es una habilidad sensorial; el reconocerla como la voz de mamá o de papá e interpretar los sonidos que hacéis como palabras son habilidades perceptivas.

Claramente, los niños necesitan ser capaces de oír lo que se está diciendo para que sean capaces de adquirir y desarrollar tanto el habla como el lenguaje, pero también necesitan de habilidades perceptivas para poder dar sentido a lo que oyen. Han de ser capaces también de ver y centrarse en los objetos con el fin de rotularlos. Y han de ser capaces de recibir e interpretar las sensaciones táctiles en y alrededor de la boca para aprender el modo de elaborar los sonidos del habla. Las secciones que siguen a continuación exploran de qué modo las características sensoriales y perceptivas de los niños con síndrome de Down afectan a las habilidades del habla y el lenguaje. Los Capítulos 3 y 4 ofrecen sugerencias para abordar estas áreas en la sesión de terapia y en casa.

Habilidades auditivas

El modo típico de aprender a hablar es hacerlo a base de escuchar el lenguaje que se habla en vuestro entorno. Por desgracia, la mayoría de los niños con síndrome de Down tienen algún grado de pérdida auditiva, al menos en algún momento de su vida. Esto provoca un impacto sobre el desarrollo del habla y del lenguaje. Sin embargo, el ver estímulos visuales como los gestos, fotos y lecturas ayuda a estimular el lenguaje. Además, los niños con síndrome de Down a menudo tienen dificultad para distinguir entre la figura (el habla) y el ruido de fondo (fondo), especialmente en la clase. Necesitamos conseguir que el lenguaje sea extraído del entorno, de modo que los niños lo oigan y aprendan.

La Academia Americana de Pediatría reconoce que es esencial detectar y tratar la pérdida auditiva tempranamente ya que la buena audición es fundamental para el desarrollo del habla, del lenguaje y de la cognición. Afirma que el 75% de los niños con síndrome de Down padecen una pérdida importante de la audición en algún momento de sus vidas (2011), y que el 50 a 70% padecen otitis media serosa (inflamación del oído medio con acumulación de líquido en el oído). Vuestro hijo ha de ser explorado de modo regular por un otorrinolaringólogo (ORL: especialista de garganta, nariz y oído), que está especializado en tratar trastornos auditivos; y por un audiólogo que evalúa la audición y proporciona la correspondiente terapia o instrumentos de apoyo auditivo como son las prótesis auditivas. (Nota: En muchos países, el mismo especialista es ORL y audiólogo).

En 2011, la Academia Americana de Pediatría publicó la guía de salud para niños con síndrome de Down, incluyendo las siguientes recomendaciones en relación con la audición:

- A todo niño nacido con síndrome de Down se le ha de evaluar la audición, que por lo general incluye las respuestas de potenciales evocados en el tronco cerebral y pruebas de emisión otoacústica.
- Si se necesita realizar pruebas de seguimiento, basadas en los resultados obtenidos en el recién nacido, se repetirán las pruebas a los tres meses.
- Debe repetirse la evaluación audiológica a los seis meses, y después cada seis meses, hasta que “se realicen tests específicos de audición y sean normales” (por lo general, pasados los cuatro años).
- Todos los niños con síndrome de Down han de tener un análisis auditivo anual hasta los 13 años, mediante tests de tipo conductual.
- El pediatra consultará con el ORL si surgen problemas auditivos, o si algunos de los test son anormales.

(American Academy of Pediatrics. “Health Supervision for Children with Down Syndrome”. *Pediatrics* 128(2), Agosto 2001).

Cómo entender los resultados de los test auditivos

Se utilizan diversos métodos para comprobar la audición de un bebé o de un niño pequeño, según sean su edad y su capacidad para indicar lo que oye. Por ejemplo, la prueba de emisión otoacústica (OAE) y la prueba de respuesta auditiva del tronco cerebral (potenciales cerebrales) son test pasivos que no exigen respuesta voluntaria por parte del niño, y la prueba de sonido ambiental requiere escasa respuesta. (V. más adelante, “Cómo entender la terminología”). Como contraste, la audiometría conductual requiere que el niño señale que ha oído el sonido; por ejemplo, levantando su mano o dejando caer un bloque en una caja. De este modo, la audiometría conductual requiere la cooperación del niño y su capacidad para comprender la conexión entre oír un sonido y emitir una respuesta.

Los resultados de las pruebas auditivas os dicen el umbral del sonido, esto es, el sonido más débil al que vuestro hijo responde de forma constante en la prueba. Los niños con umbrales de sonido de 15 decibelios (db) o menos tienen una audición normal. (Un decibelio es una unidad de intensidad de sonido, de modo que un niño con un valor umbral de 15 db oíría solo los sonidos que fueran de 15 db o más intensos).

Si el niño no puede oír los sonidos por debajo de los 15 db, se le diagnosticará una pérdida auditiva o sordera. Las pérdidas auditivas se clasifican por lo general en leves, moderadas o graves/profundas (Tabla 2).

Tabla 2. Niveles de pérdida auditiva (sordera)

Niveles de pérdida auditiva
Leve: Los niños cuyos umbrales de sonido son de 15 a 30 db tienen una pérdida leve de audición. Podrán oír los sonidos de vocales claramente, pero pueden tener dificultades para oír los sonidos de algunas consonantes. Puede tener también dificultad para comprender el habla si hay ruido de fondo.
Moderada: Los niños cuyos umbrales de sonido son de 30 a 50 db tienen una pérdida moderada de audición. Tendrán dificultad para oír los sonidos a un nivel normal de conversación, y necesitan amplificación que les ayude a aprender los sonidos y el lenguaje.
Grave: Los niños cuyos umbrales de sonido son de 50 a 70 db tienen una pérdida grave de audición y necesitarán por lo general llevar prótesis para poder oír y aprender a hablar.
Profunda: Los niños cuyos umbrales de sonido son superiores a 70 db tienen dificultad para aprender a hablar y necesitan tratamiento permanente. A los niños con síndrome de Down que tienen sordera grave o profunda se les hace el diagnóstico dual de síndrome de Down y sordera. Es decir, se prevé que su pérdida de audición ejerce un impacto sobre el desarrollo tan grande como el propio síndrome de Down, y necesitan enfoques educativos diferentes que tengan en cuenta su pérdida auditiva.

La mayoría de los niños con síndrome de Down que tienen una pérdida auditiva, tienen una pérdida auditiva de conducción o transmisión entre leve y moderada. En tal caso puede todavía aprender a usar el habla como su principal método de comunicación. Sin embargo, puede que necesiten usar el lenguaje de signos como un sistema transitorio de comunicación durante más tiempo de lo habitual. Si tienen una sordera grave o profunda, habrá que consultar con el ORL, el audiólogo, el logopeda y el profesor para determinar cuál será el método de comunicación más eficiente para el niño.

Pérdida de oído y síndrome de Down

En los niños con síndrome de Down, las sorderas pueden ser conductivas o de transmisión, neurosensorial o de percepción, o mixtas (una combinación de ambas).

Sordera de transmisión. Se calcula que entre el 65 y el 80% de los niños con síndrome de Down experimentan de manera periódica una sordera de transmisión. Esto significa que un problema, como es la infección o la acumulación de líquido en el oído, está impidiendo que el sonido se transmita de un modo eficiente y constante. La causa más frecuente es la otitis media recurrente con efusión o secreción (otitis media serosa: líquido en el oído medio), o la otitis media aguda (más comúnmente conocida como una infección de oído) (ver fig. 2-1).

Muchos bebés y niños pequeños tienen múltiples y recurrentes infecciones de oído. Además, a muchos niños se les acumula líquido detrás de la membrana timpánica en el conducto auditivo externo, incluso aunque no tengan infecciones. Esto ocurre, en parte, porque tienen conductos auditivos pequeños y estrechos en los que el líquido (cerumen) tiene dificultad para drenar. Debido a las diferencias anatómicas como son la disfunción de las trompas de Eustaquio o los canales del oído externo que son aún más cortos y estrechos de lo habitual, los niños con síndrome de Down son más propensos a que el líquido no fluya.



Figura 2-1

La relación entre el líquido en el oído, la pérdida de audición y el desarrollo del habla y lenguaje es realmente importante. Dos investigadores revisaron setenta y cinco estudios sobre la relación entre la otitis media y el lenguaje, y hallaron que los niños con una historia recurrente de otitis media serosa puntuaban más bajo en las pruebas de lenguaje receptivo, lenguaje expresivo y producción del habla (Roberts y Wallace, 1997). Esto indica la necesidad de que vuestro hijo sea capaz de oír adecuadamente, con el fin de maximizar el desarrollo de su habla y lenguaje.

La sordera de transmisión no sólo afecta a la audición actual de vuestro hijo, también a la conciencia auditiva y la habilidad de escuchar. Si vuestro hijo no oye de forma constante los sonidos de su entorno, no aprenderá a prestar atención a esos sonidos. Por ejemplo, necesita oír el sonido del timbre o campanilla de la puerta para que aprenda que es un sonido al que hay que prestar atención. Pero cuando hay pérdida de audición conductiva, los niveles de audición fluctúan: a veces puede oír sonidos más suaves y otras veces no los oye a menos que sean considerablemente más fuertes. Esta fluctuación en la pérdida auditiva afecta también al desarrollo fonológico o adquisición de los sonidos del habla. Si vuestro hijo no oye claramente todos los sonidos, puede tener dificultad para aprenderlos. Si no puede oír todos los sonidos que hay en una palabra, podrá tener dificultad para aprender a incluirlos todos en esa palabra.

La tabla 3 ofrece algunos ejemplos de cómo la audición de sonidos del habla fue afectada en un niño con síndrome de Down durante un brote de otitis serosa. Este niño, que tenía tres años en el momento de la prueba, era capaz de expresar cuándo las cosas no tenían sentido para él y pedía que se le aclararan. Imaginaos la confusión que debe tener un bebé o un niño pequeño que trata de comprender los sonidos filtrados a través del líquido en su oído medio, cuando aún no conoce lo suficiente sobre el lenguaje como para saber qué tiene y qué no tiene sentido.

Comprender la terminología

Es frecuente que cuando vuestro hijo tiene líquido en el oído medio o una pérdida de audición, se den los diagnósticos con rapidez y se utilizan acrónimos como abreviaturas médicas. A continuación se exponen los términos que se utilizan habitualmente para describir las diversas situaciones.

Trompa de Eustaquio. Es un tubo que conecta el oído medio con la nasofaringe (detrás de la nariz). Este tubo iguala la presión entre el oído y el aire del ambiente. Cuando la presión no es igual a ambos lados del tímpano, el tímpano no puede vibrar y transmitir bien el sonido. Además, por la trompa fluye el líquido que se segrega en el oído medio y pasa a la nasofaringe. Si la trompa se inflama a causa de una alergia o un resfriado, el líquido no drena y se acumula por detrás del tímpano.

Oído medio. Es la porción del oído que transmite el sonido desde el canal auditivo externo hasta el oído interno. Se encuentra detrás de la membrana timpánica. En el oído medio se encuentran el tímpano, la cadena de huesecillos (martillo, yunque y estribo), el nervio facial y la trompa de Eustaquio. Cuando los médicos examinan el oído en búsqueda de líquido, lo hacen a través de la membrana timpánica.

Otitis media. Inflamación del oído medio.

Otitis media con acumulación de líquido (efusión). Además de la inflamación del oído medio, hay líquido junto con signos o síntomas de la infección auditiva. Se utilizan también otros términos para describirla: otitis media serosa, otitis “glue” (en el Reino Unido).

Otitis media aguda. Infección del oído medio, que se puede acompañar de dolor, dolor de oídos, y fiebre. Puede ir acompañada, o no, de líquido. Puede aparecer un tímpano abultado, y puede haber supuración del oído.

Pérdida auditiva de transmisión (conducción). Hay una disminución de la agudeza auditiva derivada de la dificultad para que el sonido se transmita en el oído medio (entre el tímpano y la ventana oval). La presencia de líquido, las alergias y otras situaciones pueden originar una pérdida auditiva de transmisión que sea constante o fluctuante.

Decibelio. Es una medida del nivel de sonido, es decir, de su intensidad. Se abrevia como db. El habla de una conversación viene a tener unos 60 db. Sonidos de más de 130 db (p. ej., metro, ruidos de motores de propulsión, martillos perforadores) son dolorosos y pueden ocasionar sordera.

Frecuencia. Mide las ondas acústicas, específicamente, el número de vibraciones por segundo. Las frecuencias se miden en Herz (Hz) y corresponden al tono del sonido. Las frecuencias del habla oscilan entre 500 y 2000 Hz. Un sonido de alta frecuencia puede ser de 8000 Hz, mientras que los de baja frecuencia pueden ser de 250 Hz.

Otoscopio neumático. Instrumento médico para examinar el tímpano. Puede enviar un soplo de aire en el conducto auditivo externo, y de ese modo el médico visualiza si el tímpano se mueve.

Timpanometría. Un test para evaluar la presencia de líquido en el oído medio y la presión en el oído medio. La sonda (tapón) se conecta al timpanómetro que mide cuánto se mueve el tímpano para transmitir el sonido. Si existe líquido, el tímpano se mueve menos que si no hay líquido. Un resultado “tipo B” corresponde a un perfil plano, que significa que el líquido interfiere el movimiento del tímpano. La timpanometría u la otoscopia neumática se usan a menudo en combinación para conseguir un diagnóstico preciso.

Test de emisión otoacústica. La cóclea, en el oído interno, contiene las células ciliares que nos ayudan a oír los sonidos suaves y a inhibir los intensos. Las emisiones otoacústicas son señales generadas por el oído interno normal, espontáneamente o en respuesta a los sonidos. La exploración de las emisiones otoacústicas no duele y puede investigar la audición y los problemas del oído medio incluso en recién nacidos o en personas con líquido o infección en el oído medio.

Test de respuestas auditivas en el tronco cerebral (potenciales evocados). Durante esta prueba, se emiten una serie de clicks a cada oído mediante un instrumento adecuado, y después se mide la actividad de ondas cerebrales en respuesta a los sonidos en los centros cerebrales de la audición. Este es un medio objetivo y no invasivo de medir la sensibilidad auditiva que se puede usar para investigar en recién nacidos, o para identificar las pérdidas de oído en bebés y niños pequeños.

Test de sonido ambiental. Es un método para evaluar la audición en bebés y niños que no pueden indicar si oyen los sonidos. Se emite lenguaje hablado, tonos puros y ruido a través de altavoces, y el examinador juzga si el niño los oye basándose en respuestas conductuales del niño: mirar hacia el sonido, agrandar o girar los ojos, cambios en el chupeteo o en la respiración, sonrisas.

Audiometría conductual. Es un método que evalúa la audición en el que los niños indican que han oído un sonido realizando una acción específica: p. ej., dejando caer un bloque en una caja. Se puede analizar cada oído independientemente si el niño es capaz de tolerar un casco de audífonos y escuchar los sonidos o la conversación en un solo oído.

Procesamiento auditivo. Este término se refiere a la capacidad de dar sentido a lo que uno oye. Los niños con problemas de procesamiento auditivo tienen por lo general dificultad para comprender el habla en un ambiente ruidoso, seguir las instrucciones verbales o discriminar entre palabras que suenan de manera parecida.

Tabla 3. Ejemplos de cómo la presencia de líquido en el oído medio distorsiona la audición (ver la Nota del ed. al pie de la tabla)

Lo que se dijo	Lo que el niño oyó
Dale un <i>trato</i> (treat)	Dale <i>tres</i> (three)
Necesito algo para <i>leer</i> (read)	Necesito algo para <i>comer</i> (eat)
<i>Vamos a recoger</i> (go get) a Kathy	<i>Olvidémonos</i> (forget) de Kathy
Deja fuera las <i>hormigas</i> (ants)	Deja fuera las <i>manos</i> (hands)
Tiene <i>sarampión</i> (measles)	Tiene <i>agujas</i> (needles)
Pizza con <i>salsa</i> (sausage)	Pizza con <i>saliva de perro</i> (dog spit)
Goody goody	Kitty kitty
Daisy	<i>Bebé</i> (baby)

Nota del Ed. Esta tabla cobra todo su sentido conociendo la lengua inglesa y su pronunciación, pues es entonces cuando mejor se aprecia cómo, al no oír bien, la similitud fonética de palabras puede alterar completamente el sentido de la frase. No obstante, el lector de habla española apreciará el cambio de sentido al fijarse en los términos que en inglés son fonéticamente parecidos y que, en su traducción, van en cursiva y fueron mal entendidos por los niños con líquido en el oído medio.

Sordera neurosensorial o de percepción. Algunos niños con síndrome de Down tienen pérdida de audición neurosensorial. Este es un tipo más permanente de pérdida auditiva provocado por una lesión del oído interno, del nervio auditivo o de los dos. Puede afectar a la capacidad de oír ciertas frecuencias (tonos), por lo que puede afectar a la capacidad de oír ciertos sonidos. Los niños con este tipo de pérdida auditiva necesitan con frecuencia prótesis que amplifiquen los sonidos.

Las prótesis auditivas son por lo general: 1) pequeñas cajas electrónicas que se llevan en el cuerpo en una bolsa o pegadas al tórax, o 2) instrumentos electrónicos miniaturizados que se llevan detrás de la oreja o dentro del canal auditivo. Puede ser difícil para un bebé o niño pequeño tolerar estas ayudas auditivas. Pero es esencial intentar conseguir gradualmente que el niño las lleve permanentemente, o según lo indique el audiólogo. Un sistema que hemos comprobado que anima a los niños a llevar sus ayudas auditivas es adosar a una muñeca grande una ayuda parecida, y que la lleve del mismo modo que lo ha de hacer vuestro hijo (detrás de la oreja o en el cuerpo).

Cómo tratar la acumulación de líquido en el oído medio y la infección

Para minimizar los efectos sobre la audición, las infecciones de oído deben ser tratadas inmediatamente. La Dra. Sally Shott, ORL pediátrica en el Cincinnati Children's Hospital Medical Center, ha dirigido estudios de investigación que demuestran que un tratamiento agresivo de prevención puede impedir la pérdida de audición conductiva en niños con síndrome de Down (Shott, 2006). El tratamiento agresivo consiste específicamente en un diagnóstico rápido de líquido en el oído medio seguido por antibióticos o la inserción de tubitos de drenaje transtimpánicos.

Antibióticos. A veces los antibióticos ayudan a reducir la congestión del oído. Algunos médicos prescriben los antibióticos con fines preventivos si un niño es propenso a retener el líquido en el oído y a la infección.

Tubos de drenaje. En algunos casos, puede ser necesaria implantar quirúrgicamente en la membrana timpánica pequeños tubos para que el líquido drene hacia afuera. En Estados Unidos suelen ser denominados tubos PE (pressure equalization: igualar la presión), tubos de timpanostomía, o tubos de miringo-tomía; en otros países pueden ser llamados tubos transtimpánicos o tubos de drenaje.

Estos tubos permiten que la presión en el oído medio se iguale a la presión del aire fuera del oído. La cirugía necesaria para implantarlos se llama miringotomía. Por lo general se hace bajo anestesia general

por un ORL pediátrico, es un procedimiento corto y no doloroso, que lleva entre cinco y diez minutos. A menudo la presencia de los tubos es temporal hasta que drene el líquido de los oídos, y caen por sí mismos en unos meses o un año.

A veces los niños con síndrome de Down necesitan sólo un juego de tubos. Pero muchos siguen mostrando dificultades con el líquido del oído medio durante años y van a necesitar la reposición de los tubitos. Por ejemplo, un niño con síndrome de Down que conozco tuvo su primera evaluación auditiva a los tres meses de edad utilizando la prueba de sonido ambiental (sonido que proviene de altavoces en el cuarto). La timpanometría reveló una membrana timpánica con movilidad y presión normales en el oído derecho, pero sin movilidad en el oído izquierdo. Estos resultados indicaron la posibilidad de una pérdida de audición entre moderada y grave. A los ocho y a los doce meses los resultados de las pruebas fueron similares. A la edad de trece meses, el ORL realizó una miringotomía con colocación de tubos de drenaje. A los dieciséis meses, estando los tubos colocados, la reevaluación audiológica mostró mejoría importante de su audición. Pero en la siguiente reevaluación a los 20 meses, la prueba audiológica que utilizaba el mismo sistema de sonido ambiental mostró una ligera pérdida de audición en los 2000-4000 Hz, y pronto necesitó la inserción de un nuevo juego de tubos.

Implantar los tubos de drenaje consigue con frecuencia mejorar notablemente la función auditiva. En la figura 2-2 mostramos los resultados de unas pruebas realizadas antes y después de que se implantaran los tubos a un niño que ahora tiene cuatro años. Se le evaluó mediante la prueba de sonido ambiental en lugar de auriculares, por lo que los resultados no indican si se trata del oído derecho o izquierdo. El audiólogo utilizó audiometría de reforzamiento visual (ofrece premios visuales a base de activar un dibujo animado) para mirar en la dirección del sonido, con el fin de determinar si podía escuchar determinadas frecuencias a diferentes niveles de decibelios. Los resultados de la prueba a la izquierda muestran que el muchacho no podía oír ningún sonido de manera constante por encima de los 30 db (el margen de pérdida auditiva moderada), y en algunas frecuencias su pérdida estaba en el nivel grave. En esa época tenía un resfriado y líquido en sus oídos. Los resultados a la derecha muestran la mejoría de su audición, siete meses después de haber insertado los tubos. El audiólogo que realizó la evaluación considera que el niño tiene una audición normal o casi normal en todas las frecuencias.

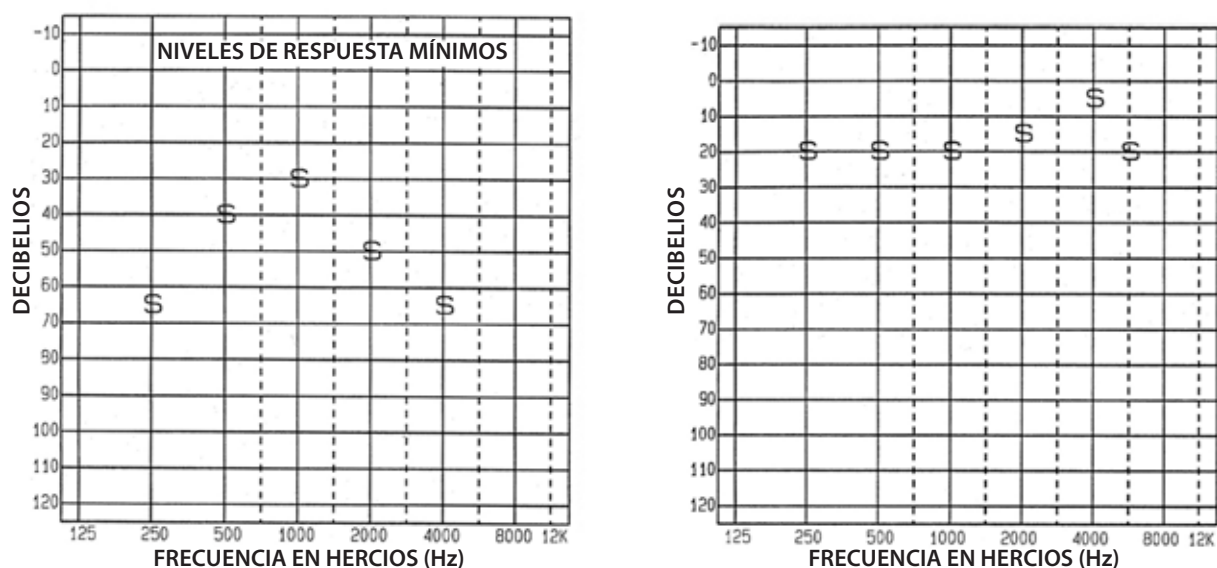


Figura 2-2

Debéis saber que existen guías específicas para el tratamiento de la otitis media con líquido en niños sin discapacidad, elaboradas por la Academia Americana de Pediatría en colaboración con la Academia Americana de Medicina de Familia y la Academia Americana de ORL, entre otras. Estas guías recomiendan cómo tratar estas otitis que hayan durado determinados periodos de tiempo (p. ej., esperar cómo evoluciona,

dar antibióticos, implantar los tubitos). Las guías han sido distribuidas ampliamente a pediatras y padres, como tratamiento actualizado de la otitis media serosa. Pero las guías indican específicamente: “Estas guías no son aplicables a niños con anomalías del sistema nervioso o con problemas en las estructuras de cabeza y cara, como puede ser el paladar hendido y el síndrome de Down, o con problemas sensoriales”.

Aseguraos de consultar a vuestro médico para informaros si las recomendaciones de tratamiento para niños normales son aplicables a los niños con síndrome de Down. Hay al menos un estudio de ORLs especializados en tratar a niños con síndrome de Down que demuestra que la otitis media serosa de estos niños debe ser tratada de manera más agresiva que en los demás niños. En un estudio longitudinal de 5 años realizado en cuarenta y ocho niños pequeños con síndrome de Down, estos doctores fueron capaces de preservar una audición normal en todos menos en dos, explorando los oídos cada tres a seis meses y usando los tubos de drenaje para tratar la otitis media crónica (en cuarenta de los niños). Su conclusión fue que: “el diagnóstico y tratamiento agresivo, meticuloso y obligatorio de la otitis media crónica en los niños con síndrome de Down, iniciada tempranamente después del nacimiento, consigue mantener niveles de audición significativamente mejores de los descritos anteriormente” (Shott, Joseph y Heithaus, 2001).

La mayoría de los niños con síndrome de Down tienen conductos auditivos externos muy pequeños, lo que dificulta analizar sus oídos adecuadamente con los instrumentos que normalmente hay en las consultas de los pediatras. Por consiguiente, puede ser necesario llevar a vuestro hijo a un ORL pediátrico que disponga de material especializado y experiencia, para que visualice las membranas timpánicas mediante otoscopio microscópico. Pedid a vuestro pediatra referencia sobre este tipo de especialistas que puedan evaluar la evolución de la audición de vuestro hijo.

Un especialista ORL debe evaluar a todos los niños que presenten una evaluación de su audición y/o timpanometría anormales, con el fin de tratar de forma agresiva las causas de sordera que sean tratables (con antibióticos y/o tubos de drenaje tal como se ha indicado). El tratamiento médico agresivo minimiza el efecto de cualquier pérdida de audición sobre el desarrollo del lenguaje.

¿Existe una conexión entre la posición en que el bebé mama y la infección del oído?

Los investigadores han descrito que los niños que tienen lactancia natural tienen menos infecciones de oído. Esto puede estar relacionado con las diferencias en las posiciones de alimentación, bien tomando el pecho o bien tomando el biberón. Los bebés que se alimentan en posición supina (yaciendo sobre su espalda) tienen mayor riesgo de padecer infecciones de oído, aparentemente porque en esta posición la leche o la fórmula refluye por la trompa de Eustaquio hacia el oído medio (Roberts, Wallace y Henderson, 1997). Sarah Rosenfeld-Johnson (1997) sugiere que, al dar de mamar a los niños, se les mantenga en una posición en la que sus cabezas estén erguidas, es decir, con la boca a un nivel inferior al del oído, para impedir que la leche fluya hacia las trompas de Eustaquio. Esto es posible con los biberones que tienen en su interior bolsitas desechables; el niño arrastra la leche hacia arriba en la tetilla utilizando la retracción de la lengua (movimiento de la lengua hacia atrás en la boca), movimiento que deseamos ejercitar en cualquier caso.

La audición en un ambiente escolar ruidoso

En una clase típica de educación infantil o preescolar, el maestro está a unos seis a diez pies (unos tres metros) de los niños que se encuentran en la primera fila, y a más distancia de los niños que se encuentran en filas posteriores. El ruido de fondo en una clase típica es de unos 60 decibelios. Las mediciones que se han hecho sobre la voz del maestro dan valores de 62-64 decibelios. Puesto que la voz del maestro tiene sólo

unos pocos decibelios más de intensidad que el ruido de fondo, resulta a veces muy difícil para niños con sordera ligera o moderada captar lo que el maestro dice.

Aparatos de escucha asistida y sistemas FM ayudan a amplificar la voz del maestro de modo que vuestro hijo oiga mejor. Los sistemas FM transmiten los sonidos desde un micrófono que se encuentra a escasa distancia desde la boca del profesor al oído del alumno, de manera que amplifican lo que el profesor dice sin amplificar el ruido de fondo. Amplificación de campo o personal FM son los sistemas utilizados generalmente para niños con una pérdida ligera de audición. FM binaural, FM detrás del oído, o sistemas FM personales se usan para niños con sordera entre moderada y profunda. Un audiólogo os puede ayudar a determinar las necesidades de vuestro hijo y prescribir el sistema apropiado.

Habilidades visuales

Los niños aprenden el lenguaje conectando una etiqueta (nombre) con un objeto. Para aprender una palabra, ayuda mucho si el niño puede mirarlos para aprender cómo se dice la palabra. Ayuda también si mira contigo al objeto o la situación que la palabra representa. Por ejemplo, para aprender la palabra “mariposa”, ayuda si el niño te mira y, junto contigo, mira a una mariposa posada sobre una flor. La habilidad para seguir visualmente a un objeto que se mueve es también importante para aprender los nombres. Y así, para aprender la palabra “perro”, es útil que vuestro hijo mire al perro y lo siga conforme el perro se mueve.

Si el niño no ve claramente o tiene dificultades para centrarse en los objetos, tendrá lógicamente más dificultades para aprender a asignar palabras concretas a objetos concretos. Muchos niños con síndrome de Down muestran dificultades visuales (AAP, 2011). Al menos el 50% tiene estrabismo, o problemas de equilibrio muscular que hacen que uno o ambos ojos se desvíen hacia adentro o hacia afuera. Son también frecuentes los problemas de visión cercana (hipermetropía) o lejana (miopía).

Todos estos problemas de visión son fácilmente corregibles y no debería dejarse que interfirieran en el desarrollo de la comunicación del niño. Si sospecháis problemas de visión, pedidle a vuestro pediatra que os refiera al oftalmólogo pediátrico, especializado en evaluar y tratar los problemas de visión de los niños. Este doctor puede evaluar la visión de vuestro hijo antes incluso de que sea capaz de hablar, y os dirá la frecuencia con que habréis de volver para hacer las revisiones.

Es importante maximizar la visión de vuestro hijo, porque el procesamiento viso-espacial es uno de los puntos fuertes de los niños con síndrome de Down. Por lo general es mucho más fácil que aprendan de modelos o instrucciones visuales que de observaciones verbales que han de oír (Fifler, Most y Philofsky, 2009).

Habilidades táctiles

En los primeros meses de la infancia, la mayoría de los niños aprenden mucho sobre el mundo mediante el sentido del tacto o táctil. Por ejemplo, cuando un bebé maneja un objeto nuevo como por ejemplo un bloque o un juego de llaves de plástico, lo explora llevándoselo a la boca. El tacto y la sensación alrededor de la boca guardan especial relación con el desarrollo del habla.

Los niños con síndrome de Down pueden mostrar dificultades con la percepción o conciencia sensorial. Por ejemplo, si mastica una cracker o una galleta, con frecuencia no se dará cuenta de que se le queda algo de alimento entre sus labios, o en las mejillas y en los dientes. Generalmente no usará la lengua para limpiar esa área de forma automática como suelen hacer los demás niños, pero se le puede enseñar a hacerlo. Puede tener también dificultad con la propiocepción táctil, es decir, saber dónde está su lengua y dónde debería colocarla para emitir un determinado sonido.

A veces muestran dificultad para procesar sensaciones en su boca, lo que llevará a la larga a tener dificultades para hablar. Algunos tienen disminuida la sensación al tacto en la boca (*hiposensibilidad*). En consecuencia, pueden no disfrutar explorando objetos con la boca y practicarán menos el movimiento de

labios y lengua. El resultado será que tendrán más dificultad para sentir dónde está tocando su lengua cuando intentan hacer sonidos del habla. Otros, en cambio, son hipersensibles al tacto (defensivos táctiles) y se les puede hacer intolerable cualquier tacto alrededor de la cara o la boca. Si este es el caso, notaréis que no le gusta ser tocado mientras lo bañáis, lo vestís, le laváis la cara, le cepilláis los dientes, le laváis la cabeza con champú o le cortáis el pelo. Puede que no disfrute explorando los objetos con su boca, por lo que limitará la práctica de ejercitar labios y lengua.

Si vuestro hijo es hiper- o hiposensible al tacto, consultad a un terapeuta ocupacional que esté formado en el tratamiento de los trastornos de procesamiento sensorial¹ (V. más adelante). El terapeuta ocupacional utilizará actividades y ejercicios que ayudarán al niño a responder con más normalidad al tacto. En los Capítulos 3 y 4 se ofrece más información sobre sensibilidad oral y táctil, incluidas las actividades que se pueden hacer en casa.

Procesamiento sensorial

Buena parte del aprendizaje del lenguaje implica la capacidad de procesar y organizar simultáneamente los estímulos que entran por más de un sentido. Por ejemplo, para imitar una palabra que dice su madre, el niño debe ser capaz de escuchar cada sonido de la palabra y después deducir cómo ha de mover sus labios, su lengua, etc. para hacer esos sonidos. Y para aprender qué palabras corresponden a qué objetos de su entorno, debe ser capaz de ver de qué están hablando los adultos a su alrededor. Esta capacidad para organizar los estímulos a partir de diversos sentidos y aplicarlos a la vida diaria se denomina procesamiento sensorial o integración sensorial.

La habilidad del procesamiento sensorial de un niño forma a menudo la base del modo con que lo contemplamos a él y a su conducta. Por ejemplo, generalmente juzgamos si un niño está escuchando si nos mira o sigue nuestras instrucciones cuando le hablamos. Es decir, le juzgamos a partir de si es capaz de oír lo que decimos y traducir después lo que oye en los correspondientes movimientos. Si le llamamos y no nos mira o nos responde, o si le pedimos que venga y no se mueve, asumimos que voluntariamente no está siguiendo nuestras instrucciones. No escuchar o no mirar da quizá una impresión injusta de desobediencia.

Los niños con síndrome de Down pueden necesitar una ayuda especial para aprender a prestar atención, a escuchar, a mirar y a responder. Una razón es que pueden tener dificultad para procesar el estímulo que llega por más de un sentido al mismo tiempo; por ejemplo, si se les pide que miren y escuchen al mismo tiempo. Pueden sentirse abrumados por las muchas sensaciones que existen a su alrededor: la presión de sus zapatos nuevos, el sentir una etiqueta en su nueva camiseta o el roce de un jersey, el zumbido del aire acondicionado, el olor de unas galletas que se están horneando, y todo ello le impide fijarse en lo que se le está diciendo. Los niños con síndrome de Down pueden mostrar conductas como son la hiperactividad y la impulsividad, que pueden ser signos de dificultades en el procesamiento sensorial. Los problemas de procesamiento sensorial de esta naturaleza no sólo dificultan el aprendizaje de habilidades de la comunicación sino muchas otras también.

Un terapeuta ocupacional es capaz de ayudar a vuestro niño a superar los problemas de procesamiento sensorial. Puede formar parte del equipo de intervención temprana o de educación. Si no es así, la Asociación Americana de Terapia Ocupacional o la Sensory Integration International os ayudará a localizar un terapeuta formado en técnicas de integración sensorial¹. V. Guía de recursos al final de este libro y las páginas web dedicadas a estos trastornos. Comprobad también en la lista de Referencias y Lecturas que aparecen al final de la obra las publicaciones que ofrecen sugerencias sobre cómo trabajar en casa sobre estos problemas.

1. En España existe la web <http://www.terapia-ocupacional.com> que recopila información relacionada con la terapia ocupacional en España.

Características físicas

Los niños con síndrome de Down presentan frecuentemente diferencias en los músculos o estructura del área facial que puede ocasionar dificultades en el habla. Estas diferencias consisten en:

- Bajo tono muscular (hipotonía): los músculos están más relajados y flácidos (“flojos”) de lo normal y por eso son más difíciles de controlar. Los músculos de los labios, lengua y mandíbula de vuestro hijo pueden verse afectados.
- Dificultad para mover los labios, lengua y mandíbula de manera independiente unos de otros (los otorrinolaringólogos llaman a esto “disociación”).
- Una boca que es relativamente pequeña comparada con la lengua que, al ser hipotónica, parece más grande.
- Tendencia a respirar por la boca debido a las grandes adenoides o amígdalas, a las alergias recurrentes, o a los resfriados.
- Un paladar alto y estrecho (ojival) que podría limitar los movimientos de la lengua para hablar.

En la tabla 4 se presenta una lista más exhaustiva de las diferencias físicas que pueden influir sobre el retraso en el habla y lenguaje.

Todos estos problemas afectan a la *inteligibilidad* del habla de vuestro hijo (en qué grado se entiende el habla) por diversos motivos. Puede mostrar dificultad para:

- la **articulación**, es decir, la capacidad de mover y controlar los labios, la lengua, las mandíbulas y el paladar, necesaria para formar los sonidos de forma correcta y clara;
- la **fluidez**, o capacidad de hablar de forma seguida (sin interrupciones o bloqueos) y rítmica;
- la **secuenciación o integración fonológica**, o capacidad de pronunciar los sonidos en el orden adecuado dentro de una palabra (p. ej., vuestro hijo puede decir “efelante” en lugar de “elefante”;
- la **resonancia**, o el tono y calidad de los sonidos del habla que vuestro hijo produce (p. ej., si los sonidos son demasiado nasales o “gangosos”, o no son lo suficiente y suenan como si la nariz estuviese obstruida)

Aunque los problemas citados pueden hacer el habla más difícil y frustrante para vuestro hijo, no por ello le impiden comunicarse de manera eficiente. El Capítulo 5 explica cómo aprende vuestro hijo a completar el habla con el lenguaje de signos y otros sistemas de comunicación hasta que sea capaz de hablar de forma más inteligible. El Capítulo 8 sugiere formas para trabajar con vuestro hijo en factores concretos que afectan a su inteligibilidad.

Tabla 4. Diferencias físicas que afectan el habla y lenguaje

Características físicas	Efecto sobre habla/lenguaje
Bajo tono de los músculos de la boca, lengua, faringe (hipotonía)	Problemas de articulación e inteligibilidad; habla imprecisa; problemas de voz y resonancia
Menor desarrollo de los huesos faciales, conocida también como hipoplasia medifacial	Problemas de articulación e inteligibilidad
Laxitud de ligamentos de la articulación temporomaxilar (floja conexión del hueso mandibular)	Problemas de articulación; habla imprecisa
Babeo	Dificultad en la conciencia o percepción sensorial, y en la retroalimentación de la articulación
Boca abierta	Problemas de articulación, especialmente para /p/, /b/, /m/, /t/, /v/

Bloqueo ligero de las vías nasales	Hiponasalidad (la voz suena como “obstruida”) Afecta a los sonidos /n/ y /ñ/
Insuficiencia velofaríngea (dificultad para utilizar el velo del paladar y los músculos de la pared de la garganta que cierran la cavidad nasal para evitar que el aire/los sonidos pasen por la nariz)	Hipernasalidad (los sonidos tienen un tono demasiado nasal, gangoso; problemas de inteligibilidad)
Respirar por la boca	Hiponasalidad; problemas de articulación e inteligibilidad
Mordida abierta (no se ajustan los dientes superiores con los inferiores)	Problemas de articulación, especialmente para /s/, /z/, /t/, /d/
Protrusión de la lengua	Problemas de articulación, especialmente para /s/, /z/, /t/, /d/, /l/, /n/, problemas de inteligibilidad
Maloclusión de Angle clase III con prognatismo (la mandíbula inferior queda por delante de la superior)	Problemas de articulación e inteligibilidad
Lengua grande en relación con la boca	Problemas de articulación en especial para /s/, /z/, /t/, /d/, /l/, /n/; problemas de inteligibilidad
Movimientos de lengua de escaso recorrido y poca variedad	Imprecisión de articulación
Anomalías en las conexiones nervio-músculo de la lengua	Problemas de articulación
Maxilar superior estrecho	Hipernasalidad, problemas de inteligibilidad
Paladar superior alto y estrecho: ojival	Hipernasalidad, problemas de inteligibilidad
Dentición irregular	Problemas de articulación
Dificultades de coordinación, precisión y ritmo de los movimientos de la boca	Problemas de articulación e inteligibilidad
Dificultad para graduar los movimientos maxilares (capacidad de hacer pequeños movimientos precisos en todo el espectro de movilidad maxilar)	Problemas de articulación e inteligibilidad
Dificultades de procesamiento secuencial	Problemas para el procesamiento fonético, memoria auditiva, morfosintaxis
Apraxia o dificultades de movimientos orales	Retrasos en el habla; vacilación y trabajo para formar sonidos; errores variados; problemas de inteligibilidad
Disartria o dificultades de movimientos orales	Patrones constantes de errores; problemas de inteligibilidad
Sensibilidad al tacto, a los sonidos o a los movimientos	Dificultades motóricas orales
Otitis media con secreción y pérdidas auditivas fluctuantes	Retraso en el desarrollo del lenguaje; dificultades en la discriminación auditiva (decir palabras separadas) y en la localización de lo oído (decir de dónde vienen los sonidos)
Impacto de cerumen (tapón en el conducto externo)	Retraso en el desarrollo del lenguaje; dificultades para la asociación y localización auditivas
Sordera de percepción (neurosensorial)	Dificultades para percibir el habla y para el procesamiento fonético
Sordera de transmisión	Dificultades para el habla en nivel conversacional; dificultades para oír las instrucciones en la escuela sin medios de amplificación.

Características cognitivas

Con frecuencia, los niños con síndrome de Down tienen más dificultades para aprender por causa de los problemas intelectuales que suelen presentar. La discapacidad intelectual tiene un impacto especialmente notable sobre las habilidades comunicativas, puesto que el aprendizaje del lenguaje depende mucho de las capacidades cognitivas (pensar), como son el razonamiento, la comprensión de los conceptos y la memoria.

Estos problemas van a ejercer un impacto importante sobre las habilidades comunicativas de vuestro hijo, conforme se desarrolla, pero seguirá mejorando significativamente en estas habilidades a lo largo de su vida. En su ascenso, no existen estabilizaciones ni fechas límite para el desarrollo de la comunicación. Como padres, le ayudaréis a proporcionarle experiencias que refuercen los conceptos del lenguaje, dándole muchas oportunidades para usar palabras viejas en situaciones nuevas, y para darle toda clase de práctica utilizando nuevas habilidades del lenguaje. Los próximos capítulos os explicarán, específicamente, cómo hacer estas cosas.

A continuación se exponen algunas de las habilidades cognitivas que suelen ser afectadas en la discapacidad intelectual.

Generalización

Generalización es la capacidad para aplicar la información aprendida en una situación a otra nueva situación. Por ejemplo, un niño pequeño puede ser capaz de identificar el color verde en un conjunto de bloques de colores, pero tiene dificultad para identificar las muchas tonalidades de verde en los árboles, la hierba, imágenes, anuncios. Un niño mayor que ha aprendido a formar el plural de “perro”, “pelota” y “galleta” añadiendo una /s/ al final de las palabras, puede no ser capaz de resolver de la misma manera cómo hacer el plural de una palabra nueva como “dinosaurio”.

Los niños con síndrome de Down pueden aprender una habilidad en una determinada situación, pero no la generalizarán automáticamente a situaciones parecidas. Pero con entrenamiento y práctica, y con una diversidad de experiencias en la escuela y en la vida diaria, aprenden a generalizar.

Memoria

La memoria se define como la capacidad de almacenar y evocar la información, las acciones, los acontecimientos. Se puede dividir en memoria a largo plazo y memoria a corto plazo. La memoria a largo plazo implica habilidades aprendidas con el tiempo, como el tocar un instrumento musical o el nadar, o el recuerdo de información o de acontecimientos pasados. La memoria a corto plazo es la memoria operativa que empleamos cada día para procesar la información. La memoria a corto plazo es importante para el habla y para procesar el lenguaje. La memoria a corto plazo verbal es un área de especial dificultad para niños con síndrome de Down. En general, tienen mejor memoria para recordar lo que ven (memoria visual) que lo que oyen (memoria auditiva).

Memoria auditiva. Es otro término de la memoria a corto plazo verbal, es decir, retener y recordar la información que acabáis de oír. El procesamiento auditivo y el recuerdo de los sonidos emitidos al hablar se conocen como bucle fonológico. Este bucle de actividad cerebral está implicado en la memoria a corto plazo de la información verbal.

De manera ideal, la memoria auditiva nos permite recordar palabras suficientemente largas una vez emitidas, de modo que las podemos procesar y responder a ellas. Pero los niños pueden tener problemas con esto. Por ejemplo, si pedís a vuestro hijo que tome la chaqueta de invierno y los guantes, puede que sólo recuerde lo primero, la chaqueta. Puesto que los niños con síndrome de Down responden bien a estímulos

visuales, vuestro hijo puede ser capaz de seguir las instrucciones más fácilmente si señaláis a la puerta o al coche y añadís: “porque nos vamos afuera”. O, si vosotros estáis ya con la chaqueta y los guantes, él seguirá el modelo de lo que vosotros lleváis puesto. La memoria auditiva es un área de especial dificultad para los niños con síndrome de Down.

Memoria visual. La memoria operativa para las actividades viso-espaciales parece ser más fuerte en los niños con síndrome de Down que la de las actividades verbales. Por ejemplo, cuando vuestro hijo ve que tomáis los cereales de la tercera repisa, es más probable que recuerde dónde está que si se lo decís verbalmente: “los cereales están en la tercera repisa”. Pongámoslo de otro modo: los niños con síndrome de Down aprenden más fácilmente observando demostraciones que escuchando instrucciones verbales. Este es un importante descubrimiento que nos informa sobre las modificaciones que los maestros han de hacer en la escuela, y que los padres han de utilizar en casa para ayudar a que los niños aprendan. La utilización de imágenes, fotos, signos, modelos y lectura para representar palabras y conceptos ayudarán a los niños a aprender antes de que puedan aprender a decir las palabras. Para mayor información, ver el Capítulo 14.

Pensamiento abstracto

El pensamiento abstracto se refiere a la capacidad de comprender las relaciones, los conceptos, los principios y otras ideas que son intangibles, por ejemplo el cálculo y los conceptos que conlleva. La dificultad con el pensamiento abstracto puede hacer más difícil para vuestro hijo comprender los conceptos del lenguaje, como son:

- las palabras identifican los extremos de una característica (frío/caliente, corto/largo)
- la misma palabra puede ser usada para significar diversos objetos que parecen muy diferentes (perro de lanas, pastor alemán, chihuahua: todos son perros)
- el significado de una frase depende del orden de las palabras (“José pega a la pelota” vs. “la pelota pega a José”).

Además vuestro hijo puede tener problemas para comprender y usar palabras relacionadas con el tiempo, como son “hoy” y “el próximo año”, y tenderán a usar vocabulario concreto, describiendo acontecimientos y objetos que actualmente están en su entorno, y no los que encontró en un tiempo diferente o en un entorno distinto. Tenéis que estar seguros de usar lenguaje concreto al dar una instrucción. Por ejemplo: decid “siéntate” en lugar de “toma un asiento”, porque es capaz de tomar el asiento con las manos.

Mis ideas sobre la diferencia entre pensamiento abstracto y concreto están cambiando conforme veo a más y más niños con síndrome de Down utilizar instrumentos tecnológicos. Para mí, el ratón es un instrumento muy abstracto, y sin embargo la mayoría de los niños con síndrome de Down no presentan dificultad alguna para manejarlo. En el futuro, creo que habremos de distinguir entre la abstracción lingüística y la abstracción visoespacial o visomotora. Las áreas en las que los niños con síndrome de Down muestran generalmente dificultad son áreas lingüísticamente abstractas, como la gramática o la metalingüística (analizar un poema, hablar sobre las partes de una charla, etc.).

Habilidades de procesamiento

Nuestros cerebros están procesando constantemente la información que reciben de los sentidos. La recibimos, la interpretamos y respondemos con miradas, sonidos y otros tipos de estimulación sobre nuestro entorno.

Procesamiento visual. Así como es más difícil para los niños con síndrome de Down recordar la información auditiva que la visual, les es también más difícil procesar la información auditiva que la visual.

Esto se debe a que la información visual no es tan fugaz o huidiza como la auditiva, por lo que les da tiempo a los niños para darle sentido antes de que desaparezca.

Este punto relativamente fuerte en el procesamiento visual es la razón de que el aprendizaje basado en el ordenador tenga tanto éxito en los niños con síndrome de Down. Les ofrece estímulos o pistas visuales que pueden repetirse cuantas veces desee. Quizá por similares razones, la lectura a menudo es otro de sus puntos fuertes. Eso significa también que los dibujos, o los sonidos escritos, o el lenguaje de signos les ayudarán a aprender los conceptos más fácilmente que las palabras habladas.

Procesamiento auditivo. Se refiere a la rapidez y eficiencia con que vuestro hijo interioriza, interpreta y responde a las palabras habladas, y puede ser un problema. Los niños con síndrome de Down por lo general necesitan más tiempo para procesar y comprender lo que se les dice, y por tanto pueden ser más lentos para responder a las preguntas o para seguir las instrucciones, incluso cuando no están experimentando problemas de memoria auditiva.

Discriminación auditiva, o capacidad para percibir las diferencias entre sonidos, puede ser también difícil para los niños con síndrome de Down. Esto influye en si el niño entiende la palabra que se le dice, es decir, si distingue entre palabras que suenan parecido: “tren” y “ven,” “pato” y “gato”. No sorprende el hecho de que la otitis con líquido agrave el problema.

Evocación de palabras es la capacidad de seleccionar la palabra apropiada en una situación concreta. Es un problema en muchos niños con síndrome de Down, que puede afectar a la complejidad, precisión y longitud de las frases que han de utilizar. A veces, cuando tiene problemas para encontrar la palabra deseada, pueden usar otras que estén muy relacionadas con la que están pensando, por su construcción o por su significado, o recurrir al “ya sabes” o “lo que sea”. Les resulta a menudo frustrante, sean niños o adultos, cuando no pueden evocar la palabra en la que están pensando o desean decir.

Asincronía en las habilidades del lenguaje

Los niños con síndrome de Down no alcanzan el mismo nivel en todas las áreas del lenguaje. Esto supone lo que los expertos del lenguaje llaman asincronía de las habilidades del lenguaje, es decir, algunas van más adelantadas que otras. Podemos organizar el lenguaje en forma de canales —p. ej., auditivo y visual, receptivo y expresivo— o en forma de áreas lingüísticas —p. ej., semántica, morfosintáctica—. Los niños con síndrome de Down están mejor por lo general en la comprensión del lenguaje (habilidades del lenguaje receptivo) que en convertir sus pensamientos e ideas en palabras (habilidades del lenguaje expresivo). Sin embargo, como ahora explicaremos, puede haber también otros patrones de puntos fuertes y débiles.

La brecha entre comprensión y expresión

Los niños con síndrome de Down entienden por lo general el lenguaje mejor de lo que lo expresan. Aunque puedan tener problemas de procesamiento auditivo y muchas otras dificultades que interfieren la comprensión del lenguaje, habitualmente muestran mucha mayor dificultad para expresarse. Y así a menudo presentan dificultad para secuenciar las palabras que expresan una idea o para pedir que se les aclare algo que se les ha dicho y no lo entienden. Esto origina lo que se ha llamado “la brecha entre comprensión y expresión”. Por ejemplo, un niño con síndrome de Down de seis años que tiene habilidades de lenguaje receptivo o comprensivo que corresponden a un niño sin síndrome de Down de cuatro años, puede tener habilidades expresivas propias de un niño de dos o tres años.

Esta grieta supone un problema si las personas que no conocen a vuestro hijo asumen que sabe menos de lo que en realidad conoce, por el hecho de que muestre dificultades para responder verbalmente a las preguntas. La gente tiende a subestimar a los niños que no pueden hablar o hablan muy poco. Deducen

erróneamente que las personas con dificultades para hablar no entienden lo que están diciendo. También en casa, si vuestro hijo es más lento para formular una respuesta, podríais deducir que no comprende lo que le habéis dicho. Habréis de esperar más tiempo a que responda para averiguar si realmente entendió o no: puede necesitar una pista, o una ayuda, o simplemente más tiempo para organizar su respuesta.

Una consecuencia del retraso en el lenguaje expresivo de vuestro hijo es que probablemente tendrá una más corta *longitud media de enunciados* (LME) que los demás niños. Esto significa que, como media, sus frases y enunciados contendrán menos palabras. Por ejemplo, a la edad de cuatro años, los niños con desarrollo ordinario tienen una LME de 4,5 palabras mientras que los niños con síndrome de Down la tienen de 1,5 palabras. Para los 6 años y medio, la LME en los niños con síndrome de Down es 3,5 palabras. Aunque esto puede suponer un problema en la escuela en relación con su aprendizaje académico, no tiene por qué serlo en la vida diaria. La mayor parte del tiempo nos arreglamos con frases cortas. Además, la estimulación ambiental y la intervención del lenguaje marcan la diferencia. Los estudios realizados nos muestran que los padres formados para ayudar a sus hijos a aprender el lenguaje consiguen mejorar las habilidades lingüísticas de sus hijos, especialmente en las áreas de la longitud media de los enunciados y la complejidad de la estructura.

Puntos fuertes y débiles en habilidades lingüísticas específicas

No todos los niños con síndrome de Down muestran el mismo patrón de puntos fuertes y débiles en sus habilidades del lenguaje, pero muchos tienen una fortaleza relativa en el vocabulario y una debilidad relativa en la gramática. Aunque el vocabulario de vuestro hijo pueda ser limitado en sus primeros años, el vocabulario es un área relativamente fuerte en los niños con síndrome de Down. Los estudios nos muestran que tanto los niños como los adultos siguen desarrollando el vocabulario a lo largo de su vida. Cuantas más experiencias tenga vuestro hijo, más palabras nuevas aprenderá. No existe un límite o techo en la adquisición de vocabulario, y la adquisición de nuevas palabras y conceptos habrá de ser un centro de atención desde las primeras intervenciones y a lo largo de su vida adulta.

Es verdad que vuestro hijo puede tender a utilizar palabras concretas, especialmente nombres, debido a sus dificultades con el pensamiento abstracto. Y puede que use frecuentemente las mismas palabras una y otra vez en lugar de variarlas, pero si las palabras son apropiadas a la situación, no tiene por qué ser un problema en la vida real. Pensad cuántas veces decimos todos: “Hola, ¿cómo estás?”, o “Hasta luego”, sin variar la estructura. Buena parte de la comunicación es repetitiva. También existe un amplio margen en el nivel de vocabulario en las personas con síndrome de Down. Muchos adolescentes y adultos tienen vocabularios ricos y variados; otros los tienen más limitados. V. el Capítulo 7 para un análisis de la semántica, el estudio sobre el significado de las palabras.

Para la mayoría de los niños con síndrome de Down, el aprendizaje de las reglas de la gramática resulta mucho más difícil que el de palabras nuevas. La gramática se refiere técnicamente a la morfosintaxis, e incluye las terminaciones de las palabras, como los plurales, los tiempos de los verbos, y los posesivos que marcan los rasgos gramaticales. Los estudios de investigación han demostrado que los niños con síndrome de Down tienen más dificultades con la morfosintaxis receptiva y expresiva que otros niños con la misma edad mental. Esto significa que, aun cuando un test de inteligencia muestre que vuestro hijo de seis años esté funcionando por lo general al nivel de otro niño normal de cuatro años (es decir, su edad mental es de cuatro años), sus habilidades morfosintácticas (gramaticales) estarán por debajo de la edad de cuatro años. La edad verbal (referida a lo gramatical) es inferior a la mental, y ésta a la cronológica. Hasta la edad de los diecisiete meses, no se aprecian diferencias entre niños con y sin síndrome de Down en lo referente a la sintaxis y al vocabulario, pero para los veintiséis meses, los niños con síndrome de Down tienden a ir por detrás. Para más información sobre morfosintaxis, incluidas las actividades a realizar en casa, ver el Capítulo 7.

Pragmática

Un área que con frecuencia muestra una relativa fuerza en los niños con síndrome de Down es la *pragmática*, o utilización social del lenguaje. Los bebés y niños pequeños son sociales e interactivos. La pragmática abarca habilidades como son la utilización apropiada de los saludos sociales y la comprensión de las reglas no escritas de la conversación (por ejemplo, generalmente no todos hablan a la vez sino que respetan su turno). Con práctica y experiencia, los niños con síndrome de Down lo hacen bien en estas áreas. Aprenden también por lo general a formular mensajes apropiados a las personas que les escuchan. Por ejemplo, aprenden a dirigirse a su maestro usando un vocabulario y estructura sintáctica distintos a los que usaría con su primo de dos años.

Además, la mayoría son hábiles en los aspectos no verbales de la pragmática; por ejemplo, los gestos y expresiones faciales que ayudan a la gente a entender sus mensajes. Otras áreas de la pragmática, como el hacer preguntas, pedir que se les aclare algo y mantenerse en un tema concreto, les resultan más difíciles. Pero con la ayuda de los padres y de los logopedas pueden progresar bien en estas áreas. Es esencial trabajar con vuestro hijo en las habilidades de la comunicación social, porque eso va a contribuir grandemente a su integración en la comunidad. Para un análisis más extenso de la pragmática, ver el Capítulo 10.

Conclusión

Aunque la larga lista de problemas de comunicación que los niños con síndrome de Down *pueden* tener nos puede desalentar, mucho se puede conseguir para superar o aliviar los problemas. Como padres, podéis involucrar a vuestro hijo en actividades y experiencias que le ayudarán a vencer las dificultades en muchas áreas. Y los expertos en logopedia pueden usar y explicar técnicas especiales, materiales y ejercicios que le ayudarán a optimizar sus habilidades comunicativas. Cada día aprendemos más sobre el potencial de las personas con síndrome de Down. Los próximos capítulos se centrarán en cómo iniciar el proceso de la comunicación en los bebés y niños pequeños. Los siguientes analizarán temas relacionados con el dominio de habilidades específicas del habla y lenguaje, y ofrecerán sugerencias sobre cómo trabajarlas en casa.



Capítulo 3

Bebé atareado – padres atareados

Vuestro bebé ya está en casa. Físicamente hay mucho que hacer, tanto por su parte como por la vuestra. Además de intentar descansar algo, necesitáis ajustaros a las necesidades especiales del niño. Recordad que el bebé necesita que se le tome en brazos, se le abraze, se le alimente y se le haga eructar, se le cambie y bañe, se le hable y ame exactamente igual que a cualquier otro bebé. Los bebés con síndrome de Down se parecen mucho más a los demás bebés de lo que se diferencian. Sin embargo, puede que haya preocupaciones añadidas desde el punto de vista médico y de la alimentación. No es inusual que los niños con bajo tono muscular tengan dificultades para succionar y para tragar mientras se alimentan. Existe información y existen especialistas en alimentación (generalmente logopedas o terapeutas ocupacionales) que pueden ayudar a la mamá a que el bebé tenga un buen comienzo. Podéis poneros en contacto con otros padres que hayan recorrido el camino antes que vosotros. En muchas partes de los Estados Unidos, de Canadá y en otros países del mundo existen grupos de apoyo para las familias. Si no hubiera un grupo local de padres, sí que existen grupos de apoyo en Internet, tan próximos como el correo electrónico o el Facebook¹.

Si no lo habéis hecho ya, integrad al niño en un programa de atención o intervención temprana, donde recibirá la ayuda especializada que necesita para optimizar su aprendizaje. Forma parte de dicha atención temprana el pedir evaluaciones sobre las dificultades con la alimentación y para el desarrollo temprano del lenguaje. Los servicios de atención temprana están financiados con fondos federales y existen en los Estados Unidos, así como en Canadá y en otros países². El departamento de educación especial de la escuela elemental más cercana, o tu ARC local podrán ayudaros a encontrar un programa de atención temprana cerca de vuestra zona. Con frecuencia las líneas telefónicas de “Primera Llamada” o “Child Find” son los primeros pasos para acceder a los servicios que necesitáis para el niño. Algunos hospitales trabajan con grupos locales de padres, y conciertan la visita, en el hospital o en casa, de otra familia que tenga un hijo con síndrome de Down. Muchos grupos de padres disponen de paquetes informativos y de recursos locales para el nuevo bebé. Algunos sistemas escolares proporcionan servicios directos para el habla y lenguaje, dentro de sus programas de atención temprana (desde el nacimiento hasta los 2 años), y otros proporcionan evaluaciones y consultas. Para obtener más información sobre cómo hallar estos servicios y sobre las leyes que regulan los servicios proporcionados por el sistema escolar, véase el Capítulo 13.

También se dispone de esta información en el *National Down Syndrome Congress* y en la *National Down Syndrome Society*. Las páginas web de ambas organizaciones tienen información sobre la comunicación, el habla y el lenguaje en los niños con síndrome de Down, y contactos para grupos de apoyo familiar. A continuación damos los datos de contacto de ambos grupos:

National Down Syndrome Congress
30 Mansell Court, Suite 108

1. En España existen asociaciones y fundaciones relacionadas con el síndrome de Down en todas las Comunidades Autónomas. Generalmente cuando un bebé con síndrome de Down nace, es el hospital el que da a la familia la referencia de la organización más próxima.
2. En España existe una red de servicios públicos de atención temprana en todas las Comunidades Autónomas.

Roswell, GA 30076

800-232-6372

www.ndsccenter.org

National Down Syndrome Society

666 Broadway

New York, NY 10012

800-221-4602

www.ndss.org

En España:

Down España

<http://www.sindromedown.net/>

Fundación Iberoamericana Down21

<http://www.down21.org/>

Para aprender y crecer, todo bebé necesita una amplia variedad de experiencias sensoriales, y encontrarse en un entorno estimulante. Vuestro bebé aprende a conocer su mundo mirando, oyendo, tocando, y sintiendo la posición y el movimiento. Interactuad con él desde el principio. Enseñadle las habilidades que son básicas para el desarrollo de la comunicación. Habladle, cantadle, balanceadlo al son de la música. Sabemos que los bebés reconocen las voces familiares desde una edad muy temprana, y responderán a ellas. Poned vuestra cara cerca de la suya cuando lo tengáis en brazos; miradlo a la cara cuando lo estéis alimentando. La enseñanza y la práctica pueden formar parte de vuestras actividades diarias. Mientras lo bañáis o vestís, enseñadle los nombres de las diferentes partes del cuerpo. En las horas de las comidas, etiquetad los diferentes tipos de alimentos, y trabajad con “abrir” y con “cerrar” cuando el bebé abra y cierre sus labios y su boca para alimentarse. La comunicación es parte de la vida cotidiana, y es natural hablar sobre determinadas actividades a medida que las vais desempeñando en la vida diaria.

Este capítulo se centra en las primeras habilidades que forman la base del lenguaje, y en las habilidades de alimentación y pre-lenguaje que ayudan a desarrollar las habilidades necesarias para el habla. Las actividades que sugerimos son, en general, apropiadas para los bebés con síndrome de Down durante los primeros seis u ocho meses de su vida. El marco cronológico, sin embargo, puede diferir si el niño ha sido operado, o si se le alimenta por sonda, en vez de darle el biberón o el pecho. El capítulo siguiente se centra en las habilidades previas al lenguaje y al habla. Algunas de ellas podrán trabajarse desde temprano, pero para trabajar con otras quizás haya que esperar hasta después de los seis meses.

El momento para comenzar a trabajar en áreas específicas dependerá de la disposición de vuestro hijo. Por ejemplo, no podréis comenzar a trabajar con actividades de imitación hasta que esté listo para imitar vuestros movimientos o vuestros sonidos. Una buena estrategia sería intentar realizar una actividad; por ejemplo, hacer que el niño imite la acción de mover un cochecito de juguete. Si responde, seguid su interés y dirigidlo; de lo contrario, esperad y volvéis a intentarlo al cabo de dos semanas o de un mes. Avanzad, pero deteneos si veis que aún no está listo o no está interesado, e intentadlo de nuevo en otro momento.

Los especialistas de atención temprana os proporcionarán información acerca de los pasos y las fases necesarios para dominar las habilidades sensoriales, motoras, táctiles y lingüísticas. Recordad, el desarrollo del habla está enlazado con el desarrollo de muchas otras áreas. Para que el niño progrese en el uso del lenguaje y del habla, necesita aprender de su entorno a través de los sentidos de la vista, el oído y el tacto, y podéis empezar a trabajar en su percepción sensorial y en cuestiones sensoriales desde su nacimiento. Concebid el desarrollo del niño como una secuencia y no como un programa cronológico.

Experiencias sensoriales

Los estímulos sensoriales nos rodean y envuelven. A través de nuestros sentidos aprendemos acerca del mundo. Los sentidos más conocidos son la vista (visual), el oído (auditivo), el tacto (táctil), el gusto (gustativo), y el olfato (olfativo). Pero incluso los sentidos más conocidos son complejos. Por ejemplo, el sentido táctil nos permite percibir si un objeto es suave o áspero, agudo o romo, grande o pequeño, caliente, frío o tibio.

Los sentidos menos conocidos son:

1. El sentido vestibular: el sentido del equilibrio y el movimiento.
2. La propiocepción: la conciencia interna de dónde se encuentran en cada momento nuestras articulaciones y nuestros músculos.

El sentido vestibular está relacionado con el tono muscular, coordina los dos lados del cuerpo, y coordina los movimientos de los ojos, la cabeza y del cuerpo para ayudarnos a mantener nuestro equilibrio. La propiocepción procesa la reacción de los músculos y las articulaciones para mantener el cuerpo en buena posición. Gracias a la propiocepción podemos llevar la cuchara de la sopa a nuestras bocas sin pasarnos ni quedarnos cortos. De forma automática e inconsciente llevamos la cuchara exactamente a nuestros labios. Tanto el sentido vestibular como el propioceptivo están implicados en el aprendizaje para emitir sonidos (articulación), así como en el aprendizaje para hablar de forma inteligible (inteligibilidad del habla).

Procesamiento sensorial. El procesamiento sensorial o integración sensorial (IS) son los términos que se utilizan para describir la capacidad para recibir y asimilar información sensorial precisa del entorno, y para coordinar e integrar la información, de modo que ésta funcione adecuadamente en nuestro entorno. Incluye la capacidad para captar la información, la capacidad para descartar información (como por ejemplo, el ruido ambiental), y la capacidad de darle sentido a esa información.

Trastorno de Procesamiento Sensorial. Cuando los niños tienen dificultades para procesar y organizar la información sensorial, se le da el nombre de Trastorno de Procesamiento Sensorial (TPS) (anteriormente llamado disfunción de integración sensorial). El TPS es más frecuente en los niños con síndrome de Down que en los niños con desarrollo típico. Muchos niños pequeños con síndrome de Down parecen tener ciertas dificultades con el procesamiento sensorial, como intolerancia a los ruidos altos, a lavarse los dientes, a dejar que se les corte el pelo o a aceptar texturas mezcladas en sus alimentos. Existen excelentes fuentes de información sobre el TPS, entre las que se encuentran las obras de Carol Kranowitz (*The Out-of-Sync Child* y otras) y de Lucy Miller, y la página web sobre los TPS (Ver Recursos). Consultad la sección siguiente para obtener información sobre problemas sensoriales y habilidades comunicativas.

Vuestro equipo de atención temprana ha de saber valorar cualquier tipo de dificultad sensorial que el niño pudiera estar experimentando, e iniciar el programa de tratamiento adecuado. Sois parte esencial de ese equipo, y aportáis observaciones fundamentales. Los primeros meses, en casa, son el momento para llegar a conocer las preferencias de vuestro bebé y sus estilos de aprendizaje. ¿Ansía más estimulación como, por ejemplo, oír música o succionar el chupete? ¿Se ve desbordado por determinadas sensaciones, quizás cerrando los ojos, tapándose los oídos con las manos, o llorando porque se siente sobreestimulado? Los primeros pocos meses constituyen una excelente oportunidad para llegar a saber cómo funciona mejor, lo que le encanta y lo que le disgusta.

Dificultades sensoriales y habilidades comunicativas

Hay muchas clases de dificultades sensoriales que pueden afectar la comunicación. Muchos niños con síndrome de Down tienen al menos una de estas dificultades cuando son pequeños; otros las tienen todas. Si el niño además tiene autismo, probablemente tendrá también dificultades sensoriales más serias.

- **Hipersensibilidad.** El niño es hipersensible a la visión de determinadas cosas, a ciertos sonidos, contactos o movimientos. Puede dar saltos, retraerse o mostrarse temeroso ante algunas situaciones porque le resultan incómodas. Puede que solo tome un número limitado de alimentos, porque no le gustan los alimentos crujientes ni la mezcla de texturas (guisantes o grumos en el puré de patatas). Tal vez rechace que le pongan champú o que le corten el pelo.
- **Hiposensibilidad.** El niño es hiposensible o responde menos a la estimulación, y por eso puede parecer abstraído. Como resultado de eso, a menudo es un **buscador-sensorial**. Los niños buscadores-sensoriales buscan experiencias de saltos, golpes y estrépitos. Dan fuertes pisadas cuando caminan y chapotean en los charcos. Adoran los abrazos fuertes, y que se les ajuste mucho la manta con que se les envuelve. Buscan experiencias sensoriales intensas, como morderse o chuparse los dedos, girar, o atiborrarse la boca con comida.
- Algunos niños tienen **una combinación de hiper e hiposensibilidad**, y pueden fluctuar entre ambas.
- **Nivel de actividad anormalmente alto o bajo.** El niño se mueve continuamente, o se muestra aletargado y cansado, y se mueve lentamente.
- **Dificultad de coordinación.** El niño tiene poco equilibrio. Tiene dificultades para aprender una nueva tarea, especialmente las que conllevan planificación motora. Parecerá torpe y patoso. (Los niños con síndrome de Down suelen tener dificultades de coordinación, debidas a su bajo tono muscular, pero si éstas se presentan junto con problemas sensoriales, sus problemas de coordinación pueden ser aún mayores).
- **Dificultad con la organización de la conducta.** El niño tiene dificultades para adaptarse a situaciones nuevas, o a tareas cambiantes. Puede que tenga dificultad para dormirse y para despertarse. Puede parecer impulsivo o distraído.

Si vuestro hijo es hipo o hipersensible al contacto sobre su cuerpo y no le gusta que lo toquen, es importante consultar con un terapeuta ocupacional (TO). Si cualquiera de los restantes síntomas descritos se corresponde con los que el niño presenta, pedid a un TO una evaluación del procesamiento sensorial. Un TO puede ayudarle a aprender a responder con más normalidad al contacto y a las demás sensaciones. Un logopeda (fonoaudiólogo) experto en procesamiento sensorial proporcionará experiencias sensoriales orales que le ayudarán a que experimente como más normales las sensaciones en la zona de los labios, la lengua y la boca y, por ende, hará que resulte más fácil para él aprender a hablar.

Experiencias visuales

Los niños aprenden mucho observando su propio medio, y especialmente observando a las personas que están en su mundo. En los primeros meses, los bebés se sienten atraídos por determinados tipos de cosas de su entorno. Los estudios han demostrado que los niños prefieren los colores vivos, como el rojo, así como los contrastes entre el blanco y el negro. Han demostrado también que los niños pequeños prefieren mirar a la cara humana. Animad a vuestro hijo a miraros, cogiéndolo de forma que pueda veros. Mecedlo en brazos teniendo su cara hacia vosotros. Sostenedlo en alto con su cara cerca de la vuestra. O bien colocadlo en su sillita de bebé sobre una mesa a nivel de vuestros ojos, de forma que ambos os miréis directamente, el uno al otro. Sonreídle, reíros, y habladle y cantadle. Atraed su atención hacia vuestra cara.

Una vez que os esté mirando a la cara, intentad ir aumentando el tiempo en que la mira. Haced sonidos graciosos, o muecas graciosas, para estimularlo y mantener su atención. Actuad como si fuerais un espejo e imitad cualquier movimiento que haga él. Usad un espejo grande, tendeos junto a él, y miraos

ambos en el espejo. Haced que le resulte divertido mirar vuestra cara, y mostrad alegría al mirar directamente a la suya. La proximidad lo ayuda a desarrollar la habilidad de miraros.

Aseguraos de que el entorno sea visualmente estimulante. Colgad figuritas móviles y dibujos de colores alrededor de la habitación. Animadle a que mire con vosotros los objetos de la habitación. Coged un animal de juguete grande, o una pelota de playa grande y sostenedlos cerca de él. Moved la pelota hasta que veáis que la mira, y entonces decidle, “¡Mira la pelota!, ¿a que es grande? ¡Qué divertido es mirar la pelota!”. Mostradle vuestro gusto con las cosas que veis juntos. Divertíos explorando el entorno visual junto con él. Observadlo mientras aprende a intentar darle al juego del móvil. Observad y notad cuando él sigue con la vista los animales del juguete móvil mientras se mueven. Observad su grado de atención a la música, tanto cuando ésta suena como cuando se silencia.

A veces a los bebés con síndrome de Down les cuesta más esfuerzo enfocar su vista hacia las caras o hacia los objetos, debido a su bajo tono muscular o a sus dificultades para levantar la cabeza; por eso, aseguraos de sostener y apoyar su cabeza. Una vez que lo tengáis en una postura en la que pueda ver vuestra cara claramente, querrá mirarla y se deleitará en ella del mismo modo que cualquier otro bebé. Algunos bebés responden mejor, y es obvio que disfrutan mirando las caras, pero otros responden menos. Esto es algo que a veces les resulta costoso a los nuevos padres porque todos queremos reacciones, no hay nada tan alentador como un bebé que sonríe y se ríe cada vez que aparece tu cara. Pero algunos bebés con síndrome de Down necesitan más tiempo para mostrar esa reacción. Tened paciencia, la reacción llegará. Él necesita ver vuestra cara frecuentemente, ser sostenido cerca de ella, y ver que disfrutáis mirándolo. Finalmente, aprenderá a devolveros la mirada, a reconocer vuestra cara y a pensar que es una cara maravillosa, que es especial para él. Este entrenamiento visual temprano es muy importante. Para aprender a hablar en los meses posteriores, será de gran ayuda el que el niño sepa miraros, y éste es el inicio de esa habilidad.

La mayoría de los bebés responden bien a la estimulación visual, pero no todos ansían la misma cantidad de estimulación visual. Observadle para ver cuál es la cantidad de estimulación adecuada, y qué cantidad de información es la que le disgusta. Queréis encontrar ese equilibrio: un TO experto en tratamiento de procesamiento sensorial os ayudará a identificar los niveles de estimulación más adecuados para el niño. Siempre podréis aumentar la estimulación más tarde, cuando se muestre dispuesto a recibir más.

Experiencias auditivas

Para adquirir habilidades de lenguaje, vuestro hijo tiene que poder escuchar. No solo tiene que poder “oír” físicamente, sino que también tiene que ser capaz de centrar su atención en los sonidos. Las habilidades auditivas se desarrollan a través de la experiencia. Le ayudaréis proporcionando muchos sonidos para que los oiga. Intentad una sola actividad en cada ocasión, de forma que no se sienta desbordado por demasiados sonidos opuestos. Algunos niños tienen dificultades para escuchar sonidos fuertes, mientras que otros las tienen para concentrarse en los sonidos importantes del entorno cuando hay ruido de fondo (esto se conoce como dificultades de discriminación).

Practicad juegos de sonidos con él. Por ejemplo, cuando emita un chillido, imitad ese sonido. Si dice “eeee”, repetid ese sonido y después volved a repetírselo cantando. Cuando diga “a”, imitad el sonido, y después volved a repetírselo usando un tono más alto de voz o un tono muy bajo de voz. Si el niño tiene un rango corto de atención y pierde interés, haced que las prácticas sean breves. Pero lo más probable es que disfrute oyéndoos reproducir “sus” sonidos.

Otras formas de entrenarle a oír sonidos, a escuchar y a aumentar su rango de atención podrían ser:

- Conectad los sonidos con sus fuentes. Haced los sonidos de los animales de juguete del bebé, y luego preguntad, “¿Qué sonido hace el pato?” Luego decid, “Cuac, cuac”. No esperéis que él se una al juego de sonidos hasta pasados unos meses, pero normalmente, antes de los doce meses de edad, tratará de imitar algunos sonidos.

- Usad diversos sonajeros, campanitas y objetos que hagan ruido para proporcionarle diferentes clases de estimulación sonora, y para atraer su atención. Animadlo, también, a jugar con los juguetes sonoros. Esto le dará práctica para escuchar sonidos y para explorar de dónde provienen.
- Llamadle siempre por su nombre cuando intentéis atraer su atención. Si no responde, llamad su atención agitando uno de sus juguetes favoritos, y luego llamadlo de nuevo por su nombre.
- Usad un juguete móvil musical para su estimulación tanto visual como auditiva.
- Atraed su atención hacia los sonidos del ambiente, como aviones o bocinas de automóviles. Incluso intentad imitar los sonidos que oigáis juntos.

Recordad que en algunas ocasiones, el líquido en el oído y la pérdida fluctuante de audición hacen más difícil que oiga vuestros sonidos, de forma que a veces puede que parezca no estar prestando atención. En esas ocasiones, aseguraos de que ve vuestra cara. Acercaos a él y hacedle los sonidos más altos, de forma que pueda verlos y escucharlos. Y cercioraos de acudir pronto a un médico para los problemas auditivos, ya que necesita oír lo mejor que pueda para aprender a hablar. Para más información sobre problemas auditivos, consultad el Capítulo 2.

Experiencias táctiles

Hay muchas habilidades táctiles (de tacto) que son necesarias para el habla. Para hablar, no solo tenemos que mover los labios, necesitamos también sentir cómo se mueven nuestros labios: ¿Están los labios estrechamente juntos? ¿Está la lengua ejerciendo presión en el paladar?

En la boca se encuentran más fibras nerviosas sensoriales que en cualquier otra parte del cuerpo humano. Cuando vuestro bebé explora el mundo llevándose objetos a la boca, está activando este sistema sensorial sensible. A medida que va adquiriendo muchas experiencias en la infancia a través del tacto, también desarrolla “circuitos de retroalimentación”, esto es, su cerebro va formando conexiones entre una acción y una sensación resultante. Cuando se lleva un juguete a la boca, o toca algo suave y blando, o duro y sólido, su cuerpo le envía información sobre esos objetos y sobre su boca. Estas experiencias táctiles le ayudan a forjar las habilidades táctiles necesarias para producir sonidos.

Proporcionadle muchas sensaciones táctiles. Usad un trapo para golpear suavemente, o para frotar con brío sus mejillas, su cara y su lengua. Tocadle la cara con bolas de algodón, con un trozo de terciopelo y con arpillera u otro tejido áspero. Esto le ayudará a desarrollar circuitos de respuesta para las diferentes sensaciones del tacto, y también le proporcionará la práctica para localizar el contacto (para saber dónde se encuentra éste en su cuerpo). Aplicadle loción facial en las mejillas y frotádselas. Practicad juegos consistentes en tocar su cara y sus labios. Por ejemplo, frotad sus labios y después frotad los vuestros, con vuestro dedo o con un trapito. La hora del baño es un momento natural para realizar estas actividades, y bastará con una vez al día. Que la hora del baño sea un momento especial de proximidad que el bebé ansíe todos los días.

- Alentad la exploración con la boca, dándole una esponja, un frotador, u otros juguetes suaves y seguros que pueda llevarse fácilmente a la boca, para estimular sus labios, sus mejillas y la zona de la lengua. Dadle juguetes de diversas texturas, para que pueda experimentar sensaciones táctiles diferentes. Los animales de juguete suaves con partes protuberantes, como dinosaurios o jirafas, resultan especialmente útiles.
- Si no se lleva a la boca los objetos voluntariamente y por sí mismo, un TO os enseñará cómo pasarle un trapito suave o un cepillo de dientes especial (*nuk*) por las encías, para ayudarle así a tolerar el contacto dentro de su boca.
- Animadle a imitar movimientos orales, como relamerse los labios, chasquear la lengua, y a hacer sonidos divertidos manteniendo vuestra cara cerca de la suya mientras emitís los sonidos.

Experiencias de la comunicación

Durante la infancia se establecen varias bases que son muy importantes para la comunicación. Entre éstas se incluye el aprendizaje del concepto de cambio o alternancia de turno, y el aprender que la comunicación nos permite tener control sobre nuestro entorno. Como madre o padre, desempeñáis un papel crucial para ayudar al niño a dominar estos conceptos.

Alternar el turno tempranamente

Toda comunicación exige un cambio o alternancia de turno, es decir, el hecho de que hay un hablante y un oyente, y de que éstos alternan sus papeles. Esto es algo que debéis enseñarle desde muy temprano, mediante los juegos y la emisión de sonidos. Aunque puede que vuestro hijo necesite más práctica para desarrollar las habilidades del cambio de turno, aprenderá a usar esta habilidad correctamente.

Cuando comience a emitir sonidos, incluso un llanto o grititos, imitad esos sonidos. Después esperad, y dadle más tiempo para que emita más sonidos. A veces, los niños con síndrome de Down son más lentos para alternar su turno, por lo tanto, aseguraos de darle el tiempo suficiente para que responda. Quizás os apetezca colocar un espejo, de forma que pueda verlo, puesto que con frecuencia los bebés incrementan sus juegos de sonido cuando se ven reflejados en un espejo. Algunos padres cuentan que sus hijos emiten más sonidos en el cuarto de baño, donde están rodeados de espejos. Mantened vuestra cara cerca de la suya, y jugad una y otra vez con los sonidos. Si golpea el colchón con su manita, esperad a que él se pare y después dais también golpecitos sobre el colchón. Cualquier movimiento o actividad de emisión de sonidos puede convertirse en una ocasión para hacer prácticas de alternancia de turnos.

Reaccionad ante las emisiones de sonidos del bebé como si éstas tuvieran significado. Escuchad atentamente; cuando deje de hacer ruido, decidle, “No me dices nada”, o “Dime más”, o “¿Quieres tu biberón ahora, verdad?”. Sostened una conversación con él. Cuando haya tomado su turno, respondedle, después miradlo y le dais su tiempo para que vuelva a tomar su turno. Cuando sea capaz de sostener un teléfono de juguete, jugad a tener conversaciones por teléfono. Este juego de sonidos es el inicio de las rutinas de la conversación. Al bebé le encantará tener estas conversaciones con vosotros.

Cuando estéis “conversando” con él, usad un tono de voz agudo, habladle con frases cortas, sencillas, hablad más despacio y repetid mucho. A veces nos referimos a esto usando los términos “conversación de bebé” o “baby-talk” (el modo especial que tienen los papás de hablar con sus bebés). Parece que este modo de hablar como bebés o la “baby-talk” ayuda a todos los niños pequeños —incluidos los que tienen síndrome de Down— a aprender el lenguaje. Cuando el niño haya alcanzado la edad de dos a tres años y haya comenzado a utilizar el habla, ciertas características del “baby-talk”, como el uso del tono agudo, comenzarán a dar la sensación de ser poco naturales o inadecuadas. Ese será el momento de ir atenuando tales características. Pero el uso de frases más cortas y el hablar más despacio son aspectos propios del “baby-talk” que seguirán resultando útiles incluso cuando el niño tenga más edad.

El próximo capítulo contiene sugerencias para enseñar el “cambio de turno” a los niños de más de seis meses.

El poder de la comunicación

Para que el bebé aprenda que la emisión de sonidos influye en su entorno y da resultados, responded con rapidez a sus llantos y sonidos. Ayudadle a aprender que los sonidos tienen el poder de auxiliarnos. Cuando llore, cogedlo en brazos, dadle un biberón o cambiadle el pañal, dependiendo de lo que quiera. Responded a lo que él está interesado en ese mismo momento y habladle sobre ello. “¿Oíste ese avión? Hizo mucho ruido.” O bien, “Estás mojado, ¿verdad? Tenemos que coger un pañal enseguida y cambiarte.”

La alimentación

La alimentación es una actividad importante en la vida cotidiana de vuestro bebé. No solo le proporciona la nutrición que necesita para sobrevivir y crecer sino que también le ayuda a ejercitar los músculos necesarios para el habla. Esto se debe a que muchos de los músculos y de las estructuras en que se sustenta la alimentación son los mismos que se utilizan para producir el habla. A través del acto de alimentarse, el bebé adquiere la práctica de los movimientos de los labios, de la lengua, la mandíbula y de otras partes de la zona oral que son necesarias para hablar. También desarrolla la sensibilización, la percepción y la discriminación dentro de su boca.

A veces, los niños con síndrome de Down tienen problemas médicos, sensoriales u otros que hacen que para ellos resulte más difícil comer y, por consiguiente, desarrollar los movimientos necesarios para el habla. Cuando un niño tiene dificultades, lo mejor es realizar una evaluación diagnóstica completa, llevada a cabo por un equipo de especialistas. Este equipo debería contar con:

- un TO que evalúe los problemas sensoriales que están obstaculizando la alimentación,
- un médico que investigue los problemas médicos (p. ej., el reflujo) que estuvieran afectando la alimentación,
- un logopeda que evalúe las dificultades motoras orales, y
- un dietista que diseñe un plan dietético, para ayudarle a avanzar gradualmente.

Por ejemplo, el bajo tono muscular hace que resulte más difícil succionar y tragar, o mantener el control de la cabeza y el tronco mientras se succiona y se traga. Si tiene problemas para succionar, un logopeda, un TO o una enfermera os sugerirán cambios en la tetina del biberón que resultarán útiles. Algunos especialistas han descubierto que las tetinas del tamaño de las usadas con los recién nacidos facilitan la succión. Si tiene dificultades para cerrar los labios alrededor de la tetina, frotad sus labios mientras bebe y masajeadle bajo las mejillas. Utilizad hielo en los labios, o bálsamo labial para realzar la sensación del contacto en los labios en otras ocasiones, cuando no esté succionando ni comiendo. Cuando empiece a tomar cereales y a alimentarse con cuchara, utilizad una cucharita plana y dadle cucharaditas pequeñas de una en una.

También hay algunos ejercicios que podéis realizar para que aumente el tono muscular de su lengua. Primero intentad dar golpecitos en la lengua con ritmo musical: repiquetead o dad golpecitos sobre la lengua con un dedo limpio, un chupete o una galleta de dentición. A medida que aumenta el tono muscular, se producirá un aumento en el movimiento de la lengua. Entonces golpead suavemente su lengua para formar un surco en el centro, o moverla de lado o hacia arriba.

Cuando comience a ingerir alimentos semisólidos, es importante que le deis alimentos de diversas texturas, para que continúe desarrollando la conciencia sensorial en su boca, así como circuitos de respuesta para los diferentes tipos de texturas. Empezad con alimentos como son cereales para bebés, puré de manzana, harina de avena, queso blanco grumoso y puré de patatas. Gradualmente, id introduciendo alimentos de diferentes texturas, como papillas de frutas, sopas, purés de verduras y carne, y yogures. Joan Medlen, una dietista especialmente interesada en los niños con síndrome de Down y otras discapacidades del desarrollo, ha elaborado una escala de texturas alimenticias que puede servirte de orientación. Ver *Moving Ahead with Food textures* en www.DownSyndromeNutrition.com.

Una vez que el bebé esté listo para tomar alimentos sólidos, aseguraos de ofrecerle alimentos que estimulen los movimientos laterales de la lengua y la masticación. Durante esta fase id introduciendo alimentos como comida picada para bebés o “Junior”, verduras cocidas, atún desmenuzado con mayonesa, y espagueti, así como galletas y galletas saladas del tipo “zwieback”, de maranta y galletitas integrales. Otros alimentos que exigen que el niño practique la masticación y los movimientos de la lengua son los huevos

revueltos, empanadillas de carne picada desmenuzadas, guisos, trocitos pequeños de carne cortada, frutas y verduras crudas, y pedacitos pequeños de frutos secos.

Si el niño es hipersensible al contacto (táctilmente defensivo), esto podría exteriorizarse en forma de marcadas preferencias alimenticias. Con frecuencia no querrá comer alimentos con texturas mixtas, como los macarrones con queso y guisantes; querrá mantener sus alimentos separadamente, y quizás solo quiera comer un número limitado de ellos. Puede que también tenga marcadas preferencias de temperaturas, y que solo coma alimentos calientes o alimentos fríos.

Beber de un vaso

Muchos niños con síndrome de Down tienen dificultades para pasar del biberón o del pecho materno al uso del vaso. La utilización del vaso conlleva movimientos diferentes y más complejos, y un mayor control muscular. Quizás a vuestro hijo le resulte más fácil empezar a beber de un vaso utilizando líquidos más espesos, como pudines desleídos, o frutas para bebés diluidas con agua o con zumo. A los niños les resulta más fácil tragar líquidos densos.

También puede que le cueste beber cuando el vaso está casi vacío. Normalmente, inclinamos la cabeza hacia atrás para beber el líquido del fondo de un vaso. Este movimiento hacia atrás de la cabeza a algunos niños con síndrome de Down les atraganta. Un vaso recortado suele facilitar el acto de beber. Recortad un semicírculo de uno de los lados de un vaso de plástico, y haced que beba por el lado no recortado; cuando incline hacia atrás el vaso para tomarse el líquido restante, la nariz le cabrá en el lado recortado, y así no necesitará inclinar la cabeza hacia atrás para beber. También pueden comprarse los vasos ya recortados en diversas empresas, detalladas en la Guía de Recursos que se incluye al final de este libro.

Las pajitas se usan para fortalecer los músculos de los labios y los músculos relacionados con la succión. Generalmente las pajitas con una abertura más grande resultan más fáciles que las pajitas con aberturas más estrechas. Del mismo modo, normalmente resulta más fácil absorber los líquidos con pajitas cortas que con pajitas largas o con pajitas irregulares con espirales. La consistencia de la materia que vaya a ser succionada a través de la pajita también tiene su efecto. Los líquidos más espesos como los batidos o los pudines, resultan más difíciles de tomar a través de una pajita que los líquidos menos densos, y por lo tanto proporcionan una mayor estimulación. Consultad el próximo recuadro sobre el programa motor oral de Sarah Rosenfeld-Johnson.

Obtener ayuda extra

Si vuestro hijo tiene grandes dificultades para realizar los movimientos necesarios para la alimentación, consultad con un logopeda o con un TO especializado en terapia alimenticia. La terapia alimenticia se centra en el desarrollo de los movimientos de los músculos y en la coordinación muscular necesaria para comer de forma saludable y nutritiva. Si, por otro lado, es hipersensible al contacto en la boca (táctilmente defensivo), puede que necesitéis poneros en contacto con un terapeuta (normalmente, un TO) especializado en terapia de procesamiento sensorial. De lo contrario, su hipersensibilidad podría provocarle arcadas o atragantamientos con los alimentos, o hacer que rechace ingerir alimentos de determinadas texturas.

Por último, si por alguna razón hay que alimentarlo con sonda, es importante que un logopeda trabaje con él en un programa de terapia motora oral. Los ejercicios y las actividades de este programa le darán práctica para succionar y para tragar, así como para realizar otros movimientos importantes, necesarios para el posterior desarrollo del habla.

Para obtener más información sobre la alimentación del bebé con síndrome de Down, consultad *The Down Syndrome Nutrition Handbook*, escrito por Joan Medlen, incluido en la lista de Referencias y Lecturas Recomendadas, que figura al final de este libro.

Programas de Ejercicios Motores Orales

Sarah Rosenfeld-Johnson, CCC-SLP, ha elaborado varios programas de ejercicios motores orales que pueden resultar útiles para los niños con síndrome de Down. Hay ejercicios que les ayudan a aprender a separar el movimiento de la lengua y el de la mandíbula, ejercicios que ayudan a mantener la lengua dentro de la boca, y ejercicios para mejorar el movimiento de cierre de los labios y el movimiento maxilar.

Rosenfeld-Johnson también ha diseñado instrumentos para el tratamiento motor oral, entre los que se encuentran unos bloqueadores de la mordida, para trabajar en el fortalecimiento maxilar, y una colección de pajitas y pitos (silbatos) de dificultad creciente para las sesiones de prácticas. Algunas pajitas tienen aberturas más anchas, mientras que otras las tienen más pequeñas y estrechas. Algunos silbatos tienen boquillas planas y anchas, mientras que otros las tienen pequeñas y redondeadas. Rosenfeld-Johnson ha establecido un plan escalonado de tratamiento con sus instrumentos, basándose en su experiencia clínica. Normalmente, las pajitas se usan con niños más pequeños, y el tratamiento con los silbatos se implementa más adelante.

Es preciso investigar más para averiguar si estos ejercicios e instrumentos para el tratamiento motor oral influyen en el desarrollo del habla. En la actualidad carecemos de suficientes pruebas para acreditar que estos métodos sean eficaces. La American Speech-Language-Hearing Association [Asociación Americana del Habla-Lenguaje-Audición] ha declarado que los logopedas deberán basar sus tratamientos en prácticas avaladas empíricamente, es decir, en métodos que hayan demostrado su eficacia. Debido a la falta de pruebas relativas a la terapia de habilidades motoras orales, muchos programas de intervención temprana, y programas de intervención de entre 3 a 5 años, están optando por no proporcionar tratamiento de las habilidades motoras orales. No hay duda de que muchos niños y bebés con síndrome de Down tienen bajo tono muscular y dificultades en la coordinación muscular de la zona oral, pero se cuestiona cuál es el mejor sistema para tratar estas dificultades.

Para obtener más información sobre los programas de ejercicios motores orales de Rosenfeld, consultad su libro *Oral-Motor Exercises for Speech Clarity* en su página web www.talktools.com.

La forma de aprender de vuestro bebé

El momento para ir conociendo las formas de aprender que tiene vuestro bebé son sus primeros meses. ¿En qué canales sensoriales parece más interesado? ¿Está más alerta por la mañana o por la noche? ¿Cuándo le gusta emitir sonidos? ¿Le gusta jugar frente a un espejo? ¿Le gusta jugar en el baño? ¿Le gusta escuchar sonidos? ¿Le gusta mirar un objeto, o prefiere explorarlo tocándolo? ¿Qué texturas de alimentos le gustan y cuáles no? ¿Qué actividades resultan divertidas para él y para ti?

Una vez que hayáis determinado sus preferencias, le enseñaréis trabajando con sus puntos fuertes y con lo que le gusta. Por ejemplo, si le gusta la música, le cantaréis para ayudarlo a calmarse en sus momentos “quisquillosos”. Si parece que le gusta mirar por la habitación, pero no os mira a la cara, le acercaréis la vuestra y le daréis más tiempo para que aprenda a centrarse en vuestra cara. Si parece que disfruta mirando su radio musical o su delfín de peluche rojo, usad frecuentemente esos mismos juguetes. Si le atrae la variedad, variadle los juguetes. Disfrutad de cada momento que paséis juntos mientras iniciáis el proceso de vuestra comunicación.

Capítulo 4

Antes de emitir la primera palabra: elementos precursores del lenguaje

Indudablemente estaréis deseando oír la primera palabra de vuestro hijo. Sin embargo, tendrán que producirse muchos pequeños avances antes de que esto ocurra. Cuando sepáis la cantidad de dificultades a las que tienen que enfrentarse los bebés, los niños pequeños, y los niños mayores para dominar el habla y el lenguaje, valoraréis también sus triunfos a medida que se vaya cubriendo cada etapa. En vez de estar esperando a oír esa primera palabra, habréis de festejarlo a lo largo de las múltiples ocasiones que se os irán presentando en el camino que vais a recorrer. También os daréis cuenta de que existen muchas formas en las que podéis ayudarle con el lenguaje, la comunicación y el habla, antes de que empiece a hablar. No tenéis que esperar pasivamente, porque vais a ayudarle activamente a trabajar en las habilidades “precursoras” —requisitos previos— en las que se basan la comunicación, el lenguaje y el habla. Estas habilidades también se conocen con el nombre de *habilidades pre-lingüísticas* o *precursores lingüísticos*. Las clasificamos en habilidades comunicativas, habilidades del pre-lenguaje y habilidades de la pre-habla. En este capítulo vamos a describir, primero, cada una de estas habilidades precursoras. Después, presentaremos las actividades diseñadas para contribuir a desarrollar esas habilidades.

Una vez que hayáis entendido el objetivo de la práctica de una determinada actividad, podréis variar dicha actividad con el niño. Por ejemplo, si el objetivo es que os mire y se centre en vuestra cara, y resulta que hace eso cuando cantáis una canción específica, o cuando hacéis determinado gesto gracioso, utilizad esas actividades con él. Realizad estas prácticas como parte de vuestras actividades cotidianas, y no como un tiempo independiente y especialmente dedicado por separado a dichas prácticas, porque los niños con síndrome de Down aprenden mejor cuando las prácticas forman parte de su vida diaria. Si os parece que se siente frustrado o cansado, dejad la actividad y realizadla en cualquier otro momento. A veces, los niños con síndrome de Down necesitan prácticas más breves y más frecuentes, ya que sus periodos de atención suelen ser más cortos.

Especialmente en el caso de que no esté recibiendo aún servicios específicos de habla y lenguaje en su programa de atención temprana, necesitáis obtener información, de forma que podáis trabajar con él en casa para desarrollar las habilidades fundamentales necesarias para aprender a comunicarse, a utilizar el lenguaje y a hablar. Preparaos a ser pacientes, pero también disfrutad viendo cómo desarrolla la comunicación, el lenguaje y el habla. Es un proceso de aprendizaje fascinante, e iréis viendo sus progresos en muchas áreas. Regocijaos con los pequeños avances. Que vuestro hijo note lo feliz que os hacen sus progresos. Sed generosos en abrazos y en sonrisas. Con paciencia y con práctica, la mayoría de los niños con síndrome de Down consiguen desarrollar todos los elementos precursores de la comunicación y del lenguaje descritos en este y sucesivos capítulos, en sus primeros tres o cuatro años de edad.

Habilidades propias de la comunicación temprana

Una gran parte del aprendizaje de la comunicación tiene lugar antes de que vuestro hijo comience a hablar o a utilizar otro sistema de lenguaje formal. Las habilidades de comunicación temprana que son fundamentales para la comunicación posterior incluyen las siguientes:

- Intención de comunicarse,
- Alternancia o cambio de turnos,
- Demanda, es decir, razones para comunicarse,
- Protesta,
- Involucrarse, implicación, y
- Comunicación social.

Intención de comunicarse

La intención de comunicarse es, como tal, la habilidad elemental más importante, porque conduce al ulterior desarrollo comunicativo y al deseo creciente de comunicarse. La intención de comunicarse es el conocimiento y la comprensión de que, mediante la comunicación, podemos ejercer influencia sobre nuestro entorno y obtener resultados. Por ejemplo, si lloras, alguien acudirá a aliviar tu sufrimiento; si haces ruidos, atraerás la atención de los demás. Los estudios llevados a cabo en niños que viven en instituciones, han demostrado que si ellos no reciben ningún tipo de atención cuando lloran, gritan o hacen ruidos, sus llantos, gritos y ruidos disminuyen. Dicho de otro modo, los niños que no obtienen respuesta a sus tentativas de comunicación, dejan de intentar comunicarse.

La mejor forma de ayudar a vuestro hijo a desarrollar su intención de comunicarse es responderle. Ni siquiera habéis de esperar hasta que él se comunique realmente. Empezad por interpretar sus sonidos, e incluso sus movimientos, como parte de la comunicación. Si da pataditas, pensad que os está pidiendo que juguéis con sus pies. Respondedle jugando a algún juego con sus dedos, o poned un globo cerca de sus pies, para que pueda golpearlo. Ponedle cascabeles en sus calcetines, para que cuando mueva los pies los oiga tintinear. Habladle sobre lo que está pasando y sobre el hecho de que está haciendo sonar esos cascabeles: “Estás moviendo tus pies. Muévelos, muévelos, muévelos. Estás haciendo sonar estas campanitas.” Si señala su osito de peluche, dadle el osito y llamadlo “osito”. Interpretad sus miradas, sus golpecitos, sus ruidos y sus señales como el deseo que tiene de comunicarse con vosotros. Demostradle con acciones que le habéis oído, y que su comunicación puede tener resultados. Esa es una motivación muy poderosa para seguir comunicándose más.

En definitiva, sed sensibles para responder a su iniciativa. Cuando veáis que está haciendo alguna señal y esperando vuestra respuesta, o cuando os parezca que está esperando a que le respondáis, sabed que entiende la intencionalidad comunicativa. Cuando hace ruidos y se vuelve para moverse hacia el biberón que se le ha caído de la cuna, y después señala y emite sonidos, está comprendiendo la intencionalidad de la comunicación. Está entendiendo que el emitir sonidos afecta su entorno. Demostrará su intención comunicativa señalando y emitiendo sonidos mucho antes de que empiece a usar palabras.

Si no intenta iniciar las interacciones comunicativas para conseguir efectos en su entorno, deberéis investigar la causa. Puede que necesite técnicas especializadas de entrenamiento, para ayudarle a desarrollar la conciencia de que su comunicación puede ayudarlo a obtener lo que quiere. Para el desarrollo de estas habilidades podrían ser útiles las prácticas descritas en el Sistema de Comunicación Mediante Intercambio de Imágenes (PECS), que se utiliza en niños autistas.

Alternancia de turnos

Cuando los seres humanos se comunican, alternan sus turnos. Uno es el hablante y otro es el oyente, y pueden intercambiar sus roles comunicativos como hablante y oyente. La forma de enseñar a los bebés y a los niños pequeños a desarrollar esta habilidad, consiste en crear y modelar oportunidades de alternancia de turnos. Podéis comenzar a practicar el cambio de turnos con cosas simples, como tamborilear en un lado de la cuna. Si el bebé tamborilea en su sillita o en un lado de la cuna, tamborilead después vosotros en un lado de la cuna, luego esperad y dadle su turno para que él vuelva a dar sus golpecitos. Cuando emita sonidos, imitadlos vosotros. Puede que se trate de grititos o de susurros, o de cualquier otro sonido, y probablemente no serán sonidos verbalmente reconocibles ni palabras hasta pasado mucho tiempo. Después, esperad y dadle tiempo para que tome su turno y emita más sonidos.

Actividades en casa

- Cuando vuestro bebé ya sepa imitar y realizar mejor un movimiento, como por ejemplo golpear un tambor de juguete, usa este juego del tambor para practicar la alternancia de turnos. Golpea tú durante un par de segundos, y luego alcánzale el tambor al niño. Si fuera necesario, ayúdalo poniendo tu mano sobre la suya para que él toque el tambor. Cuando haya terminado, vuelve a coger el tambor y toma tu turno. Recalca los turnos diciendo “el turno de mamá/papá” (o “le toca a mamá/papá”), o “el turno de Santi” (o “le toca a Santi”). La finalidad de esta actividad no es que vuestro hijo aprenda a tocar bien el instrumento musical, sino que aprenda a alternar turnos contigo. Haced que tanto vuestros turnos como los suyos sean breves, para que él pueda aprender el cambio de turnos. Los hermanos que ya hayan aprendido a compartir su tiempo pueden ser grandes aliados en este tipo de actividad. Podéis demostrar, o hacer de modelo en esta actividad, usando a un hermano o hermana: “el turno de mamá”, “el turno de Pedro”, “el turno de Fran”, “el turno de mamá”. Hay muchos juguetes musicales, como campanitas, xilófonos, pianos, o bloques recubiertos de papel de lija, que se prestan bien para la práctica de la alternancia de turnos. Dependiendo del interés del niño en el juguete, puedes demostrarle cómo se usa el juguete musical primero, o dejarlo que explore por sí mismo los sonidos que hace el juguete, antes de intentar cambiar de turno con él.
- Hacer rodar las pelotas hacia delante y hacia atrás es otra forma de practicar la toma de turnos. Las pelotas de playa resultan una elección excelente para enseñar el cambio de turnos, ya que son coloridas, ligeras y fáciles de mover y de echar a rodar. Echa a rodar la pelota hacia el bebé, y luego deja que te la devuelva rodando. O bien, si todavía no se sienta, dale la pelota y vuélvela a coger cuando él te la tire. Cuando hagas rodar la pelota, di “el turno de mamá/papá”. Cuando él te la lance, di “el turno del bebé”, o bien usa su nombre.
- Haz un túnel con una caja de zapatos u otra caja. Haz rodar un automóvil de juguete a través del túnel, para que el niño te lo vuelva a enviar a través del túnel. Destaca la acción diciendo “el turno del bebé”, o “el turno de papá”. Hay variaciones infinitas de este juego.
- Muchos juegos y canciones rutinarios de los niños fomentan el cambio de turnos. Entre estos se encontrarían hacer “¡cu-cu!” ocultando la cara con las manos y descubriéndola después, dar palmaditas en las manos del otro, recitar con los gestos correspondientes “Este cerdito fue al mercado,...”, etc. El juego de cu-cu es particularmente bueno, porque permite a tu hijo practicar los roles tanto del que inicia como el del que responde. Cuando se cubre la cara con la manta, es él quien inicia el juego. Cuando se la descubre, es él quien está respondiendo. Otro beneficio de este juego es que tiene infinitas variaciones —por ejemplo, con una toallita durante el baño, con un mantel individual en un restaurante—, lo que lo hace muy útil para la generalización y el aprendizaje.

Demanda/Protesta

Los bebés tienen infinitas y diferentes razones para comunicarse. La más frecuente es pedir algo. Puede que el vuestro llore para pedir su biberón, o para rechazarlo, o quiera teneros cerca para que le sigáis haciendo muecas graciosas. A lo mejor pone su mano sobre su cabeza, porque quiere que lo cojáis; o susurra y balbucea porque se siente satisfecho, y calentito y seco, después de haber tomado el biberón y después de haber sido cambiado.

Por medio de los intentos comunicativos, aprenden que su comunicación influye sobre lo que sucede en su entorno. Al demandar/protestar, están actuando basados en ese conocimiento. Se comunican para que sucedan cosas; para pedir lo que quieren, y para protestar contra lo que no quieren. La demanda y la protesta hacen posible que envíe mensajes potentes. Por eso, cuando se utiliza el lenguaje de las signos como puente hacia el lenguaje hablado, los primeros signos o gestos que se enseñan suelen ser *más* y *se terminó*, o *ya está*. Estos permiten al niño continuar haciendo lo que quiere (oír música o jugar), y dejar de hacer lo que ya no quiere.

Observad cómo protesta. ¿Llora o intenta apartar algo? ¿Cierra los ojos para tratar de impedir la cosa o el suceso contra los que protesta? ¿Qué situaciones le hacen protestar? ¿Prefiere las cosas suaves y protesta contra lo que le raspa o le pica? ¿Le disgusta sentirse húmedo o frío? ¿Protesta a la hora del baño? Intentad determinar si ciertos mensajes sensoriales le resultan incómodos. Es posible que esté teniendo dificultades para procesar algunos tipos de sensaciones, y eso puede trabajarse con una terapia de procesamiento sensorial. La protesta le da poder a vuestro hijo. Responder a sus protestas ayuda a fomentar sus intentos comunicativos

Involucrarse / Implicarse

¿Cómo atraemos la atención de alguien? ¿Cómo comenzamos y continuamos la interacción? Involucrando a la otra persona, capturando sus miradas y su atención y estando con ella. Con frecuencia, los bebés nos miran, y sonríen o se ríen. Están atrayendo nuestra atención. Por lo tanto, el involucrarse precisa contacto visual y atención continuada.

Se le enseña a un niño a involucrarse actuando nosotros como modelos de conducta. Cuando le miréis, estableced contacto visual a su nivel. A veces, deberéis agacharos para ello; otras veces tendréis que levantarlo hasta el nivel de vuestros ojos. Entonces, habladle, saludadle y señalad cosas interesantes de su entorno. Pronto observaréis que comienza a haceros lo mismo a vosotros. Os mirará, os sonreirá y emitirá sonidos. Cuando aprenda a desplazarse, atraerá vuestra atención tocándoos, tirando de vuestra pierna o brazo, y retendrá vuestra atención sonriéndoos, haciéndoos muecas e intentando haceros saber, a través de sonidos y gestos como el señalar, lo que él quiere hacer.

Señales de comunicación social

Los gestos sociales son movimientos corporales utilizados para comunicarnos. Normalmente, adoptan la forma de saludos, como hacer señales de hola y adiós, o movemos la cabeza para decir que sí o que no, o damos besos volados. La mayoría de los intentos de comunicación temprana de los bebés son no verbales e interactivos; pueden ser expresiones faciales, como la sonrisa, o emisiones de sonido, como la risa, el llanto o el gruñido. Los intentos de comunicación social temprana consisten normalmente en gestos y en movimientos corporales, que se usan para interactuar con los demás. Generalmente, los bebés y los niños pequeños con síndrome de Down sienten el deseo de interactuar con los demás y son socialmente receptivos. Lo bueno para tu hijo es que estos intentos comunicativos los entiende fácilmente la mayoría de la gente. Por eso obtiene una respuesta entusiasta de los que le rodean, cuando él dice adiós con la mano.

Actividades en casa

- Practica haciendo el gesto de saludar. Pon tu mano sobre la suya, y ayúdale a mover su mano. No uses la imitación, porque tu bebé probablemente se saludaría a sí mismo, ya que eso es lo que está viendo. Saluda continuamente con la mano, cada vez que veas a una nueva persona, o saluda a los objetos de tu entorno. Di, “Dile hola a la abuelita. Dile hola al tío Juan”, etc. En estos momentos, le estás enseñando a tu hijo el significado de “hola” y también el gesto.
- Realiza la misma actividad descrita anteriormente, pero esta vez para decir adiós. Di, “Dile adiós a...”
- Lee un libro con él en el que se resalten los gestos sociales, como “Buenas Noches, Luna”, de Margaret Wise Brown.
- Utiliza una marioneta y di, “Dile hola a la marioneta”, cuando aparezca, y “Dile adiós a la marioneta”, cuando ésta se esté marchando.
- Pon en fila todos los animales de peluche, las muñecas o los muñequitos. Camina por la habitación, y dale pie diciéndole: “Dile hola al osito Bo. Dile hola al osito Paddington. Dile hola a Betsy. Dile hola a Pooh. Dile hola a Raggedy Ann... (una muñeca de trapo)”
- Practica saludando a un hermano o hermana, entrando y saliendo de la habitación.

Habilidades previas que son esenciales para el lenguaje

A medida que vuestro hijo va superando el aprendizaje de las habilidades de comunicación temprana y hasta que sea capaz de aprender el lenguaje y de utilizarlo, se produce un proceso de madurez y de crecimiento. Las habilidades previas esenciales para el lenguaje son las siguientes:

1. habilidades de atención,
2. habilidades visuales,
3. habilidades auditivas,
4. habilidades táctiles,
5. habilidades imitativas,
6. habilidades cognitivas (permanencia del objeto, causa y efecto, utilizar medios para conseguir un objetivo, conocimiento referencial), y
7. habilidades prelingüísticas.

Recordad que el lenguaje se basa en las experiencias sensoriales del entorno del niño. De modo que tiene que recibir y dar sentido a la información de su entorno, para poder aprender a catalogar y a nombrar esas experiencias. De acuerdo con las investigaciones, los niños aprenden a manejar la información sensorial en un orden determinado. Progresan desde las habilidades táctiles a las habilidades visuales, después a las auditivas, y sólo entonces estarán listos para aprender a dominar las habilidades del lenguaje y las cognitivas (Ayres, 1980). Estas habilidades táctiles, visuales y auditivas nos ayudan a avanzar en el camino hacia el habla y el lenguaje (Ayres & Mailloux, 1981). Estas habilidades son las que nos ayudan a aprender los sonidos y las palabras, y nos posibilitan establecer circuitos o bucles de respuesta entre los ojos, los oídos, la boca, los labios, la lengua y la mandíbula y el cerebro.

Habilidades de atención

Atención significa ser capaz de centrarse en una persona, objeto o suceso. Observamos esta habilidad en un niño cuando se fija en las caras de sus padres, y cuando escucha atentamente los sonidos de su entorno. Las habilidades de atención se enseñan mediante las experiencias sensoriales y mediante el juego. Por ejemplo, vuestro hijo aprende la atención visual cuando le ayudáis a explorar visualmente los objetos y a centrarse en ellos y en las caras de su entorno. Le enseñáis la atención auditiva proporcionándole experiencias como la de oír música, e incrementando los lapsos de tiempo durante los cuales se centra en la escucha. Este aprendizaje exige que los órganos de los sentidos funcionen adecuadamente. Es importante revisar regularmente la vista y la audición, para tener la certeza de que ambos son capaces de respaldar los intentos de aprendizaje del niño. Los objetivos consisten en ir enseñándole a centrarse y en ir aumentando los periodos de tiempo en que mantiene su atención.

Habilidades visuales

Percepción visual

La percepción visual es la habilidad para utilizar el sentido de la vista. Depende de la habilidad física para ver, así como de la habilidad para entender lo que se ve. Como se explica en el Capítulo 2, los problemas de visión son bastante comunes en los niños con síndrome de Down. De ahí la importancia de que a vuestro hijo le revise periódicamente la vista un pediatra o un oftalmólogo. Las actuales recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría (2011) son las siguientes:

Entre la edad comprendida desde el nacimiento hasta el primer mes: examen ocular para detectar si existen cataratas.

- Entre el primer mes y los 12 meses de edad: consulta con un oftalmólogo (médico especialista de las enfermedades de los ojos), para que éste evalúe las posibilidades de estrabismo, nistagmo, cataratas.
- De 1 a 5 años: revisiones pediátricas de la vista en cada una de las visitas rutinarias del niño a su pediatra.
- De 5 a 13 años: revisión ocular cada 2 años.
- A partir de los 13 años: revisiones oculares cada 3 años.

Naturalmente, si se le diagnostica algún problema de visión, o si a ti te preocupara algo concreto sobre sus ojos o su visión, habrás de recurrir al oftalmólogo con más frecuencia.

Reciprocidad de la mirada

Mirada recíproca, *mirada de la conversación* y *mirada comunicativa* son términos diferentes que se utilizan para denominar lo que normalmente se conoce como contacto visual. La mirada recíproca significa que yo te miro y tú me miras. En la cultura americana, las personas interpretan el hecho de que las mires como señal de que las están escuchando, y el hecho de que no las mires, como señal de que no tienes interés o no estás escuchando¹. Expresiones habituales como “Me miró a los ojos”, o “Estaba ocultándome algo; no me miraba a los ojos” ejemplifican la interpretación que se da en la cultura americana a la mirada recíproca. En otras culturas, como en las culturas africanas, apartar la mirada es una señal de respeto, y mirar a

1. En la cultura hispana ocurre lo mismo.

alguien directamente a los ojos se interpreta como una señal de agresión. Por lo tanto, depende de la cultura el uso adecuado o aceptable del contacto visual.

Para que los niños aprendan a hablar y a descifrar las expresiones faciales, necesitan sintonizar con las caras de las personas que les rodean. Atrayendo el interés y la atención del niño, e incrementando el tiempo que pasa mirándolos a la cara, le enseñará estas importantes habilidades y le servirá de práctica para las mismas. Se ha demostrado numerosas veces que la visión que más fascina a un niño pequeño es la del rostro humano. No os cuesta nada mostrar una cara animada, salvo vuestro tiempo, y sin embargo es fuente de infinito entretenimiento para un bebé o un niño pequeño.

Debido al bajo tono muscular, es probable que a los niños con síndrome de Down les cueste más erigir la cabeza. Las dificultades visuales pueden hacer que les resulte más difícil enfocar tu cara; por ello, tendréis que prestarle más apoyo en la cabeza y en el cuello, y compensar sus dificultades visuales, siguiendo las indicaciones del pediatra u oftalmólogo. La mirada recíproca es una importante habilidad, y los niños con síndrome de Down, por lo general, la practican y dominan tempranamente en su desarrollo antes de su primer año.

Actividades en casa

- Coloca al bebé de manera que su visión se mantenga al nivel de tu cara, y a no más de ocho o doce pulgadas de distancia de tu cara². Puedes sostenerlo en el aire, o sobre tu regazo mirándote de frente, o puedes sentarte cerca de su sillita o de su cuna, de manera que mantengan el mismo nivel ocular. Para atraer su atención, acércale tu cara y háblale con un tono de voz agudo. Dile: “Ahora te estoy viendo. Eres un bebé muy lindo.” Ponle caras divertidas o sonríele. Haz ruiditos, y saca y mete tu lengua mientras haces ruidos graciosos. También puedes cantarle. Cualquier movimiento facial y cualquier sonido divertido estarán bien mientras consigan atraer el interés del niño. A los hermanos les gusta ayudar en este tipo de actividades, especialmente cuando el bebé ya tiene la edad suficiente como para reaccionar ante ellos riendo.
- Comienza a interactuar con él poniéndote físicamente cerca, y acercándote a su cara y alejándote después. Acércate mucho, y después ve alejándote despacio.
- Cuando estés mirándole a los ojos, hazle sonidos o gestos. Cántale una canción cortita, o llámale por su nombre. Haz cualquier cosa para atraer su atención. Cuando termines, aparta la mirada, o aleja al niño.
- Si no te mira o no consigue establecer contacto visual, dirige su cara con suavidad, de forma que quede mirándote. Trata de mantener su interés cantando, haciendo muecas divertidas, etc.
- Cuando te mire, piensa que se inicia la mirada recíproca. Comienza a sonreírle, o dile: “Te veo”.
- Haz que tu cara resulte todavía más interesante a su vista, introduciendo sorpresas. Por ejemplo, ponte una pegatina en las mejillas o en la frente. O bien, ponte unas divertidas gafas de sol (como ésas que tienen forma de corazón, de estrella, o que tienen orejas de conejo, ranas u otras figuras de animales). Usa estos accesorios con moderación, y cuando el niño no los espere. Así mantendrás su mirada. ¡Nunca sabrá lo que va a encontrarse!
- Cuando sea capaz de utilizar la mirada recíproca, refuerza ese aprendizaje mediante el juego. Los juegos como el de cu-cu son particularmente buenos. Para los niños mayores, podrás jugar a “Simón dice...” [Juego en el que se dan instrucciones verbales para realizar, a continuación, una acción determinada: saltar, sacar la lengua, etc.]; “HoKey Pokey” [Danza participativa, con una determinada melodía y con la estructura de una canción]; cantar “daba daba daba en la cabecita” mientras nos golpeamos la cabeza con la mano; o jugar al “paso, al trote, al galope”.

2. Entre 20 y 30 centímetros.

Seguimiento visual

El seguimiento visual, o la capacidad de seguir con los ojos el movimiento de un objeto a medida que éste se desplaza, es una habilidad importante para el aprendizaje del lenguaje. Esta habilidad, a veces se denomina *persecución o rastreo visual*. Es una habilidad que ayuda a los niños pequeños a aprender cosas sobre el mundo que les rodea. Vuestro hijo podrá aprender mejor el nuevo vocabulario si puede mirar junto con vosotros a algo que se mueva, como una ardilla o un avión, mientras lo nombráis. Una de las formas de estimular el desarrollo del seguimiento visual consistiría en darle objetos coloridos e interesantes que puedan hacerse mover, así como usar sonidos atrayentes para que se centre en esos objetos.

Es frecuente que los niños con síndrome de Down necesiten más práctica y más estimulación para aprender el seguimiento visual, pero generalmente suelen adquirir esta destreza durante su desarrollo temprano.

Actividades en casa

- Mueve un animal de peluche hacia la derecha del campo visual de tu hijo, y después hacia la izquierda. Haz los sonidos correspondientes al animal en cuestión. Puedes decir “beee, beee” con una ovejita de juguete, o cantar alguna canción sobre ovejitas para atraer la atención de tu bebé.
- Haz pompas de jabón, usando diversas varitas. Observa cómo se mueven las pompas, y atrae la atención de tu bebé haciendo estallar las burbujas, mientras le dices “pum, pum, pum”. La finalidad de este ejercicio es mirar las burbujas y seguirlas con la vista mientras ellas se mueven lentamente por el aire. El niño puede comenzar a imitarte haciendo estallar las pompas. Más adelante, podrás usar el mismo ejercicio, y él podrá ir diciendo “pum, pum pum”, mientras rompe las burbujas.
- Usa un juguete grande y atrayente, como por ejemplo un payaso que tenga partes móviles. Sostenlo derecho junto a tu cara. Cuando él lo mire, vete alejándolo muy lentamente de tu cara. Sigue el movimiento del juguete con tus propios ojos. Si también haces sonidos mientras mueves el juguete, atraerás aún más su atención. Puedes usar juguetes ruidosos o sonoros, o puedes hacer tú misma los sonidos vocales para acompañar los movimientos.
- A medida que vayas alejando el juguete de ti y de tu bebé, ve elevando el tono de tu voz. Cuando vuelvas a mover el juguete hacia ti y hacia él, baja el tono de tu voz. Toda variación interesante de tu voz servirá para atraer su atención.

Atención visual

Para aprender los conceptos del lenguaje, resultará de gran ayuda que vuestro hijo preste atención visual a un objeto, es decir, que aprenda a mirarlo durante un periodo de tiempo prolongado. Por eso, una vez que haya aprendido a miraros, a mirar un objeto y a seguirlo con la vista cómo se mueve, querréis que siga mirando y prolongar el tiempo en que mire a ese objeto. ¿Cómo podéis ayudarlo a aprender a atender visualmente —a prestar atención visual—? Pues utilizando vuestra propia voz, vuestra alegría y vuestra mirada para conseguir que se centre en los objetos. Usad sonidos para que se mantenga interesado en mirar y en explorar. Por ejemplo, decidle “Mira eso”, y entonces mirad con él a una hormiga que se esté moviendo por el suelo. O centrad su atención en un juguete que le resulte interesante, como una caja de música, y ayudadle a explorar todo lo que el juguete puede hacer. Miradlo, tocadlo, dadle cuerda y oíd la música.

Los niños pequeños se llevarán los juguetes a la boca y después los tirarán. Lo que queremos es prolongar el interés visual del niño y la exploración visual del objeto en cuestión.

Mirada referencial

Mirada referencial quiere decir centrar la vista en un objeto y mirarlo atentamente. Esta habilidad también se conoce con los nombres de *mirada conjunta*, *enfoque compartido* y *atención conjunta*. Al principio, vuestro bebé puede mirar simplemente a un objeto. Respondiendo a su impulso, podéis nombrar o destacar ese objeto. En la segunda fase, la de la mirada compartida, el bebé os mira, sigue la línea de vuestra visión y mira y presta atención a lo que estéis mirando. Incentivaréis esta habilidad haciéndole también indicaciones verbales: “Mira ese pájaro”.

La mirada referencial es una de las bases sobre las que se sustenta el aprendizaje de los nombres de las cosas. Para aprender el nombre de algo, el niño ha de poder mirar el objeto en cuestión cuando vosotros también lo estéis mirando, y recordar su apariencia. Cuando nombréis el objeto, el niño ha de poder mirarlo para establecer la conexión entre el nombre que escuche y el objeto que ve.

La postura puede servir de ayuda para ayudarle a practicar la mirada recíproca y la referencial. Para la mirada recíproca, sostén al niño de forma que quede mirándoos a los ojos, o colocad su sillita o transportador sobre una mesa, de manera que quedéis al nivel de sus ojos. Para la mirada referencial, colocad al niño en vuestro regazo, de forma que ambos quedéis mirando en la misma dirección. Mantened el juguete o el libro frente a ambos, de manera que los dos podáis mirarlo al mismo tiempo.

Actividades en casa

- Cuando veas a una persona muy familiar, o veas un juguete favorito, mueve la cabeza claramente para mirar el objeto o a la persona, y luego di: “¡Mira: papá!”. También puedes señalar a la persona o al objeto y utilizar un tono de voz alto y teatral para lograr que centre su atención en ese objeto.
- Como parte de tus actividades diarias, nombra los objetos tan pronto como le veas mirándolos. Centra su atención en el objeto, usando un tono de voz animado, o yendo a buscar el objeto junto con él. Por ejemplo, “Aquí tienes tu biberón”, o bien, “Vamos a buscar el patito de goma. Aquí está.” O, “Estoy viendo una galleta. Aquí está.”
- Léele cuando lo tengas sentado en tu regazo, de forma que, en vez de mostrarle las páginas, las estéis mirando juntos.

Habilidades auditivas

Percepción auditiva

La percepción auditiva hace referencia a la capacidad física de oír, así como de recibir mensajes a través del oído. Los niños con síndrome de Down tienen más riesgo de pérdida auditiva, por ello es de especial importancia que tanto el pediatra como el otorrinolaringólogo revisen su audición con regularidad, y traten cualquier problema de audición (Cohen et al., 1999, Roizen et al., 1994, Shott, 2000). Las pruebas auditivas pueden iniciarse transcurrido poco tiempo después del nacimiento. Ver el Capítulo 2 para las recomendaciones que sobre dichas pruebas hace la Academia Americana de Pediatría.

Las infecciones del oído (otitis media serosa) y la inflamación del oído medio con acumulación de fluido (otitis media exudativa) son los problemas más comunes relacionados con la audición. El líquido

interfiere la transmisión del sonido, y el resultado es una pérdida auditiva fluctuante. Resulta difícil para los bebés y los niños pequeños aprender a escuchar y a prestar atención a los sonidos, si unas veces pueden oír claramente los sonidos, y otras veces, no. En el Capítulo 2 se tratan con más amplitud los problemas auditivos y la evaluación auditiva.

Atención auditiva

Una vez os hayáis cerciorado de que vuestro hijo puede oír los sonidos ambientales y las palabras, comenzaréis a practicar el escuchar o el “prestar atención” a los sonidos. El objetivo consiste en ir prolongando el tiempo que el niño presta atención a los sonidos.

Os resultarán muy útiles las canciones y los juegos musicales si los acompañáis, además, con los movimientos de vuestras manos, ya que así atraeréis su atención tanto a la escucha como al movimiento, y conseguiréis mantener su interés durante más tiempo. Las canciones con movimientos de las manos también están disponibles como aplicaciones para el iPhone u otros teléfonos móviles (como la aplicación *Canciones mágicas infantiles*). Podéis usar música y cintas magnetofónicas con grabaciones de sonidos familiares, juguetes del tipo “see’n’say” (consistentes en tirar de una cuerda o girar una palanca y en oír el sonido asociado con la imagen a que apunta la flecha), y juguetes musicales de cuerda, ya que todos ellos ayudan a los niños a prestar atención a los sonidos. Hay libros que también refuerzan los conceptos de la escucha de los sonidos, como *“el gallo que no sabía cantar”* de Juliet Dallas-Conte. Leer sobre sonidos diferentes es una forma excelente de ayudarle a prepararse para oír atentamente los sonidos del habla.

Localización del sonido

La localización del sonido se refiere a la capacidad para volverse hacia la fuente de donde procede un sonido cuando lo escuchamos. A medida que vuestro bebé se va desarrollando, no sólo se volverá, sino que también buscará la fuente de la que procede el sonido, y se fijará en ella. Escuchar a una persona o a varias personas en una conversación, depende de la habilidad para localizar el sonido y para escuchar la fuente de donde procede.



Actividades en casa

- Utiliza varios objetos productores de sonido: silbatos, campanitas, papel de celofán arrugado en tu mano, aplausos. Al principio, haz el sonido frente al niño, para que pueda ver qué es lo que lo está produciendo. Luego, haz el sonido de forma clara, pero a un lado de él. Si no se gira, dile “¡Escucha!”, repite el sonido, y dile “¿Qué fue eso?”, o bien “¡Mira eso!”. Después muéstrale la fuente de la que procede el sonido. Haz el sonido de forma que pueda ver y oír, luego mueve el objeto productor del sonido hasta que quede fuera de su vista, y vuélvelo a intentar.
- Si tiene dificultades para volverse hacia la fuente del sonido, ponlo en tu regazo sin que vea la fuente del sonido. Haz el sonido. Dile, “¿Oíste eso?”, y gírale hacia la fuente del sonido. Dale un premio, como un beso y una gran sonrisa por haberse girado. Algunos niños responden bien si realizan esta actividad junto con su madre o su padre, sentados ambos en una silla giratoria. Haz que un amigo o un hermano hagan sonar una campana, o pon una cinta magnetofónica fuera del alcance de su vista, a un lado. Dile: “¿Oíste esa campana?” Luego, haz girar la silla y mira directamente a la fuente del sonido. “Allí está la campana.” Después, haz que la otra persona, si fuera el caso, vuelva a hacer sonar la campana dentro del campo visual del niño, para reforzar así la conexión entre la campana y el sonido. Haz prácticas de localización de sonidos muchas veces al día, por periodos cortos. Si tienes sillas o taburetes giratorios en la cocina, en el comedor o en tu escritorio, realiza esta actividad siempre que los dos estéis sentados en ellos. Haz de esta actividad parte de tu vida diaria, sin dedicarle un tiempo separado para practicarla.

Cómo prestar atención a los sonidos

Cuando hayáis comprobado que ya es capaz de oír los sonidos, le ayudaréis a practicar para que aprenda a escuchar o a prestar atención a los sonidos. Tiene que aprender a diferenciar los sonidos que son importantes que oiga (las voces de las demás personas, el ring del teléfono), de los que no lo son (el tic-tac del reloj, el sonido de puesta en marcha y parada del motor de la nevera). De lo contrario, si hubiera demasiados sonidos simultáneos en el entorno, aprendería a desconectarse de los sonidos, en vez de a escucharlos. Esto se denomina *discriminación figura-fondo*, es decir, la capacidad de distinguir entre el sonido primario y el sonido o ruido ambiental. Las actividades de escucha que damos a continuación pueden ayudar a adiestrar la atención auditiva, y también la localización de los sonidos, así como a incrementar el tiempo de atención.

Actividades en casa

- Graba y reproduce sonidos familiares, conocidos, como el timbre de la puerta, el ladrido de un perro o una de vuestras canciones predilectas. Observa su reacción. Si está escuchando, por lo general dejará de moverse o abrirá bien los ojos. Cuando lo observes podrás saber qué es lo que hace cuando está escuchando algo. Haz comentarios sobre el sonido que oye. Dile, por ejemplo, “Oíste esa música. Es muy bonita, ¿verdad que sí?”
- Hablad con la abuelita por teléfono, o habla por teléfono con tu hijo desde tu trabajo. Cuando esté escuchando, dile, “Es la abuelita al teléfono. Es divertido oír a la abuelita, ¿verdad que sí?”
- Haz que tu propia voz sea la fuente del sonido. Llámale por su nombre, o haz sonidos variados que atraigan su atención. Muévete por la habitación. Esta actividad puede servir tanto para ayudarle a localizar los sonidos, como para oírlos.

- Intenta ir prolongando gradualmente ese tiempo que tu hijo pasa prestando atención a los sonidos. Cántale una canción más larga, o reproduce una canción más larga en el aparato electrónico, o alarga el tiempo de una conversación.

Procesamiento auditivo

El procesamiento auditivo hace referencia al hecho de dar sentido a lo que oímos. Si tiene secreciones en sus oídos y está teniendo dificultades para oír, no hagas uso de las actividades que se describen a continuación y que consisten en sonidos bajos, ya que le podrían resultar frustrantes. Intenta usar sonidos más altos, los que pienses que él puede oír en esos momentos.

Actividades en casa

- Poneos ambos un “sombrero para escuchar”. (Los sombreros de Mickey Mouse u otros con orejas funcionan bien). Habla sobre el acto de oír: “Siempre que llevemos puestos nuestros sombreros de escuchar, oiremos todos los sonidos que nos rodean.” Sal al exterior y simplemente escucha —el zumbido de un avión, el gorjeo de un pájaro, el ladrido de un perro, el maullido de un gato, el sonido de un coche que pasa, los sonidos de los animales del zoológico, los sonidos de los camiones y de las grúas de una obra—. Señala la procedencia de cada sonido. Repite con frecuencia, “¿Oíste eso? ¿Qué era eso? ¡Un avión!” Para los niños más pequeños, resulta más fácil comenzar con sonidos de animales, como miau-miau, o guau-guau. Ayúdale a escuchar algún juguete que reproduzca estos sonidos, o a los animales reales de una granja o de un pequeño zoo de animales domésticos. Estás ayudándole a dar sentido a los sonidos que escucha.
- Haz fotos, imprime imágenes que hayas buscado en el ordenador, o recorta ilustraciones de revistas, que reproduzcan las figuras de los diversos “emisores de sonidos” que os hayáis encontrado en vuestros paseos. Luego, elabora un libro sobre los sonidos que hayáis escuchado. Usa un álbum de fotos, con páginas plastificadas. Escribe el texto en fichas, añade las ilustraciones o las fotos, e insértalas en el álbum. También utiliza programas de tratamiento de textos, e imágenes digitales para elaborar tu libro, escaneando fotos o imágenes o iconos prediseñados, e imprimiendo las páginas posteriormente. Habrás elaborado un libro personalizado, que os ayudarán a los dos a repasar los sonidos que hayáis oído. (Ver también el Capítulo 11, para obtener información sobre el uso de los Smartphone, las tabletas, etc., para elaborar complementos electrónicos de aprendizaje).
- Llévate una grabadora digital (o un Smartphone que tenga la aplicación para grabar) a la granja o al zoológico, y graba los sonidos. Habla sobre los sonidos que hacen los animales y las cosas que haya en el entorno (como el goteo de un grifo). Imita esos sonidos. Refuerza estos conceptos leyendo libros como “El gallo que no sabía cantar” o cuentos con sonidos onomatopéyicos. Si no pudieras oír estos sonidos en vivo o en una grabadora, mira vídeos que tengan muchos sonidos, como vídeos de trenes o de animales. Una vez que tu hijo haya establecido la conexión entre el objeto y el sonido, usa grabaciones de audio o sonidos en vivo, en lugar de vídeos, de modo que el centro de atención se encuentre en los sonidos que esté aprendiendo en cada ocasión, y relacione los sonidos con lo que ve, o con las actividades que se están produciendo en su entorno.

- Háblale sobre los sonidos que hace la bocina de un coche, o sobre los que hacen un tren o un autobús. Háblale sobre los sonidos urbanos y sobre los sonidos del campo. Háblale sobre el chisporroteo de las patatas fritas, sobre el sonido que haces cuando picas cebollas o pimientos, sobre los sonidos de los aparatos de la cocina, como el que hace la batidora, sobre los sonidos que hacen las máquinas exteriores, como la cortadora de césped o los tractores. Si acudes a un restaurante de comida rápida hazle escuchar los sonidos de las patatas al crepitar, o el sonido que hacen los grifos de las bebidas cuando se llenan los vasos. Los ruidos de los transportes urbanos y los sonidos que hay en la naturaleza del campo, o los que hacen los equipos de las granjas pueden proporcionar más experiencias de escucha.
- Graba los sonidos ambientales. Al mismo tiempo, saca una foto de aquello que esté produciendo el sonido. Haz después dos impresiones en el ordenador. Luego elabora dos fichas de lotos pegando con pegamento o con cinta celo cada conjunto de fotos en una pieza de cartulina. (Comienza con tres fotos en cada ficha, y ve aumentando el número a medida que vaya aumentando también la capacidad de escucha y de asociación de tu hijo.) Ahora podrás jugar a un juego de Lotos de Sonidos con uno o varios niños (como, por ejemplo, con otro niño mayor o con los hermanos que ayuden al que está en edad preescolar). Escucha el sonido, y después encuentra la figura de lo que produce ese sonido en la tarjeta del juego, y cúbrela con un marcador, como por ejemplo, una ficha.
- Monta una caja de sonidos. Algunos de los objetos que podrías incluir en ella serían un silbato, una bocina o una grabadora, un zapato (también podrías utilizar un tacón o una suela para hacer un sonido similar al de los pasos al andar), unas maracas, un triángulo musical, dos bloques de madera forrados con papel de lija para frotar entre sí, unas alubias o frijoles secos en un recipiente de plástico transparente (muy bien cerrado). Primero, ayuda a tu hijo a explorar estos objetos y a jugar con ellos. Luego, escuchad juntos los sonidos, y con niños algo mayores también podríais hablar sobre los sonidos. El objetivo es escuchar, discriminar los sonidos, e identificarlos individualmente señalándolos. Incluso puedes jugar a un juego en el que hagas que se tape los ojos, y trate de identificar los objetos por el ruido que éstos hacen.

Habilidades táctiles

Las habilidades táctiles implican el tacto: tocar con las manos, y también tocar con los labios, la boca y la lengua. Las habilidades táctiles no sólo ayudan a los niños a establecer lazos con personas y objetos, sino que también les proporcionan un medio para explorar su mundo. Los bebés tienen muchas más terminaciones nerviosas en la zona de la boca que en los dedos, por ello tiene sentido que exploren los objetos con su boca. Cuando vuestro bebé explora las cosas con su boca, está estableciendo circuitos de relación que le ayudan a integrar la información que recibe de los objetos que toca. Estos circuitos de relación táctiles le ayudarán más tarde a colocar su lengua y, sabiendo dónde está, le ayudarán en los movimientos necesarios para el habla.

Muchos niños con síndrome de Down son muy sensibles al tacto. Esta hipersensibilidad al tacto se conoce como *hiper-reactividad defensiva táctil*. Los niños que son táctilmente reactivos necesitarán más prácticas con el tacto, pero es posible que tengas que ir avanzando despacito. Debido a que tienen dificultades para procesar el tacto, les resulta incómodo. No les gusta que les toques la boca. Puede que se rebelen cuando les laves el pelo con champú, cuando les cortes el pelo, lo peines o lo cepilles, o cuando uses una toalla. Tampoco les gusta el roce de las etiquetas de la ropa contra el cuello.

Si tu hijo parece ser táctilmente defensivo, busca orientación profesional de un terapeuta ocupacional, y ten en cuenta la sensibilidad del niño, pero no dejes de tocarlo ni de proporcionarle sensaciones diversas. Cuando exponemos a los niños a varias experiencias sensoriales, suelen desarrollar una tolerancia creciente a la diversidad de las sensaciones. En el Capítulo 2 se tratan con más detalle los problemas sensoriales.

Actividades en casa

- Algunos niños disfrutan aprendiendo a través del tacto. Les resultan muy interesantes las diferentes texturas y las diferentes sensaciones. Haz un seguimiento de sus intereses, y elabora un Libro de Tacto. Recopila objetos que tengan texturas diferentes. Muchos de estos objetos los tendrás ya en casa. Comienza con papel de lija, con bolas de algodón, con un pedacito de terciopelo, de piel o de piel sintética, con papel de aluminio, con muestras de tela, como satén, vinilo o lana, con un trocito de madera fina, con una cestita plástica como en la que vienen las fresas. Muchos comerciantes te darán con gusto trocitos de tejidos o de cartón ondulado, de espuma de poliestireno, de plástico con burbujas, de moqueta, etc.
- Monta cada muestra en una página individual de un bloc de dibujo o de un álbum de recortes, o bien en fichas grandes. Para montar las piezas, utiliza cinta adhesiva de doble cara, pegamento o goma de pegar. También puedes colocar las piezas de las diferentes texturas en una caja. Después toca las piezas con tu hijo. Haz comentarios sobre sus texturas. Practica mucho con él usando las texturas. Guarda el libro. Podrás utilizarlo cuando sea mayor, para enseñarle adjetivos y descripciones.
- Existen libros excelentes para reforzar los conceptos y las indicaciones sobre las texturas: algunos ejemplos son “Animales del zoo”, de Timun Mas Infantil; o “El bebé toca y descubre”, de Usborne.
- Mientras estés jugando con él y dedicándole a sus cuidados, proporciónale todas las sensaciones de texturas que te sea posible. Déjale que juegue con una ondilla de macarrones hervidos, e incluso siéntalo sobre un envase de macarrones. A muchos niños les encanta la sensación blandita de la gelatina.
- Frota toallas desgastadas y toallas suaves en su cara y cuerpo.
- Masajea sus brazos y piernas, y gradualmente ve moviéndote hacia su cara y labios. Usa loción, para variar la experiencia.
- Anímale a explorar sus juguetes con la boca, para que vaya desarrollando el sentido de la lengua, los labios y la mandíbula según se van moviendo.
- Frota sus dientes y encías con un cepillito dental para bebés, con un cepillo dental NUK (un instrumento de goma con “rugosidades”, que sirve para estimular las sensaciones táctiles), o con un cepillo dental de cerdas suaves, para ayudarle a explorar las diferentes sensaciones táctiles en su boca. Puedes comprar estos artículos en las tiendas para bebés, en muchos supermercados o a través de algunas páginas web que venden artículos para la práctica oral motora. (Ver la Guía de Recursos).

Imitación / modelado

Una de las formas más importantes que tienen los niños de aprender es a través de la imitación. Generalmente, los niños aprenden a imitar los movimientos antes que los sonidos del habla. Aunque no se relacione directamente con el desarrollo del lenguaje, trabajar en la imitación motora resulta útil puesto que enseña a vuestro hijo valiosas habilidades de imitación. Normalmente, el niño estará preparado para este tipo de prácticas una vez que sepa mover sus manos con independencia de las restantes partes de su cuerpo. Puede estar tratando de darle a su juguete móvil de cuna, sosteniendo su biberón y explorando sus juguetes, usando sus manos para llevárselos a la boca. Algunos niños no están preparados para imitar los movimientos hasta que pueden sentarse. Vuestro terapeuta físico u ocupacional podrá ayudaros a determinar el momento en que ya está preparado para este tipo de prácticas. Al principio podréis poner vuestra mano sobre la mano del niño y “guiarlo” por los movimientos para ayudarle a aprender esta habilidad. Después, intentad que progrese hacia la imitación visual. Si os parece que no está aún listo o interesado, esperad un mes y luego volved a intentar realizar estas actividades.

Numerosos estudios han demostrado que el orden más efectivo para aprender a imitar es el siguiente:

- Imitación usando los juguetes (golpear un xilófono usando una varita)
- Imitación de los movimientos del cuerpo (saluda con la mano o pon tu mano en el aire)
- Imitación de los movimientos orales (muecas, sonrisas)
- Imitación de los sonidos (oo, ah, chasquidos)
- Imitación de los sonidos del habla (p, b, lalala)
- Imitación de las palabras

Actividades en casa

- Sigue la iniciativa de tu hijo. Si está jugando con un juguete y lo golpea contra la mesa, espera. Después, coge tú el juguete e imítale golpeando también tú el juguete contra la mesa. A continuación, devuélvele el juguete. Demuestra el placer que sientes realizando esa actividad, sonriéndole y riéndote. Varios estudios han demostrado que tendrá más probabilidades de aprender a imitar tus movimientos si empiezas imitando los suyos.
- En la siguiente ocasión, sé tú quien lleve la iniciativa. Haz rodar una pelota, empujar un camioncito de juguete, tocar el xilófono, tocar un tambor, dar golpecitos con un bloque sobre la mesa, meter un bloque dentro de una caja, etc. Si no imita tus movimientos, usa la ayuda de mano sobre mano, es decir, pon tu mano sobre la suya, y demuéstrole cómo haces los movimientos, tocando el xilófono o empujando el camioncito.

Imitación gestual

Una vez que comprenda el concepto de la imitación motora (de los movimientos), practicad la imitación usando varias partes del cuerpo. Esto se acerca algo más a la imitación para el habla. Algunos de estos movimientos, como saludar diciendo adiós, se convertirán posteriormente en movimientos llenos de significado, pero por ahora el objetivo es la imitación motora. También podéis añadir sonidos para aumentar la estimulación y para mantener su interés, pero no olvidéis que todavía no está listo para imitar tus sonidos.

Actividades en casa

- Mueve la mano diciendo adiós.
- Aplaude.
- Tócate la nariz.
- Tócate los dedos de los pies.
- Ponte las manos sobre la cabeza.
- Mueve tu cabeza hacia arriba y hacia abajo.
- Mueve tu cabeza hacia ambos lados.
- Pásate la lengua por los labios.
- Infla tus mejillas.
- Abre tu boca.
- Cierra tus labios fuertemente.
- Frunce los labios.
- Sonríe.
- Relámete los labios.
- Juega a “Así de grande”. Tú dices “¿Cómo de grande es (aquí pronuncia el nombre de tu bebé)?” Luego levanta tus brazos bien altos por encima de tu cabeza, mientras exclamas, “¡Así de grande!”. Al principio, ayúdale levantando tú sus brazos por encima de su cabeza. Después de haber repetido esto muchas veces, tal vez sólo necesites tocarle suavemente las manos. Más adelante, él imitará el movimiento.

Combinar movimientos y sonidos

Cuando ya pueda imitar los movimientos del cuerpo, tratad de que también añada algunos sonidos a estos movimientos. Estas actividades actúan como transición a la imitación de los sonidos del habla, ya que le proporcionan prácticas de vocalización, así como la oportunidad de oír los sonidos del habla en fragmentos muy pequeños de sonido. Los movimientos diferenciados y precisos necesarios para imitar fielmente los sonidos del habla no se han desarrollado todavía en esta fase, pero se desarrollarán más adelante.

Actividades en casa

- Infla las mejillas y suelta el aire imitando el sonido de un globo que se desinfla.
- Haz círculos sobre tu tripa, frótala y di “mm-mm.”
- Mueve tu mano y di: “Adiós”.
- Mueve un cochecito de juguete y di “ruum”.
- Mueve un perro de juguete sobre la mesa y di “guau-guau”.

Canciones para jugar con las manos

Hay muchas canciones que incluyen juegos con las manos, que son muy apropiadas para los niños en esta fase. Estas canciones hacen posible que vuestro hijo participe del habla o de la canción, sin que diga realmente las palabras. Como mueve sus manos, está participando de esta actividad. Puede imitar los movimientos que acompañan a la canción, y más adelante puede empezar a imitar también algunas de sus palabras.

La canción “palmas palmitas” por ejemplo, es una de las que ayudan a los niños a imitar el palmoteo. Siéntate frente a tu hijo. Empezad cantando o recitando la canción a medida que vais palmoteando: “*Palmas, palmitas, higos y castañitas, azúcar y turrón, para “nombre del bebé” son*”. Si el niño imita el palmoteo, animadlo a seguir imitándolo. Si no, enseñadle el movimiento del palmoteo ayudándole con vuestras manos sobre las suyas, “guiadlo” para mostrarle cómo se hace el movimiento del palmoteo. Jugad el juego cada vez que tengáis la oportunidad. A los bebés les encanta la repetición y les gustan las cosas que les resultan familiares. Poco a poco, id retirando vuestra ayuda, de modo que el niño quede palmoteando solo, imitando vuestros movimientos.

En la lista de Referencias y de Lecturas Recomendadas que figura al final de este libro, se incluyen algunos libros y grabaciones excelentes para ayudarte a aprender canciones con juegos de manos, como por ejemplo:

- *Las manitas, las manitas ¿dónde están?
- *Arre borriquito
- Aserrín, aserrán
- Al pasar la barca
- Pulgar, pulgar...
- Este compró un huevito
- Pasito a pasito...
- Ver en canta-juegos (internet)

Habilidades cognitivas

La cognición es una de las áreas del desarrollo en la que quizás no os pararais mucho a pensar antes de que vuestro bebé naciera con síndrome de Down. Ahora, sin embargo, es muy posible que ya sepáis que las habilidades cognitivas son habilidades que normalmente se retrasan en éstos, y también sabréis que vuestro hijo va a necesitar ayuda extra para aprender. Pero, ¿qué *son* exactamente las habilidades cognitivas? No son solamente lo que concebimos como inteligencia, sino que abarcan un amplio abanico de habilidades que nos permiten recibir, procesar, analizar y entender la información. Son las destrezas que nos permiten pensar, resolver problemas y entender el mundo que nos rodean. A continuación describimos algunas habilidades cognitivas tempranas que prepararán al niño para el uso del lenguaje, y en cuya adquisición y dominio podréis ayudarle.

La permanencia del objeto

Cuando un niño adquiere conciencia de la permanencia del objeto, comprende que el objeto sigue existiendo aunque no pueda verlo en ese momento. Por ejemplo, sabe que su pelota preferida no ha dejado de existir por el mero hecho de estar fuera del alcance de la vista, dentro de su caja de juguetes. Sabemos que un niño entiende el concepto de la permanencia del objeto cuando busca un juguete oculto, o los juguetes que no puede ver porque los ha lanzado desde su sillita y después los busca. Por tanto, tened presente que está desarrollando este concepto y que está practicando esta habilidad, cuando os agachéis para recoger la cucharilla que acaba de lanzar desde su sillita ¡por enésima vez!.

Esta comprensión es un importante precursor para poder, más adelante, calificar los objetos señalándolos o hablando. Mientras no adquiera la conciencia de la permanencia del objeto, no estará preparado para darle nombre a los objetos. Antes de esta etapa, le parecerá que los objetos aparecen y desaparecen de su mundo sin ton ni son. Pero cuando haya llegado a dominar el concepto de la permanencia del objeto, ya está listo para entender que un rótulo no sólo es el nombre de un objeto, sino que también puede utilizarse para simbolizar ese objeto cuando el objeto no esté presente, y también para demandar ese objeto.

A los niños con síndrome de Down puede resultarles más difícil comprender la idea de la permanencia del objeto. Esto se debe a que comprender una idea implica razonamiento abstracto. Por eso, es probable que vuestro hijo necesite practicar más para aprender el concepto de la permanencia del objeto. Pero si no tiene una incapacidad cognitiva muy severa, posiblemente podrá dominar esta habilidad en el mismo intervalo de edad en el que aprenda las otras habilidades descritas en este capítulo.



¿Cómo saber si tu hijo ya ha llegado a comprender el concepto de la permanencia del objeto?

Muchos niños pequeños con síndrome de Down no hablan sobre los objetos que no tienen a la vista. Pero eso no significa que no entiendan que los objetos continúan existiendo cuando están fuera del alcance de su visión. Un estudio basado en encuestas con los padres demostró esta disparidad (Kumin, Council, y Goodman, 1998),

En un estudio efectuado con 115 niños de edades comprendidas entre los dos y los cinco años, descubrimos que los niños podían comprender el concepto de la permanencia del objeto, en los siguientes porcentajes:

- **A la edad de 2 años:** el 37% podía con frecuencia, el 37% podía a veces, el 26% nunca podía.
- **A la edad de 3 años:** el 50% podía con frecuencia, el 47% podía a veces, el 3% nunca podía.
- **A la edad de 4 años:** el 64% podía con frecuencia, el 27% podía a veces, el 9% nunca podía.
- **A la edad de 5 años:** el 73% podía con frecuencia, el 27% podía a veces.

Pero, a pesar de que el 74% de los niños de 2 años podía a veces o con frecuencia demostrar que comprendían la noción de la permanencia del objeto, sólo un 48% hablaban de los objetos ausentes. Basándonos en esta información, debéis persistir realizando las actividades recomendadas en esta sección, incluso si vuestro hijo no os hace saber que entiende el concepto de la permanencia del objeto. Una señal de que sí la entiende es cuando lanza un objeto desde su sillita, y se pone después a buscarlo. O bien, cuando tira un juguete al suelo y se muestra contrariado si no volvéis a dárselo.

Actividades en casa

- Enséñale un juguete grande, como por ejemplo, una pelota de playa. Oculta el objeto mientras él esté mirando. Dile “¿Dónde está _____?” Luego haz que encuentras el juguete, y dile “Aquí está _____”
- Los juguetes grandes o los que hacen sonidos son los adecuados para este tipo de prácticas. Él puede seguir viendo el contorno de un juguete grande, incluso cuando se lo ocultas. Al principio, puedes “esconder” el juguete tras un pañuelo fino o translúcido, a través del cual pueda seguir viendo el juguete. Los juguetes musicales son estupendos. Incluso cuando están ocultos pueden seguir oyéndose, lo que facilita que el niño los encuentre. Una vez que comience a dar señales de que comprende el concepto de la permanencia del objeto, retira las pistas visuales y sonoras.
- Mueve sus manos frente a su propia cara. Dile, “¿Dónde está el niño?” Luego retírale sus manos de la cara, y dile: “Aquí está el niño.” Esta práctica es una ligera variante del juego de cu-cu.
- Juega al juego de cu-cu. “¿Dónde está el niño?” y “¿Dónde está mamá?”... “Aquí está”. Los niños nunca se cansan de este juego. Puedes tapar tu cara con una manta, una toallita, una servilleta, un mantelito, una bufanda, un pañuelo, etc.
- Sostén un pañuelo de forma que cubra tu cara parcialmente, o bien, más adelante, ocúltala tras una mantita de forma que resulte evidente que estás allí, pero de manera que el niño no pueda verte del todo. Di, “¿Dónde está papá?” “Aquí está.”
- Coloca el conjunto de las anillas de un juego de plástico de apilar anillas bajo una mantita. Di, “¿Dónde están los aros?” Deja que los encuentre. Cada vez que encuentre las anillas, di: “Aquí están.”

- Todos hemos visto el truco de las ferias, en el que alguien oculta un guisante bajo una cáscara de nuez, y luego mueve las cáscaras de nuez una y otra vez, mientras el observador intenta seguir la pista de la cáscara donde se ocultó el guisante. A continuación, te damos una variante de este juego, del que disfrutarán los bebés de seis o más meses. A los hermanos también les gustará participar en esta actividad. Muéstrale un limón a tu bebé. Deja que lo toque y que lo huela, y dale la oportunidad de explorar el limón contigo. Después, toma tres vasos transparentes. Pon el limón bajo uno de ellos. Pregúntale “¿Dónde está el limón?” Si el niño es muy pequeño, enséñale dónde se encuentra el limón. Si el niño es algo mayor, ayúdale con tu mano sobre la suya, para enseñarle a señalar el limón. Di, “Aquí está el limón.” Cuando haya aprendido de forma regular a encontrar el limón utilizando los vasos transparentes, cambia éstos por vasitos opacos. Si no encuentra el limón, levanta cada vaso despacito, y pregúntale, “¿Está aquí el limón?” Y dale tú la respuesta. Cuando encuentren el limón, di “Aquí está el limón.” A los bebés este juego les resulta muy divertido.
- Oculta un juguete pequeño bajo un cubo de plástico, como los que se usan para la playa. Buscad el juguete los dos juntos, levantando el cubo. Progresa, haciendo que tu bebé sea el que descubra el juguete, y aumentando el número de cubos a dos o a tres.
- Esconde un juguete pequeño dentro de tu mano cuando te esté mirando. Dile, “Estoy poniendo la pelota en mi mano. Estoy escondiendo la pelota detrás de mi espalda.” Llévate la mano detrás de la espalda. Que vea lo que estás haciendo, después pregúntale, “¿Dónde está la pelota?” Luego deja que él encuentre el juguete.
- Mientras te estés desplazando por la casa, haz que se convierta en un juego el hecho de ir encontrando en su sitio los objetos que os sean familiares. Podrías decir, “¿Dónde está el zumo de manzana? Ya lo encontré. Está en la nevera.” Después de haber servido el zumo y de haberlo puesto de nuevo en la nevera, cierra la puerta de ésta. Pero vuelve a abrirla, y di, “Mira, el zumo de manzana está en la nevera.” Este tipo de prácticas ayuda, tanto para reforzar el concepto de la permanencia del objeto, como para su calificación.

Causa y efecto

Uno de los conceptos más importantes que los bebés y los niños pequeños han de aprender es el de causa y efecto. Esto es, si hago algo, se produce un resultado. Si pulso un botón de la caja de actividades del bebé, aparecerá un personaje de Disney o un animalito. Si pulso una clavija, un juguete empezará a moverse. Este tipo de aprendizaje temprano también se conoce como *aprendizaje contingente*. El niño está aprendiendo que su acción provoca que sucedan cosas, y está dominando gradualmente las habilidades que necesita. Así, él sabe que si le da a su juguete móvil, las figuras colgantes se moverán; si le da a una clavija, su cochecito de juguete comenzará a moverse. Hay muchos juegos infantiles, como las cajas de sorpresa o las cajas de actividades, que resultan muy útiles para ayudar a los niños a aprender sobre la relación entre causa y efecto.

Entender la relación causa-efecto es fundamental para comprender *la intención comunicativa*; es decir, que cuando emitís un sonido o hacéis un gesto, vuestra comunicación puede aportarle el resultado deseado. Los niños demuestran su intención comunicativa cuando señalan el bote de las galletas para indicar que quieren una, o cuando dicen “aúpa”, para indicar que quieren que se les levante. Una vez más, este concepto causa-efecto puede resultar más difícil de entender para los niños con síndrome de Down, ya que anticipar la consecuencia de un acto implica razonamiento abstracto. Pero, con práctica y repetición, conseguiréis que vuestro hijo domine este concepto.

Actividades en casa

- Usa juguetes que tengan una secuencia de principio y fin, y una causa y efecto definidos, como una caja de sorpresas. Haz girar la manivela, y el muñequito saltará. Di, “Giramos, giramos, giramos... ¡Pum!”
- Cose firmemente cascabeles en cintas elásticas que puedan colocarse alrededor de la cintura o del tobillo de tu hijo. O bien, cose firmemente los cascabeles en uno de sus calcetines, y decora esos calcetines con una cara, o con la figura de un animal, usando pinturas para tejidos, parches textiles o bordados. Cuando mueva sus manos o sus pies, oírán los cascabeles. Te darás cuenta de que dejará de moverse y escuchará el sonido. Si éste le gusta, se agitará o moverá sus pies con más frecuencia. La habilidad de hacer sonar los cascabeles la controla él directamente. Puedes usar esos pequeños cascabeles o campanillas que se encuentran con profusión en las navidades. Ahora bien, tienes que asegurarte muy mucho de que, de ninguna manera, tu hijo pueda tragarse las campanillas, y tienes que estar vigilándolo mientras él las esté usando.
- Una variante de la actividad descrita anteriormente, podría ser coser los cascabeles en un panel elaborado con dibujos de tela, que podrías colocar, estirándolo a lo ancho de la cuna, justo bajo los pies de tu hijo. Hazlo tenso. Cuando dé pataditas sobre el panel, los cascabeles sonarán. De nuevo, aprenderá a dominar esta actividad, y aprenderá la relación causa/efecto.
- Usa juguetes giratorios, especialmente los que resultan atractivos porque tienen trenes o cochecitos que giran en su interior. Di, “Gira, gira, gira, gira... para.” Tú controlas el movimiento, de forma que el juguete se detiene cuando dices “para”, y se mueve, cuando dices “gira”.
- Usa cajas de actividades o teclados de muñecos saltadores. Cuando pulse un botón o levante una palanca, saltará una figura.
- A los niños suele gustarles accionar los interruptores de la luz, encendiéndolos y apagándolos, para comprobar el resultado. Este es un buen ejemplo de juego de causa/efecto. Si no quieres que juegue con las luces de la habitación, elabora un tablero de juguete con un interruptor y una pequeña luz de color, o adapta un juguete de pilas, de forma que cuando presione un pedal, mueva una palanca o pulse un botón, el juguete comience a moverse.
- Dependiendo de lo cómoda que puedas sentirte si tu hijo maneja tu teléfono móvil o tu tableta, permítele que toque el botón de puesta en marcha (“on”) de tu teléfono, y que compruebe cómo se ilumina la luz de la pantalla y suena la melodía de encendido.

El Medio y el fin

El medio y el fin, o finalidad, es el concepto que significa que podemos planificar una determinada acción para resolver un problema, o para alcanzar un objeto que deseamos. Por ejemplo, puede que se haya caído un cojín del sofá, y que esté impidiendo que vuestro hijo gatee o se acerque a la televisión para encenderla, o bien, si la televisión estuviera ya encendida, puede que el cojín le impida ver la pantalla. Él tiene que apartar el cojín para poder ver la pantalla de la televisión. Esta habilidad cognitiva, que va desarrollándose con el tiempo, es una de las bases sobre las que se sustenta la habilidad necesaria para formar frases o planificar un mensaje lingüístico. Las primeras actividades de medio-fin implican normalmente el gateo para llegar hasta un juguete que está fuera del propio alcance. La resolución de problemas más avanzados se irá demostrando cuando el niño acerque una silla a la encimera para llegar al tarro de las galletas. Existen tres clases de planificación medios-fin:

1. *Desplazamiento de barreras.* Por ejemplo, si un cubo de playa está frente a la radio de juguete, el niño aparta el cubo de su camino para llegar hasta la radio de juguete.
2. *Movimiento como medio.* Por ejemplo, tu hijo gatea hasta un determinado juguete que quiere alcanzar, o anda hasta el reproductor de DVD y pone en marcha el vídeo que quiere ver.
3. *Utilización de herramientas.* Por ejemplo, el niño usa una cuerda para tirar de un juguete, o un palo para sacar una pelota que ha rodado bajo el sofá. Tanto los bebés como los niños pequeños requieren mucha experiencia con este tipo de habilidad en sus juegos.

Actividades en casa

- Proporciónele juguetes que fomenten el aprendizaje de la relación medios/fin, como juguetes con cordeles que se mueven cuando tiramos de la cuerda, o un banquito de trabajo de juguete con un martillo y unas bolas. Cuando golpeamos las bolas con el martillo, éstas pasan a través de los agujeros y caen al nivel inferior.
- Crea situaciones lúdicas que le animen a calcular cómo obtener lo que desea. Por ejemplo, coloca una pelota fuera de su alcance, y anímalo a gatear hacia ella. “Vamos, vete allí, ven a coger la pelota, ven hacia aquí,” etc.
- Coloca algún pequeño obstáculo entre tu hijo, si ya gatea, y lo que él quiere. Haz que el obstáculo sea ligero de peso y fácil de mover. Una pequeña pelota inflable, de las que se usan para la playa, o un cilindro inflable, transparente, serían unas buenas opciones.
- Enséñale cómo usar las herramientas. Usa un cubo y una pala en la caja de arena, y llena el cubo con arena. Demuéstrale cómo se realiza esta acción, o ayúdale con ella.
- Haz uso de las llamadas “tentaciones comunicativas”, en las que tu hijo habrá de idear un plan para resolver un problema. Por ejemplo, coloca un juguete justo fuera de su alcance, o pon un alimento que le guste en un recipiente de plástico con una tapa segura, que no pueda abrir fácilmente. Ésta es también una buena práctica para solicitar lo que quiere y para pedir ayuda.
- Despeja la superficie de una mesa, de forma que no quede sobre ella nada que distraiga su atención. Dispón una serie de bloques en línea, como los coches en fila. Mueve uno de los bloques, de forma que empuje al próximo. Sigue empujando con el bloque, hasta que el último de la fila caiga de la mesa. Puedes ir diciendo la palabra “empujo” mientras vas moviendo el bloque, y decir “el bloque se cae”, cuando el bloque caiga por el extremo de la mesa. En otras ocasiones, usa filas de coches de juguete, de trenes de juguete, o muñequitos o figuras de madera o de plástico.
- Una vez que ya sepa emitir sonidos, puedes idear juegos en los que participen los hermanos, los amigos o los abuelos. Se necesitan unas cuantas personas para que esto funcione. Uno de los hermanos podría servir de modelo. Haz que el hermano emita un sonido alto. Elige uno de los sonidos que el niño ya sepa hacer, como “bababa”, o el sonido de una risa o un grito. Siempre que el modelo emita ese sonido, otra de las personas hará algo divertido y repetitivo. Por ejemplo, el abuelo se pondrá un sombrero, y comenzará a andar a paso de marcha alrededor de la habitación, mientras que la abuela se pondrá a cantar. O el hermano lanzará un chorro al espejo con una pistola de agua. O mamá y papá empezarán a bailar. Puede usarse cualquier tipo de movimiento, siempre que sea algo que le guste mirar y algo que desee hacer que suceda. Después de unas cuantas ejemplificaciones, es muy probable que intente emitir un sonido, o bien lo emita involuntariamente. Ocupate de que ese sonido ponga en marcha la acción de inmediato. Una vez que haya entendido el juego, observa cómo comienza a emitir sonidos, para que las actividades se produzcan. De este modo, está aprendiendo a planificar algo para que una cosa suceda.

Conocimiento referencial / Comunicación

El conocimiento referencial es la habilidad para establecer la conexión entre el objeto y su calificación lingüística. Por ejemplo, entre la pelota real y la palabra “pelota”. Las habilidades visuales, como la mirada referencial, y las habilidades cognitivas, como el concepto de la permanencia del objeto, son las bases para el desarrollo de esta habilidad. La mejor forma de proporcionar prácticas para ello, consiste en calificar las cosas a las que vuestro hijo mira, o en las que muestre interés. La Profesora Sue Buckley, Psicóloga del Reino Unido, ha llevado a cabo amplias investigaciones sobre el modo en que los niños con síndrome de Down aprenden mejor. Sus investigaciones apuntan a que los niños pequeños con síndrome de Down suelen aprender la relación existente entre una palabra y un concepto, utilizando la lectura visual. Quizás queráis intentar poner etiquetas a las cosas de tu casa con una palabra escrita sobre ellas, además de utilizar la estimulación verbal, para ayudar al niño a entender la conexión entre las palabras y los objetos que designan.

Habilidades previas al habla

Como analizamos anteriormente, el habla hace uso de las mismas estructuras y de los mismos movimientos que se utilizan para respirar y para comer. No existe ninguna estructura corporal que se utilice exclusivamente para hablar. Por lo tanto, a través de la alimentación, de la respiración y de los ejercicios motores orales, para los que se utilizan bocinas, pajitas y pompas de jabón, podemos practicar muchos de los movimientos que después nos serán necesarios para el habla. Esto también significa que podéis ir trabajando en los movimientos que serán necesarios para hablar, antes de que vuestro hijo sepa hablar.

Previamente, en este capítulo, tratamos sobre algunas de las habilidades previas al habla. Por ejemplo, las habilidades táctiles y las habilidades de imitación motora ayudan a abonar el terreno para las habilidades del habla. Otras funciones esenciales para el habla incluyen las habilidades respiratorias, las habilidades motoras orales, la producción de sonidos y las habilidades de imitación vocal y del habla.

Habilidades respiratorias

Cuando respiramos para mantenernos vivos, inhalamos (inspiramos) y exhalamos (espiramos) más o menos en la misma cantidad de tiempo. Pero cuando respiramos para hablar, inhalamos brevemente, con el fin de tener el suficiente aire para hablar, y después necesitamos hacer una exhalación prolongada, para que nos dé la fuerza para hablar.

Por medio de la práctica y de los juegos vocales, ayudad a vuestro bebé o niño pequeño a aprender a prolongar la fase de exhalación de la respiración. El llanto genera exhalación, y desarrolla la temprana emisión de sonidos. Actuad desde temprano como modelo, cogiéndole de forma que pueda ver vuestra cara, y entonces haced sonidos como “ah”, o suspirad. Al principio, el bebé puede reír o sonreír y pensar que los sonidos y las muecas son divertidos.

Cuando comience a balbucear, imitad los sonidos que él emite y después variadlos. Por ejemplo, cuando diga “ah”, podéis decir “ah” cinco veces seguidas, o decir “ah” primero en un tono alto y luego en un tono bajo, o cantar con el sonido “ah” subiendo y bajando en la escala tonal, o prolongar el sonido “ah”.

Esta práctica sirve para varias finalidades. En primer lugar, le ayuda a aprender a prestar atención a los sonidos. En segundo lugar, le ayuda a prolongar el tiempo de su atención, ya que estaréis haciendo sonidos interesantes que a él le gusta oír. Y, en tercer lugar, cuando esté listo, empezará a practicar emitiendo sonidos y jugando con los sonidos. Podréis proporcionarle el refuerzo y la estimulación que le animarán a practicar y, posteriormente, a aprender cómo prolongar la exhalación para conseguir las condiciones necesarias para el habla, y cómo emitir sonidos mientras exhalamos.

Cuando emita sonidos, imitad esos sonidos. Repetidlos, de forma que actuéis como un eco para sus propios sonidos. Cuando esté jugando con vosotros imitando los sonidos que hacéis, y se establezca un buen flujo de ida y vuelta (esta actividad también es buena para la práctica del cambio de turnos), repetid el sonido, pero haciéndolo más largo.

Durante un periodo de semanas o incluso meses —sed pacientes— tratad de alargar el tiempo en que el niño prolonga y produce un sonido. Estos sonidos pueden ser balbuceos, berridos, chillidos o cualquier otro. Los sonidos pueden ser hablados o cantados. Para los bebés y los niños pequeños, es una buena práctica cantar y convertir los sonidos en música. Pueden ser sonidos parecidos a las vocales, pero no necesariamente sonidos reconocibles del habla. La idea es ayudarle a que expanda y amplíe su capacidad de prolongar la exhalación. Esta capacidad será necesaria posteriormente, cuando comience a hablar.

Habilidades de alimentación

En el proceso de la alimentación, utilizamos las mismas estructuras y movimientos que usamos para hablar, aunque el control y la dirección neurológicos de la alimentación y del habla sean diferentes. La alimentación le da práctica a vuestro hijo en sus movimientos y coordinación musculares. Los niños con síndrome de Down pueden tener dificultades con su alimentación, debido a la hipotonía muscular, a la incapacidad para cerrar bien sus labios, a sus dificultades con el control de la mandíbula o de la lengua, y a una sensibilidad táctil incrementada, o hiper-respuesta táctil (Kumin & Bar, 1999, Medlen, 2002). Los logopedas o los terapeutas ocupacionales pueden trabajar con la alimentación del niño, como parte de su programa de intervención temprana. Tal vez hayáis de consultar también con un dietista profesional, en el caso de que tenga problemas para ingerir la cantidad necesaria de alimentos. Para más información ver el Capítulo 3.

Actividades motoras orales

Es muy frecuente que los bebés y los niños con síndrome de Down tengan un bajo tono muscular (hipotonía) y una musculatura débil en los labios, la lengua y el paladar. De hecho, muchos de los problemas de inteligibilidad de su habla se deben a su bajo tono muscular. Muchos logopedas sostienen que ayudando al niño a mejorar su fuerza muscular y su control muscular en estas zonas, puede ayudar en la articulación e inteligibilidad del habla futuras.

El término *terapia motora oral* describe las actividades que se utilizan para ayudar a mejorar la fuerza muscular, el rango de la movilidad, los movimientos y la coordinación de la boca. Puede hacerse con estimulación y con imitación. En teoría, podría realizarse esta terapia con los dedos, pero los niños pequeños suelen apretar y morder los dedos. Por eso, se han desarrollado instrumentos para estos ejercicios, como los de la firma NUK. Esta firma comercializa un instrumento de goma, del tamaño aproximado de un cepillo de dientes, que tiene protuberancias en uno de sus extremos, en vez de cerdas, y que puede utilizarse para frotar las encías, los cachetes, la lengua y los labios, para acostumar al niño a sentir el tacto alrededor de la zona de la boca.

La utilización de un espejo, para que devuelva una imagen visual, es también muy eficaz. A los bebés y a los niños pequeños suele gustarles explorar el uso de las diversas partes de su cuerpo mientras se miran en un espejo. Su curiosidad se ve incitada cuando mueven las manos y contemplan lo que esas manos pueden hacer. A los bebés les resulta más difícil explorar el movimiento de las diversas partes de su cara y de su boca mientras juegan, pero los espejos les permiten mirarse, ver su boca y su cara cuando emiten sonidos. Se ha comprobado que el juego con espejos aumenta la emisión de sonidos de los niños. Observad a vuestro hijo en el cuarto de baño, donde hay espejos grandes. Daos cuenta de lo interesado que se muestra cuando se ve reflejado en el espejo.

Jugad con él mientras os miráis juntos en el espejo. Haced comentarios sobre lo que veis. “Mira qué bebé tan bonito. Mira tu boca. Voy a darte un beso volado. ¿Dónde está tu lengua? Mírala en el espejo.” Esta actividad mantendrá su atención. Balbucead series de sonidos con él frente al espejo, usando sonidos consonantes más un sonido vocal: “pupupu”, o “bababa”, por ejemplo. Los más eficaces son los sonidos en cuya pronunciación intervienen los labios (m, p, b), o los sonidos en los que intervienen los labios, la lengua o los dientes cuando su postura resulta fácilmente visible (f, z, d).

Habilidades de emisión de sonidos

El primer sonido que suele hacer la mayoría de los bebés es el del llanto. A medida que el niño va desarrollándose, comenzará a emitir una gama cada vez más amplia de sonidos. La risa, los resoplidos, los balbuceos, los sonidos explosivos, los gritos y las pedorretas son emisiones de sonidos tempranos. Denominamos *parloteo* o *balbuceo* a la fase en que el niño comienza a emitir series de sonidos —“babababa”, “mamamama”.

Al inicio del balbuceo, al niño parece gustarle la sensación de los sonidos, mientras que en el balbuceo posterior, el niño comienza a limitar la emisión de sonidos a los sonidos de su lengua materna. Podéis ayudar, alentando el balbuceo, demostrando vuestro deleite y jugando con la emisión de sonidos del niño (Ver la sección “Imitación vocal” que viene a continuación).

A medida que progrese, comenzará a tener lo que sonará como mini-conversaciones, para las que utilizará una especie de *jerga*. Esto denota comprensión del ritmo y de las inflexiones del lenguaje. Por así decirlo, ya conoce *la canción* del lenguaje, pero aún le falta aprender *la letra* (las palabras). También comenzará a imitar palabras y a actuar como el eco. Ésta es la fase final de la etapa de la pre-habla. Eso significa que está casi listo para empezar a usar palabras habladas.

Imitación vocal

En los primeros seis meses de su vida, probablemente vuestro hijo empezará a emitir sonidos y ruidos, además de los del llanto. Por ejemplo, cuando termine de tomar el pecho o el biberón, empezará a gorjear o a emitir balbuceos o sonidos de satisfacción. Podéis reforzar estos sonidos, simplemente imitándolos o repitiéndolos. La combinación de vuestra alegría con sus sonidos y vuestro reforzamiento de sus sonidos es algo muy poderoso.

Durante un periodo de tiempo, intentad entablar pequeñas rutinas de conversación con el niño cuando emita sus sonidos, repitiéndolos vosotros después. A los seis o nueve meses de edad, es probable que comience a parlotear emitiendo series de sonidos, como “dadada”, “bababa” o “tatata”; repetid esas series. Después, variad vuestras imitaciones. Por ejemplo, cuando diga “bababa” en un tono, decid esos mismos sonidos pero en voz muy alta o muy baja. Divertíos haciendo sonidos con él, y ayudadle a practicar la emisión de sonidos. Esta emisión de sonidos es el inicio del habla.

En el momento en que tenga uno o dos años, probablemente ya estará listo para comenzar a imitar sonidos. La imitación de los sonidos ambientales y vocales puede proporcionarle la práctica de hacer movimientos orales, y de coordinar la respiración con los movimientos de los músculos, que le serán necesarios posteriormente para hablar.

Si al principio no reacciona a las actividades de imitación del habla, volved a trabajar sobre la imitación motora con juguetes y sonidos, como describimos anteriormente en este mismo capítulo. Esperad un tiempo, y luego volved a intentarlo con la imitación de sonidos. Será el propio niño el que os hará saber cuándo está ya dispuesto para la imitación de sonidos, respondiéndoo y mostrando su interés.

Actividades en casa

- Relámete los labios y haz sonidos de besos.
- Haz sonidos de llanto.
- Haz sonidos nasales, haciendo que el aire pase a través de tu nariz como si fuera una bocina.
- Haz sonidos de estornudos.
- Haz sonidos de toses.
- Haz sonidos de bostezos.
- Haz sonidos de alegría – parloteando y diciendo “ahhh”.
- Haz sonidos como los ambientales: sonidos del motor de los coches, sonidos de las bocinas pitando, sonidos de los zumbidos de la aspiradora, etc.
- Si tiene dificultades para imitar o iniciar la emisión de sonidos, intenta utilizar una “luz sonora”. Se trata de una luz que se activa con el sonido —muchos comercios de artículos eléctricos venden dichas luces, o los materiales para fabricarlas. La luz se encenderá siempre que tu hijo emita un sonido, y permanecerá encendida sólo mientras él siga vocalizando. Para añadirle motivación, puedes usar también juguetes de los que se activan con la voz, y que comenzarán a moverse tan pronto como tu hijo emita un sonido. Varias compañías de las que figuran en la Guía de Recursos incluida en este libro, venden juguetes activados por voz; o también puedes adaptar dichos juguetes a cualquier otro activado por batería.

Imitación de los sonidos del habla

Una vez que haya empezado a cogerle el truco a la imitación verbal, seguiréis avanzando hacia la imitación de los sonidos del habla. Debéis comenzar practicando sonidos sueltos de los que se utilizan en el habla, e ir progresando gradualmente hacia las palabras reales. En el Capítulo 5 se indican muchas más actividades, ideadas para ayudarle a ir dominando las palabras sueltas.

Actividades en casa

- Haz cualquier sonido del habla por separado, y repítelo; por ejemplo, /bababa/lalala/tatata/. (Las barras se usan para indicar los sonidos o las series de sonidos que van juntos. Los logopedas suelen utilizar para este fin barras o corchetes.) Trata de variar los sonidos que vayas utilizando, pero si te percatas de que tu hijo siente especial predilección por el sonido /p/, o el sonido /b/, quédate con ese sonido. Los sonidos más fáciles para empezar son /p/, /b/ y /m/, porque el niño puede ver cómo se mueven tus labios para producir esos sonidos.
- Elige cualquier sonido vocal y haz variaciones en el patrón de la entonación —esto es, en la secuencia de tonos o en la melodía de un son. Por ejemplo, di “aaaah” con una inflexión ascendente, y luego con una inflexión descendente, o canta “ajajajaja” con diversos tonos. Haz cambios de turnos, iniciando tú la secuencia a veces, y dejando que otras veces sea tu hijo el que la inicie.
- Pronuncia una palabra familiar, como “mamá”, “papá” o el nombre de un hermano. Si tu hijo imita la palabra, reacciona a lo grande. Recuerda que la imitación será probablemente aproximada, de forma que “abuela” puede ser “abu”. Dale siempre el modelo correcto después de que haya imitado la palabra, pero no corrija su pronunciación en esta fase. Dile “Abuela, dijiste abuela, ¡bien por mi niño!”

¿Qué sucede si a vuestro hijo le cuesta mucho reproducir los sonidos del habla?

A medida que vuestro hijo practica los movimientos orales, va estableciendo circuitos de retroalimentación en relación con las sensaciones que producen esos movimientos. También va desarrollando a modo de “plantillas” en su cerebro, que ayudan a que esos movimientos se vuelvan prácticamente automáticos. Esta práctica es útil para todos los niños con síndrome de Down. Si diera la impresión de que le cuesta bastante desarrollar patrones de sonido, ello podría deberse a que está teniendo dificultades para programar los movimientos que son necesarios para el habla. Este problema se conoce como apraxia del habla infantil, la cual no se hará evidente hasta una fase posterior del desarrollo. En el Capítulo 8 tratamos más detalladamente el tema de la apraxia.

Conclusión

El periodo anterior a la primera palabra de un niño es un periodo muy activo en el desarrollo del lenguaje. Vuestro hijo desarrollará habilidades en las áreas de la comunicación, del pre-lenguaje, y de la pre-habla, que le ayudarán a progresar hacia el uso del habla y lenguaje para comunicarse. Hay muchas actividades en casa que pueden estimularle durante este periodo. Es un periodo maravilloso, durante el cual os dedicaréis a explorar el mundo junto con él, y a disfrutar de las múltiples oportunidades de aprendizaje que existen a vuestro alrededor.



Capítulo 5

La etapa de una sola palabra

¿Cuándo empezará a hablar mi hijo? Ésta es una pregunta que suelen hacerse los padres. Como ya dijimos anteriormente, la senda que conduce al habla es un proceso que conlleva muchas habilidades que hay que ir aprendiendo a medida que el niño progresa hacia el habla. La mayor parte de los niños con síndrome de Down entienden la relación entre una palabra (símbolo) y una persona, un lugar, una cosa o un hecho, mucho antes de saber hablar. Así, establecen esa conexión y están listos para aprender a usar las palabras meses, o incluso años, antes de que puedan usar el habla.

Para los niños con desarrollo ordinario, la etapa de una sola palabra comienza cuando utilizan el habla real, cuando sistemáticamente utilizan sonidos o combinaciones de consonantes y vocales similares a las palabras para designar objetos y personas. Para los niños con síndrome de Down, la etapa de una sola palabra comienza cuando están listos para usar el habla o un sistema alternativo de lenguaje, como es la comunicación por signos o por imágenes, para designar un objeto o una persona. En otras palabras, éste es el periodo en que entiende que existe una conexión entre los símbolos y las ideas, personas u objetos que representan. Es cuando por primera vez dice, o señala, “mamá” y “papá” y se refiere concretamente a *ti*.

El uso de una palabra o símbolo para representar el objeto real es la base del lenguaje. Cuando el niño dice “pa” por papá, “ma” por mamá y “aba” por agua, está demostrando que ha aprendido el código y que entiende el concepto del habla real. Es decir, que entiende que una palabra tiene un significado, y que los demás entenderán lo que quiere decir cuando utilice esa palabra. Cuando nosotros, como adultos, utilizamos una palabra como “mesa”, por ejemplo, esa palabra tiene significado porque forma parte de nuestro idioma. Pero no existe un significado innato en “mesa”, no existe la “meseidad”. Entendemos “mesa” porque cuando aprendimos de niños el lenguaje de nuestra comunidad, todo el mundo en nuestra comunidad usaba la misma palabra para representar estos objetos.

Durante la etapa de una sola palabra, las primeras palabras de la mayoría de los niños no suenan exactamente como las que pretenden pronunciar. Por ejemplo, un niño pequeño puede decir “ba”, y utilizar esa combinación de sonidos constantemente, siempre que quiera beber. Finalmente, sus padres se imaginarán que el niño está usando el sonido “ba” para referirse al agua o al zumo de manzana. “¿Zumo de manzana? ¿Quieres zumo de manzana?”, podrían decir los padres, asignándole un significado a los primeros intentos de habla de su hijo.

También, en esta etapa, los niños suelen usar una palabra o un sonido para referirse a más de una cosa. Por ejemplo, un niño puede decir a veces “ba” queriendo decir “Quiero el biberón.” En otras ocasiones, puede que diga “ba” queriendo decir “Llévate el biberón”, o “Se me cayó el biberón y no puedo encontrarlo.” Corresponde a los padres deducir el significado de la palabra, basándose en el contexto.

Al interpretar los patrones de sonidos constantes de sus hijos, los padres les enseñan que el mundo a su alrededor responde a sus emisiones de sonidos. Una vez que un niño aprende que puede influenciar el mundo a través de sus acciones, y especialmente por medio de sus emisiones de sonidos, probablemente seguirá intentando atraer la atención de los demás de esta forma. Esto se conoce como *intención comunicativa* —el conocimiento de que lo que decimos influirá en nuestro entorno y obtendrá resultados. Ayudar a un niño

a desarrollar su intención comunicativa es muy importante porque forma la base de su motivación para comunicarse. En el Capítulo 4 sugerimos una serie de actividades para reforzar la intención comunicativa.

¿Cuándo entran los niños con síndrome de Down en la etapa de una sola palabra?

Muchos niños con síndrome de Down comienzan a usar señales para comunicarse alrededor de su primer aniversario, y después dicen su primera palabra real a la edad de entre dos y tres años. Puede que otros comiencen a usar el habla entre los cuatro o cinco años de edad. Algunos pueden usar signos y después van efectuando la transición hacia el uso del habla. Incluso puede que otros vayan progresando a través de un periodo en el que a veces usen simultáneamente tanto el lenguaje hablado como el de signos (u otro sistema de comunicación alternativo), y puede que a veces usen un sistema, y otras veces, otro. Esto hace que resulte muy difícil predecir con exactitud el promedio de edad en que vuestro hijo comenzará a usar el habla o dirá su primera palabra. La Tabla 1 da una idea del rango de posibles edades en que podría decir su primera palabra.

Tabla 1: Edad en que los niños con síndrome de Down producen su primera palabra

Edad	Investigación
12-24 meses	Buckley S (2000); Buckley S, Bird G (2001); Chamberlain CE, Strode RM (2000)
18 meses	Buckley S, Sack B (2001)
2-5 años	Chamberlain CE Strode RM (1999)

Los niños con síndrome de Down suelen tener más dificultades que los demás para emitir sonidos del habla durante esta fase. Como explicamos en otros capítulos, esto se debe a que suelen tener problemas auditivos, bajo tono muscular en la cara y alrededor de ésta, y otras dificultades que hacen que les cueste más el procesamiento y la producción de los sonidos del habla. Pero incluso los niños con problemas significativos de producción del habla hacen importantes avances durante la etapa de una sola palabra. Sus primeras “palabras” quizás sean gestos, más que palabras propiamente dichas, pero aun así van perfeccionando sus habilidades tanto en el lenguaje receptivo como en el expresivo. Es frecuente que aprendan a comunicarse por medio de uno de los sistemas comunicativos transitorios descritos a continuación.

Sistemas de comunicación transitoria

Normalmente, los niños con síndrome de Down están listos para comunicarse mucho antes de que sepan hablar. Algunos ya dominan todos los prerrequisitos pragmáticos y lingüísticos, y están listos para usar el lenguaje para comunicarse, dos o tres años antes de que estén preparados para usar el habla y sepan hacerlo. El habla es el sistema de comunicación más complejo, puesto que depende de:

- el apoyo respiratorio para suministrar el aire para hablar,
- la vibración de las cuerdas vocales para la voz,
- la resonancia del sonido en la boca o en la nariz, y
- la adecuada fuerza y coordinación muscular, y el movimiento preciso de los *órganos articuladores* —los dientes, los labios, la lengua y el paladar duro y el blando.

Los sistemas de comunicación transitoria permiten a los niños comunicarse antes de que sepan usar el habla. Reducen la frustración y posibilitan que continúe progresando en el desarrollo del vocabulario y en otras áreas del lenguaje, hasta tanto esté listo, fisiológicamente y desde el punto de vista del desarrollo, para usar el habla.

Muchos niños empezarán usando gestos naturales para dar a conocer sus necesidades. Señalarán un juguete favorito para que se lo alcancéis. O intentarán simular una situación, como coger un biberón, para enviar el mensaje de que tienen sed. Pero, normalmente, estos gestos naturales no bastan para que sigan desarrollando sus habilidades lingüísticas ni para dar a conocer sus necesidades. Es difícil simular ciertos conceptos, y no todo el mundo entenderá los gestos del niño. Por eso, casi siempre es una buena idea introducir un sistema de lenguaje transitorio formal para que el niño pueda seguir comunicándose bien, y para que desarrolle el lenguaje mientras va desarrollando las habilidades que necesitará para hablar.

Estará listo para utilizar un sistema comunicativo cuando:

1. entienda la representación (que un símbolo “significa” una idea o un objeto); y
2. pueda recordar el significado de un gesto o de una imagen.

Con los niños con síndrome de Down pueden usarse diversos sistemas de comunicación transitoria. La finalidad de un sistema transitorio consiste en hacer posible que comunique sus necesidades eficazmente hasta que aprenda a hablar para satisfacerlas. Por lo tanto, un sistema de comunicación transitoria ha de ser capaz de satisfacer sus necesidades comunicativas, pero también tiene que facilitar su dominio del habla. Esto significa que tiene que oír hablar para aprender a hablar, incluso cuando todavía no haya aprendido a hacerlo. Los sistemas de comunicación transitoria también le ayudan a seguir aprendiendo palabras y conceptos nuevos, y a practicar utilizándolos, antes de que esté listo para hablar. Entre los tipos de comunicación transitoria se incluyen los siguientes:

- Comunicación Total/ lenguaje de signos,
- tableros de comunicación,
- libros portátiles,
- cuadernos o álbumes de fotos,
- aplicaciones de lenguaje de iPhones o de iPad,
- aparatos de comunicación electrónicos,
- el sistema de comunicación por intercambio de imágenes (PECS-Picture Exchange Communication System).

A continuación trataremos estos métodos someramente, y los analizaremos con más detalle en el Capítulo 11.

Comunicación Total¹

Aunque la mayoría de los niños con síndrome de Down presentan un retraso en su desarrollo del habla, generalmente tienen buenas facultades para el desarrollo motor y el aprendizaje visual. Por consiguiente,

1. **Nota del editor.** La Comunicación Total hace referencia a una filosofía educativa, en principio dirigida a los niños sordos, y no a un sistema o programa de comunicación concreto. Esta incluye no solo el uso de signos acompañando las palabras, sino cualquier ayuda a la comunicación, ya sea dactilología, escritura, lectura labial, etc. Esta filosofía se amplió a otras personas con dificultades en la comunicación, el lenguaje, el habla, lo que incluye a las personas con síndrome de Down, ya que se observó que el uso de signos y gestos facilitaba la adquisición del lenguaje oral. Es entonces cuando se comienzan a usar los términos comunicación simultánea y bimodal, término este último mucho más frecuente en España. Si bien se usan indistintamente comunicación total y bimodal, cuando se trata de personas con síndrome de Down suele hablarse de Comunicación Bimodal, ya

suele resultarles más fácil reconocer y hacer gestos o signos² con las manos, o utilizar imágenes, de lo que les resulta emitir sonidos del habla propiamente dicha. La Comunicación Total posibilita que el niño progrese tanto en su comunicación como en su lenguaje, aunque aún no esté listo para hablar, y que pueda superar la frustración de no poder ser entendido. La Comunicación Total es el uso combinado de signos o gestos junto con el habla para facilitar el desarrollo de la comunicación. Tanto los estudios realizados como la experiencia clínica han demostrado que ayuda a adquirir el habla. Es el sistema de comunicación aumentativa que más se utiliza con los niños con síndrome de Down.

Quizás algunos logopedas os dirán que el lenguaje de signos puede impedir que el niño hable, es decir, que seguirá adoptando el método más fácil y haciendo señas en lugar de hablar. Sin embargo, durante los últimos veinte años, hemos aprendido más sobre la eficacia de la utilización de signos con los niños con síndrome de Down. Los estudios y los resultados clínicos indican con tanta firmeza la necesidad de la utilización de la Comunicación Total o Bimodal con los niños con síndrome de Down, que sería muy aconsejable buscar un logopeda capaz de implementar un programa de este tipo para el niño. El mismo sistema deberá utilizarse en casa, en la escuela, en las terapias, en el cuidado cotidiano; en suma, en todas las situaciones diarias del niño.

A los padres a veces les preocupa que los signos o gestos puedan evitar o retrasar la adquisición del habla, pero la verdad es justamente la contraria. Sin éstos, los niños con síndrome de Down —que normalmente entienden mucho más de lo que pueden expresar verbalmente— pueden sentirse muy frustrados y recurrir a los gritos o al abandono de los intentos por ser entendidos. Al posibilitar que se comunique, los signos refuerzan los conceptos del lenguaje elemental, en tanto le confieren la facultad de influir en su mundo. Los estudios llevados a cabo con niños con síndrome de Down demuestran que el lenguaje de los signos aumenta el uso de su lenguaje y reduce su frustración. Y los estudios llevados a cabo con niños sin dificultades de comunicación demuestran que los que usan el lenguaje de los signos antes de saber hablar, tienen un vocabulario que supera en un 30 por ciento al de los niños que no utilizan el lenguaje de los signos (Acredolo & Goodwyn, 1996). En nuestra experiencia, los niños, desde que tienen de ocho a doce meses de edad, pueden aprender eficazmente los signos y la utilización del lenguaje de los signos. Pero es importante usar siempre la Comunicación Total o Bimodal (signos y habla) para proporcionarle el modelo verbal. Si bien los signos pueden constituir el sistema de lenguaje expresivo que use vuestro hijo pequeño para comunicarse, es imprescindible que oiga hablar.

Hay un excelente vídeo que presenta el uso de la Comunicación Total desde el punto de vista de los padres, titulado *The Early Use of Total Communication*, y que citamos en la sección de Referencias y Lecturas Recomendadas.

Sistemas de lenguajes de signos

El sistema de lenguaje de signos aparentemente más utilizado para la Comunicación Bimodal o Total es el *Signed Exact English System (SEE)*. Otro sistema de lenguaje, llamado el *American Sign Language (ASL)*, también se ha utilizado con los niños con síndrome de Down³. Ambos sistemas usan las dos manos para hacer señas. El ASL es un lenguaje completo, con su propia estructura, que es diferente de la del inglés hablado. Por ejemplo, el inglés hablado suele usar combinaciones de nombre-verbo (“El niño corre”), mientras

que nos limitamos al uso de signos y habla, y no a otras ayudas. Por otro lado, existe un programa de comunicación para niños con Trastorno de Espectro Autista, que no debe confundirse con el término general Comunicación Total, que se denomina Programa de Comunicación Total de Benson Schaefer.

2. Signo hace referencia a un símbolo específico del lenguaje de signos o del sistema bimodal. Es decir, algo definido. El gesto suele referirse a algo más personal, intuitivo y quizá particular de cada uno (idiosincrático).
3. **Nota del editor.** En España se usan signos de la *Lengua de Signos Española (LSE)*, o de recopilaciones publicadas como signos para la Comunicación Bimodal que se basan en la anterior pero a menudo más simplificadas e intuitivas. Así mismo, algunos profesionales usan sus propios gestos, adaptados a los niños con los que trabajan, o tomados de la *American Sign Language (ASL)*.

que el ASL suele usar combinaciones de verbo-nombre. Además de esto, el ASL no tiene indicadores de tiempos verbales. El SEE, por el contrario, es inglés hablado de modo visual. Sencillamente traduce a signos el inglés hablado. El SEE tiene un signo para la mayoría de las palabras inglesas. En los Loyola Clinical Centers, nosotros utilizamos el SEE con los niños con síndrome de Down, ya que este sistema utiliza estructuras y gramática regulares inglesas.

Otro de los sistemas que pueden utilizarse es el *Amerindio*, que deriva de los signos indios americanos. Posee signos fácilmente decodificables que puede entender el 85 por ciento de las personas, incluso si no conocen el lenguaje de los signos. *Los Signos Simplificados* es un sistema de vocabulario de signos, que fue desarrollado por un estudiante universitario para utilizarlo con adultos que no podían hablar a raíz de haber sufrido algún accidente, o a causa de dificultades neurológicas. Este sistema está disponible en Internet (Ver Referencias y lecturas Recomendadas), y cuenta con una amplia variedad de signos fácilmente reconocibles. Sin embargo, no posee signos para “más”, o “terminado”, ni otros de los signos que ayudan a un niño a obtener del entorno más respuestas a sus deseos y necesidades.

Las principales consideraciones a tener en cuenta a la hora de elegir un sistema de lenguaje de signos son las siguientes:

- la destreza manual de tu hijo,
- su disposición para usar un sistema de signos, y
- si las personas que le rodean en su vida diaria van a estar dispuestas a entender y a utilizar el sistema de signos (o los signos o gestos).

Si está en un programa de atención temprana, querréis que pueda “hablar” con los profesores y con los demás niños, y que obtenga la satisfacción de sus necesidades. También querréis que puedan entenderle sus hermanos, sus cuidadores, sus abuelos y las demás personas importantes de su entorno, y que todos ellos puedan comunicarse asimismo con él. Necesita compañeros de comunicación que entiendan lo que intenta “decir”. Después de todo, la finalidad del uso de la Comunicación Total o Bimodal consiste en proporcionarle un sistema de lenguaje, de forma que pueda comunicarse con los demás y aprender que, a través de la comunicación, sus necesidades pueden ser satisfechas.

Elección de signos

Sea cual fuere el sistema de signos que se elija, los primeros que se enseñan suelen ser “más” y “terminado” o “no”. Estos son signos potentes para que el niño los use. Le ayudan a comunicar sus necesidades, y le permiten controlar la continuidad o la conclusión de un acto. Posteriormente, habrá de elegirse individualmente un vocabulario de signos que satisfaga las necesidades del niño y de tu familia.

Otros elementos a elegir en el lenguaje temprano serán las comidas favoritas, los juguetes favoritos, los lugares de destino predilectos, las actividades preferidas, y las fotografías o los nombres de las personas que sean importantes en su entorno. Por ejemplo, si vivís en un lugar con clima cálido, “piscina” o “nadar” serían signos tempranos. Del mismo modo, “hermana” o “abuela” serían útiles para designar a los miembros de una familia específica, o el signo de “salir” [“fuera”], para un niño al que le guste especialmente el aire libre. Tendréis que coordinaros con el logopeda, para indicarle qué signos son los que os parecen más importantes para que el niño se comunique. Id elaborando una lista y comentad las necesidades con el logopeda en las sesiones de las terapias. También podéis apoyaros en él para que os enseñe los signos, y os dé información sobre el uso de la Comunicación Total.

En general, los signos que elijáis habrán de:

- facultarle y guiarle hacia una comunicación cada vez más perfecta;
- ser funcionales, de forma que puedan usarse a menudo en sus actividades cotidianas;
- ser fáciles de hacer por su parte; y

- ser fácilmente inteligibles por parte de las personas importantes de su vida.

Los niños con síndrome de Down típicamente empiezan a usar la Comunicación Total alrededor del primer año de edad. Cuando vuestro hijo pueda hacerlo, empezará, por lo general, por imitar verbalmente vuestras palabras mientras usa sus signos. Una vez que aprenda a decir las palabras, los signos irán desapareciendo de su repertorio. Esto suele ocurrir a la edad de cinco años. Hablad con otros padres que tengan niños con síndrome de Down mayores que el vuestro. Ellos os confirmarán que el niño dejará de emplear los signos cuando aprenda a hablar: quiere hablar, y los signos le conducirán al habla.

Hacer de la Comunicación Total un asunto familiar

1. Recordad que, cuando estéis usando la Comunicación Total o Bimodal, habréis de hablar y de hacer signos simultáneamente. No os concentréis en el signo tanto que olvidéis usar la palabra.
2. Cercioraos de que vuestro hijo os mire cuando le presentéis un signo o un modelo verbal. Miradle cuando se esté comunicando.
3. Cuando vayáis a enseñarle un signo, ayudadle si es necesario, poniendo vuestra mano sobre la suya. Ponedla sobre las suyas, y movedlas mientras hacéis juntos el signo. Aceptad las aproximaciones a los signos, o las versiones de éstos por parte del niño, siempre que puedan entenderse.
4. Aseguraos de que los signos que le enseñáis tengan sentido y resulten útiles para él en su entorno, y cercioraos de que puedan practicarse como parte de sus actividades de todos los días.
5. Animadle a emitir sonidos mientras hace los signos, repitiendo vosotros la palabra después de que él haga el signo, pero responded a sus signos como lo haríais ante sus palabras, hasta que él aprenda a hablar.
6. Aseguraos de que los miembros de la familia, los cuidadores y otras personas importantes en su vida, entienden y responden a los signos que él utiliza.
7. Id siempre un paso por delante mientras aprendáis el lenguaje de los signos. Pedid al logopeda que os enseñe los signos que preveáis que va a necesitar, o consultad la sección de Referencias y Lecturas recomendadas, para ver allí los libros, vídeos y materiales disponibles sobre la Comunicación Total o Bimodal.

Otros sistemas transitorios

Tableros de comunicación. Los tableros de comunicación son sistemas de comunicación diseñados individualmente, en los que pueden usarse imágenes, fotos, jeroglíficos o pictogramas, letras del abecedario o palabras. Todas estas imágenes pueden guardarse en pequeños cuadernos, o pueden desplegarse en “tableros” hechos de madera, de plástico, o a modo de “recuadros de mensajes”. Para comunicarse, lo habitual es que el niño señale, o indique de otra forma, la imagen correspondiente a la palabra que quiere decir.

Los tableros de comunicación que usan imágenes, palabras o símbolos, pueden diseñarse en el ordenador, por medio de programas tales como el Boardmaker TM (Mayer-Johnson Company), o el Picture This TM (Silver Lining Multimedia)⁴. Se pueden elaborar fácilmente varios para casa, para la escuela, los amigos, para la mañana, la tarde y la noche. El niño dispone de diferentes “tableros temáticos”, para usarlos en los diferentes centros del jardín de infancia, o para usarlos a la hora del almuerzo o del tentempié. Estos tableros también pueden ser electrónicos, es decir, pueden estar en un iPad o en otro tipo de tableta informática.

4. En España ARASAAC (Portal Aragonés de la Comunicación Aumentativa y Alternativa) ha diseñado sus propios pictogramas, que se descargan gratuitamente y con los que se pueden hacer también tableros de comunicación.

Cuadernos o álbumes de fotos. Son libros de comunicación, formados por páginas de símbolos, a menudo organizados por categorías o por algún otro sistema que tenga sentido para el niño (como, por ejemplo, colocando imágenes de alimentos en una página e imágenes de actividades en otra). Suelen usarse en la escuela o en situaciones específicas. Puesto que son de mayor tamaño que los tableros de comunicación, son menos portátiles, pero en contrapartida pueden contener más imágenes, fotos, símbolos o palabras que un tablero.

Sistema de Comunicación mediante Intercambio de Imágenes. El *Picture Exchange Communication System*, (PECS) es un sistema de comunicación ideado originalmente por Andy Bondy y por Lori Frost, para ayudar a comunicarse a los individuos con autismo. Utilizando este sistema, los participantes en la comunicación entregan físicamente, el uno al otro, símbolos de comunicación como son fotos o pictogramas, para comunicarse entre sí (fig. 5-1). El PECS resulta especialmente útil con el niño que está teniendo dificultades para iniciar la comunicación. Con este sistema, aprende a entregar el dibujo al “oyente” para satisfacer sus necesidades. Le posibilita comunicar un mensaje que es importante para él (por ejemplo, que le den una de sus meriendas favoritos) casi de forma inmediata. Puede ser un buen sistema para los niños con síndrome de Down que necesitan ayuda para aprender las habilidades comunicativas, como la alternancia de turnos o las peticiones, o para los que no tienen las habilidades motoras finas para hacer señales. Así se enseña al niño el modo de comunicarse, mientras se le proporciona un sistema que le permitirá expresar sus deseos de forma inteligible.



El PECS está ideado para enseñarse en seis fases:

1. Se enseña al niño a iniciar la comunicación dándole la imagen de un objeto deseado, una galleta, por ejemplo, a su interlocutor. Después se le da el objeto a cambio de la imagen. Al principio pueden usarse ayudas físicas (recurriendo a la ayuda mano sobre mano, para enseñarle lo que ha de hacer).
2. La utilización de imágenes se va ampliando, para que incluyan más personas, lugares y recompensas que el niño quiera pedir.
3. Se le enseña a hacer elecciones específicas entre las imágenes. (Pueden utilizarse imágenes de cosas que no le gusten, además de imágenes de las que sí quiera.)
4. Se le enseña a construir frases sencillas con imágenes, por ejemplo “quiero postre”. También se le van enseñando los atributos, como los colores, el tamaño, la forma, la posición y la temperatura.
5. Se enseña a usar las imágenes para responder a la pregunta “¿Qué quieres?” (El niño habrá de usar la imagen de “Yo quiero” más la imagen del objeto que desee.)
6. Se enseña a hacer comentarios sobre diversos asuntos y actividades por razones sociales, no sólo para que obtenga una recompensa tangible. Por ejemplo, podría utilizar las imágenes para decir “veo un perro negro”, en vez de para indicar que quiere que le entreguen el perro.

Aparatos electrónicos. Los aparatos electrónicos son sistemas de comunicación de base tecnológica, que permiten al niño o al adulto comunicarse por escrito o mediante el habla. Muchos de estos aparatos usan sintetizadores del habla que pueden “hablar” por el niño o el adulto. En el pasado, su utilización como sistemas comunicativos transitorios no era tan frecuente como el uso del lenguaje de los signos o los

tableros de comunicación, ya que eran más caros y su financiación resultaba más difícil. Puesto que los sistemas transitorios generalmente se utilizan durante un periodo de tiempo corto, no tenía sentido que las familias o los programas escolares o los de intervención temprana invirtieran en aparatos electrónicos. También implicaban una evaluación altamente especializada para determinar cuál de los sistemas se adaptaba mejor a las necesidades y a las capacidades comunicativas del niño. Sin embargo, la implementación del uso de los aparatos electrónicos como sistemas transitorios está cambiando aceleradamente, porque los teléfonos inteligentes, las tabletas y los ordenadores son relativamente económicos y enormemente adaptables como mecanismos de comunicación de lenguaje.

En el Capítulo 11 hablaremos con más detalle sobre estos tipos de sistemas de comunicación.

Sistemas Comunicativos Transitorios

Comunicación Total

- ▶ Bimodal
- ▶ LSE (Lengua de Signos Española)

Tableros de Comunicación

- ▶ Imágenes
- ▶ Símbolos
- ▶ Escritura

Sistema de Comunicación mediante Intercambio de Imágenes (PECS)

Aparatos electrónicos

- ▶ Habla sintetizada
- ▶ Sistema de acceso directo o escaneado
- ▶ Teléfonos inteligentes, tabletas informáticas u otro aparato electrónico adaptado para su uso como sistema de comunicación

Todos estos sistemas de comunicación transitoria no se excluyen entre sí. Vuestro hijo puede utilizar signos para decir “zumo”, pero también puedes poner imanes en la nevera con imágenes de zumo de manzana y zumo de uva, para que el niño comunique claramente sus deseos específicos. Puede hacerte una seña para indicar que quiere salir, y también utilizar signos, un tablón de imágenes o un aparato electrónico para indicar que quiere helado en una tienda.

Sea cual fuere el sistema transitorio que se utilice, al niño hay que enseñarle los conceptos de lenguaje que tengan sentido para él. Conceptos que le permitan comunicar lo que realmente quiere comunicar, de forma que pueda satisfacer sus necesidades y dar a conocer sus deseos. Así se reducirá considerablemente su frustración por no poderse comunicar con los que le rodean.

Estimulación ambiental

Aunque quizás tu hijo sólo sepa de diez a treinta signos o palabras en esta fase, ello no significa que éstas sean las únicas palabras que debas usar con él. Por el contrario, ha de estar expuesto a una rica variedad de lenguaje durante toda su vida, de manera que pueda desarrollar todas sus posibilidades en el terreno de las

habilidades comunicativas. Sólo oyendo muchas palabras diferentes, usadas de muchas formas distintas y por muchas personas diferentes, aprenderá a comunicarse en el mundo real. Esto ya quedó demostrado hace unas décadas, cuando a los niños con síndrome de Down solía ingresárseles con harta frecuencia en instituciones, donde aprendían poco, si acaso alguno, lenguaje útil. Los enormes avances —los descubrimientos sobre las verdaderas capacidades de las personas con síndrome de Down— se han producido porque los padres hoy en día proporcionan a sus hijos estimulación, mejores cuidados sanitarios, y oportunidades para su inclusión y para que tengan experiencias.

Estimular continuamente su lenguaje puede parecer una tarea de enormes proporciones. Pero realmente no lo es. Gran parte de la estimulación lingüística que le proporcionas puede —y debe— trabajarse en el contexto de las actividades y rutinas que se presentan de forma natural. Y además, no se trata de que vosotros solos tengáis que hacer toda la estimulación. Los hermanos, las canguros, los abuelos y los amigos estarán deseando ayudar si les mostráis lo que han de hacer. Como ejemplo de cómo se incorpora el aprendizaje en la vida cotidiana, indicamos a continuación algunas formas en que puedes enseñarle la palabra “rojo”:

Actividades en casa

- Reúne muchas cosas rojas por toda la casa: toallas rojas, una camiseta roja, una corbata roja, un pez de peluche rojo, una campana roja. Colócalas todas en un “cofre del tesoro” o en una cesta roja para la ropa. Haz que tu hijo coloque dentro los objetos de uno en uno. Los padres, los hermanos, la canguro dicen (y señalan) “rojo” para cada cosa que vayan sacando. Puedes hacer que esto se convierta en un juego para después de la cena.
- Mezcla la ropa de color para lavar, y coloca todas las cosas rojas juntas en una cesta roja.
- Sal de compras y busca cosas rojas. Lleva puesta una bufanda roja, o un sombrero rojo, o lleva un trozo de tela roja, de forma que el niño pueda comparar el color y “aprender” el concepto de la rojez.
- Plantéate pasar un “día rojo”. Ponte una blusa roja. Sirve espaguetis, zumo de frutas rojas, fresas y manzanas rojas. Vete a la estación de los bomberos, donde muchas cosas, incluido el camión, son rojas. Lee algún libro sobre el rojo.
- Una vez que haya aprendido la palabra “rojo”, vuelve a colocar todos los objetos de nuevo en su lugar, y vuelve a los alimentos variados y a las actividades normales de todos los días. Pero cada vez que encuentres algo rojo en el flujo normal de la rutina diaria, señálalo como “rojo”.
- Cuando ya sepa pronunciar la palabra o señalarla, hazle la pregunta y provoca de inmediato su reacción: “¿Qué color es éste?” (Espera a que tu hijo te responda.) “Rojo. Eso es. Es rojo.”

Enseñar palabras y conceptos

En la fase de una sola palabra, habéis de centraros en enseñar vocabulario y conceptos, tanto de forma receptiva como expresiva. Posteriormente trabajaréis con la pronunciación, la gramática y la práctica. Por ahora limitaos a centraros en ayudar a que el niño domine palabras individuales importantes y su significado. Más abajo exponemos algunos principios importantes que deberéis recordar cuando estéis trabajando las palabras y los conceptos.

Recordad que el lenguaje es algo más que las palabras habladas. Mientras enseñáis una palabra o concepto, centraos en el significado y en transferir ese significado al niño a través del juego o por medio de experiencias plurisensoriales con esa palabra. No os centréis en la exactitud de la pronunciación. Si queréis que aprenda el concepto de coche, montad en coche, hablad sobre el aspecto del coche y sobre los sonidos

que hace, y jugad con cochecitos de juguete. Si os sirve de ayuda, recurrid a la Comunicación Total y ayudad al niño a aprender la idea por medio de un signo.

Proporcionadle modelos variados. Los niños con síndrome de Down necesitan muchas repeticiones y experiencias para aprender una palabra. Por ejemplo, cuando estéis enseñándole el concepto “en”, proporcionadle todas las experiencias que podáis con esta idea, y destacad la acción en cada una de esas ocasiones. Poned el bloque en la caja y decid “en”. Poned las manzanas en la cesta y decid “en”. Poned la cesta en el carrito de la compra y decid “en”. Servid el zumo de naranja en el vaso y decid “en”. Poned el sobre en el buzón del correo y decid “en”. Poned la moneda en la caja registradora de juguete y decid “en”. Guardad los juguetes en la caja de los juguetes y decid “en”.

Usad objetos reales y situaciones reales. Recurrid a las actividades cotidianas y a las situaciones reales cuanto podáis mientras enseñáis un concepto. Si estáis enseñando “beber”, hacedlo en el momento de las comidas. Si estáis enseñando las partes del cuerpo, hacedlo en el momento del baño. Si estáis enseñando nombres de prendas de vestir, enseñádselos mientras lo vestís o cuando estéis comprando en una tienda. Si vais a enseñarle los nombres de las frutas y de las verduras, hacedlo cuando estéis comprando en la sección correspondiente. La utilización de objetos y de experiencias reales ayuda a aprender a los niños con síndrome de Down porque ellos tienden a tener dificultades con el pensamiento abstracto. Puede que les resulte difícil entender que una manzana de plástico o la ilustración de un libro representan una fruta real, pero si pueden sostener, oler y saborear una manzana real, pueden comprender más fácilmente la relación entre la palabra y el objeto.

Enseñad, no examinéis. Cuando estáis enseñando un concepto, queréis proporcionar modelos. *No* queráis hacer preguntas ni demandar respuestas. Por ejemplo, no le mostréis pilas de tarjetas que representen el concepto “en” preguntándole cada vez “¿Dónde está el bloque?”, sino que, en vez de eso, proporcionadle experiencias como las descritas anteriormente. La estimulación del lenguaje no ha de ser “un trabajo”. De hecho, puede ser perjudicial dedicar específicamente una media hora para practicar a diario con un niño pequeño. Al cabo de un rato, el niño se cierra y rechaza la práctica. La práctica, por el contrario, deberá ser parte de la propia vida, y deberemos usar objetos y situaciones reales.

Reforzad los conceptos con las cosas de juguete mientras jugáis. Una vez que haya aprendido un signo o una palabra, reforzad su aprendizaje cuando estéis jugando. Si ya conoce “arriba” y “abajo”, usad un garaje de juguete, y haced que los cochecitos suban y bajen en el ascensor, mientras que los dos decís “arriba” y “abajo”. Si está aprendiendo los nombres de los alimentos, reforzad ese aprendizaje simulando que vais de compras con alimentos de juguete, un carrito de la compra y una caja registradora de juguete.

Generalizad los conceptos. Los niños con síndrome de Down suelen tener dificultades para generalizar, es decir, para aplicar en una situación determinada las habilidades que han aprendido a usar en otra situación similar. Por ejemplo, quizás ya identifique las rosas del jardín con las “flores”, pero tal vez le cueste entender que los narcisos adyacentes también son flores.

Proporcionadle muchas experiencias con una palabra o un concepto cuando ya haya aprendido la idea básica. Ayudadle a aprender, por ejemplo, que muchos animales con aspecto distinto pueden llamarse “perro”, y que muchas cosas diferentes que come pueden llamarse “comida”. Catalogad “coche”, de forma que aprenda que tanto un coche rojo, como uno azul, un descapotable y un deportivo son todos “coches”. Si de entre las partes del cuerpo estáis enseñando la “nariz” y su función olfatoria, decid: “mi nariz está oliendo las palomitas de maíz, ¿qué está oliendo tu nariz?”. Seguid jugando así hasta que hayáis nombrado una docena de cosas que tanto vosotros como el niño estáis oliendo. Haced comentarios sobre cualquier olor cuando éste se produzca. Por ejemplo, en la panadería le decís “mi nariz huele el pan”. Recurrid repetidamente a este juego a lo largo del tiempo, y el niño aprenderá los conceptos de “nariz” y de “oler”, y podrá aplicarlos a muchas situaciones diferentes. Haz lo mismo con muchos otros conceptos, incluyendo “campana”, “música”, “bocina”, y “danzar”, “saltar”, “brincar”, “correr”.

Ayudadle a aprender a través de diversos medios. Existen módulos electrónicos de aprendizaje que pueden utilizarse para enseñar muchos conceptos; también podéis utilizar los vídeos que describen situaciones de la vida real a través de la estimulación, para reforzar el aprendizaje y la generalización de los conceptos. Estos medios pueden servir de soporte, pero no reemplazan a las experiencias interactivas de la vida real.

Repetid lo que dice vuestro hijo. Cuando trate de decir una palabra, repetid esa palabra. Dadle siempre el modelo correcto cuando la repitáis, pero no corregáis sus intentos ni le hagáis repetir la palabra correctamente en esta fase. Por ejemplo, si tu hijo dice “su” en vez de “zumo de manzana”, podéis responderle, “quieres zumo de manzana, ¡aquí tienes tu zumo de manzana!”. Dejad que él se dé cuenta por vuestras repeticiones que le estáis escuchando y que respondéis a sus intentos comunicativos. Tanto la repetición como la sensibilidad para responder positivamente son muy importantes.

Seguid sus iniciativas. Si muestra interés por un objeto, una persona o un acontecimiento, decid la palabra para el correspondiente concepto. Si estáis utilizando el sistema de la Comunicación Total, pedid al logopeda en la próxima sesión que os demuestre también cómo señalar el concepto. Centraos en los intereses ordinarios del niño y recurrid a ese interés para enseñarle vocabulario nuevo o nuevos sonidos. Por ejemplo, quizás se muestre interesado en una ambulancia de juguete en un comercio. Habladle sobre el color y el tamaño del juguete, explicadle lo que hay en una ambulancia, y contadle que la ambulancia tiene una sirena que hace un sonido fuerte. Cuando veáis pasar una ambulancia, señaladla, o acercaos a una zona de hospital para aumentar vuestras oportunidades de encontraros con uno de estos vehículos. Id a una biblioteca y coged un libro que trate sobre las ambulancias.

Cuando llegue la primavera y los árboles y las flores comiencen a reverdecer y a brotar, salid de paseo con el niño. Si se muestra interesado, acudid a un vivero para comprar semillas o plantas. Plantad algunas flores. Visitad un arboreto. Plantad algunas hortalizas. Leed libros que versen sobre la primavera y las plantas, las flores y las hortalizas. Cuando estas últimas crezcan, haced sopa de verduras. Aprovechad sus intereses para enseñarle nuevos conceptos.

Conceptos que podéis deslizar en la rutina diaria

A continuación damos algunos ejemplos y sugerencias para enseñar conceptos que formen parte de vuestras rutinas diarias:

La hora de vestirse:

Esta es una ocasión natural para enseñar conceptos sobre:

- Las partes del cuerpo: brazos, piernas, cabeza, cuello, dedos de las manos y de los pies, pies, ojos, hombros, rodillas.
- Las prendas de vestir: calcetín, camiseta, ropa interior, pantalones, vestido, pantalones cortos, zapatos.
- Los colores: rojo, azul, amarillo, negro, blanco, rosa, verde, anaranjado.
- Los conceptos numéricos: uno y dos.
- Las preposiciones: en, dentro, fuera, abierto, cerrado.
- Términos relacionados: atrás, delante, primero, siguiente, último.
- Verbos: abotonar, subir o bajar la cremallera, tirar, sentarse, ponerse de pie, romperse, doblarse.

Hora de la comida o meriendas:

- Términos alimenticios: nombres de los alimentos, clases de bebidas, nombres de los refrigerios, de las carnes, de los productos lácteos, las verduras, las frutas.
- Comidas: desayuno, almuerzo, cena, merienda.
- Utensilios: taza, bandeja, cuenco, tenedor, cuchara, plato.
- Verbos: comer, beber, masticar, cortar, limpiarse, abrir, cerrar.
- Adjetivos: caliente, frío, vacío, lleno, se acabó, más.
- Preposiciones: dentro, fuera.
- Términos expresivos: m-m-m.

En el coche o de paseo:

- Términos sobre los vehículos: rueda, coche, bocina, sillita de paseo, camión, avión.
- Términos sobre el tiempo atmosférico: frío, calor, mojado, lluvia, nieve, viento.
- Cosas del exterior: árboles, hojas, bellota, sol, flores, perro, vaca, luz, tienda, puerta.
- Prendas de vestir: chaqueta, abrigo, guantes, capucha, sombrero.
- Verbos: parar, ir, abrir, cerrar, empujar, arrastrar.
- Preposiciones: dentro, fuera, arriba, abajo.
- Sonidos: pi-pí, ruum.
- Saludos: hola, adiós, hasta luego.

A la hora de jugar:

- Nombres: patio, pelota, peonza, libros, bloques, los nombres de los juguetes, arena, flores, árboles.
- Verbos: dar patadas, hacer rodar, arrastrar, lanzar, dejar caer, agarrar, apilar, columpiarse, deslizarse, saltar, correr, pararse, ir.
- Colores y formas.
- Preposiciones: en, debajo, sobre, a través, arriba, abajo, por encima.
- Términos sobre el tiempo atmosférico: soleado, nublado, frío, templado, calor, sol, viento, nieve, lluvia.
- Otros términos: se terminó, ah, oh, caerse, veo.

A la hora de comprar:

- En la tienda de comestibles o en el supermercado: carne, verduras, frutas, colores, pan, cereales, caja, lata, bote, grande, pequeño, sacar, recoger.
- En la tienda de ropa: sombrero, guantes, chaqueta, abrigo, zapatos, calcetines, pantalones, camisa, blusa, camiseta, jersey, cinturón.
- En la ferretería/tienda de utensilios para el hogar: cubo de basura, lámpara, pintura, reloj, martillo.

A la hora del baño:

- Nombres: partes del cuerpo, agua, patito, barquito, jabón, champú, toalla, burbujas, barco, pato.
- Verbos: echar (verter), salpicar, echar un chorro, abrir el grifo, cerrarlo, soplar, frotarse, lavarse, sonreír, besar, agitar, enseñar (mostrar), señalar.
- Adjetivos: mojado, seco, caliente, frío, grande, pequeño.

A la hora de acostarse:

- Nombres: cama, manta, almohada, edredón, luz, osito, muñeca, puerta, ventana, luna, estrella.
- Verbos: leer, besar, abrazar, cerrar, dormir, taparse, cerrar.
- Saludos: buenas noches.

Practicad la escucha activa. Demostradle con vuestras repeticiones, compartiendo sus intereses y prestándole atención, que escucháis lo que él está tratando de decirte. Si no estáis seguros de lo que intenta deciros, adivinadlo. “¿Quieres una hamburguesa? ¿Quieres un abrazo?”. Seguramente averiguaréis el significado muy pronto, porque sois quienes mejor conocéis sus rutinas y necesidades. Pero aun en el caso de que no lo interpretéis bien, seguid demostrándole que por medio del habla se obtiene atención, que por medio del habla él puede influir sobre su entorno. También le demostraréis que valoráis su comunicación y sus ensayos comunicativos.

Dadle claves para ayudarle a aprender. Una vez que ya comprenda una idea y comience a usar la palabra o el signo correspondiente, dadle claves o indicaciones cuando olvide usar la palabra o el signo, o cuando os parezca que le está resultando difícil comenzar a usarlos. Entre estas claves e indicaciones podéis incluir las siguientes:

- *Pistas físicas:* Haced un gesto, o proporcionadle ayuda mano sobre mano (literalmente sosteniendo la mano de tu hijo y ayudándole a moverla) para ayudarle a señalar una imagen o para hacer un signo.
- *Imitación:* Decid la palabra, para que pueda imitar vuestra demostración.
- *Pista fonética inicial:* Si le cuesta arrancar o deciros la palabra, indicadle el sonido inicial, por ejemplo /p/ para pelota, y así ayudarle. Si estáis utilizando el sistema de Comunicación Total, podríais dejar que echase un vistazo a la configuración del signo.
- *Frase para completar:* Proporcionadle un contexto para la palabra, dándole el inicio de una frase o párrafo. Si queréis que diga “galleta”, decidle: “Quieres leche y ____.” Esto deberás decirlo con una inflexión ascendente de la voz para que tu hijo añada lo que falta. Si quieres que tu hijo diga “zapatos”, puedes decirle: “calcetines y ____.”

Usad indicaciones paralingüísticas. Éstas serían el ritmo, el acento, la inflexión y la emoción de la voz, y emisiones de sonido a modo de cancioncillas. Todas estas indicaciones son útiles a la hora de enseñar un concepto. Si, por ejemplo, estáis enseñándole “grande” y “pequeño”, poned voz grave y sonora para decir “grande”, y una voz más suave y aguda para decir “pequeño”. O haced que la voz ascienda cuando digas “arriba”, y que descienda cuando digas “abajo”. Los spots publicitarios, sus sintonías y los programas del tipo “Barrio Sésamo” recurren todos insistentemente a estas claves paralingüísticas.

Leer con tu hijo

Todos los niños necesitan que se les dé a conocer los libros. De hecho, el factor más importante para que los niños aprendan a leer es tener a alguien que lea con ellos a menudo. Los niños han de ver libros, revistas y otras lecturas tanto en casa como desde que empiezan en la escuela. Necesitan que se les lea y tener tiempo para explorar los libros. Mucho antes de que puedan leerlos realmente, pueden pasar las páginas y mirar las ilustraciones.

Cuando adultos y niños leen un libro juntos, los niños adquieren muchas habilidades previas al aprendizaje de la lectura, tales como la manera de sostener un libro, la de leer de arriba abajo y de izquierda a derecha, reconociendo así que las palabras impresas tienen regularidad y se diferencian de las marcas o de los garabatos que puedan hacerse sobre una página, y que se progresa de página en página. Tened en cuenta que algunas de estas habilidades previas al aprendizaje de la lectura están variando actualmente a medida que se utilizan cada vez más los libros electrónicos, y que deberéis estar preparados para enseñarle las habilidades que necesitará para usar este tipo de libros. En este caso, los niños navegan de página en página deslizando su dedo a través de éstas, y no pasando la página como en los libros convencionales.

La lectura ayuda a enseñar y a reforzar los conceptos del lenguaje. Mientras le leéis, estáis ayudándole a desarrollar habilidades de lenguaje receptivo, a aumentar su comprensión, a captar las diferencias existentes entre los sonidos y, en general, estáis proporcionándole estimulación lingüística. Por ejemplo, si vais a un picnic y luego le leéis un libro que trate sobre un picnic, o incluso elaboráis un libro personal usando vuestras propias fotos, estaréis reforzando el vocabulario y los conceptos que atañen a “los picnics”.

Elegir libros

A continuación os damos algunas indicaciones que podréis tener presentes en el momento de elegir libros para el niño durante la etapa de la palabra única:

- Elegid libros basados en sus intereses y en sus experiencias.
- Elegid libros que contengan ilustraciones brillantes y llenas de color.
- ¿Queréis usar libros impresos o electrónicos, o combinar ambos?
- Limitad el número de imágenes de una página, para que se adapten a sus habilidades visuales y a su nivel de atención.
- Limitad el texto, de forma que el relato tenga la extensión suficiente para que el niño mantenga su interés. Acortad el texto a medida que leéis, si percibís que se agita cuando una página es muy larga.
- Haced que la lectura se convierta en una experiencia amable y compartida.
- Dadle oportunidades para que participe en la lectura.
- Incrementad gradualmente su nivel de participación, como te indicamos a continuación.

Ayudar a vuestro hijo a participar en la lectura

Existen muchas formas de ayudar a vuestro hijo a participar, entre las que se incluyen las siguientes:

- Señaladle los personajes del libro, después haced que sea él quien los señale, mientras le habláis sobre esos personajes. Habladle sobre lo que está sucediendo (la trama), y describid la acción.
- Si le gustan los libros que tienen imágenes individuales de objetos (por ejemplo, los libros de la editorial Brimax⁵, o de Discovery Toys o los libros electrónicos), usadlos para enseñarle rótulos lingüísticos, como vaso y mesa. Haced que señale el vaso o haga el signo para esta palabra. O bien, decid: “¡Oh, mira, un osito de peluche! ¿Dónde está tu osito de peluche?”
- Cuando estéis leyendo un libro que contenga mucha acción (como los libros de Richard Scarry), animadle para que imite las acciones o haga la pantomima de ellas. O haced que use un animalito de peluche o una marioneta para realizar las acciones.
- Haced que sea la estrella en sus propios libros personalizados, para aumentar así su motivación para “leer”. A los niños les encanta leer libros que traten sobre ellos mismos y sus propias experiencias. Usad fotos de él y de sus actividades para elaborar libros que se refieran directamente a sus experiencias cotidianas.

Consultad el capítulo 14, donde encontraréis más sugerencias para ayudar a que tome parte activa en la lectura, como por ejemplo, adaptar los libros para que pueda pasar sus páginas con más facilidad, o para que lea historias predecibles sobre sí mismo. Consultad también la sección de Referencias y Lecturas

5. Esta editorial tiene muchos libros en español. Por ejemplo, *Baby animals, quiero a mi familia, me encantan mis juguetes, me encanta mi ropa...*

Recomendadas que figura al final de este libro, para encontrar títulos de libros que se usan para la estimulación en la etapa de una sola palabra. Hablad con el encargado de la sección infantil de vuestra biblioteca municipal, para obtener así otras sugerencias.

Conclusión

Los niños con síndrome de Down pueden aprender muchos conceptos diferentes y pueden seguir ampliando su vocabulario durante toda su vida. Pero es durante la etapa de una sola palabra cuando vuestro hijo comienza a establecer las bases reales para el subsiguiente aprendizaje del lenguaje. Como padre o madre, podéis proporcionarle las experiencias que ampliarán su vocabulario, mientras le enseñáis las muchas personas, los diversos y múltiples objetos y acontecimientos que hay en su mundo. La lectura ayuda a desarrollar los conceptos de las palabras y también refuerza las experiencias del lenguaje. Sin embargo, recordad: no os trabéis en enseñarle tanto que el lenguaje se convierta en una pesadez para él. Si sois capaces de demostrarle que la comunicación es gratificante y agradable, y que valoráis su comunicación, se sentirá muchísimo más motivado para aprender.



Capítulo 6

Las etapas de dos y tres palabras

La etapa de una sola palabra resulta muy dinamizadora y emocionante para los niños con síndrome de Down y para sus familias. Durante esta etapa vuestro hijo aprenderá muchas palabras y conceptos nuevos. Y, bien use el habla, los signos, los aparatos electrónicos u otro sistema de comunicación para comunicarse, aprenderá a agrupar muchos significados en palabras individuales. Sin embargo, en la fase de una sola palabra, gran parte del significado queda sujeto a la interpretación de los demás. Por ejemplo, cuando un niño dice “¡Pelota!” de determinada forma, ¿qué está diciendo? ¿“Ésa es mi pelota”?, o ¿“Jugamos con la pelota”?

En la siguiente fase aprende a comunicar lo que quiere de forma más precisa. Combina palabras que ya ha aprendido para elaborar combinaciones de dos y tres palabras (“Tírame la pelota”) (“Papá, tírame la pelota”). Durante este periodo se produce un crecimiento horizontal, ya que continúa aprendiendo nuevas palabras para su vocabulario. También se produce un crecimiento vertical, ya que combina las palabras que conoce en expresiones de múltiples palabras. Durante este periodo de expansión, comienza a aprender las relaciones semánticas existentes entre las palabras y el modo de expresarlas. Por ejemplo, si quiere que lo saquéis de paseo, puede decir, “Mamá, fuera”, y si no quiere tomar sus galletas, puede decir “No tas”. Está aprendiendo a expresar significados más complejos por medio del lenguaje.

¿Cuándo ponen los niños dos palabras juntas?

Los investigadores han estudiado cómo y cuándo los niños pasan de utilizar palabras individuales a usar combinaciones de múltiples palabras. Este es un proceso que se produce en el transcurso del tiempo. Los niños con desarrollo ordinario combinan las palabras en frases de dos palabras una vez que han adquirido un vocabulario de alrededor de unas cincuenta palabras, lo que sucede a un promedio de edad que oscila entre los diecinueve meses y los dos años (CDC, 2011; Nelson, 1973). ¿Cuándo comienzan los niños con síndrome de Down a combinar las palabras en frases de varias palabras?

Abreviando, la edad promedio en que los niños con síndrome de Down comienzan a utilizar algunas frases de dos palabras es sobre los tres años. En la tabla 1 se resumen las conclusiones de diversos estudios.

Aunque la edad promedio para el comienzo de la utilización de las frases de dos palabras parece estar alrededor de los tres años, nosotros hemos observado que es muy variada la edad a la que los niños con síndrome de Down comienzan a adquirir esta habilidad. Por ejemplo, en un estudio llevado a cabo con 168 niños, hallamos que unos pocos niños con síndrome de Down utilizaban frases de más de una palabra (en signos o habladas) a la edad de un año, y que el 33,3 por ciento (un tercio) ocasionalmente usaban frases de más de una palabra a la edad de dos años. A la edad de tres años, el número de niños que combinaban dos o más palabras había ascendido hasta aproximadamente el 62 por ciento, pero sólo el 32 por ciento usaba *a menudo* expresiones de varias palabras. A la edad de cuatro años, casi el 80 por ciento usaba expresiones de varias palabras como mínimo ocasionalmente, y a la edad de cinco años, el 100 por cien de

los 168 niños objeto de nuestro estudio utilizaban a veces o frecuentemente frases de múltiples palabras (Kumin, Councill y Goodman, 1998).

Tabla 1: Inicio de las frases de dos palabras en los niños con síndrome de Down

Promedio de edad para las frases de 2 palabras	Estudios
24-36 meses	Chamberlain y Strode (2000)
30 meses	Buckley y Sacks (2001)
Antes de los 36 meses	Mervis (1997)
En general a los 36,9 meses (a los 34,6 meses para las niñas; a los 42,5 meses para los varones)	Oliver y Buckley (1994)
36-48 meses	Chamberlain y Strode (1999)
Normalmente no antes de los 48-60 meses	Rondal (1988)
36 meses (62%); 60 meses (100%)	Kumin, Councill y Goodman (1998)

Además de necesitar más tiempo que los demás niños para comenzar a utilizar frases con más de una palabra, hay ciertos datos que apuntan a que pueden necesitar también contar con más palabras en su vocabulario antes de comenzar a ponerlas juntas. Por ejemplo, Buckley descubrió inicialmente que la mayoría de los niños con síndrome de Down poseían un vocabulario de unas 100 palabras antes de comenzar a combinar las palabras entre sí (Buckley, 1993). En un estudio posterior, ella y un colega suyo comunicaron que el promedio de la extensión del vocabulario en el momento en que los niños comenzaban a combinar las palabras en expresiones de más de una palabra, era de unas 54,4 palabras, pero que existía un rango mayor, de 21-109 palabras (Buckley & Oliver, 1994). En el estudio de Kumin, Councill & Goodman citado anteriormente, observamos que los niños que empezaban a utilizar expresiones de más de una palabra a la edad de dos años (aproximadamente un tercio de los niños), tenía un promedio de unas 54,9 palabras en su vocabulario, con un rango de vocabulario que abarcaba de 8 a 226 palabras de vocabulario expresivo. Miller, otro investigador, ha escrito sobre el brote del lenguaje en los niños con síndrome de Down alrededor de los 23 meses de edad, momento en el cual los niños suelen comenzar a combinar las palabras individuales en frases de dos palabras.

La etapa dos palabras

Durante la fase de dos palabras, el niño será capaz de transmitir una gran cantidad de información. Por ejemplo, hace peticiones sencillas (“Más zumo”), describe sus propias acciones y las de los demás (“Papá va”), e indica posesión (“Mamá abrigo”). Asimismo, durante esta etapa, comienza a aprender las relaciones semánticas (con significado) y las sintácticas (estructurales) que existen entre las palabras. Aprende que el orden en que se colocan las palabras afecta el significado. Por ejemplo, las frases, “la niña persigue al perro” y “el perro persigue a la niña” contienen las mismas palabras, pero tienen dos significados distintos.

La Tabla 2 muestra algunos de los muchos tipos de relaciones entre las personas y los objetos que pueden expresarse usando frases de dos palabras. Tened en cuenta que —al igual que sucedía en la etapa de una sola palabra— las mismas palabras pueden utilizarse para referirse a más de una cosa. Por ejemplo, las palabras “leche no”, pueden representar tres significados diferentes:

1. *Rechazo*: No quiero leche.
2. *Inexistencia*: Aquí no hay leche
3. *Negación*: Esto no es leche; esto es zumo.

Tabla 2: Categorización de frases de dos palabras

Agente-Acción (sujeto-verbo)	“Mamá, ven”, “Papá, tira”
Acción-Objeto	“Beber zumo”, “Rodar pelota”, “Empujar cochecito”
Agente-Objeto	“Mamá zapato”, “Papá juguete”, queriendo decir “Mamá, ponte tu zapato”, o “Papá, toma el juguete”
Posesivas	“Bicicleta Bobby”, “Coche papá”, “Calcetín Dolly”
Descriptivas	“Pelota azul”, “Camión grande”
Locativas (situación, posición)	“En mesa”, “En caja”
Temporales (tiempo)	“Vete ahora”, “Come después”
Cuantitativas	“Una pelota”, “Dos calcetines”
Conjuntivas (van junto; y)	“Leche cereal”, “Zapato calcetín”
Existenciales	“Esta muñeca”, “Esa galleta”
Recurrentes	“Más galleta”, “Más música”
Inexistentes	“No zumo”, queriendo decir “Aquí no hay zumo”
De rechazo	“No zumo”, queriendo decir “No quiero zumo”
Negativas	“No zumo”, queriendo decir “Esto no es zumo”

Estas primeras combinaciones de palabras están formadas por palabras con gran contenido informativo. Estas palabras se conocen con el nombre de *palabras contenedoras* o de *palabras con contenido*. Más adelante, aprenderán palabras tales como “el, la, los las”, “es, está”, y “o”; estas últimas palabras se denominan *funcionales* o *palabras funcionales*, o palabras gramaticales.

¿Cuándo una frase de dos palabras no es una frase de dos palabras?

Una frase de dos palabras se produce cuando el niño combina dos palabras que ya conoce, con el fin de formar una nueva frase. El meollo de la cuestión es que está creando (codificando) un pensamiento nuevo. Cuando usan dos palabras que siempre van juntas, no están articulando realmente una frase de múltiples palabras. Por ejemplo, “Teddy Graham”, “Abuela Jane”, o “Blue’s Clues” no se consideran frases de dos palabras. Del mismo modo, si el niño dice “Vamos adiós”, para decir “Salgamos”, o “Gira y gira” para describir el movimiento de la peonza, tampoco podemos considerar éstas como auténticas frases de múltiples palabras. Todas son como una sola palabra larga, porque se aprenden y se utilizan como una unidad.

Efectuar la transición hacia la fase de dos palabras

Imitación expansiva

Una de las mejores formas que existen para ayudar a vuestro hijo a efectuar la transición desde la etapa de una sola palabra a la de dos palabras consiste en utilizar la *imitación expansiva* o *con expansión*. Esta técnica consiste en repetir primero una palabra que el niño haya dicho, y luego se repite otra vez añadiéndole otra palabra. Por ejemplo, el niño dice “coche” mientras empuja un cochecito de juguete por una pista de juguete. Vosotros imitáis “coche” y luego lo ampliáis añadiendo otra palabra; por ejemplo, “coche, coche anda.” O el niño dice “pelota” mientras la está buscando, y tú le respondes señalando a la pelota en el cajón de los juguetes y diciendo, “pelota, mira la pelota.”

La imitación expansiva hace que los niños aprendan a combinar las palabras, y les proporciona estimulación justamente en el nivel en que pueden aprender. Es una técnica que les lleva desde la situación en la que están hacia la siguiente etapa.

Respecto a la imitación expansiva, hay tres aspectos que se deben recordar:

1. Repetid lo que diga el niño.
2. Validad como correcto lo que afirme, es decir, demostradle que le entendéis y que ha usado una palabra correcta.
3. Agregad una palabra a lo que él ha dicho.

Puede que tengáis que usar la imitación expansiva muchas veces antes de que comience a utilizar las dos palabras; sencillamente, perseverad en el empeño. La repetición es esencial: dadle muchas oportunidades para practicar. Este tipo de actividad encaja muy bien con los juegos y los quehaceres habituales. Una vez que os hayáis acostumbrado a utilizar la repetición y la imitación expansiva, se convertirá en una técnica fácil de aplicar que incorporaréis a prácticamente todas las actividades, incluso a la hora de comer, vestirse, dar un paseo, etc. Para obtener sugerencias, consultad la sección del Capítulo 5 sobre las actividades de la vida cotidiana. También podéis enseñar a los abuelos, hermanos, canguros y otras personas a que utilicen con el niño las técnicas de repetición e imitación expansiva.

La imitación expansiva sirve tanto para los niños que usan la Comunicación Total, como para los que se valen sólo del habla. Para utilizarla con la Comunicación Total, imitad el signo único que el niño hace, y luego le añadís otro signo, mientras acompañáis el signo con el habla. Por ejemplo, si señala su vaso y hace la señal de “más”, señaláis y decís, “Más” (pausa) “más leche”.

En ocasiones, los padres se encuentran con dificultades para usar la imitación expansiva porque sus hijos no arrancan con la primera palabra. Por ejemplo, puede que el niño no hable mientras juega, aunque sepáis que sabe decir o señalar las palabras correspondientes a los juguetes y a lo que está haciendo con los juguetes. En el caso de que no emita la primera palabra, podéis iniciar vosotros la conversación hablando sobre la actividad que él está realizando. Entonces puede que el niño repita una de vuestras palabras, como *osito*, por ejemplo, y entonces ampliáis lo que él haya dicho añadiéndole otra palabra. Recordad también que puede que el niño inicie conversaciones sin usar el habla, por ejemplo, mirando o señalando un objeto. Siempre que sea posible, sigue su iniciativa. Podéis responder a sus iniciativas remarcando el objeto, y luego expandiendo; por ejemplo, “Pelota, quiero pelota”. “Quiero” y “más” son siempre buenas palabras para introducir en las frases de dos palabras, porque le enseñan a usar la comunicación para satisfacer *sus* necesidades.

Panel rítmico

Otra de las técnicas a la que también podéis recurrir para ayudarle a avanzar desde la etapa de la palabra única a la fase de dos palabras consiste en la utilización de un *panel rítmico*. Este panel le proporcionará un recordatorio visual y táctil del número de palabras que es capaz de combinar. Es un sistema para dar pistas, para facilitar la expresión. El panel rítmico puede consistir en dos círculos coloreados pegados a una lámina de cartón, o en dos piezas de ositos de peluche puestas una junto a la otra, o en un cuadrado de terciopelo y otro de papel de lija pegados sobre un tablero, o en dos pegatinas de dinosaurios de colores adheridas a un pedazo de cartulina, o cualquier otra cosa que le guste. Cuando practiquéis la imitación expansiva, señalad las figuras del panel rítmico a medida que decís cada palabra. Por ejemplo, para formar la frase “Coche anda”, señala la primera figura cuando digáis “coche” y la segunda cuando digáis “anda”.

Servíos de la técnica de mano sobre mano para ayudarle a que se acostumbre a practicar con el panel rítmico. Poned vuestra mano sobre la suya y guiadle en el movimiento de señalar. La utilización del panel

rítmico proporciona recordatorios multisensoriales: recordatorios visuales y táctiles sobre el uso de dos palabras separadas. Estas tarjetas resultan especialmente útiles para los niños con síndrome de Down, porque así aprovecharán sus puntos fuertes visuales para recordarles que han de incluir las dos palabras (figura 6-1).



Panel rítmico con puntos



Panel rítmico con imágenes

Practicar combinaciones de dos palabras

Nota del Editor. Este primer párrafo de la edición inglesa que sigue a continuación (señalado en cursiva) no es aplicable al español. Trata del posesivo inglés, que se coloca mediante una /s/ pegada a la primera palabra: “mammy’s bread” (“el pan de mamá”). En inglés son dos palabras, en las que la pronunciación de la /s/ cobra gran importancia para dar el sentido de posesión, mientras que en español son tres. Los niños con síndrome de Down tardarán más tiempo en juntarlas y comprender el sentido de posesión de la palabra /de/. Por fidelidad al original, mantenemos el párrafo.

Llegados a este punto de su desarrollo, es probable que vuestro hijo no sepa usar los finales de palabra adecuados. Por ejemplo, probablemente dirá “mommy shoe (zapato mamá)”, o “daddy car (coche papá)” para indicar la idea de posesión. Cuando le deis el modelo, utilizad las formas correctas del posesivo: “mommy’s shoe (zapato de mamá)”, “daddy’s car (coche de papá)”, pero no esperéis que use correctamente los finales. Podéis intentar exagerar los finales de palabra pronunciándolos con voz más alta, o pronunciándolos con mayor claridad para atraer la atención de tu hijo hacia esos finales, por ejemplo, diciendo “mommy’sss shoe (zapatooo deee mamá)”. Los niños con síndrome de Down suelen omitir los sonidos finales de las palabras. Los estudios llevados a cabo han demostrado que los niños comprenden el concepto de posesión antes de que comiencen a usar el apóstrofe “s” para denotar posesión. Quizás esto guarde relación con la naturaleza abstracta de estos indicadores (por ejemplo, ‘s), pero también puede que guarde relación con la pérdida auditiva y con la presencia de líquido en el oído. En inglés, el hablante tiende a usar menos volumen (a hablar más bajo) al final de la palabra.

Cuando vuestro hijo ya sepa enlazar dos palabras, animadle a seguir haciéndolo con constancia. Pedid a sus cuidadores, sus abuelos, los amigos adultos, la familia e incluso a los hermanos, que también le animen a usar dos palabras. Animadle positivamente siempre que use dos palabras: “Te estás haciendo mayor; ya hablas como un niño grande.” Normalmente esto les motivará a seguir utilizando dos palabras. Si se siente cansado, no le forcéis a decir las dos palabras, pero seguid utilizando la imitación expansiva, y proporcionándole el modelo de las dos palabras.

En la sección “Aprendizaje y Juego” se ofrecen sugerencias sobre cómo incorporar tanto las frases de dos como las de tres palabras en los juegos. Consultad también las Referencias y la Lista de Lecturas Recomendadas, donde encontraréis títulos de libros que tratan sobre las formas de combinar el aprendizaje con el juego. Existen algunos libros que tienen sólo dos palabras en una página, y que ayudan a

ejercitar la combinación de palabras y ampliar frases. Podéis adaptar esos libros para que se parezcan a los paneles rítmicos, poniendo pegatinas en forma de círculos (como las que se utilizan normalmente para clasificar por colores las carpetas de los archivos) debajo de las palabras del libro. De esa forma, seguirá el texto de dos palabras señalando los círculos.

¿Y si mi hijo ya tiene cinco años y todavía no usa frases de dos palabras?

Aunque todos los niños de cinco años que formaron parte del estudio sobre vocabulario anteriormente citado (Kumin et al., 1998) usaban frases de dos palabras a los cinco años, puede que algunos con síndrome de Down no alcancen esa meta a esa edad. Puede que algunos combinen palabras usando un sistema de lenguaje, como es el lenguaje de los signos, por ejemplo, pero no con palabras habladas. En cualquier caso, convendrá solicitar una evaluación de habla y lenguaje si ya tiene cinco años o más y aún no habla con frases de dos palabras. El objetivo de dicha evaluación consistirá en determinar si alguno de los factores descritos a continuación está interfiriendo con el progreso del habla y del lenguaje:

- habilidades motoras orales,
- apraxia infantil del habla,
- audición,
- trastorno cognitivo,
- otros diagnósticos, como autismo concurrente con el síndrome de Down.

Durante la evaluación, el logopeda deberá valorar si el niño necesita recurrir a un sistema de Comunicación Alternativo o Aumentativo. Ver el Capítulo 11 para obtener más información sobre este sistema, y el Capítulo 12 para ver una explicación sobre el proceso de dicha evaluación.

La etapa de tres palabras

Cuando vuestro hijo ya utilice con frecuencia frases de dos palabras, podréis empezar a animarle para que empiece a utilizar frases de tres. Esto le permitirá expresar un inventario aún mayor de significados, como se muestra en la tabla 3.

Tabla 3: Tipos de frases de tres palabras

Agente-Acción-Objeto	“Hermana besa muñeca”; “Hermano tira pelota”
Agente-Acción-Lugar	“Mamá va tienda”; “Bebé cae abajo”
Acción-Objeto-Lugar	“Bebe zumo cocina”; “Tira pelota fuera”
Frases con preposiciones	“Juguete en coche”; “Esconde debajo mesa”; “Pon en caja”
Frases con modificadores	“Quiero más queso”; “Veo mi gato”
Frases marco o portadoras	“Me gusta galleta”; “Quiero a mamá”

Al igual que antes, estará usando las palabras que ya sabe y combinándolas en frases. De modo similar, podéis usar la imitación y la expansión para ayudarle a progresar desde la fase de dos a la de tres palabras. Por ejemplo, si el niño dice “Coche anda”, podéis repetir “Coche anda”. Habéis utilizado la imitación, pero

también habéis validado la exactitud de su afirmación. Después de esto podéis decir “Coche anda deprisa”, y hacer ruidos de motor emitiendo sonidos tipo “ruumm, ruum”. O bien, “Coche grande anda”. Al igual que sucedía con la transición entre la fase de una a la de dos palabras, se requiere una cantidad enorme de repeticiones y mucha práctica, pero las podéis incorporar estas prácticas en los juegos y en la vida cotidiana. Con el tiempo, el niño utilizará las palabras que ya conoce desde las etapas de una y de dos palabras, y comenzará a combinarlas en frases de tres palabras.

Si ya sabe usar frases de tres palabras, pero se resiste a hacerlo, tratad de incorporar las tres palabras en una melodía musical. Decidlas teatralmente, como si fuerais cantantes de ópera. Haced que resulte divertido entonar esas tres palabras. O emitid sonidos similares a los de alguna de las melodías de la televisión que conozca. Esto funciona para ampliar las frases, y al mismo tiempo funciona también para ir marcando el ritmo (la prosodia) del habla.

Hay dos tipos de frases de tres palabras que habrá que enseñarle de diferentes modos y que, por lo tanto, merecen mención especial: las frases marco o portadoras y las frases preposicionales.

Frases marco o portadoras (*Carrier Phrases*)

Estas frases están formadas por palabras como “Quiero ____ por favor”, que suelen decirse en un orden determinado. Pueden enseñarse en bloque, como si se tratara de una unidad, ya que el niño las utilizará como tal en su conversación cotidiana. Cuando utilice la frase, sólo necesita cambiar una o dos palabras clave. Por ejemplo: “Por favor, quiero *caramelo*”; “Por favor, quiero *jugar*”; “Por favor, quiero *más galleta*” (el “por favor” puede ir al principio o al final, según sea la costumbre local, pero ha de mantenerse siempre igual). O bien: “Me gusta *Chris*”; “Me gusta *Abuelita*”; “Me gusta *bebida grande*”. Las frases marco son muy útiles, porque transmiten mucha información. También les resultan más fáciles de aprender porque no tienen que ser formuladas palabra a palabra cada vez que él quiera usar la frase. Sólo tendrá que añadir la palabra importante, y se entenderá su mensaje.

Hay muchas formas de practicar estas frases a modo de juego. Por ejemplo, podéis utilizar marionetas, muñecos o animales de peluche para practicar. “¿Qué quieres comer para cenar? Quiero la pizza. ¿Qué te gustaría comer? Quiero perritos calientes.” Podríais modelar la frase usando marionetas, e intentando que él os imite y que después diga la frase. Para practicar las frases marco o portadoras, podéis también recurrir a un juego de modelado utilizando un supermercado de juguete o un mostrador de comidas rápidas de juguete. Por ejemplo: “¿Qué quieres comprar? Quiero un refresco. Quiero un helado. Quiero mantequilla de cacahuetes.” En casa, con el periódico, podéis mirar las imágenes de los anuncios de los supermercados, y preguntarle que os diga tres cosas que él quisiera comprar. Pega esas imágenes en una cartulina, y lleva la lista de la compra en imágenes a la tienda cuando vayáis a ella a comprar con él. En el supermercado, usando esa lista como un sistema de recuerdo, usará su frase marco para decir: “Quiero ____.”

Animadle a decir la frase marco entera. Si usa sólo parte de la frase, dadle el modelo correcto, e intentad que repita el modelo. También podéis convertir la frase en una melodía, como una tonadilla, si es que le gusta la música. También podéis usar el panel rítmico con el correspondiente número de círculos. Si estuviera ya aprendiendo a leer, escribid igualmente la frase marco encima de los círculos, y señaladlos a medida que decís la frase.

Frases preposicionales

El otro tipo especial de frase que aprenderá durante la etapa de las tres palabras es la frase preposicional (con preposición). Estas oraciones comienzan con preposiciones (palabras que expresan relación, como son: cerca de, alrededor, encima, entre, en, debajo, a través de) y frecuentemente proporcionan la respuesta a una pregunta del tipo “¿dónde está?”. Ejemplos de frases preposicionales serían “en la caja”, “bajo la mesa”, y “en el porche”.

Nota del Editor.

Téngase presente que preposiciones que en inglés constan de una sola palabra (about, around, above, across, in, under, through), en español muchas de ellas requieren dos o más (dentro de, a través de, etc.).

Vuestro hijo aprenderá mejor determinadas preposiciones si puede experimentar directamente la dirección y el lugar que ellas expresan a través del juego. Podéis empezar en su lugar de juego (habitación, jardín, parque) donde pondréis en práctica *en*, *encima* y *debajo* con los juegos infantiles de que dispongáis. Después, utilizáis una caja grande para practicar con las diversas “ubicaciones” de las preposiciones. Ponedle *en* la caja, *encima de* la caja, y *debajo de* la caja. Luego, usad una caja más pequeña, y poned un muñeco o un animal de peluche *en*, *sobre* o *debajo de* la caja, mientras señaláis “en la caja”. Animaos a pedirle que ponga su muñeco *en* o *debajo de* la caja. Mientras jugáis, no dejéis de usar distintas cajas (una caja de zapatos, una caja de regalos, una caja de plástico), porque debéis asegurarnos que el niño generaliza lo que está aprendiendo a situaciones diferentes. Si siempre le enseñáis las preposiciones poniendo el mismo bloque *en*, *debajo* o *encima* de la misma caja, tenderá a identificar las preposiciones exclusivamente con esa situación.

La mayoría de los parques infantiles son entornos ideales para la enseñanza de las frases preposicionales, ya que además de empezar allí vuestros ejercicios con las preposiciones, podéis recurrir también a las experiencias que vayan surgiendo en estas zonas para practicar y reforzar los conceptos que estáis enseñando. El niño puede pasar *a lo largo de* la estructura de barras, deslizarse *hacia abajo* en el tobogán, *adelante* y *atrás* en el columpio y *encima de* la escalera. Una vez más, aseguraos de proporcionarle muchas experiencias, de cambiar de juegos y de variar las situaciones para que vaya generalizando los conceptos. Cuando pueda usar las preposiciones en su habla, preguntadle, “¿Dónde quieres ir?” y después reacciona ante su respuesta, aunque ésta sea “en el cajón de arena”, o “sobre el balancín”. ¿Qué hacer si respondiera a tu pregunta con “cajón de arena” o “balancín”, aunque tú sepas que ya sabe las preposiciones? Pues repite la pregunta, y luego dale la respuesta poniendo énfasis en la preposición correspondiente, pronunciándola con voz más alta o más teatral: “¿Dónde quieres ir? *Sobre* el balancín.” Los signos pueden usarse para dar pistas sobre la preposición que corresponda con la ventaja adicional de que los signos para las preposiciones tales como “a través” o “entre”, se parecen mucho a los conceptos que representan.

Lenguaje y juego

El juego va a ser una importante herramienta de aprendizaje durante esta etapa —y, desde luego, durante toda su infancia. A medida que empieza a comprender los conceptos, jugará con frecuencia con sus juguetes como si fueran objetos reales. Por ejemplo, puede que juegue a beber de una taza de juguete (juego funcional), o que juegue a darle de comer a una muñeca. En otra ocasión, quizás construyáis un puente con sus bloques, y haga que sus coches de juguete pasen sobre el puente (juego representativo). El juego se convierte en un escaparate en el que observáis el nivel de desarrollo cognitivo que va alcanzando.

Podéis utilizar las actividades lúdicas de muchas formas para estimular el desarrollo del lenguaje durante las etapas de dos y tres palabras. He aquí algunos consejos:

- Utilizad sus juguetes preferidos.
- Respetad sus iniciativas. Jugad con el juguete que haya elegido en ese momento y hablad sobre él.
- Utilizad la imitación expansiva, la validación y la repetición durante el juego.

Actividades en casa

A continuación os indicamos algunas maneras de incorporar el aprendizaje del lenguaje en las actividades del juego durante esta etapa:

- Pon un coche de juguete en el montacargas de un garaje de juguete. Haz que el coche suba y di “Coche arriba”, o bien “Coche vete arriba”. Mientras el coche esté bajando por la rampa, di “Coche abajo”, o “Coche vete abajo”. Usa una entonación alta mientras el coche sube, y baja mientras el coche baja, para realzar aún más la enseñanza.
- Organiza actividades culinarias, reales o simuladas. Prepara leche con cacao, o unta queso en tostadas. Usa el vocabulario correspondiente a la fase de dos o de tres palabras, el que sea el adecuado para tu hijo en ese momento. Algunos ejemplos: “leche dentro; revolver leche”, o bien, “azúcar en leche; revolver con cucharita.”
- Usa un carrito de la compra de juguete y alimentos de juguete. Pon los alimentos en el carrito: “Sopa dentro; cereales dentro; zumo dentro.” Luego sácalo todo en la caja registradora de juguete. Esta es una fantástica actividad, porque se parece mucho a la de la vida real.
- Usa una muñeca o un muñeco grande. Viste a la muñeca: “calcetines puestos”, “camisa puesta”, “zapatos puestos”, etc. Si la muñeca es grande, la talla puede ser parecida a la del niño, y así podrás usar prendas de vestir reales, incluso las propias prendas de tu hijo, para vestirla.
- Usa alguna de esas alfombritas de plástico que representan a una ciudad. También puedes fabricarte tu propia estera de fieltro, o de tejido acolchado, y personalizarla para que represente tu calle o los lugares conocidos de tu ciudad. Estas alfombrillas de plástico se pueden adquirir en tiendas de todo a un euro, y las tiendas de tejidos suelen tener piezas de tela, que se venden a la medida que quieras, y que llevan impresas las imágenes de un escenario urbano y un centro comercial. Usa coches de juguete y haz que se desplacen alrededor de la ciudad, mientras le hablas de los lugares por donde pasáis y de lo que vais viendo: la biblioteca, la oficina de correos, el supermercado, el parque.

Enseñar Preguntas y Respuestas

Las actividades que se desarrollan durante el juego y la lectura ofrecen oportunidades excelentes para enseñar al niño a preguntar y a responder, y también a utilizar las frases preposicionales. En la escuela necesitará estar especialmente familiarizado con las preguntas básicas: el dónde, el por qué, el cuándo y el quién. Cuando juguéis o leáis, hacédle preguntas de este tipo. Recordad que habéis de proporcionarle muchos ejemplos de respuesta. Servidle de modelo —enseñadle, pero no lo examinéis. Decidle, “¿Dónde están tus zapatos? En tus pies. ¿Dónde están tus guantes? En tus manos”. Cuando le leáis un libro, preguntadle “¿Dónde está el coche? En el garaje”. “¿Dónde está el coche ahora? Sobre el puente”. “¿Dónde está Waldo? Detrás del árbol...”. Existen muchos libros que se centran en este tipo de preguntas básicas. Puedes consultar la Lista de Referencias y de Lecturas Recomendadas para obtener allí algunas sugerencias. Las posibilidades son amplias, y el juego y la lectura son actividades agradables que podéis compartir con él.

Lenguaje y lectura

Los momentos de lectura con vuestro hijo ofrecen oportunidades excelentes para trabajar el lenguaje receptivo. De nuevo, la lectura se aprovecha de ese punto fuerte de los niños con síndrome de Down, que es la visión y a muchos les encanta que les lean. Sin embargo, en algunas ocasiones, sus periodos de atención son cortos, y puede que encuentren que la lectura es algo muy lento. Para ayudar a mantener su interés en la lectura, he aquí algunas sugerencias:

- Escoged libros que tengan ilustraciones interesantes, coloridas y de buen tamaño.
- Apoyad sus iniciativas e intereses. Dejadle elegir libros.
- Haced que las visitas a la biblioteca formen parte de vuestra rutina semanal.
- Cuando veáis que tiene algún libro preferido en la biblioteca pública, comprádselo para tenerlo en casa.
- Elegid libros cuyas páginas tengan el suficiente grosor como para que el niño pueda pasarlas por sí mismo. (O consulta el Capítulo 14, donde damos indicaciones para hacer que a tu hijo le resulte más fácil pasar las páginas.)
- Ayudadle a aprender a navegar por los libros electrónicos.
- Haced de la lectura un rato especial, en el que no haya interrupciones. Convertidla en un momento de intimidad entrañable. Sentaos juntos en el sillón favorito, poneos acurrucados y muy cómodos, y leed.
- A los niños les encantan las repeticiones. Si os pide que le leáis el mismo libro una y otra vez, hacedlo y leedle su libro preferido.
- Leed con dramatismo y expresividad, y dadle muestras de que disfrutáis en ese momento de lectura.
- Cuando señale alguna imagen o alguna palabra, seguid su iniciativa y habladle sobre lo que esté señalando.
- Señalad el nombre del objeto en el libro, y después señalad la imagen que representa al objeto.

A muchos niños con síndrome de Down les gustan los libros que tratan sobre actividades que ellos mismos realizan. Por ejemplo, leed un libro sobre las hojas en otoño; después, prolongad la actividad lectora con una experiencia real. Recoged hojas, haced un trabajo manual artístico con esas hojas, o haced galletas con forma de hojas. Posteriormente, volvéis a leerle el libro, y habláis sobre las hojas otoñales. También escribís vuestra propia historia, y le ayudáis a ilustrarla, o a sacar fotografías digitales para ilustrarla.

Con un poquito de creatividad, seguro que idearéis muchas formas de involucrarle directamente en la lectura de otros tipos de libros. Por ejemplo, libros sobre un animal o un personaje famoso (Jorge el Curioso, Pepa Pig, la cerdita Clea o el Pollo Pepe...). Usad un muñeco de peluche que represente a ese animal o personaje, y teatralizad algunas partes del libro. También podéis elegir un libro que se centre en los sonidos, y hacer juntos los sonidos que se describan en él, como *el gallo que no sabía cantar* o la serie *cucu-tras* de ediciones SM. O podéis hacer marionetas de los personajes, dibujando con lápices de colores los personajes del libro, y montando esos dibujos en palitos de polos, o en los que se usan para examinar la garganta (espátulas abatelenguas o depresores). Después usad las marionetas de papel para volver a contar el cuento. Incluso podéis hacer que imite con las marionetas lo que vaya pasando en el cuento, a medida que leéis juntos el libro.

Tras haber terminado de leer un párrafo o una página, hacédle preguntas. Pedidle que os indique quién está saltando, o hacia dónde está yendo el personaje del cuento, por ejemplo. Haced que señale las imágenes del libro que den respuesta a esa pregunta. Si tenéis un muñeco o un animal de peluche que puedan representar uno de los personajes del libro, pedidle que siga las indicaciones usando el muñeco, o que señale la respuesta a vuestra pregunta usando el muñeco.

Si no sabe responderte, dadle la respuesta. No olvidéis que estáis leyendo con él y enseñándole, pero no examinándole. Si incluso así no pudiera responderos, intentad conseguir que imite vuestra respuesta. Poned énfasis en la palabra más importante de tu pregunta –“¿DÓNDE se escondía.....?” Una vez que le hayáis dado la respuesta en varias y repetidas ocasiones, tratad de proporcionarle pistas, en vez de darle la respuesta. Podéis darle el sonido inicial de la respuesta, o decirle una frase que le ayude a daros la respuesta. Por ejemplo, decid “M” o “Comió pan con __”, para estimularle a pronunciar la palabra “mermelada”; también podéis usar como indicación un signo para animarle a decir la palabra. Cuando ya se haya familiarizado con el contenido del libro, intentad variar la forma en que formuláis las preguntas. Esto ayuda a enseñar y a generalizar los conceptos aprendidos.

Conclusión

Cuando vuestro hijo está en las etapas de dos y tres palabras, usa muchos modificadores. No solo dice el nombre de un objeto con una palabra, sino que también habla de tamaños, de formas y colores. Usa ya adjetivos y preposiciones, y comienza a hablar sobre rutinas diarias. Y aprende a responder a las preguntas elementales: dónde, por qué, cuándo y quién. La lista de Referencias y de Lecturas recomendadas incluye varios libros fácilmente asequibles, que podréis usar para que os ayuden a enseñarle estos conceptos de lenguaje expresivo y receptivo. Además, en los Capítulos 5 y 14 encontraréis información sobre la forma en que el aprendizaje de la lectura le ayudará a aprender y a reforzar muchas habilidades del habla y del lenguaje.



Capítulo 7

Significado y gramática

Lo más probable es que vuestro hijo con síndrome de Down siga teniendo que enfrentarse a los retos de la comunicación durante toda su infancia. Una vez que dominan las frases de tres palabras y las frases cortas, lo normal es que los niños con síndrome de Down sigan necesitando ayuda permanente para perfeccionar las habilidades comunicativas elementales que han adquirido. Explicaremos mejor el desarrollo del siguiente grupo de habilidades si nos centramos en las áreas del lenguaje de una en una. De este modo os resultará más fácil comprender las habilidades lingüísticas que los niños han de ir adquiriendo, y el modo en que les ayudaréis en casa en cada una de estas áreas.

Los próximos capítulos versarán sobre los problemas de comunicación y sobre los desafíos con que se enfrentan los niños con síndrome de Down que ya han adquirido habilidades básicas de habla y lenguaje. Estos capítulos tratarán sobre semántica, morfosintaxis, inteligibilidad del habla, articulación y fonología, y pragmática. Si el niño tiene más de tres o cuatro años y aún no sabe usar el lenguaje para comunicar sus necesidades (haya o no haya estado usando un sistema de comunicación transitorio), quizás os convenga saltar al Capítulo 11 para aprender el modo en que las estrategias de comunicación aumentativa y alternativa pueden ayudarle a desarrollar sus habilidades comunicativas.

Como ya se dijo en el Capítulo 2, la capacidad de comunicación se compone de muchas destrezas. El presente capítulo trata de las dificultades básicas del vocabulario y de la estructura (morfosintaxis) del lenguaje. El Capítulo 8 abarca los problemas relativos a la inteligibilidad del habla, y en él se proporcionan actividades para mejorarla, que utilizaréis tanto en casa como en vuestro entorno. El Capítulo 9 trata más detalladamente sobre los problemas de articulación y fonología, que suelen presentarse cuando un niño tiene dificultades con la inteligibilidad de su habla. El Capítulo 10 versa sobre la pragmática, o lo que es lo mismo, sobre cómo usa las habilidades lingüísticas que ya posee en las situaciones de la vida real.

Los elementos del lenguaje

El lenguaje es un área muy compleja porque consta de muchas habilidades específicas. Por ejemplo, para expresar y comprender eficazmente los mensajes, tenemos que conocer un determinado número de palabras, y entender lo que significan; tenemos que comprender cómo se forma el plural y los casos posesivos, y cómo se conjugan los verbos en pasado o en futuro; hemos de saber cuál es el orden de las palabras en una frase; qué palabras son las más adecuadas para utilizar en las distintas situaciones; y así sucesivamente. *Todos* los niños, y especialmente los que tienen síndrome de Down, tardan mucho tiempo en aprender a utilizar el lenguaje de forma eficaz.

A los niños con síndrome de Down pueden resultarles problemáticas todas las áreas del desarrollo del lenguaje, o quizás solo unas cuantas. Sin embargo, la mayoría precisa de ayuda en casi todas las áreas del lenguaje. En las siguientes secciones trataremos sobre las áreas específicas de la *semántica*, la *morfología* y

la *sintaxis* (a veces combinada como *morfosintaxis*), y en ellas se sugieren actividades que ayudarán a mejorar las habilidades lingüísticas.

Semántica

La semántica es el estudio de los significados en el lenguaje. A veces se denomina *contenido* del lenguaje. Cada idioma tiene su propio grupo de palabras para cada objeto e idea. En español existen palabras que designan objetos (“pelota”), acciones (“lanzar”), y descripciones (“bien”). Los niños aprenden los significados emparejando el concepto o el objeto con la palabra correspondiente. Pero sabemos que para todos ellos, incluidos los que tienen síndrome de Down, el aprendizaje no es tan sencillo. Hay muchos matices que dominar, como la idea de que se utilizan palabras específicas para situaciones específicas —por ejemplo, puedes “romper” un plato, pero no “rompemos” el papel, lo “arrancamos” o lo “rasgamos” o lo “cortamos”.

Las principales habilidades semánticas que desarrollan los niños desde que nacen hasta la edad de seis años son las habilidades de vocabulario.

Vocabulario. Consta de las palabras y de los conceptos que entiende un niño (vocabulario receptivo o comprensivo), y de las palabras que usa en su habla (vocabulario expresivo). Sabemos que normalmente los niños con síndrome de Down pueden comprender muchas más palabras de las que expresan —es decir, su vocabulario receptivo es mayor que el expresivo.

Al parecer, las habilidades de vocabulario en general son una de las áreas del lenguaje más fuertes en los niños con síndrome de Down. Los estudios realizados han demostrado que empiezan a adquirir vocabulario receptivo y expresivo a temprana edad, y que ese vocabulario puede seguir aumentando durante la infancia, la adolescencia y la adultez. No hay estancamiento ni límite en lo que respecta a la adquisición del vocabulario. El vocabulario es un área en la cual la enseñanza por parte de la familia, así como la práctica y la experiencia, juegan un papel esencial.

Las sub-áreas del vocabulario de las que quizás oigáis hablar incluyen las siguientes:

- *Palabras y términos concretos (palabras básicas):* Las palabras y términos concretos o básicos tales como “pelota” y “leche”, se aprenden pronto, pero seguimos aprendiendo palabras concretas a lo largo de nuestra edad adulta. Cualquier nuevo descubrimiento, idea o producto tecnológicos desembocarán con toda probabilidad en una nueva palabra o término para ese concepto o producto, como “microondas” o “Smartphone”. Algunas palabras adquieren un significado adicional o un significado distinto. Por ejemplo, el término inglés “hardware” (en inglés “hardware” significa también “herramientas de ferretería”), ya no se refiere solamente a los martillos y a los tornillos, sino que también se utiliza para referirse a los aparatos informáticos. Y en la actualidad, la palabra “tweet” [en inglés “tweet” significa también “pío”, “piar”] la usamos más frecuentemente para referirnos a los mensajes cortos de texto, que a la voz del pájaro. Un ejemplo en español podría ser el uso de la palabra “red”, que antes se refería a la que usan los pescadores, y ahora también se utiliza para denominar “internet”.
- *Palabras relacionales, tales como los términos referidos al tiempo y al espacio:* Son las palabras que adquieren significado solo cuando están en relación con otras palabras. Por ejemplo, no sabemos lo que alguien quiere decir cuando dice “temprano” por la mañana, si no sabemos lo que ese alguien entiende por “tarde”. Estas palabras las aprendemos a través de la experiencia. ¿Qué haremos ahora y qué haremos después? ¿Qué es pronto y tarde, antes y después?
- *Clasificación:* Las habilidades de clasificación y de categorización incluyen las capacidades para clasificar las cosas en categorías (como, por ejemplo, los tipos de prendas de vestir o los tipos de

alimentos), así como la capacidad para nombrar seis animales o alimentos, o cosas que sean de color naranja.

- *Sinónimos y antónimos*: Los sinónimos son palabras que tienen significados similares, como “pequeño”, “chico” y “diminuto”, mientras que los antónimos son palabras que tienen significados opuestos, como “deprisa/despacio”, “caliente/frío”, “ruidoso/silencioso”. En los tests de lenguaje, a los niños suele examinárseles sobre sinónimos y antónimos. Las experiencias domésticas y escolares, incluida la lectura, ayudarán a los niños a aprender las semejanzas y las diferencias.
- *Significados asociados*: Son palabras que se relacionan entre sí por su significado. No son sinónimos, pero se encuentran en la misma categoría de significado. Es decir, “van juntas”. Por ejemplo, “zapatos y calcetines”, “leche y galletas”.
- *Subordinadas/Superordinadas*: Cuando clasificamos las palabras, solemos hacerlo porque son ejemplos de una unidad mayor o menor. Las subordinadas son palabras que son ejemplos específicos de una categoría más amplia; por ejemplo, “carpa” o “salmón” entrarían en la categoría “pez”. Las superordinadas son las categorías más amplias, como “alimento”. Por ejemplo, una superordinada de “fruta” sería “alimento”, mientras que una superordinada de “naranja” o de “manzana” sería “fruta”.

¿Cómo desarrollan los niños las habilidades semánticas?

A medida que los niños crecen, comparten muchas experiencias con sus padres, hermanos y cuidadores. Durante estas experiencias colectivas, los adultos van diciéndole al niño las palabras que designan los objetos, las acciones, las personas y los acontecimientos.

Los niños, por otra parte, también se enteran y se informan sobre las cosas, las personas y los acontecimientos de su entorno por medio de su propia exploración sensorial. Cuando los bebés y los niños pequeños exploran los objetos llevándoselos a la boca o mirándolos atentamente, están adquiriendo información sobre los atributos de esos objetos. ¿Es el objeto blando o duro, grande o pequeño? ¿Puede rebotar o rodar? ¿Puede comerse? Cuando los niños comienzan a usar símbolos para describir estos objetos, personas y acontecimientos, pueden conectar la palabra con el objeto que conocen a través de experiencias compartidas y a través de su propia exploración.

Los niños pequeños también necesitan aprender la palabra precisa que habrán de usar para describir los objetos y las experiencias. Aprenden estos términos mediante la utilización de la *mirada referencial*, es decir, mirando los objetos con un adulto, que después nombra para ellos el objeto. La mirada referencial también se conoce como mirada compartida o atención conjunta. Las etiquetas —los nombres, los términos— se conocen como *significado referencial* o *vocabulario referencial*, y la aptitud del niño para usarlas se conoce como *producción referencial*.

El desarrollo del significado referencial se considera como una de las dos habilidades distintas de que consta el aprendizaje del vocabulario. La otra habilidad importante es el desarrollo de la *clasificación gramatical*, o llegar a comprender qué posición ocupa una palabra en el habla. Los estudios han demostrado que los niños con discapacidad cognitiva adquieren el vocabulario de los nombres de los objetos (palabras clave o de contenido) igual que los niños sin discapacidad cognitiva, pero sin embargo los primeros tienen más dificultad para la adquisición del vocabulario relativo a las palabras funcionales, como son las preposiciones y las palabras conectivas (las conjunciones). Esto hace pensar que los niños con discapacidad intelectual desarrollan adecuadamente el significado referencial (es decir, saben a lo que hace referencia la palabra y entienden lo que ésta representa), pero tienen más dificultad para aprender la categoría gramatical de las palabras (es decir, si se trata de un sustantivo, de un verbo o de una preposición), y cómo se utiliza esta categorización en una frase u oración de múltiples palabras.

Durante la etapa de una sola palabra, los niños pequeños aprenden los nombres de las personas y los objetos que hay en su ambiente. Aprenden los nombres o los apodos de los miembros de la familia, y aprenden los términos de las cosas que desean de su entorno: zumo, pelota, muñeca, coche, afuera. Su lenguaje se concentra en el aquí y ahora. Los estudios indican que la mejor manera de enseñar vocabulario a los niños con síndrome de Down consiste en seguir su mirada referencial, lo que estén mirando. Esto significa que seguís su iniciativa, y le enseñáis las palabras de aquello en lo que se muestre más interesado. Las primeras palabras son similares tanto para los niños con desarrollo ordinario como para los que tienen síndrome de Down. Las primeras diez palabras que suelen aprender son los nombres de las personas importantes de su medio (“mamá”, “papá”, “tata”), los nombres de los objetos o juguetes (“pelota”) o mascotas (“perro”), y los saludos o palabras que hacen alusión a las rutinas diarias (“adiós”).

Los niños usan palabras sueltas como *holofrases*. Por su parte, les atribuyen significados más complejos de modo que una misma palabra puede tener distintos significados según el contexto en que las usen. Por ejemplo “leche” puede querer decir “quiero más leche”, o “leche no”, o “leche derramada”, según sea el caso. A medida que los niños desarrollan los conceptos semánticos, eligen palabras que pueden ser más ajustadas o, por el contrario, desentonar del modelo de los adultos. Según van aprendiendo, suelen usar la *infra-generalización* o la *sobre-generalización*.

La *infra-generalización* se produce cuando el niño usa una palabra como “chaqueta”, por ejemplo, exclusivamente para referirse a la chaqueta específica que él conoce por experiencia. Por tanto, si hay un dibujo de una chaqueta azul, y su chaqueta es roja, el niño no usará la palabra “chaqueta” para describir la de color azul de la imagen. Su utilización de la palabra es específica para la experiencia que tiene. A medida que los niños crecen y van adquiriendo más experiencia con otros tipos de chaquetas, y aprenden las *características semánticas* de chaqueta (un abrigo corto con botones o cremallera), también van aprendiendo a generalizar la utilización de la palabra “chaqueta”.

Frecuentemente, cuando los niños están aprendiendo nuevas palabras y nuevos conceptos, usan la *sobre-generalización*. En este caso, aprenden una característica de una palabra del vocabulario, y luego usan esa palabra para referirse a cualquier cosa que comparta dicha característica. Por ejemplo, un niño puede aprender que un perro tiene cuatro patas, y después usa la palabra “perro” para referirse a cualquier animal de cuatro patas. O aprender que “Papi” es un hombre, por lo que llamará “Papi” a cualquier hombre que vea. Con la experiencia del lenguaje, los niños van aprendiendo las palabras adecuadas para cada objeto, persona o acontecimiento, y van modificando su vocabulario hasta adecuarlo al de los modelos de los adultos de su comunidad lingüística.

Cuando los niños empiezan a combinar las palabras para formar frases de dos y tres palabras, hay varias relaciones semánticas que aprenden a comprender y a expresar. Por ejemplo, en la etapa de la frase de dos palabras, los niños aprenden a combinar palabras que denotan posesión (“calcetín Dolly”), o acción – objeto (“Comer galleta”). Durante la etapa de tres palabras, los niños amplían sus relaciones semánticas usando las palabras de su vocabulario para formar relaciones, como frases con preposiciones (“Sombrero en cabeza”). Consultar el Capítulo 6 para ver listas más detalladas de las relaciones semánticas propias de estas etapas.

Investigaciones sobre la semántica en los niños con síndrome de Down

Cuando un niño pequeño usa sus primeras palabras, habladas o con signos, sabe que puede emparejar un símbolo con un objeto, persona o acontecimiento. O sea, entiende lo que el símbolo *significa*. ¿Cuándo ocurre esto normalmente en los niños con síndrome de Down?

La edad promedio en que los niños con síndrome de Down pronuncian sus primeras palabras es alrededor de los dieciocho meses (Gillham, 1979), pero algunos niños, antes del año de edad, ya son capaces de *signar* palabras, lo que demuestra conocimiento del lenguaje expresivo (Kumin, Goodman, Councill,

1991). Dos investigadores hallaron que la media de edad en que los niños con síndrome de Down suelen adquirir un vocabulario de unas diez palabras es alrededor de los 27,3 meses (con un rango que va desde los 19 a los 38 meses) (Oliver y Buckley, 1999). (Ver también la tabla de la página 96.) Los estudios han demostrado que el desarrollo del vocabulario y las palabras incluidas en el vocabulario temprano de los niños con síndrome de Down son similares a las de los demás niños (Gillham, 1979, 1990, Mervis, 1997), pero no siempre coinciden en cuanto a otros aspectos del desarrollo del lenguaje. A continuación se describen algunos de los resultados aportados.

¿Los niños con síndrome de Down tienen un vocabulario menor?

Está claro que, cuando se compara a los niños con síndrome de Down con los demás niños de la misma edad cronológica, los primeros tienen un vocabulario más reducido. Pero si se les compara utilizando otros criterios, no queda claro si los niños con síndrome de Down poseen un vocabulario más reducido.

En uno de estos estudios se apreció que los niños con síndrome de Down poseían *más* palabras diferentes en su vocabulario que los otros niños cuando se les comparaba atendiendo a la fase lingüística, más que a la edad cronológica (Rondal, 1978). Su conclusión fue que, puesto que los niños con síndrome de Down eran cronológicamente mayores en cada etapa lingüística, los resultados reflejaban la influencia de la experiencia vital. (Ver más adelante el recuadro titulado *¿Qué son las etapas lingüísticas?* donde se explica en qué consisten). Jon Miller, logopeda de la Universidad de Wisconsin que ha realizado abundantes investigaciones en el campo de las habilidades comunicativas de los niños con síndrome de Down, llegó a conclusiones similares a las de Rondal. En uno de sus estudios, comparó a niños con síndrome de Down con otros sin este síndrome, siguiendo el criterio de la *Longitud Media de Enunciado* (LME). Descubrió que los niños con síndrome de Down producían mayor número de palabras distintas que las emitidas por niños de desarrollo ordinario, emparejados por la LME (Miller et al., 1987).

Varios investigadores emparejaron niños con síndrome de Down con niños de la población ordinaria, siguiendo el criterio de la edad mental; es decir, los emparejaron por puntuaciones de test cognitivos en vez de por edad cronológica. En uno de estos estudios, cuando a los niños con síndrome de Down se les emparejó con los otros, según el criterio de la edad mental, los dos grupos produjeron niveles similares de palabras distintas de vocabulario en una muestra de lenguaje (Cardoso-Martins et al., 1985). En sus investigaciones iniciales, Miller observó que, cuando a los niños con síndrome de Down se les emparejaba con los niños de desarrollo ordinario según el criterio de la edad mental, los niños con síndrome de Down producían unas pocas palabras menos que los otros niños (Miller et al., 1987). Sin embargo, cuando el mismo investigador llevó a cabo otro estudio que emparejaba a los niños por edad mental y también por estatus socioeconómico, no encontró diferencias significativas en el número de palabras diferentes utilizadas por los dos grupos de niños (Miller, 1992). E incluso en otro estudio, el propio Miller descubrió que la mayoría de los niños con síndrome de Down, comparados con los otros niños por edad mental, tenían un vocabulario menor, pero que el 35 por ciento de ellos tenían tasas de aumento de vocabulario coherentes con la edad mental (Miller, 1995). Dicho con palabras llanas, estos estudios demuestran que probablemente vuestro hijo no tendrá un vocabulario tan amplio como el de un niño con desarrollo típico de su misma edad. Pero es posible que su vocabulario corresponda al propio de su edad mental. Además, es muy posible que el tamaño de su vocabulario sea el adecuado para alguien que se encuentre en esa fase lingüística general. La buena noticia es que su vocabulario seguirá aumentando en su adultez. Tanto sus nuevas experiencias, como sus nuevas conversaciones, lecturas y viajes contribuirán a aumentarlo.

¿Aprenden los niños con síndrome de Down las palabras nuevas a un ritmo constante?

Los niños con desarrollo ordinario experimentan un periodo de aumento rápido de su vocabulario a la edad de 18 meses, aproximadamente (Miller, 1989). ¿Experimentan los niños con síndrome de Down un incremento semejante?

Miller, en uno de sus estudios, averiguó que los niños con síndrome de Down progresan en el desarrollo del vocabulario con un ritmo regular hasta los veintitrés meses de edad (1992). En ese momento, suele producirse una rápida aceleración en la adquisición de su vocabulario. Y en otro, Miller observó que experimentaban un incremento de su vocabulario y del desarrollo de su lenguaje cuando su edad mental se aproxima a los 30 meses, y cuando tienen un vocabulario de unas 45 palabras (Miller, 1988, 1989). Dos investigadores británicos confirmaron que esta “explosión de vocabulario” se produce en muchos niños con síndrome de Down, pero no en todos, y que la edad promedio para este rápido progreso en el vocabulario era la de 30 meses, cuando el niño había adquirido un vocabulario de una media de 24,4 palabras (Oliver y Buckley, 1994). Además, otro investigador apreció que el periodo de aumento rápido del vocabulario se producía a la edad aproximada de tres años (Mervis, 1997). Como veis, no hay pleno acuerdo sobre la edad en que se produce este incremento, pero coinciden en que se producirá una aceleración en el aumento del vocabulario.

Para los padres, esto significa que podéis esperar que se produzca un aumento en la adquisición de nuevas palabras de vocabulario cuando el niño tenga de dos a tres años.

Tras esta eclosión, al menos uno de los estudios sugiere que puede haber una breve ralentización de la adquisición de vocabulario entre las edades de tres y cuatro años. En la Universidad de Loyola, realizamos una encuesta a los padres de 115 niños con síndrome de Down con edades comprendidas entre dos y cinco años (Kumin, Councill, y Goodman, 1998). Usando los Inventarios MacArthur de Desarrollo Comunicativo, recopilamos información sobre cuántas palabras — habladas y/o por medio de signos— había en su vocabulario. Existía una enorme variabilidad entre ellos, pero descubrimos que la mayoría de los niños de cinco años expresaban una cantidad considerablemente mayor de palabras que los de dos, tres y cuatro años de edad. Sin embargo, no había una diferencia significativa de vocabulario entre los de tres y cuatro años. (Ver la tabla de Vocabulario Expresivo de la próxima sección, para hacerse una idea del número de palabras usadas en las diferentes edades.) Una de las posibles explicaciones para esta aminoración sería que muchos niños con síndrome de Down de tres a cuatro años de edad alternan el lenguaje de signos con el lenguaje hablado. Por lo que quizá pueda deducirse que, durante ese año, los niños con síndrome de Down se estén concentrando en las funciones orales-motoras necesarias para el habla.

¿Qué sucede con la diferencia entre el vocabulario receptivo y el expresivo?

Ya se ha indicado en capítulos anteriores que los niños con síndrome de Down suelen entender muchas más palabras de las que expresan. Esto es, sus habilidades de lenguaje receptivo son generalmente mejores que las del expresivo. A lo largo de los años, muchos investigadores han contado realmente el número de palabras que los niños pequeños con síndrome de Down pueden comprender o expresar en diferentes edades. Aunque los diversos investigadores obtuvieron totales diferentes de palabras en los niños a edades distintas, la brecha entre ambos lenguajes es evidente si comparamos los resultados de las dos tablas que figuran más abajo. En otros estudios se descubrió que los niños con síndrome de Down tienen un vocabulario receptivo incluso más amplio que el que se muestra en dichas tablas. Por ejemplo, Buckley y Bird calcularon que los niños con síndrome de Down podían entender más de 2000 palabras a la edad de siete años (Buckley y Bird, 2001).

Tabla 1: Vocabulario expresivo de niños pequeños con síndrome de Down

Edad	Promedio del número de palabras (habladas y por signos)	Estudio
15-23 meses	11-14	Buckley (2000)
24-35 meses	28 55 (rango de 8-226)	Buckley (2000); Kumin, Council y Goodman (1998)
36-47 meses	117 168 (rango de 5-675)	Buckley (2000); Kumin, Council y Goodman (1998)
48-59 meses	248 251 (rango de 22-645)	Buckley (2000); Kumin, Council y Goodman (1998)
60-71 meses	272 391 (rango de 62-611)	Buckley (2000); Kumin, Council y Goodman (1998)

Tabla 2: Vocabulario receptivo de niños pequeños con síndrome de Down

Edad	Promedio del número de palabras entendidas	Estudio
15-23 meses	125	Buckley (2000)
24-35 meses	167	Buckley (2000)
36-47 meses	233	Buckley (2000)
48-59 meses	300	Buckley (2000)
60-71 meses	334	Buckley (2000)

¿Está el desarrollo del vocabulario ligado a las habilidades cognitivas?

Es un hecho generalmente aceptado que las personas con síndrome de Down tienen, globalmente, menos habilidades comunicativas de lo que podría esperarse basándonos en sus habilidades cognitivas. Es decir, existe la noción de que muchas personas con síndrome de Down saben más de lo que son capaces de expresar. Sin embargo, no existe el mismo consenso con respecto a si existe una discrepancia general entre sus capacidades cognitivas y sus capacidades de vocabulario.

En un estudio de 35 personas con síndrome de Down con edades comprendidas entre 5,5 y 20,5 años, se concluyó que los niveles de comprensión del vocabulario eran *más altos* que los niveles cognitivos. En otro estudio realizado con niños entre 17 y 39 meses de edad, los investigadores concluyeron que los niveles de vocabulario eran *más bajos* que los niveles de desarrollo cognitivo (Cardoso, Martins, Mervis y Mervis, 1985). La pregunta que habríamos de hacernos es cómo se midieron los niveles de desarrollo cognitivo. ¿Se utilizaron esos test basados en el lenguaje para determinar los niveles cognitivos? Si fue así, cabría esperar que los niveles de desarrollo del lenguaje y cognitivos fueran similares. Esto se debe a que la mayoría de los test cognitivos se basan esencialmente en el lenguaje, por lo que si un niño tiene habilidades lingüísticas más bajas, eso afectará a su capacidad para entender y contestar las preguntas. La investigación ha demostrado que la puntuación del lenguaje se halla frecuentemente por debajo de la puntuación del nivel cognitivo; por lo tanto, cuando se usa un test de Cociente Intelectual basado en el lenguaje, puede “reducir” la puntuación cognitiva.

Buckley ha arrojado alguna luz sobre cómo la utilización de un test de inteligencia no basado en el lenguaje puede explicar las diferencias existentes entre las habilidades cognitivas y las lingüísticas. En un estudio llevado a cabo con 12 adolescentes con síndrome de Down, con una edad cronológica media de 14 años y 11 meses, obtuvo los siguientes resultados: una puntuación media de 7 años, basándose en las Matrices Progresivas de Raven, un test de capacidad de razonamiento no verbal; una puntuación media de 5 años y seis meses en un test de comprensión de vocabulario en imágenes, y una puntuación de solo 5 años basándose en un test de comprensión gramatical (Buckley, 1993, 1994). Dicho de otro modo, las capacidades de comprensión de vocabulario de estos adolescentes estaban año y medio por debajo de sus capacidades de razonamiento no verbal (y sus habilidades para la comprensión gramatical lo estaban unos dos años).

Lo que está claro es que las personas con síndrome de Down —independientemente de sus capacidades cognitivas— continúan adquiriendo vocabulario a lo largo de toda su vida. Aunque el aprendizaje de nuevas palabras les lleve más tiempo, los niños pueden desarrollar un vocabulario rico y variado.

Lectura y semántica

Buckley opina que el cerebro puede ir directamente desde lo impreso y visto al significado, sin que la imagen visual haya de pasar al habla y establecer después el significado (Buckley, 1996, 1997). Piensa que esto puede hacer de la lectura una senda fructífera, que merece la pena explorar para enseñar palabras de vocabulario a los niños con síndrome de Down. Realmente, varios estudios han descubierto que estos niños cometen errores en la lectura, como cuando leen, por ejemplo, “casa”, en vez de lo que pone: “hogar” (Buckley, 1993, 1996). Las palabras no se parecen visualmente; sus semejanzas se hallan en el significado. Por eso, Buckley cree que los niños decodifican el significado de la palabra directamente desde la letra impresa, y después extraen una palabra que se encuentre asociada al significado.

De esto se infiere que cuando un niño esté teniendo muchas dificultades para aprender nuevas palabras en su habla, podría utilizar la lectura como una forma alternativa para aprender nuevas palabras. Para más información sobre la utilización de la lectura y las señales visuales como apoyos para el aprendizaje de la lengua, ver el Capítulo 14.



Actividades en Casa

El Capítulo 13 explica cómo tratar las dificultades semánticas en la logopedia. A continuación se indican algunas actividades que pueden practicarse en casa.

- Nombra objetos que a tu hijo le resulten interesante. Sigue su mirada, y fíjate en lo que él está mirando. Luego, dile el nombre de ese objeto o de esa persona. Si está mirando el globo, di “globo”. Después, señálale otros globos cuando los veáis. Dale muchas oportunidades para que oiga la palabra cuando ésta vaya emparejada al objeto en la vida real. ¡Aprovecha las oportunidades!
- Usa el señalar para ayudarle a aprender palabras nuevas. Señala el objeto, asegúrate de que lo esté mirando, y dile la palabra varias veces. Por ejemplo, si estáis en la playa, mira una pelota en movimiento, cerciórate de que la esté mirando, y luego di “pelota, pelota, pelota”.
- Enséñale conceptos de vocabulario mientras realizáis actividades de la vida cotidiana. Por ejemplo, si estáis en el supermercado, dile los nombres de todos los alimentos que veáis. Háblale sobre lo que está en la sección que tengáis a la vista, dile lo que es una fruta y lo que es una verdura, y dile los nombres de los productos específicos.
- Si ya sabe hacer preguntas del tipo ¿dónde, quién, qué, cuándo?, aprovecha y haz que él mismo pregunte a los empleados de las tiendas de comestibles o de los diversos comercios dónde se encuentran los artículos, “¿Dónde están los cereales? ¿Dónde está la leche?” Esta es una buena fórmula para practicar las palabras de vocabulario y, al mismo tiempo, las preguntas del tipo “¿dónde, quién, qué, cuándo?”.
- Refuerza los conceptos aprendidos en las experiencias de la vida real, haciendo juegos con esas mismas experiencias. Por ejemplo, después de la compra en el supermercado, ya en casa, juega a las tiendas. Usa un carrito de la compra de juguete, una caja registradora de juguete y comida de juguete o cajas y tarros con alimentos de verdad. Si soléis ir al mismo supermercado, quizás los empleados os puedan regalar algún accesorio, como un gorrito de las que ellos usen, o un delantal, para que después vosotros los utilicéis en vuestros juegos.
- Leed un libro que trate sobre temas relacionados con las experiencias de tu hijo, para reforzar así el vocabulario que haya aprendido. Por ejemplo, si hubierais pasado las vacaciones en la playa, leed un libro que trate sobre la playa. Pídele que te señale o que identifique la arena, las conchas, las olas, etc. O, cuando esté nevando, leed un libro sobre los días nevados y sobre actividades como ir en trineo o hacer muñecos de nieve.
- Usad un álbum fotográfico y fotos “de recuerdos” para reforzar los conceptos de vocabulario. Durante el verano, visitad la piscina o el parque cercanos, o id a la playa y remarca lo que vayáis viendo. Saca fotos de tu familia y amigos jugando. Después, usa esas fotos como pistas para hablar sobre la piscina, el parque o la playa, y sobre vuestras experiencias. En el invierno, usa el álbum de fotos para ayudarle a recordar vuestras experiencias del verano y el vocabulario correspondiente a esta estación. Las experiencias ricas y variadas contribuyen al desarrollo del lenguaje. Muchos padres han percibido un aumento en el vocabulario tras algún viaje familiar, o después de unas vacaciones, o han comentado que han notado un aumento en el desarrollo del vocabulario tras la inclusión escolar en la guardería y en el jardín de infancia.
- Usa las fotos que hayas tomado de una salida familiar para crear tu propio álbum. Monta las fotos o haz tus propios dibujos, y elabora un álbum personalizado para él. Después, usando esas fotos como directrices, escribid juntos vuestra propia historia sobre vuestras experiencias en esa salida.

- Las categorías son parte importante del vocabulario. Para enseñar y reforzar los conceptos sobre las categorías, lleva dos carritos cuando vayas a una tienda de saldos o a un gran almacén. Lleva dos pequeñas señales (fichas o notas adhesivas), escribe en una la palabra “ropa”, y en la otra la palabra “aparatos” (o cualquier otra categoría que necesites comprar ese día). A medida que compres, pon toda la ropa en uno de los carritos y todos los aparatos en el otro. Algunos comercios tienen carritos de la compra infantiles que tu hijo podrá empujar. O acudid como familia a una tienda, implica a tu cónyuge y a tus otros hijos, y haz de éste un juego familiar.
- Enséñale los conceptos sobre categorías nombrando y clasificando los objetos en casa. Puedes hacerlo en el contexto de jugar a limpiar la habitación, poniendo los libros en las estanterías, los juguetes en sus cajas respectivas, etc. También puedes clasificar la colada, o guardar las prendas de vestir en sus correspondientes cajones. Asegúrate de etiquetar verbalmente cada uno de estos artículos. Es una buena fórmula para enseñar las relaciones super-ordinadas/sub-ordinadas. Llama a la camisa una “camisa”, y después habla sobre cómo es la ropa. Nombra los títulos específicos de los libros, y después ponlos en la categoría superior de “libros” cuando los coloques en la estantería.
- Recurre a juegos de palabras para enseñar tanto las categorías super-ordinadas (categorías genéricas, como “frutas” o “animales”) y las categorías subordinadas (ejemplos específicos dentro de las categorías, como, por ejemplo, “naranja”, “manzana” y “plátano”). Después de una visita al zoo, pregunta, “¿En cuántos animales puedes pensar?”, o bien, “Un oso es un animal. ¿Qué es un plátano? ¿Es un animal? No, es comida.”
- Ayúdale a entender los significados asociados, utilizando juegos del tipo lotos o de formar parejas. Elige, o diseña tarjetas de lotos basadas en un tema específico. Por ejemplo, elabora un loto con el tema “perro”, que incluya imágenes de comida para perros, un hueso, una correa, etc. Hablad sobre el mundo relacionado con los perros.
- Leer en voz alta para tus hijos pequeños es algo que les ayuda a desarrollar sus capacidades de vocabulario. De hecho, los estudios han demostrado que el mejor predictor de la dimensión del vocabulario de los niños con desarrollo ordinario es cuánto se les lee. Consulta los Capítulos 6 y 14 para obtener orientación sobre la lectura con tu hijo.
- Ayúdale a aprender verbos identificando actividades motoras. Cuando estéis en su lugar de juego, jugad juntos con el equipo de que dispongáis. Si ya sabe usar algunos verbos, modela la frase, “Estoy saltando”. Pregúntale, “¿Qué estás haciendo tú?”. Él puede también saltar y decir, “Estoy saltando”, o cambiar la actividad y decir, “Estoy corriendo”. Si aún no sabe decir las palabras, puedes describirle lo que estás haciendo, y luego describirle lo que él esté haciendo.
- Haz que te demuestre su comprensión de los verbos, pidiéndole que haga que un muñeco o un animal de peluche realicen determinadas acciones. Por ejemplo, “Haz saltar al osito”, o bien “Haz bailar al osito.”
- Juega a “Simón Dice”. Pídele que realice acciones con su propio cuerpo como, “Ponte las manos en la cabeza.” O varía el juego, usando juguetes o imágenes: “Simón Dice, pon a Batman en el coche.” O “Simón dice, pon el tenedor en la mesa.” Estas actividades ayudan a los niños a seguir instrucciones, además de adquirir vocabulario.

Morfosintaxis

Hasta hace poco tiempo, la morfología (el estudio de las partes de las palabras, como son las terminaciones de los tiempos verbales, los plurales, el género o el uso de sufijos o prefijos) y la sintaxis (el estudio de la gramática) se consideraban dos áreas separadas del lenguaje. En reconocimiento de la estrecha forma en que ambas áreas interactúan en la comprensión y en la formulación de los mensajes, actualmente suele combinárselas y denominarlas morfosintaxis.

Morfología

Morfología es el término que se aplica para describir el modo en que las personas usan los elementos individuales de la lengua —las raíces de las palabras, los prefijos o los sufijos— para formar las palabras. Estos elementos individuales se denominan *morfemas*. Los morfemas se usan normalmente para expresar conceptos como el plural de los nombres, o el presente y el pasado de los verbos. Las palabras pueden contener uno o más morfemas que se añaden a la raíz. Por ejemplo, la palabra “sobre” tiene un morfema; la palabra “sobretodo” tiene dos (“sobre + todo”); y la palabra “sobretodos” tiene tres (“sobre+ todo + s”). Otro ejemplo: la raíz “pase-ar” y el sufijo “aba” son morfemas, y pueden combinarse para formar el tiempo pasado “paseaba.”

Los niños aprenden las reglas morfológicas de su lengua oyendo a las personas que les rodean. Sabemos que los niños han aprendido una regla morfológica por las estructuras que usan en su propia habla. Cuando usan estructuras correctas como “Él paseó”, sabemos que han aprendido a formar el pasado. Pero, incluso cuando usan estructuras incorrectas, con verbos irregulares, como “Él ponió” (en lugar de “puso”), lo admitimos diciendo que han aprendido la regla morfológica para formar el pasado, y que están aplicando dicha regla; simplemente no han aprendido aún las excepciones a esa regla. Eso vendrá con el tiempo y la práctica.

Los niños con síndrome de Down suelen tener dificultades con la morfología. En su conversación, pronuncian muchas terminaciones de palabras levemente o de forma poco clara, y los niños que, además, tienen problemas auditivos, también pueden tener dificultades para percibirlos. Además, los conceptos morfológicos pueden ser abstractos, como la utilización de la partícula “in-” para indicar negación, o la partícula “-aba”, etc., para indicar el pasado de un verbo, y por consiguiente ser más difíciles de aprender para los niños con retraso cognitivo. Otro factor que complica más las cosas es que suelen dejar sin pronunciar los finales de palabras cuando hablan, y muchos morfemas se encuentran justamente al final de las palabras. Por ejemplo, suele resultarles mucho más fácil pronunciar la palabra “bici” que la palabra “bicis”. En consecuencia, puede que no obtengan la suficiente práctica como para saber en cada momento cuándo han de añadir una “s” al final de ciertos vocablos.

Si está estudiando los morfemas en el colegio, o en sus sesiones de logopedia, enteraos qué morfemas está utilizando, para que luego podáis idear actividades que realizará en casa y practicarlos con él. A título de ejemplo, puedes consultar la tabla de Actividades en casa que exponemos a continuación.

Actividades en Casa

- En los plurales puede trabajarse tan pronto como él entienda el concepto de uno y más de uno. Trabaja los plurales durante vuestras actividades rutinarias que conlleven “más de uno”. Por ejemplo, haz que cuente el número de aritos de cereal que come, usando la forma plural de aritos. O bien dale cinco pastillas de M&Ms. Si las cuenta usando la forma plural, puede comérselas. Haz magdalenas o cup-cakes y luego decóralas. Puede ir pidiéndote los adornos (decoración dulce) usando plurales: “Quiero dos corazones.” “¿Puedes darme más bolitas de chocolate?”
- En tus actividades cotidianas, trata de enseñarle morfemas relacionados con los tiempos de los verbos. Por ejemplo, mientras estés cocinando, dile “Ahora mezclaré el pastel”, “Estoy mezclando el pastel”, “He mezclado el pastel”, pronunciando enfáticamente el morfema propio de cada tiempo verbal.
- **Nota del editor.** Prescindimos de la orientación que el texto original propone para el empleo de la terminación posesiva del inglés ('s), por no existir en español como se ha indicado anteriormente.

¿Qué son las etapas lingüísticas?

Si en alguna ocasión has leído informes de estudios de investigación sobre las habilidades lingüísticas de los niños, quizá te hayas topado con alguna alusión a que los niños están en el “Estadio I de Brown” o en el “Estadio IV de Brown”. A lo que los investigadores se refieren es a la Longitud Media del Enunciado (LME) típico de los niños, así como hasta dónde han progresado en su dominio de los primeros catorce morfemas que normalmente se aprenden en la lengua inglesa, y a las habilidades semánticas básicas. Roger Brown, en su obra titulada *A First Language*, describió el orden en que los niños pequeños suelen aprender los morfemas —de ahí que se denomine a este orden “Estadios de Brown”. Los niños con síndrome de Down también aprenden y utilizan estos 14 morfemas, pero hay poca información sobre el dominio de los morfemas individuales, y ninguna sobre la edad en que llegan a dominarlos todos.

A continuación describimos los cinco estadios y la forma en que afectan la morfosintaxis del niño:

Estadio I: LME de 1,75 palabras; estadio alcanzado por los niños con desarrollo ordinario sobre los 22 meses de edad.

Los niños forman frases sin utilizar morfológicamente los finales de las palabras. Por ejemplo, dicen “Mommy shoe” (zapato mamá) para decir “Mommy’s shoe” (el zapato de mamá), o “Baby cry” (bebé llora) para decir “Baby is crying” (el bebé está llorando).

Estadio II: LME de 2,25 palabras; estadio alcanzado por los niños con desarrollo ordinario sobre los 28 meses.

Los niños usan los siguientes morfemas:

1. Terminación verbal del gerundio presente-progresivo (“-ing”): Por ejemplo, “Julie eating”. En español sería la terminación “-ndo”, por ejemplo “Marta comiendo”.
2. Preposición “in”: “Billy in car” (“en” como en “Marta en coche”)
3. Preposición “on”: “bowl on table” (“en” como en “plato en mesa”)
4. Plurales regulares (“-s”): “toys”, “cars”, “fingers” (“-s” como en “juguetes”, “coches”, “dedos”).

Estadio III: LME de 2,75 palabras; estadio normalmente alcanzado a la edad de 32 meses.

Los niños añaden el uso de los siguientes morfemas:

5. Pasado de verbos irregulares: “toy broke”, “you fell down”, “Susie came home” (“juguete rompió”)
6. Posesivos: “Mommy’s cars” [sic], “Joey’s shoes” (no existe en español)
7. Cópula incontractible: (usando palabras “to be” sin contracciones): “What is that?” “Where are they?” (no aplicable en español).

Estadio IV: LME de 3,50 palabras; estadio típicamente alcanzado a la edad de 41 meses.

Los niños añaden el uso de los siguientes morfemas:

8. Artículos (“the”, “a”): “the ball”, “a hat”. (“el”, “la”, “un”, “una”) como en “la pelota”, “un sombrero”
9. Terminaciones de pasado de verbos regulares (“-ed”): “Kelly walked yesterday” (“María caminó ayer”)
10. Terminaciones regulares de la tercera persona del singular (“-s”): “Josh carries teddy”, “Susie sees cookies”. No aplicable en español.

Estadio V: LME de 4,00 palabras; típicamente alcanzado a los 45 meses.

Los niños añaden el uso de los siguientes morfemas:

11. Terminaciones irregulares de la tercera persona del singular: “Mom does” (no aplicable en español).
12. Auxiliar incontractible (la forma completa de “to be” utilizado como verbo auxiliar: “The dog is barking” (“el perro está ladrando”))
13. Cópula contractible (forma contracta de “to be” usado como único verbo de la frase: “Brian’s silly”, “Where’s mommy?”) (no aplicable en español)
14. Auxiliar contractible (forma contracta de “to be” utilizado como verbo auxiliar: “The dog’s barking” (no aplicable en español).

Sintaxis

Nota del Editor.

Hay aspectos de la sintaxis que son comunes al inglés y al español. Sin embargo, existen otros que difieren ampliamente. Hemos traducido en su totalidad la versión del original inglés. Pero hemos añadido un anexo al final del capítulo en el que se atiende a las peculiaridades de la sintaxis española, su desarrollo normativo, y su desarrollo en los niños con síndrome de Down. El anexo se basa en la investigación específica desarrollada por el grupo del Prof. Miguel Ángel Galeote, del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación, (Facultad de Psicología de la Universidad de Málaga, España).

La sintaxis es el término que se aplica a la gramática, o las reglas que rigen la forma de la lengua. La sintaxis comprende el orden de las palabras, la construcción de la oración y el modo de formular las preguntas. La sintaxis no es realmente algo a tener en cuenta hasta que los niños hayan superado la etapa de la palabra sola (palabra frase) y la de dos palabras. (Muy pocas frases gramaticales pueden construirse con solo dos palabras, aparte de frases muy simples formadas por nombre-verbo, como “Tú vas” o “Yo como”).

Berglund (2001) demostró que los niños con síndrome de Down que estaban aprendiendo sueco, desarrollaron sus habilidades en morfosintaxis en el mismo *orden* en que lo hacen los niños con desarrollo ordinario. El *ritmo* en que desarrollaron estas habilidades era más lento, sin embargo, y también adquirían estas habilidades más lentamente que sus habilidades semánticas. Quizá esta relativa lentitud en desarrollar la gramática tenga que ver con su mayor lentitud en la adquisición de aumento de vocabulario. En cualquier caso, otro estudio mostró que los niños angloparlantes con síndrome de Down necesitan tener

un mínimo de unas 250 palabras de vocabulario, antes de empezar a usar marcas gramaticales tempranas para los posesivos, los plurales y los tiempos verbales (Buckley, Pennanen y Archer, 2000). Lo habitual es que los niños con síndrome de Down tarden mucho más tiempo que los niños con desarrollo ordinario en adquirir un vocabulario de 250 palabras.

Como dijimos en el Capítulo 2, la sintaxis es un área difícil para los niños con síndrome de Down, porque es abstracta y compleja. Al menos uno de los estudios ha demostrado que los niños con síndrome de Down llegan a un periodo durante su adolescencia, en el que se produce una ralentización del desarrollo morfosintáctico, y que más allá de ese periodo hay poco desarrollo espontáneo (Rondal y Edwards, 1997). Pero no se ha investigado si su morfosintaxis puede continuar mejorando con tratamiento, es decir, si las intervenciones específicas pueden ayudar al progreso en el caso de que los niños no mejoren sus habilidades espontáneamente.

En mi experiencia, las áreas de la sintaxis que les resultan particularmente difíciles a los niños con síndrome de Down son las siguientes:

1. el uso del pasado;
2. la concordancia de pronombre y verbo (por ejemplo, “Él camina”, “Nosotros caminamos”;
3. el uso de los pronombres personales (“él”, “ella”, el reflexivo “se” “su”, “de ellos”];
4. la construcción activa frente a la pasiva (“el perro atrapó al gato” frente a “el gato fue atrapado por el perro”);
5. la correcta utilización de los negativos (“No estoy listo”) y de los interrogativos (“¿Vas a venir conmigo?”); y
6. la dificultad con el uso de los artículos como “el, la, los, las” y “un/una” (usando el habla telegráfica).

Por otra parte, ignoramos hasta qué punto sus habilidades motoras orales y fonoarticulatorias repercuten en algunas de sus dificultades con la sintaxis. Por ejemplo, ¿les resulta problemático formar los tiempos pasados de los verbos debido a sus dificultades para pronunciar ciertas terminaciones verbales? ¿Les cuesta oír esas terminaciones verbales? ¿O se trata de sus dificultades para entender (y por ende, para utilizar) cuándo y por qué se conjugan los verbos en pasado?

En general, tienen más problemas con la sintaxis (la gramática), que con la semántica (el vocabulario). La diferencia entre el desarrollo del vocabulario y el gramatical se acrecienta a medida que los niños van haciéndose mayores. Aun así, aprenden las estructuras gramaticales en el mismo orden que los niños con desarrollo ordinario, si bien lo hacen a un ritmo más lento.



Tabla 3: Desarrollo morfosintáctico en los niños con síndrome de Down

Habilidades	Edad	Estudios
Entienden los conceptos gramaticales, como el caso posesivo y el pasado de los verbos, pero normalmente no saben usar los marcadores gramaticales que representan dichos conceptos	3 años	Kumin, Councill y Goodman (1999)
Presente continuo de los verbos (gerundio), que denota una actividad en curso (“Está dibujando”)	30-52 meses 3-5 años o mayores	Rutter y Buckley (1994) Kumin, Councill y Goodman (1999)
Preposición “sobre/en” (“Put it on the table”) (“ponlo en la mesa”)	28-49 meses	Rutter y Buckley (1994)
Preposición “dentro/en” (“It’s in the cupboard”) (“Está en el armario”)	30-54 meses	Rutter y Buckley (1994)
Plurales en “s” (“Dogs”) (“perros”)	28-50 meses 2-8 años (con más frecuencia entre 4-5)	Rutter y Buckley (1994) Kumin, Councill y Goodman (1999)
Pasados irregulares de los verbos (“It broke”) (“se ha roto”); “He ran”)	28-51 meses	Rutter y Buckley (1994)
Posesivo /s/ (“Tom’s book”)	31-52 meses	Rutter y Buckley (1994)
Artículos “un” y “el”	31-56 meses	Rutter y Buckley (1994)
Formas del pasado de los verbos regulares (-ed) (“Sally picked the flower”)	40-54 meses Generalmente después de los 4-5 años	Rutter y Buckley (1994) Kumin, Councill y Goodman (1999)
Tercera persona irregular del singular /s/ del presente (“He has”; “She does”)	44 meses	Rutter y Buckley (1994)
Forma contraíble de la cópula (forma contracta de “to be” usado como único verbo de la frase: “They’re inside”; “The boy’s dirty”)	42-79 meses	Rutter y Buckley (1994)
Forma contraíble de la cópula (forma contracta de “to be” usado como “verbo auxiliar”: “He’s laughing”)	44-45 meses	Rutter y Buckley (1994)
Longitud media de emisión 1,5 palabras	4 años	Chamberlain y Strode (1999)
Longitud media de emisión 3,5 palabras	6 años	Chamberlain y Strode (1999)
Longitud media de emisión 5 ó más palabras	15 años	Chamberlain y Strode (1999)

¿Cuándo empiezan los niños con síndrome de Down a usar el plural /s/?

Según un estudio (Kumin, Council y Goodman, 1998), los niños con síndrome de Down casi siempre empiezan a usar el plural /s/ entre las edades de cuatro y cinco años. Sin embargo, existe una gran variabilidad. Los siguientes porcentajes de niños usaban el plural /s/ correctamente:

• A la edad de 2: 85% nunca lo hacía,	15% lo hacía a veces,	0% solía hacerlo;
• A la edad de 3: 56,6% nunca lo hacía,	26,6% lo hacía a veces,	16,6% solía hacerlo;
• A la edad de 4: 57,5% nunca lo hacía,	33,3% lo hacía a veces,	09% solía hacerlo;
• A la edad de 5: 22,7% nunca lo hacía,	54,5% lo hacía a veces,	22,7% solía hacerlo;
• A la edad de 6: 20% nunca lo hacía,	46,7% lo hacía a veces,	33,3% solía hacerlo;
• A la edad de 7: 7,7% nunca lo hacía,	30,8% lo hacía a veces,	61,5% solía hacerlo;
• A la edad de 8: 0% nunca lo hacía,	30% lo hacía a veces,	70% solía hacerlo.

Este retraso en el dominio del uso de los plurales puede estar relacionado con los retrasos en la fonología y la articulación. Dicho de otro modo, algún retraso en la utilización de la /s/ final puede deberse a las dificultades para oír los finales de las palabras. Y otra parte de este retraso puede obedecer a la dificultad para pronunciar todos los sonidos de una palabra. Los retrasos también pueden deberse a la dificultad para comprender por qué y cuándo hay que decir las palabras en plural.

Estudios sobre la sintaxis en los niños con síndrome de Down

Varios estudios han demostrado que las habilidades sintácticas (la gramática) son especialmente difíciles para los niños con síndrome de Down, y que las habilidades semánticas (el vocabulario) les resultan relativamente fáciles. Entre algunos de sus hallazgos y teorías sobre estas áreas se incluyen los siguientes:

- Pueden tener dificultades con la sintaxis por sus dificultades intrínsecas para la necesaria secuenciación (saber en qué orden se ponen las palabras), siendo éste su principal problema en el aprendizaje del lenguaje. El aprendizaje del vocabulario puede resultarles más fácil, ya que el aprendizaje de nuevas palabras no depende de habilidades de secuenciación (Fowler, 1994).
- La razón por la que presentan un retraso en su vocabulario, en comparación con los niños de desarrollo ordinario, puede obedecer a que tienen problemas para aprender palabras con significados gramaticales (por ejemplo, “pero”, “sí”, “después”) (Barret y Diniz, 1989).
- Los niños pequeños usan muchas más palabras de vocabulario referencial (palabras que designan objetos o cosas que pueden experimentarse), que palabras de clasificación gramatical (palabras que solo se usan para unir frases entre sí, como “sin embargo”, u “o”) (Kumin, Council y Goodman, 1998). Normalmente, no usan ninguna palabra de vocabulario gramatical hasta la edad de cinco años como mínimo, y comienzan a aumentar su uso de palabras con significado gramatical alrededor de los seis años.

¿Cuándo aprenden los niños con síndrome de Down a utilizar las terminaciones verbales?

Como también les sucede con muchos conceptos del lenguaje, parece que los niños con síndrome de Down comprenden los conceptos que fundamentan los tiempos verbales (la diferencia entre pasado y futuro) antes de que puedan expresar esa comprensión como lo harían los demás niños.

En un estudio llevado a cabo en 1998, (Councill, Goodman y Kumin, 1998) tratamos de determinar cuándo empiezan los niños con síndrome de Down a hablar sobre acontecimientos pasados y futuros, y cuándo empiezan a utilizar las terminaciones verbales adecuadas. Lo que hallamos fue que muchos pueden recordar y hablar sobre acontecimientos pasados o futuros alrededor de los tres o cuatro años de edad. Por ejemplo, puede que vuestro hijo haya visto un desfile el sábado, y que el miércoles siguiente diga “banda” o “payaso”. O quizá mencione su próxima fiesta de cumpleaños, o las vacaciones familiares que estéis planeando pasar en Disney World. Sin embargo, la mayoría de los niños con síndrome de Down de cinco años no usan aún el pasado de los verbos cuando hablan sobre cosas ya acontecidas, ni la terminación verbal del gerundio cuando hablan sobre una acción en curso.

A continuación detallamos algunas de las estadísticas obtenidas en nuestro estudio, con respecto a cuándo los niños con síndrome de Down formaban el pasado verbal en –ed (como, por ejemplo, añadiendo –ed a “kiss” para formar “kissed”):

- A la edad de 2: 100% nunca
- A la edad de 3: 93% nunca, 07% a veces
- A la edad de 4: 78% nunca, 19% a veces, 3% a menudo
- A la edad de 5: 77% nunca, 18% a veces, 5% con frecuencia

A continuación se detallan algunas de estas estadísticas, con respecto al momento en que los niños usaban la terminación de gerundio –ing (cuando hablaban sobre acciones en curso/futuras):

- A la edad de 2: 93,3% nunca, 3,7% a veces
- A la edad de 3: 73% nunca, 13% a veces, 13% a menudo
- A la edad de 4: 61% nunca, 27% a veces, 12% a menudo
- A la edad de 5: 52% nunca, 26% a veces, el 22% a menudo

Actividades en casa

- Como ya dijimos, aprender sobre la sintaxis es algo que va siendo más importante a medida que los niños usan mayores emisiones de palabras múltiples, y comienzan a formar frases. Por esto probablemente sea mejor usar actividades en casa en el área de la sintaxis para complementar las actividades de la escuela o de las terapias, con el fin de centrarse en, y reforzar, las habilidades específicas indicadas por el profesor de la escuela o por el logopeda. (Ver el Capítulo 13, para obtener más información sobre cómo trabaja el logopeda con los problemas referentes a la sintaxis.) La mayor parte del trabajo sobre la sintaxis sobrepasa la etapa de edad tratado en este libro, y tiene lugar durante los años de la enseñanza elemental y media.
- Haz libros de verbos (señales con imágenes de los verbos que tu hijo conoce), para ayudarle a recordar el uso de estas palabras en su habla. Puede que responda mejor ante fotos de sí mismo, o de sus hermanos, primos o amigos, que hagan movimientos que correspondan a varios de estos verbos.
- Realiza actividades de motricidad gruesa para enseñarle a usar los verbos. Por ejemplo, cuando estéis aprendiendo los verbos “saltar”, “agacharse” y “estirarse”, haced realmente estos movimientos. Es similar a la forma en que Barrio Sésamo presenta nuevos conceptos, pero ellos usan la animación. Posteriormente, utiliza animales de peluche, marionetas o a miembros de la familia para ilustrar cómo cambian los verbos dependiendo de sus tiempos. Por ejemplo, haz que el osito de peluche salte de la cama mientras que tú dices “el osito está saltando”, y después comenta, “el osito saltó.”
- Usa materiales que puedan manipularse para enfatizar los verbos, las preposiciones, etc. Por ejemplo, usa un sello de caucho, o pegatinas para aprender y practicar conceptos como “presionar”, “levantar”, “pegar”, “encima de” y “debajo”.
- Usa un tablero para enseñarle formas verbales como las terminadas en --ndo (figura 7-1)



Tablero con terminaciones en gerundio

- La técnica básica que utilizaste para trabajar en la imitación con expansión cuando ya estaba preparado para usar frases de dos y tres palabras, podrías aplicarla aquí también. Amplía sus frases para que se conviertan en frases gramaticales cortas. Proporcióname el modelo correcto. Así, cuando diga, “¿Dónde papá?”, le dirás “¿Dónde está papá?”. Proporcióname el modelo, y después responde a su pregunta: “Fue a la ferretería”.

- Para ayudarte a enseñarle las formas verbales negativas, alinea sus animalitos de juguete o sus figuritas de acción. Designa un juguete como aquél que buscas. “¿Dónde está Mickey Mouse?”. Para cada juguete, señálalo y pregúntale, “¿Éste es Mickey?”. Él tiene que decir, “No, éste no es Mickey.” Al principio, haz de modelo para que pueda imitarte, y pronuncia la palabra “no” mucho más alto que las otras para enfatizarla. Después, intenta ayudarlo para que lo diga espontáneamente. Puede que tengas que darle alguna pista, como moviendo tus labios para la primera letra, o diciendo algunas palabras al unísono con él. Cuando llegues a Mickey Mouse, haz que el niño diga, “Sí, éste es Mickey Mouse”, y después saca a Mickey del grupo de juguetes. Posteriormente, designa al siguiente personaje que quieras buscar.
- Una variante de la actividad anterior: pregúntale qué color de plastilina o de masilla quiere. Después señala todos los colores restantes en primer lugar. Por ejemplo, “¿Ésta es roja? No, es amarilla”. Puede que hayas de servirle de modelo, o que hayas de darle la frase pivote, “No, es __”, y luego dejar que él diga el color. Puedes hacer esto con los sabores del helado, o cuando estéis eligiendo una camiseta en una tienda. Cuando manifieste una preferencia, pregúntale si eso es lo que quiere mientras señalas los otros artículos. Convierte esto en un juego, para que el niño no se sienta contrariado ni frustrado.
- Marca en un calendario las actividades que haces con él. Al final de la semana, mirad de nuevo el calendario y hablad sobre lo que hayáis hecho. Esto te brindará la oportunidad de enseñarle el tiempo verbal en pasado, refiriéndote a acontecimientos que estén aún recientes, de forma que probablemente podrá recordarlos. “¿Qué hicimos el lunes?” “Fuimos a ver a la abuela. Salimos a almorzar.” “El martes fuimos al parque.”
- Para trabajar con el orden de las palabras, recorta fotos de revistas, utiliza fotos familiares, imprime desde tu ordenador imágenes prediseñadas, o descárgate imágenes de Internet, para ir haciendo una gran colección de imágenes que representen a personas, cosas, lugares y verbos. Usando las tarjetas de imágenes, haz frases con imágenes, y luego modela estas frases para él: “Papá le tira la pelota a Bill.” “Papá me tira la pelota.” “Papá conduce el coche.” “Mamá conduce el coche.” “Yo le doy de comer a Rover.”
- Enséñale a usar más frases pivote (“carrier phrases”), como se explica en el Capítulo 6.
- Usa cochecitos de juguete, animales de peluche y otros accesorios, para trabajar con el orden de las palabras. Mueve los objetos, haz la frase, y luego hablad sobre la diferencia existente entre las frases. Por ejemplo, representa “El coche choca contra el camión” frente a “El camión choca contra el coche”, o bien “Mickey está conduciendo el coche” y “Minnie está sentada en el coche.”
- Para ayudarlo a aprender a contestar a las preguntas del tipo “¿Por qué, dónde, cuándo, qué, quién?”, prueba algunas de las actividades que se reseñan en el recuadro **“Utilización de publicidad y de catálogos para las actividades lingüísticas”**

Utilización de publicidad y de catálogos para las actividades lingüísticas

Una estupenda manera de practicar tanto el lenguaje como las primeras habilidades de lectura, consiste en utilizar los coloridos suplementos publicitarios de los comercios (normalmente, en las secciones de ofertas de los periódicos dominicales, pero a veces también como separatas o impresos sueltos). Éste es un recurso gratis, colorido e interesante. También es un recurso en el que los artículos varían de una semana a otra, pero el formato básico suele seguir siendo el mismo. Una de las utilidades de la publicidad sería la de practicar las preguntas y las respuestas del tipo “¿Por qué, dónde, cuándo, qué, quién?”. Separa la sección del supermercado y pregúntale: “¿Qué quieres comprar?”. Si no te da ninguna respuesta, dale algunas pistas en forma de preguntas. “¿Quieres comprar zumo? ¿Quieres comprar cereales?”, o bien, “¿Qué cereales compramos?”. La próxima vez que vayáis a la tienda, intenta comprar, al menos, algunas de las cosas que él haya elegido

Después, prueba con publicidad de una tienda de ropa. Pregúntale, “¿Qué compramos?”. Si tenéis imágenes publicitarias de pantalones para caballeros, señoras y niños, pregúntale, “¿Quién necesita estos pantalones?”. O bien, si ya está trabajando con los colores, pregúntale, “¿De qué color son estos pantalones?”.

Cuando vaya aproximándose la fecha de su cumpleaños, o se acerque cualquier otra celebración, deja que él hojee un folleto o catálogo de una tienda de juguetes. Pregúntale, “¿Qué quieres?”. Después, déjale que marque con un círculo, o con sus iniciales, o que ponga una pegatina junto a las cosas que le gustaría que le regalaran.

Cuando ya hayáis mirado dos o tres publicidades distintas de diferentes tiendas, pregunta a tu hijo cosas como, “¿Dónde podemos comprar pantalones?”, “¿Dónde podemos comprar pastillas M&M?” “¿Dónde podemos comprar un nuevo DVD de dibujos animados?”. “¿Dónde podemos comprar un vestido nuevo para tu muñeca?”.

Conclusión

Los estudios y la experiencia demuestran que los niños y los adultos con síndrome de Down pueden seguir aumentando su vocabulario durante toda su vida. El vocabulario expresa nuestros mensajes; con un vocabulario extenso y un habla inteligible, podemos comunicar nuestros mensajes aunque se usen frases cortas o terminaciones morfológicas incorrectas. El tratamiento del habla y del lenguaje, y la inclusión ordinaria en experiencias comunitarias, salidas familiares, vacaciones y actividades religiosas contribuyen al desarrollo del vocabulario.

Puede que la morfosintaxis de tu hijo no se desarrolle adecuadamente sin la ayuda de los tratamientos pertinentes (Ver el Capítulo 13). Los niños con síndrome de Down necesitan muchos modelos y oportunidades prácticas para aprender las estructuras gramaticales, el orden de las palabras y las terminaciones de las palabras. Es probable que no aprendan por el mero hecho de escuchar hablar en su entorno. Necesitan que se les enseñe la morfosintaxis, o como mínimo que reciban apoyo y medios para sus necesidades de aprendizaje. El programa de buen tratamiento junto con las prácticas en casa, le ayudarán a aprender cómo formular las frases gramaticales, y también le ayudarán a aprender en el colegio.



ANEXO

En el presente anexo, se presenta la secuencia de adquisición de las principales estructuras morfosintácticas producidas por niños y adolescentes con síndrome de Down hablantes monolingües de español. Como se sabe, el español es una lengua con bastantes diferencias con respecto al inglés, sobre todo en el componente morfológico. Ello hace que se requieran nuestras propias normas de referencia.

Los datos fueron recogidos a través de la adaptación del Inventario de Desarrollo Comunicativo MacArthur-Bates (más conocido como CDI) al perfil evolutivo de los niños y niñas con síndrome de Down (para una detallada descripción de la adaptación ver Galeote, Soto, Lamela, Checa, Pulido & Rey, 2006; Galeote, Soto, Serrano, Pulido, Rey & Martínez-Roa, 2006). Este inventario se basa en la respuesta de los padres a una serie de ítems que evalúan el desarrollo comunicativo y lingüístico tempranos (principalmente, vocabulario, gestos, morfología y sintaxis). Los datos que aparecen en la tabla 3 de este capítulo se basan principalmente en los estudios de Kumin, Councill & Goodman (1998) y Rutter & Buckley (1994). Ambos estudios emplean una metodología de recogida de datos similar. Esto hace que esos datos sean más comparables a los presentados en el presente anexo.

En este trabajo han participado 154 niños y adolescentes con síndrome de Down de 2;7 (años;meses) a 6 años de edad mental (media = 4;6) y una edad cronológica de 3;7 a 19;3 (media = 10;2). Los niños y adolescentes fueron divididos en grupos de 6 meses de edad para poder comprobar su evolución (ver tabla 1). La edad mental se evaluó con la escala de desarrollo Merrill-Palmer-revisada (Roid & Sampers, 2004). El tamaño de la muestra empleada supone un porcentaje muy alto y representativo con respecto a la población de personas con síndrome de Down de las edades que comprende el estudio.

Tabla 1. Grupos de edad indicando la edad mental y la edad cronológica, así como el número de participantes.

Grupos edad	n	Edad mental Media (rango)	Edad cronológica Media (rango)
1	23	2;10 (2;7-3)	7;8 (3;7-14;3)
2	15	3;3 (3;1-3;6)	8 (5;2-12;9)
3	12	3;9 (3;7-4)	8;10 (5;7-12;10)
4	20	4;3 (4;1-4;6)	9;4 (6;2-14;4)
5	24	4;10 (4;7-5)	11;10 (6;6-18;3)
6	25	5;4 (5;1-5;6)	10;7 (7;2-14;5)
7	35	5;10 (5;7-6;3)	12;2 (7;10-19;3)
Total	154	4;6 (2;7-6;3)	10;2 (3;7-19;3)

En la tabla 2 se muestran las principales adquisiciones morfosintácticas. Para cada elemento adquirido, se indica la media de edad mental (en años;meses), así como el rango (niños de mayor y menor edad en cada grupo), y en una columna diferente la media de edad cronológica con su rango igualmente. El criterio de adquisición es que al menos un 80 % de los niños y adolescentes produzcan la estructura en cuestión (entre paréntesis se indica la edad inferior y la edad superior —rango— de los niños pertenecientes a cada grupo). Al final de la tabla se incluyen los elementos que no superan el criterio establecido indicando el porcentaje máximo alcanzado por el grupo de mayor edad.

Tabla 2. Secuencia de adquisición de las principales estructuras morfosintácticas realizadas por niños con síndrome de Down hablantes de español.

Marca morfológica o estructura morfosintáctica	Media de edad mental (rango)	Media de edad cronológica (rango)
Género. Ej.: niño-niña.	2;10 (2;7-3)	7;8 (3;7-14;3)
1ª persona singular presente de indicativo. Ej.: como.	2;10 (2;7-3)	7;8 (3;7-14;3)
Estar + participio (resultado de una acción). Ej.: está mojado.	2;10 (2;7-3)	7;8 (3;7-14;3)
Perífrasis de futuro. Ej.: voy a comer.	2;10 (2;7-3)	7;8 (3;7-14;3)
Número. Ej.: flor-flores.	3;3 (3;1-3;6)	8 (5;2-12;9)
Estar + gerundio (aspecto progresivo o acción en curso). Ej.: está comiendo.	3;3 (3;1-3;6)	8 (5;2-12;9)
3ª persona singular presente de indicativo. Ej.: come.	3;3 (3;1-3;6)	8 (5;2-12;9)
Artículo definido (el niño)	3;3 (3;1-3;6)	8 (5;2-12;9)
Artículo indefinido (un niño)	3;3 (3;1-3;6)	8 (5;2-12;9)
Oración simple Sujeto-Verbo-Objeto. Ej.: (yo) tengo tos.	3;3 (3;1-3;6)	8 (5;2-12;9)
Preposición 'de' (posesión). Ej.: de mamá.	3;3 (3;1-3;6)	8 (5;2-12;9)
Preposición 'con' (compañía). Ej.: con mamá.	3;3 (3;1-3;6)	8 (5;2-12;9)
Pronombre posesivo. Ej.: es mío.	3;3 (3;1-3;6)	8 (5;2-12;9)
Verbo 'haber' auxiliar en pretérito perfecto compuesto (aspecto perfectivo). Ej.: ha comido.	3;9 (3;7-4)	8;10 (5;7-12;10)
Determinante posesivo. Ej.: mi lápiz.	3;9 (3;7-4)	8;10 (5;7-12;10)
Pretérito perfecto simple (aspecto perfectivo). Ej.: comió.	5;4 (5;1-5;6)	10;7 (7;2-14;5)
Verbo 'ser' copulativo. Ej.: mamá es guapa.	5;4 (5;1-5;6)	10;7 (7;2-14;5)
2ª persona singular presente de indicativo. Ej.: comes.	5;10 (5;7-6;3)	12;2 (7;10-19;3)
Coordinación verbos. Ej.: a comer y a dormir.	5;10 (5;7-6;3)	12;2 (7;10-19;3)

Oración subordinada final con infinitivo. Ej.: es para beber agua.	5;10 (5;7-6;3)	12;2 (7;10-19;3)
1ª persona plural presente de indicativo. Ej.: comemos.	77 % en grupo 7	
Oración subordinada temporal. Ej.: cuando venga la abuela vamos al parque.	74 % en grupo 7	
Pretérito imperfecto (aspecto imperfectivo). Ej.: comía.	71 % en grupo 7	
Oración subordinada sustantiva de infinitivo. Ej.: quiero beber agua.	68 % en grupo 7	
3ª persona plural presente de indicativo. Ej.: comen.	57 % en grupo 7	
Oración subordinada causal. Ej.: no voy al cole porque estoy malito.	54 % en grupo 7	
Oración subordinada adjetiva con 'que'. Ej.: Quiero el oso que tiene pelo.	48 % en grupo 7	
Oración subordinada sustantiva con 'que'. Ej.: quiero que me des agua.	34 % en grupo 7	
2ª persona plural presente de indicativo. Ej.: coméis.	25 % en grupo 7	

- Fenson, L., Dale, P.S., Reznick, J.S., Thal, D., Bates, E., Hartung, J., Pethick, S. & Reilly, J. (1993). *The MacArthur Communicative Development Inventories: user's guide and technical manual*. San Diego: Singular Publishing Group.
- Galeote, M.; Soto, P.; Lamela, E.; Checa, E.; Pulido, L. y Rey, R. (2006). Adaptación de los Inventarios de Desarrollo Comunicativo MacArthur-Bates para el estudio del desarrollo del lenguaje en niños con síndrome de Down. *Revista de Atención Temprana*, 9, 4-16.
- Galeote, M.; Soto, P.; Serrano, A.; Pulido, L.; Rey, R. & Martínez-Roa, P. (2006). Un nuevo instrumento para evaluar el desarrollo comunicativo y lingüístico de niños con síndrome de Down. *Revista Síndrome de Down*, 23, 20-26.
- Kumin, L., Councill, C. & Goodman, M. (1998). Expressive vocabulary development in children with Down syndrome. *Down Syndrome Quarterly*, 3, 1-7.
- Roid, G.H. & Sampers, J.L. (2004). *Merrill-Palmer-R, scales of development: Manual*. Wood Dale, Illinois: Stoelting Co.
- Rutter, T. & Buckley, S. (1994). The acquisition of grammatical morphemes in children with Down's syndrome. *Down's Syndrome: Research and Practice* 2(2), 76-82.

Capítulo 8

Problemas del habla y la inteligibilidad

Los niños con síndrome de Down tienen mucho que decirnos. Pero, muchas veces, no podemos saber lo que nos dicen debido a las dificultades en la *inteligibilidad* del habla —es decir, lo fácil o difícil que resulta al que escucha entender lo que está diciendo el que habla.

Saber transmitir un mensaje con claridad, de forma que el que escucha lo comprenda, es importante. Resulta frustrante que las personas pregunten constantemente, “¿Puedes repetirlo? No te entendí.” Los padres comparten la frustración de su hijo cuando no entienden lo que está intentando decirles. No menos difícil y angustiante es la situación que se produce cuando los padres le entienden pero el conductor del autobús escolar, el profesor o algún cuidador no pueden. Los padres se sienten impotentes cuando observan sus intentos para expresarse, y con frecuencia, tras algunos de estos intentos, optan por “traducir” ellos mismos. También se sienten impotentes cuando ven que el niño tira la toalla. Es triste verle renunciar a comunicarse, cuando hacía apenas unos minutos tenía tanto que decir.

Con la creciente inclusión en la escuela y en la vida comunitaria, así como con las crecientes oportunidades para la interacción en la comunidad, la inteligibilidad del habla adquiere una importancia crucial. A medida que el círculo de amigos de vuestro hijo, y el círculo de sus conocidos y compañeros de trabajo se va ampliando, él también va interactuando con muchas más personas a las que puede resultarles difícil entender su habla. La inteligibilidad es importante no sólo porque facilita o entorpece la comprensión del mensaje de la persona, sino también porque juega un papel determinante en el juicio que hacemos del habla de esa persona, y a veces en el juicio que hacemos de sus capacidades. Cuando un niño con síndrome de Down tiene problemas para hablar de forma inteligible, es posible que los que le escuchan subestimen sus capacidades. Muchas personas con síndrome de Down tienen un habla que les hace parecer menos capaces de lo que son en realidad. Son muchos los especialistas e investigadores que piensan que algunos de sus problemas conductuales derivan de su incapacidad para ser comprendidos, lo cual origina frustración y mal comportamiento (Crimmins, 1999; Reichle y Wacker, 1993).

Algunos de ellos tienen problemas de inteligibilidad desde temprana edad. Y a otros puede resultar fácil entenderlos cuando estén en la etapa de las frases de una o dos palabras. Pero después, cuando ya sostengan conversaciones más largas o intenten contar algo que les haya sucedido en la escuela, puede que resulte más difícil entender lo que dicen. En este capítulo se describen los problemas del habla que pueden afectar a los niños con síndrome de Down de cualquier edad, pero las actividades en casa que proponemos están pensadas solamente para las áreas problemáticas con las que normalmente se enfrentan los niños de seis años o más pequeños. Los problemas de inteligibilidad de niños mayores de esta edad se tratan en *Helping Children with Down Syndrome Communicate Better* (Kumin, 2008). Además, las dificultades de inteligibilidad a todo lo largo de la edad se abordan en el DVD titulado *What Did You Say?* (Kumin, 2006).

¿Cómo se determina la inteligibilidad?

La inteligibilidad se ve influida por muchos y diversos factores. La inteligibilidad de una persona raramente es constante; varía mucho de una situación a otra, y de un oyente a otro. No es una condición estática. A veces es difícil entender a muchos niños con síndrome de Down, especialmente cuando tratan de contar algo negativo que les haya sucedido. Pero, en otros momentos y en otras situaciones, como cuando se encuentran con sus amigos y los saludan, su habla puede ser muy inteligible. Por lo tanto, la “inteligibilidad” de vuestro hijo es una consideración o una medida subjetiva, efectuada profesionalmente por un oyente entrenado, generalmente un logopeda, pero también es un criterio establecido por todos los que le oyen cotidianamente.

Los factores que afectan la determinación de si un habla es comprensible o no lo es, varían dependiendo de cada niño. La dificultad con la inteligibilidad del habla es un diagnóstico general. Si un niño tiene un problema de “inteligibilidad del habla”, nosotros no sabemos, simplemente por ese diagnóstico, cómo ayudarlo. A continuación damos cuatro ejemplos de cuatro niños que están recibiendo terapias de habla y de lenguaje, debido a la “inteligibilidad del habla”:

- **Rebecca:** Habla muy deprisa. Deja sin pronunciar los sonidos finales de las palabras, por lo que no puede saberse si está intentando decir “Tres” o “Tren”.
- **Joshua:** Habla muy bajito; hay que aguzar el oído para escucharlo. Parece como si siempre estuviera resfriado o “congestionado”. Es difícil entender lo que está diciendo.
- **Ben:** Habla despacio, tartamudea y comete muchos errores con los sonidos del habla. En ocasiones, repite una palabra muchas veces.
- **Karen:** Emite sonidos de forma irregular. A veces puede decir su nombre claramente, y otras veces, no. Karen también “se come” algunas sílabas, invierte sonidos y deja sin pronunciar la mayoría de los sonidos finales de las palabras.

La inteligibilidad de Rebecca, Joshua, Ben y Karen ha sido evaluada como suficiente; sin embargo su habla no es en absoluto similar. Esta consideración global no nos da información adecuada para ayudarles. Buscar y documentar las razones por las que un niño tiene problemas para ser entendido es lo que proporciona la base para un tratamiento eficaz.

Problemas de inteligibilidad de los niños con síndrome de Down

Son diversos los problemas del habla que hacen más difícil entender a los niños con síndrome de Down. Pero si identificamos los específicos que están afectando la inteligibilidad, dispondremos de suficiente información que utilizaremos para mejorarla. Por ejemplo, si descubrimos que el niño tiene debilidad en los músculos linguales, hará ejercicios que fortalezcan esos músculos. Hemos aprendido mucho sobre el potencial que tienen las personas con síndrome de Down para hablar de forma inteligible, y sobre las técnicas terapéuticas y educativas que sacan pleno provecho de ese potencial.

Es posible que os encontréis con personas, profesionales o no, que actúen como si los problemas de inteligibilidad de vuestro hijo “formaran parte del síndrome de Down”. Puede que digan, “Naturalmente, tiene dificultades para hacerse entender; tiene síndrome de Down.” De hecho, hasta mediados de los años 90 del siglo pasado, rara vez se escribía en la literatura de investigación sobre sus dificultades en la inteligibilidad del habla y raramente se trataban en las terapias, aunque los padres sintieran todos los días la

evidencia de sus dificultades. En 1994, en una encuesta a familias, comprobé que la inteligibilidad de habla constituía un gran problema para los individuos con síndrome de Down. Más del 95 por ciento de las casi 1000 familias que contestaron, comentaron que sus hijos mostraban dificultades para ser entendidos por personas ajenas a su círculo más inmediato, y que esto sucedía a veces o frecuentemente.

A pesar de la prevalencia de los problemas de inteligibilidad, ninguna de estas dificultades es exclusiva de las personas con síndrome de Down. Todos los factores que pueden afectar la inteligibilidad de vuestro hijo pueden hallarse también en niños y adultos sin síndrome de Down, y no existe un patrón de habla específico que sea característico de todos ellos.

Problemas del habla que afectan la inteligibilidad

Cuando pensamos en la inteligibilidad, normalmente pensamos en la forma en que los niños emiten los sonidos. Muchos padres comentan, “Con que tan solo mi hijo pudiera emitir los sonidos de forma más clara, los demás lo entenderían.” La *articulación*, o la capacidad para emitir los sonidos del lenguaje, es un factor importante de la inteligibilidad, pero hay muchos otros que hay que considerar también. A menudo se piensa en la inteligibilidad de forma general, sencillamente como una parte del síndrome de Down. Sin embargo, clasificar la inteligibilidad en términos generales no sirve de mucho. Lo que importa es indagar sobre las características *específicas* de habla, lenguaje y conversación que influyan en el hecho de que el niño pueda ser mejor o peor entendido. En el recuadro que viene a continuación se resumen estas áreas, que serán tratadas detalladamente en los siguientes apartados del capítulo. Recordad que cada niño puede tener combinaciones diferentes de estos factores. Es posible que vuestro hijo presente una combinación de algunos de estos factores, aunque es altamente improbable que tenga problemas en la totalidad de estas áreas.

Factores que afectan la inteligibilidad

- Factores anatómicos
- Factores fisiológicos
- Patrones funcionales neurológicos
- Síntomas perceptivos del habla
- Factores del lenguaje
- Factores no verbales
- Factores externos y coyunturales

Generalmente, alrededor de los cuatro años de edad, los niños con desarrollo ordinario suelen tener un habla inteligible en el 100 por cien de las ocasiones (Bankson, Bernthal y Filipsen, 2006; Weiss et al., 1981). Pero es infrecuente que los individuos con síndrome de Down, a cualquier edad, tengan un habla inteligible al 100 por cien: el problema, pues, *no* se circunscribe simplemente a un retraso del desarrollo.

Factores anatómicos y fisiológicos

Los especialistas y los investigadores han identificado una serie de diferencias fisiológicas y anatómicas en las personas con síndrome de Down que causan las dificultades de su habla (Barnes et al., 2006). Es decir, puede haber diferencias en la *anatomía* o estructura del cuerpo (una mandíbula superior pequeña, por ejemplo). Y también puede haber diferencias en la *fisiología* o funcionamiento de las partes del cuerpo (músculos débiles del paladar, por ejemplo).

Entre las *diferencias anatómicas* cabe incluir las siguientes:

- Un arco del paladar alto y estrecho: es decir, el techo o bóveda de la boca, o paladar duro, a veces es más alto y estrecho que lo habitual, lo que puede hacer que el sonido del habla sea más nasal.
- Una dentición irregular: es decir, con frecuencia los dientes salen más tarde, y en un orden inusual; puede que falten algunos dientes, y que otros estén muy juntos. Cuando hay espacios entre los dientes, o cuando los dientes están juntos, la articulación de los sonidos resultará más difícil.
- Una mordida abierta: esto sucede cuando los dientes superiores e inferiores no encajan en la parte frontal. En este caso, es probable que la lengua del niño sobresalga más allá de sus dientes cuando intente pronunciar el sonido /s/, por lo que cuando trate de decir “sol”, la palabra sonará como “zol.”
- Una mandíbula superior pequeña y estrecha: esto puede restringir los movimientos de la lengua, dificultando más la articulación.
- Una lengua relativamente grande: es decir, la lengua suele tener un tamaño normal, pero la boca y la mandíbula superior y la inferior pueden ser más pequeñas de lo normal. En consecuencia, puede que la lengua del niño esté de algún modo encajonada en el interior de la boca, sin espacio suficiente para moverse. Esto afectará a muchos sonidos del habla, entre los que se incluyen la /t/, /d/, /s/, /n/ y /l/.

Entre las *diferencias fisiológicas* se incluyen las siguientes:

- Bajo tono (*hipotonía*) de los músculos orofaciales, lo que contribuye a que haya dificultades en la articulación.
- Ligamentos laxos en la articulación temporomandibular: o sea, que las firmes bandas de tejido que mantienen unida la articulación están más flojas que lo habitual. (La articulación temporomandibular (ATM) es la zona en que la mandíbula inferior se une al hueso temporal del cerebro, justo en frente del oído.)
- Una tendencia a padecer otitis media mucosa (fluido en el oído), con la consiguiente pérdida fluctuante de audición. Cuando la audición de un niño a veces es clara y otras veces amortiguada, no recibe información continua de cómo debería sonar el habla, lo que afectará al aprendizaje del lenguaje. (Ver la siguiente sección para obtener más información.)

Entre las *diferencias anatómicas y fisiológicas combinadas* pueden incluirse las siguientes:

- Amígdalas agrandadas y adenoides, con leve bloqueo de las vías aéreas nasales, en combinación con el bajo tono muscular de los músculos del paladar y de la faringe (parte posterior de la garganta). Esto puede dar lugar a una *hiponasalidad*: a que la voz suene como si estuviéramos “acatarrados” al hablar.
- Bajo tono muscular, respiración por la boca (debido a alergias, amígdalas grandes o adenoides, o a otras causas), una lengua relativamente grande y una mandíbula relativamente pequeña. Los niños con esta combinación de factores pueden tener la boca habitualmente abierta, y desarrollar protrusión lingual (protruir la lengua cuando tragan, es decir, mover la lengua hacia adelante en vez de moverla hacia arriba y hacia atrás). Esto puede afectar al acto de comer, porque el alimento puede ser empujado fuera de la boca, y puede entorpecer la articulación, incluso la capacidad para pronunciar correctamente los sonidos /s/. (Ver más abajo).

Trastornos de la audición

La mayoría de nosotros aprendemos los sonidos del lenguaje oyendo esos sonidos. Un niño con desarrollo ordinario oírá posiblemente unas 2000 veces o más una palabra, antes de que la emplee en su habla. Los niños con síndrome de Down, sin embargo, suelen necesitar oír una palabra más veces todavía, antes de que aprendan a decirla. Esto puede ser difícil cuando un niño tiene continuas infecciones del oído medio, o líquido en el oído con pérdidas auditivas fluctuantes, como les sucede a muchos de ellos. Las infecciones del oído complican el aprendizaje de los sonidos del lenguaje, porque el niño a veces puede oír bien los sonidos, y otras veces no. Es necesario oír los sonidos de forma frecuente y continuada para poder aprenderlos con exactitud.

Como padres, la mejor forma en que podéis minimizar los efectos de los problemas auditivos sobre la producción del habla, consiste en buscar una rápida atención médica para tratar las infecciones del oído y el aumento del líquido en el oído medio, y seguir el plan del tratamiento indicado por el médico. Cuando tiene continuas infecciones de oídos, puede que lleguéis a pensar que se trata de un problema médico sin apenas importancia, que se trata “simplemente de otra infección de oídos.” Pero “esa simple nueva infección de oídos” puede tener una importante repercusión en su audición, y puede retrasar aun más el desarrollo del habla. Por ejemplo, los niños que tienen pérdida auditiva pueden dejar de oír el sonido final de ciertas palabras que normalmente se pronuncian más bajito, como “abrigos”, “caen” o “más”. Consultad los Capítulos 2 y 3, para obtener información que os será útil para ayudarle a desarrollar las bases auditivas del lenguaje. Se ha demostrado que la pérdida auditiva tiene un efecto negativo sobre el desarrollo del habla y del lenguaje.

Yo creo que parte —no todas— de las dificultades del habla y del lenguaje que se atribuyen al síndrome de Down, están en realidad relacionadas con las pérdidas fluctuantes de audición que experimentan estos niños. Si vuestro pediatra no da muestras de reconocer la importancia de hacer algo con respecto a las infecciones continuas del oído, o si os parece que no considera preocupante no poder ver el tímpano y determinar si hay o no hay líquido, pedid que os deriven a la consulta de un otorrinolaringólogo (ORL) pediátrico o buscad una segunda opinión. Los ORL tienen equipos especializados para explorar mejor el oído aun cuando los canales auditivos externos sean pequeños o estrechos. Recordad que el líquido mucoso en el oído medio daña los huesecillos con el paso del tiempo, o provoca que el niño pierda un periodo crucial para el aprendizaje del lenguaje si no está oyendo bien.

Protrusión de la lengua

Muchos niños con síndrome de Down tienen dificultades con la protrusión de la lengua; es decir, con la lengua que sobresale y se proyecta fuera de la boca mientras come, cuando habla y en otras ocasiones como cuando está distraído o relajado. Quizá os hayan dicho que vuestro hijo tiene deglución atípica, problemas miofuncionales, o dificultades de miología orofacial. Todos estos términos describen el mismo patrón de protrusión lingual.

Un síntoma del habla que suele acompañar a la protrusión lingual es la sustitución del sonido /s/ por el sonido /z/ —por ejemplo, diciendo /zol/ en vez de /sol/. A veces nos referimos a esto como *ceceo interdental*.

El patrón de la protrusión lingual puede diagnosticarlo un logopeda y es tratado conjuntamente por él y un ortodoncista. Este tipo de tratamiento suele aplicarse una vez pasado el periodo que va desde el nacimiento hasta los seis años de edad, que es el periodo sobre el que trata este libro.

Algunos padres han recurrido a la cirugía facial reconstructiva, específicamente cirugía de reducción de la lengua, para mejorar el habla de sus hijos. Sin embargo, y con base en los resultados de los estudios actuales, parece que la cirugía de reducción de la lengua no mejora el habla ni la articulación. Aunque la cirugía de reducción lingual reduce el tamaño de la lengua (la anatomía), no afecta su función (la fisiología).

En mi experiencia, lo que más afecta el habla del niño no es el tamaño de la lengua, sino la fuerza y la movilidad de sus músculos.

Cualquiera de las actividades propuestas en el apartado siguiente, que refuerzan los músculos de la lengua y los músculos labiales, ayudará a vuestro hijo a tener la lengua dentro de la boca y a mantener los labios cerrados. Entre estos ejercicios cabe mencionar el toque de la lengua y el fruncimiento de los labios. Hay programas de ejercicios específicos que acompañan a la terapia miofuncional, pero éstos han de ser prescritos por un profesional, en función del patrón miofuncional específico del niño. La terapia miofuncional (también llamada miología orofacial) requiere práctica diaria y se basa en los esfuerzos conscientes del niño para cambiar los patrones de los movimientos de la lengua. También necesitáis trabajar con un ortodoncista para cambiar la estructura de la boca y la alineación de los dientes, si es necesario. Para mejorar la protrusión de la lengua es preciso cambiar tanto la forma como la función. La terapia miofuncional puede cambiar los patrones de movimiento (la función), pero no la forma. Por eso, es frecuente que se posponga la terapia hasta que el niño tenga o haya terminado la ortodoncia y esté preparado para el programa de la terapia, lo que suele suceder entre los nueve y los doce años de edad.

Expansores del paladar

En muchos niños con síndrome de Down, el arco del paladar duro es más estrecho y más alto de lo habitual. Los dentistas pueden ajustar el paladar del niño con un expansor palatino. Se trata de una placa de aspecto ligeramente similar al de los retenedores, y que se coloca contra el paladar. El ancho de esta placa se ajusta regularmente, lo que va posibilitando la expansión palatina. Una vez que la anatomía cambia, la lengua del niño tiene más espacio para moverse para articular, y le resultará más fácil conseguir el cierre velofaríngeo. Así se cambia la fisiología.

Funcionamiento neurológico

Para que los músculos funcionen suave y adecuadamente y de forma coordinada, las diversas partes del sistema nervioso (cerebro, cerebelo, médula espinal, nervios) deben tener entre sí una buena comunicación. El sistema nervioso también juega un papel en el procesamiento y en la coherencia de sensaciones tales como el dolor, el tacto, la postura y la tensión muscular que experimenta nuestro cuerpo. Cualquier problema que tenga que ver con el funcionamiento neurológico (o dicho de otro modo, con la forma de funcionar del sistema nervioso) puede claramente afectar el habla.

Hay dos problemas de base neurológica que afectan directamente la inteligibilidad del habla en algunos individuos con síndrome de Down:

1. Dificultad oral motora (*disartria*): un problema que afecta la fuerza y la precisión del movimiento muscular, y que se manifiesta en un habla que suena “espesa” o imprecisa, y
2. Dificultad de planificación motora (*apraxia infantil del habla o apraxia verbal pediátrica*): un problema que afecta la capacidad para planificar y secuenciar los sonidos del habla.

Además de lo anterior, la hipotonía, especialmente en el área oral, es un factor demostrado que contribuye a las dificultades en la inteligibilidad del habla. Las dificultades de la percepción y de los procesos auditivos, así como de la función oro-sensorial (es decir, la percepción de las sensaciones en la boca), son factores que contribuyen igualmente a los problemas de inteligibilidad del habla.

Tono muscular bajo

Como dijimos en capítulos anteriores, los niños con síndrome de Down suelen tener hipotonía o bajo tono muscular. Los músculos de la zona facial, así como los de los brazos, piernas y cuello pueden ser más blandos o más laxos. Cuando los músculos de los labios, lengua y mejillas tienen un bajo tono muscular, el habla puede sonar imprecisa, espesa o mal articulada. Puede que los niños hablen con emisiones cortas, puesto que no pueden mantener la exhalación del aire durante el tiempo suficiente para decir una frase entera.

Si el niño tiene bajo tono muscular en los labios, lengua y mejillas, su logopeda habrá de trabajar con él en una terapia que mejore su tono muscular y su coordinación. También hay varios ejercicios que podréis hacer vosotros mismos con él, y que se recogen en la sección **Actividades en casa** titulada “**Para promover la fuerza oral-motora y la coordinación**”, (p. 142).

Percepción auditiva

Los estudios realizados han demostrado que los niños con síndrome de Down tienen más dificultades con la percepción auditiva o procesamiento auditivo que con la percepción visual o procesamiento visual (Fidler et al., 2009; Jarrold y Baddeley, 2002; Pueschel et al., 1987). Es decir, entienden y dan sentido a lo que ven, mejor de a lo que oyen. Más aún, tienen dificultades específicas para realizar tareas en las que deben diferenciar y reproducir sonidos del habla. Esto hace que les resulte difícil aprender los sonidos del lenguaje exclusivamente a través del sentido del oído. A esto se le denomina a veces dificultad en el bucle fonológico. Esta dificultad se añade al impacto que la pérdida de audición puede producir en el aprendizaje de los sonidos.

Debido a estas dificultades, no suelen aprender a emitir sonidos sólo por lo que escuchan cuando los adultos los emiten. Les suele resultar más fácil aprender los sonidos ayudándose del uso de modelos visuales, es decir, que los adultos hagan visibles los sonidos para ellos, y que les ayuden a “extraerlos” del entorno. La utilización de un espejo, de signos o de pistas gestuales, y la utilización de las letras escritas del alfabeto, les ayudan a aprender cómo emitir los sonidos. Por ejemplo, podéis señalar vuestros labios cuando le estéis mostrando la forma de pronunciar el sonido /b/. O usad un espejo, para que vea cómo hacéis el sonido /b/ cerrando los labios.

Habilidades motoras orales / disartria

La capacidad para emitir sonidos también se ve afectada por el desarrollo y la maduración de los nervios y de los músculos. Algunos niños con síndrome de Down tienen lagunas en su desarrollo neurológico que les dificultan el control y la coordinación de los complejos movimientos necesarios para el habla. Por ejemplo, palabras como “*ampliar*” o “*entrar*” exigen movimientos complejos para producir secuencialmente tres sonidos consonánticos. La dificultad estriba en que ciertos reflejos del niño que suelen desaparecer en la primera infancia, persisten en algunos niños con síndrome de Down. Se cree que estos reflejos “primitivos”, como es el reflejo instintivo que hace al niño abrir la boca cuando se le acerca algo —p. ej., un chupete— interfieren con niveles superiores del desarrollo neurológico. De igual modo, la incapacidad para mover independientemente una parte de la boca —p. ej., la lengua o los labios— sin mover otras partes del cuerpo, puede también entorpecer el desarrollo. Este fenómeno se conoce como *disociación*.

Cuando un niño tiene dificultades en las habilidades motoras orales —lo que también se conoce como disartria—, normalmente tiene dificultades para masticar y para tragar (habilidades de alimentación), además de su problema para articular los sonidos del habla. Puede que también tenga dificultades en otros aspectos del habla, de los que trataremos más adelante en este capítulo, entre los que se incluyen la voz, la resonancia y la fluidez.

Los niños que tienen disartria presentan pautas muy persistentes e invariables en los problemas de su habla. Por ejemplo, pueden pronunciar mal su nombre, pero siempre del mismo modo, o quedarse siempre sin aliento tras haber dicho tres palabras. Generalmente, si los músculos desempeñan una determinada función, trabajarán aproximadamente del mismo modo y lo harán así en cada una de las ocasiones; por el mismo motivo, si tienen dificultades para desempeñar una función, la tendrán de manera persistente. Normalmente esa dificultad no va asociada a sonidos específicos. Es decir, que el niño no sólo tiene problemas con el sonido /t/, por ejemplo, sino que el niño tiene dificultades generales para producir los sonidos del habla. Las habilidades motoras orales mejoran con la terapia y con la práctica.

Apraxia del habla infantil

En contraste con la disartria, la apraxia del habla infantil, (AHI) es un trastorno de la programación motora, no un problema muscular. Los niños con apraxia, también llamada apraxia del desarrollo verbal, apraxia del desarrollo del habla, o apraxia verbal pediátrica, tienen la habilidad física necesaria para hacer los movimientos necesarios para el habla, pero tienen dificultades para emitir los sonidos en el orden adecuado. Los músculos en sí no están afectados, y puede que no tengan dificultades para usar los músculos para realizar otras tareas como el comer o tragar.

Los niños que tienen AHI presentan patrones muy inconstantes. En una ocasión, el niño dice el nombre de su primo claramente; en otra, tiene más dificultades para ello. Típicamente, los niños con apraxia también hacen muchas inversiones de sonidos en las palabras que pronuncian. Puede que digan “aminal”, “tirubón” o “efelante”. Puede que sean psicológicamente capaces de producir todos los sonidos del habla, pero tienen problemas para colocarlos en la secuencia correspondiente. Cuando el logopeda efectúa un test para detectar este problema, suele pedirle al niño que diga palabras de varias sílabas, como “hamburguesa”, “elefante” u “hospital”, o palabras complejas como “aluminio”, “linóleo”, o “estadística”. A medida que las palabras son más largas, los niños con problemas motores orales del tipo de la apraxia, comienzan a tener dificultades. De manera que un niño dirá la palabra “luz”, pero la palabra “luciérnaga” le resultará difícil. O puede que diga fácilmente la palabra “pelo”, pero que le resulte difícil decir “electricidad”.

Muchos niños con síndrome de Down muestran dificultades con la programación motora del habla. En una encuesta que yo realicé en 1994 entre más de 1000 familias, del 48 al 72 por ciento de los padres afirmaron que sus hijos presentaban signos de dificultades de planificación motora, entre las que se incluían dificultades para secuenciar sonidos, pronunciación de los sonidos al revés y pronunciación errónea de los sonidos. Los padres de niños más pequeños anotaron menos problemas mientras que los de niños mayores notificaron más, razón por la que el rango fue amplio. Esto se debe probablemente a que los niños más pequeños usan palabras más cortas y menos complejas, mientras que los mayores usan frases y párrafos más largos y sostienen conversaciones más prolongadas.

Curiosamente, a los niños con síndrome de Down no se les ha identificado históricamente como grupo con apraxia del habla infantil. Esto se debe a que los primeros estudios que identificaban y describían este trastorno incluían solamente a quienes demostraban una “inteligencia normal”, que tenían una audición dentro de los límites de la normalidad, y que no presentaban debilidad muscular ni parálisis. El diagnóstico de la apraxia del habla infantil no se generalizó más allá de los grupos originales de estudio. Otro problema es que los niños con síndrome de Down suelen presentar dificultades del movimiento oral, como por ejemplo problemas con la alimentación y bajo tono muscular, que se añaden a las dificultades de planificación motora. A veces, problemas que realmente se deben a la apraxia, se atribuyen exclusivamente a las dificultades del movimiento oral. El resultado final es que, habitualmente, a los niños con síndrome de Down no se les ha efectuado una evaluación ni prescrito un tratamiento para la apraxia del habla infantil.

En una encuesta realizada en más de 1500 familias (Kumin, 2003) y llevada a cabo para determinar si la apraxia es un problema extendido entre los individuos con síndrome de Down, se confirmó que a estos niños no se les diagnostica por lo general la apraxia del habla infantil. Mientras que al 61 por ciento de

estas familias se les había dicho que su hijo tenía problemas de motricidad oral (como es hipotonía en los músculos faciales), sólo al 16 por ciento de los padres se les dijo que su hijo tenía apraxia. (Y a aquellos a los que se les dijo que tenía apraxia, siempre se les dio este diagnóstico en conjunción con un diagnóstico de trastornos de motricidad oral. Es decir, a ningún niño con síndrome de Down se le diagnosticó exclusivamente la apraxia.) Y sin embargo, incluso cuando a los padres no se les dio el diagnóstico de apraxia, las respuestas recogidas en la encuesta documentaban con frecuencia que sus hijos mostraban muchos de los síntomas característicos de la apraxia infantil del habla. En los resultados de la encuesta se comprobó también que los niños con apraxia tienden a empezar a hablar a una edad más tardía (sobre los cinco años de edad como promedio), y tienen más dificultades con la inteligibilidad que los niños sin apraxia. En algunas definiciones sobre las dificultades de planificación oral se están incluyendo ahora a los niños con síndrome de Down (Hall et al., 1993). El diagnóstico correcto es importante, porque las técnicas terapéuticas utilizadas para tratar la apraxia son distintas de las usadas para tratar las dificultades motoras orales o de articulación.

Características de la apraxia

La apraxia del habla infantil se define mediante un conjunto de características del habla. El diagnóstico no se basa en un solo síntoma; es la combinación de varios la que nos lleva al diagnóstico. Entre los síntomas más frecuentemente descritos, que diferencian este trastorno de otros trastornos del habla, se incluyen los siguientes:

- Esfuerzo o titubeo cuando se habla o se intenta hablar. Parece que vuestro hijo se esfuerza mucho por hablar, pero no le salen los sonidos correctos. A veces, puede que hasta veas cómo mueve sus labios o la lengua correctamente, pero no llega a emitir los sonidos correctos.
- Inconstancia en la producción de los sonidos y del habla. Algunas veces emite un sonido o pronuncia una palabra con claridad, pero otras tiene grandes dificultades con el mismo sonido o palabra.
- Juega menos con los sonidos (balbuceos y gorjeos) que los demás bebés.
- Tendencia a utilizar una cantidad pequeña de sonidos. Usa más vocales, sin añadirles las consonantes, lo que hace que su habla sea difícil de entender.
- Diferencia de inteligibilidad entre las frases automáticas, usadas frecuentemente, y el tipo de habla más espontánea. Puede que diga con mucha claridad “no me importa”, o “no sé”, pero que tenga una gran dificultad en una conversación espontánea, o cuando se le pide que dé una respuesta específica a una pregunta.
- Dificultad para combinar y secuenciar los fonemas. Puede ser capaz de imitar o emitir sonidos sueltos, pero cuando intenta combinarlos en las palabras, tiene dificultades, especialmente cuando las palabras vayan siendo más largas o complejas. Por ejemplo, puede que diga “ten”, pero cuando quiere decir “tenedor”, lo que le sale es “tendor”. “Banana” puede convertirse en “nabana”. Invierte con frecuencia los sonidos y las sílabas. Esta inversión se denomina *metátesis*.
- La inteligibilidad disminuye a medida que aumenta la longitud de emisión. Tiene más dificultades con las palabras y con las frases más largas. Por ejemplo, puede decir “do” con facilidad, pero que tenga dificultades para decir “dedo”.
- Dificultades prosódicas o dificultades con el ritmo. Puede que hable despacio o rápidamente, o que tenga un ritmo desigual.

- Los niños con apraxia del habla infantil parecen entender (lenguaje receptivo) más de lo que pueden expresar (lenguaje expresivo), aunque ésta es también una característica común en la mayoría de los niños con síndrome de Down.

Aunque todos los niños con apraxia tienen alguna dificultad a la hora de planificar y secuenciar las acciones motoras del habla, difieren mucho entre sí en los patrones de errores y en la intensidad con que se manifiestan. Algunos niños muestran numerosas dificultades para desarrollar el habla, y tienen mucho retraso. Otros pueden no mostrar síntomas ni dificultades hasta después de haber desarrollado el habla, y otros sólo tienen dificultades a medida que el aprendizaje va volviéndose más complejo. Tal vez sea ésta la razón por la que a algunos no se les diagnostique inmediatamente su apraxia. Los síntomas pueden ser sutiles.

Actividades en casa

- La práctica regular es esencial para los niños con apraxia, y el logopeda habrá de proporcionar un programa de prácticas para que las desarrolléis juntos en casa. A continuación damos algunos ejemplos de actividades y estrategias que el logopeda os sugerirá para trabajar en casa:
- Usad canciones y melodías, especialmente canciones con movimientos de las manos, o canciones con coros repetidos. La repetición le facilitará las cosas.
- Cuando leas con él, usa libros repetitivos, o libros que contengan frases predecibles. ¿Eres mi mamá?, de P.D. Eastman, el clásico Los tres cerditos, o Adivina cuánto te quiero, de S. McBratney son ejemplos de este tipo de libros. Los niños saben cuál es la frase que se repite, y pueden practicarla de antemano, y decir la cantando. Si no pueden decir la frase completa, sí podrán decir algunas de sus palabras. Esto les proporcionará la sensación de éxito en sus experiencias diciendo palabras.
- Durante las rutinas diarias, usa argumentos y frases que se repitan. Por ejemplo: “Hola, ¿qué tal?” O, “Hasta luego”. Esto también dará lugar a experiencias con éxito, y oportunidades para practicar frases con las que se encuentre familiarizado.
- Si está teniendo dificultades para hablar, nunca le insistas para que diga una palabra a cambio de darle una recompensa o de gratificarle con algo que él desee. No le digas, “No te daré el helado hasta que lo pidas.”
- Para fomentar la comunicación si no sabe hablar, puedes recurrir al sistema de la Comunicación Total, usando signos o imágenes. Tú usarás el habla y el signo o la imagen, pero si fuera necesario, él responderá usando sólo el signo o la imagen para pedir las cosas que quiera o para comunicarse contigo de otra manera. Para los niños que están teniendo dificultades al hablar, estos sistemas les evitarán frustraciones.
- Muchos de los métodos terapéuticos recomiendan que se ayude al niño a practicar con un habla ralentizada, o con un habla coral o conjunta. Puedes hacer más lento el ritmo de las canciones, y cantarlas junto con él, como si se tratara de reproducir las voces de un coro “a cámara lenta”. O también podéis jugar a Time to Sing! –un CD que contiene versiones ralentizadas de veintiséis canciones populares infantiles, y que ha demostrado su utilidad con niños con apraxia que no pueden cantar las palabras a velocidades mayores.

Problemas motores del habla en los niños con síndrome de Down

En mi experiencia, muchos niños con síndrome de Down muestran síntomas de problemas motores orales (disartria), algunos presentan síntomas de apraxia, y algunos presentan síntomas de ambos trastornos. A pesar de la falta de estudios formales sobre su incidencia en estos niños no hay duda de que, cuando estos están presentes, afectan la inteligibilidad del habla.

Los componentes motores de las habilidades de producción del habla se desarrollan por medio de la experiencia y de la práctica. Los primeros movimientos, como los implicados en el llanto, la succión y la alimentación, son precursores de los movimientos y habilidades necesarios para la producción del habla temprana. Por ejemplo, el patrón de succión que usan los bebés les proporciona la práctica para los movimientos que usarán posteriormente en las habilidades de redondeo labial y de retracción lingual necesarias para ciertos sonidos del habla. Si un niño no es capaz de integrar toda la información sensorial entrante, será difícil que organice y secuencie los movimientos necesarios para un habla precisa y articulada. Se necesita procesar toda la información sensorial entrante para que el cerebro desarrolle los planes motores en el cerebro, necesarios para producir los sonidos del habla, y esos planes se desarrollan a través de la experiencia.

Cuando el logopeda evalúe el habla de vuestro hijo, deberá tener siempre en cuenta si sus problemas de inteligibilidad se ven complicados por la disartria o por la apraxia verbal. Es importante determinar cuál de estos problemas es el que está presente, puesto que las técnicas que los remedian son muy diferentes. Para algunos tipos de disartria, como por ejemplo la hipotonía, es importante recurrir a ejercicios fortalecedores de los músculos de los labios y la lengua, de las mejillas y de la mandíbula. Para la apraxia, o problemas de programación motora, es importante recurrir a prácticas y a repetición, con muchas pistas visuales y táctiles. Por ejemplo, el logopeda puede colocar sus dedos sobre sus labios cuando vuestro hijo esté aprendiendo los sonidos /p/, /b/, o /m/, o hacer que se toque la garganta cuando esté aprendiendo los sonidos /k/, /g/ o /j/. La conclusión es que, para que la terapia sea eficaz, ha de ser diferente para cada uno de esos dos trastornos.

Función oro-sensorial

Los niños con síndrome de Down pueden tener muchos problemas con la función oro-sensorial (es decir, con la forma en que la boca percibe las sensaciones). Estos problemas dificultan más el modo en que se obtiene la experiencia necesaria para aprender los movimientos del habla. En particular, muchos de ellos tienen reacciones hipersensibles (excesivamente sensibles o *defensivas al tacto*) o hiposensibles al tacto en la zona que rodea la boca. A los niños que tienen este tipo de hipersensibilidad no les gusta que les toquen en la boca ni en la zona que la rodea. No les gusta que les laven los dientes ni que les laven la cara. Odian el champú y que les corten el pelo. Los niños con hiposensibilidad tienen insuficiente respuesta táctil de sus cuerpos, por eso se chupan los dedos o se los meten en la boca. A estos niños les gustan los chupetes y los juguetes duros y los alimentos con mucha textura (alimentos que precisan mucha masticación, como las galletitas saladas suaves o las roscas de pan).

Si vuestro hijo se muestra reacio a explorar cosas con su boca, o tiene poca sensación en la boca, puede que tenga problemas para sentir dónde está su lengua, o si sus labios están abiertos o cerrados. Puede que tampoco practique los sonidos del habla lo suficiente como para crear en su cerebro los circuitos nerviosos de respuesta que le permitirán saber si los sonidos “los siente” correctamente cuando los emite. Si tiene dificultades con las habilidades oro-sensoriales, la intervención temprana en su habla y las actividades prácticas en casa pueden ayudarle a progresar en su desarrollo oro sensorial.

Actividades en casa

1. Para promover la fuerza oral-motora y la coordinación:

- Mírate en un espejo junto con tu hijo, y divertíos moviendo vuestros labios y vuestras lenguas.
- haced un círculo con vuestros labios
- dad besos volados
- haced sonar vuestros labios
- sonreíd y después haced pucheros
- decid /u/ como en “tubo”, y después /i/ como en “mi”, después combinad: /uuii/
- fruncid el ceño
- abrid completamente la boca
- cerrad fuertemente la boca
- elevad vuestra lengua (moviéndola hacia arriba, como si tratarais de alcanzar con ella la nariz)
- lamed vuestros labios (inténtalo untando en los labios de tu hijo mantequilla de cacahuete, gelatina o helado, para animarle a lamer)
- decid “mmm”
- bostezad
- suspirad

2. Haced las mismas actividades pero sin espejo. Miraos uno al otro mientras hacéis los sonidos, y después imitaos.

3. Haced pompas de jabón. Durante un largo tiempo tu hijo no soplará realmente las burbujas. Redondear los labios es lo que estaréis practicando al principio. La acción de soplar las pompas comenzará a medida que vaya adquiriendo más control sobre su respiración. Los niños mayores con síndrome de Down pueden hacer pompas para deleite de sus hermanos menores.

4. Los silbatos proporcionan prácticas excelentes para redondear los labios y para presionar los labios, acciones ambas necesarias para pronunciar sonidos como /p/, /b/, /m/. Cuando comiences con estas prácticas, necesitarás un silbato con una boquilla grande y redonda. Si no puede cerrar sus labios alrededor del silbato, aumenta la circunferencia de la boquilla. Esto lo harás de dos formas diferentes:

- Quítale la varilla a un rulo del pelo de gomaespuma. Amolda la gomaespuma del rulo sobre la boquilla del silbato.
- Envuelve un trozo de esponja sobre la boquilla. Ajusta bien el trozo de esponja sobre la boquilla.

Para que las prácticas resulten más interesantes, hazte con una buena y atractiva variedad de silbatos. Algunos de los que yo uso tienen trenes en miniatura que dan vueltas y un silbato con una varita. También puedes usar una gran variedad de silbatos y bocinas, incluyendo la gama de silbatos, y cornetas de Sarah Rosenfeld-Johnson (Sarah Rosenfeld-Johnson horn hierarchy), el conjunto de silbatos de MORE, disponibles en PDP Products, o los silbatos de Therapro. Tocad ritmos con el silbato, cambiad de turnos para soplar, o sencillamente soplad prolongadamente y a alto volumen. La práctica de la compresión de los labios y su redondeamiento ayuda a fortalecer los músculos labiales. Será conveniente que utilicéis silbatos que vayan progresando gradualmente de más fácil a más difícil.

5. Utilizad instrumentos musicales, de verdad o de juguete, como armónicas o chicharras, para trabajar los movimientos de los labios y también el control de la respiración. Inténtalo soplando tú en el instrumento musical para cerciorarte de que no resulte muy difícil ni frustrante soplar a través de él. Consulta a tu logopeda o a un profesor de música, para que te ayuden a escoger los instrumentos que le beneficiarán a tu hijo, y a saber cuáles son aquellos para los que está preparado. La flauta es un instrumento que a muchos niños con síndrome de Down les gusta tocar y divertirse con ella.
6. Para el niño mayor, diseña una especie de olimpiada de labios y lengua. Organiza eventos como las actividades recién sugeridas frente al espejo. Ve añadiendo actividades de más alto nivel. Por ejemplo:
 - Mantén la lengua hacia arriba justo detrás de los dientes hasta contar hasta diez.
 - Observa hasta cuánto el entrenador (tú) puede contar mientras él sostiene la lengua hacia arriba.
 - Redondead los labios (haciendo el sonido /u/) y retraedlos (sonreíd), diez veces alternativamente.
 - Abrid la boca un poco, después un poco más y después cerradla.
 - Abrid la boca y cerradla después, incrementando el número de veces que lo hacéis y también la velocidad.
 - Mover la lengua desde una comisura de los labios hasta la otra.
 - Pasad la lengua por todo el perímetro de los labios (lenta y cuidadosamente)
 - Toca la parte externa de sus mejillas; haz que mueva su lengua hasta ese punto por el interior de su mejilla.

Asigna un premio para cada uno de los logros conseguidos, o bien usa una lista y ve tachando cada habilidad que haya conseguido dominar. Cuando haya conseguido completar cuatro de estos “eventos”, dale una “condecoración” (una cinta), o un premio especial, como salir juntos a comer o al cine.
7. Para los niños en edad preescolar o mayores, inventa un juego de mesa “Pon esa cara”. Las carpetas de papel manila abiertas sirven como juegos de mesa estupendos, y son fáciles de guardar. Usa una ruleta y piezas de juegos. En los espacios seleccionados, haz caricaturas o imágenes con instrucciones como, por ejemplo, “Haz con los labios el sonido de un beso.” Otra variante consistiría en poner las instrucciones en tarjetas de colores y hacer que los espacios del juego de mesa digan: “Coge una tarjeta roja”, o “Coge una tarjeta amarilla.”
8. Haz un tablero en el suelo (como para jugar al tejo). En cada uno de los cuadrados, coloca una tarjeta en la que vaya escrita una actividad para realizar con la lengua o con los labios. Tira una piedra (el tejo), y todo el mundo deberá hacer lo que indique la carta que se encuentre en el cuadrado donde haya caído la piedra.

Síntomas perceptivos

Cuando oímos el habla de alguien, ¿qué oímos? ¿Su habla se realiza en un volumen muy alto? ¿Tartamudea? ¿Sustituye el sonido /f/ por el sonido /t/ o /z/? ¿Deja sin pronunciar los sonidos finales de las palabras (luz se convierte en /lu/)? A todos estos síntomas se les denomina síntomas perceptivos. Se trata de la percepción de lo que el oyente ve y oye cuando escucha hablar a alguien. Con un niño pequeño de habla limitada puede que no percibamos ninguno de estos síntomas, pero con un niño mayor, que ya habla más, las dificultades de ritmo y de fluidez se vuelven más evidentes. En los síntomas perceptivos se incluyen los siguientes:

- Articulación;
- Procesos fonológicos;
- Voz;
- Resonancia;
- Ritmo del habla;
- Fluidez; y
- Prosodia.

Habilidades de articulación

La articulación hace referencia a los movimientos de los elementos *articuladores* que ejecutan los sonidos del habla. Los articuladores son los labios, la lengua, la mandíbula superior y la inferior, el paladar duro y el blando, el puente alveolar (el puente de la encía que se encuentra detrás de los dientes), y los dientes. Cuando los niños tienen dificultades de articulación, tienen problemas para producir sonidos específicos.

Los errores específicos de articulación que comete vuestro hijo afectan la inteligibilidad. Por ejemplo, cuanto más frecuentes sean los sonidos en los que tiene problemas, con más intensidad su inteligibilidad se verá afectada. Pensad en juegos como *La Ruleta de la Fortuna*. ¿Por qué eligen primero los concursantes la “t” o la “s” en la ruleta, antes de elegir la “k” o la “z”? Porque quieren elegir una letra que aparezca frecuentemente en las palabras, con el fin de aumentar las posibilidades de que esa letra se encuentre en la palabra o frase que están tratando de descifrar. De forma similar, en el habla, cuando se tienen dificultades para pronunciar el sonido /s/, el problema de articulación parecerá mayor que si se tuvieran con el sonido /y/, porque el sonido /s/ se produce con mayor frecuencia que el sonido /y/. Si la distorsión de un sonido es ligera (como, por ejemplo, cuando no se pronuncia la /r/ o la /l/ con la debida precisión), esa palabra será probablemente más fácil de entender que si se omite totalmente el sonido.

Ya que la articulación plantea problemas importantes para muchos niños con síndrome de Down, dedicaré una amplia parte del próximo capítulo a tratar los problemas de articulación específicos, y a indicar lo que puede hacerse para abordar dichos problemas. La evaluación de la articulación y su tratamiento se tratarán con mayor detalle en los Capítulos 12 y 13.



Actividades en casa

A continuación se ofrecen actividades muy básicas para ayudar a que el niño desarrolle las habilidades fundamentales para la articulación. Ver el capítulo 9 para más sugerencias.

- Dale un nombre a cada sonido. Por ejemplo, la /z/ es “el sonido del zumbido”, o la /p/ es “el sonido del tren”. Juega con un juguete que haga ese sonido.
- Para crear conciencia de los sonidos, instaura un día “del sonido”. Si es el día /p/, haz pizza para el almuerzo, y pollo, patatas, pasta y piña para la cena. Haz palomitas, o un aperitivo a base de patatas fritas o pistachos. Id al parque o a la tienda de artículos para fiestas y jugad a la búsqueda del tesoro, intentando nombrar todas las cosas que podáis que empiecen con el sonido en cuestión. Jugad al ping-pong de la marca Nerf como actividad familiar, y leed juntos “Pepa Pig” o “Pinocho”. (Esta actividad puede adaptarse a niños algo mayores, variando las actividades. Por ejemplo, jugad a videojuegos que contengan la “p” en sus títulos.)
- A veces, los niños mayores pueden articular correctamente una palabra cuando la dicen aisladamente. Por ejemplo, algunos niños con síndrome de Down pueden decir la palabra “tarta” suelta, pero tienen dificultades para decirla cuando esa palabra se encuentra en una frase, como “Quiero más tarta”. Una forma de practicar la formación de frases más largas y más claramente articuladas es a través del uso de las frases marco o portadoras, tales como “Quiero más __”, y los tableros rítmicos o paneles descritos en los capítulos 6 y 7. Usa uno de estos tableros con cuatro círculos, o haz que tamborilee un ritmo a medida que va diciendo las palabras. Señala cada uno de los círculos a medida que vayas diciendo “quiero más tarta.”
- Si está teniendo dificultades con palabras polisílabas, como “helicóptero”, trata de que practique otras palabras de extensión similar que sí sepa decir, mientras golpea suavemente un tambor para desarrollar un ritmo. Por ejemplo, “hipopótamo” o “rinoceronte”.
- Jugad a un juego de imitación frente a un espejo. Tú dices una palabra que contenga el sonido que vayáis a practicar mientras os miráis al espejo. Él sigue mirando el espejo y trata de decir la palabra en la forma exacta en que lo hiciste tú. Para que esta práctica resulte divertida, decid algunas palabras en alta voz, otras susurradas e incluso teatralmente otras.

Procesos fonológicos

Cuando los niños comienzan a desarrollar su habla por primera vez, la mayoría recurre a lo que se conoce como “procesos fonológicos”. Se trata de simplificaciones de sonidos, o patrones de sustitución que los niños descubren, generalmente por sí mismos, y que hacen que la producción del habla les resulte más fácil. Estos procesos les posibilitan la emisión de varios sonidos diferentes, incluso aunque no puedan pronunciar todos los sonidos. Es una fase del aprendizaje de los sonidos y de los patrones de los sonidos (dónde van los sonidos, qué sonidos pueden combinarse, etc.) de su lenguaje. Por ejemplo, un niño puede decir /tasa/ en vez de /casa/ porque todavía no sabe articular sonidos con la parte posterior de su boca. O puede dejar sin pronunciar todos los sonidos consonánticos finales de las palabras, diciendo /po/ tanto para /pon/ como para /por/; y puede que diga /te/ en vez de /ten/, lo que demuestra que puede pronunciar las consonantes /p/ y /t/. Por eso, a veces el problema consiste no en que el niño no pueda pronunciar estos sonidos, sino en que no sabe cuándo utilizarlos.

Normalmente, los niños con desarrollo ordinario no recurren a estos procesos fonológicos más allá de la edad de cinco años. Los niños con síndrome de Down, sin embargo, a menudo siguen recurriendo a estas simplificaciones durante mucho más tiempo. Ya que esto puede tener un gran impacto en la inteligibilidad,

dedicaremos gran parte del siguiente capítulo a describir los problemas típicos con los procesos fonológicos, y a sugerir métodos para resolverlos.

Voz

La calidad de la voz, el volumen y el tono que usa cuando habla, son también factores que afectan la inteligibilidad.

Calidad de la voz. La calidad de la voz es la forma en que los demás perciben el sonido de nuestra voz. La calidad de la voz de vuestro hijo afecta la inteligibilidad de su habla. Si los demás han de centrarse en su voz cuando le oigan hablar, les resultará más difícil centrarse en su mensaje. En los niños con síndrome de Down, la calidad de la voz se describe con frecuencia como ronca, áspera o susurrante.

Para las dificultades de la voz, y antes de iniciar un tratamiento del habla, se necesita un examen por parte de un otorrinolaringólogo. Pueden existir causas de tipo médico que originen el problema —como, por ejemplo, alergias o diferencias anatómicas en la laringe (la caja de la voz)—, que podrán requerir tratamiento médico. La calidad de la voz también puede estar relacionada con la hipotonía de los músculos de la laringe o de la garganta, los cuales ajustan la tensión de las cuerdas vocales cuando vibran.

Tono. Los datos sobre el tono vocal (lo alto o lo bajo que suena la voz) de los individuos con síndrome de Down son contradictorios. Generalmente, y debido a que el oyente detecta cierta rudeza en su voz, percibe que el tono es bajo. Sin embargo, en los estudios realizados tanto en niños como en adultos, se ha hallado que en realidad tienen frecuencias fundamentales (tono) más altas cuando hablan, y no más bajas. En líneas generales, el rango de tonos que tanto los niños como los adultos con síndrome de Down pueden utilizar es similar al utilizado por las demás personas.

Volumen. Para que resulte inteligible lo que se dice, hay que hablar en el nivel de volumen adecuado. El volumen o intensidad de la voz de vuestro hijo puede ser muy alto, muy bajo, inconstante e incontrolado, o inadecuado en ciertas ocasiones (por ejemplo, gritar en el colegio). Con frecuencia esto no se debe a dificultades respiratorias ni de producción de la voz, sino a la falta de conciencia del niño con respecto al volumen de su voz.

Generalmente, cuando los niños con síndrome de Down tienen dificultades con el volumen, suele deberse a que hablan demasiado bajo y no lo contrario. A veces estos problemas se deben a un trastorno físico. Por ejemplo, un niño que tenga pérdidas fluctuantes de audición por frecuentes infecciones de oído, puede tener dificultades para controlar su propio volumen. O si tiene hipotonía, puede carecer del soporte respiratorio necesario para hablar en un tono más alto. Si tiene dificultades con el volumen de su voz, el primer paso será, por tanto, visitar a un otorrinolaringólogo. Si hay un problema como, por ejemplo, falta del aliento suficiente como para producir la intensidad adecuada, ese problema deberá ser tratado por el médico y por el logopeda en un trabajo conjunto.

Normalmente no existe ninguna causa física subyacente para un volumen de voz bajo crónico. El volumen bajo puede deberse a la falta de confianza, a la falta de experiencia, o a una excesiva compensación cuando intenta no gritar.

Algunos niños con síndrome de Down hablan muy alto, e incluso gritan. Es muy importante enseñarles a no hablar muy alto ni a gritar constantemente, porque puede dañar el mecanismo vocal. Este problema no es exclusivo de ellos; muchos niños con desarrollo ordinario gritan hasta el punto de que llegan a necesitar terapia para la voz.

Por otra parte, puede que el volumen de la voz sea inconstante, o que no module su volumen adecuadamente según el entorno en que se encuentre. El volumen ha de ajustarse al tamaño de la habitación, al ambiente (en la calle o en casa), al número de participantes en una conversación, y a sus edades y capacidades. Por ejemplo, es apropiado hablar alto o gritar cuando se está jugando a la pelota en el patio con otros niños, pero no lo es en el cine. Por eso, lo que realmente necesita es aprender *cuándo* hay que hablar alto o hablar bajo. Donde mejor se enseña esto es en casa y en la vida comunitaria, en las situaciones de

la vida real. En casa, hacedle saber y practicad en qué momentos os está costando escucharle y os ha de hablar más alto. También le enseñáis que, cuando estéis hablando por teléfono, debe hablar más bajo. Posiblemente es la práctica la que se necesite para que aprenda a aumentar y disminuir el volumen de su voz.

Como los defectos en la utilización del volumen adecuado es un problema en muchos niños con “desarrollo ordinario”, quizá ya habéis descubierto métodos para corregirlos en vuestros otros hijos, y probablemente funcionarán también en el que tiene síndrome de Down.

Actividades en casa

- Comentad sobre la voz alta y baja. Catalogad las voces como vuestras voces para “el interior” y para “el exterior”. Practicad usando una voz alta (en un túnel, para que podáis oír el eco) y una voz baja (desde un susurro hasta una voz bajita).
- Fijaos en los sonidos altos y bajos de vuestro entorno. Por ejemplo comentad el rugido alto del león en el zoológico. Prestad atención y comentad los sonidos más suaves, como el goteo del agua o el gorjeo de los pajarito.
- Señalad los lugares donde debáis hablar en voz baja, como la escuela o la iglesia, donde podáis usar la voz alta, como en los partidos de baloncesto o de fútbol, o en la montaña rusa. Lo más útil es que le hables sobre el tono alto o bajo justo antes de que os encontréis en esas situaciones.
- Leed libros sobre susurros y sobre sonidos altos y bajos. Algunos libros especiales para hablar sobre el volumen de la voz podrían ser los siguientes¹:
 - Mr. Brown Can Moo, Can You?, del Dr. Seuss
 - Noisy Nora, de Rosemary Wells
 - SHHH!, de Suzy Kline
 - Noisemakers, de Judith Caseley
 - Helen and the Great Quiet, de Rick Fitzgerald
 - The Quiet Noisy Book, de Margaret Brown
 - The Very Quiet Cricket, de Eric Carle
- Otros libros enfocados en la voz, que pueden ayudarte a tratar sobre la voz con los niños, son²:
 - The Three Billy Goats Gruff (Los tres chivitos, de Carol Ottolenghi, en su versión inglés y castellano).
 - Hester, de Bryon Barton
 - Mice Squeak, We Speak, de Tomie DePaolo
 - I Am Phoenix: Poems for Two Voices, de Paul Fleischman
 - Joyful Noise: Poems for Two People, de Paul Fleischman
 - Hattie and the Fox, de Mem Fox
 - I Unpacked My Grandmother’s Trunk, de Susan Hoguet
 - Hiccup, de Mercer Mayer
 - Old MacDonald Had a Farm, de Colin y Jacqui Hawkins

- Jugad a juegos en los que tenga que usar un tono de voz alto o bajo, o un susurro. “El teléfono estropeado” es un buen juego para usar, pero no olvides que los mensajes han de ser cortos. Varios niños se ponen en fila. El primer niño susurra un mensaje al oído del siguiente niño de la fila, y así sucesivamente hasta llegar al último. El último niño tiene que repetir el mensaje que ha oído y compararlo con el mensaje que envió el primero de los niños.
- Cuando haya aprendido cómo controlar el volumen, pero no se acuerde de hacerlo, usad una señal en casa, como por ejemplo un dibujo en el que aparezca Shrek con la mano detrás de la oreja y diciendo “Habla más alto”, o con un dedo sobre los labios, como cuando decimos “Shhh”. O bien, cuando estéis fuera de casa, estableced una señal, como poner un pulgar hacia arriba que significará “habla más alto”, o cerrar y abrir tu mano, lo que significará “habla más bajo.”

1. Aunque estos libros estén en inglés, pueden usarse igualmente ya que tienen poco texto, grandes dibujos y los sonidos y dramatizaciones pueden hacerse en español.
2. Aunque estos libros estén en inglés, algunos pueden usarse igualmente ya que tienen poco texto, grandes dibujos y los sonidos y dramatizaciones pueden hacerse en español.

Resonancia (equilibrio oral/nasal)

La resonancia se refiere a lo llena y vibrante que suena una voz, al tono de la voz. Cuando los sonidos que emite alguien suenan como si esa persona estuviera acatarrada o tuviera la voz “gangosa”, estamos percibiendo la calidad de la resonancia vocal. Cuando oímos la voz de un locutor y su voz nos resulta rica y plena, estamos percibiendo la calidad de la resonancia y de la voz en pleno rendimiento. En la lengua inglesa, todos los sonidos, a excepción de /m/, /n/ y /-ng/ (como en “ring”) resuenan en la cavidad oral (la boca), y no en la cavidad nasal (la nariz)³. Para que un niño tenga una resonancia normal, necesita una vía nasal clara para los sonidos nasales (/m/, /n/, y /-ng/), y una función muscular adecuada para cerrar el pasaje nasal cuando el aire debería estar resonando en la boca, para sonidos del tipo /b/ y /d/.

Muchos niños con síndrome de Down tienen problemas de resonancia. Los más comunes son la *hiponasalidad*, o resonancia nasal reducida, y la *hipernasalidad*, o resonancia nasal aumentada.

Hiponasalidad

Si el niño tiene alergia o amígdalas y adenoides grandes, puede que respire a través de la boca. En consecuencia, puede que los sonidos no resuenen nunca a través de su cavidad nasal, y se le oirá como si estuviera congestionado, como si tuviera un “catarro” permanente. Este fenómeno se conoce con el nombre de resonancia hiponasal o hiponasalidad. Si se tratan los problemas causantes de la hiponasalidad, lo lógico es que la hiponasalidad mejore. Un otorrinolaringólogo diagnosticará y tratará los problemas médicos como, por ejemplo, la presencia de grandes adenoides.

Hipernasalidad

Algunos niños con síndrome de Down tienen hipernasalidad. Su habla suena “gangosa”. Se produce cuando un niño hace resonar demasiados sonidos a través de su cavidad nasal. Entre sus causas se incluye tener un velo (zona del paladar blando) corto, una bóveda palatina alta, o *insuficiencia velofaríngea* (dificultad para usar el velo del paladar y los músculos de las paredes faríngeas para cerrar la cavidad nasal y mantener el aire/los sonidos fuera de la nariz, y enviar el aire a través de la boca).

3. En el español son los sonidos /m/, /n/ y /ñ/ los nasales.

El logopeda prescribirá ejercicios de fortalecimiento muscular para mejorar el cierre velofaríngeo. Si la hipernasalidad es intensa y afecta la inteligibilidad, puede que sea necesario aplicar un tratamiento por parte de un equipo especializado en el campo maxilofacial o en el paladar hendido. Habitualmente estos equipos están formados por odontólogos, médicos especializados y logopedas. Puede que prescriban un aparato para el habla, similar a un puente dental, que facilite el cierre velofaríngeo; o que recomienden cirugía del colgajo faríngeo, lo que también ayudará al cierre. Los equipos de especialistas en cirugía maxilofacial y del paladar hendido se encuentran habitualmente en los hospitales universitarios, los hospitales infantiles y en las Facultades de Odontología. Vuestro pediatra os recomendará uno de estos equipos en vuestra zona.

En ocasiones, puede percibirse tanto hipo- como hipernasalidad en el habla del mismo niño. Siempre es importante que un otorrinolaringólogo realice una evaluación médica completa (oídos, nariz y garganta), para determinar las causas de estos trastornos antes de programar un plan de tratamiento.

Los efectos de la cirugía en la resonancia

Todo proceso quirúrgico, como la amigdalectomía o la adenoidectomía, en el que se extirpa tejido de la boca, la nariz o la zona de la garganta, puede afectar la resonancia del habla. Si vuestro hijo necesita o no cirugía es una decisión médica. Pero siempre que se sopesa la cirugía otolaringológica, habrá de ponderarse su posible impacto en la resonancia, y cómo es el habla del niño antes de operarlo. Si después de la cirugía mostrara cambios en la resonancia y necesitara tratamiento de logopedia, ya tendréis la documentación necesaria para que el seguro sanitario lo cubra.

Si su resonancia antes de la cirugía es normal, es posible que su habla suene hipernasal después de realizarla, y que necesite sesiones de logopedia para fortalecer los músculos que facilitan el cierre velofaríngeo. Si tiene hiponasalidad antes de la cirugía, el sonido de su resonancia será ahora posiblemente normal, porque el aire ya podrá ahora resonar a través de su cavidad nasal para los sonidos /m/, /n/, y /-ng/⁴. Pero si tiene hipernasalidad antes de la cirugía, es posible que aumente después. Esto se debe a que las grandes amígdalas y adenoides le proporcionaban una superficie mayor y más abultada para el cierre. Los músculos no tenían que moverse para alcanzar mayor distancia, porque podían cerrar fácilmente la nariz. Tras la cirugía, los músculos se mueven del mismo modo al que estaban acostumbrados, pero el tejido aumentado ya no está allí para ayudar a tu hijo a conseguir el cierre. Por lo tanto, los músculos han de aprender ahora a alcanzar mayor distancia y a estirarse más. Puede que lo hagan por sí mismos, pero también podría ser necesario un programa de ejercicios de logopedia para conseguir ese objetivo.

Si el médico recomienda practicarle amigdalectomía o adenoidectomía, solicítale que en el equipo que vaya a tratar al niño se incluya a un logopeda que determine si el niño necesitará terapia de seguimiento o alguna otra intervención que le ayude. Aunque la necesidad o no de operar es una decisión médica, no deben ignorarse los posibles efectos sobre el sonido del habla. Y habrá de dejar constancia sobre cómo es el habla del niño antes de la operación, mediante una evaluación logopédica y un vídeo, para el caso de que se necesitara terapia postoperatoria. Este tipo de documentación suele ser necesaria para solicitar la cobertura del seguro sanitario.

Ritmo

El ritmo del habla, o velocidad a la que hablamos, es un factor importante porque repercute en lo fácil o difícil de entender lo que decimos. Los niños con síndrome de Down pueden tener un ritmo rápido, o lento, o irregular y variable. No hay descritos patrones del ritmo en la literatura. En mi experiencia como logopeda, he descubierto que a menudo hablan rápidamente o a borbotones. Puede que empiecen a hablar

4. En caso de un niño español-parlante, serán los sonidos /m/, /n/ y /ñ/.

a un ritmo que resulte cómodo para el oyente, pero lo aceleran a medida que la conversación avanza. El ritmo rápido o a borbotones puede originar un habla mal articulada o difícil de entender, porque no hay pausas entre las palabras, y las palabras tienden a agolparse unas sobre otras. Si vuestro hijo tiene problemas para hablar a un ritmo adecuado, existe toda una variedad de actividades que podéis hacer en casa.

Actividades en casa

- Puedes usar un panel rítmico o tarjeta para ayudarle a desarrollar un patrón rítmico más regular. En el capítulo 6 se describen detalladamente los paneles rítmicos. Su uso suele ayudar a ralentizar el habla. Si usa por lo general cinco palabras, por ejemplo, la tarjeta habrá de contener cinco círculos o etiquetas adhesivas. Él pondrá un dedo sobre el primer círculo mientras dice la primera palabra, sobre el segundo círculo mientras dice la segunda, y así sucesivamente. Esta práctica tiene el efecto de actuar como recordatorio visual para hablar más rítmicamente.
- Golpea suavemente un tambor mientras habla, y haz que intente adaptar su velocidad de habla al ritmo del tambor. Por ejemplo, haz que practique diciendo una frase como “¡Hola! ¿Cómo estás? Yo estoy bien. ¡Adiós!” con el acompañamiento del redoble del tambor. También puedes usar un metrónomo para este tipo de prácticas.
- Sostén conversaciones con él en las que cada uno de vosotros cante las palabras que vaya a decir adaptándolas a un ritmo musical. Puedes valerte de alguna canción que ya conozca, o inventar una tonadilla diferente. O usar canciones lentas y canciones rápidas. Por ejemplo, cantad los dos, “Buenos días. Me alegro de verte. Que tengas un buen día.” Cuando el niño aprenda a cantar esto lenta y rítmicamente, el “canto” podrá irse abandonando progresivamente. También cantad a una velocidad y a un ritmo específicos, usando un metrónomo y una canción específica. Estas actividades se usan en la introducción de las terapias de entonación melódica.
- Conversad sobre el habla lenta y el habla rápida, y dale ejemplos de ambas. Jugad a un juego en el que irás diciendo frases, o leyendo un cuento, mientras él va moviendo un coche a lo largo de una carretera de juguete. Cuando hables despacio, él deberá mover el coche lentamente; cuando hables más deprisa, lo hará a mayor velocidad. Cuando esta actividad ya os resulte familiar, haz que repita las frases después de ti y que vaya moviendo el cochecito a la velocidad del habla. Esta actividad puede variarse con un caballo de juguete sobre un caminito, o con un barco de juguete en un río.
- Leed el cuento de La liebre y la tortuga, y hablad sobre lo lento y sobre lo veloz. Decid una canción infantil o cantad una canción muy deprisa y muy despacio. Instala un circuito de carreras con un coche de juguete de la firma NASCAR y un coche que se mueva muy despacio, e id hablando vosotros a ese ritmo mientras jugáis con los coches y hacéis carreras.

Fluidez

La fluidez hace referencia a la suavidad y continuidad del habla, es decir, con qué facilidad un sonido fluye hasta el siguiente, una sílaba hasta la siguiente, y una palabra hasta la siguiente. Los problemas con la fluidez a veces se refieren al tartamudeo. Los niños que tartamudean pueden tener repeticiones (*bloqueos clónicos*), o periodos de silencio en los que parecen estar batallando para emitir un sonido (*bloqueos tónicos*).

El tartamudeo o disfluencia es muy frecuente en las personas con síndrome de Down. En la actualidad, los mejores cálculos estiman que entre aproximadamente el 45 y el 53 por ciento de estas personas tartamudean (Devenny y Silverman, 1990; Preuss, 1990). A veces hay dificultades en la fluidez cuando el niño está desarrollando el lenguaje. Pero, más frecuentemente, la disfluencia no se hace patente hasta que

comienza a usar frases y párrafos más largos, y un lenguaje más complejo. Por eso, quizá no se observen muestras de dificultades con la fluidez en los niños hasta los seis años de edad.

No hay datos concluyentes sobre si los problemas de fluidez de los niños con síndrome de Down guardan relación con un problema neurológico o cognitivo, o con un problema respiratorio, motor o de flujo de aire. Los problemas de fluidez a menudo se dan junto con problemas de ritmo. Los niños que hablan muy deprisa también pueden mostrar dificultades con la fluidez, lo que resulta en una inteligibilidad del habla todavía más pobre (Bray, 2008; Kumin, 1994).

Si vuestro hijo tiene problemas de fluidez, es importante no atraer su atención hacia ellos. Esto sólo aumentará la tensión de los músculos que se usan para hablar y respirar, y dificultará más aún el habla fluida. Atraer la atención sobre estos problemas influye también en que evite hablar. En general, deberéis mantener el contacto visual, ser muy pacientes, y escuchar lo que os esté diciendo. No completéis las palabras que le estén resultando difíciles, ni le digáis que hable más despacio. Hacedle saber que seguiréis escuchándole hasta que termine.

Los problemas de fluidez son complejos y han de ser tratados por un logopeda. El logopeda recomendará las actividades en casa que sean adecuadas para el tipo específico de problemas de fluidez que tenga el niño. En capítulos posteriores, hablaremos sobre la evaluación y el tratamiento de los problemas de fluidez.

La actividad de la lancha motora

A continuación describimos una actividad para realizar en casa que puede usarse para introducir los conceptos del movimiento y la velocidad del lenguaje, y que podrás ir adaptando fácilmente, a medida que tu hijo vaya creciendo. Recita el siguiente poema, con movimientos corporales de acompañamiento, adaptados a su edad⁵.

Motor boat, motor boat, go so slow.

Motor boat, motor boat, go so fast.

Motor boat, motor boat, step on the gas.

Si tu hijo es un bebé, sostenlo firmemente entre tus brazos. Cuando el barquito a motor va despacio, camina tú despacio, o muévete en círculo lentamente. Cuando el barquito va deprisa, camina en círculo o anda más deprisa. Cuando la cancioncilla llegue a la parte "*step on the gas*", muévete aún más rápidamente. Esta actividad se irá adaptando a medida que él vaya adquiriendo más habilidades motrices, lúdicas y de lenguaje receptivo. Cuando empiece a andar, puedes sostenerlo por sus manos y dar vueltas juntos a un ritmo lento o rápido, como indique la canción (de forma parecida a "*el corro de la patata*"). También podéis jugar en la piscina, simulando que vosotros mismos sois los barquitos, o mover barcos de juguete de acuerdo con la canción en el momento del baño.

5. En español es parecido al juego de "al paso, al trote, al galope, al galope, al galope".

Prosodia

La prosodia es el término general para el ritmo del habla. La prosodia incluye la forma en que utilizamos el tono y la inflexión para transmitir el sentido de lo que queremos decir. Por ejemplo, en inglés la voz suele subir al final de una frase cuando se hace una pregunta, y bajar cuando se hace una afirmación. A veces oís al niño mientras juega a sostener una conversación por su teléfono de juguete, o con su osito de peluche. Suena como si estuviese sosteniendo una conversación real, aunque no haya palabras reales. Esto se debe a que entiende y está usando la prosodia del lenguaje correctamente. Robin Williams, el actor, fue un maestro

en eso de usar la prosodia de las lenguas extranjeras, de forma que “suena” como si estuviera hablando en esos idiomas, aunque en realidad está usando palabras sin sentido, diciendo disparates y utilizando jerga.

La prosodia de los niños con síndrome de Down es otra de esas áreas que han sido desatendidas por los investigadores. Sin embargo, clínicamente, he observado que la prosodia suele ser difícil para ellos, especialmente a medida que van siendo capaces de usar frases más largas. Puede que enfatizen la palabra incorrecta en una frase, o que hablen con una especie de tono monocorde. También, y como nos sucede a todos nosotros, en determinadas situaciones (por ejemplo, cuando están nerviosos) algunos muestran, para hablar expresivamente, más dificultades que las que tienen en otras situaciones (como cuando están en casa, en familia).

Actividades en casa

- Ayúdale a aprender más sobre la musicalidad del lenguaje cantando las palabras como si fuera un juego, como si estuvierais en la ópera. O sea, canta: “Buenos días. ¿Cómo estás?”. Eso enfatiza la inflexión de la voz y el ritmo.
- Haz un juego en el que actúas como un robot o un alienígena que habla con un tono monótono (o usa un muñeco). La labor de tu hijo es enseñarte a hablar en forma más humana. Por ejemplo, le dices como un robot: “¿Puedes darme la pelota?”. Y el niño hace de modelo repitiendo la frase pero elevando al final el tono. Y no te da la pelota hasta que le imites correctamente.
- Di las mismas palabras con diversas inflexiones de voz, como preguntando o respondiendo. Por ejemplo, preguntas: “¿Un helado?”. Él ha de responder “Un helado” con la inflexión de una respuesta si desea tomarlo. Si lo dice como si fuera una pregunta siguiendo tu modelo, dices: “Bien, ¿deseas un helado?”. O preguntas: “¿Cosquillas?”, y él ha de responder afirmativamente en forma de respuesta “Cosquillas” si desea que se las hagas. Después cambiáis los papeles. El niño pregunta: “¿Burbujas?” y tú le respondes “Burbujas” y comienzas a soplarlas.

Factores del lenguaje

Hasta ahora hemos estado tratando sobre los factores referentes a la mecánica del habla que pueden afectar la inteligibilidad de vuestro hijo. Es decir, nos hemos centrado en *cómo* habla y en las formas en que puede afectarse su inteligibilidad. Pero ésta también puede verse afectada por *lo que* dice, por el contenido de su habla. Por ejemplo, cuando está enviando un mensaje de tipo social o un saludo que se espera, probablemente será más fácil de entenderle que cuando esté tratando de explicar algo que le sucedió cuando estaba en preescolar, y que no presenciasteis. Probablemente, cuanto menos familiar y más complejo sea el mensaje, más difícil resultará su comprensión.

Los factores del lenguaje pragmático (el uso del lenguaje) afectarán la inteligibilidad, porque determinan si el mensaje puede entenderse en el nivel de significado del lenguaje. En el capítulo 10 se abordará con más detalle la pragmática; en ella se incluyen áreas tales como las habilidades conversacionales, los saludos y otro lenguaje interactivo. Una de las áreas de la pragmática que afecta directamente a la inteligibilidad es la *topicalización*, que incluye la capacidad para mantenerse en un tema y cambiarlo de forma apropiada. Muchos niños con síndrome de Down se van por las ramas con respecto al tema central de una discusión o conversación. Esto hace más difícil para el oyente seguir la conversación y entender lo que le está diciendo el hablante, especialmente si tiene además problemas de inteligibilidad.

Otros dos factores del lenguaje que pueden afectar la inteligibilidad son las habilidades para mantener una conversación y el discurso narrativo: la habilidad para volver a contar una historia o para describir un suceso. Puesto que las habilidades conversacionales y de discurso narrativo implican una capacidad

lingüística más extensa y más compleja, puede ser más difícil entender lo que el niño con síndrome de Down está intentando decir. Probablemente, la mayoría de ellos en las edades que constituyen el objetivo de este libro (niños menores de seis años) no tendrán problemas de inteligibilidad de esta naturaleza, ya que sus habilidades conversacionales y de narrativa del discurso serán más elementales. Estos problemas se tratan en el libro *Helping Children with Down Syndrome Communicate Better* (Kumin, 2008), y en el DVD *What Did You Say?* (Kumin, 2006).

Factores no verbales

Incluso cuando un niño tiene problemas con la inteligibilidad de su habla, existen diversas estrategias no verbales que puede utilizar para lograr comunicar su mensaje. Los factores no verbales que concuerdan con el mensaje que se está transmitiendo aumentan la inteligibilidad, mientras que los que no coinciden disminuyen la inteligibilidad. Por ejemplo, si yo digo “¡Qué contento estoy!”, y sonrío, mi mensaje será más fácil de entender que si dijera “¡Qué contento estoy!” mientras frunzo el ceño y tengo cara de estar triste. Habitualmente, los individuos con síndrome de Down usan las expresiones faciales y los gestos apropiados. Entre los factores no verbales que aumentan la inteligibilidad, se encuentran los siguientes:

- mirar a la persona con la que te comunicas;
- usar gestos que contribuyan a que tu mensaje sea más claro;
- usar expresiones faciales coherentes con tu mensaje (sonriendo si estás contento, frunciendo el ceño si estás contrariado);
- mantener la distancia apropiada entre los intervinientes en la conversación, según su edad y el nivel de confianza (por ejemplo, no acercándonos demasiado cuando hablemos con alguien con quien no estemos familiarizados.)

El contacto visual a veces es un problema para los niños con síndrome de Down. Muchos bajan la vista, o tienen la mirada como perdida en la distancia con respecto a la persona con la que están hablando. Cuando miramos a alguien, ese alguien sabe que nos estamos dirigiendo a él, y pone más atención y escucha lo que le estamos diciendo. Si no lo miramos, la inteligibilidad se ve afectada, porque puede que el interlocutor no preste atención, o no nos escuche. El contacto visual debe trabajarse en las sesiones de terapia, y en un programa de ejercicios en casa.

La *proxémica* se refiere al uso de la distancia y del espacio en las conversaciones. Lo que es correcto varía de un país a otro y de una cultura a otra. Si la distancia no es la adecuada, eso distraerá al oyente, tal vez disminuyendo la inteligibilidad. Los niños con síndrome de Down a menudo se acercan demasiado a los demás. La proxémica se trabaja en las terapias, haciendo representaciones, y utilizando marcas en el suelo para señalar las distancias adecuadas. También se aborda este problema mediante un programa de tratamiento para realizar en casa.

En el capítulo 10 se incluye una detallada exposición de la comunicación no verbal.

Factores externos y de situación que afectan la inteligibilidad

La inteligibilidad cambia de una situación a otra. Entre los factores que pueden afectarla en cualquier momento se incluyen los siguientes:

- lo mucho o poco que el oyente conozca al hablante;
- que el oyente esté familiarizado o no con el tema de la conversación;
- que el hablante esté tranquilo o alterado;
- que el tema esté contextualizado y haya señales ambientales;
- que el entorno sea silencioso o ruidoso;
- que haya suficiente iluminación; y
- que existan o no distracciones visuales en el entorno.

La inteligibilidad se ve afectada por el hablante, por el oyente, por el mensaje y por la situación. Generalmente, si el tema resulta familiar y el contexto es una conversación en un ambiente tranquilo, con muchas “pistas” ambientales, el hablante resultará más inteligible que cuando usa un tono de voz bajo, habla sobre un tema que no sea familiar para un grupo mayor de personas, hay ruido circundante y poca visibilidad. Por ejemplo, si estáis hablando sobre cómo hacer un muñeco de nieve, y él está tomando chocolate caliente y pasteles mientras tú estás haciendo el muñeco de nieve, o inmediatamente después, el entorno contiene muchas pistas que refuerzan el mensaje y ayudan a entender lo que te está diciendo. Pero si empieza a hablarte sobre los muñecos de nieve mientras tú conduces el coche dirigiéndote a la playa para pasar las vacaciones de verano, ahí no hay ninguna señal ambiental. Cuando os habla en casa sobre las cosas que sucedieron en el hogar durante el fin de semana, tendréis más indicaciones que cuando lo haga sobre algo que le haya pasado en el colegio y que vosotros ignoréis. Es la misma situación que se produce cuando él trata de explicarle a su profesora algo que le haya sucedido en casa.

El estado emocional del hablante también puede afectar la inteligibilidad. Cuando estamos nerviosos, asustados, enfadados o ansiosos, puede que nos resulte más difícil producir un habla clara e inteligible. Quizás ya hayáis tenido la experiencia con vuestro hijo, cuando ha intentado contaros una experiencia amarga ocurrida en el colegio. Estaba enfadado, y no había indicaciones ambientales. Aunque le conozcáis bien, no sabéis lo que pasó, y por lo tanto no sabéis qué preguntas hacerle, ni si las respuestas que os da son correctas. En momentos así, la comunicación se hace más difícil.

Cuando los factores de situación os impidan entenderle, lo más importante en ese momento es darle la seguridad de que *queréis* entenderle. Le sugerís que os demuestre lo que está tratando de deciros haciendo que os lo explique mediante gestos, o mostrándoos un objeto, o haciendo un dibujo. Si suele querer decir cosas que no entendéis, no dejéis de leer sobre los sistemas de Comunicación Aumentativa y Alternativa (SAAC) de los que se trata en el capítulo 11.

Cuanto más familiar, más inteligible

La familiaridad del oyente con el patrón de habla del hablante es una influencia que siempre afecta a los logopedas así como a los padres. Una vez que llegamos a conocer a un niño, y que nos familiarizamos con sus patrones de habla, se vuelve muy difícil juzgar la inteligibilidad de su habla. El habla *nos parece* más inteligible porque lo es más para nosotros. Ya hemos dejado de ser oyentes extraños, somos oyentes familiarizados que entendemos su habla. Esto es cierto para el habla que es leve o medianamente difícil de entender. Cuando el habla es muy difícil de entender, incluso el oyente familiarizado o los más familiarizados — los padres— tienen dificultades para entender lo que dice el niño.

Evidentemente, la familiaridad del oyente con los patrones de habla del hablante es un factor que influye en la opinión sobre la inteligibilidad. Esta es una de las razones por las que no son fiables las evaluaciones sobre la inteligibilidad. La inteligibilidad es relativa. Si alguien que desconoce por completo a vuestro

hijo tasa su inteligibilidad, posiblemente entenderá menos que la mayor parte de las personas que forman su entorno habitual. Pero si alguien que le conoce bien evalúa su inteligibilidad, esta persona le entenderá mejor que otra que se encuentra con él por primera vez. Ver el Capítulo 12 para una profunda exposición de los restantes problemas que se plantean en las evaluaciones de la inteligibilidad.

Aumentar la inteligibilidad del habla

Cuando vuestro hijo está empezando a hablar, es muy importante animarle en todos sus intentos. Por tanto, los capítulos dedicados a las fases de una palabra sola hasta la de tres palabras os sugieren que respondáis al *sentido* de lo que esté intentando decir sin corregir su habla. No obstante, siempre habréis de proporcionarle el modelo correcto. Por lo general, el momento adecuado para empezar a corregir los errores del habla llega cuando sepáis que ya puede corregir ese sonido con éxito. Si ya sabe cómo decir el sonido de forma correcta, estará bien que lo comentéis y le corriáis. Generalmente podréis corregir en primer lugar la velocidad y el volumen, haciéndole consciente a través de actividades como las que describimos más arriba.

Durante las actividades de cualquier práctica motriz del habla, podéis corregir el movimiento y el sonido. Por ejemplo, si estáis mirándoos en el espejo con él y redondeando los labios para decir “o”, haréis comentarios sobre sus movimientos (“Vamos a poner los labios en forma de un gran círculo redondo”). Otro momento apropiado para corregir la producción de su habla es cuando diga un sonido correctamente a veces, pero con problemas en otras. Por ejemplo, sabe decir “rama” correctamente, pero dice “lana” en vez de “rana”. Inventar un juego en el que combines ambas palabras, y practícalas con él. También podéis corregirle si a veces omite un sonido en una palabra, y otras veces dice esa palabra correctamente. Por ejemplo, puede que a veces diga “pa”, y otras veces “pan”. Entonces podréis recordarle que pronuncie el sonido final de la palabra.

Las personas con síndrome de Down siguen mejorando su inteligibilidad a lo largo de toda su vida. Y tanto ellos como sus padres suelen sentirse motivados para seguir trabajando en el habla, de manera que lleguen a entenderles sus amigos y, posteriormente, sus compañeros de trabajo. Le ayudaréis a desarrollar un habla más clara si no os acostumbráis a los errores de su habla que vosotros —pero sólo vosotros— entendéis. Es decir, que incluso si *vosotros* le entendéis cuando se come sílabas, deja de decir determinados sonidos, arrastra las palabras unas sobre otras, o habla demasiado deprisa, sigue siendo importante que le hagáis trabajar sobre esas palabras/frases, de manera que no se acostumbre a esos malos hábitos por descuido. Los demás miembros de la familia también deberán recibir instrucciones para que tampoco admitan nada que sea inferior a la mejor producción del habla que ya haya adquirido. Una buena idea sería comprobar periódicamente con los profesores, los conocidos, y otras personas que no le conozcan demasiado, para constatar cuánto ellas son capaces de entender y qué aspectos del habla se les hace más difícil comprender.

Cuando estéis tratando de mejorar la inteligibilidad del niño, también es importante no frustrarle ni humillarle con las correcciones. Sed discretos cuando le corriáis en público. Por ejemplo, no le forcéis a que repita su pedido a la camarera, si vosotros entendéis y la camarera, no. Además, tened presente que el habla suele deteriorarse cuando estamos cansados o enfermos, y todos tenemos momentos en los que no nos sentimos en plenitud. En la medida de vuestras posibilidades, trabajad el habla de forma tranquila, divertida y amable, y así él querrá que se le entienda y trabajará duro para expresar su mejor habla.

Mientras vuestro hijo siga recibiendo sesiones de logopedia, el logopeda seguirá trabajando con él la inteligibilidad, sugiriéndole actividades a realizar y aconsejándole sobre el modo y el momento en que habréis de corregir al niño en casa. En el Capítulo 13 damos información sobre varios abordajes terapéuticos que los logopedas usan para mejorar la inteligibilidad.

Capítulo 9

Articulación y fonología: Aprender los sonidos del lenguaje

En el capítulo anterior ofrecimos una visión general de todos los factores que afectan la inteligibilidad del habla de los niños con síndrome de Down. En este capítulo abordaremos con más profundidad los dos factores que suelen tener mayor impacto sobre la inteligibilidad y la producción de los sonidos: la articulación y la fonología.

Seguramente recordaréis que la articulación se refiere al proceso físico de la producción de los sonidos del habla; por ejemplo, cómo se eleva la lengua y toca la cresta alveolar del paladar, para producir el sonido /t/. La terapia para la articulación o fonética se compromete a enseñarle a vuestro hijo el modo en que se forman físicamente los sonidos. En cambio, la fonología se refiere a la forma en que los sonidos se organizan en el lenguaje para formar las palabras, y en la forma en que los niños aprenden estos sonidos. La fonología contempla los patrones de los errores de los sonidos, como por ejemplo, que el niño sabe pronunciar el sonido /t/, pero generalmente deja de pronunciar los sonidos finales de las palabras. La terapia para la fonología se ocupa de enseñarle a percibir y a mejorar los problemas que tiene con sus propios patrones de sonido.

En mi experiencia, los niños pequeños con síndrome de Down suelen tener problemas tanto con la fonología como con la articulación. Probablemente irán mejorando en el área de la fonología, especialmente a medida que se vayan haciendo más conscientes de los patrones de sonido correctos e incorrectos, a través de las terapias y de la práctica. La articulación es más difícil, porque tiene que ver con factores anatómicos y fisiológicos (como el prognatismo o los problemas con la coordinación de los músculos), lo que además se complica con las dificultades orales motoras y con las dificultades de planificación motora, como ya hemos explicado. Es por ello importante que tanto los padres como el logopeda entiendan e identifiquen las diferencias que existen entre la articulación y la fonología del niño, de forma que puedan enfocar apropiadamente las actividades encaminadas a ayudarle en las dos áreas.

Articulación en los niños con síndrome de Down

La articulación es un problema significativo en la mayoría de los individuos con síndrome de Down, y sus dificultades influyen indudablemente en que el habla pueda entenderse. Sorprendentemente, se ha investigado muy poco sobre las causas responsables de estos problemas, y sobre la mejor manera de ayudar al niño en esta área. Lo que *se sabe* es que:

- **Hay una alta incidencia de problemas de articulación.** Los estudios muestran que cerca del 95 por ciento de los niños con síndrome de Down tienen problemas de articulación (Bray, 2007; Stoel-Gammon, 2001; Dodd y Thompson, 2001).

- ***Se cometen más errores con las consonantes que con las vocales.*** En uno de los estudios, los adolescentes con síndrome de Down, articulando las consonantes de las palabras, cometieron significativamente más errores que los adolescentes con discapacidad intelectual debida a otras causas (Rosin et al., 1988; Stoel-Gammon, 2001). En otro de los estudios, llevado a cabo con cuatro niños con síndrome de Down, más del 90 por ciento de los errores en los sonidos se producían en los sonidos consonánticos (Stoel-Gammon, 1980), mientras que no mostraron dificultades con los vocálicos.
- ***Se cometen más errores con los sonidos que suelen desarrollarse más tarde (por ejemplo, /s/ o /r/).*** (Bray, 2007; Van Borsel, 1996). Ver páginas 145-147 para más información sobre las edades en que suelen desarrollarse los sonidos.
- ***Los errores de los sonidos del habla son una combinación de errores de desarrollo y de errores atípicos*** (Cleland et al., 2010).
- ***A menudo, los errores del habla son inconstantes.*** Es decir, en ocasiones un niño en particular puede producir los sonidos correctamente en una palabra, pero no en otra (Kumin, 2008).
- ***A medida que se aprenden palabras más largas, se cometen más errores de articulación*** (Kumin, 2008).
- ***Los errores de articulación son más evidentes en el curso de la conversación que cuando se pronuncian palabras sueltas*** (Kumin, 2002; Kumin y Adams, 2000; Stoel-Gammon, 2001; 1980).

Algunos de estos patrones de dificultades de articulación se deben a problemas subyacentes en la secuenciación de los movimientos necesarios para el habla. Si esto fuera así, sería conveniente un diagnóstico de apraxia del habla infantil (ver Capítulo 8). En otras ocasiones, las dificultades de articulación son el resultado de una o más de las causas de las que tratamos en la siguiente sección. Sin embargo, y sean cuales fueren las causas, los errores de articulación determinan si el habla del niño es o no inteligible para los oyentes, y por tanto es importante identificar y tratar sus causas.

Causas de las dificultades de la articulación

En los niños con síndrome de Down, los trastornos con la articulación se producen por una defectuosa colocación, o regulación, dirección, presión, velocidad o coordinación de los movimientos de los labios, la lengua, el velo palatino, la mandíbula o la faringe. Estas dificultades surgen como resultado de varios factores, incluyendo los mismos que afectan la inteligibilidad en general, y que describimos en el Capítulo 8:

- pérdida auditiva y acumulación de fluido del oído medio,
- dificultades de percepción auditiva,
- diferencias anatómicas y fisiológicas,
- función oro-sensorial,
- función motora oral,
- habilidades de planificación motora.

Además, las diferencias en la calidad del juego temprano que hayan realizado con los sonidos pueden contribuir a las dificultades de articulación en particular.

Juegos tempranos con los sonidos

Todos los niños necesitan tiempo para practicar la producción de los sonidos del habla. A medida que se desarrollan lo hacen jugando con los sonidos, susurrando, y balbuceando secuencias de sonidos. El juego con los sonidos es reflejo al principio, pero llega a depender cada vez más de los sonidos que los niños escuchan a su alrededor. Posteriormente, comienzan a repetir y a imitar los sonidos que oyen. Este juego con los sonidos se produce entre los primeros seis meses y el año en los niños con desarrollo ordinario. La práctica de los sonidos y de los movimientos va creando circuitos de retroalimentación, de forma que el sonido “se siente” bien. Estas prácticas con los sonidos ayudan a “programar” los músculos y los elementos articuladores (labios, lengua, dientes, paladar duro, velo palatino, mandíbula superior e inferior). Parece que establece patrones de movimiento, de forma que la articulación se vuelve casi automática. Entonces simplemente ya podemos emitir los sonidos; no necesitamos pensar en cómo producir cada uno.

Los niños con síndrome de Down necesitan más práctica y más tiempo para practicar la producción de los sonidos. Lo que suele suceder durante este periodo temprano de su vida es que los problemas médicos son prioritarios, precisando a veces cirugía cardíaca y otras. De forma que quizás el niño se encuentre en un estado que no le permita practicar la producción de los sonidos. Incluso, si ha de ser alimentado con sonda, es probable que no practique los movimientos de la alimentación que ayudan a desarrollar los movimientos del habla. Además, la pérdida auditiva y la presencia de líquido en el oído, así como la hipersensibilidad o la hiposensibilidad al tacto en la zona de la boca, disminuirán las posibilidades de que haga las prácticas necesarias con los sonidos. Normalmente, cuando un bebé repite los sonidos mediante el balbuceo, esto le resulta agradable. Pero si no puede oír bien los sonidos, es menos probable que los siga repitiendo.

Los estudios han demostrado que el balbuceo y el balbuceo canónico reduplicado (“bababa”) son similares en los niños pequeños con síndrome de Down y en los niños con desarrollo ordinario, en términos de edades de comienzo, vocales y lugar de articulación de las consonantes. Además, al menos uno de los estudios sobre el desarrollo y la producción temprana de los sonidos describe que, durante los primeros quince meses de edad, los patrones de desarrollo de las vocales y de las consonantes son similares en ambos grupos de niños (Smith y Oller, 1981). Sin embargo, en un estudio que yo dirigí, realizado junto con otros colegas de la Loyola University, descubrimos un amplio rango de edades en el desarrollo de sonidos entre niños con síndrome de Down.

En nuestro estudio, descubrimos que el afloramiento de los fonemas (sonidos del habla) en los niños con síndrome de Down seguía el mismo orden general que el del desarrollo de los sonidos del habla en los niños con desarrollo típico u ordinario, pero algunos de los niños objeto de nuestro estudio usaban muchas consonantes en sus juegos con los sonidos a la edad de un año, mientras que otros estaban apenas comenzando a producir sonidos individuales a la edad de ocho (Kumin, Council y Goodman, 1995). En una encuesta reciente encontré algunos factores que guardaban relación con el desarrollo temprano o tardío de los sonidos. Los niños que muestran patrones de apraxia del habla infantil, o una combinación de dificultades orales motoras y de apraxia, eran más susceptibles de tener dificultades en el desarrollo del habla. Estos niños mostraban un patrón de retraso en el habla, y de desarrollo tardío de los sonidos del habla. Los niños que solo tenían hipotonía muscular (dificultades orales motoras), sin embargo, no mostraban un retraso significativo en el arranque de su habla (Kumin, 2002c).

Entender los sonidos y los errores de los sonidos

Para comprender verdaderamente la naturaleza de cualquier problema de articulación que pueda tener vuestro hijo, os ayudará saber cómo se describen y analizan los sonidos del habla.

Cada sonido individual de una lengua se conoce como *fonema*. Las distintas lenguas tienen distintos fonemas, y pueden incluir sonidos producidos de formas diferentes. Por ejemplo, los hablantes de algunos

idiomas hacen vibrar el sonido /r/, o emiten chasquidos que no están presentes en inglés. En inglés, los sonidos se forman con los labios, los dientes, la lengua, el paladar (el duro y el blando o velo palatino), y con la mandíbula superior y la inferior moviéndose una hacia la otra o separándose una de la otra para producir cada sonido. Estas estructuras se denominan los elementos *articuladores*. La articulación es el proceso mediante el cual se mueven los articuladores para producir los sonidos del habla¹.

Cuando se escriben los fonemas, se usa el alfabético fonético, y se escriben los fonemas entre barras. Por ejemplo, /p/, /b/, /k/, /l/ son fonemas. Algunos símbolos fonéticos coinciden con las letras del alfabeto, pero para determinados sonidos se usan símbolos fonéticos que no son letras, por ejemplo, /θ/ es *el sonido z*, como en *zapato o ceta*, y /ç/ es *ch*, como en *chino*. Si cuando te den el informe de los resultados del test de articulación hubiese en él símbolos fonéticos, pide a tu logopeda que te dé un ejemplo de la palabra en que aparezca ese sonido.

En inglés² existen varios sistemas diferentes para describir y analizar los sonidos. Más que describir individualmente cómo se produce cada sonido, los logopedas han creado sistemas para agrupar sonidos, de forma que podamos ver los factores que los sonidos tienen en común y analizar mejor los patrones de sonido producidos por un niño o un adulto.

Los sistemas más comunes para describir los sonidos y analizar los patrones de los sonidos en la articulación son los siguientes:

- análisis de sonido a sonido,
- análisis de las características distintivas (incluyendo el análisis del lugar/el modo/la sonorización),
- patrones de desarrollo.

Análisis de sonido a sonido

Cuando el logopeda oye la articulación de vuestro hijo y analiza los errores, empleará frecuentemente un análisis de sonido a sonido. Evaluará cómo articula cada sonido del habla al principio, en medio y al final de las palabras. (A estas posiciones se las denomina *inicial*, *intermedia* y *final*). Por cada sonido que se articule incorrectamente, el logopeda determinará si tu hijo está:

- omitiendo el sonido (*omisión*); por ejemplo, diciendo /pa/ en vez de pan;
- sustituyendo el sonido por otro sonido de la misma lengua (*sustitución*); por ejemplo, diciendo /cata/ en vez de casa, o /sena/ en vez de cena;
- sustituyendo el sonido por una variante del sonido, o una distorsión que no corresponda con otro sonido del inglés (*distorsión*); por ejemplo, produciendo un ceceo lateral cuando trata de decir el sonido /s/ (enviando el aire sobre los lados de la lengua, en vez de hacia abajo al centro de la lengua);
- añadiendo un sonido (*inserción*); por ejemplo, diciendo /palato/ en vez de plato.

Al identificar de este modo los errores de articulación, el logopeda elegirá los sonidos con los que hay que trabajar en el tratamiento. Ver Capítulo 13, para obtener más información sobre los diferentes tipos de la terapia de la articulación.

1. En español se usan los mismos órganos.
2. También en español.

Análisis de las características distintivas

Los sonidos individuales de cualquier lengua se componen de características especiales que hacen que cada sonido sea diferente de todos los demás. Por ejemplo, en inglés los sonidos /f/ y /v/ tienen en común cuatro características propias: ambos son sonidos consonánticos; se forman en la parte anterior (son sonidos *anteriores*); son sonidos continuados (el aire se emite de forma continua), y son sonidos estridentes. Pero se diferencian en una característica: el sonido /f/ es sordo, mientras que el sonido /v/ es sonoro³.

Los logopedas usan las características distintivas para analizar lo que tienen en común los errores en la producción de los sonidos. Una vez que se han identificado los patrones, la terapia se enfoca hacia la corrección de las características y de los patrones, en vez de hacia la corrección de los sonidos individuales. Por lo general, los logopedas analizan tres características distintivas —lugar, modo y sonorización—, como se verá en el apartado siguiente.

Análisis del lugar/ el modo/ la sonorización

En vez de describir individualmente cómo se produce cada uno de los sonidos, como ocurre en la aproximación sonido a sonido, los logopedas a veces prefieren buscar patrones para los problemas de articulación; es decir, lo que tienen en común los problemas de sonidos del niño. Generalmente, los sonidos se agrupan según *el lugar de articulación* (*punto de articulación*), *el modo de la articulación*, y las características de la *sonorización*. Normalmente, los logopedas usan los tres criterios para analizar el habla de un niño. Sería algo similar al acto de describir vuestro abrigo como un abrigo largo de cuero negro: necesitáis usar los criterios de longitud, color y material para describir el abrigo de forma completa.

Análisis del lugar de articulación. Los sonidos se describen según su localización o punto de articulación, utilizando términos latinos para describir dónde convergen las estructuras para producir un sonido:

- sonidos bilabiales: producidos con el labio superior y el inferior;
- sonidos labiodentales: producidos con el labio inferior y los incisivos superiores;
- sonidos linguodentales o dentales: al tocar el ápice de la lengua con los incisivos superiores;
- sonidos linguointerdentales o interdentes: producidos cuando la punta de la lengua se sitúa entre los incisivos superiores e inferiores.
- sonidos linguoalveolares o alveolares: se forman al apoyarse la punta de la lengua en los alvéolos (el reborde alveolar superior que está justo detrás de los incisivos superiores);
- sonidos linguopalatales o palatales producidos con la lengua y el paladar;
- sonidos linguovelares o velares: producidos en la zona del velo palatino (paladar blando);
- sonidos glóticos: producidos en la zona de las cuerdas vocales.

Es importante describir el punto de articulación, porque esto permite al logopeda buscar los elementos comunes de los sonidos que le resultan difíciles de pronunciar al niño. Esta información es útil en la terapia, porque sabemos qué estructuras (órganos articulatorios) y qué movimientos representan una dificultad para él. Cuando yo trabajo con niños en intervención temprana, me interesa describir y analizar después los sonidos que pronuncian, así como los que no pueden pronunciar. Por ejemplo, si el niño dice /pa/ por pan, y /co/ por con, eso me indica que el niño puede articular sonidos en la parte anterior de la boca uniéndolos los labios, y también en la parte posterior de la boca, usando los músculos del paladar blando (músculos velares).

3. En español, por ejemplo, los sonidos /p/ y /b/ tienen en común cuatro características: ambos son sonidos consonánticos; son bilabiales, ya que se forman uniéndolos los labios; son oclusivos o explosivos, es decir, el aire espirado empuja los labios cerrados y al abrirlos de golpe se produce el sonido; y son sonidos agudos. Pero el sonido /p/ es sordo, mientras que el sonido /b/ es sonoro.

Tabla 1: Localización (Punto de articulación) y Sonidos

Labio superior e inferior (bilabiales): p, b, m

Labio superior e incisivos superiores (labiodentales): f, v⁴

Ápide de la lengua apoyada contra la parte interna de los incisivos superiores (linguodentales o dentales): t, d

Ápice de la lengua entre los incisivos superiores e inferiores (linguointerdentales o interdentales): z, c

Ápice de la lengua apoyada en los alvéolos (linguopalatales): s, n, l, r, rr

Lengua y paladar (linguopalatales): ch, y, ñ, ll

Velo del paladar y lengua (linguovelar) (velar): k, g, j

Glottis (caja de la voz) (glóticos): h⁵

4. El sonido /v/ labiodental se usa en algunos países de América Latina.

5. Es la h “aspirada” que se usa en algunos lugares de América Latina y en algunos dialectos. También se usa en palabras como “Sáhara” o “Hamster”, si bien en estos casos puede llegar a transformarse en un sonido /j/.

Análisis del modo de la articulación. El modo alude a la forma en que se modifica el flujo de aire cuando se pronuncia un sonido. Los sonidos del español pueden definirse como oclusivos, fricativos, africados, nasales, laterales y vibrantes.

- Los sonidos *oclusivos* o *explosivos* se forman bloqueando por completo el flujo de aire y dejándolo salir después, con un pequeño soplo o explosión del aire. Los sonidos de parada u oclusivos son p, b, t, d, k, g.
- Los sonidos *fricativos* se forman dejando salir el aire a través de articuladores parcialmente cerrados (la palabra “fricativo” deriva de “fricción”). Los sonidos *fricativos* son s, z, f, y, j.
- Los sonidos *africados* resultan de la combinación de un sonido *oclusivo* y un sonido *fricativo*. El sonido africado es ch.
- Los sonidos *nasales* son sonidos en los que el flujo de aire sale a través de la nariz. Los sonidos nasales son m, n y ñ.
- Los sonidos *laterales* se forman dejando salir el flujo de aire a través de los laterales de la boca. Son el sonido l y ll.
- Los sonidos *vibrantes* son los producidos por interrupciones intermitentes del aire sonoro, por una serie de vibraciones de la punta de la lengua. Son la r y la rr.

Al agrupar los sonidos según el modo de articulación, el logopeda obtiene más información sobre los tipos de producción de los sonidos que más le están costando a un niño. Este tipo de análisis le permite saber si está teniendo dificultades con los sonidos que se forman bloqueando y soltando el flujo de aire (sonidos oclusivos), o con los sonidos que se forman dejando salir el aire a través de articuladores parcialmente cerrados (sonidos fricativos), o con los sonidos que se forman dirigiendo el flujo de aire a través de la nariz (sonidos nasales). Así, cuando se trabaja un sonido en la terapia y el niño llega a dominar ese sonido, los restantes sonidos que tengan un modo similar de producción mejorarán también. Por ejemplo, si sabe decir “ma” por “mamá”, y “ba” por “vaca”, eso me indica que puede dirigir el flujo de aire y dejarlo salir por la boca y también por la nariz. Para pronunciar el sonido /b/, hay que dejar salir el aire por la boca y dejar cerrada la cavidad nasal. Para pronunciar el sonido /m/, los músculos del velo palatino han de estar relajados y hay que dejar salir el aire por la nariz. Por tanto, la capacidad del niño para formar por igual esos dos sonidos, me indica que puedo trabajar otros sonidos orales y nasales con ese niño.

Tabla 2: Modo de producción

oclusivos	p, b, t, d, k, g
fricativos	s, z, f, y, j
africados	ch
nasales	m, n, ñ
laterales	l, ll
vibrantes	r, rr

Análisis de la sonorización. Los sonidos sonoros conllevan la vibración de las cuerdas vocales. Cuando sonorizamos, podemos sentir la vibración si ponemos nuestros dedos en la zona de la nuez. Cuando un sonido es sordo, no percibiremos esa vibración.

Todos los sonidos vocálicos son sonoros. Los sonidos consonánticos pueden ser sonoros o sordos. Los sonidos sordos son: p, f, t, z, s, ch, k, j. Los sonidos sonoros son: b, m, d, n, l, r, rr, y, ñ, ll, g. Una vez que el niño llega a dominar la forma en que se sonoriza un sonido, podrá producir la sonorización de otros sonidos.

Los sonidos que se producen en el mismo *punto de articulación* y con el mismo *modo de producción*, pero difieren en la *sonorización* (uno es sonoro, el otro es sordo), se denominan *cognados*. Por ejemplo, /p/ y /b/ son cognados, y también lo son /t/ y /d/. Cuando se sustituye de forma incorrecta un cognado por otro, lo llamamos *confusión de cognado*.

Tabla 3: Sonorización

Sonidos sonoros	Sonidos Sordos
b, m, d, n, l, r, rr, y, ñ, ll, g	p, f, t, z, s, ch, k, j
todos los sonidos vocálicos	

Uniéndolo todo. Cuando el logopeda describe la articulación de vuestro hijo, habitualmente utilizará esta terminología de lugar-modo-sonorización. Puede que os diga que tiene dificultades con los sonidos *linguoalveolares*, o con los sonidos *fricativos*, o con los *sonoros*. Anotad estos términos, y luego, de vuelta en casa, consultad las tablas anteriores. Por ejemplo, si tiene dificultades con la /t/, /d/, /n/ y /l/, está teniendo problemas para pronunciar los sonidos que implican la elevación de la lengua. Todos estos sonidos requieren la elevación del ápice lingual y que se coloque directamente detrás de los incisivos superiores, manteniendo allí la lengua, y separándola después. De modo similar, los patrones observados pueden indicar que está teniendo dificultades con los sonidos en los que sea preciso mantener la lengua en la boca, o con los sonidos que conllevan hacer una presión de aire, soltándolo después con una pequeña explosión (sonidos oclusivos). De este modo será posible trabajar con las causas que originan la dificultad articulatoria (como la dificultad para elevar la punta de la lengua), en vez de hacerlo con los sonidos individuales.

Patrones normales de desarrollo

Una forma final de analizar la articulación del niño es comparándola con los *patrones normales de desarrollo*. Esto es, el logopeda observará los sonidos que no puede pronunciar correctamente y los comparará con una lista de sonidos que la mayoría (lo que suele equivaler al 75 ó 90 por ciento) de los niños con desarrollo ordinario sí pueden pronunciar a una edad determinada. Algunos de estos patrones se refieren a la destreza con que se pronuncia cada sonido en ciertas posiciones dentro de las palabras: al principio (posición inicial), o al final (posición final). Los patrones normales nos ayudan a aprender qué sonidos son de desarrollo temprano (como /b/), y cuáles se desarrollan más tarde (como /rr/).

A veces se usan los patrones normales obtenidos a partir de tests de articulación. En otras ocasiones, son los obtenidos de los estudios en los que el muestreo suele ser entre grupos más numerosos de niños. Las siguientes tablas recogen los patrones más comunes en niños de desarrollo típico de habla española⁶. La primera muestra las edades en las que el 90% de los niños con desarrollo ordinario dominan sonidos sueltos, mientras que la segunda muestra cuándo llegan a dominar los sinfonos o sílabas trabadas (más de una consonante juntas, por ejemplo, *tr* en *tren*). (Los sinfonos suelen resultarles difíciles de pronunciar a los niños con síndrome de Down.)

El problema de usar los patrones normales de articulación para evaluar el habla en los niños con síndrome de Down, es que se han obtenido partiendo de un muestreo de niños con desarrollo ordinario, los cuales probablemente no tenían pérdidas auditivas fluctuantes por causa de las otitis medias o la presencia de líquido en el oído, ni tenían hipotonía en los músculos oro-faciales. Por lo tanto, no pueden proporcionar información exacta sobre el desarrollo de los sonidos en los niños con síndrome de Down. Lo que es más, se usan con frecuencia como fundamento para denegar terapias articulatorias a los niños con síndrome de Down. Por eso, vosotros, los padres, tenéis que saberlo. Dentro del plan individual, para evaluar y tratar los problemas articulatorios suelen citarse estos patrones. Ver el Capítulo 12, donde se explican más razones por las que la utilización de estas normas con los niños con síndrome de Down pueden resultar inútiles, y para obtener información que os servirá para comprender la evaluación y la terapia articulatoria.

Aunque, posiblemente, los niños con síndrome de Down no empiecen a usar estos sonidos en las edades normales, sí que comienzan a usar los sonidos en el mismo orden en que lo hacen los demás niños. Conocer los patrones os resultará útil para saber qué sonidos se pronuncian antes y cuáles, después. También podéis usar el Formulario de Registro de la Articulación, incluido en el Apéndice, para ir registrando allí el desarrollo de los sonidos del niño.

Tabla 4: Edades en que normalmente se dominan los sonidos sueltos⁷

Edad	Sonidos dominados
1-2 años	/m/, /p/, /t/, /b/
2-3 años	/l/, /n/, ñ/, /d/, /j/, /k/, /g/, /ae/
3-4 años	/s/, /f/, /ch/, /ll/, /ia/
4-5 años	/z/, /r/, /io/, /iu/, /ue/
5-6 años	/rr/
6 años en adelante	Se afianzan los fonemas trabados y el fonema /rr/

7. Adaptación de Monfort, M y Juarez, A. (2001) *El niño que habla*. Madrid. Ed. CEPE y Bosch, L: *El desarrollo fonológico infantil: una prueba para su evaluación*. En M. Siguan: **Estudios sobre psicología del lenguaje infantil**. Madrid. Pirámide, 1984.

Tabla 5: Edades en que normalmente se dominan los sinfonos y sílabas mixtas

Edad	Sonidos dominados
2-3 años	sílabas mixtas con /n/ y /m/ (con, hambre)
3-4 años	sinfones con /l/: /bl/, /pl/, /tl/, /fl/, /dl/ sílabas mixtas con /s/ (más)
4-5 años	sílabas mixtas con /l/ (talco)
5-6 años	sinfones con /r/: /br/, /pr/, /tr/, /fr/, /dr/ sílabas mixtas con /r/ (parque)

6. El texto original mostraba los patrones de articulación más recientes reunidos por Smit y sus colegas (Smit, A., Hand, L., Freilinger, J., Bernthal, J., Bird, A., 1990), para población de habla inglesa.

Tratamiento de la articulación

La primera vez que los padres oyen el término “logopedia”, suelen imaginarse lo que va a pasar en el tratamiento de la articulación. Es decir, piensan en ejercicios y en actividades ideadas para ayudar al niño a pronunciar mejor unos sonidos específicos. En realidad, esta terapia es sólo un pequeño componente de la logopedia, como se verá en el capítulo 12. Y existen muchos y muy diversos abordajes para aplicar la terapia de la articulación, algunos de los cuales son más eficaces que otros en los niños con síndrome de Down. El capítulo 13 abordará el modo de realizar la terapia de la articulación y sus ventajas e inconvenientes.

Actividades en casa en relación con la articulación

¿Qué podéis hacer en casa? Al principio, centraos en los juegos con los sonidos, usando un espejo y aumentando la capacidad para tomar conciencia de ellos. Transformad los sonidos en juegos. Por ejemplo, simulad que sois una serpiente, reptando en el suelo y haciendo los sonidos serpentinos de la /s/, mientras os estéis deslizando. También fomentad la conciencia de los órganos fonoarticulatorios. Cuando estéis bañando o cambiando al bebé o niño pequeño, nombradle los labios, los dientes, la lengua. Miraos con él en un espejo y decidle, “Déjame ver tus labios”, o “Dímelo cuando veas mi lengua”. Haced juegos con los sonidos, emitiendo besos sonoros con los labios, lanzando besos volados y haciendo chasquear la lengua. Usad bálsamo labial o hielo para ayudarle a sentir sus propios labios haciendo sonidos. Además de ver cómo se hacen los sonidos, necesitan practicar escuchándolos también. Los niños con síndrome de Down necesitan muchas repeticiones para aprender; han de ver y oír modelos de sonidos correctos. Ver más adelante para obtener ejemplos de actividades específicas que podéis realizar en casa.

La situación ideal sería que los dos trabajaseis en equipo con un logopeda, quien os indicará actividades en casa para la práctica de los sonidos que estén siendo el centro de la terapia en ese momento, pero no siempre se dispone de este nivel de servicio. Muchas veces no se proporciona la terapia para la articulación hasta que el niño haya mostrado un retraso, basado en los patrones normales de desarrollo. Por eso, tal vez la terapia para la articulación no se inicie hasta que él tenga más de seis años de edad.

¿Por qué ocurre esto? Depende de los requisitos de elegibilidad para las terapias de logopedia en vuestro sistema de enseñanza. Con frecuencia, el logopeda dice a los padres cosas como ésta: “Vuestro hijo no dice el sonido /s/ de forma correcta en ninguna posición. Pero no os preocupéis, sólo tiene cinco años, y según las normas el sonido /s/ no se domina hasta edades comprendidas entre los 7 y los 9 años, por lo tanto, no está retrasado. Todavía no tenemos por qué trabajar con el sonido /s/.” Pero, en realidad, si esperaréis hasta la edad de ocho años, puede que el niño no sepa pronunciar aún el sonido /s/ correctamente, y estará practicando y diciéndolo incorrectamente durante otros tres años más. Por eso, creo firmemente en la enseñanza de los sonidos sin esperar a que los patrones demuestren que vuestro hijo tiene algún retraso. Es bueno ser proactivos y enseñar los sonidos. Ver el Capítulo 12, donde se explica cómo y por qué puede denegarse la logopedia a los niños que verdaderamente la están necesitando.

Se centre o no el programa de logopedia del niño en la articulación, hay muchas áreas en las que habéis de trabajar en casa. Podéis:

- aumentar la toma de conciencia (en adelante, conciencia significa percepción, caer en la cuenta) visual y táctil de los elementos articuladores y de los movimientos de la articulación,
- aumentar la conciencia auditiva de los diferentes sonidos,
- practicar la producción de los sonidos con canciones y juegos, y
- practicar la producción de los sonidos por medio de la lectura.

Aumentar la toma de conciencia de los órganos fonoarticulatorios y sus movimientos

Cuando trabajamos en terapia de la articulación solemos centrarnos en los movimientos de los labios. Las actividades en casa que sugerimos a continuación ayudarán al niño a tener conciencia de la sensación y el movimiento de los labios. Cercioraos de poner en práctica sólo aquellas actividades que sean seguras para él; por ejemplo, no hagáis pompas de chicle si puede tragarse el chicle. Estas actividades serán divertidas para que los hermanos, los abuelos y otros miembros de la familia las practiquen con él.

- Golpead los labios suavemente con un cubito de hielo, luego haz ruidos juntando los labios. Enseñadle a hacer esto, haciéndolo tú primero.
- Chupad con fuerza un polo. Sentid el hielo en los labios. Miraos en el espejo y ved el color de vuestros labios.
- Poneos bálsamo labial. Juntad los labios y observad cómo casi se quedan pegados.
- Mantened los labios fuertemente unidos y movedlos de lado a lado como si fueran uno solo. Esto también puede hacerse después de haberlos frotado con hielo o de haber usado bálsamo labial.
- Pintaos los labios. Luego os los limpiáis manteniendo una toallita entre los labios.
- Pintaos los labios. Haced marcas de besos en una hoja de papel.
- Apretad los labios alrededor de alimentos como zanahorias o galletitas. Chupad hasta contar cinco, después soltad los alimentos.
- Haced sonar silbatos con boquillas de diferentes tamaños.
- Tocad la armónica.
- Tocad la flauta.
- Tocad el mirlitón (kazoo).
- Haced sonidos de estallidos con los labios.
- Haced pompas de jabón con la varita de las pompas.
- Haced los sonidos y los movimientos de los besos. Simulad que los lanzáis a través del aire.
- Haced pompas usando un chicle.
- Besaos mutuamente, haciendo sonar los besos. Empezad algo alejados uno del otro. Id acercándoos poco a poco hasta que os estéis besando realmente. Después, volved a alejaros paulatinamente, hasta que ya no podáis oír el sonido de los besos.
- Mantened los labios cerrados. Cerradlos muy deprisa. Harán un sonido. Después abridlos deprisa. Harán un “pop”. Sonará casi como “um-pa”

Incrementar la conciencia sobre los diversos sonidos

Cuando es pequeño, empezad introduciéndolo a los sonidos de su propio mundo; sonidos de aviones, trenes, maquinaria de obras, cortacéspedes, pájaros. Como parte de esta práctica, también estáis tratando de

aumentar su conciencia de los sonidos del habla. En el capítulo 4 damos algunas sugerencias para realizar en casa con niños pequeños.

Cuando ya esté empezando a imitar los sonidos, y esté preparado y a punto de empezar a hablar, de nuevo os interesará incrementar su conciencia auditiva de los sonidos del habla. Una forma de desarrollar esta conciencia consiste en centrarse cada semana en sonidos específicos, proporcionándole prácticas para oír el sonido tal y como se produce en la vida cotidiana.

Por ejemplo, puedes centrarte en el sonido /k/. En español, el sonido /k/ puede estar representado por la letra K o por la letra C. Alquila el DVD de la película *Cars*, y oíd juntos el sonido /k/. Planifica una salida de compras, que incluya pasar por Burger King. Tomad Corn Flakes con leche en el desayuno o un kit-kat a media mañana. Dad un paseo por los alrededores de vuestra casa o por vuestra vecindad, y señalad todo lo que contenga el sonido /k/: coches, copas, cajas, contenedores, calendarios, cortinas, camas, cartas... Tomad un aperitivo con Coca Cola y kikos o crackers. Tomad carne en la cena, con coles o coliflor. Tomad una cupcake o un cucurucho de helado de postre. Elegid el cuento de *el Koala Kiko* para ir a dormir.

Los dos primeros días le señaláis dónde quiera que haya un sonido /k/. Después, elaborad una señal con una K en ella, para que pueda levantarla, o bien convenid un gesto secreto, como hacer la señal de “OK”, cada vez que oiga el sonido /k/.

También le leáis libros que contengan muchos ejemplos de un sonido específico. Por ejemplo, *el Cuento del Travieso Perico y el Conejito Benjamín* contiene muchos ejemplos del sonido /b/, *Adivina quién ha venido* contiene muchos ejemplos del sonido /t/ y /l/ y *¡cu-cu... tras! ¡a comer!* contiene muchos ejemplos del sonido /s/. Las primeras veces que leáis esos cuentos, os escuchará para saber lo que sucede. Pero una vez que ya se haya familiarizado con los cuentos, comenzad a centraros en el sonido. Para despertar la conciencia, cuando leáis los cuentos pronunciad en voz más alta el sonido /b/ o el sonido /t/. Después, aplaudid o levantad la tarjeta que tenga escrita la letra en ella, cada vez que leáis un sonido /b/. Cuando aprenda a oír y a identificar el sonido, haced que sea él quien aplauda o levante la tarjeta cada vez que oiga un sonido /b/. También comprad u hornear galletas en forma de letras. Así levantará la galleta /b/ cada vez que oiga este sonido. Su premio podría consistir en comerse la galleta en forma de /b/ cuando identifique el sonido.

El leer libros que contengan muchos ejemplos de un sonido específico le ayudará a aprender a identificar ese sonido, y a diferenciarlo de los demás. Más tarde, cuando ya sepa pronunciar el sonido, estos libros le darán oportunidades para practicar la producción de ese sonido. Muchos de estos libros pueden encontrarse en las librerías, pero algunos son clásicos y pueden no encontrarse allí. Todos ellos, sin embargo, deberían estar disponibles en la Biblioteca. Si te centras en los sonidos del libro, encontrarás muchos libros que son adecuados para oír y practicar sonidos específicos, y que contienen historias y temas que le interesarán. A continuación, proporcionamos una lista de libros organizados por sonidos, para que puedas iniciarte:

Libros para el desarrollo de la conciencia fonológica y la práctica de la articulación en niños⁸

El sonido /p/

El pingüino Pepino, de la colección *el tren de palabras* de la Editorial Bruño.

Ea, Ea, de la colección *poquito a poco* de la Editorial La Galera

Mi sopa, de la colección *poquito a poco* de la Editorial La Galera

La P de pirata, de la colección *letras divertidas* de la Editorial bruño

El pirata Policarpo, de la colección *el zoo de las letras* de la Editorial Bruño

Varios autores. *El patito, ¿eres tú mi mamá?*

La marciana Pepa, de la colección *Bebo y Teca*, de la Editorial SM.

8. El listado no es exhaustivo. Incluye algunos ejemplos.

El sonido /b/

El burro Blas, de la colección *el tren de palabras* de la Editorial Bruño.
El cuco, de la colección *poquito a poco* de la Editorial La Galera
Buenos días, de la colección *poquito a poco* de la Editorial La Galera
El bizcocho de la B, de la colección *letras divertidas* de la Editorial bruño
La bruja Belinda, de la colección *el zoo de las letras* de la Editorial Bruño
De Paola, Tomie. *Abuela de arriba, abuela de abajo*.
Espinosa, Dolores. *Garabato y la luna*
La rana Valerio, de la colección *Bebo y Teca*, de la Editorial SM

El sonido /t/

El doctor Timoteo, de la colección *el tren de palabras* de la Editorial Bruño.
Pan y Tomate, de la colección *poquito a poco* de la Editorial La Galera
El triunfo de la T, de la colección *letras divertidas* de la Editorial bruño
Titina y Evaristo, de la colección *el zoo de las letras* de la Editorial Bruño
El tiburón Dormitilo, de la colección *Bebo y Teca*, de la Editorial SM.

El sonido /m/

La mariposa mimí, de la colección *el tren de palabras* de la Editorial Bruño.
Miau, de la colección *poquito a poco* de la Editorial La Galera
Mi sopa, de la colección *poquito a poco* de la Editorial La Galera
La magia de la M, de la colección *letras divertidas* de la Editorial bruño
La mona Ramona, de la colección *el zoo de las letras* de la Editorial Bruño
Varios autores. *El patito, ¿eres tú mi mamá?*
Dr. Seuss. *¿Eres tú mi mamá?*
El tiburón Dormitilo, de la colección *Bebo y Teca*, de la Editorial SM.

El sonido /d/

Dino y Dindón, de la colección *el tren de palabras* de la Editorial Bruño.
Dame la pipa, de la colección *poquito a poco* de la Editorial La Galera
¡Ay, mis dedos!, de la colección *poquito a poco* de la Editorial La Galera
La doctora D, de la colección *letras divertidas* de la Editorial bruño
El dragón Danilo, de la colección *el zoo de las letras* de la Editorial Bruño
El tiburón Dormitilo, de la colección *Bebo y Teca*, de la Editorial SM

El sonido /k/

El koala Kiko, de la colección *el tren de palabras* de la Editorial Bruño.
En la cocina, de la colección *poquito a poco* de la Editorial La Galera
El cuco, de la colección *poquito a poco* de la Editorial La Galera
La C de cuentacuentos, de la colección *letras divertidas* de la Editorial bruño
El secreto de la K, de la colección *letras divertidas* de la Editorial bruño
La caja de Carlota, de la colección *el zoo de las letras* de la Editorial Bruño
La familia Koala, de la colección *el zoo de las letras* de la Editorial Bruño
Pavón, Mar. *La gallina Cocorina*
La dragona Quica, de la colección *Bebo y Teca*, de la Editorial SM
La momia Keops, de la colección *Bebo y Teta*, de la Editorial SM

El sonido /g/

El gato Gatón, de la colección *el tren de palabras* de la Editorial Bruño.
Guiños, el dragón, de la colección *poquito a poco* de la Editorial La Galera

La granja de la G, de la colección *letras divertidas* de la Editorial bruño
 El canguro Gaspar, de la colección *el zoo de las letras* de la Editorial Bruño
 Rathman, Peggy. *Buenas noches, Gorila*.
 Capdevila, Paco. *Nene, Nena y Guau* (colección)
 Espinosa, Dolores. *Garabato y la luna*
 Wilde, Oscar. *El gigante egoísta*
 Pavón, Mar. *La gallina Cocorina*
 La giganta Josefina, de la colección *Bebo y Teca*, de la Editorial SM

El sonido /j/

La jirafa Jojó, de la colección *el tren de palabras* de la Editorial Bruño.
 Llueve, de la colección *poquito a poco* de la Editorial La Galera
 Yo voy solo al colegio, de la colección *poquito a poco* de la Editorial La Galera
 El jardín de la J, de la colección *letras divertidas* de la Editorial bruño
 Las gemelas Gina y Gema, de la colección *el zoo de las letras* de la Editorial Bruño
 El traje de Jeremías, de la colección *el zoo de las letras* de la Editorial Bruño
 Rey, H.A. *Jorge el Curioso* (colección)
 Wilde, Oscar. *El gigante egoísta*
 La giganta Josefina, de la colección *Bebo y Teca*, de la Editorial SM

El sonido /l/

El loro Lalo, de la colección *el tren de palabras* de la Editorial Bruño.
 Miau, de la colección *poquito a poco* de la Editorial La Galera
 Mi sopa, de la colección *poquito a poco* de la Editorial La Galera
 La L y la luna, de la colección *letras divertidas* de la Editorial bruño
 El lagarto celestino, de la colección *el zoo de las letras* de la Editorial Bruño
 Espinosa, Dolores. *Garabato y la luna*
 La marciana Pepa, de la colección *Bebo y Teca*, de la Editorial SM.

El sonido /n/

La nutria Nené, de la colección *el tren de palabras* de la Editorial Bruño.
 El león, de la colección *poquito a poco* de la Editorial La Galera
 ¡Ay, mis dedos!, de la colección *poquito a poco* de la Editorial La Galera
 La N y la naturaleza, de la colección *letras divertidas* de la Editorial bruño
 Nica y Nicanor, de la colección *el zoo de las letras* de la Editorial Bruño
 Capdevila, Paco. *Nene, Nena y Guau* (colección)
 Espinosa, Dolores. *Garabato y la luna*
 Pavón, Mar. *La gallina Cocorina*
 La nana de Filomeno, de la colección *Bebo y Teca*, de la Editorial SM

El sonido /ñ/

La araña Cucaña, de la colección *el tren de palabras* de la Editorial Bruño
 La familia bulliciosa, de la colección *Bebo y Teca*, de la Editorial SM
 Guíños, el dragón, de la colección *poquito a poco* de la Editorial La Galera
 El moño de la Ñ, de la colección *letras divertidas* de la Editorial bruño
 La señora Araña, de la colección *el zoo de las letras* de la Editorial Bruño

El sonido /f/

La foca y el flamenco, de la colección *el tren de palabras* de la Editorial Bruño.
 Fiesta, de la colección *poquito a poco* de la Editorial La Galera

La F de flautista, de la colección *letras divertidas* de la Editorial bruño
La foca Faustina, de la colección *el zoo de las letras* de la Editorial Bruño
La nana de Filomeno, de la colección *Bebo y Teca*, de la Editorial SM

Los sonidos /ll/ y /y/

El grillo cepillo, de la colección *el tren de palabras* de la Editorial Bruño.
La yegua y el buey, de la colección *el tren de palabras* de la Editorial Bruño.
El león, de la colección *poquito a poco* de la Editorial La Galera
Llueve, de la colección *poquito a poco* de la Editorial La Galera
La LL llorica, de la colección *letras divertidas* de la Editorial bruño
El yo-yó de la Y, de la colección *letras divertidas* de la Editorial bruño
La gallina Guillermina, de la colección *el zoo de las letras* de la Editorial Bruño
Los dos payasos, de la colección *el zoo de las letras* de la Editorial Bruño
Pavón, Mar. *La gallina Cocorina*
El elefante Nando, de la colección *Bebo y Teca*, de la Editorial SM.
La familia bulliciosa, de la colección *Bebo y Teca*, de la Editorial SM

El sonido /s/

El sapo Sapón, de la colección *el tren de palabras* de la Editorial Bruño.
Ea, Ea, de la colección *poquito a poco* de la Editorial La Galera
Mi sopa, de la colección *poquito a poco* de la Editorial La Galera
Super S, de la colección *letras divertidas* de la Editorial bruño
El oso Simón, de la colección *el zoo de las letras* de la Editorial Bruño
Martin, Bill. *Oso pardo, oso pardo, ¿qué ves ahí?*
Sykes, Julie y Warnes, Tim. *¡Shhh... silencio!*
Willies, Jeanne y Ross, Tony. *¡Shhh!*
La marciana Pepa, de la colección *Bebo y Teca*, de la Editorial SM.

El sonido /ch/

El mago chin-chun-chan, de la colección *el tren de palabras* de la Editorial Bruño.
Fiesta, de la colección *poquito a poco* de la Editorial La Galera
Los chichones de la Ch, de la colección *letras divertidas* de la Editorial bruño
El chivo Chivón, de la colección *el zoo de las letras* de la Editorial Bruño
La familia bulliciosa, de la colección *Bebo y Teca*, de la Editorial SM

El sonido /z/

El cervatillo Cirilo, de la colección *el tren de palabras* de la Editorial Bruño.
La zapatilla de Zacarías, de la colección *el tren de palabras* de la Editorial Bruño.
En la cocina, de la colección *poquito a poco* de la Editorial La Galera
Los zapatos de la Z, de la colección *letras divertidas* de la Editorial bruño
La cebra Jacinta, de la colección *el zoo de las letras* de la Editorial Bruño
El disfraz de Zacarías, de la colección *el zoo de las letras* de la Editorial Bruño
Bernasconi, Pablo. *El zoo de Joaquín*
El mago Zoltán, de la colección *Bebo y Teca*, de la Editorial SM

Los sonidos /r/ y /rr/

El cumple de Rino, de la colección *el tren de palabras* de la Editorial Bruño.
Reir, de la colección *poquito a poco* de la Editorial La Galera
Mi ropa, de la colección *poquito a poco* de la Editorial La Galera
Fiesta, de la colección *poquito a poco* de la Editorial La Galera

La R y el ratón, de la colección *letras divertidas* de la Editorial bruño
 El ferrocarril de Rigoberto, de la colección *el zoo de las letras* de la Editorial Bruño
 Rey, H.A. *Jorge el Curioso* (colección)
 La pirata Honorata, de la colección *Bebo y Teca*, de la Editorial SM

Practicar la producción de los sonidos mediante canciones y juegos

Algunos niños precisan ayuda específica y centrada en ayudarles a pronunciar cada uno de los sonidos. Otros imitan un sonido nuevo mirándoos, cuando les dais un modelo, o mirando con vosotros en el espejo mientras pronunciáis el sonido. La ayuda profesional de un logopeda puede ser necesaria para ayudarle a pronunciar un nuevo sonido; si éste es el caso, estimulad la producción del sonido y despertad la conciencia sobre él, pero sin pretender presionarle para que lo diga antes de que esté preparado.

Cuando ya pueda emitir el sonido, las canciones, los juegos y los movimientos de los dedos como acompañamiento son estupendas maneras para hacer prácticas con el sonido, las cuales contribuirán a que la producción se vuelva más automática y menos costosa. Por ejemplo, si estáis dedicados a enseñarle el sonido /b/, intentad cantar con él “cinco lobitos” o “palmas palmitas” para el sonido /p/. Si estuvierais enseñándole el sonido /k/, tratad de jugar a “cu-cu trás”. En la tabla que vendrá a continuación, se sugieren más ideas.

Practicar la producción de los sonidos mediante la lectura

Una vez que ya produce los sonidos (aunque sea incorrectamente), usad libros para estimularle a practicarlos. Como dijimos más arriba, resaltad las palabras que empiecen o terminen con el sonido objeto de la terapia, prolongando el sonido, o diciéndolo en voz más alta. Después, pedidle que imite la palabra partiendo de tu modelo. Tratad de no corregir su producción del sonido antes de que él pueda pronunciarlo correctamente. No conviene presionarle hasta que él pueda emitir ese sonido. Por ejemplo, si tiene dificultad con los sonidos /r/ o /rr/, probad a leerle cualquiera de los libros que tratan sobre Harry el perrito sucio, o los libros de la serie Jorge el Curioso. O bien leed *Alexander y el día terrible, horrible, espantoso y horroroso*, de Judith Viorst o *Siempre te querré*, de Debi Gliori. O elegid un libro con una frase que se repita, como por ejemplo ¿Qué prefieres...?. Él replicará diciendo “res”, o bien la frase entera “qué prefieres.”

El logopeda os indicará el momento apropiado para comenzar a corregir la producción del sonido. Una vez que lo pronuncie correctamente, leer en voz alta puede darle práctica para producirlo. También podéis hacerle preguntas sobre el libro, para darle la oportunidad de practicar la pronunciación del sonido mientras estáis hablando.

Para determinar si un libro es o no adecuado para usarlo como estimulación de un sonido específico, sencillamente echadle un vistazo preliminar. ¿Predominan en el libro uno o dos sonidos? Por ejemplo, el libro infantil *Siempre te querré* contiene muchos sonidos /rr/. *Los tres cerditos* tiene muchos sonidos /r/ por el uso del futuro “¡soplaré, y soplaré, y la casa derribaré!”

Tabla 6. Sugerencias para estimular los sonidos del lenguaje

/p/	Hacer burbujas y decir “pum” al explotarlas; decir “puuu puuu” al jugar con un barco; jugar a las casitas o al ver un cuento y al ver una puerta llamar y decir “pom pom”; jugar a papás y mamás; ver fotos de papá.
/b/	Jugar con Barbie o con Batman; imitar el sonido de una oveja “beeee beee”; jugar a “veo veo”.
/t/	Cantar la canción de “tic, tac, el reloj hace tic, tac”; jugar a las comiditas o al mercado con tomates, tartas, latas, galletas...
/m/	Decir “mmmmmm” cuando algo está rico; jugar con muñecos a papás y mamás; ver fotos de mamá;
/d/	Jugar a “donde está” buscando objetos de la habitación; ver el cuento del “soldadito de plomo” o las aventuras de “Daniel el travieso”; practicar frases con “dame...”.
/k/	Jugar a “cu-cu”; Jugar con muñecos “que hacen caca”; decir “caca” cuando el niño lo hace; imitar el sonido del pato “cua cua”; hacer torres y tirarlas y decir “¡se cae!”.
/g/	Jugar con un gato; ver cuentos de gatos; jugar con coches en un garaje; imitamos los sonidos del león “grrrr” o del perro “guau guau”.
/j/	Jugar a reírnos “jajajajajaja”; hacer que algo nos da asco “aaajjjjjj”; jugar a los médicos y hay que tomar jarabe con jeringuilla.
/l/	Cantar canciones con “lalalalalala”; chupar una piruleta, un helado; hacer manualidades con hilos y lanas de colores.
/n/	Decir “no no no”; Buscar fotos de alguien concreto y decir “no no no” cuando no aparezca quien buscamos; tocarnos la nariz, la mano, la pierna, la nuca.
/ñ/	Jugar con muñecos, con el niño y la niña; buscar fotos de ñus; preguntar a otras personas cuantos años tiene; decir el nombre de nuestro país, buscar su bandera, ver su mapa...
/f/	Jugar con focas o jirafas; jugar al fútbol; hacer dibujos que sean feos, y decir riéndonos “¡qué feo!”; cantar el villancico “25 de diciembre, fun, fun fun”.
/ll/	Hacer dibujos de lluvia, haciendo rayitas verticales en una hoja y diciendo “llueve, llueve”; jugar con un “yo-yo”; hacer juegos de turnos y decir “ahora yo, ahora tú”.
/s/	Decir “shhhh” y jugar a que los muñecos o animales se van a dormir; Jugar a saltar; hacer el sonido de la serpiente “ssssssss”; hacer sopitas; tirar serpentinas.
/ch/	Jugar con un tren “chuuu, chuuuu”. Cantar la canción de “soy un chino capuchino mandarín...”
/z/	Hacer el sonido de las moscas “zzzzz”; jugar con un conejo que se come una zanahoria; hacer un zoo o leer un cuento del zoo.
/r/ /rr/	Hacer el ruido de un coche “rrrum, rrrumm”; dibujar ríos; hacer carreras; tirar aros o colocarlos en un eje.

Recordad que buscáis y escucháis sonidos, no letras del alfabeto, por lo que la c como en *casa* es un sonido /k/, y no un sonido /z/, como en *cero*. Algunos libros contienen muchos ejemplos de un solo sonido. Otros libros puedes usarlos para abordar múltiples sonidos. Por ejemplo, los de las colecciones de la Editorial Bruño *Mis primeras palabras* o *Aprendo tocando*; Mi mundo, de Equipo Susaeta; o los libros de la colección *Palabras de la...*, de Emanuela Bussolati, de la Editorial Edaf⁹.

En las páginas 167-171 encontraréis una lista con libros infantiles fácilmente asequibles, que contienen muchos ejemplos de sonidos específicos. Cuando vayáis con vuestro hijo a la librería o a la Biblioteca, hablad

9. Hay Palabras de la casa, Palabras de la escuela, Palabras del centro comercial, Palabras del parque...

con el encargado de la sección infantil, y pedidle que os sugiera libros que se centren en el sonido que sea el objetivo de ese momento. O bien, mirad los libros vosotros pero con “unas gafas” distintas. Lo que os interesa encontrar son muchos ejemplos de un sonido específico. Cuando observéis los libros de esta forma, seguro que encontraréis muchos libros maravillosos con temas adecuados y que se encuentren a su nivel.

Quizás también os guste elaborar vuestros propios libros para trabajar sonidos determinados. Por ejemplo, si está trabajando con el sonido /p/, podéis hacer *palomitas* con él, escuchar el maíz mientras hace “pop”, y verterlo después en un cuenco. Haced fotos para elaborar vuestro propio libro sobre *palomitas*. (Podéis pegar las fotos en páginas, para hacer una copia en papel, o escanear las fotos y hacer un libro electrónico [e-book]). Elaborad un libro con el sonido J, y llenadlo con fotos o imágenes -de Internet o de revistas- de cosas que empiecen por el sonido J, como juguete, mojado, tijeras, jinete, jabalí, oreja, oveja, abeja. Otra idea es comprar o coleccionar calendarios antiguos: muchos tienen doce imágenes de un tema similar, como perros, por ejemplo. Podéis elaborar un libro con esas imágenes y poner vuestros propios títulos —perro grande, perro pequeño, perro lobo, perro con gato, perro con niño—, y luego plastificarlas y encuadernarlas.

Consejos para las familias

¿Cuál es el momento adecuado para trabajar con las actividades descritas en este capítulo? ¿O para leer los libros que se centran en sonidos específicos? ¿Cuándo corregirle si pronuncia incorrectamente un sonido?

Los niños con síndrome de Down aprenden los sonidos a edades diferentes. Algunos apenas empiezan a balbucear a la edad de tres años, mientras que otros ya saben formar frases a esa edad. Por lo tanto, considerad las actividades como posibilidades. Probad con las prácticas de relamerse los labios, fruncirlos, o lanzar besos volados. Si presenta dificultades, preguntadle al logopeda qué actividades podrían ser un poquito más fáciles, o qué ejercicios podrían ayudarle a prepararse para la acción de relamerse los labios, de fruncirlos, de dar besos, etc. Volved a intentar esa actividad después de unos pocos meses, para saber si ya está listo en ese momento, y para seguir progresando cuando lo esté.

A veces, dos actividades pueden parecer la misma, pero una de ellas le resultará más fácil que la otra. Por ejemplo, puede intentar soplar a través de dos bocinas. Una de ellas le resultará más fácil porque tiene una boquilla más ancha y porque no precisa mucha presión de aire. La otra, sin embargo, puede resultarle más difícil porque tiene una boquilla más pequeña, y tiene que comprimir más sus labios alrededor de ella y además ejercer más presión de aire. En ambas actividades se trata de tocar la bocina. Observadle, para ir detectando si una actividad le está resultando demasiado fácil o demasiado difícil.

¿Cuál es el momento para comenzar a corregirle si dice un sonido de forma incorrecta? Por ejemplo, imaginemos que vuestra hija se llama María, pero afirma que se llama /madía/. En primer lugar, es necesario que discernáis entre las prácticas y el habla cotidiana. Cuando dice su nombre en el habla cotidiana, se está centrando en el significado: en transmitir su mensaje. Cuando está haciendo prácticas, está aprendiendo a formar los sonidos. Las prácticas pueden conllevar distintos factores, como aprender a mantener la lengua dentro de la boca, y aprender a elevar la lengua. Pero en la vida diaria, es necesario que os centréis en su mensaje.

Sólo cuando aprenda a decir la mayoría de las veces el sonido en las palabras que practique, habréis de comenzar a corregirle en el habla cotidiana. E incluso entonces, hacedlo con respeto; cuando estéis solos, o en familia, y en situaciones que no le resulten embarazosas. Recordad las distinciones que hicimos al principio del libro entre el habla, el lenguaje y la comunicación. Si le corregís el habla en situaciones que son difíciles para él, corréis el riesgo de que opte por no comunicarse, de que considere que el habla es muy difícil y tire la toalla. Centraos en uno o dos sonidos; en los sonidos que sea capaz de pronunciar en las sesiones de habla o en las sesiones de las prácticas. Y no olvidéis que sólo habréis de corregirle en situaciones cómodas para él, cuando se sienta en libertad para intentarlo de nuevo.

Fonología

Legamos ahora al segundo tema principal de este capítulo: la fonología. Como dijimos al principio del capítulo, la fonología y la articulación están estrechamente relacionadas entre sí. Sin embargo, es importante conocer las diferencias existentes entre ambas, de manera que no confundamos un problema de fonología con uno de articulación, o viceversa, y al confundirlos los tratemos de forma ineficaz. La diferencia existente entre la fonología y la articulación puede resultar difícil de entender, por eso, para empezar, daré algunas definiciones breves y algunas comparaciones, para que podáis revisarlas si os confundís.

- **Articulación:** Cuando nos centramos en la articulación, lo que nos interesa es determinar si un niño está moviendo sus órganos fonoarticulatorios para formar los sonidos correctamente. Es decir, lo que nos interesa es saber si el niño tiene la capacidad de pronunciar correctamente determinados sonidos del habla, por ejemplo, el sonido /s/. La articulación es una tarea de producción.
- **Fonología:** Cuando nos centramos en la fonología, lo que nos interesa es entender qué sonidos aparecen normalmente en una lengua (como el inglés, o el español), y en qué patrones aparecen. Por ejemplo, el español contiene el sonido /s/, y éste puede aparecer en muchas posiciones en una palabra, en muchas combinaciones distintas de consonantes (por ejemplo, /sc/, /sl/, /sm/, etc., pero *no* /sch/).
- **Procesos fonológicos:** En esta área de la fonología, nos centramos en la forma en que los niños cambian las reglas de la fonología, y elaboran sus propios patrones de sonidos (incorrectos, pero más sencillos). Por ejemplo, un niño puede saber articular el sonido /s/, pero dejarlo (éste y quizás otros sonidos) sin pronunciar al final de las palabras.

Principios básicos de la fonología y de los procesos fonológicos

La Fonología estudia los sonidos del lenguaje. Cada lengua tiene sonidos específicos que se usan en esa lengua, y los sonidos de una lengua pueden ser muy distintos de los sonidos de otra. En algunas lenguas, los chasquidos de la lengua son parte de su sistema de sonidos. En otras lenguas, ciertos sonidos se producen aspirando el aire. En inglés y en español, por ejemplo, los chasquidos de la lengua no se consideran sonidos del habla, y todos los sonidos de la lengua se producen espirando el aire.

Los sonidos se ordenan de forma muy organizada y bien reglamentada en todas las lenguas del mundo. Por ejemplo, en español, los sinfonos o sílabas trabadas se forman con las consonantes /l/ y /r/. Podemos decir /tra/ y /tla/, pero nunca se usa otra consonante en el medio. No decimos /tna/, por ejemplo. Del mismo modo, las consonantes /l/ y /r/ para formar los sinfonos nunca lo hacen con las letras /h/ /j/ /ll/ /m/ /n/ /ñ/ /s/ /x/ /y/ /z/. No hay palabras que contengan esas combinaciones. No hay palabras con las sílabas /jra/ o /zla/, por ejemplo. Los hablantes nativos no suelen reflexionar sobre estas combinaciones de sonidos. Ellos saben automáticamente lo que es admisible y lo que no lo es, porque han crecido oyendo hablar español y aprendiendo a hablar español desde la infancia. Por lo tanto, los hablantes nativos no necesitan pensar en cada una de las combinaciones de los sonidos, ni si éstas son o no admisibles en su idioma.

La forma en que los niños desarrollan el sistema de sonidos del habla es muy organizada y lógica. Cuando los investigadores y los especialistas analizan cómo aprenden los niños los sonidos del lenguaje, descubren que incluso los errores que los niños cometen son muy sistemáticos. Cuando intentan producir sonidos que les resultan muy difíciles, lo que hacen es simplificar las producciones estándar de los sonidos que pronuncian los adultos. Esta es la razón por la cual muchos niños cometen los mismos errores cuando están aprendiendo los sonidos del español —por ejemplo, diciendo /zol/ por /sol/, o /tasa/ por “casa”, o /aba/ por “agua”. Los estudios asimismo han descubierto que los diversos sonidos de una palabra o frase se

afectan entre sí. Es decir, que puede que el niño sepa decir el sonido /l/ en la palabra “leo”, pero que diga “tenéfono” en vez de teléfono.

Estos tipos de simplificaciones de los sonidos, sustituciones de los sonidos y patrones de errores de sonidos se denominan *procesos fonológicos*.

Análisis de los procesos fonológicos

El *análisis* de los procesos fonológicos es un método para analizar los procesos fonológicos de vuestro hijo. Es decir, un sistema para revelar el patrón de errores de sonidos y de sustitución de sonidos que usa cuando habla. Un análisis del proceso fonológico podría examinar, por ejemplo, si produce todos los sonidos en la parte anterior de la boca, o bien si deja de pronunciar todos los sonidos finales de las palabras.

Los análisis de los procesos fonológicos se aplican cuando puede producir algunos sonidos correctamente en algunos contextos, pero no así en otros; o cuando usa en su habla simplificaciones que siguen patrones definidos. Por ejemplo, dice /l/ en “leo”, pero dice “tenéfono” por “teléfono”. La teoría de los procesos fonológicos explica esto diciendo que no es que él no pueda pronunciar /l/, ni que necesite que le enseñen a producir el sonido /l/. De lo que se trata es de que la /n/ de la cuarta sílaba de la palabra “teléfono” está influyendo la forma en que produce el segundo sonido de la palabra (lo que se denomina *proceso de asimilación*). O dice “ma”, en vez de “más”, pero sabe decir /s/ en “sol”. No es que no pueda decir /s/, es que está dejando de pronunciar el último sonido de la palabra; a esto se le llama *omisión de las consonantes finales*. O bien, dice “tasa” por “casa”, porque todavía no sabe articular los sonidos en la parte posterior de la boca, de modo que, en vez de eso, produce todos los sonidos en la parte anterior (frontal) de la boca; a esto se le llama *frontalización*.

El análisis de los procesos fonológicos puede parecer similar a la aproximación sonido por sonido para analizar los errores de los sonidos, de la que hablamos anteriormente, pero no lo es. En un análisis sonido por sonido, el logopeda trata de averiguar cuáles son los sonidos que tu hijo *no sabe* producir. Sin embargo, en el análisis de los procesos fonológicos, lo que el logopeda tiene en cuenta son los patrones de sonidos que *sí puede* producir en situaciones diferentes. Usando la aproximación sonido por sonido con el ejemplo anterior del niño que dice “leo” y “tenéfono”, llegaríamos a la conclusión de que tiene dificultades para producir el sonido /l/, pero éste no es realmente el caso.

Cuando analizamos los procesos fonológicos que usan los niños, podemos descubrir las reglas que están usando. Los procesos fonológicos se basan en reglas y patrones, y no en las habilidades de articulación ni en las habilidades orales motoras del niño. ¿Cómo sabemos esto? Considerad el ejemplo del niño que dice “casar” en vez de “cazar”. Si el error obedeciera a la capacidad de articulación o a las habilidades orales motoras, asumiríamos que el niño tiene dificultades para producir el sonido /z/. Pero es que este mismo niño dice “zol” en vez de “sol”, por lo tanto es obvio que sí puede pronunciar el sonido /z/. Se trata, sencillamente, de que no lo pronuncia en la palabra adecuada ni en el momento adecuado. Esto nos indica que tiene en su mente un sistema de normas lógicas diferentes. Él ha desarrollado este sistema, aunque nadie le haya enseñado la norma. En lo que respecta a cuando dice “bibí” (por biberón), es probable que nunca haya oído a un adulto decir esta palabra, pero la desarrolla reduplicando o repitiendo la primera sílaba, /bi/. Estas son sustituciones muy comunes, que oímos frecuentemente en los niños pequeños cuando están aprendiendo a hablar español.

Los procesos fonológicos y los niños con síndrome de Down

Todos los niños usan ciertas reglas de simplificación cuando desarrollan el habla, pero los niños con síndrome de Down usan estas simplificaciones durante más tiempo. En un estudio, los investigadores descubrieron que los niños con síndrome de Down y los niños con desarrollo ordinario usaban el mismo número y los mismos tipos de procesos fonológicos en edades comprendidas entre los dieciocho meses a los dos años. A la edad de cuatro años, sin embargo, los niños con síndrome de Down seguían usando más procesos fonológicos (cambios de reglas) que los demás niños. De hecho, seguían usando los procesos fonológicos aproximadamente al nivel de un niño de desarrollo ordinario de dos o dos años y medio de edad (Smith y Stoel-Gammon, 1983).

Otros investigadores han descubierto que los niños con síndrome de Down utilizan más procesos fonológicos a medida que aumenta la cantidad y la complejidad de su habla. Es decir, los usan más en frases de lenguaje conexas que cuando están nombrando una imagen espontáneamente, o imitando las palabras que dicen los demás (Sommer, Patterson y Wildgen, 1988).

Tipos de procesos fonológicos

Los tipos más frecuentes de procesos fonológicos (reglas de simplificación) utilizados por los niños con síndrome de Down son los siguientes:

- omisión de la consonante final (diciendo “so” por “sol”);
- reducción de los sílfones (grupos de consonantes) (diciendo “teato” por “teatro”);
- oclusión (diciendo “topa” por “sopa”);
- frontalización, o pronunciación de todos los sonidos en la parte anterior de la boca (“tota-tola” por “coca-cola”);
- posteriorización, o pronunciación de todos los sonidos en la parte posterior de la boca (“came” por “dame”);
- omisión de la sílaba átona (“fanda” por “bufanda”).

Omisión de la consonante final

La omisión de la consonante final significa que no pronuncia el último sonido de la palabra. Así, puede decir “so” por “sol”, o “pe” por “pez”. (Recuerda, es el último sonido el que se omite, no la última letra.) Éste es el proceso fonológico más común utilizado por los niños con síndrome de Down. La omisión de la consonante final puede estar relacionada con la pérdida auditiva y con la presencia de líquido en el oído, factores ambos que afectan la audición. En inglés, tendemos a decir en voz más baja los sonidos finales de las palabras. Así, decimos “Book” y no “booK”¹⁰. Cuesta más oír el sonido final, y tal vez sea ésta la razón por la que la omisión de los sonidos consonánticos finales sea tan común entre los niños con síndrome de Down.

Dejar de pronunciar los sonidos finales supone un problema en la escuela, cuando se espera que los niños aprendan la gramática. En español, muchos tiempos verbales vienen determinados por los sonidos

10. En español ocurre lo mismo.

finales (vienes, vienen). También sucede lo mismo con los plurales. Por ejemplo, si le preguntamos “¿qué tienes ahí?” Y nos responde “tengo cereza”, no sabemos si tiene una o si tiene muchas cerezas pero ha omitido el plural. En cualquier caso, la omisión de las consonantes finales dificulta determinar si un niño con síndrome de Down entiende y sabe usar los tiempos verbales y el plural, y cuándo sabe usarlos.

Reducción de los sinfonos

Un sínfon es un grupo de dos o más sonidos consonánticos que se dan en secuencia (por ejemplo, /bl/, o /br/). La reducción de los sinfonos significa que, o bien se omite cualquiera de los sonidos del racimo (“tes” por “tres”), o que un sonido se sustituye por otro (“liblo” por “libro”).

Los niños pequeños con síndrome de Down (edades de tres a cuatro años y medio) son especialmente proclives a utilizar la reducción de los sinfonos consonánticos al inicio de las palabras, según un estudio realizado por Bleile y Schwartz, 1984.

Oclusión o explosión

Como explicamos anteriormente, los sonidos *oclusivos* se forman deteniendo el flujo de aire y liberándolo posteriormente, con un pequeño “resoplido” o explosión de aire. Cuando un niño usa la oclusivización, lo que hace es sustituir un sonido fricativo o un sonido africado (como /s/, /f/, o /j/), por un sonido oclusivo (como /b/, /d/, o /t/). Por ejemplo, puede que tu hijo diga “topa” por “sopa”, o /teo/ por “feo”. Éste es otro proceso fonológico muy común en los niños pequeños con síndrome de Down (Bleile y Schwartz, 1984).

Frontalización

La frontalización quiere decir que los sonidos que deberían ser articulados en el medio o en la parte posterior de la boca, se articulan en la parte frontal de la misma. Por ejemplo, puede que diga “tote” en vez de “coche”, “tae” en vez de “cae”, y “dato” en vez de “gato”.

Posteriorización

La posteriorización significa que los sonidos que deberían articularse en la parte frontal o media de la boca, se articulan más atrás o en la parte posterior de la boca. Por ejemplo, “donde” se pronunciaría “gonge”, y “taza” sería “caza”.

Omisión de las sílabas átonas

La omisión de las sílabas átonas, u omisión de las sílabas inacentuadas, significa que en una palabra polisílaba se omite una sílaba inacentuada. El niño simplifica la palabra, dejando de pronunciar una sílaba, y acortando así la palabra. Por ejemplo, “bufanda” sería “fanda”, “elefante” sería “efante”, “microondas” sería “micondas”.

Tratamiento de los procesos fonológicos

Si vuestro hijo está recibiendo tratamiento logopédico para los procesos fonológicos, el logopeda se centrará en corregir los patrones, más que los sonidos individuales. Por ejemplo, el tratamiento para la omisión de las consonantes finales se centrará en hacerle comprender que las consonantes finales afectan el significado, y que él las está dejando de pronunciar. Esta forma de terapia usará pares mínimos: términos que difieren en un único sonido en posición final, como por ejemplo, “más”, “mal” y “mar”. En la sección siguiente, damos un ejemplo de un juego en el que se usan pares mínimos. Ver el Capítulo 13 para más información sobre el tratamiento logopédico.

Actividades en casa para los procesos fonológicos

Para la omisión de las consonantes finales

- Jugad a un juego llamado “Acaba esa Palabra”. Muestra imágenes de palabras que contengan tres sonidos, pero tú sólo indica los dos primeros sonidos. Por ejemplo, /so/ por “sol”, o /pa/ por “pan”. Él tiene que decir la palabra, enfatizando el sonido final, como “solllll”, y “pannnnn”. Intercambiad turnos.
- Jugad a un juego llamado “Pon el rabo al Perro”. Utiliza tarjetas con imágenes de objetos; di la palabra enfatizando el sonido final. Comentad que el sonido final de una palabra es como el rabo del perro; tiene que estar justamente al final. Di la palabra con el sonido final unido, y podrás ponerle el rabo al perro. (Puedes dibujar la figura de un perro, y deja que le pinte el rabo, o bien utiliza la foto de una revista en la que aparezca un perro, y deja que le pegue el rabo con cinta adhesiva.)
- Jugad a “hacemos parejas”, como se describe en el recuadro.

Para la frontalización y la posteriorización:

- Hablad sobre el hecho de que ciertos sonidos como /p/ y /l/ se forman justo en la parte frontal de la boca, y otros sonidos como /k/ y /g/ se forman en la parte posterior de la boca. Usad una casita de juguete con una puerta delantera y una puerta trasera. Practicad haciendo un sonido frontal siempre que abráis la puerta delantera, y un sonido posterior siempre que abráis la puerta trasera. Usad un espejo, para que podáis ver los sonidos frontales, y tocaos la zona de la garganta para sentir los sonidos posteriores.

Para la omisión de las sílabas átonas:

- Usad un tambor o un tablero rítmico, para dar golpecitos, contar o tocar el número de sílabas siguiendo el ritmo. Por ejemplo, e-le-fan-te. Otra posibilidad consiste en “cantar” la palabra, siguiendo un ritmo de cuatro partes, e-le-fan-te. Sería conveniente que hicieras énfasis en la sílaba que habitualmente omite el niño, o bien decirla (o cantarla) más alto.

Para la reducción de los sinfonos:

- Cuando omite una consonante del sinfón, y dice, por ejemplo, “teato” por “teatro”, añade un sonido “o” después de la primera consonante, y enfatiza los dos sonidos en práctica. Por ejemplo, para “teatro”, di “teatoro”. A algunos les gusta bailar mientras practican estos grupos o racimos de consonantes.

Hacemos parejas

Esta actividad para despertar la conciencia, adaptada del juego de cartas “¡Pesca!” o “Ve a pescar”, es un ejemplo de alguna de las actividades en casa que puedes realizar para ayudar a tu hijo a aprender a incluir los sonidos finales cuando hable.

- Haz dos copias de fotos o imágenes de objetos que sólo se diferencien en el sonido final, como par y pan, o mar y mal¹¹. En los libros de logopedia sobre “pares mínimos” hay listas de estas palabras, aunque tú puedes elaborar tus propias listas.

- Monta las imágenes en tarjetas en blanco para ficheros, o en cartulina gruesa, y hazte una baraja de cartas. Por ejemplo, tendría que haber dos cartas de pan con sendas fotos de pan, dos cartas con fotos de par, etc.
- Reparte varias cartas a cada jugador (puedes usar tres, cinco o siete cartas).
- Alternando los turnos, los jugadores piden cartas específicas para poder formar parejas. El jugador que consiga más parejas gana el juego. Por ejemplo, tu hijo te preguntaría, “¿Tienes cartas de pan?” Ahora bien, si el niño no pronuncia bien el sonido final de la palabra, es posible que su compañero de juegos le entregue la carta incorrecta. Así se le irá despertando al niño la conciencia de que el sonido final afecta el significado de la palabra. En este juego pueden incluirse tanto la práctica de la escucha como la de la pronunciación.

11. En español no hay demasiados monosílabos y los finales de las palabras no varían tanto como en inglés, de modo que los pares mínimos pueden ser palabras que se diferencien en la última sílaba (rana-rama) o que varíen entre singular y plural (casa-casas).

Tomar conciencia fonológica

Además de los procesos fonológicos, hay otras áreas de la fonología que a los niños con síndrome de Down les cuesta dominar. En particular, la conciencia fonológica (también llamada *metafonología*) suele entrañarles dificultades.

La conciencia fonológica es la capacidad para identificar y controlar los sonidos de la lengua. Otra forma de concebirla sería, la habilidad para pensar conscientemente y para actuar sobre los sonidos del habla. Normalmente incluye habilidades como las descritas a continuación:

- dividir las palabras en los sonidos que las forman (“pan” en p-a-n);
- combinar los sonidos para formar palabras (p-a-t-o en “pato”);
- identificar las palabras que empiecen con un sonido determinado (“pato” empieza con el sonido /p/);
- hacer rimar palabras (mar, mal, más).

La conciencia fonológica se relaciona con el desarrollo de la lectura. En los cursos de enseñanza primaria, muchas de las habilidades que se enseñan y se evalúan sobre lenguaje y lectura son habilidades de conciencia fonológica. Disponemos de muchos test y materiales terapéuticos para abordar estas habilidades. El logopeda puede trabajar con ellas, pero también puede trabajarse en casa, y en la educación infantil. Existen muchos libros para trabajar con este aprendizaje, y otros que contienen actividades y programas informáticos que abordan esta área. Con la mayor parte de este material no se empieza a trabajar hasta que el niño está en el último curso de la Educación Infantil o en el primer curso de Educación Primaria, porque la segmentación de las palabras, o la actividad de combinar sonidos para formar palabras son habilidades fonológicas más avanzadas.

Para trabajar en casa con el desarrollo de la conciencia fonológica, podéis usar algunas de las actividades que se describen en la sección titulada “Incrementar la conciencia sobre los diferentes sonidos”, de la página 166. Para empezar, elegid uno o dos sonidos para que trabaje identificándolos. Leed libros que contengan el sonido que sea su objetivo en ese momento, y paraos y aplaudid (o sostened en alto una tarjeta con la letra) cada vez que oigáis el sonido buscado. Después, dejad que sea él quien intente aplaudir o sostener la tarjeta en alto. Un libro como *Cinco, de la colección de la Cuna a la Luna, de la editorial Kalandraka* sería apropiado para practicar las habilidades de la conciencia fonológica. Los niños silabeaban las palabras, y el libro tiene muchas palabras que riman entre sí.

También podéis trabajar las habilidades de la rima en casa. Se basan en los sonidos del lenguaje, y son habilidades importantes para ayudar a que aprendan los sonidos de las palabras y las partes de las palabras. Cuando aprenden a rimar palabras, sabremos que ya detectan semejanzas en los patrones de los sonidos. Entre las sugerencias para trabajar con las rimas podríamos incluir las siguientes:

- Leed libros con textos rimados, como los de la colección *de la Cuna a la Luna*, de la editorial Kalandraka. La utilización de los libros de rimas ayuda a los niños a aprender que el lenguaje es lúdico y divertido. (Ver el índice de libros que figura en este mismo capítulo, para obtener más ejemplos.) Cuando estéis leyendo un libro con una rima marcada, haced pausas en los finales de las frases, y mirad si es capaz de adivinar la palabra rimada que viene a continuación de la última.
- Jugad a una variante rítmica del juego “Veo, veo”, mientras estáis con él en la sala de espera de una consulta médica, o mientras estéis esperando a que os atiendan en un restaurante. Por ejemplo, decís “Veo una cosita que rima con pillo... ¿Quieres una pista?” “La usamos para comer con ella” (cuchillo).
- Inventaos adivinanzas para que use la rima. Por ejemplo, Estoy pensando en una cosita que es buena para dormir en ella. Rima con “rama”).

Conclusión

Tanto la articulación como la fonología resultan muy arduas para los niños con síndrome de Down. Sin embargo, es importante trabajar en ellas puesto que desempeñan un papel fundamental en la inteligibilidad del habla. Además, la comprensión de la fonología es esencial para las habilidades de lenguaje receptivo y para adquirir el dominio de las habilidades de la lectura. La mayoría de los niños con síndrome de Down obtienen provecho de las sesiones de logopedia en estas áreas, pero también hay muchas actividades en casa para mejorar sus capacidades para producir sonidos, y para entender los patrones de los sonidos que se usan en cualquier lengua. Con vuestra ayuda y la de su logopeda, seguirá progresando en estas áreas durante toda su infancia e incluso en su adultez.



Capítulo 10

La pragmática: La comunicación en práctica

Si os resulta conocido el término *pragmática*, puede que ya tengáis una idea de lo que significa la *pragmática*. Es todo lo que tiene que ver con el uso práctico del lenguaje en las situaciones de comunicación de la vida real, es decir, el uso social e interactivo del lenguaje. La mayoría de los niños, incluso los que tienen síndrome de Down, desarrollan muchas habilidades pragmáticas antes de pronunciar su primera palabra. Esto es así porque algunas de ellas son tan básicas como el establecimiento del contacto visual, o la sonrisa, o el fruncimiento del ceño, para dar a conocer nuestros sentimientos. Otras, como la de ser capaz de mantener un tema en una conversación, no se desarrollan hasta que los niños han adquirido muchas otras habilidades del habla y del lenguaje.

Existen numerosas y diversas clases de habilidades pragmáticas. Algunas, como, por ejemplo, las expresiones faciales y la alternancia recíproca, se desarrollan tempranamente, mientras que otras, como la variación estilística y las presuposiciones, son habilidades avanzadas que se desarrollan mucho más tarde. Vuestro hijo puede tener un buen conocimiento del vocabulario, pero la pragmática implica saber usarlo para interactuar con las demás personas y conseguir la finalidad de nuestra comunicación. La pragmática incluye:

- *Cinética*: el uso de los gestos;
- *Proxémica*: el uso de la distancia y del espacio cuando interactuamos con los demás;
- *Intención*: el propósito de la comunicación;
- *Contacto visual*: mirando directamente al interlocutor (también conocido como mirada recíproca);
- *Expresión facial*: el significado emocional de los movimientos de la cara, como la sonrisa o el fruncimiento del ceño;
- *Peticiones*: pedir algo por medio de la comunicación;
- *Facultades conversacionales*: la interacción social entre los interlocutores, incluyendo el intercambio de turnos;
- *Variación estilística*: la habilidad para adaptar nuestra habla y nuestro lenguaje a diferentes interlocutores y público;
- *Presuposiciones*: lo que ya sabemos o suponemos que puede influir en la conversación;
- *Topicalización*: incluye introducir temas, mantenerse en un tema, cambiarlo y finalizarlo;
- *Aclaración y reparaciones*: pedir a tu interlocutor que te aclare la información que no entiendes, o proporcionarle la información que precisa cuando es él quien no te entiende a ti.

Una vez que hayáis comprendido las habilidades de que consta la pragmática, seréis más conscientes de las habilidades que vuestro hijo está usando, y de las que hay que trabajar en la atención temprana, ya sea en las sesiones de logopedia o en casa.

La pragmática y los niños con síndrome de Down

Se ha investigado muy poco sobre las habilidades pragmáticas de los niños pequeños con síndrome de Down. Algunas se han realizado estableciendo comparaciones entre ellos y los niños con autismo en el campo de las habilidades de la comunicación social interactiva. Los resultados demostraron que los niños con síndrome de Down se manejan mejor que los niños con autismo en situaciones de lenguaje social interactivo. Sin embargo, lo que necesitamos que nos digan los investigadores es cómo podemos mejorar las habilidades pragmáticas de los niños con síndrome de Down, cómo y cuándo se desarrollan estas habilidades, y cuáles son los mejores programas y las mejores técnicas para tratar sus dificultades en esta área.

Por lo que yo sé, la mayoría de los niños con síndrome de Down interactúan muy bien socialmente. Se comunican y se comunicarán con los demás incluso antes de usar el habla, a través del adecuado uso de la indicación, las expresiones faciales, los gestos y el lenguaje de los signos. De hecho, las habilidades no verbales de interacción social suelen ser su punto fuerte, incluso en los pequeños. Si muestra grandes dificultades con la interacción social, habremos de mirar más allá e investigar si existen otros trastornos, como pérdida auditiva, falta de visión o autismo, que puedan estar afectando la implicación social del niño.

Aunque para la mayor parte de ellos la pragmática resulta más fácil de aprender que muchas otras habilidades comunicativas, suelen necesitar que se la trabaje en sus sesiones de logopedia. Esto no sucede con los niños con desarrollo ordinario, quienes aprenden el uso social del lenguaje observando a los adultos y a los niños mayores, y mediante la práctica y la estrategia de error y ensayo. Naturalmente, muchos niños con síndrome de Down también adquieren sus habilidades por medio de la observación, pero suelen necesitar que se les reavive, que se les estimule la conciencia de estas habilidades.

Aunque es verdad que tenemos que ayudarles para que aprendan *cómo* usar el lenguaje en determinadas situaciones, la buena noticia es que generalmente *quieren* interactuar y comunicarse con los demás, y que son capaces de interactuar socialmente. La comunicación puede efectuarse con gestos, por medio del lenguaje de signos, de un tablero de comunicación, de un aparato electrónico o mediante el habla.

Cinética

La cinética es el uso de los gestos en la comunicación. Señalar una galleta en una pastelería, o poner los dedos en círculo para hacer el signo “OK”, son ejemplos de cinética. Los ademanes apoyan y refuerzan la comunicación. Por ejemplo, las personas agitan el dedo índice para indicar que están enfadados, o se encogen de hombros para indicar su impotencia. Los gestos también sirven para reemplazar a la comunicación. Por ejemplo, vuestro hijo os dice adiós con la mano desde el patio del recreo, o asiente con la cabeza si tiene la boca llena y alguien le pregunta si quiere más pasta. Los gestos se aprenden principalmente por imitación; las diversas culturas tienen diferentes gestos y el niño aprende el conjunto de sus gestos a través de la gente que le rodea.

En mi trabajo con niños con síndrome de Down, he observado que no suelen tener dificultades con los gestos y que, por regla general, los usan adecuadamente una vez que han adquirido la práctica necesaria en casa y en la comunidad. Además, al menos uno de los investigadores descubrió que, por lo general, usan los gestos muy bien, incluso los “gestos instrumentales”, como el “ven aquí” (Attwood, 1988).

Si, hacia los tres años, el niño no estuviera usando la indicación y otros gestos, es posible que necesitéis que le hagan un diagnóstico. Los niños con diagnóstico dual de síndrome de Down y autismo no suelen señalar ni usar gestos para comunicarse. O pueden usar los gestos en su edad temprana y después dejar de hacerlo, especialmente el gesto de señalar, cuando van creciendo. Ver el recuadro que expondremos más adelante, bajo el epígrafe “Cuando el diagnóstico dual complica el síndrome de Down” [pág. 185].

Actividades en casa

- Juega con tu hijo a hacer gestos. Hazle una serie de preguntas, y dile que te conteste sólo con gestos. Por ejemplo, “¿Dónde está tu camión de juguete?” “¿Quieres ir ahora a la tienda?” Después, cambia los papeles si es lo suficientemente mayor como para formularte las preguntas. Haz que te pregunte cosas a las que tú responderás sólo con gestos.
- Jugad a “Sí, No, No sé”. Haz preguntas que puedan responderse con un sí o con un no, y que él te conteste sólo moviendo la cabeza. Si no conoce alguna respuesta, deberá encogerse de hombros y hacer la expresión facial de “No lo sé.” Implica a los hermanos y a los amigos en este juego, y haz que algunas de las preguntas sean divertidas, para que esta práctica sea un juego más que una tarea. Por ejemplo “¿Te llamas Suzy?” “¿Eres un plátano?” “¿Eres una niña?” “¿Eres más pequeña que una hormiga?” “¿Eres mayor que un elefante?”
- Señalar es un gesto muy específico, que los expertos del lenguaje denominan *deixis*. Jugad al juego “¿Dónde está?”. Usando objetos caseros, pregunta, “¿Dónde está el teléfono?”. Él tendrá que responder señalándolo con el dedo. Con niños algo mayores, usa tarjetas con imágenes de diversas habitaciones, haciendo que tu hijo señale la imagen adecuada para responder a tus preguntas. Por ejemplo, “¿Dónde está el edredón azul? ¿Dónde está el lavaplatos?”. Al principio no importará que use para señalar la mano entera, el pulgar o el dedo corazón, en vez de usar el dedo índice. En esta actividad tú trabajas la comunicación, no una habilidad de motricidad fina. Pero quizá debas consultar a un terapeuta ocupacional para que le ayude a aislar su dedo índice para señalar. (Para más información al respecto, puedes consultar el libro de Maryanne Bruni, titulado *Fine Motor Skills in Children with Down Syndrome*.)
- Elabora un tablero de juegos, en el que se representen con imágenes las habitaciones de tu propia casa, o que tenga espacios en los que habrás escrito los nombres de las habitaciones. Haz fotos de muchas cosas caseras, y colócalas en el centro del tablero. Tu hijo tirará sus dados, moverá su ficha tantas casillas como señale el número que ha salido, y caerá sobre el nombre de una habitación o sobre una imagen. Después tendrá que señalar en el centro del tablero la imagen que se corresponda con esa habitación, y la colocará en esa habitación. Esto también es bueno para practicar las asociaciones y las categorías del lenguaje receptivo. Varía el tablero del juego y sus imágenes, elabora uno nuevo que incluya actividades al aire libre que le gusten a tu hijo, como béisbol, fútbol o acampadas.
- Juega a “Simón dice” con gestos. Tú podrás decir, “Simón dice que hay que hacer esto”, pero lo que le estarás pidiendo a tu hijo será que copie un gesto.
- Juega a “Hokey Pokey”, que conlleva modelado y copia de gestos.

Proxémica

El término *proxémica* se refiere a la forma en que una persona usa el espacio y la distancia en sus relaciones interpersonales. Incluye la postura, la distancia a la que nos mantenemos con respecto al otro, y el tacto y el contacto físico. La *proxémica* varía enormemente de una cultura a otra, e incluso de una región geográfica a otra. En algunas culturas, los hombres se besan y se abrazan, y las mujeres caminan de

la mano o cogidas del brazo; en otras, sin embargo, este tipo de gestos se considera inadecuado. Las familias extensas pueden tener prácticas diversas que confunden a los niños. Por ejemplo, puede que la familia materna se bese y se abrace para saludarse, pero que la paterna se limite a decir “Me alegro de verte” y se despidan guardando las distancias.

En proxémica no hay ni bueno ni malo; sólo existe lo que es correcto o incorrecto en una situación determinada. Los niños con desarrollo ordinario suelen aprender lo apropiado mediante observación, pero muchos niños con síndrome de Down precisan que se les enseñe. Donde mejor se enseña proxémica es en casa y en la comunidad, en las situaciones de la vida real.

Cuanta más práctica tenga el niño en su acercamiento físico a las demás personas, mejor. Ha de despertarse la conciencia de la proxémica. Habladle de aquellos a quienes sólo estrecháis la mano, y de aquellos a quienes besáis. Decidle el modo en que vais a saludar a alguien justo antes de saludarle. Por ejemplo, explicadle: “Ginny es una buena amiga. Podemos decirle hola y darle un beso.” O bien, “Cuando lleguemos a la oficina, estrecharemos la mano a John y le diremos “Me alegro de verle.”

El problema más frecuente de los niños con síndrome de Down con la proxémica es el de mantener la distancia apropiada con los extraños o sus conocidos. Los niños con síndrome de Down son dados a acercarse físicamente a los demás, abrazarlos y demostrarles afecto, independientemente de lo mucho o poco que los conozcan. Personalmente considero que esto es un punto fuerte, un reflejo de la cordialidad y el cariño que sienten los niños con síndrome de Down. Pero, cuando los niños se convierten en adolescentes, la proximidad o los abrazos inapropiados pueden causarles problemas. Si vuestro hijo usa incorrectamente los abrazos u otro tipo de demostraciones físicas, o si tiene otros problemas con la proxémica, puede incluirse un plan de apoyo de conducta positiva en su “IFSP¹” o “IEP²”, para que aprenda las habilidades de la proxémica correcta. Ver el Capítulo 15 para más información sobre los planes de apoyo de la conducta positiva.

Los padres de los niños con síndrome de Down tienen que empezar pronto a trabajar con la proxémica, y tener siempre presente cómo es el comportamiento adecuado de un adulto en su propia cultura. Por ejemplo, a los extraños puede hacerles gracia que vuestro hijo de cuatro años con síndrome de Down se les acerque y los abrace, pero se sentirán extrañados cuando, siendo adolescente, haga lo mismo. Es conveniente que le hagáis entender quién es un extraño, quién es un amigo y quién es un amigo íntimo, y a comprender cuál es la conducta apropiada en cada caso. Practicad en casa y en la comunidad para que aprenda lo que es apropiado. La experiencia en la escuela inclusiva también les ayuda a aprender lo que es correcto y aceptable, y lo que no lo es. Encontraréis actividades útiles para enseñarle lo que es el espacio personal en el libro *Teaching Children with Down Syndrome about Their Bodies, Boundaries, and Sexuality*, escrito por Terri Couwenhoven (Woodbine House, 2007).

1. Individual Family Service Plan. Abreviatura del Plan individual de servicios familiares que se desarrolla en Estados Unidos.
 2. Individualized Education Program. Abreviatura del Plan Educativo individual que se desarrolla en Estados Unidos.

Actividades en casa

- Las representaciones y escenificaciones de las situaciones de la vida real son métodos magníficos para enseñar y practicar la proxémica en casa. Monta un escenario, como si, por ejemplo, fuerais a un restaurante de comida rápida. Usa accesorios, como los sombreritos de los empleados de estos restaurantes, o las cartas con el menú, para montar el escenario. Interpretad lo que haríais en esa situación. Por ejemplo, haced como si estuvierais en la cola, y como si estuvierais hablando con los empleados o con otros clientes. Hablad sobre la distancia física y el comportamiento adecuados. O bien, escenificad que saludáis a alguien con quien tu hijo se encontrará en breve (podéis usar fotos montadas en palitos de polos, como si fueran los guiñoles de “las personas”). Practicad estrechándoos la mano, o besándoos, según sea lo adecuado.
- Para enseñar las distancias convenientes, usad tiza para dibujar, fuera de tu casa o en el gimnasio, círculos concéntricos que representen las distancias apropiadas entre las personas en situaciones específicas. Por ejemplo, traza un círculo pequeño para mostrar lo cercano que puede estar tu hijo de su hermano si cada persona permanece en la parte exterior de un círculo. Dibuja un círculo mayor, para mostrarle la distancia que debe guardar con el director del colegio mientras habla con él. Para los niños que estén en la edad del jardín de infancia o en los primeros años de la escuela primaria, estos círculos pueden usarse junto con una actividad de disfraces. Puedes preparar una caja que contenga ropa para ir a la oficina, ropa para vestirse formalmente, un gorro de bombero, una gorrita de empleado de restaurante de comida rápida, una gorrita de empleado de gasolinera, un delantal de cajera de supermercado, un delantal de camarera... Cuando dos o tres personas se hayan disfrazado de forma diferente, comentad sobre las distancias y la parte del círculo en la que debería permanecer. Sugerid los roles, y después hablad de las distancias que sería apropiado mantener (Walker-Hirsch, 2007).

Cuando el diagnóstico dual complica el síndrome de Down

Aunque la mayoría de los niños con síndrome de Down tienen un retraso en sus habilidades del habla, también es cierto que normalmente encuentran otros medios para comunicar sus deseos y necesidades, y para localizar a quienes atiendan sus mensajes. Un niño que empieza a andar puede golpear la puerta del cuarto de baño y hacer ruidos para decirle a mamá que salga del baño, o elevar los brazos para decirle a papá que quiere que lo coja en brazos. Es normal que un niño pequeño con síndrome de Down se sirva de gestos y pantomimas para ayudarse a que se entienda su mensaje. Estos intentos comunicativos suelen relacionarse directamente con lo que está sucediendo en el entorno del niño en ese momento.

Si un niño con síndrome de Down que no tiene suficientes habilidades de habla y de lenguaje no encuentra estas otras formas alternativas para interactuar y comunicarse con las personas, habremos de considerar si hay algún otro problema que esté impidiéndole su comunicación. También, si ha estado socializando y después empieza a retraerse y a no tener en cuenta a los demás, o parece que pierde su capacidad para usar signos o lenguaje verbal, habremos de considerar otros diagnósticos. La regresión *no es normal* en los niños pequeños con síndrome de Down.

El médico y/o el psicólogo que examinen al niño habrán de considerar las posibilidades de crisis convulsivas, de un trastorno reactivo de apego (especialmente si tu hijo ha sido adoptado recientemente), y de trastornos del espectro autista (incluyendo el autismo y el trastorno generalizado del desarrollo). Se ha estimado que entre el 5 y el 7 por ciento de los niños con síndrome de Down tienen un diagnóstico dual, es decir, síndrome de Down y trastorno del espectro autista (Capone, 2001). Los síntomas principales son: 1) ausencia de o retraso severo en el uso del lenguaje hablado; 2) carencia de comunicación interactiva por medio del habla o de los gestos; 3) falta de iniciativa para entablar comunicación con los demás; 4) pobre conexión social; 5) repertorio limitado de actividades e intereses; 6) escasas habilidades de lenguaje receptivo, que pueden dar la apariencia de que el niño no oye; 7) hiperactividad, corto periodo de atención e impulsividad; 8) conductas agresivas, rabietas o carencia extrema de docilidad; 9) conducta autolesiva; y 10) trastornos del sueño (Capone, 1999-2001; Capone et al., 2006).

Parece que existen dos patrones diferentes en los niños con síndrome de Down que presentan síntomas concurrentes de trastornos del espectro autista. El primer grupo muestra conductas “atípicas” desde su desarrollo temprano. Además de los síntomas descritos anteriormente, muestran muchas conductas motoras repetitivas (como agitación de las manos), rechazo intenso a los alimentos, y fascinación con las luces, los ventiladores de techo o los dedos. El segundo grupo inicia el patrón de desarrollo típico de los niños con síndrome de Down, pero después experimentan una drástica regresión en sus habilidades, o un estancamiento, normalmente entre los 3 y los 7 años de edad (Capone, 2001). Un niño con autismo tiene muchos retrasos y diferencias en sus habilidades comunicativas. Puede repetir lo que tú dices, lo que se conoce como *ecolalia*. Por ejemplo, tú dices, “¿Cómo te llamas?”, y el niño dice “llamas”. Puede que no use gestos ni que señale para conseguir satisfacer sus necesidades. Parece que no te oye o que no te entiende, pero también puede sentirse incómodo cuando los sonidos de su entorno son altos. Puede que le resulte muy difícil tolerar ir a comercios donde haya mucha gente, luces fluorescentes y ruidos diversos. O que se balancee o que gire repetidamente. Puede mostrar preferencias muy marcadas por ciertos alimentos, y que pase por etapas en las que sólo comerá una o dos clases de alimentos distintos. Puede que no le guste la sensación de determinadas texturas de su ropa, de las toallas, mantas o de sus propios juguetes. Cuando tiene una fuerte reacción, puede resultar difícil saber ante qué está reaccionando. ¿Se trata de la actividad? ¿Son las luces? ¿Se trata de una persona específica? En síntesis, le resulta difícil responder a la estimulación sensorial que proviene de su entorno.

Importante: El simple hecho de que esté muy retrasado en sus habilidades de habla o lenguaje no significa necesariamente que tenga autismo. Esos retrasos en el lenguaje expresivo son comunes en los niños con síndrome de Down. Lo más probable es que no tenga autismo si interactúa con los demás de muchas formas no verbales, como por ejemplo, sosteniendo el contacto visual, alternando turnos, y buscando la implicación y la interacción social en su entorno.

Si tienes sospechas de un posible diagnóstico dual, haz que examinen al niño. Pide a tu pediatra que te derive a un pediatra del desarrollo especialista en esta área. La combinación de síndrome de Down y autismo no se ve frecuentemente y es difícil de diagnosticar. El enfoque del tratamiento y las metodologías específicas que se utilizan son diferentes, por eso es importante determinar si hay autismo (Capone, 2002; Capone et al., 2005; Capone, Gogal, Ares y Lannigan, 2006).

Si el niño tiene uno de los trastornos del espectro autista (TEA), habrá que diseñar un programa de tratamiento individual, en el que probablemente se incluirá el sistema de comunicación aumentativa y alternativa. Los niños con TEA pueden tener dificultades para iniciar la comunicación, y necesitan que se les enseñe cómo comunicarse, y no sólo a usar el lenguaje o a hablar. El Sistema de Comunicación por medio del Intercambio de Imágenes (PECS) es un método útil para enseñar a los niños a iniciar la comunicación. Para más información sobre los sistemas de Comunicación Aumentativa y Alternativa, y el de Intercambio de Imágenes, ver el capítulo 11, así como los materiales indicados bajo el epígrafe Autismo, en la Lista de lecturas recomendadas.

Intención o intencionalidad

La intencionalidad es el término utilizado para describir el propósito de una conversación, desde el punto de vista del hablante. Es el mensaje que intenta transmitir. Si la intención de vuestro hijo coincide con el mensaje recibido por su interlocutor, la intención ha sido comunicada adecuadamente. Por ejemplo, él dice, “No más León.” Le decís, “¿Has terminado de ver *El Rey León*? ¿Te gustaría ver otro vídeo?” Si su intención era ver un vídeo diferente, ha logrado comunicarte su intención. Si lo que estaba intentando deciros era que el León ya no estaba en la pantalla, no ha comunicado lo que realmente quería. Lo que él quería en este último caso es que le pusierais el vídeo otra vez, pero no captasteis la intencionalidad de su mensaje. La intencionalidad ni siquiera tiene que implicar el habla. Por ejemplo, él podría mostraros su finalidad comunicativa cogiendo su abrigo, para indicarte que quiere salir de casa.

Las personas tenemos muchas clases diferentes de intenciones cuando nos comunicamos, entre las que se incluyen:

- la petición,
- el saludo,
- la socialización, la cordialidad,
- la protesta,
- el control del entorno, y
- la solicitud de información.

Las intenciones *casi siempre* forman parte de los actos de comunicación con sentido. Es decir, normalmente tenemos una razón por la que intentamos comunicarnos. Habéis de alentar la intencionalidad comunicativa, es decir, la utilización de la comunicación para satisfacer nuestras necesidades. En los niños pequeños, la intencionalidad comunicativa significa darse cuenta de que podemos satisfacer nuestras necesidades si nos comunicamos. En los niños mayores, la intencionalidad incluye “el cómo” transmitimos nuestro mensaje.

Actividades en casa

- Si ya habla, haz comentarios sobre su intencionalidad verbal y no verbal. Por ejemplo, “Veo que estás mirando el carrito de los helados. ¿Quieres pedirme algo?”. Si no obtienes respuesta, pregúntale, “¿Quieres un cucurucho de helado?” O bien, “Te gusta mucho oír esa canción. ¿Quieres pedirme algo?” Si no obtienes respuesta, pregunta, “¿Quieres oírla otra vez?”. Antes de que aprenda a hablar, puedes hacer comentarios sobre su intencionalidad, pero sin sugerirle que te responda hablando. Por ejemplo, “Veo que estás mirando el carrito de los helados. Apuesto a que quieres un helado – ¡mmm, mmm!”
- Si tenéis una mascota, prueba de vez en cuando a hacer comentarios sobre la intencionalidad del animalito. Por ejemplo, si tu gato maúlla de una forma determinada, di tú, “¿Qué querrá decirnos el gatito? ¿Querrá salir afuera?”
- Cuando te des cuenta de que el niño quiere algo, pero no hace gestos ni habla para mostrar lo que quiere, ayúdale a expresar sus intenciones. Por ejemplo no puede alcanzar su oso de peluche favorito, porque está en la repisa. Tú puedes ver cómo el niño lo mira, pero no lo señala. Dependiendo del nivel de sus habilidades, le tomas el dedo y señalas el oso, diciendo “Me estás demostrando que quieres el osito.” O le dices, “Dime osito.”, o “Enséñame lo que quieres.”

Contacto visual

El contacto visual desempeña un papel determinante en la comunicación social. En algunas culturas, la mirada directa a los ojos es considerada como algo muy importante. La gente dice, “¿Es que no puedes mirarme mientras te hablo?”, o bien hace comentarios como: “Me miró a los ojos; por lo tanto supe que era una persona honrada”. Cuando escuchamos y hablamos, se considera apropiado mirar a la otra persona, y si estamos en un grupo, se espera que miremos a la persona que esté hablando. En otras culturas, sin embargo, se considera una señal de respeto mirar hacia otra parte, y resulta agresivo mirar directamente a la otra persona. Por tanto, lo correcto en el contacto visual es algo que varía según las diversas culturas.

Para ser aceptados, es importante que usemos las pautas de contacto visual propias de nuestra cultura. Hasta que los niños con síndrome de Down entiendan que en la escuela se espera de ellos un contacto visual directo, puede que se les tache injustamente de faltos de atención o de desmotivados. Los niños con síndrome de Down a menudo bajan la mirada o no miran a las personas a los ojos. Ésta es una habilidad que ha de practicarse en casa.

Actividades en casa

- Juega al juego de “Mírame a los ojos”. Cada vez que te mire de frente, hazle una señal secreta, como un guiño de ojos, por ejemplo.
- Ponte una pegatina en la frente. Él tiene que mirarte de frente y nombrar la pegatina. Haz esto de vez en cuando, cuando él no espere ver nada inusual. Convierte esta práctica en un juego, en el juego de descubrir la pegatina y nombrarla.
- Crea un par especial de gafas, hechas por ti o compradas, que llamaréis las “Gafas de Mírame”. Pueden ser unas gafas divertidas y llenas de motivos decorativos. Cuando se ponga estas gafas, deberá miraros a todos a la cara. Usa pares adicionales para los hermanos y los amigos que pueden participar en este juego. Haz que el niño se ponga estas gafas cinco minutos al día, y gradualmente ve incrementando el tiempo.
- Compra diversas gafas, que sean divertidas. En mi colección yo tengo gafas con conejitos, ranas, gafas de Groucho Marx, gafas con bisutería brillante, gafas en forma de estrella y gafas en forma de corazones. Póntelas cuando menos se lo espere, y cronometra cuánto tarda en darse cuenta de que las llevas puestas. Una vez que se acostumbre a mirarte, el periodo de tiempo se acortará, y mirarte a la cara se convertirá en un hábito positivo.

Expresiones faciales

Según los expertos en comunicación, aproximadamente el 38 por ciento de nuestros mensajes se transmite a través de las expresiones faciales, por lo que forman parte muy importante de la comunicación. Los estudios también han demostrado que existen expresiones faciales universales, como la de alegría, tristeza y enfado. Pero lo que desencadena estas emociones varía según las diferentes culturas. Lo que importa es que las expresiones faciales concuerden con el mensaje que estamos transmitiendo. Por ejemplo, si yo digo, “Me encanta ir de acampada”, y mientras lo digo sonrío y parezco contenta, mi expresión estará reforzando mi mensaje. Pero, ¿qué sucede si parezco entristecida, y mi voz suena triste o enfadada aunque esté diciendo “Me encanta ir de acampada”? Los estudios han demostrado que, cuando el mensaje verbal y el no verbal no concuerdan, el interlocutor dará crédito al mensaje no verbal.

Los niños con síndrome de Down suelen ser auténticos expertos en la interpretación de las emociones de los demás. Pueden saber inmediatamente que te estás sintiendo triste. Sin embargo, a veces tienen dificultades para leer las expresiones faciales. Por ejemplo, cuando está jugando y bromeando con su hermano, e intervinis porque ya es la hora de prepararse para acostarse, puede que el niño siga jugando y bromeando, y se pierda vuestras sutiles expresiones faciales que delatan que os estáis empezando a enfadar. Podéis ayudarle con una indicación verbal, diciéndole, por ejemplo, “Estoy empezando a enfadarme. Ya no es hora de seguir jugando; es hora de irse a la cama. ¿Puedes ver mi cara?”. La práctica le ayudará a afinar la detección de las expresiones faciales e interpretarlas.

Es muy importante que aprenda a entender o descodificar las expresiones faciales y las emociones, y a usar él mismo las expresiones faciales apropiadas que reforzarán sus mensajes verbales. Donde realmente se aprenden mejor las expresiones faciales es en casa, en las experiencias de la vida real, dentro del ámbito familiar.

Actividades en casa

- En casa y en la comunidad, habla sobre nuestra apariencia cuando estamos contentos o tristes. Dile “Hoy pareces contento, porque vas a tener una bicicleta nueva,” o “Bob parece triste hoy, porque su perro está enfermo”.
- Usa caricaturas, como Mr. Smiley, y otras con caras tristes, para promover conversaciones sobre cuándo nos sentimos contentos, tristes y enfadados, y sobre el aspecto que tenemos en estas situaciones. Estas caricaturas a veces vienen en paquetitos de pegatinas, pero también usa fotografías o elaborar tus propios dibujos. Habla sobre las situaciones en que pondría un determinado tipo de cara; sobre qué situaciones os provocan ese tipo de sentimiento.
- Practica poniendo distintas caras frente al espejo, y haciendo comentarios sobre las caras que pongáis. Hablad también sobre las situaciones que os harían poner esas caras.
- Usa fotos en las que los miembros de la familia o vuestros amigos aparezcan contentos o tristes, y hablad sobre lo que hacíais en aquellos momentos. Por ejemplo: “Bobby parece asustado en esta foto. La montaña rusa en la que está subido parece muy alta. ¡Guau, sí que debe haberse sentido asustado!”
- Lee con tu hijo libros que exploren los sentimientos, como Alexander y el día terrible, horrible, espantoso, horroroso, de Judith Viorst. Poned caras que reflejen cómo se está sintiendo Alexander, a medida que vayáis leyendo las situaciones por las que el personaje atraviesa.
- Jugad con un puzle, como el puzle “Moody Bear” (Schylling), que viene con diferentes atuendos y diferentes expresiones (de alegría, tristeza, sorpresa, susto), que mezclaréis y emparejaréis.

Peticiones

La capacidad para formular peticiones y responder a ellas adecuadamente, es una habilidad importante que nos ayuda a asegurar, en nuestro entorno, la obtención de la satisfacción de nuestras necesidades. Desde la fase temprana de su desarrollo, los niños empiezan a servirse de los gestos, la emisión de sonidos y la mirada para expresar lo que quieren. Formulan una petición señalando un objeto, o mirándolo y emitiendo algunos sonidos o refunfuñando. Los estudios apuntan a que los niños pequeños con síndrome de Down son menos proclives a hacer peticiones no verbales que los niños con desarrollo ordinario, y que su retraso en las peticiones no verbales afecta a sus futuras habilidades de lenguaje expresivo.

Por lo general, aprendemos a formular peticiones como parte de la vida cotidiana, pero podéis ayudar a vuestro hijo a mejorar y reforzar el acto de la petición. Haced comentarios sobre sus peticiones cuando

las formule. Por ejemplo, “Quieres más queso. Muy bien, puedo darte un poco más.” O “Me has pedido muy bien que querías ver los dibujos animados. Te pondré la tele.”

Hay diferentes clases de peticiones que los niños con síndrome de Down han de aprender. Con frecuencia, las primeras peticiones son de tipo general, como “¡Ayúdame!”. Las, *Peticiones con Elipsis Imperativa*, es decir, peticiones que designan lo que se desea pero no se usa un verbo, son peticiones que se dominan con más prontitud, y que pueden producirse mediante la Comunicación Total, como también el habla. Por ejemplo, “Más zumo” es una elipsis imperativa que se aprende desde muy temprano en el desarrollo del lenguaje, a menudo señalando primero. Los niños con síndrome de Down suelen dominar *los imperativos*, como “Dame la pelota”, desde bien temprano. El modelado y la imitación expansiva (descritos en el capítulo 6) pueden utilizarse para enseñarle las distintas formas de las peticiones.

Actividades en casa

- Las peticiones explícitas de necesidades o deseos, como “Quiero beber agua”, o “Necesito mi abrigo”, pueden enseñarse por medio de la práctica de patrones como se describe a continuación:
 - La madre actúa como modelo al principio, y dice “Quiero más queso”, o “Quiero mi abrigo.”
 - El niño la imita.
 - La madre: “¿Qué quieres?”
 - El niño: “Más queso.”
 - La madre: “Quiero (enfaticando) más queso. ¿Qué quieres tú?”
 - El niño: “Quiero más queso.”

Las peticiones también pueden enseñarse cuando tu hijo esté señalando o usando el sistema de Comunicación por medio del Intercambio de Imágenes “PECS”, un tablero de comunicación, un aparato electrónico o un teléfono inteligente [smart phone].

- Las peticiones se enseñan como parte de las rutinas o de los guiones. Así, le resultará después natural y familiar la utilización de la petición cuando se produzcan esas situaciones. Por ejemplo, le enseñarías el patrón “¿Puedes darme ____, por favor?”, o bien, “Quiero más ____, por favor”. Después, le irás proporcionando apoyos y prácticas, representando una situación de la vida real. Por ejemplo, juega a ir a la panadería. Sé tú la que des pie a tu hijo diciéndole, “Estás viendo las galletas, y seguro que quieres una. ¿Qué dirías?” Si ya sabe leer, hasta puedes escribirle una tarjeta con una pista, “¿Puede darme una galleta (con la imagen o la palabra “galleta”), por favor?” O le dices al niño la palabra “¿puede?”, o juntas tus labios para hacer el sonido “p”, como pista visual para ayudarle a comenzar la frase.
- La práctica de las peticiones puede ser también una fórmula estupenda para animarle a hablar con frases o párrafos completos. Los niños con síndrome de Down tienden a dejar de decir elementos necesarios de las frases, reduciendo una petición como, “¿Puedes darme más zumo, por favor?”, a simplemente “Zumo”. En lo que te resulte humanamente posible, trata de insistir para que complete las frases o los párrafos cuando formule una petición. Un método para conseguir esto podría ser, sencillamente, no contestarle hasta que formule su petición con una frase completa. Otro método consistiría en darle pistas por medio de una señal o una imagen. Por ejemplo, usa la señal para la galleta, o la imagen de la galleta, o una señal que designe a tu mascota para cuando no la vea y quiera saber dónde está. Puedes servirte de un tablero rítmico y escribir las palabras sobre los círculos. Sin embargo, ten cuidado y asegúrate de exigirle sólo lo que sea capaz de expresar, pues de lo contrario le causarías una seria frustración. Si el niño sólo sabe decir dos palabras, no le niegues lo que te pide por el hecho de que no te lo diga en cuatro. Si tiene apraxia infantil del habla, puede que no sea capaz de decir los sonidos o las palabras con consistencia. Ten presente que esto no lo hace queriendo. Puede que necesite usar una combinación de habla y lenguaje de signos, o un tablero de comunicación con signos, hasta que pueda usar sólo el habla.

- Pon un juguete en el interior de un bote o de un tarro de plástico con una tapa cerrada. Dale el tarro, pero sin quitar la tapa. Le estás proporcionando una ocasión en la que deberá pedir ayuda. Si fuera necesario, actúa tú de modelo para enseñarle a pedir ayuda, o incítale a hacerlo dándole alguna pista. Él usará un signo, una imagen, o palabras, dependiendo de lo que ya sea capaz de usar.

Habilidades más avanzadas

Las habilidades de la pragmática descritas anteriormente son básicas para la conversación y para el buen funcionamiento en casa, en la escuela y en la comunidad, y la mayoría de los niños con síndrome de Down pueden aprenderlas. Existen otras habilidades de la pragmática que son más avanzadas, y que probablemente sólo lleguen a dominar los niños mayores y los adultos que funcionen independientemente, y a niveles cognitivos más elevados. Por ejemplo, son habilidades avanzadas el explicar al profesor por qué llegarás tarde al día siguiente, o responder a otro que pide instrucciones o información.

Recordad que las habilidades pragmáticas se aprenden por medio de la interacción y de la experiencia. Cada nueva experiencia aumentará sus habilidades pragmáticas, las cuales seguirán desarrollándose a lo largo de su edad adulta. Las habilidades que describiremos a continuación pueden ser más difíciles para los niños con síndrome de Down, pero vale la pena trabajar con ellas. Para cada una de estas áreas, trataremos los niveles básicos de la habilidad.

Facultades conversacionales

Las habilidades conversacionales son las que nos permiten participar en las conversaciones en calidad de interlocutores, es decir, como emisores y como oyentes. Algunas habilidades conversacionales básicas, como la alternancia recíproca, se adquieren incluso antes de que los niños aprendan a hablar. Otras, las más avanzadas, se aprenden generalmente en el transcurso del tiempo, con la experiencia. Entre éstas se incluyen: iniciar la conversación; responder; mantener una conversación y terminar una conversación; y saber cuándo hacer pausas, cuándo interrumpir, y cuándo hacer un comentario al que habla. Todas ellas se explican a continuación.

Una de las habilidades conversacionales básicas, llamada sencillamente “modales conversacionales”, consiste en saber cuándo podemos interrumpir, cuándo no, y cómo hacerlo cuando no nos corresponda en la conversación, o cuando no formemos parte de ella. La mejor forma de enseñarle estos modales es usando las escenificaciones, y haciendo comentarios durante las situaciones de la vida real (asegurándoos, eso sí, de que ese momento no le coloque en una situación embarazosa o incómoda).

Cuando los niños con síndrome de Down son integrados en sus escuelas y en sus comunidades, puede que al comienzo del curso escolar interrumpen al profesor, intervengan de forma incorrecta, o pregunten cosas inadecuadas; pero después de unos pocos meses, lo normal es que esos comportamientos desaparezcan. Las consecuencias naturales de las frases de los profesores o de los demás adultos, cuando dicen “No interrumpas; ahora no es tu turno.”, o “¡Basta!”, modifican la conducta. La experiencia y la práctica son los mejores profesores para enseñar los modales conversacionales.

Variaciones estilísticas

Variaciones estilísticas es el término que describe la habilidad de una persona para adaptar su comunicación a la audiencia y a la situación. Es una habilidad común, aunque raramente percibida, que las personas

utilizamos en nuestras interacciones cotidianas. La utilización de esta facultad significa que modificamos la manera en que hablamos a los demás, sin dejar de decir realmente lo mismo. Según los niños van creciendo, aprenden toda una serie de reglas o formatos diversos para utilizarlos cuando se habla con personas de diferentes posiciones sociales. Esto incluye el saber cómo utilizar el lenguaje culto, el formal y el coloquial; cómo se habla de diferente manera a un primito de dos años, a otro compañero, a un profesor o a un sacerdote, y comprender lo que es correcto en cada situación. Es algo difícil de aprender debido a las muchas y diversas situaciones que existen. Resultará muy beneficiosa para los niños con síndrome de Down cualquier tipo de ayuda y práctica extra que reciban en esta área.

Normalmente, los padres son quienes mejor enseñan esta habilidad. En general, lo mejor es que advirtamos a nuestro hijo sobre cómo debe ajustar la forma de conversar con alguien antes de encontrarnos con ese alguien o de que se produzca una determinada situación. Una de los métodos más eficaces para enseñar las variaciones estilísticas es mediante la escenificación.

Historias/cuentos sociales. Podéis introducir también el concepto de las variaciones estilísticas por medio de las Historias Sociales, usándolas para despertar la conciencia sobre las distintas situaciones de interacción comunicativa.

Las Historias Sociales las creó al principio Carol Gray como herramienta para enseñar las habilidades sociales a niños con autismo. Sin embargo, estas historias resultan útiles para cualquier niño con problemas para entender las claves sociales, para entender cómo se debe actuar en una situación dada, o comprender las reacciones y los puntos de vista de los demás.

Como su nombre indica, las Historias Sociales son cuentos o relatos sobre interacciones sociales. Pueden escribirse específicamente para un niño, o también podéis recurrir a cuentos prediseñados, que abordan temas comunes como la espera, el intercambio de turnos o la intervención en una conversación. Se pueden usar proactivamente (antes de que el niño tenga problemas con una situación), o reactivamente (para ayudarlo a manejar una situación que ya conoce y que le resulta problemática). Normalmente, van escritas sobre papel, con o sin ilustraciones, pero también existen versiones en vídeo, incluidas las películas de las propias historias de Carol Gray (Carol Gray's own *Storymovie*).

Al leer o ver las Historias Sociales con vuestro hijo, podrán generarse conversaciones sobre los siguientes temas:

- Situaciones típicas con las que el niño se encontrará;
- Cuáles son las claves sociales importantes;
- Cómo podemos darnos cuenta de lo que los demás están pensando o sintiendo;
- La secuencia de eventos que podrían suceder;
- Las acciones adecuadas a adoptar;
- Las reacciones apropiadas ante las demás personas.

La finalidad de una Historia Social es examinar una situación específica con la que el niño esté teniendo dificultades (o pueda tenerlas). Por ejemplo, puede que Freddy esté entrando en su clase del jardín de infancia sin saludar al profesor, o que Chris esté pegando a los otros niños cuando él quiere que le cedan el turno para columpiarse, o que Amanda no quiera salir del patio de recreo y volver a clase para la hora del cuento. Para desarrollar una Historia Social para Freddy, Chris o Amanda, el profesor o los padres escribirán una historia que describa la forma adecuada en la que estos niños deberían reaccionar en estas situaciones. Después, el profesor o los padres leerán la historia al niño, y luego comentarán lo que es correcto hacer en cada situación. Por ejemplo, una Historia Social para Chris podría ser la siguiente:

Puedo hacer muchas cosas con las manos. Puedo saludar. Puedo aplaudir. Puedo decir "¡choca esos cinco!" y lanzar una pelota. Pero no debo usar mis manos para pegar a los demás. Cuando estoy en el patio, quiero

columpiarme. Pero si otro niño está en el columpio, yo tengo que esperar. Puedo decir, “Avísame cuando termines.”, o “El siguiente soy yo.” Y después tengo que esperar. Pronto será mi turno para el columpio.

Carol Gray ha ideado unas directrices para escribir Historias Sociales, que pueden ser utilizadas por los profesores o por los padres. También ha publicado varios libros y DVDs con historias ya escritas sobre situaciones comunes que presentan dificultades para los niños con autismo y otras discapacidades. Puedes ver su sitio web en www.thegraycenter.org.

El sitio web www.sandbox-learning.com proporciona Historias Sociales adecuadas para ir empleándolas a lo largo del año (fiesta de cumpleaños, primer día de colegio, Día de Acción de Gracias)³.

Actividades en casa

- Practica en los “escenarios” más naturales que te sea posible. Establece la situación con claridad, y usa accesorios y atuendos que hagan la escenificación lo más real posible. Por ejemplo, si quieres que practique la ida a la casa de un amigo para una fiesta de cumpleaños, pon la mesa, haz un pastel de cumpleaños con velitas. Pon bolsitas con sorpresas junto a cada plato. Si sabes de antemano a qué juegos se jugará en el cumpleaños real, juega a esos juegos con él y sus hermanos, o al menos háblale sobre esos juegos. Después, haz como si una parte de la habitación donde estéis fuera “la casa de tu amigo”, y escenifica varias situaciones, para practicar lo que es adecuado en la comunicación y diferenciarlo de lo que no lo es. Practica, por ejemplo, cómo pedir un refresco a la madre del amigo, o enséñale lo que sería correcto decir si alguien en la fiesta le está pegando o molestando. Usa el entrenamiento verbal, o dale instrucciones específicas que le ayuden a tener las reacciones correctas y a dar las respuestas adecuadas durante el juego o la escenificación. Hazle sugerencias susurrándoselas al oído, como por ejemplo, “habla bajo”, o “llámale Padre Brown”. No des por supuesto que va a descubrir las normas; enséñale, pues, las normas de la conversación. Jugad para representar cómo debería comportarse en una boda familiar o en un festival de danza, y enséñale para que aprenda las habilidades comunicativas requeridas para cada una de estas situaciones. Después, elogia sus logros. “Le hablaste muy bien al sacerdote”, o “Hablaste en voz baja, y fuiste muy educado y amable cuando le dijiste a tu tía Kathy lo guapa que estaba con su vestido nuevo”. Si pudieras encontrar un libro que describa situaciones parecidas, leedlo juntos, y hablad sobre lo que dice el libro. Para enseñar esta habilidad se necesita la práctica, y la experiencia es muy importante.
- Cambiad las voces, el tono, etc., cuando interpretéis a los súper héroes, a la Barbie y a otros personajes populares, usando muñecas o figuras coleccionables.
- Haz marionetas de palo, pintando, calcando o copiando las imágenes de los personajes favoritos de un libro de cuentos infantiles. Coloread las imágenes. Después, monta las siluetas recortadas en cartulina, o en marcadores, para que sean más rígidas, y pégalas en palitos de polos. Lee el cuento a tu hijo, o bien elegid un cuento favorito que él “ya se sepa”. Vuélvele a contar el cuento usando las marionetas, y cambia las voces y la forma de hablar de cada una de las marionetas, de modo que cada una de ellas tenga su peculiar forma de hablar. Por ejemplo, el súper héroe puede tener una voz profunda y alta, mientras que el gatito maullará en una voz baja y fina.

Presuposiciones

Las presuposiciones se refieren a la información de fondo —lo que se da por sentado o supuesto— que asumimos que nuestro oyente ya conoce, sin necesidad de que se lo digamos. Las presuposiciones requieren

3. En español destacamos “Tú y yo aprendemos a relacionarnos. Programa para la enseñanza de las habilidades en el hogar”, de Dolores Izuzquiza y Raquel Ruiz. Si bien es para niños entre los 5 y los 10 años, es un recurso interesante a tener en cuenta.

que seamos capaces de ponernos en el lugar de nuestro interlocutor. ¿Qué sabe ya el que nos escucha? ¿Qué necesitamos decirle? ¿Qué es lo que le resultará conocido o lo que ignore?

Los niños pequeños tienen dificultades con las presuposiciones porque son egocéntricos. Los menores de seis años ven las situaciones a través de sus propias necesidades, no son conscientes de las presuposiciones. A estas edades, tampoco cuentan con una gran cantidad de vocabulario como para explicarle cosas al oyente. Por ejemplo, un niño hablará sobre su amigo Jeffrey dando por sentado que le conocemos. No se parará a explicarnos que Jeffrey es un amigo del colegio. Los padres han de interrumpir al hijo y preguntarle, “No lo conocemos, ¿quién es Jeffrey?” Así aprende a explicar lo que el oyente necesita saber. Esta importante facultad continúa desarrollándose a lo largo de la infancia y sigue desarrollándose en la adultez.

Alternancia recíproca

En los primeros capítulos se ha explicado cómo es el desarrollo temprano de la alternancia recíproca o alternancia de turnos. Pero esta alternancia es también una de las cualidades importantes que han de poseer los niños mayores en su conversación. Los niños con síndrome de Down suelen tener conversaciones cortas. Responderán a nuestras preguntas, pero no las formularán ellos para proseguir la conversación. No seguirán alternando los turnos para mantener activa una conversación.

James MacDonald, un logopeda que ha trabajado con muchas familias y niños con síndrome de Down, opina que el saber intercambiar suficientes turnos en una conversación es una de las áreas más importantes para el éxito de la comunicación. El área principal que aborda en sus terapias es el aumento del número de turnos conversacionales, y se centra en implicar a los niños en las conversaciones, haciendo esto frecuentemente y de forma regular. Si el niño no sabe alternar turnos en una conversación, el Dr. MacDonald los iniciará comenzando una acción para que el niño la repita, y después haciendo lo mismo de forma progresivamente compleja.

La longitud de una conversación también guarda relación con las dificultades de la topicalización (de la que hablaremos más adelante), y con las habilidades de vocabulario (semánticas), gramaticales (sintácticas) y verbales; pero la habilidad en la alternancia de turnos indudablemente influye en la tendencia a sostener conversaciones cortas. Habéis de ayudar en casa a vuestro hijo a desarrollar esta facultad de sostener conversaciones más largas, y a practicar y reforzar conversaciones más extensas. Con frecuencia, el intercambio o la toma de turnos y la topicalización han de practicarse simultáneamente, porque están estrechamente entrelazadas entre sí. Cuando uno toma su turno necesita saber cómo continuar con el tema y mantenerlo, para conseguir que la conversación siga fluyendo.

Actividades en casa

- Juega a ser directora de cine, y haz que tus hijos interpreten papeles con diálogos que impliquen la alternancia de turnos (al principio, escribe los diálogos o usa fotos; después trata de progresar hacia diálogos improvisados). Coge una pequeña pizarra o de las de hacer películas, y ponte una gorrita de béisbol o una boina “para la directora”, como accesorios, para que la actividad resulte más divertida y realista. También usa tarjetas con pistas o indicaciones, apúntale qué decir, e insiste en que cada actor espere su turno para hablar. También dile a uno de los hermanos que haga el papel de director, y que sea él quien indique qué persona ha de hablar en cada momento. Esta actividad se puede hacer incluso cuando el niño esté en la etapa de frases de dos o tres palabras, o cuando esté utilizando signos para comunicarse. Sólo necesita tener algo que decir, y ser capaz de tomar su turno en la conversación.

- Elige un tema que sepas que al niño le resultará interesante, como una futura visita al zoológico. Usa una pista visual, como una pelota de béisbol o un globo, para mostrar a quién le toca el turno, y para ayudar a mantener la conversación. La persona que inicia la conversación sostiene el globo. Una vez que termine de hablar, le pasará el globo al siguiente. Para realizar esta actividad bastarán dos personas, pero también puede realizarse con pequeños grupos. Sin embargo, evita que el grupo sea muy extenso, porque tu hijo podría aburrirse o distraerse hasta que llegue su turno. El globo se va pasando de uno a otro, y el último hablante es el que se queda con el globo. Este juego motiva a tu hijo, y le proporcionará práctica para conversaciones más largas. Se trata de un ejercicio para practicar la alternancia de turnos y la topicalización.

Topicalización

Los temas constituyen el material en que se basan las conversaciones; es el asunto sobre el que versa una conversación. Es importante aprender a elegir un tema de conversación, saber cómo se introduce, cómo se mantiene, cómo se profundiza y cómo se cambia. Algunas de estas habilidades sobrepasan las edades comprendidas entre el nacimiento y los seis años, edades de las que trata este libro, pero la idea básica de la elección de un tema y de aprender a mantenerse en él sí que puede abordarse desde temprana edad.

Se ha demostrado que los niños pequeños con síndrome de Down, comparados con los que tienen desarrollo ordinario y emparejados por su nivel cognitivo y lingüístico, muestran más dificultades que los demás niños para iniciar nuevos temas de conversación y son menos proclives a introducir otros nuevos. También les resulta difícil sostener un tema de conversación y permanecer en él. Ello puede deberse a su deficiencia intelectual y también a la falta de experiencia conversacional.

Cuando tenemos dificultades para sostener un tema, las conversaciones son breves porque no sabemos qué más decir. Y cuando tenemos dificultades para permanecer en un tema, nuestra conversación puede parecer vaga e inconexa, y deja de interesar a nuestros interlocutores. No obstante, se ha progresado mucho en la labor de mejorar las habilidades de topicalización de los niños con síndrome de Down. Algunas de las causas principales por las que las generaciones actuales de niños con síndrome de Down han progresado tanto en el uso del lenguaje y en sus habilidades conversacionales son posiblemente el aumento del vocabulario y el de las habilidades conversacionales, que derivan del enriquecimiento de sus experiencias. Las generaciones anteriores no solían tener este tipo de lenguaje ni de experiencias vitales. Los padres, los abuelos, los hermanos y la estimulación de la vida familiar y comunitaria han marcado una formidable diferencia en las habilidades conversacionales de los niños y adultos.

Trabajad la topicalización en privado, y no olvidéis ser discretos cuando le corriáis en público. Practicad esta habilidad, pero conservad el sentido del humor. No esperéis la perfección; a veces, el comentario de cualquier niño puede estar fuera de lugar y, a pesar de eso, ser un comentario encantador sobre la vida.

Actividades en casa

- Cuando trabajamos con niños pequeños en las categorías, realmente estamos trabajando en las categorías temáticas. La práctica con niños algo mayores se centra en lo interesante de los diferentes temas. Por ejemplo, si quieres hablar sobre nuestra visita al acuario, ¿qué le contarías a papá?, ¿qué viste allí?, ¿cómo fuiste hasta allí? Los niños con síndrome de Down aprenden bien por el canal de la visión, de manera que una buena idea sería sacar fotos cuando vayáis al acuario, por ejemplo. Después, dale esas fotos junto con las fotos de una visita a la panadería. Clasifica las fotos en dos cajas de zapatos, o en dos latas, etiquetadas la una “Acuario” y la otra, “No Acuario”. Esta actividad de clasificación es ya una actividad de “mantenerse en un tema”. Las fotos digitales facilitan mucho este tipo de actividad, porque lo habitual es que tengas muchas muestras en tu cámara o en un teléfono móvil.

- También trabajas con la categorización en el transcurso de vuestras actividades rutinarias. Por ejemplo, cuando estés haciendo una ensalada de frutas, puedes ir diciendo que ahora no hablaréis sobre leche ni sobre queso, porque estaréis hablando de lo que vais a poner en la ensalada de frutas.
- Fabrícate un tablero de juegos con temas diferentes en él; por ejemplo, “Me compré un vestido nuevo”, o “Fuimos a la playa.” Usa una peonza y fichas de otros juegos. Cuando la peonza se detenga en el espacio de un tema, y se haya colocado la ficha en él, el jugador tendrá que decir dos cosas sobre ese tema. Cuando tu hijo ya esté en la etapa de dos palabras y sepa usarlas, aumenta el reto a tres palabras. Sírrete de pistas, como “¿Qué más podrías decirle a tu tía Sue sobre tu vestido nuevo?”, o bien, “¿Qué hiciste en la arena?”
- Hay palabras que se asocian porque forman parte del mismo tema, por lo que los juegos de asociación ayudarán al niño a aprender más sobre una determinada cuestión. Para los más pequeños pueden usarse los juegos de imágenes como los “Baby Animal Lotto”, o cualquier otro loto. Elabora tus propios juegos de lotos, personalizándolos con imágenes de sus juguetes, de las habitaciones de tu casa, de las personas que forman parte de vuestra vida, escaneando las imágenes y haciendo dos copias de cada una, una para el tablero, y otra para la baraja de parejas.
- Jugad a juegos como el “Veo, veo” en el coche, cuando estéis de vacaciones o mientras esperáis en la antesala de la consulta de un médico. Al principio, cuando tenga poco vocabulario, es posible que tengas que proporcionarle todas las pistas, pero él podrá mirar a su alrededor y adivinar de qué se trata partiendo de tus pistas.
- Hablad sobre los temas que le interesen. Por ejemplo, “Si queremos hablar sobre el partido de béisbol, ¿cuáles son las cosas sobre las que podremos hablar? Podemos hablar sobre el estadio, los jugadores, lo que comimos en el partido, y lo que sucedió en cada jugada”. Las fotos te ayudarán a realizar estas prácticas. También os ayudará la lectura de libros infantiles sobre temas específicos. Hablad sobre lo que trataba el libro; es decir, qué tema se abordaba.
- Para ayudarle a aprender sobre los temas, crea “bolsas de temas”. Llena una caja adornada, o una cesta, o una bolsa de plástico, con objetos y con libros que se refieran a una sola área de un tema. Por ejemplo, hazte una “bolsa de la playa”, llenando un cubo de plástico con libros sobre la playa y sobre la natación, poniendo dentro unas gafas de sol, unas sandalias, un traje de baño, una muñeca vestida para la playa, una pala y un rastrillo, y unas conchas marinas. Hay muchas posibilidades para hacer “bolsas de temas”, dependiendo de la edad y de los intereses del niño: una bolsa del otoño, una de Halloween, una bolsa del invierno, una bolsa de las vacaciones, una bolsa de “las joyas”, donde podrás meter cuentas de colores, macarrones, y un hilo para ensartarlos, o una bolsa del tema del gato o del perro.
- Las vivencias relacionadas con el lenguaje son excelentes para trabajar las habilidades necesarias para seguir manteniendo un tema. En una actividad de experiencia del lenguaje, el lenguaje se combina directamente con la actividad. Por ejemplo, una ida al supermercado es, realmente, una experiencia del lenguaje muy rica. Veamos lo que hacéis cuando vais al supermercado: Antes de ir, háblale sobre la ida al supermercado, sobre lo que haréis y lo que veréis. Después, cuando ya estéis en el supermercado, hablad sobre lo que estáis haciendo. Saca fotos. Después, usando esas fotos para encauzar la conversación, hablad sobre lo que hicisteis, sobre las personas a quienes visteis, sobre lo que comprasteis o sobre cómo os llevasteis la compra a casa. Escribe una historia sobre la ida al supermercado, usando las fotografías para ilustrarla. Después, haz preguntas sobre el libro que no puedan responderse con un simple “sí” o “no”, ni con una sola palabra; preguntas, por ejemplo, “¿Qué hicimos en el supermercado?”. Esta práctica proporciona un recorrido detallado de un tema específico, y puede aplicarse a otras actividades, como la de hornear galletas, preparar una fiesta de cumpleaños, o una ida al circo o a la pista de patinaje sobre hielo.
- Haz preguntas sobre experiencias por las que ya haya pasado tu hijo. “¿Qué hiciste en la fiesta de cumpleaños de Jennifer?”. Pide al niño que te dé detalles: “¿Qué comiste? ¿A quién viste? ¿A qué juegos jugasteis? ¿Qué regalos le hicieron a Jennifer?”. Entrénale para que aprenda a mantenerse en un tema.

- Practica rutinas con tu hijo, mediante la escenificación. Por ejemplo, hablad sobre una ida al McDonald's, e indicad lo que pertenece y lo que no pertenece a ese tema. Usa accesorios para hacer más realista la situación, como una cajita de Happy Meal de McDonald's, o un mantelito individual de esa firma. También usa un menú de McDonald's con imágenes, para indicar visualmente lo que pertenece al tema. Por ejemplo, "¿Podemos comprar palomitas de maíz en el McDonald's?". Así estarás señalando lo que "pertenece" al tema McDonald's y lo que no.
- Proporcionale recordatorios visuales, como las fotografías de un viaje o de una salida, para que vaya adquiriendo la práctica de prolongar las conversaciones. Por ejemplo, hablad de Disney World usando fotografías. O bien utiliza fotografías secuenciales o diapositivas de una actividad cotidiana, como la de ir a comprar alimentos. Cada persona usa una foto de la secuencia, para hablar de lo que está pasando en la foto. Después, le tocará el turno a otra persona. Saca fotos detalladas: por ejemplo, deteniéndose ante un semáforo en rojo, cogiendo el carrito de la compra, comprando leche y huevos, y saliendo del mercado. Compara la conversación sostenida con tu hijo sin las fotografías, y después con las fotografías. La segunda conversación debería ser más larga. Hablad sobre la razón de que estas fotografías "pertenezcan" al tema.

Formar la conducta por medio del modelado con vídeos

Al igual que ocurre con las Historias Sociales, el modelado a través de los vídeos es una estrategia que se usa principalmente con los niños con trastornos del espectro autista, pero de la que también pueden sacar provecho los niños con otro tipo de discapacidad. Es una estrategia que funciona bien con niños que son buenos aprendices visuales, como lo son muchos de los niños con síndrome de Down.

El modelado con vídeos consiste en hacer un vídeo/DVD (o en comprar un vídeo/DVD disponible en el mercado) en el que se muestre la conducta adecuada, y en hacer que el niño vea luego esa película. Cada vez se está utilizando más una variante del modelado con vídeos, denominada vídeos de auto-evaluación. Se filma al propio niño realizando la habilidad o tarea, y después se edita el vídeo de forma que en él sólo aparezcan las imágenes del niño adoptando la conducta correcta. Por ejemplo, podemos hacer un vídeo con Max pidiendo su turno para el columpio. Para grabar a Max pidiendo su turno, el adulto le pide que lo haga, o incluso le va diciendo las palabras de una en una, para que el niño las vaya repitiendo después. Cuando se edite la película, se borrarán de ella las indicaciones del adulto, de manera que en el vídeo sólo aparecerá Max preguntando por sí mismo: "¿Puedo tomar mi turno?" (o diciendo las palabras que se hayan elegido). También habrá tomas del otro niño dejando el columpio, y después escenas en las se vea a Max muy contento, columpiándose después de haber pedido su turno adecuadamente.

¿Por qué el vídeo-modelado es más eficaz que el modelado en vivo o escenificado? Los vídeos posibilitan al niño centrarse en lo que es esencial que aprenda. Como ponen su objetivo en determinadas actividades, los vídeos reducen los elementos ambientales de distracción o irrelevantes, como el ruido y el movimiento de la gente. En un entorno natural, estos elementos suelen distraer la atención del niño.

Los recientes estudios demuestran que el vídeo-modelado puede producir mejoras en las habilidades de comunicación social y en la conducta (Bellini y Akullian, 2007). Se ha utilizado para enseñar habilidades conversacionales a niños con autismo, incluyendo la petición de turnos, la formulación de preguntas y el seguimiento con preguntas basadas en lo que ha dicho el hablante. El método tuvo éxito, generalizando las habilidades hacia otras conversaciones. El programa *Model Me Kids* ha sido usado con éxito en niños con autismo, para enseñarles a desarrollar secuencias que conllevaban respuestas, tanto verbales como motoras, habilidades sociales (por ejemplo, el comportamiento en una fiesta de cumpleaños), y habilidades conversacionales (www.modelmekids.com). Aunque la mayor parte de los estudios actuales se centran en los niños con autismo (LeBlanc et al., 2003), parece que el método podría usarse también con los niños con síndrome de Down para enseñarles las habilidades sociales y conversacionales.

La clave está en elegir una habilidad que el niño ha de aprender, que no esté muy por encima de sus habilidades actuales. Así, si está actualmente en la etapa de la frase de dos palabras, edita un vídeo en el que él aparezca usando frases de tres palabras. O si ya sabe pedir ayuda en alguna circunstancia, pero no en todas, fílmale pidiendo ayuda en una situación nueva. Después dejarás que vea el vídeo/DVD siempre que quiera, sin aleccionarle diciéndole que eso es lo que él *debería* hacer.

Aclaración y subsanaciones

La aclaración y las reparaciones son dos habilidades que van unidas. La aclaración consiste en pedir más información, aclarar un malentendido. El oyente puede pedir una aclaración (“¿Qué dijiste?”), una especificación (“¿Qué es lo que quieres decir?”), o una confirmación (“¿Es esto lo que estás diciendo?”). Hacer subsanaciones conlleva el reconocimiento de que se ha producido una quiebra en la comunicación, entender lo que causó ese fallo, y proporcionar la información necesaria para “reparar” o subsanar el malentendido.

Se ha comprobado que los niños con síndrome de Down en edad preescolar responden a las señales que emiten los adultos cuando tienen dificultades para entenderlos. Los estudios llegaron a la conclusión de que los niños pequeños con síndrome de Down constantemente trataban de responder a estas señales, pero que no siempre estaban seguros de cómo aclarar la confusión. Es decir, eran conscientes de que el oyente no les estaba entendiendo, pero se sentían inseguros con respecto al modo de mejorar la situación.

Aunque el aprendizaje de aclaraciones y reparaciones es por lo general excesivamente avanzado para los niños de edades comprendidas entre el nacimiento y los seis años, podéis ayudarle a despertar su conciencia pidiéndole aclaraciones. Por ejemplo, si os está hablando de Beth, preguntadle “¿Quién es Beth? ¿Es la niña con quien jugabas hoy en la piscina?”. Tratad de obtener una señal de asentimiento, o un sí para la práctica de la confirmación y la aclaración.

Si está usando un sistema de comunicación aumentativa y alternativa (SAAC), es importante que os aseguréis de que dispondrá de medios para pedir aclaraciones. Por ejemplo, deberá tener una forma de expresar “No entiendo”, y “¿Podrías repetírmelo?” Ver el Capítulo 11, para más información sobre los SAAC.

Actividades en casa

- Para enseñarle a pedir una aclaración, trata de darle instrucciones algo vagas. Por ejemplo, dile, “Alcánzame eso.” Cuando él parezca confuso, pregúntale, “¿Qué necesitas saber? Di: ‘¿Qué quieres?’”. Dale modelos y ejemplos, y enséñale qué tipo de información necesita pedir. Por ejemplo, “¿Quiero mi teléfono?” “¿Quiero un plátano?”. Nombra objetos que estén visibles y que tú pudieras estar pidiendo.
- Si no sabe usar el habla para pedir una aclaración, enséñale a parecer perplejo, estirando sus brazos como si dijera, “¿De qué cosa me estás hablando?”. O bien, usa como pista una imagen, que él pueda darte y que signifique “¿Qué cosa es la que quieres?”.
- En ocasiones, malinterpretale deliberadamente, si sabes que ya puede hacer reparaciones. Por ejemplo, si te dice simplemente “más, por favor”, y tú estás muy segura de que lo que quiere es más salsa, dale más de otra cosa en vez de salsa, y mira a ver si es capaz de hacer la reparación y pedirte más salsa.

Conclusión

Para tener éxito en la conversación, vuestro hijo ha de aprender muchas habilidades pragmáticas. Afortunadamente, hay abundantes oportunidades de trabajar con la pragmática en la vida real. Con su inclusión en la escuela y en la comunidad, los niños con síndrome de Down disponen de muchos modelos adecuados entre sus pares y entre los adultos, más oportunidades de aprender, y más práctica con la comunicación social interactiva. Aunque seguramente necesitará más enseñanza directa para aprender algunos aspectos de la pragmática, con la práctica y el apoyo constantes seguirá desarrollando estas habilidades durante toda su infancia y su adultez.



Capítulo 11

Comunicarse sin hablar

El aprendizaje y el uso del lenguaje hablado les resulta muy difíciles a los niños pequeños y a los niños algo mayores con síndrome de Down. Como explicamos en el Capítulo 8, muchos factores anatómicos y fisiológicos que están asociados al síndrome, como son la hipotonía, la apraxia del habla infantil y la disartria, afectan el desarrollo y la producción del habla. Además, cualquier pérdida auditiva, sea fluctuante o permanente, también afecta el desarrollo del habla y lenguaje. El habla es rápida y fugaz por lo que, cuando no podemos oír los sonidos con claridad, resulta difícil aprender el lenguaje únicamente a través del sentido del oído. Los factores cognitivos, como son los problemas de memoria y de atención, también retrasan la adquisición de las habilidades del habla.

Algunos niños con síndrome de Down empiezan a usar las palabras habladas a la edad de dos años, y algunos pocos usan el habla antes de esa edad, pero la gran mayoría no la usan hasta los tres a cinco años. En nuestro centro, hemos visto a niños que no empezaron a hablar hasta los siete u ocho años. Además, un pequeño porcentaje nunca llegará a usar el habla como sistema de comunicación principal. Pero aun así, gran número de ellos están listos para comunicarse con un sistema de lenguaje, como es el lenguaje de signos, entre los diez y los doce meses de edad. Ya dominan las habilidades indispensables. Entienden las relaciones entre un símbolo y un concepto, es decir, que un símbolo puede representar un concepto. Sólo que todavía no son capaces de usar el habla, lo cual exige habilidades neuromusculares más elaboradas.

Pero, con independencia de la edad del niño, lo importante es asegurarse de que dispone de un método eficaz para comunicarse. Cuando un niño no logra transmitir su mensaje, suele sentirse frustrado: deja de intentar comunicarse, u opta por métodos alternativos para hacerlos llegar sus mensajes. A veces, usará gestos o se servirá de la mímica, o tirará de vosotros para enseñaros lo que quiere. Pero con frecuencia su mensaje es más complejo y no podrá transmitirlo fácilmente con gestos ni con mímica. El niño puede desahogarse de su frustración por medio de su comportamiento, dando patadas, mordiendo o chillando, para obtener la atención que no puede conseguir por medio de la comunicación. En estas situaciones, es importante proporcionarle un *método de comunicación adicional o alternativo*. Un sistema así le da una forma de compartir sus mensajes, promueve la comunicación y suele reducir los problemas conductuales derivados de una comunicación frustrada. Algunos niños que no se comunican no mantienen ese nivel de frustración comunicativa durante mucho tiempo; se vuelven pasivos, dejan que el mundo pase por ellos y no se implican, porque no saben cómo hacerlo.

Puesto que es esencial facultar a los niños para hablar cuando ya estén listos, muchos, si no la mayoría, de los niños con síndrome de Down han de considerarse candidatos idóneos para los **Sistemas Aumentativos y Alternativos de Comunicación (SAAC)**. Un SAAC es cualquier método que asista o complemente el habla y el lenguaje (comunicación aumentativa), o, en algunos casos, que sustituya al habla como sistema de comunicación primario (alternativa). Entre los ejemplos de SAAC podríamos citar el lenguaje de los signos, las tarjetas con fotos e imágenes, los tableros de comunicación, y los aparatos de comunicación electrónicos o no electrónicos.

En el Capítulo 5 tratamos la utilización de los sistemas de SAAC con niños pequeños con síndrome de Down para ayudarles a efectuar la transición al habla. En este capítulo trataremos sobre las razones adicionales por las que estos sistemas pueden resultar útiles, y también trataremos sobre las diversas clases de estos sistemas, las consideraciones a tener en cuenta para elegir entre ellos, su programación, el entrenamiento para utilizar los sistemas de SAAC. Además informaremos sobre la forma de localizar a profesionales con la pericia y experiencia necesarias para diseñar sistemas de comunicación útiles y adecuados.

En este capítulo también abordaremos la utilización de las tecnologías como herramientas de ayuda en el aprendizaje del lenguaje.

Razones generales para tener en cuenta los sistemas de SAAC

En general, los sistemas de SAAC se utilizan como medios de comunicación transitorios, suplementarios o alternativos.

Utilizar un SAAC como transición al habla. Se usa normalmente un sistema transitorio como puente entre el lenguaje y el habla. Los sistemas transitorios aumentativos son apropiados para los niños que no hayan empezado a usar el habla entre los doce y los dieciocho meses de edad, y que se sienten cada vez más frustrados por su incapacidad para hacerse entender por sus padres, hermanos y por el resto de las personas que les rodean. En esta categoría se incluiría la mayoría de los niños con síndrome de Down. Como dijimos en el Capítulo 5, muchos de ellos usan el lenguaje de los signos, o los tableros de comunicación por imágenes, como sistemas transitorios de comunicación. En la actualidad ya es posible usar las aplicaciones de iPad o del iPhone diseñadas especialmente para ser sistemas de comunicación. Proloquo2Go (Tecnología Asistencial) es una de las aplicaciones más extensamente usadas para la comunicación temprana. La Quick Talk AAC (Escritura Digital) es otra aplicación ampliamente usada, que puede utilizarse con el iPad, con el sistema Android y con otros sistemas. Los niños pueden usar signos, tableros de comunicación o sistemas electrónicos para comunicar sus necesidades y sus deseos hasta que aprendan a hablar¹.

Utilizar un SAAC para complementar el habla. Se trata de un sistema complementario que enriquece las facultades comunicativas del niño, proporcionándole vocabulario, estructuras de las frases y comentarios que son nuevos o muy difíciles para que los realice por sí mismo. A veces, los signos, los tableros de comunicación o los aparatos electrónicos también se utilizan para complementar el habla, cuando la inteligibilidad está suponiendo un problema para un niño algo mayor o un adolescente, que tienen mucho que decir pero a los que cuesta mucho entender.

Utilizar un SAAC en vez del habla. Un sistema de comunicación alternativa le sirve a un niño como método primario para comunicarse cuando no puede usar el habla para transmitir sus mensajes. Estos sistemas suelen emplearse con niños algo mayores, que ya hayan pasado el primer grado escolar. Pero también pueden emplearse con niños más pequeños, siempre que se necesite. Estos sistemas suelen ser los más complejos y en los que más tiempo hay que invertir para diseñarlos, porque necesitan satisfacer todas las necesidades comunicativas del niño, tanto en casa como en la comunidad. Si ya está en edad escolar, estos sistemas también tienen que diseñarse para satisfacer las necesidades comunicativas y de aprendizaje en la escuela, no sólo en el hogar.

1. En España se ha extendido rápidamente el sistema de pictogramas de ARASAAC, que ahora también dispone de aplicaciones para Android y Windows. Su aplicación se llama ARABOARD. Además, hay otros en castellano como *Dime*, *e-Mintza* entre otros.

¿Vuestro hijo necesita un SAAC?

Actualmente, se recomienda el sistema de Comunicación Total (un tipo de SAAC) para la mayoría de los niños pequeños con síndrome de Down, con el fin de ayudarles a efectuar su transición al habla (ver el Capítulo 5). Una vez que comienzan a utilizar el habla, suelen seguir apoyándose en los gestos, en las expresiones faciales y en la señalización con el dedo índice para transmitir sus mensajes. Muy a menudo, cuando su habla resulta difícil de entender o de producir, las personas con síndrome de Down son muy creativas a la hora de usar métodos alternativos para transmitir sus mensajes. Por ejemplo, un niño que quiere un helado pero que no puede usar las palabras de forma inteligible, os tomará de la mano y os llevará hasta el congelador, abrirá la puerta y señalará los sándwiches de helado.

La utilización de los SAAC es una opción más que se añade a los métodos de comunicación disponibles, expandiendo las formas en que el niño envía sus mensajes. Por ejemplo, si ya usó el lenguaje de los gestos para decir “helado” en la puerta del congelador, estaría usando la Comunicación Alternativa y Aumentativa. Si tiene un tablero de comunicación con varias imágenes de alimentos, señalará la imagen del helado, y también la imagen del vaso de leche del tablero de comunicación, expandiendo su mensaje para indicar “leche y un sándwich de helado.” O podría también disponer de un aparato de salida de la voz, con opciones de alimentos programadas en él. Con este aparato, el niño os diría, “Quiero leche y un sándwich de helado, por favor”, por medio de una voz previamente grabada en el aparato. Su mensaje es el mismo, pero la utilización de este aparato de Comunicación Alternativa y Aumentativa le permite al niño construir la frase, usando “quiero” y “por favor”. Con cualquiera de estos SAAC, el niño puede o no usar el habla al mismo tiempo.

En general, si ya ha alcanzado los tres años, y ni el habla ni los signos satisfacen de forma eficaz sus necesidades comunicativas, habrían de considerarse otros sistemas de comunicación alternativa. También deberían tenerse presentes estos sistemas en cualquier momento en que se esté sintiendo frustrado e impotente para comunicarse y expresar sus necesidades de modo regular. Todos los niños pasan por momentos en que no logran hacerse entender, o no pueden transmitir sus mensajes, pero si esto ocurriera todos los días o con mucha frecuencia, habría de considerarse la necesidad de utilizar un apoyo de Comunicación Alternativa y Aumentativa. Cuando los niños no disponen de un sistema de comunicación adecuado para satisfacer sus necesidades cotidianas, a veces tiran la toalla y abandonan los intentos por comunicarse. ¡Y ciertamente, nosotros no queremos que esto ocurra!

Además, podría ser conveniente considerar la utilización del apoyo de un SAAC a una edad más temprana, en el caso de que el niño tenga un diagnóstico dual: de autismo y de síndrome de Down; o en el caso de que se le haya diagnosticado apraxia infantil del habla. Cuando se tiene autismo y síndrome de Down, suelen ocasionarse retrasos comunicativos, por lo que servirá de gran ayuda para comunicarse un sistema de aprendizaje diferente del habla. El habla de los niños que tienen dificultades con la planificación motora del habla (apraxia) resulta muy ininteligible, por lo que necesitarán servirse de sistemas de comunicación aumentativa o alternativa para comunicarse. Los niños con graves problemas de inteligibilidad los necesitarán en todo momento para su comunicación cotidiana; pero puede que necesiten servirse de este sistema sólo cuando interactúen con personas que no pertenezcan a su círculo más próximo.

¿De qué tipos de SAAC disponemos?

Todos los SAAC que se usan como sistemas de comunicación transitoria, y de los que ya tratamos en el Capítulo 5, pueden emplearse también con los niños mayores, como sistemas de comunicación aumentativa o alternativa. Entre las opciones, se incluyen las siguientes:

- Sistemas de gestos/lenguaje de signos
- Tableros de comunicación
- Libros de comunicación, incluso los libros portátiles y los cuadernos o libros más grandes
- Sistema de Comunicación por medio del Intercambio de Imágenes [en inglés, Picture Exchange Communication System (PECS)]
- Aparatos electrónicos dedicados a una única finalidad (utilizados sólo para la comunicación)
- Aparatos electrónicos multiuso (como los smart phones o las tabletas electrónicas, que también pueden usarse con otros fines)

Sistemas de lenguaje por gestos/signos

Sobre la edad de los cinco años, los niños con síndrome de Down normalmente han superado la necesidad de usar los signos como sistema de comunicación primario, pero pueden seguir resultándoles útiles cuando se introduce un nuevo concepto de lenguaje. Por ejemplo, los signos para las preposiciones como *en*, *entre* o *a través de*, son muy visuales y ayudan a los niños a aprender estos conceptos. Los signos

también son útiles como auxiliares del habla en las ocasiones en que al niño le resulte difícil comunicar verbalmente su mensaje, como por ejemplo, para decir que está cansado o enfadado; o puede servirse de los signos para dar pistas sobre sus palabras o sus acciones. Se usan también cuando quiera realmente que se le entienda con claridad. Pero los signos no suelen ser el sistema de comunicación primario de los niños mayores y de los adultos con síndrome de Down, salvo que tengan una importante pérdida de audición, y estén usándolos como podría hacerlo una persona sorda. Ver el Capítulo 5, para obtener más información sobre los sistemas de signos y de la Comunicación Total.

Tableros de comunicación

Los tableros de comunicación son sistemas de comunicación diseñados individualmente, que pueden conllevar el uso de imágenes, de fotografías digitales o no, de pictogramas o pictografías, de letras del abecedario o palabras. Las imágenes pueden estar montadas sobre papel, cartulina, cartón pluma, fieltro, pizarra magnética u otras superficies. El tablero de comunicación suele usarse habitualmente para los niños con síndrome de Down como sistema de transición, con el fin de promover el uso del lenguaje, mientras no estén listos todavía para el uso del habla.

El tablero de comunicación también puede utilizarse como complemento del habla. Por ejemplo, si el habla del niño es entendida por sus familiares pero no por el resto de las personas, usaría el habla en casa y el tablero de comunicación en la escuela. Si se comunica frecuentemente con los demás miembros de su comunidad (sus cuidadores, conductores del autobús, etc.) que no conozcan el uso del lenguaje de los signos, o si tiene dificultades con las habilidades motoras necesarias para utilizar los signos, los tableros de comunicación ofrecen otra vía de comunicación.

No son caros, son adaptables y fáciles de cambiar o de actualizar, y también son fáciles de descifrar para los interlocutores. Los tableros oscilan desde simples a complejos, y hasta puede que el sistema no implique necesariamente “un tablero”. A continuación damos algunos ejemplos:

- fotos de un recipiente de zumo de naranja, zumo de manzana, y leche, montados en imanes en la puerta de la nevera, de forma que indiquen qué bebida desea;
- dibujos o imágenes de los juguetes preferidos, para que indique con cuál quiere jugar;

- pequeñas fotografías de familiares, e imágenes o fotos de sus necesidades básicas (cuarto de baño, vaso de agua), insertadas en los compartimentos plásticos de un libro con hojas de cartón, para pedir ayuda cuando la necesite;
- símbolos o letras del abecedario pintados en un tablero de madera;
- imágenes comerciales de artículos de comida rápida, plastificadas y colgadas de un pequeño llavero, para que un niño mayor o un adulto pidan con independencia lo que deseen en su restaurante predilecto;
- aplicaciones del iPhone o del iPad que las use para indicar sus preferencias;
- un tablero temático, en el que aparezcan las opciones de actividades preescolares de los centros de interés, para que pueda indicar el centro de su elección. En cada uno de estos centros, el tablero temático indica las opciones de las actividades (un magnetofón con un cuento, un CD con música, Eensy Weensy spider² [recitado de rimas, a menudo combinado con juegos con los dedos], y otros juegos para jugar con los dedos o canciones pregrabadas para cantar);
- tableros temáticos de zonas determinadas de la casa, como la cocina o el cuarto de baño, que contengan el vocabulario y las peticiones adecuadas para cada zona.

Los mejores tableros de comunicación son aquellos que se crean para satisfacer las necesidades propias de un usuario exclusivo. Las imágenes que incluyáis en el tablero deberán prepararse de acuerdo con sus intereses y con su vocabulario, y deberán actualizarse con frecuencia, a medida que sus necesidades vayan cambiando. Las fotos digitales de las personas o de los objetos reales que el niño demande son mejores que las fotos o las imágenes genéricas. Como padres, podéis crear un tablero de comunicación para que lo use en casa, pero también habéis de servir como la principal fuente de información para el logopeda que esté diseñando el tablero de comunicación.

En los comercios hay muchos materiales disponibles que simplificarán la creación real de los tableros de comunicación. Entre estos materiales encontraremos desde las carpetas plastificadas o los álbumes, hasta las etiquetas plásticas para los llaveros. También hay fotos, imágenes y símbolos que pueden comprarse en diferentes tamaños, y de diversas formas y colores. La amplia variedad de que se dispone permite satisfacer las necesidades específicas de cualquier usuario de un tablero de comunicación. Vosotros y el logopeda habéis de trabajar juntos en el diseño del sistema óptimo para vuestro hijo. The Picture Communication Symbols ©, elaboradas con software de Boardmaker™ (Mayer-Johnson, Inc.), son las imágenes publicadas para crear tableros de comunicación que se usan más ampliamente, pero existen otras muchas fuentes online para descargar imágenes³.

Libros de Comunicación

En vez de un tablero de comunicación, algunos niños usan blocs de notas, o libros de bolsillo, que contienen en sus páginas imágenes, símbolos o palabras. Los libros portátiles también pueden ser del tipo cartera, del tipo estuches para tarjetas de crédito, mini álbum de fotos o tarjetas plásticas en un llavero. Cualquiera de estos objetos sirve como sistema de comunicación para el niño o el adulto. A veces, se usan por separado los libros, los álbumes o los llaveros, para las diversas materias y situaciones. Por ejemplo, un niño usa un libro para la comida y otro distinto para la lectura y para cuando se sienta en la asamblea de la escuela infantil con sus compañeros del colegio. Los libros o las tarjetas portátiles pueden unirse a las presillas del cinturón, usando un llavero en forma de espiral, parecida a las espirales de los cables telefónicos, o también se llevan colgados alrededor del cuello por medio de un cordón.

2. En castellano se suele conocer como *La pequeña araña* o *araña, arañita*.

3. En España está creciendo el uso de los pictogramas de ARASAAC. PECS también tiene sus propios pictogramas y programas.

Los cuadernos o álbumes de fotos son libros de comunicación de dimensiones más grandes. Suelen usarse en situaciones específicas, en las que estén colocados en un sitio: en la cocina, en el dormitorio, o en el cuarto de juegos. Como estos libros son más grandes, son algo menos portátiles, pero contienen más imágenes, más fotos, más símbolos o palabras.

Sistema de Comunicación por Intercambio de Imágenes (PECS)

El Sistema de Comunicación por Intercambio de Imágenes (PECS) fue desarrollado inicialmente por Andy Bondy y Lori Frost, para ayudar a los niños con autismo a aprender a iniciar la comunicación. Usando este sistema, los interlocutores se intercambian físicamente símbolos de comunicación, como fotografías o imágenes, como base de su comunicación. En los primeros intercambios, se escogen las imágenes para ayudar a los niños a obtener la satisfacción de sus necesidades más inmediatas y deseadas; por ejemplo, a pedir una galletita o un juguete predilecto. Este sistema resulta especialmente útil para los que no estén usando gestos ni mímica naturales para expresar sus necesidades. El intercambio de imágenes ayuda a enseñar la intención comunicativa y el intercambio de turnos. Cuando se aplica el programa PECS, los niños van aprendiendo a formar frases, usando una combinación de símbolos o de tarjetas con fotos, para expresar sus deseos, hacer comentarios y responder a las preguntas que se les formulen.

Los estudios han demostrado que este sistema no disuade a los niños para seguir desarrollando su habla, y puede, de hecho, alentar el desarrollo del habla. Como sucede con el Sistema de Comunicación Total, los interlocutores adultos actúan como modelos y usan el habla correctamente cuando responden al niño. Por ejemplo, si el niño le da a su madre los símbolos de “Quiero” y “una manzana”, la madre lee en voz alta el mensaje del niño (“Quiero una manzana”), antes de responder al mensaje de su hijo. Para más información sobre el PECS, ver el Capítulo 5, y también la Lista de Recursos y de Lecturas Recomendadas.

Aparatos electrónicos

Existen varios sistemas de comunicación con base tecnológica que ayudan a los niños a comunicarse por medio del habla, de las imágenes o de la escritura. Estos aparatos de “alta tecnología” pueden ser grandes, y estar basados en un ordenador, o pueden ser aparatos electrónicos más pequeños y portátiles. Existen muchas opciones ofertadas por diversos fabricantes. Lo más importante que hay que tener en cuenta es que el aparato electrónico ha de adaptarse a las habilidades y a las necesidades del niño, para que pueda usarlo. Un sistema que no sea práctico no sirve para nada. El único aparato de comunicación valioso es aquel que se usa constantemente y colma sus necesidades comunicativas.

Los aparatos de comunicación basados en ordenadores son caros, y suelen usarse con niños mayores cuando el habla no es una opción viable, pero también pueden usarse con niños más pequeños para proporcionarles un sistema transitorio hasta que aprendan a hablar. A los que tienen mucho que comunicar, pero con dificultades para aprender el lenguaje de signos, el sistema informático que usa el habla sintetizada les posibilita la comunicación “hablando electrónicamente”. Los ordenadores que usan el habla sintetizada resultan útiles por las siguientes razones:

1. Proporcionan voz cuando el niño no puede hablar.
2. Proporcionan estimulación constante para hablar. Es decir, cuando el niño selecciona una palabra o una frase, el ordenador la reproduce siempre del mismo modo, y él puede oírla reproducida siempre del mismo modo.
3. El habla sintetizada es más lenta que el habla natural. A los que tienen dificultades de procesamiento auditivo, o dificultades de producción del habla, como la apraxia, les resulta más fácil de procesar el habla más lenta.

4. El habla sintetizada puede repetirse cuantas veces sea preciso.
5. El ordenador le da el control al niño.
6. La utilización del habla sintetizada y de la escritura de texto les ayuda a desarrollar sus habilidades de alfabetización. El lenguaje escrito también les ayuda a aprender directamente el significado, sin intermediación del habla. Pueden aprender los conceptos y las designaciones de los conceptos (las palabras), aunque no digan las palabras.

No todos los aparatos de alta tecnología utilizan el habla sintetizada. A menudo, suele probarse con aparatos más pequeños, menos caros y más portátiles, antes de recurrir a un ordenador con sintetizador del habla. O tal vez puedan usarse otros aparatos conjuntamente con el sintetizador.

Hay muchas opciones para elegir entre los aparatos portátiles de alta tecnología que hay en el mercado para ayudar a los niños a comunicarse. Por ejemplo, en el nivel más sencillo, los padres pueden usar marcos de fotos “parlantes”, o álbumes de fotos “parlantes”, para grabar en ellos los mensajes apropiados para un determinado lugar o para una actividad específica, usándolos de forma parecida a la de los tableros temáticos. En la misma línea, el BigMack Communication Aid (AbleNet), es un pequeño aparato electrónico de grabación, que puede grabar y reproducir mensajes desde veinte segundos a un minuto de duración.

Si el niño tiene un profesor de apoyo en su aula escolar, puede grabar los mensajes justamente antes de que el niño necesite usarlos. Por ejemplo, podría grabar los saludos de por la mañana, para que los reproduzca en su aparato cuando se encuentre con sus amigos, o graba una línea repetitiva del libro que la profesora esté leyendo en clase. La aplicación del micrófono que viene incluida en el programa del iPhone, también puede utilizarse para grabar pequeños mensajes que pueden reproducirse cuando sea preciso. Partner One (Mayer-Johnson, Inc.), Step-by-Step Communicator (AbleNet), y Chipper (Adaptivation) son similares a los sistemas de un mensaje (one-message systems). Partner Four (Mayer-Johnson), Prox Talker (Logan), y Go Talk 4+ (Attainment Co.) son sistemas fáciles de usar que pueden reproducir hasta cuatro mensajes pregrabados diferentes.

También existen muchos aparatos más complejos que permiten a los niños comunicarse, utilizando mensajes previamente programados, que se emiten a través de una voz electrónica sintetizada. Entre éstos se encuentran el Alpha Talker II y el ChatBox (Prentke Romich); EasyTalk (The Great Talking Box Company); Go Talk 9+, Go Talk 20+, y Go Talk Express 32 (Attainment Co.); Hawk y SuperHawk (ADAMLAB); VoicePal Max (Adaptivation); Green Macaw 5 (Zygo Industries); y Tech/Talk 8 Level (disponible a través de Mayer-Johnson). Speaking Dynamically Pro (Mayer Johnson) es un software que le permite a tu hijo usar el ordenador como un sistema de comunicación.

Por último, para proporcionar un sistema de comunicación alternativo los logopedas y las familias se están decantando cada vez más por las aplicaciones disponibles para smart phones y para tabletas. En la actualidad, algunas de las aplicaciones más usadas con los niños con síndrome de Down son Proloquo-2Go, My Talk Tools Mobile, AAC Speech Buddy, Touch Chat, y Tap Speak Sequence. (Tened en cuenta que cada día aparecen en el mercado nuevas aplicaciones, por lo que resulta imposible inventariarlas todas aquí.) El logopeda ha de prescribir las aplicaciones basándose en la evaluación individual, para determinar cuáles son las necesidades del niño y el sistema que funcionará mejor para proporcionarle un sistema de comunicación eficaz⁴.

4. Algunas de las mencionadas aplicaciones poseen versión en español, y otras pueden modificarse. En español existe también ARABOARD para Android y windows, DIME, e-Mintza, entre otros.

Diseñar un SAAC

Como podéis ver, hoy en día disponemos de una amplia variedad de SAAC para posibilitar la comunicación del niño o del adulto. Todos ellos pueden personalizarse para adecuarse a las necesidades de sus usuarios, y también para sacar el máximo rendimiento a sus puntos fuertes. Por eso hablamos de *diseñar* un SAAC, en vez de hablar de elegir uno.

Una vez se haya establecido que vuestro hijo “necesita” un sistema de comunicación aumentativa, y sea considerado “idóneo” para uno de estos sistemas a través de la escuela, hay muchas cuestiones importantes a considerar. (Ver la sección siguiente sobre “Evaluación e Idoneidad para el SAAC”, para obtener más información sobre la idoneidad.) Ha de realizarse una evaluación para determinar el sistema de comunicación más apropiado y efectivo para él. En algunos sistemas escolares, esta evaluación la realiza el equipo de comunicación aumentativa; en otros, las evaluaciones las lleva a cabo un logopeda. Además de esto, vosotros, como padres, debéis implicaros proporcionando la información pertinente sobre las necesidades comunicativas del niño, tanto en casa como en los demás ambientes. Y, una vez que ya esté usando el sistema, podréis seguir proporcionando información importante sobre la efectividad del sistema en cuestión.

Los centros educativos de mayor magnitud, o los consorcios formados por diversos centros que trabajan juntos, tienen más posibilidades de contar con equipos de comunicación aumentativa. A estos equipos se les asigna la tarea de evaluar si el niño es idóneo para recibir el equipo y los servicios a través de la escuela. También se encargan de evaluar qué sistemas satisfarán sus necesidades y de pedir, programar y entregar el equipo. Indagad si, a través del sistema escolar local, podéis acceder a uno de estos equipos de comunicación aumentativa.

El diseño de los SAAC requiere pericia y experiencia diaria porque las tecnologías están cambiando continuamente y hay frecuentes actualizaciones de los productos. El profesional que evalúe al niño, además de tener unos conocimientos actualizados, debe disponer de varios equipos para “probarlos” con él, y determinar así cuál es el sistema más eficaz. Si no se dispone de los equipos necesarios, será difícil evaluarle y decidir qué sistema funcionará mejor con él. Si los equipos de que se dispone son escasos, existirá la tendencia a prescribir los equipos de que se disponga, en vez de buscar el que realmente satisfaga sus necesidades.

En la mayoría de los estados, contamos con centros especializados que efectúan evaluaciones a conciencia para desarrollar el sistema de comunicación adecuado. A veces, estos centros forman parte del programa global de un centro médico especializado en el síndrome de Down (como, por ejemplo, el centro de Comunicación Aumentativa y Alternativa del Children’s Hospital de Boston). En otras ocasiones son centros independientes. De conformidad con lo dispuesto por la Ley de 1998 (actualizada), sobre Asistencia Relacionada con la Tecnología para los Individuos con Discapacidad, se han ido creando centros de tecnología en todo el país. Para conocer la lista completa de estos centros, poneos en contacto con RESNA (www.resna.org). También hay una red de centros que proporcionan la comunicación aumentativa, llamada The Alliance for Technology Access (ATA), con la que entráis en contacto a través del enlace de ATA (www.ataccess.org). Estos centros os proporcionarán una amplia variedad de servicios de asesoramiento. Algunos centros están implicados en el desarrollo de sistemas de comunicación personal para niños, y otros prestan los equipos a las familias. Muchos cuentan con personal que os informará sobre la forma de financiar los aparatos. Los servicios varían, por lo que es recomendable informarse desde los sitios web de RESNA y de ATA, y ponerse en contacto con diversos centros en el momento de buscar información⁵.

5. En España, en la mayoría de las ocasiones, son los propios logopedas quienes, junto con la familia, deciden el tipo de SAAC a utilizar. Cuando se trata de dispositivos electrónicos, éstos no suelen estar subvencionados, y los centros educativos no siempre disponen de los mismos. Existen además equipos especializados en asesorar a los centros educativos acerca de las necesidades de cada alumno o del dispositivo más adecuado. Por último, el CEAPAR (Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Físicas) es el organismo que asesora en relación a los SAAC para quienes lo solicitan.

Cuestiones a tener en cuenta

Entre las cuestiones que el equipo de comunicación deberá preguntarse y tratar de responder se incluyen las siguientes:

1. ¿Cuál es el mejor modo de que tu hijo responda al sistema o lo active (señalando, presionando un botón)?
2. ¿Qué método está usando actualmente para comunicarse?
3. ¿Cuál debería ser el contenido del sistema de comunicación? ¿Qué es lo que el niño quiere “decir”? (Ver la sección siguiente, “Seleccionando el vocabulario”)
4. ¿Dónde usará el sistema de comunicación: en un solo entorno, como por ejemplo, en la escuela infantil, o en varios? Las necesidades son diferentes según lo sean los diferentes escenarios (en el colegio o en casa).
5. ¿El sistema o aparato se moverá de un lugar a otro? ¿Se usará fuera y dentro de casa?
6. ¿Con quién usará el sistema de comunicación? ¿Usará el equipo con un mismo grupo reducido de personas, o con muchas personas distintas (padres, cuidadores, profesores, el conductor del autobús, los hermanos, los amigos)?
7. ¿Qué clase de símbolos se utilizarán: imágenes, fotos, dibujos, palabras? Ver más abajo el epígrafe “Sistemas de símbolos”.
8. ¿Cuántos símbolos se utilizarán? ¿Puede elegir entre tres símbolos o puede elegir entre veinte símbolos?
9. ¿Cómo se organizará el sistema? Por ejemplo, ¿cuántos símbolos se incluirán en cada página y cómo será su disposición en cada página?
10. ¿Cómo seleccionará los componentes del lenguaje para usarlos en la comunicación? ¿Usará la selección directa (ver más abajo), o una indicación luminosa escaneará todas las posibilidades, hasta que el niño pare el sistema en la opción que él desee?
11. ¿En qué medida son simples o complejas sus necesidades y sus habilidades lingüísticas?
12. ¿Cómo recibirá el mensaje el “oyente”? ¿Qué clase de sistema de salida se usará (voz sintetizada, impresión en la pantalla, mensaje escrito sobre papel)?
13. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta con respecto a las dimensiones, a la portabilidad y a la resistencia del tablero o del aparato de comunicación?
14. ¿Se necesitarán distintos tableros de comunicación para los diversos entornos? ¿O pueden usarse distintas cubiertas para los diferentes entornos, y podrá él transportar el sistema de un sitio a otro?
15. ¿Cuánta preparación necesita para manejar eficazmente el sistema?
16. ¿Qué preparación necesitan las personas responsables que interactúan con él para aprender a interactuar con el sistema?
17. ¿Quiénes serán los encargados de entrenar al niño? ¿los profesores? ¿la familia?
18. ¿Cuándo y dónde se realizará el entrenamiento?

19. ¿Cuál es el plan de seguimiento para determinar si el sistema de comunicación está funcionando eficazmente?
20. ¿Cuál es el plan para mantener la información al día?
21. ¿Cuál es el plan para el mantenimiento del sistema? ¿Qué sucederá si el sistema se rompe?

Indicar una respuesta

¿Cómo indicará vuestro hijo los símbolos, palabras u otros elementos del lenguaje que desea usar en su sistema de comunicación? Para los niños de edades comprendidas entre el nacimiento y los seis años, existen tres opciones adecuadas:

1. *Selección directa.* El niño indica el elemento que desea entre un conjunto de posibilidades: señalando, dándole a un botón, usando un ratón, etc.
2. *Escaneo.* Los elementos se van presentando de uno en uno y él detiene el sistema cuando ha llegado al elemento que desea. Esta opción conviene a los niños con capacidades motoras limitadas, que no pueden seleccionar un elemento directamente, pero sí pueden presionar un botón grande para detener el sistema en el elemento deseado.
3. *Codificación semántica.* El niño genera frases o párrafos, de forma similar a lo que se haría cuando se codifica el habla. El sistema de codificación semántica Minspeak usa pequeños pictogramas de múltiple significado sobre las teclas, que pueden combinarse para evocar o expresar frases pregrabadas y que pueden personalizarse para su uso en los distintos entornos (en casa, en la escuela). Este sistema es capaz de producir un número casi ilimitado de mensajes diferentes, dependiendo de las habilidades de codificación del usuario. Se trata de un sistema abstracto. Fue diseñado para las personas que tienen discapacidades físicas que les dificultan el habla, pero que tienen un alto nivel cognitivo y necesitan poder comunicar mensajes complejos. The Essence Pro (Prentke-Romich Company) suele usarse con los adultos en sus puestos de trabajo. Este tipo de sistema no se usa normalmente con los niños con síndrome de Down.

Sistemas de símbolos

¿Qué tipos de símbolos pueden usarse para representar los conceptos del lenguaje y permitir a vuestro hijo que se comunique?

- Objetos
- Fotografías
- Imágenes en color
- Dibujos en blanco y negro
- Símbolos abstractos
- Letras del abecedario (para los niños mayores)
- Palabras (para los niños con más de 3 años de edad)

Objetos. Los objetos constituyen la forma más directa y menos abstracta de identificar un concepto del lenguaje. En vez de usar la palabra o el símbolo para “taza”, el niño señala una taza. En muchos casos, se usarán versiones de los objetos (como un coche o un tren) en miniatura en vez de los objetos reales. Los

objetos deben estar siempre a disposición del niño para que se produzca la comunicación. A veces los objetos en miniatura se cuelgan en la cadenita de un llavero, y se cuelgan en las presillas del cinturón del niño, o se ponen en los bolsillos de su ropa. También puede usarse una riñonera para guardar en ella estos objetos. Los objetos resultan muy útiles para los niños pequeños o para los niños que no entiendan que una imagen puede representar un objeto.

Fotos. Las fotos pueden ser en color o en blanco y negro. Por lo general, son preferibles las fotos en color, porque el color da más pistas al niño y se corresponden más fielmente con la realidad que ve cuando mira el objeto real. La mayor ventaja de las fotos es que son iguales que los objetos reales, es decir, son específicas y menos generales. Así, si quiere decir “yo”, puede señalar una imagen de sí mismo, en vez de una imagen genérica de un niño cualquiera. Si quiere decir, “Vamos a casa ahora”, podrá usar una foto de su propia casa, en vez de una foto genérica de una casa que tal vez no se parezca a la vuestra. Las fotos digitales hacen que sea posible en la actualidad usar imágenes que concuerden, y que refuercen lo que el niño ve todos los días. No todos los conceptos que los niños quieren comunicar implican objetos. Las fotografías son también de personas, de eventos, de las estaciones del año y de las vacaciones.

Las fotografías son muy útiles para los tableros de comunicación. Usando cámaras digitales y escáneres, transferimos fácilmente las fotos al ordenador y después al tablero de comunicación.

Imágenes en color. Las imágenes en color se recortan de las revistas o de los diccionarios ilustrados, o se imprimen usando paquetes de aplicaciones, o se seleccionan y descargan desde una galería de fotos. Las imágenes más comúnmente usadas en la actualidad están en las aplicaciones a las que se accede mediante aparatos con pantallas táctiles, como el iPad. Aunque las imágenes son representativas, los colores proporcionan pistas adicionales que pueden ayudarle a identificar el objeto a partir de la imagen. La mayoría de los tests de inteligencia y de lenguaje estandarizados usan imágenes en color o dibujos en blanco y negro. Por eso, la utilización de las imágenes ayuda a los niños a adquirir las habilidades que necesitarán para la realización de sus tests.

Dibujos en blanco y negro. Los dibujos en blanco y negro se hacen a mano o se generan mediante ordenador. No son caros, se copian fácilmente, y sus dimensiones se alargan o reducen con facilidad, para que se adecuen a cualquier tablero de comunicación. Puesto que en muchos tests se usan los dibujos en blanco y negro, los niños necesitan ser capaces de responder a este tipo de dibujos. Hay muchos programas de software que contienen pequeños dibujos o imágenes imprimibles, que pueden usarse para los tableros de comunicación. Ver la Guía de Recursos para más información al respecto.

Símbolos abstractos. Los sistemas de símbolos están más cerca del lenguaje que las imágenes, en cuanto que no se parecen a los objetos que representan. Mientras que la imagen de un vaso de leche se parece a un vaso de leche real, un pictograma, un ideograma, un símbolo del sistema Bliss u otro sistema de símbolos no se parecen necesariamente al objeto real. Los símbolos abstractos son útiles para representar ideas u otras palabras difíciles o imposibles de representar mediante una imagen (por ejemplo, la verdad, la felicidad). La desventaja de usar este tipo de símbolos es que las personas que no estén familiarizadas con el sistema, no podrán saber lo que el niño está tratando de comunicar.

Letras del abecedario. Las letras del abecedario se usan para la selección directa o para diversos tipos de escaneos. Si un niño mayor tiene capacidad para elegir directamente las letras y para deletrear las palabras, podrá señalar o mecanografiar las letras apropiadas. A veces, esto se hace con un tablero de comunicación. En otras ocasiones, se usa un ordenador con un sintetizador de voz. Este sistema solo se usa con niños mayores que sepan usar el deletreo para comunicarse, por lo que probablemente no será una buena opción para los niños de seis años o más pequeños.

Palabras. Las palabras se usan como palabras sueltas o como desencadenantes de frases o de párrafos. Por ejemplo, en un tablero de comunicación o en un sistema informático puede figurar la palabra suelta “gracias”, que el niño señalará siempre que quiera dar las “gracias”. También señalará una palabra, como “por favor”, para activar la frase “Por favor, ¿puedes darme...?”, o usar una palabra para acceder a una frase usada con frecuencia, como por ejemplo, “Pidamos una pizza.” Algunos niños con síndrome de

Down saben leer algunas palabras a una edad tan temprana como los tres años, pero la mayoría de ellos no saben leer hasta la edad de seis años o más, por lo que esta opción estará indicada particularmente para los niños mayores.

Seleccionar un vocabulario

La extensión del vocabulario incluido en el sistema de comunicación de vuestro hijo vendrá determinada, en parte, por el tipo de sistema elegido, y también por sus habilidades cognitivas y lingüísticas. Pero, dentro de estas variantes, ¿cómo elegiréis el vocabulario que formará parte del sistema? ¿Qué vocabulario se introducirá en el sistema de alta tecnología o se describirá por medio de imágenes o símbolos, para permitirle la comunicación? Cuando vayan a seleccionarse las categorías adecuadas, habrá de tenerse en cuenta lo siguiente:

1. ¿Cuáles son sus actividades preferidas? ¿Qué es lo que más desea comunicar?
2. ¿Qué vocabulario se necesita en cada uno de sus entornos cotidianos? ¿Cuáles son sus necesidades comunicativas en casa? ¿Y cuáles en preescolar o en el jardín de infancia? ¿Y en la comunidad?
3. ¿Cuáles son las funciones que cumplirá el vocabulario?
 - iniciar la conversación
 - formular peticiones
 - hacer preguntas
 - pedir ayuda
 - responder y reaccionar
 - comunicarse socialmente
 - compartir información
 - expresar las necesidades básicas
4. ¿De qué modo el vocabulario le permitirá influir en su entorno (por ejemplo, “Quiero más”; “No quiero seguir haciendo esto”; “No me gusta esto”)?
5. ¿Qué expresiones de emociones y qué expresiones coloquiales le permitirán relacionarse con sus compañeros (“¡Genial!”; “Ni hablar”; “¡Súper!”, “¡Choca esos cinco!”)?
6. ¿Qué vocabulario es más adecuado para su edad y sexo (sería mejor “¡Hola!” que “Buenos días”)?
7. ¿Qué frases marco o portadoras, del tipo “Quiero ____” se usarán con más frecuencia en la conversación?
8. ¿Qué mensajes le permitirán participar en todos sus ambientes? En casa, el vocabulario podría incluir expresiones como “¡Guau!”, o “¡Bien!”, así como comentarios temáticos sobre los hobbies preferidos de la familia, los programas de la televisión, o las salidas. En la escuela, el vocabulario podría incluir una frase repetitiva del libro que se esté leyendo cuando los niños se reúnen en círculo; una expresión como “Yo también”; una protesta como “Yo no”, o “Yo no quiero hacer eso”; y peticiones del tipo “Ayúdame”, o “¿Quieres jugar conmigo?”.

La selección del vocabulario es un proceso continuo. En un momento determinado iréis a la playa, y él querrá expresarse en los términos relativos a esa experiencia; términos como arena, olas, pala, cubo, llenar de agua, salpicar. O puede que percibáis que necesita una forma de pedir un descanso cuando se siente agobiado. Los padres, los profesores, los logopedas, los cuidadores y, lo que es más importante, él mismo

(si ya es algo mayor), seréis los encargados de hacer continuas sugerencias, para asegurarnos de que el vocabulario sea algo dinámico y satisfaga sus necesidades en todo momento.

Uso de un SAAC para reforzar el aprendizaje del lenguaje

La principal finalidad del uso de un SAAC consiste en permitirle a alguien comunicarse eficazmente en una variedad de situaciones. Otro objetivo importante consiste en ayudar al niño a seguir desarrollando el lenguaje. Mary Ann Ronski, Laura Meyers y Janice Light han realizado estudios que demuestran que la Comunicación Aumentativa y Alternativa puede ayudar a los niños con síndrome de Down a progresar en el aprendizaje del lenguaje. Meyers cree que la utilización del lenguaje escrito (a través del ordenador) permite al niño progresar globalmente más deprisa en el aprendizaje lingüístico. Este sistema se usa sobre todo con niños mayores. Ronski ha utilizado el lenguaje de los signos y otros SAAC, y ha escrito sobre el impacto positivo de la Comunicación Aumentativa y Alternativa en el desarrollo del lenguaje. Light ha utilizado aparatos de comunicación electrónicos, y ha documentado la mejora del lenguaje y de la comunicación.

¿Cómo puede ayudar la familia?

En el momento en que se está diseñando el sistema de comunicación, la familia puede aportar información esencial. Una vez que ya se haya diseñado el sistema, sigue siendo necesaria la implicación de la familia. Entre las formas en que la familia puede ayudar, una vez que se haya diseñado el sistema, estarían las siguientes:

- Aprender a usar el sistema aumentativo.
- Usad con el niño el sistema de forma continua. Aseguraos de que esté al alcance del niño dondequiera que éste se encuentre, en el caso de que se haya diseñado para que lo use como sistema primario a lo largo del día. Enseñadle a llevarlo consigo, o a contar con otros (por ejemplo, al profesor de apoyo, a un amiguito) que se cercioren de que el sistema siempre estará a la disposición de vuestro hijo cuando lo necesite.
- Si el sistema se estuviera utilizando como sistema de transición, usad siempre y simultáneamente el habla junto con los signos, el tablero de imágenes o la aplicación informática, para ayudar al niño a ir efectuando su transición al habla. Si el sistema tuviera una salida de voz sintetizada, eso le daría al niño el estímulo hablado.
- Considerad el sistema aumentativo como un método válido de comunicación. Responded al sistema aumentativo del mismo modo que responderíais al habla. Sostened conversaciones animadas que interesen al niño, para ayudarle a incrementar su motivación a la hora de servirse del sistema.
- Sed buenos interlocutores: Premiad los intentos comunicativos del niño, escuchándole y respondiéndole. No le interrumpáis. Enseñad a los demás miembros de la familia a ser buenos interlocutores.
- ¡Sed pacientes! La utilización del SAAC suele ser más lenta que el habla, pero merecerá la pena aguardar a que el niño exprese su mensaje. Sed buenos oyentes. No terminéis las frases por él, ni tratéis de apresurar el proceso.
- Animad a los abuelos, cuidadores, amigos, hermanos y demás personas presentes en su entorno cotidiano, para que aprendan el funcionamiento del sistema de comunicación aumentativa, y para que lo usen con el niño.
- Dadle al logopeda o al equipo de comunicación aumentativa toda la información necesaria sobre la forma en que está funcionando el sistema como sistema de comunicación, con las distintas personas de los distintos entornos.

Ventajas de la utilización de los ordenadores u otros aparatos electrónicos

Los ordenadores y los aparatos electrónicos son herramientas de aprendizaje especialmente útiles para los niños con síndrome de Down, por las siguientes razones:

- Los ordenadores proporcionan exposición visual y refuerzo visual, lo que saca el máximo provecho de los puntos fuertes de estos niños.
- Los gráficos de los ordenadores proporcionan indicaciones visuales que refuerzan el mensaje visual y que ayudan a enseñar los conceptos.
- La estimulación auditiva suele ir acompañada de pistas visuales. Por ejemplo, cuando se dan unas instrucciones verbalmente, suele haber algún elemento en la pantalla que ayuda al niño a comprender lo que se supone que debe hacer.
- Los ordenadores proporcionan respuestas inmediatas, de manera que el niño sabe si ha respondido o no correctamente a las preguntas. Si la respuesta es incorrecta, se programa el ordenador para que dé la respuesta correcta, y para que vuelva a formular la pregunta, dando así oportunidades adicionales para aprender. Los errores han de tratarse de forma positiva, lo que contribuirá a la autoestima.
- El trabajo de un ordenador es altamente individualizado. Muchos programas pueden ser modificados para adaptarse a las diferencias de los aprendices.
- Los ordenadores con sintetizadores de voz proporcionan una estimulación verbal y un refuerzo verbal que serán más lentos que la velocidad normal del habla; que serán satisfactorios y fiables (por ejemplo, el volumen no variará), y que pueden repetirse. El habla normal es fluctuante, y puede que no sea la misma cada vez que se repite. El habla sintetizada será siempre la misma, y podrá repetirse una y otra vez.
- El abordaje lingüístico total para la enseñanza del lenguaje implica experiencias con el habla, la comprensión y los conceptos, que ayudan al niño a aprender el vocabulario y el significado del mismo. El software de un ordenador ayuda a practicar las habilidades de estas áreas, especialmente las áreas de las asignaturas de lectura y de lengua.
- En el ordenador, normalmente el niño controla la actividad que elige, y el número de repeticiones de un elemento o de un programa. El control ayuda a desarrollar los sentimientos de dominio y de autoestima.
- A la mayoría de los niños les encantan los ordenadores, hablan sobre ellos y comparan e intercambian software. Les interesan mucho y consideran sus ratos al ordenador como ratos divertidos, en vez de trabajo.

Es evidente que los ordenadores no reemplazan al aprendizaje situacional práctico, de primera mano, ni sustituyen a los logopedas ni a los profesores. Los ordenadores no pueden prescribir terapias, ni establecer objetivos. Pero proporcionan medios muy eficaces para enseñar conceptos y reforzarlos, y son un fuerte apoyo en el aprendizaje. Al entrar tempranamente en contacto con los ordenadores, muchos niños se sienten cómodos usándolos, y están deseosos de meterse de lleno en ellos, y de descubrir cómo se usan. Un sistema que incluya un sintetizador del habla capaz de convertir las órdenes dadas al ordenador en habla artificial, proporciona la mayor parte del apoyo propio del software más comúnmente utilizado. Sin embargo, y de forma creciente, las familias se están decantando cada vez más por las pantallas y las ventanas

táctiles, que permiten el acceso directo. Se activan tocando suavemente el icono en cuestión, y así emergen las aplicaciones que se deseen.

Software y aplicaciones

Disponemos de una amplísima diversidad de aplicaciones y de software educativo y de lenguaje, que ayudan a todos los niños con síndrome de Down, y no sólo a los que usan un SAAC. El software es particularmente útil para la práctica de conceptos específicos (Talking Verbs, Stickybear Opposites Deluxe⁶). Por ejemplo, un osito que esté “cerca” y un osito que esté “lejos” en la pantalla, ayudan a enseñar o a reforzar esos conceptos específicos. Después, iréis reforzando ese aprendizaje por medio de otras experiencias, como las que se viven en el parque. Las aplicaciones no son caras, y se consiguen fácilmente. Una vez que el niño ya use los programas en la terapia, podrá seguir usando los mismos programas en casa, ya que la mayoría son muy fáciles de usar. El logopeda, los educadores y los demás padres os asesorarán sobre los programas más adecuados para las necesidades de su aprendizaje, y los que mejor conseguirán captar su interés.

Laureate⁷ y Edmark⁸ son dos empresas que suministran software enfocado hacia los conceptos del lenguaje, y cuyas aplicaciones suelen funcionar bien con los niños con síndrome de Down. (Ver la Guía de Recursos.) Estas empresas tienen una fuerte tradición de atención al cliente, y cuentan con representantes técnicos que ayudan a los familiares y a los profesionales. Entre el software que nosotros hemos utilizado con niños con síndrome de Down dentro del rango de edades que abarca este libro, se encuentran *First Words*, *First Words II*, *First Verbs*, *Talking Nouns* y *Talking Verbs*. Además, hay muchas aplicaciones que están complementando o sustituyendo a los tableros de cartas con imágenes tradicionalmente usados en las sesiones de terapia para el aprendizaje y la práctica de los conceptos. Algunos ejemplos serían *Articulate It*, *Match 2 Say*, *Categories Learning Center*, *Easy Concepts*, *Fun with Directions*, y *What's in the Bag*. Las aplicaciones pueden usarse con muchos objetivos en las terapias. Por ejemplo, *Peekaboo Barn*⁹ puede usarse para ver los animales del establo. Pero también ayuda a los niños a usar preguntas como ¿quién está en la granja? o ¿Dónde está la vaca? (en la granja), por ejemplo.¹⁰

Determinar qué programas y aplicaciones de software son los adecuados para vuestro hijo¹¹

Existen centros dedicados específicamente a la utilización de los ordenadores para potenciar el aprendizaje. Algunos de estos centros están asociados con un Centro Síndrome de Down global. Por ejemplo, el centro de Hope Haven, en Jacksonville, Florida, se encuentra en las mismas instalaciones que el Centro Síndrome de Down. El personal de estos centros tiene un alto nivel de experiencia y conocimientos sobre la tecnología y el software, y también son expertos conocedores de las necesidades de aprendizaje de los niños con síndrome de Down. Otros centros forman parte de una red nacional de centros especializados en informática y aprendizaje, y en informática y comunicación (por ejemplo, el V-LINC Center de Baltimore, Maryland). Normalmente, cuentan con gran variedad de aparatos de comunicación de base informática, y prestan servicios de evaluación. Algunos centros recomendarán el software, o sugerirán las aplicaciones que satisfagan las necesidades de vuestro hijo, o prestarán el software y los ordenadores. Algunos de estos

6. Existe opción de usarlo en español.

7. Sus productos no están, en general, traducidos al español.

8. Posee algunas versiones en español.

9. Posee versión en español.

10. Algunos ejemplos de aplicaciones en español son: *aprende a leer*, *bebé toca ding*, *¿quién soy?*, *aprende a leer Buba*, *Mis primeras palabras y rompecabezas 123*, *mis colores*, *caja de muu*, *planet farm*, *abc mágico*, *la magia de las palabras*, *categorías toonware para terapias de habla y lenguaje*, etc.

11. La información recogida a continuación corresponde a Estados Unidos. En España no existen estos centros, pero las Asociaciones y Fundaciones relacionadas con el síndrome de Down puede contribuir en este sentido.

centros han sido fundados directamente en cumplimiento de una Ley sobre Tecnologías (Tech Act.) En el sitio web de RESNA puede encontrarse la lista de estos centros. Otros son miembros de una red nacional llamada the Alliance for Technology Access. La información necesaria para ponerse en contacto con ambas agencias viene en la Guía de Recursos incluida en este libro.

La cantidad y variedad de aplicaciones disponibles resulta apabullante. Aunque algunas son gratuitas y otras tienen un coste muy bajo, en comparación con los programas de software, seguiréis necesitando que os asesoren en el momento de decidir cuáles comprar. Afortunadamente, hay organizaciones y sitios web dedicados a analizar estas aplicaciones, y a indicar las edades apropiadas para usarlas y los usos para los que sirven. Puede que también deseéis consultar *The Ultimate Guide to Assistive Technology in Special Education* (Green, 2011), para obtener información sobre las aplicaciones de comunicación en el aprendizaje.

Sitios web de aplicaciones

En los sitios web señalados a continuación se indican y describen muchas aplicaciones útiles que ayudan a los niños con síndrome de Down y otras discapacidades a mejorar el habla y los conceptos del lenguaje, así como a perfeccionar otras habilidades académicas y del desarrollo.

- www.bestappsforkids.com
- www.smartappsforkids.com
- www.appsforautism.com
- www.BridgingApps.com
- www.mobile-educationstore.com
- www.squidalicious.com/2011/01/ipad-apps-for-autism-spreadsheet-of.html

Consulta el recuadro anterior como muestra de los sitios web que analizan y describen las aplicaciones útiles para los niños con necesidades especiales. Después, junto con el logopeda, elegiréis las aplicaciones apropiadas para que vuestro hijo, en ese momento, aprenda los conceptos específicos del lenguaje.

Aparatos de Comunicación Aumentativa y Alternativa de baja tecnología

Los aparatos de Comunicación Aumentativa y Alternativa de baja tecnología, como los tableros de comunicación, también ayudan al aprendizaje del lenguaje. Por ejemplo, los niños que previamente no podían hacer peticiones verbalmente, aprenden a hacerlo con un tablero de comunicación y, naturalmente, van aprendiendo nuevas palabras a medida que éstas se van añadiendo a sus tableros. Además, los símbolos/imágenes usados en los tableros de comunicación pueden usarse de muy distintos modos para aprender el lenguaje. Por ejemplo, se usan para diseñar lectores tempranos para los niños. Los libros como *Hands-On-Reading* (Mayer-Johnson Company) son libros diseñados para usarse en las actividades basadas en símbolos/imágenes y le ayudan a organizar una actividad de lenguaje (p. ej., imágenes para ayudar a que siga las instrucciones en una actividad de cocina o de trabajos manuales), así como para ayudarlo, si ya habla, a volver a contar un cuento, o a relatar una experiencia. En el Capítulo 14 trataremos con más detalle la forma en que la tecnología puede contribuir a la alfabetización y al aprendizaje del lenguaje¹².

12. ARASAAC tiene también opciones de desarrollar cuentos, agendas...

Evaluación e idoneidad para la comunicación aumentativa y alternativa¹³

Nota del Editor. Los acrónimos utilizados en esta sección corresponden a la terminología de Estados Unidos. IEP [Individualized Education Program, Programa de Educación Individualizada], IFSP [Individualized Family Service Plan, Plan Individualizado de Servicio a la Familia], IDEA [Individuals with Disabilities Education Act, Ley de Educación para Personas con Discapacidad].

En los Estados Unidos, cada vez que se desarrolla para vuestro hijo un IEP, o un IFSP, la IDEA exige que su equipo considere si el niño se beneficiará de la tecnología de apoyo. La tecnología de apoyo se define como *“toda herramienta o elemento que aumente, mantenga o mejore las capacidades funcionales de los individuos con discapacidad.”* En ella se incluyen no solo los aparatos para el lenguaje basados en ordenadores, sino también los tableros de comunicación, los juguetes activados con botones que preparan al niño para la comunicación, y las adaptaciones de los aparatos de comunicación, que hay que ir realizando a medida que crece y madura.

La evaluación de la comunicación determina si un SAAC será beneficioso para el niño. Esta evaluación puede ser solicitada por la propia familia, el equipo del IEP (concretamente, el educador especial, el maestro de la clase o el logopeda), el pediatra del desarrollo, u otros especialistas de un centro global para el síndrome de Down, que realicen regularmente el seguimiento del niño. Basándose en los resultados de la evaluación, el equipo del IEP determinará si necesita un SAAC como sistema transitorio, complementario o alternativo.

Si este equipo determina que el niño se beneficiaría de un SAAC, tendrá derecho a recibir la ayuda del Servicio de Tecnología de Apoyo en su IEP. Éste se define como cualquier servicio que apoye directamente a un niño con discapacidad, en la selección, adquisición, o utilización de un aparato de tecnología de apoyo. De conformidad con la Ley IDEA, los servicios de tecnología asistencial o de apoyo incluyen lo siguiente:

- a) La evaluación de las necesidades del niño, incluso una evaluación funcional en su entorno habitual.
- b) Comprar, alquilar o facilitar de cualquier otro modo la adquisición de los aparatos de tecnología asistencial para él. (Es decir, el dispositivo de comunicación puede ser otorgado sin coste para vosotros, los padres, si el equipo de IEP determina que el niño necesita dicho sistema.)
- c) Seleccionar, diseñar, ajustar, personalizar, adaptar, solicitar, mantener, reparar o sustituir los aparatos de tecnología asistencial. La selección del aparato apropiado deberá hacerse contando con la consulta y la orientación de un equipo escolar de Comunicación Aumentativa y Alternativa, o de un centro estatal de tecnología, o de un centro que sea miembro activo de la Alliance for Technology Access. La principal consideración a tener en cuenta, es que el centro debe contar con una amplia variedad de aparatos y equipos, y con la pericia y la experiencia que les capacite para determinar qué equipo será el que mejor se adapte a las necesidades y a las habilidades del niño (habilidades motoras y de lenguaje).
- d) Coordinar y utilizar otras terapias, intervenciones o servicios con los aparatos de tecnología asistencial, como los asociados a los planes y programas educativos y de rehabilitación actuales. Por ejemplo, el logopeda ayudará en la elección del vocabulario, pero el terapeuta ocupacional puede necesitar trabajar con la motricidad fina, para ayudar al niño a acceder al sistema mediante los botones.

13. En España no existe un sistema organizado ni una subvención generalizada al respecto. Suele ser el logopeda el que junto con la familia establecen qué SAAC es más adecuado.

- e) Entrenamiento o asistencia técnica al niño, o, cuando fuera necesario, a su familia. (Es decir, en el colegio han de enseñaros a vosotros y al niño a usar el aparato de Comunicación Aumentativa o Alternativa).
- f) Entrenamiento o asistencia técnica para los profesionales (incluyendo entre éstos a las personas que prestan servicios de educación y de rehabilitación), empresarios u otras personas que proporcionen servicios, empleen o estén implicados de forma importante en las principales funciones de la vida del niño. (Es decir, en el colegio se ha de proporcionar la formación necesaria para el personal que habrá de comunicarse con tu hijo).

En el caso de que no fuese considerado idóneo para un SAAC, o en el caso de que, por cualquier otro motivo, vosotros no estuviésteis satisfechos con dicho sistema, podréis solicitar una evaluación independiente, que correrá a cargo del distrito de la escuela. Sería aconsejable pedir que esa nueva evaluación la realice un especialista en Comunicación Aumentativa y Alternativa, en el caso de que a tu hijo no lo hubiera examinado uno previamente.

Si es considerado idóneo para un SAAC, el equipo de IEP habrá de centrarse en las formas en que ese sistema puede usarse para ayudarle a participar y a progresar en el plan académico ordinario (y, cuando sea mayor, a hacer su transición a la vida adulta). El IEP/IFSP deberá explicar con claridad y con detalle lo siguiente:

- Cómo se le enseñará a usar el SAAC;
- Cómo se enseñará al profesor de la clase, y al resto de las personas que interactúan con vuestro hijo, a “escucharle”;
- Cómo se presentará el SAAC a los demás niños de la clase, para asegurarse de que también interactuarán con él cuando esté usando su aparato de comunicación.
- El seguimiento que se efectuará, para asegurar que el SAAC está siendo un sistema de comunicación eficaz en todos los ambientes en que sea necesario;
- Quién será el responsable de mantener el sistema al día;
- Quién será el responsable de mantener el equipo en buen estado de funcionamiento.

Una vez más insistimos en que los padres sean considerados miembros fundamentales del equipo que discuta las necesidades de un SAAC para vuestro hijo, no sólo en la primera reunión en que se dilucide el sistema, sino en todas las reuniones de los miembros del IEP/IFSP. También deberá contarse con las opiniones de todos los demás miembros del equipo, incluyendo al especialista en tecnología asistencial, logopeda, profesores de educación especial y al especialista en intervención temprana o al profesor de la clase, según corresponda. Los especialistas en Comunicación Aumentativa y Alternativa poseen información sobre el equipo; los logopedas tienen información sobre la forma de organizar el lenguaje para la interacción comunicativa; los profesores poseen información sobre las necesidades educativas y las necesidades de la clase; los familiares tienen información sobre las necesidades comunicativas del niño tanto en casa como en la comunidad. Todos juntos, pues, han de funcionar como un equipo para diseñar los sistemas de comunicación aumentativa, formar a los demás en su utilización e implementar dichos sistemas.

La comunicación aumentativa y asistida es dinámica y está sujeta a cambios a medida que las habilidades del niño van siendo otras. El que un niño de dos años use el lenguaje de los signos no significa que, cuando tenga cinco, no sea capaz de usar el habla. O el que un tablero de comunicación con imágenes coloreadas se elija como el mejor sistema de comunicación para un niño de cinco años, no significa que un sintetizador de la voz, de un sistema de alta tecnología, no sea una opción más deseable cuando sea mayor. Del mismo modo que un niño pequeño usa palabras sueltas y otro mayor sostiene una conversación, la

Comunicación Aumentativa y Alternativa deberá ir al ritmo de sus necesidades comunicativas a medida que va creciendo. La necesidad y la eficacia de los aparatos de comunicación aumentativa, alternativa y asistencial deberán ser evaluadas regularmente —como mínimo una vez al año— durante el desarrollo del programa de IEP.

Conclusión

Se usa la Comunicación Aumentativa y Alternativa para efectuar la transición hacia el habla, o para proporcionar una modalidad de comunicación a los niños que no saben hablar. Para los niños con síndrome de Down, la Comunicación Aumentativa y Alternativa significa un sistema que fortalece la comunicación, puesto que les abre las puertas de la interacción en casa, en el colegio y en la comunidad, que previamente estaban cerradas por sus dificultades para hablar. Además, los avances tecnológicos han hecho posible la utilización de los ordenadores para apoyar el aprendizaje del lenguaje y, cuando se precise, para aumentar o reemplazar el habla. Hay una gama muy rica de software que involucrará al niño en el aprendizaje, y que asistirá a los profesionales en su tarea de proporcionar a los niños experiencias educativas más allá de sus horas escolares. Podréis beneficiaros de la experiencia profesional del logopeda, del educador, de los especialistas en medios de comunicación, y de los diversos especialistas existentes en los centros tecnológicos locales, estatales y regionales. Existe una red de recursos muy rica. Al final de este libro, encontraréis información sobre organizaciones y empresas especializadas en Comunicación Aumentativa y Alternativa, sobre fuentes para obtener símbolos/imágenes, aplicaciones para la comunicación, y una selección bibliográfica de libros y de trabajos de investigación. Trabajando todos juntos podremos ayudar a aumentar al máximo las habilidades comunicativas de las personas con síndrome de Down.



Servicios de Comunicación Aumentativa y Alternativa y de Logopedia

Los aparatos de Comunicación Aumentativa y Alternativa proporcionan un medio de comunicación que eventualmente sustituye o complementa al habla. Pero no proporcionan el lenguaje al instante. Hay que enseñar a los niños a usar estos sistemas, los cuales han de usarse como parte de un programa de desarrollo del lenguaje. El sistema habrá de usarse *en* la terapia, y no *en vez de* la terapia. No es infrecuente oír casos de personas a quienes se les proporcionó un sistema de ayuda para la comunicación, y a las que después se les retiraron sus terapias de habla y de lenguaje, aduciendo que “ya ellas tenían ahora una forma de comunicarse”. Esto equivaldría a darle a alguien un coche, y después negarle las clases de conducción porque se “presupone” que la persona ya sabe conducir. O a darle a un niño un clarinete, pero no enseñarle a tocar el instrumento. Es muy importante seguir con las sesiones de logopedia u otras terapias para que el sistema de comunicación aumentativa realmente cumpla su finalidad, que es la de ayudar al niño a progresar en el lenguaje.

¿Qué es lo que debéis hacer si os dicen que vuestro hijo ya no necesita sesiones de logopedia, puesto que ahora ya tiene un aparato de Comunicación Aumentativa y Alternativa? Veamos dos formas diferentes de abordar este problema, considerando que puede tratarse de dos situaciones distintas:

1. El equipo de IEP insiste en que el profesor de apoyo u otro miembro del personal sin preparación en el campo del habla-lenguaje, ayude al niño a usar el aparato de comunicación. En este caso, la mejor reacción consistiría en indagar a fondo la propuesta del equipo de IEP. Si el auxiliar en cuestión ha trabajado con muchos niños con aparatos de comunicación alternativa, y tiene experiencia en la programación y en el mantenimiento de los sistemas, lo adecuado podría ser que el logopeda, el profesor y la familia escogieran el vocabulario, y que el auxiliar programara y mantuviera el sistema y ayudara al niño a aprender a usarlo. Pero un auxiliar normal no sería aceptable, puesto que carecería de esa experiencia.
2. El equipo de IEP sostiene que no hay nada que enseñar a tu hijo sobre su SAAC, porque sólo hay seis imágenes en el tablero de comunicación del niño, y él sabe cómo seleccionar cada una de ellas. Para reaccionar ante esta clase de argumento, observadle en casa (y en la escuela, si es posible), y comprobad cuántas veces usa el niño el sistema. ¿Lo usa cada vez que sería apropiado que “hablara”? ¿Se siente frustrado cuando lo usa? ¿El sistema satisface las necesidades del niño? Haced un recuento de todos estos datos y aportadlos al equipo de IEP. O pedidles que sean ellos quienes lleven el registro de cómo y cuándo está usando el niño el aparato de comunicación, y si éste está satisfaciendo las necesidades del niño.

Formulario para diseñar un Sistema de Comunicación Aumentativa

Nombre: Edad:

Necesidades actuales:

- ☐ Sistema de transición prelingüístico ☐ Sistema de apoyo al aprendizaje
☐ Sistema de comunicación alternativo

Miembros del equipo:

Tipo de sistema:

Sin ayuda: *basados en signos*

- Lengua de Signos Española ☐
 Bimodal ☐
 Signos del sistema de comunicación total de Benson Schaeffer ☐
 Gestos naturales ☐
 Otros ☐

Con ayuda:

- Tablero de comunicación ☐
 Cuaderno de comunicación ☐
 Sistema de Comunicación por Intercambio de Imágenes (PECS) ☐
 Dispositivo electrónico (especificar) ☐
 Otros ☐

Formato de los símbolos:

- Objetos ☐ Fotografías ☐ Dibujos ☐ Pictogramas ☐
 Símbolos especiales abstractos (tipo Bliss) ☐ Letras ☐ Palabras ☐ Otros ☐

Número de símbolos usado:

Satisfacción con el sistema:

Fuentes de las que se obtienen las imágenes:

Lugares en los que se utiliza:

- Aula ☐ Casa ☐ Centro de día ☐ Comunidad ☐ Otros ☐

Objetivo:

- Comunicación social ☐ Aprendizaje del lenguaje y habla ☐
 Pautas de conducta ☐ Otros ☐

Organización de la información:

Personas a formar:

- Niño ☐ Padres ☐ Cuidador ☐ Profesor ☐ Otros ☐

Responsable del mantenimiento del sistema:

Financiación del sistema:

Copyright 2012 Libby Kumin. Puede ser reproducido sólo para uso personal. No se permite el uso y distribución comerciales, o cualquier otro, sin consentimiento escrito previo de la autora.

Capítulo 12

Entender la evaluación del habla y del lenguaje

Nota del Editor. Buena parte del contenido de este capítulo se refiere a sistemas propios de la legislación de Estados Unidos, y no son transferibles a la situación actual de otros países. Sin embargo, consideramos que su exposición resulta útil porque muestra las razones o filosofía de su existencia, y sirve para indicar vías de progreso en la realidad concreta de un determinado país.

Para que vuestro hijo reciba la mejor y más acertada ayuda para superar o compensar sus dificultades con el habla y el lenguaje, necesita ser evaluado. Al efectuar las evaluaciones del habla y lenguaje, o valoraciones, estamos recurriendo a la mejor forma de identificar los problemas específicos de habla o que le afectan. Esto significa que, para la mayoría de los padres y de los profesionales, la evaluación supone el primer paso del tratamiento.

La evaluación del habla y lenguaje es un procedimiento que os da una visión realista de las habilidades actuales del habla y lenguaje del niño, y de cómo las está usando. Para describir tal evaluación, se usan distintos términos como valoración, evaluación diagnóstica y prueba, términos que a veces angustian a los padres, porque las pruebas conllevan puntuaciones, comparaciones y juicios sobre el hijo. Pero os ayudará si tenéis presente que lo único que hacen las pruebas es abrir las puertas al tratamiento.

La evaluación y la terapia forman parte del mismo proceso que conduce a la obtención de unas habilidades funcionales de habla y lenguaje más eficaces. La evaluación proporciona información sobre el tratamiento, y el tratamiento se traduce en cambios en la forma de comunicarse del niño, lo cual, a su vez, se reflejará en las evaluaciones posteriores. Resulta útil actualizar regularmente las evaluaciones para que se mantengan al día tanto la realidad de sus habilidades comunicativas como su plan de tratamiento.

¿Por qué es necesario evaluar?

Las evaluaciones pueden realizarse por multitud de razones, y pueden efectuarse en diferentes momentos a lo largo de la vida de vuestro hijo. Entre las razones que la justifican se encuentran las siguientes:

- Programa “Child Find” (Encontrar al niño)¹.
- Participación en un cribado o screening
- Valoración de idoneidad para un determinado servicio
- Desarrollo de un Programa o Plan de IEP/IFSP²
- Evaluación de la línea base (punto de partida del niño)

1. Este término define un proceso continuo de actividades públicas dirigidas a despertar la conciencia, mediante el análisis y la evaluación, con el fin de localizar, identificar y asignar lo antes posible a todos los niños pequeños con discapacidad y a sus familias que necesiten un programa de Atención Temprana (Parte C) o servicios de Educación Especial Preescolar (Parte B/619) (IDEA).

2. IEP/IFSP (Individualized Education Program/Individual Family Service Plan)

- Evaluaciones pre y post test
- Como parte de un tratamiento especializado
- Evaluación por parte de un especialista o por una segunda opinión

Evaluar a niños menores de tres años³

La primera evaluación de tu bebé o niño pequeño puede realizarse a través de vuestro distrito escolar local, o a través de una agencia como Child Find. Los programas de Child Find (el nombre puede variar según los estados) tratan de localizar e identificar a los niños que hayan manifestado, o corran el riesgo de hacerlo, retrasos en su desarrollo y que, por lo tanto, precisen atenciones para reducir o evitar estos retrasos. La finalidad de una evaluación Child Find consiste en documentar las habilidades actuales del niño, con el propósito de determinar si es un candidato idóneo para las sesiones de logopedia, para las sesiones de rehabilitación física, o para otros servicios que se ofrezcan según las directrices de cada estado. Se trata de la evaluación que llevará a vuestro hijo a beneficiarse de la atención temprana o de un sistema de educación especial.

La evaluación de Child Find puede ser un breve cribado o una evaluación en profundidad. La finalidad del cribado es determinar si el niño necesitará ser evaluado con más profundidad; se puede realizar a cualquier edad. Puede significar el primer paso para incluíros en el sistema de tratamiento, si se sospecha la existencia de algún problema, o realizarse rutinariamente a una edad específica o en un momento específico de su trayectoria escolar. Por ejemplo, en algunos programas sanitarios [HMO – Health Maintenance Organization] se revisa la audición de los niños en las visitas pediátricas rutinarias de los bebés; en otros, a los seis meses, o con intervalos de un año. Algunos programas preescolares planifican estos cribados antes de que los niños empiecen en preescolar. Otros sistemas escolares realizan cribados de habla y lenguaje antes de que los niños entren en el jardín de infancia. Los cribados suelen ser versiones abreviadas de los tests que examinan habilidades varias. No proporcionan descripciones detalladas ni perfiles de las habilidades del niño; más bien son métodos para determinar qué niños no necesitarán más pruebas y cuáles sí.

La primera evaluación diagnóstica puede ser larga y compleja, o una breve entrevista de toma de contacto. Si vuestro sistema local de atención temprana proporciona automáticamente servicios a los bebés que han sido diagnosticados con el síndrome de Down, la primera evaluación puede ser una mera formalidad, y consistirá principalmente en rellenar formularios, en vez de tratarse de una evaluación real. En este tipo de situaciones, la evaluación real la llevarán a cabo los profesionales durante las primeras sesiones de terapia. Hablarán con vosotros, observarán al niño, se reunirán como equipo, y tratarán de hacerse una idea clara sobre la forma en que reacciona ante su entorno, cómo aprende y qué servicios necesitará. Este tipo de evaluación, realizada a lo largo de varias sesiones, se conoce como terapia diagnóstica.

Según sea vuestro programa de intervención temprana, se proporcionarán o no a todos los niños, y de forma rutinaria, una evaluación de logopedia y unos servicios de tratamiento. Puede que hayáis de solicitar evaluaciones sobre alimentación y habla-lenguaje, las cuales determinarán el nivel de habilidad del niño en las diversas áreas del habla y lenguaje, y servirán posteriormente como puntos de referencia para compararlos con los progresos que vaya realizando en el futuro. Por ejemplo, un test inicial puede mostrar que se apoya en señalar con el dedo y en la mímica para dar a conocer sus necesidades. Los tests futuros

3. En España el Programa Español de Salud para Personas con síndrome de Down recomienda realizar una serie de acciones, dentro de las revisiones incluidas en los Programas de Salud en Atención Primaria y Atención Especializada de cada una de las Comunidades Autónomas. http://www.sindromedown.net/adjuntos/cPublicaciones/90L_downsalud.pdf

Así mismo, en el momento en que nace un niño con síndrome de Down, el hospital se pone en contacto con la Asociación o Fundación correspondiente, para que informe a la familia sobre las acciones a realizar en materia de evaluación.

Habitualmente, los niños con síndrome de Down suelen recibir apoyo desde los servicios de atención temprana desde su nacimiento, siendo estos servicios los encargados de su evaluación psicopedagógica.

documentarán el momento en que haya empezado a emitir sonidos y a usar palabras. Las pruebas de un niño algo mayor pueden documentar que ya usa los sonidos /b/, /d/, /p/, y /m/, pero que todavía no sabe pronunciar los sonidos /f/ y /r/. Los futuros tests documentarán los nuevos sonidos que haya ido añadiendo a su repertorio.

Si fuera considerado idóneo para recibir tratamiento para su habla-lenguaje, la información sobre sus necesidades en esta área, así como los tipos y la intensidad de terapias que deberá recibir, se inscribirá en un Plan Individualizado de Servicio a la Familia (IFSP). Ver el Capítulo 13 para más información sobre los IFSPs. Recordad que sus necesidades e idoneidad deben ser determinadas individualmente. Muchos padres me han comentado que en sus sistemas escolares les han dicho “Nosotros no damos logopedia a los niños pequeños”. Ésta es una afirmación que atenta contra el espíritu y contra la letra de la Ley de Educación para Personas con Discapacidad (IDEA⁴) y sus enmiendas. Las necesidades del niño son el fundamento que determina su idoneidad para los servicios, y esto ha de establecerse sobre una base individual y personalizada.

Evaluar a los niños de tres o más años de edad⁵

También se puede realizar una evaluación para determinar si debe recibir los servicios en un entorno concreto (como preescolar o jardín de infancia), o los servicios de una agencia particular. Por ejemplo, en el pasado, los niños se convertían en candidatos a la edad de tres años, hubiesen llegado o no a dominar los objetivos de sus programas de IFSP. Después se exigía que se efectuase una transición a un programa de IEP. Con el fin de seguir recibiendo servicios como las sesiones de terapia de habla-lenguaje, había que determinar si los niños eran candidatos a los servicios de educación especial (generalmente disponibles para los niños de edades comprendidas entre los tres y los veintiún años). El sistema escolar local (también llamado LEA, o agencia educativa local) llevaba a cabo una evaluación para determinar si los niños estaban cualificados para los servicios. Sin embargo, a partir del año 2010, a los estados se les otorgó la flexibilidad de permitir a las familias permanecer en sus programas de IFSP más allá de la edad de tres años.

Específicamente, la Ley IDEA en la actualidad estipula lo siguiente:

“...Un sistema estatal descrito en el artículo 633 [que cubre servicios de intervención temprana]... puede incluir una política estatal, desarrollada e implementada conjuntamente por la agencia principal y por la agencia educativa estatal, en virtud de la cual los padres de hijos discapacitados candidatos a los servicios, según el artículo 619 [que cubre los servicios de educación especial para las edades de entre 3-21], y que hayan recibido previamente los servicios de conformidad con este artículo, podrán elegir la continuación de los servicios de intervención temprana (que incluirán un componente educativo que promueva la preparación para la escuela, y que incluirán las habilidades de pre-alfabetización, lenguaje y conocimientos numéricos) para dichos niños, según lo aquí estipulado, hasta que dichos niños ingresen, o sean candidatos a ingresar, según las leyes del estado, en el jardín de infancia.”

Si en el estado en que vivís se permite a los niños de entre 3 a 5 años continuar con sus programas de IFSP, y vosotros elegís esta opción, tendréis varios derechos, incluido el de recibir una notificación anual que explique las diferencias existentes entre recibir intervención temprana *versus* los servicios de educación especial, y un desglose de los posibles costes para vuestra familia. También se os pedirá que prestéis vuestro consentimiento por escrito con respecto a si deseáis continuar con los servicios de intervención temprana, o cambiarlos a los servicios de educación especial.

Cada estado puede interpretar este estatuto a su propio modo. Por ejemplo, en el estado de Maryland, para el año escolar 2010-2011, los padres podían elegir, si así lo deseaban, continuar en el sistema de

4. IDEA (The Individuals with Disabilities Education Act).

5. En España los servicios de atención temprana suelen ser los encargados de evaluar al niño al cumplir los 3 años, Especialmente con el fin de orientar el modo de escolarización más adecuado.

intervención temprana del programa IFSP hasta que su hijo tuviera la edad de cinco años, incluyéndose en estos servicios la intervención en el propio hogar. Si los padres decidían continuar con el programa de IFSP, podían optar por cambiarse al programa de IEP, y a los servicios prestados en la escuela, en un momento posterior, cuando su hijo tuviera de 3 a 5 años de edad. Si decidían cambiarse al IEP cuando el niño tuviera 3 años, ya no podrían revertir su decisión y volverse a cambiar al programa de IFSP. En noviembre de 2011, la política cambió, y estableció que los padres residentes en Maryland podían elegir continuar con la intervención temprana hasta que su hijo tuviera 4 años de edad, pero que, a partir de entonces, habrían de efectuar la transición al programa de IEP.

Antes de que los niños efectúen su transición desde la atención temprana a la educación especial, a la edad que sea, existe una evaluación para determinar si el niño es candidato a recibir los servicios de educación especial, incluida la terapia de habla-lenguaje, a través del sistema escolar. Aunque a la mayoría de los niños con síndrome de Down se les considera candidatos idóneos para recibir como mínimo algunos servicios de educación especial, no siempre se les considera cualificados para recibir los servicios de las terapias de habla-lenguaje. Ver la sección titulada “¿Quién es candidato a los servicios de terapia de habla-lenguaje?” que figura en el capítulo siguiente, para conocer las razones por las que puede ocurrir.

Antes de que la escuela le considere como candidato idóneo para la recepción de los servicios de las terapias de habla-lenguaje, habrán de evaluarse sus habilidades del habla y lenguaje y habrá que responder a las preguntas siguientes:

1. ¿Existe algún trastorno de la comunicación que esté afectando el habla y lenguaje del niño?
2. ¿El trastorno de la comunicación afecta su capacidad para aprender en clase (por ejemplo, para progresar en el plan académico de la educación ordinaria de la clase)?
3. ¿Es candidato a otro tipo de servicios relacionados (terapias como la terapia de habla-lenguaje, necesarias para ayudar a un niño con discapacidad), según las directrices de la Agencia Educativa Local (LEA)?

La Ley IDEA, ley federal de educación especial, estipula que, cuando a un niño se le considera por primera vez candidato a los servicios de educación especial, debe evaluársele “en todas las áreas de dudosa discapacidad.” Esta norma garantiza que el habla y el lenguaje siempre serán evaluados en los niños con síndrome de Down, puesto que la comunicación puede definirse ciertamente como un “área de dudosa discapacidad” en todos los niños con síndrome de Down. A los padres no debería decirseles “es que en nuestro distrito nosotros no evaluamos el habla hasta que el niño sepa hablar”, o “es que en nuestro distrito nosotros evaluamos el habla de todos los niños con síndrome de Down a partir de la edad de tres años”. Puesto que la mayoría de los niños con síndrome de Down presentan un retraso en el desarrollo del habla, la comunicación deberá considerarse siempre un área de “dudosa discapacidad”.

Otras razones para la evaluación

Existen otras razones para la evaluación, entre las que se incluyen las siguientes:

1. Determinar si algún programa de tratamiento específico, como la terapia de proceso auditivo, o la terapia oral motora, beneficiará a vuestro hijo. Si tuvierais dudas, podríais pedir una evaluación sobre ese programa específico.
2. Obtener una segunda opinión (por ejemplo, saber si habría que considerar el lenguaje de los signos).
3. Obtener una evaluación más independiente (por ejemplo, si la escuela no cuenta con el equipo necesario para examinarle con respecto a un aparato de Comunicación Alternativa o Aumentativa

(CAA), o si pensáis que la escuela arguye que no necesita de la CAA porque no quieren proporcionaros el SAAC).

4. Porque el pediatra le haya prescrito una evaluación del habla y del lenguaje.

Solicitar una evaluación⁶

Lo primero que deberíais saber es que vosotros, los padres, podéis solicitar para vuestro hijo una evaluación de su habla y su lenguaje, por cualquiera de los motivos expuestos anteriormente. No necesitáis una prescripción médica, ni una prescripción del logopeda de la escuela para tener derecho a dicha evaluación. Los logopedas pueden aceptar la prescripción de una evaluación directamente de los padres. Si solicitáis que dicha evaluación se efectúe a través del sistema escolar, o de la agencia de intervención temprana, la evaluación será gratuita. También podéis pedir una evaluación a un logopeda, a título particular, en cualquier momento, en el caso de que vosotros o vuestra compañía de seguros estéis dispuestos a costearla. Algunos estados tienen fondos de los que las familias pueden disponer para financiar ciertos servicios, como las evaluaciones.

Si pensáis que puede beneficiarse con una terapia de logopedia, no debéis dudar en solicitar una evaluación. Los estudios han demostrado que los padres son a menudo tan fiables como los profesionales a la hora de juzgar si su hijo necesita que se le prescriba una evaluación. Además, hay una gran correlación entre los informes parentales sobre el nivel sintáctico y de vocabulario de su hijo, y los resultados que arroja la evaluación formal posterior.

¿Cómo se solicita una evaluación del habla-lenguaje? Si el niño está en un programa de atención temprana, preguntad al asesor/coordinador de servicios cómo se solicita una evaluación. Si es un bebé puedes solicitar una evaluación de la alimentación o una evaluación auditiva. Las evaluaciones tempranas del lenguaje pueden realizarse antes de que el niño empiece a hablar. Quizá descubráis que el programa de intervención temprana realiza evaluaciones regulares como parte del programa de tratamiento, por lo que disponen de información relativa a sus progresos del habla y lenguaje, que compartirán contigo y con los profesionales que realicen la evaluación.

Si tiene menos de tres años, pero no está recibiendo servicios de atención temprana, hablad con otros padres de la asociación local de familias de personas con síndrome de Down. Estas asociaciones suelen conocer nombres de logopedas que han trabajado con sus hijos en la asociación. También preguntadle al pediatra si conoce en la zona a algún logopeda con quien haya trabajado. Si se le examina regularmente en un centro global para el síndrome de Down, el médico, los terapeutas, y los administradores seguramente te indicarán nombres de los logopedas de tu zona. Solicitad una evaluación contactando directamente con el logopeda.

Si tiene más de tres años, preguntad al logopeda de alguna escuela de enseñanza elemental de la vecindad cómo poner en marcha una evaluación. Si ya está beneficiándose de estos servicios, preguntad cuál es el calendario de las evaluaciones. A menudo éstas se realizan cada tres años. Pero, si estuvierais preocupados por su habla y lenguaje, solicitad una evaluación en cualquier momento.

Si no localizarais la agencia o el programa responsables que os indicaran cómo se pone en marcha el proceso de una evaluación, contactad con el National Dissemination Center for Children with Disabilities (NICHCY), en el 800-695-0285, o visitad su página web en el enlace www.nichcy.org. Pedid una copia gratuita de la State Resource Sheet correspondiente al lugar en el que viváis. En este formulario se da un listado de nombres y direcciones de las agencias que informan sobre los servicios que se prestan en tu estado, de conformidad con la ley IDEA.

6. En España se puede solicitar una evaluación al servicio de atención temprana que corresponda, a la Asociación o Fundación correspondiente, y por supuesto a un profesional particular.

Antes de la evaluación

Una vez programada la evaluación, haced todas las preguntas que deseéis e informad sobre vuestro hijo, de manera que entre todos planifiquéis el test para que discurra con la mayor fluidez posible. ¿Dónde se realizará la evaluación? ¿Cuánto tiempo durará? ¿Se realizará en una o en varias sesiones? ¿Podéis llevar al niño al lugar donde se le evaluará uno o dos días antes para que se sienta cómodo llegado el momento? Sugerid libros que le gusten a vuestro hijo, o canciones con las que ya sepa hacer juegos con los dedos o que sepa bailar. Sugerid juguetes o temas para jugar, y temas de conversación que le interesen al niño. En el caso de que se vaya a usar algún alimento como premio, sugerid sus favoritos y haced saber al logopeda si tiene alguna alergia o alguna preferencia alimenticia. Planead llevar allí los juguetes o los peluches favoritos para que se sienta cómodo.

Puesto que la finalidad de una evaluación del habla y lenguaje es hacerse una idea *exacta* de las habilidades comunicativas del niño, preguntad si podéis observar las sesiones de la evaluación. (Posiblemente esto no será posible cuando se trate de que el logopeda de la escuela evalúe a un niño mayor durante la jornada escolar, pero sí puede que os lo permitan en la mayoría de las restantes situaciones). Hay muchos centros de diagnóstico que están preparados para permitir la observación. Los estudios han demostrado que, en general, los niños usan frases más largas en casa; por eso, si sus actuaciones en casa no coinciden con el rendimiento durante el test o con sus resultados, hablad con el logopeda para que se haga una imagen más precisa sobre la forma en que el niño se comunica habitualmente.

Los tests de comunicación dependen de la cooperación del niño y de la comodidad con que se siente durante las pruebas. Un entorno desconocido, el cansancio, una infección de oídos o un resfriado son factores que alteran su rendimiento. Es muy frustrante estar observando una evaluación, sabiendo que es capaz de entender el lenguaje, decir palabras y realizar una tarea, pero que durante el test no está rindiendo a ese nivel. ¡No os calléis y explicadlo! Cualquier profesional que se precie estará interesado en obtener los resultados más exactos, y vosotros podéis ayudarle mucho dándole la información que conozcáis. Si no está identificando los colores durante la sesión del test, y sabéis que el niño sabe hacerlo, hablad con el logopeda y sugerid algunas actividades que puedan permitirle al niño demostrar que ya tiene esa habilidad.

¿Qué sucede durante las evaluaciones?

El proceso de las evaluaciones diagnósticas, especialmente el de la inicial, varía mucho dependiendo de quién realice la evaluación y del lugar donde se realice.

Evaluaciones en la escuela

Cuando las evaluaciones iniciales se realizan con fondos públicos, mediante el sistema escolar, con el fin de determinar la idoneidad para recurrir a los servicios de atención temprana o de educación especial, suele tratarse de evaluaciones *multidisciplinares*. Es decir, varios especialistas en diferentes áreas evaluarán a vuestro hijo por separado, en todas las áreas en que sospechen que existe una dificultad. En el transcurso de varios días, se le realizará no sólo una evaluación del lenguaje-habla, sino que también será examinado por un pediatra, un psicólogo, un terapeuta ocupacional y, tal vez, un trabajador social.

Los sistemas escolares pueden establecer que las evaluaciones se realicen en casa o en un centro (la escuela u otra oficina central). Cuando el sistema escolar utiliza evaluaciones efectuadas en la propia casa, el logopeda evalúa al niño en casa, en su ambiente natural, en una o en varias sesiones. El profesional llevará a vuestra casa el material del test, y se reunirá con vosotros en vuestra casa o en la oficina del centro, para una sesión de seguimiento, en que se compartirán los resultados de la evaluación. Si el programa

establece que los tests se realizarán en algún centro, tendréis que llevar al niño al centro de diagnóstico, sea la escuela o la oficina central.

Evaluaciones privadas

Las evaluaciones privadas (a título particular) realizadas en centros universitarios, o en la consulta de un logopeda, suelen llevarse a cabo durante varias sesiones. Puede que el logopeda os sugiera incluso un periodo de un mes para la terapia diagnóstica de vuestro bebé o niño pequeño, con la finalidad de hacerse una idea cabal de sus habilidades de habla y de lenguaje en un periodo de tiempo más extenso. Esto significa que se utilizarán diferentes métodos de terapia, y que el logopeda observará sus reacciones, los juegos y el estilo de aprendizaje, para hacerse una idea de su funcionamiento habitual. Al final de ese periodo, el logopeda elaborará un plan de tratamiento global basado en lo que haya observado durante ese primer mes.

Los logopedas particulares y los que trabajan en hospitales usan muy diferentes modelos para evaluar las habilidades de habla-lenguaje. En los Estados Unidos y en otros países existen hospitales que cuentan con Centros Integrales para el Síndrome de Down. Para más información sobre cómo encontrar una lista de estos centros, ver la Sección de Recursos de este libro. La evaluación logopédica puede ser sólo una parte de una evaluación más general, en la que se incluirían también exploraciones médicas, pruebas auditivas, psicológicas, de terapia física, de terapia ocupacional y una evaluación alimenticia. Sea cual fuere el lugar donde vaya a realizarse la evaluación, sentíos con libertad para poneros en contacto con el logopeda con anterioridad para que os informe exactamente sobre lo que va a realizar.

Ayudar a vuestro hijo a realizar bien la evaluación

Siempre que sea posible, la evaluación del habla y lenguaje deberá realizarse a lo largo de varias sesiones, en un entorno conocido donde haya personas conocidas. Se ha demostrado que los niños con dificultades de comunicación tienen resultados más pobres en sus evaluaciones cuando las realizan personas desconocidas, y a la inversa (Fuchs et al., 1985). Una evaluación de una sola sesión en un entorno desconocido y con examinadores desconocidos difícilmente dará una idea exacta del rendimiento habitual del niño en el lenguaje. Esto es frustrante, tanto para los padres como para los profesionales. Con frecuencia, a los profesionales sólo se les permite una cantidad limitada de tiempo (dos horas o un día) para realizar una evaluación, puntuar las baterías de los tests, y presentar los resultados a la familia. Esta situación se produce durante la primera evaluación, o si vuestra agencia educativa local se sirve de un centro diagnóstico del condado para realizar la evaluación, más frecuentemente que cuando la evaluación la realiza el logopeda de la escuela de la vecindad que ya conoce al niño.

Si han de evaluarlo personas desconocidas y en un ambiente desconocido para él, complementad la evaluación con cintas de vídeo (preferiblemente) o cintas de audio, en las que el niño se comunica en casa, con sus hermanos, amigos y abuelos. Estas cintas forman parte del dossier de la evaluación, y estarán a la disposición del logopeda para que se documente de las habilidades comunicativas del niño. Y aseguraos también de que el equipo de intervención temprana, el profesor de preescolar, o el profesor de la clase de enseñanza ordinaria o de educación especial, aporten también sus observaciones y sus conocimientos sobre el niño. La ley IDEA permite que el material aportado por los padres y los profesores se incluya en la evaluación. Esta información es muy difícil de incluir en las evaluaciones iniciales, porque no os conocéis aún entre vosotros, vuestro hijo, y los examinadores.

Independientemente de que la finalidad de una evaluación sea examinar muchas áreas del desarrollo o sólo las habilidades de habla y lenguaje, e independientemente de dónde se realicen las pruebas, todas las evaluaciones siguen ciertos procedimientos generales. Por ejemplo, suelen incluir un historial escrito u oral, o ambos, de la entrevista sostenida con vosotros, e incluyen diferentes tipos de tests formales e informales.

Los tests piden al niño que identifique imágenes, que repita sonidos, siguiendo unas directrices habladas. (Ver la sección titulada “Evaluación formal e informal”). Además, el logopeda probablemente observará al niño y su forma de comunicarse con vosotros, dedicando algo de tiempo a jugar con él, hablar con él y lograr la compenetración.

Áreas evaluadas

Lo que se incluya en una evaluación de habla-lenguaje dependerá de la edad y del nivel de desarrollo de vuestro hijo. Para los bebés y niños pequeños, las evaluaciones deberán incluir los requisitos previos del habla y del lenguaje; por ejemplo, imitar sonidos, o responder cuando se le llama por su nombre. (Ver el Capítulo 4 para la exposición completa de las habilidades precursoras de la comunicación, del lenguaje y del habla.) Para un niño de preescolar, de jardín de infancia o en edad escolar, que ya esté usando el habla, la evaluación exhaustiva del habla y del lenguaje deberá incluir la valoración de los siguientes puntos:

- habla: la producción verbal (cómo “suena” tu hijo cuando habla);
- oral-motora: la fuerza y la coordinación de los músculos de la zona bucal que se usan para hablar;
- lenguaje receptivo: la comprensión del lenguaje, a través de la audición y de la lectura;
- lenguaje expresivo: lo que expresa mediante el habla y la escritura; y
- habilidades pragmáticas (lenguaje social interactivo, incluyendo la comunicación no verbal).

Para los niños en edad escolar, la evaluación también deberá incluir la valoración de las habilidades de lenguaje y alfabetización (lectura), y de las habilidades del lenguaje basadas en su programa académico (esto es, si conoce las palabras y los conceptos que necesita para poder aprender lo que su profesor espera que aprenda). Es importante calibrar hasta qué punto las habilidades comunicativas de vuestro hijo están afectando su capacidad para funcionar en el entorno de su aula escolar.

Además, deberán prescribirse consultas para una evaluación audiológica (audición) y otorrinolaringológica (oído, nariz y garganta), salvo que aportéis historias médicas de exploraciones audiológicas y otorrinolaringológicas recientes. Los niños con síndrome de Down son muy propensos a tener infecciones de oído y problemas auditivos derivados del exceso de líquido en el oído medio, y la capacidad auditiva afecta al éxito conseguido en clase. El test auditivo debe incluir:

- exploración de la función del oído medio y líquido en el oído;
- audiometría de tonos puros (para determinar lo bien que puede oír las diversas frecuencias de los sonidos o tonos);
- recepción del habla (para determinar a qué volumen han de emitirse las palabras para que las identifique con exactitud);
- discriminación de los sonidos del habla (examinando la habilidad para distinguir entre diversos sonidos del habla, como casa, caza, cara, cama, por ejemplo), y
- procesamiento auditivo central (examinando la habilidad para entender y dar sentido a lo que se oye).

Las derivaciones a las consultas para realizar pruebas neurológicas y sobre las habilidades de integración sensorial deberán realizarse en la medida en que se necesiten. Recordad que el habla y el lenguaje expresivo son sistemas de salida basados en lo que se recibe por la vista, el oído y el tacto, así como en la integración de esa información sensorial, de forma que el niño comprenda y dé sentido a lo que le viene de su entorno.

Por eso, si tiene dificultades para procesar la información, el especialista que realice la evaluación neurológica detectará el origen de esas dificultades y prescribirá los tratamientos adecuados. De igual modo, la evaluación del procesamiento/integración sensoriales trazará y proporcionará un plan de tratamiento en caso de que el niño busque o evite ciertas experiencias sensoriales (tacto, movimientos rotatorios, lugares elevados), o si tiene sobrecarga sensorial o le cuesta procesar la información sensorial.

La historia clínica

Antes de llevar a cabo una evaluación planificada, la mayoría de los logopedas, distritos escolares o centros, querrán reunir toda la información de los antecedentes del niño. Probablemente lo harán por medio de un cuestionario escrito. La finalidad de este formulario consiste en proporcionar los antecedentes al logopeda cuando se prepare para realizar la evaluación. Las preguntas suelen referirse a los antecedentes médicos, educativos y conductuales. El logopeda también os pedirá sugerencias sobre la mejor forma de abordar a vuestro hijo. Por ejemplo, si es tímido en situaciones nuevas para él: ¿le ayudaría llevar consigo uno de sus peluches favoritos, o hablar primero con el logopeda? ¿Ayudaría comenzar con una actividad lúdica? En el formulario del historial también se os pedirá información sobre los libros, juguetes y alimentos preferidos. Este formulario habrá de leerlo con detenimiento el profesional que planifica la evaluación, por lo que si tenéis algunas sugerencias que le ayuden, aseguraos de incluirlas cuando lo completéis y entreguéis. En ocasiones, un comentario como “A mi hijo le gusta Bob Esponja”, o “A mi hijo le gusta hablar de Spider-man”, servirá de gran ayuda al profesional que le ve por primera vez.

Evaluación formal e informal

En las evaluaciones de habla y lenguaje generalmente se incluye tanto la evaluación formal, como la informal. En las evaluaciones formales, los resultados de los test estandarizados se compararán con los resultados de otros niños; sus resultados se cuantificarán y medirán. Durante la evaluación informal, se usan ejemplos de observación y de conversación, entre otras técnicas, para ampliar la idea que han de hacerse los profesionales sobre las habilidades comunicativas del niño. En los Estados Unidos, la Ley IDEA exige que todos los tests se realicen en la forma habitual de comunicación del niño, lo que podría incluir el lenguaje de los signos o el sistema de la comunicación aumentativa.

Test formales

Test estandarizados. Los tests estandarizados suelen usarse para evaluar las habilidades de habla y lenguaje. Cuando un test está estandarizado, significa que el test tiene:

- *validez* (mide lo que se supone que se ha de medir),
- *fiabilidad* (las puntuaciones son congruentes, mide con precisión),
- un juego de instrucciones estándar y un procedimiento de aplicación estándar, y
- una puntuación estándar (se dan instrucciones explícitas para la forma de puntuar las respuestas, y ha de seguirse un sistema de puntuación).

Los test estandarizados presentan algunas dificultades en el caso de los niños con síndrome de Down, porque las instrucciones estándar establecen que el examinador no puede repetir las instrucciones, ni decirlas con otras palabras, ni conceder tiempo extra. Los psicólogos nos dicen que no se han de violar las reglas de los test estandarizados, por lo que, si se hicieran adaptaciones, las puntuaciones ya no se considerarían válidas.

Y, como explicamos anteriormente, si las medias con las que se comparan las puntuaciones de vuestro hijo no son las medias de los niños con síndrome de Down, puede que las puntuaciones no sean significativas.

Los test estandarizados pueden ser con referencia a la norma o con referencia a un criterio. Los test **con referencia a la norma** comparan el rendimiento del niño con el rendimiento de entre quinientos a mil quinientos niños que fueron evaluados antes para establecer las normas de los tests. Los tests exhaustivos, que muestrean un amplio rango de habilidades de lenguaje expresivo y receptivo, suelen hacerse con referencia a la norma. Las puntuaciones pueden presentarse de varias formas diferentes, dependiendo de cada test. A veces se os dirá que ha contestado a determinados puntos correctamente como el niño promedio de una edad determinada, como, por ejemplo, de tres años y seis meses. En otras ocasiones, se os darán porcentajes o puntuaciones percentiles (comparando a vuestro hijo con otros niños que realizaron el test).

El principal problema de las normas es que se trata de puntuaciones de niños con desarrollo ordinario, y no de niños con síndrome de Down. Por eso, cuando el examinador compara las puntuaciones de vuestro hijo (un niño con síndrome de Down) con las normas (las puntuaciones de los niños con desarrollo ordinario), el resultado del test puede ser relevante o no. Aunque tenemos ciertos promedios de desarrollo físico (altura, peso, y circunferencia de la cabeza) para los niños con síndrome de Down, carecemos en la actualidad de promedios para los tests psicológicos, educativos, y de habla-lenguaje para los que tienen síndrome de Down.

Esto explica por qué los resultados del test que se os dan a vosotros, los padres, suelen parecer tan desajustados con respecto al rendimiento de vuestro hijo en la vida cotidiana. Por ejemplo, tal vez se os diga que las puntuaciones del niño de cinco años están al nivel de un niño de tres. En teoría, esto significa que, aunque vuestro hijo tenga ya cinco años de vida y experiencia, su producción del lenguaje y del habla, o su capacidad para verbalizar similitudes y diferencias, están al nivel de un niño de tres años de desarrollo ordinario. ¿Pero esto qué significa realmente, cómo afecta esto realmente a su capacidad para desenvolverse en la vida cotidiana?

Los test con referencia a un criterio evalúan cómo rinde el niño en un conjunto específico de habilidades. En un test con referencia a un criterio pueden decirnos qué finales de palabras ya domina y cuáles no, o hasta qué punto sabe identificar los nombres o el número de sílabas de una palabra. Los tests de habla y lenguaje para las habilidades sintácticas, morfológicas, o de memoria auditiva, suelen ser realizados con referencia a un criterio. Este test habitualmente proporciona la lista de las habilidades que han de dominarse en un orden propio del desarrollo, por lo que el test podrá también usarse a lo largo del tiempo, con el fin de medir sus progresos en áreas de habilidades específicas.

Los test con referencia a un criterio son útiles en la planificación de la enseñanza, porque documentan las habilidades que ya domina el niño y las que ha de llegar a dominar. Si además describimos sus resultados en vez de limitarnos a dar una puntuación, alcanzan todo su sentido. Por eso, los test con referencia a un criterio sirven como guías, no sólo para saber las habilidades ya adquiridas sino también las que ha de adquirir en el futuro. Los resultados ayudarán a planificar el tratamiento

Evaluación informal

La finalidad de un test informal consiste en observar y evaluar lo que realmente hace vuestro hijo para comunicarse. Aquí es donde cobra sentido el uso de vuestras observaciones y de las cintas de vídeo para dar una imagen de sus habilidades en su entorno natural. El logopeda le hablará mientras juega con él, lo observará interactuando con vosotros, y tratará de obtener una muestra de su lenguaje para determinar sus patrones habituales de comunicación. Si el niño ya habla, el logopeda podrá leer un libro con él y después le pedirá que le cuente la historia. La evaluación informal también se usa para evaluar la capacidad de atención del niño y su conducta cuando está desarrollando una tarea. Los programas de intervención temprana usan a menudo las listas de las observaciones sobre él y las listas elaboradas con vuestras propias observaciones,

para valorar el nivel funcional. Muchos sistemas escolares se basan más en los tests formales, mientras que otros acentúan el rendimiento real.

Cada vez se está reconociendo más que los tests formales no siempre proporcionan una idea exacta de las habilidades reales de la comunicación diaria de un niño. En una situación en que se les está evaluando, los niños con síndrome de Down responden de forma inconstante, desvían rápidamente su atención, o se resisten a las motivaciones. Sus respuestas también se ven afectadas por los problemas de memoria, de audición, de vista o de sus habilidades motoras. De igual modo, como ya dijimos antes, generalmente no dan lo mejor de sí cuando la evaluación la realizan examinadores que les son desconocidos, en un entorno que no les resulta familiar. E incluso, los examinadores conocidos suelen verse en situaciones difíciles cuando los resultados del test y sus observaciones de la vida real del niño no concuerdan entre sí. Por ejemplo, los resultados del test pueden indicar que el niño no sabe identificar el color verde, pero el logopeda sabe que el niño identificó el “verde” cuando leyeron *Huevos verdes con jamón* en la clase de preescolar.

Observación de los padres y del niño. Cuando, para realizar la evaluación diagnóstica, unos padres y su hijo llegan a un centro diagnóstico, en un hospital o en una consulta privada, el primer paso que suele dar el logopeda es observar a los padres jugando y hablando con su hijo, a través de un espejo polarizado. En esta situación, el niño normalmente se encontrará más relajado, de forma que el logopeda tendrá más probabilidades de hacerse una idea ajustada de su patrón de comunicación. En muchas ocasiones, los logopedas han observado mediante el espejo a un niño animado, hablador, divirtiéndose con su madre o con su padre; pero cuando el logopeda entra en la habitación y trata de interactuar con el niño, éste se amilana. Si el logopeda no hubiese observado previamente al niño con sus padres, se habría hecho una idea equivocada de sus habilidades comunicativas.

Durante la observación, a los logopedas les interesa de forma especial observar las interacciones, verbales y no verbales, entre vosotros y vuestro hijo, así como la alternancia de turnos, la formulación de preguntas y sus respuestas; la forma en que el niño obtiene vuestra atención, y cómo logra satisfacer sus necesidades por medio de la comunicación. Los padres de niños pequeños necesitan información sobre cómo aumentar la comunicación; por eso, es esencial para el logopeda saber cómo los padres están interactuando realmente con su hijo, y cómo reaccionan a su comunicación.

Normalmente, la observación se graba en una cinta de vídeo y después se usa para evaluar las habilidades conversacionales, las pragmáticas y las habilidades de comunicación no verbal. El profesional podrá observar la longitud de las frases y de los párrafos, podrá observar si inicia la conversación o se limita a responder cuando le hacéis preguntas, y si usa terminaciones morfológicas específicas, como las terminaciones del plural, o si usa términos específicos, como los pronombres. La observación, combinada con la información obtenida de una muestra conversacional en el caso de niños algo mayores (una transcripción fiel de la conversación de vuestro hijo), también proporcionará información sobre la inteligibilidad de su habla y sobre si sus interlocutores tienen dificultades para entenderle.

Si no se está comunicando como suele hacerlo habitualmente durante esta sesión de observación, ¡decidlo! Esto sucede con muchísima frecuencia y es algo muy frustrante para los padres. Si no lo hubierais hecho ya, considerad la posibilidad de grabar una cinta de vídeo en casa para enseñársela al logopeda. Si está en la etapa de una sola palabra o en la de dos palabras, elaborad una lista actualizada de las palabras que ya sabe decir, y compartidla con el logopeda.

Si está recibiendo servicios de logopedia en casa, como parte de su programa de intervención temprana, posiblemente no será necesaria una sesión formal de observación de la comunicación entre vosotros y el niño. En su lugar, lo más probable es que el logopeda vaya observando, a través del tiempo, cómo os relacionáis con el niño e irá anotando sus observaciones, como un tipo de evaluación informal. Lo más probable es que no estéis presentes si la evaluación la realiza el logopeda en la escuela durante las horas de clase. Seguramente recibiréis los resultados meses después, cuando tenga lugar la próxima reunión ordinaria, programada por el plan de IFSP o de IEP.

Valoración dinámica o terapia diagnóstica. En la valoración dinámica, el logopeda ve al niño en múltiples sesiones durante un corto periodo de prueba de terapias. Este periodo de prueba tiene como finalidad determinar si mejora con la enseñanza guiada, y qué métodos le serán más eficaces.

Dossier de aprendizaje. Se trata de una forma de documentar los progresos del niño a lo largo del tiempo. En vez de recurrir a una sesión para valorar sus habilidades, se guarda un expediente o dossier con muestras de su trabajo en el lenguaje y habla. También se usan otros términos para describir este método, como *evaluación auténtica*, o *la nueva evaluación*. (Valorar las muestras reales de las habilidades del niño es una valoración auténtica, pero en el uso popular, este tipo de valoración, que normalmente incluye un dossier, se conoce como Dossier de aprendizaje.)

El uso de un dossier implica recoger y evaluar múltiples pruebas representativas del trabajo del niño. Es similar al dossier que los artistas y los publicistas siempre llevan a sus entrevistas, para demostrar sus capacidades, y a las carpetas que usan los profesores en las reuniones del colegio para mostrar a los padres ejemplos del rendimiento académico de sus hijos. Los dossiers contienen ejemplos reales de las habilidades comunicativas del niño en diferentes situaciones, y también muestran los problemas que han tenido y los progresos que han realizado en el transcurso del tiempo.

Las muestras específicas que hay que incluir en el dossier vienen determinadas por el propio sistema escolar, por el programa de logopedia o por el programa de educación especial, o también pueden diseñarse de forma individual. Este dossier contiene las cintas de vídeo o de audio con las grabaciones del estudiante hablando o leyendo; los registros o los diarios de las observaciones elaborados por el logopeda y por el profesor; las anécdotas que hayan contado los padres, y cualquier otro tipo de información. En los dossiers también se archivan los resultados de los tests formales y de los informales.

Listas y escalas de desarrollo. Por último, cada vez se reconoce más el hecho de que los padres saben muchísimo sobre la comunicación de sus hijos, y que la evaluación del habla y del lenguaje ha de ser un esfuerzo conjunto. Entre los test que incluyen la evaluación hecha por los padres sobre lenguaje de su hijo, siendo ésta parte integrante de estos tests, se encuentran los siguientes⁷:

- *Environmental Language Inventory* (MacDonald y Horstmeier) (Adaptación al español de Blanch y Petitb, Inventario de Lenguaje Ambiental (ILA)).
- *Communications & Symbolic Behavior Scale* (Wetherby y Prizant), (Escala de conducta comunicativa y simbólica (CSBS-DP))
- *Learning Accomplishment Profile* (Sanford y Zelman), (Perfil de logros de aprendizaje)
- *Infant-Toddler Language Scale* (Rossetti), (Escala de lenguaje infantil de Rossetti)
- *MacArthur Communicative Development Inventories* (Fenson et al.) (Macarthur. Inventario de Desarrollo Comunicativo),
- *Language Development Survey* (Rescorla),
- *Sequenced Inventory of Communication Development* (Prather et al.), (Inventario Secuenciado del Desarrollo de la Comunicación) y
- *Preschool Language Scale-5* (PLS-5 Escala de valoración de lenguaje preescolar)

Los formularios para las listas y las observaciones elaborados por el profesor y por el logopeda (o por ambos) son también utilizados por los padres para aportar comentarios al examinador sobre el habla y lenguaje de su hijo y su nivel educativo funcional. Además, también se usan estos impresos para documentar los progresos que se observan a lo largo del tratamiento de logopedia y del curso escolar. Por ejemplo, los padres

7. En español, otra alternativa que contiene cuestionarios para padres son las Escalas de Desarrollo Merrill Palmer-R.

comentan que su hijo está usando en casa frases más largas, o que indica que no sabe qué hacer cuando no entiende las instrucciones que se le han dado.

Como padres, debéis pedir que se os dé la oportunidad de rellenar una de estas listas, si pensáis que el resto de la evaluación está reflejando una idea que no se ajusta a las habilidades comunicativas de vuestro hijo.

¿Puede evaluarse a los niños que todavía no saben hablar?

En ocasiones, los miembros de los programas de atención temprana o de las escuelas os dirán que no pueden evaluar las habilidades comunicativas de vuestro hijo porque no habla nada. ¡Esto es absurdo!

Ciertamente, el habla (incluyendo en ella la articulación, la voz, el tono, etc.) no puede evaluarse hasta que el niño esté hablando. Sin embargo, los precursores del habla (las habilidades respiratorias, las habilidades de producción de los sonidos), y los factores que contribuyen al desarrollo del habla y lenguaje, como la audición y la fuerza de la actividad muscular durante el acto de la alimentación, pueden evaluarse en cualquier niño. Otros factores, como la articulación o la inteligibilidad no podrán evaluarse hasta una fase posterior del desarrollo. Además, existe una diferencia, como ya dijimos anteriormente, entre el habla y el lenguaje expresivo. Si vuestro hijo está usando el lenguaje de los signos, o un sistema de comunicación aumentativa, los tests pueden realizarse usando estos sistemas. De hecho, la ley IDEA estipula que los tests habrán de realizarse en la modalidad comunicativa habitual del niño. El objetivo consiste en describir cómo se comunica y hasta qué punto tiene éxito con la utilización del lenguaje expresivo. Por lo tanto, la producción del lenguaje puede ser evaluada siempre que tenga un sistema de lenguaje funcional.

Incluso cuando tiene poco o ningún lenguaje expresivo, sigue siendo posible evaluar su lenguaje receptivo (la capacidad para entender lo que oye). Los tests de lenguaje receptivo (como el *Test de Vocabulario en Imágenes Peabody*, y el *Receptive One-Word Picture Vocabulary Test*⁸) pueden usarse si el niño entiende y sigue las instrucciones. El logopeda también recopilará información importante sobre sus habilidades y necesidades comunicativas, observándolo.

No permitáis que el programa de atención temprana o el programa escolar pospongan una evaluación con la excusa de que no pueden evaluar al niño mientras no sepa hablar. Las evaluaciones abren las puertas del tratamiento y muy a menudo, esos niños con síndrome de Down a los que cuesta más evaluar, son los que más necesitados están de terapia. Ver el final del capítulo, donde damos un ejemplo de una evaluación que se le realizó a un niño de once meses con síndrome de Down, antes de que estuviera usando palabras auténticas en su habla o en su lenguaje de signos.

8. Receptive one-word picture vocabulary test: Spanish bilingual edition (ROWPVT-SBE). Existe una versión para población bilingüe.

¿Qué es lo que se evalúa?

Una evaluación diagnóstica exhaustiva deberá valorar todas las habilidades de habla y lenguaje adecuadas a la edad de vuestro hijo y a su nivel de desarrollo. Sin embargo, la mayoría de las valoraciones se centrarán solamente en las áreas de las habilidades sobre las que se esté evaluando. Si la evaluación va dirigida a realizar una valoración previa o una posterior, si el niño está ya en terapia, puede que se examine sólo una habilidad, como la de usar los finales de las palabras en plural, o la habilidad de producir el sonido /g/. Los tests anuales de los programas de IEP o de IFSP se centran en los objetivos del habla y del lenguaje previstos desde el último IEP o IFSP, con el fin de determinar los progresos conseguidos. Todo

lo que esto significa es que, si nunca solicitáis una evaluación fuera del sistema escolar, puede que sólo se le realice una evaluación realmente exhaustiva del habla y del lenguaje algunas veces a lo largo de toda su vida académica.

En este apartado, trataremos de las áreas del habla y lenguaje que posiblemente se evalúen en algún momento de su desarrollo. Describiremos cómo se evalúa generalmente cada una de estas áreas, y explicaremos lo que significan los resultados. En una sección aparte, que figura al final de este capítulo, explicaremos cómo se interpretan los resultados de las evaluaciones.

Evaluación del lenguaje

Durante la parte de evaluación del lenguaje, puede que el logopeda sólo examine habilidades específicas, como el procesamiento auditivo de las órdenes (siguiendo instrucciones verbales), o el uso de las terminaciones morfológicas de las palabras, como los plurales y los posesivos. O puede que el logopeda aplique a vuestro hijo una batería global de tests diseñados para obtener una imagen completa de sus habilidades de lenguaje. Entre los ejemplos de baterías globales se encuentran el *Inventario Secuenciado del Desarrollo de la Comunicación*, *Escala de Lenguaje infantil* de Rossetti, o *Las Escalas de Conducta comunicativa y Simbólica* o *las Escalas de Desarrollo Merrill Palmer-R*. Estos tests se revisan con frecuencia, y de ellos existen diferentes versiones para los niños de distintas edades y niveles de habilidades. El que se le realice una batería global, o se le evalúe sólo en ciertas áreas, dependerá de la finalidad de la evaluación, como ya dijimos al principio de este capítulo.

La evaluación suele realizarse mediante test formales e informales. La evaluación informal permite al logopeda obtener otra visión de la capacidad comunicativa del niño. Esta parte de la evaluación generalmente se graba en vídeo o en audio, para poder analizarla. En el caso de un bebé o de un niño pequeño, se le presentarán los juguetes y las actividades que estén por encima, por debajo o al nivel de su edad con el fin de valorar las habilidades de lenguaje que ya ha adquirido o que está comenzando a adquirir. En el caso de los niños mayores, la evaluación informal incluirá una muestra conversacional. Puede que el logopeda y tu hijo hablen, por ejemplo, de alguna de sus actividades preferidas, o de algunos de sus programas de televisión, películas o vídeos preferidos, o sobre algún acontecimiento familiar, o alguna salida o viaje de vacaciones. Es importante que le deis al logopeda información sobre los temas que le interesan al niño, y que le aportéis también algunas fotos que le ayudarán a recordar los detalles de algún viaje o de algún acontecimiento.

La evaluación formal de las habilidades del lenguaje se realiza por medio de tests estandarizados. Puede que se trate de tests sobre habilidades específicas, como de vocabulario expresivo de una sola palabra (Receptive one-word picture vocabulary test: Spanish bilingual edition (ROWPVT-SBE)), o de un test siguiendo indicaciones verbales (Test BOEHM-3 de conceptos básicos), o puede tratarse de baterías globales de lenguaje que valoran una amplia gama de habilidades del lenguaje (Inventario Secuenciado del Desarrollo de la Comunicación, o Escala de Lenguaje Preescolar, *PLS-4*).

En los tests de lenguaje receptivo, el logopeda puede pedirle que señale las imágenes (“Muéstrame la rueda”), objetos (“Muéstrame tus zapatos”), o partes del cuerpo (“Señala la nariz”). En los tests que conllevan el seguir instrucciones y la comprensión, le pedirá que toque el círculo amarillo pequeño, que meta en la caja el bloque verde, o que señale la estrella que está al final de la página. En los tests de lenguaje expresivo, le pedirá que diga las palabras que describen una imagen o que imite una palabra.

En las siguientes secciones trataremos sobre algunas áreas del lenguaje de las que se le evaluará.

La evaluación del lenguaje

- Requisitos previos del lenguaje
- Nivel de juego y de atención
- Fonología
- Semántica
- Pragmática
 - Comunicación no verbal
 - Comunicación social interactiva
- Capacidad expresiva
- Capacidad de comprensión
 - Comprensión del vocabulario
 - Capacidad para seguir instrucciones

Precursores o requisitos previos del lenguaje

En el Capítulo 4 analizamos con detalle los precursores del lenguaje. Normalmente, evaluamos los precursores informalmente, mediante observación y juego. Pero existen tests que incluyen las listas elaboradas por los padres con sus observaciones sobre el hijo, como ya dijimos más arriba.

Nivel de juego

¿Por qué evalúan los logopedas las habilidades lúdicas del niño mientras realizan una evaluación del lenguaje? La evaluación del juego les dice muchas cosas sobre su nivel cognitivo y su preparación para ciertas tareas de pre-lenguaje y lenguaje. La observación de los juegos es como una ventana que permite ver su nivel de desarrollo; también proporciona información esencial para la planificación de las actividades terapéuticas que estén al nivel de sus juegos. Por ejemplo, cuando se trabaja con la alternancia de turnos ¿qué será más conveniente, una pelota que rueda de uno a otro lado, o un juego simbólico con una granja de juguete?

El juego suele evaluarse usando una escala de observación que incluye distintos niveles de juego, desde el *juego exploratorio*, en el que los niños pequeños usan sus sentidos para explorar un objeto, mirándolo, tocándolo, llevándoselo a la boca, pasando por el nivel del *juego simbólico* con objetos, hasta el nivel de juegos complejos con reglas y al juego socio-dramático. Durante la evaluación, el examinador interactuará con el niño mediante el juego.

Nivel de atención

En esta evaluación se determina la cantidad de tiempo e intensidad con que se centra en los juguetes u objetos con los que juega. La finalidad de evaluar el nivel de atención es determinar la mejor forma de ofrecerle estímulos durante la terapia, con el fin de potenciar al máximo su aprendizaje. Por ejemplo, ¿tener en la habitación todos los elementos de una sesión de terapia le distraerá? ¿Habría que tener en la habitación un solo juguete a la vez? ¿Podrán ponerse varios papeles alrededor de la habitación para que el niño y el logopeda vayan pasando de una actividad a otra? ¿Puede centrarse en un juguete, objeto o actividad

durante segundos o durante minutos? ¿Qué es lo que hace para indicar que ya ha terminado con el objeto y quiere pasar a otra actividad? Para los niños mayores, ¿cuál es la extensión del cuento que puede usarse en la terapia? ¿Cuánto tiempo puede centrarse en una actividad o en una conversación?

Habilidades de lenguaje receptivo

Las habilidades de lenguaje receptivo se evaluarán para determinar lo que el niño es capaz de entender. Esta evaluación incluye tanto la recepción como la interpretación de los mensajes hablados. El logopeda evaluará la comprensión de los signos e imágenes, así como su habilidad para seguir instrucciones cortas y largas. En el caso de los niños en edad preescolar, el logopeda lee un libro con él y observa su habilidad para señalar imágenes y demostrar su comprensión. (“¿Dónde está Spot?” o “Muéstreme el gato”). Cuando se evalúan informalmente las habilidades de lenguaje receptivo, el logopeda observa los juegos del niño y su capacidad para seguir las instrucciones. En el caso de los niños muy pequeños, se tratará de indicaciones simples. Para los niños en edad preescolar, el logopeda observará las respuestas a las preguntas, para averiguar si puede obedecer órdenes que se desarrollen con un solo paso y no con dos, si puede seguir instrucciones más largas y complejas, y si puede entender las preguntas “¿?”.

Los tests formales de lenguaje receptivo van desde los tests de vocabulario de palabras sueltas, hasta los tests que valoran la capacidad para seguir instrucciones complejas. Entre los ejemplos de los que se usan comúnmente con los niños con síndrome de Down para evaluar el vocabulario de palabras sueltas, se encuentran el *Test de vocabulario en imágenes Peabody*, y el *Receptive one-word picture vocabulary test: Spanish bilingual edition (ROWPVT-SBE)*. Otros tests se enfocan en habilidades específicas del lenguaje receptivo, como la de seguir instrucciones más complejas. Estos últimos tests se usarán con niños de preescolar, de jardín de infancia o con niños mayores. Por ejemplo, el test *Boehm* de conceptos básicos, incluyen instrucciones en la línea de “Señala el pescado en el plato”, y el *Test Token* incluye instrucciones en la línea de “Toca el cuadrado verde pequeño”.

Habilidades de lenguaje expresivo

Cuando se evalúan las habilidades del lenguaje expresivo, lo que se examina es todo lo que hace el niño para comunicarse. Esto incluye cómo se expresa por medio del habla, mediante los gestos y por medio de un sistema de comunicación aumentativa.

Durante una evaluación informal del lenguaje, el logopeda examina cómo señala su biberón para indicar que lo quiere, o cómo levanta los bracitos para indicar que quiere que lo saquen de su cuna. Si el niño es mayor, se tendrá en cuenta su utilización de la Comunicación Total, incluyendo en ésta todos los signos o gestos que use para comunicarse. Para los niños en edad preescolar, el test de lenguaje expresivo puede consistir en la identificación de objetos o de imágenes, respondiendo a preguntas tales como “¿Qué es esto?”, o “¿Qué haces tú con esto?”. Una vez que haya alcanzado la edad escolar, el logopeda puede valorar la propiedad de su vocabulario, y su nivel de sintaxis (gramática) y de morfología (los prefijos y los sufijos de las palabras), pidiéndole que le describa imágenes y dibujos, y tomando muestras conversacionales mientras el niño juega con vosotros.

Los tests formales del lenguaje expresivo valorarán la producción de habla y de lenguaje del niño. Pueden oscilar desde los tests de vocabulario de una sola palabra, como el *Receptive one-word picture vocabulary test: Spanish bilingual edition (ROWPVT-SBE)*, a otros como el *CELF-4*, o la *Escala de valoración de lenguaje preescolar*, que examinan la habilidad para usar conceptos, como por ejemplo, las palabras que designan formas y colores. Los tests con referencia a un criterio pueden evaluar sus habilidades en un área específica del uso lingüístico, como la sintaxis. Se le pide que repita una frase (por ejemplo: “El niño está

durmiendo”), que formule frases (por ejemplo, respondiendo a la pregunta, “¿Qué está haciendo el niño?”), o que describa lo que está sucediendo en una imagen.

Otra medida utilizada con frecuencia es la longitud media de enunciado (LME). Representa el número medio de morfemas (palabras o partes de las palabras) que usa en su habla. Por poner un ejemplo, el logopeda puede informaros de que tiene una LME de 2,0. Esto significa que la longitud media de las frases y párrafos es de 2,0 morfemas, como por ejemplo, en “cayó agua”, “vete ya”, “quiero queso”, “coches” o “no más”. Recordad que los finales de las palabras en plural cuentan también como morfemas, así una frase como “no más coches” incluiría cuatro morfemas (no+más+coche+s).

Desfase receptivo-expresivo. Como parte de la evaluación del lenguaje, el logopeda habrá de sopesar si el niño tiene un desfase receptivo-expresivo; esto quiere decir que entiende más de lo que expresa. Éste es uno de los más importantes hallazgos que se consiguen de una evaluación, y es algo muy común en los niños con síndrome de Down, como ya explicamos en los Capítulos 2 y 7. Esta información será muy útil para documentar la necesidad de una terapia en el área del lenguaje expresivo, porque el test mostrará una discrepancia entre la comprensión y el habla, poniendo en evidencia que necesita ayuda en las áreas del lenguaje expresivo y del habla. Aseguraos de que esta información conste en los resultados de la evaluación de tu hijo.

Habilidades pragmáticas. La pragmática es el lenguaje en el uso cotidiano. Las evaluaciones informales del lenguaje valoran la pragmática en los niños pequeños observando lo que hacen para transmitir sus mensajes, incluyendo el uso de la mímica o de las indicaciones con el dedo. Además, las evaluaciones de la pragmática examinarán el uso de las habilidades pre-lingüísticas, como el intercambio de turnos y la intención comunicativa. En los niños mayores, la evaluación de la pragmática observará las habilidades conversacionales primarias, evaluando una conversación grabada en vídeo, para valorar elementos como son el intercambio de turnos, el sostenimiento de un tema de conversación, la introducción de un tema, y la conciencia de las necesidades de información del interlocutor. También incluye un análisis de las habilidades de comunicación no verbal, como el contacto visual. Las habilidades de pragmática suelen evaluarse recurriendo a las observaciones y a las listas que se hayan elaborado. Ver el Capítulo 10, para más información sobre la pragmática, y el Capítulo 4, para más información sobre las habilidades tempranas no verbales y pragmáticas de los niños pequeños y los bebés.

Evaluación del habla

Puesto que la evaluación del habla valora la expresión verbal de vuestro hijo, no podrá evaluarse hasta que esté realmente hablando. Existen, no obstante, otros elementos del desarrollo que sí pueden evaluarse. Las evaluaciones de los bebés y niños pequeños pueden consistir en una evaluación de las habilidades de los músculos que se usan en la alimentación y de otras habilidades de la pre-habla, como la habilidad para hacer el sonido de un beso, para elevar la lengua y para cerrar la boca. La evaluación del habla también examinará la estructura y el funcionamiento de los músculos de la cara, laringe y faringe. Dependiendo de cuál sea la finalidad de la evaluación del habla, el logopeda realizará algunas, muchas o todas las evaluaciones que se describen a continuación.

La evaluación del habla

- Valoración de la estructura y la función orofaciales
- Evaluación de la voz
- Evaluación de la resonancia
- Evaluación de la fluidez

- Evaluación fonológica/ de la articulación
- Test de estimulabilidad⁹
- Test de diadocoquinesia¹⁰
- Evaluación de la inteligibilidad

9. Hace referencia a la capacidad de imitar los sonidos de fonemas aislados, en sílabas y en palabras.

10. Rapidez necesaria para parar un impulso motor y sustituirlo por el opuesto.

Estructura y función orofaciales

La evaluación exhaustiva del habla incluye una exploración periférica oral (llamada a veces exploración orofacial u oral-motora). En ésta suele incluirse la valoración de la estructura y del funcionamiento de los *músculos orofaciales* (los músculos que están en la boca y sus alrededores, y en la cara), de la voz y la resonancia, y del apoyo respiratorio (la respiración) en el habla. La finalidad de esta parte de la evaluación consiste en determinar si existen factores físicos que estén dificultando que el niño hable con claridad.

El logopeda observará la estructura facial del niño. Hará comentarios sobre la simetría facial, la apariencia de los labios y la dimensión y posición relativas del maxilar (mandíbula superior) y la mandíbula (mandíbula inferior). Examinará el tamaño de la lengua y su dimensión en comparación con la boca. Examinará las relaciones entre los dientes superiores y los inferiores, y los espacios (diastemas) entre los dientes. Observará la longitud del velo palatino, y buscará signos de paladar hendido o de hendidura submucosa del paladar (una hendidura que se produce bajo la piel de los músculos del paladar blando, por lo que no es visible). Después se centrará en el funcionamiento de los labios y de la lengua. Le pedirá al niño que sonría y que frunza los labios como para dar un beso, de forma que pueda observar la retracción labial y la protrusión.

Para evaluar su control de los músculos de la lengua, se le pedirá que mueva la lengua hacia la nariz y hacia el mentón, que ponga la lengua detrás de los dientes, que toque las comisuras labiales con la lengua, que se relame los labios como lo haría con un helado, y que mueva la lengua hacia el punto determinado de sus mejillas que le vaya indicando el logopeda. Así, observará la movilidad de la lengua y el control de la lengua. Si el niño no entiende las instrucciones, el logopeda servirá de modelo para los movimientos que quiere que haga el niño, y le pedirá que los imite, o le dará pie diciéndole, por ejemplo, “Sonríe”, o “Dame un beso volado”.

Durante esta parte de la evaluación, también observará cualquier movimiento involuntario (tic) o si el niño babea. Se interesará por los informes de que dispongáis sobre cualquier tipo de dificultad respiratoria, gemidos o gruñidos orales, chirrido dental, u otros hábitos que tengan que ver con la boca.

Evaluación de la voz y la respiración. El logopeda también le pedirá que diga los sonidos “ah” y “ee”, y que los prolongue todo lo que pueda. En este caso, al examinador lo que le interesa es oír el volumen, la claridad, la calidad de la voz y la capacidad para sostener un tono vocal. También observará si hay ronquera, voz susurrante, voz dura, el tono y otras cualidades vocales. Puede que el logopeda utilice tecnologías que muestren la producción vocal en una pantalla. También valorará el soporte respiratorio del habla, es decir, ¿la voz del niño parece débil porque hay insuficiencia respiratoria? Observará si el niño respira desde el área del estómago, del pecho o de los hombros, o si eleva los hombros en señal de respiración poco profunda.

Funcionamiento de la resonancia. El especialista también evaluará el equilibrio oral-nasal, y la habilidad del cierre velofaríngeo (la capacidad de cerrar la zona nasal con el velo palatino y con los músculos de la garganta, para emitir los sonidos que no deban articularse a través de la cavidad nasal). Tratará de determinar si el niño produce los sonidos a través de la cavidad nasal, o a través de la boca. Para evaluar la resonancia, el logopeda le pedirá que diga “ah” o “ee”, y que sostenga estos sonidos todo lo que pueda.

Observará los movimientos en el interior de la boca, y evaluará la movilidad del velo (paladar blando), y la eficacia del cierre velofaríngeo. Tal vez coloque un espejo debajo de la nariz del niño, o use un aparato que muestra cómo se emite el aire a través de la cavidad nasal en los sonidos nasales.

Si su voz suena demasiado nasal (hipernasal) o no suficientemente nasal (hiponasal), la evaluación de seguimiento podría incluir más tests formales de resonancia, usando equipos como un espirómetro o un manómetro, para medir la eficacia del cierre velofaríngeo, o usando otro tipo de tecnología más avanzada, como la videofluoroscopia o los estudios con resonancia magnética dinámica. Ver el Capítulo 8 para más información sobre la resonancia.

Evaluación de la fluidez

El logopeda también estará interesado en evaluar la fluidez del habla, o dicho de otro modo, con cuánta suavidad fluye su habla. Puede que os pida que rellenéis un cuestionario sobre las situaciones en que la fluidez representa un problema para el niño, o que os pregunte si habéis notado tartamudeos (dificultades con ciertos sonidos, en ciertas partes de las frases o conversaciones, o en situaciones determinadas.) La tartamudez no es frecuente en los niños con síndrome de Down de cero a seis años de edad. El especialista tratará de determinar si existe dificultad con la uniformidad con que fluye el aire, y si hay tensión muscular en varios articuladores. También evaluará el ritmo del habla: ¿es lento, rápido, o apropiado para la persona y la situación?

Si en la evaluación del habla no se hallara ningún problema de fluidez, pero vosotros hubierais detectado algún problema de tartamudez, especialmente en las conversaciones, no dejéis de decírselo y, si os es posible, grabad en una cinta de audio o de vídeo una situación en la que probablemente se produzca la tartamudez.

Evaluación de la articulación

Una de las finalidades de la evaluación del habla consiste en describir los sonidos que el niño usa en su habla, y en identificar cualquier error de los sonidos del habla. Se usan tres abordajes generales: 1) el de la articulación, 2) el de las características distintivas, y 3) el del proceso fonológico. Se usan una vez que el niño ya esté emitiendo un buen número de sonidos. Si sólo estuviera emitiendo un par de sonidos, se documentará su articulación oyendo, observando y anotando después los sonidos producidos. Por ejemplo: “Vuestro hijo emite consistentemente los sonidos /p/, /b/ y /d/, y los combina con las vocales /a/ y /u/.”

El abordaje de la articulación. Cuando el logopeda recurre a esta aproximación, examina sistemáticamente la producción de cada uno de los sonidos que emita el niño, normalmente en palabras sueltas. Por ejemplo, pueden usarse las imágenes de las palabras “sal”, “mesa” y “amas”, para determinar la producción del sonido /s/ al principio, en medio y al final de las palabras. En la jerga profesional, nos referimos a estos sonidos como sonidos de posición inicial, media y final. Este tipo de test incluye también una muestra conversacional para evaluar cómo produce los sonidos en el habla conectada o continua.

Basándose en el test de la articulación, os dirán qué sonidos específicos le están resultando problemáticos, y también en qué posición se producen sus errores. Un ejemplo de los resultados de este test podría ser el siguiente: “C.P. tiene dificultades con el sonido /s/ en la posición inicial y en la final, con el sonido /l/ en la posición media y final, con /r/ en la posición inicial y en la final, y con /g/ en la posición final.”

Junto con los resultados de este test formal, puede que también os informen sobre el nivel de desarrollo en que se encuentra comparado con otros niños —o en qué nivel está comparándolo con las *normas o patrones normales*. Por ejemplo, te dirían: “Tu hijo tiene dificultades con el sonido /s/ en la posición inicial y final, pero no debes preocuparte, porque este sonido normalmente no se desarrolla hasta la edad de ocho años.” En mi opinión, esto no significa que debas olvidarte de la terapia para el sonido /s/ hasta que tenga ocho años, porque los datos del desarrollo de la articulación pueden resultar engañosos cuando se aplican a la articulación de los niños con síndrome de Down. Ver el recuadro “Los inconvenientes de utilizar las

normas o patrones normales de la articulación”, que se expone a continuación, para conocer más motivos por los cuales la comparación con las normas no resulta especialmente útil cuando se trata de niños con síndrome de Down.

La aproximación de las características distintivas. La evaluación efectuada por medio de esta aproximación contempla los sonidos que el niño emite de forma *incorrecta*, y establece qué características tienen en común estos sonidos. Este examen se centra en los patrones de los errores que comete; por ejemplo, ¿el niño tiene dificultad con los sonidos que implican la elevación de la punta de la lengua, o con todos los sonidos que suponen fruncimiento o redondeamiento de los labios? Éste es un buen sistema para evaluar la producción de los sonidos de los niños que tienen hipotonía, porque sus dificultades con un movimiento específico pueden afectar a la producción de más de un sonido. Por ejemplo, si tiene dificultades para elevar la lengua, eso afectará a los sonidos /t/, /d/, /l/ y /n/, y si el tratamiento puede ayudarle a aprender a elevar la lengua, el resultado será que mejorará la producción de varios sonidos. De igual modo, si tiene dificultades con los sonidos que exigen cerrar fuertemente los labios, tendrá dificultades con todos los sonidos que impliquen este movimiento.

Como explicamos en el Capítulo 9, todos los sonidos del inglés¹¹ se producen:

- usando elementos articuladores específicos (punto de articulación);
- emitiendo el aire de una determinada forma (forma de producción); y
- haciendo o no haciendo vibrar las cuerdas vocales para la emisión de los sonidos correspondientes (sonorización)

En el caso de los niños con síndrome de Down, la utilización de la aproximación articulatoria expuesta anteriormente no suele describir los problemas con tanta claridad como lo hace el análisis de las características distintivas. Cuando se dan los resultados, puede que se digan cosas tales como:

“Vuestro hijo tiene dificultades con los sonidos oclusivos,” o

“Vuestro hijo tiene dificultades con los sonidos linguoalveolares (sonidos producidos con el ápice de la lengua en el arco alveolar).”

Entonces, el tratamiento se centrará en las características distintivas específicas con las que el niño tenga dificultades. Más tarde, cuando haya dominado las características distintivas (por ejemplo, la elevación de la lengua), la habilidad ya adquirida se extenderá a todos los sonidos que tengan esa característica como parte de la producción del sonido. En el Capítulo 13, trataremos sobre la terapia basada en las características distintivas.

Los inconvenientes de utilizar los patrones normales de la articulación

Hay diversas razones por las que el uso de los patrones normales de desarrollo, para determinar si vuestro hijo necesita terapia para sus problemas articulatorios, puede no resultar muy útil. Entre estas razones se incluyen las siguientes:

1. **No existe un conjunto estándar de normas en la articulación**, ni siquiera para los niños con desarrollo ordinario. Es decir, no existe un consenso absoluto sobre las edades a las que se aprenden determinados sonidos, como /f/, /s/, o /r/. Además, algunas normas consideran que se ha “adquirido” un sonido cuando el niño es capaz de producirlo el 75 por ciento de las veces, mientras que otras establecen un 90 por ciento. Por eso, es posible que el logopeda os diga que los sonidos que produce son los apropiados para su edad, mientras que otro os dirá que tiene retraso en su producción de los sonidos. (Ver el Capítulo 9, para consultar un conjunto de normas que pueden utilizarse.)

11. Y también en español

2. **Los patrones normales se basaron en un conjunto que partía del muestreo de niños de desarrollo ordinario,** y no en un muestreo de niños con síndrome de Down. Por consiguiente, cuando se establecieron las normas, no se tuvieron en cuenta factores tales como la hipotonía ni las dificultades auditivas.
3. **La mayoría de los patrones normales articulatorios se desarrollaron basándose en tests de palabras sueltas.** Si bien los niños con desarrollo ordinario pueden no tener especial dificultad con el sonido cuando una palabra forma parte de una conversación, los niños con síndrome de Down pueden ser capaces de producir sonidos en palabras sueltas, pero tener muchas más dificultades en el habla y en la conversación. Por ejemplo, puede decir correctamente la palabra “cola” cuando vea la imagen o lea la palabra suelta, pero puede tener dificultades cuando diga la palabra en una frase como, “Quiero una coca-cola.” Esto hace que sea importante que, en el caso de vuestro hijo, el logopeda examine tanto el habla continua como las palabras sueltas, especialmente si tiene apraxia del habla infantil.
4. **Los resultados del test posiblemente variarán mucho dependiendo de si se utilizan patrones normales para los niños de la edad cronológica, o de la edad mental de vuestro hijo.** Cuando el logopeda evalúa el habla del niño, puede usar cualquiera de estos dos tipos de normas. Por ejemplo, si tiene cinco años, pero una edad mental de tres, el logopeda puede comparar su habla con las normas de un niño de desarrollo ordinario de cinco años o de tres años.

Cuando se efectúa la comparación según la edad mental, los niños con síndrome de Down suelen salir perdiendo, porque no se les prestarán los valiosos servicios de logopedia que estén necesitando. Esto se debe a que algunos programas de intervención temprana y algunos programas de educación especial, niegan los servicios de logopedia a los niños, a menos que sus habilidades de habla estén muy por debajo de la norma. Evidentemente, si la norma aplicada es la de otro niño de su edad mental, y no de su edad cronológica, será muy improbable que vuestro hijo acceda a estos servicios. La edad mental global se basa, después de todo, en el nivel de edad en que él funciona en muchas áreas de su desarrollo, *incluida el habla*. Por eso, si la edad mental es la de dos años, posiblemente sus habilidades de habla estarán al nivel de esos dos años, y por tanto pueden negársele los servicios de logopedia. Pero, si se aplica la norma de alguien de su misma edad cronológica de cinco años, tendrá más posibilidades de ser considerado candidato a dichos servicios. Vuestro sistema escolar tiene la potestad de determinar que se use el criterio de la edad mental, pero nunca estará de más preguntar al logopeda si, en vez de eso, podría aplicar las normas de la edad cronológica.

Test de estimulabilidad

Una vez que el logopeda haya catalogado la articulación del niño, sonido por sonido, se realizara un test de respuesta a la estimulación. Se trata de un breve examen para saber si puede imitar un sonido correctamente, aunque todavía no sepa producirlo íntegramente en su propia habla. Por ejemplo, ¿el niño puede decir /s/ imitando el sonido, aunque todavía no lo esté usando en su propia habla? Este test da al logopeda información sobre los sonidos que ya están emergiendo en el habla del niño, y sobre los sonidos que resultará más fácil enseñarle en la terapia. Algunos terapeutas se ponen un sombrero de payaso, y le dicen al niño que van a hacer sonidos divertidos. Luego, emiten el sonido, y le piden al niño que lo repita. Otros logopedas sencillamente le piden que repita los sonidos después que ellos. Generalmente, los sonidos que se examinan en este test son sólo los sonidos que no era capaz de producir en el test de articulación, pero algunos profesionales también examinan todos los sonidos consonánticos y vocálicos en este tipo de test.

Los resultados se dan normalmente de la siguiente manera:

“Se le puede estimular en tres de sus sonidos erróneos”; o

“Se le puede estimular en los sonidos /p/, /k/, y /f/, pero no en los sonidos /s/ ni /r/.”

Cuando ya sepa imitar un sonido, podrás estimular su producción en casa, usando algunas de las sugerencias que dimos en el Capítulo 9.

Test de diadococinesia

La diadococinesia es la capacidad para efectuar movimientos rápidos alternativos o opuestos de los elementos articuladores, como los que se necesitan para formar palabras y frases más largas. Por ejemplo, palabras como “cheeseburger” y “patada” requieren la habilidad diadococinética. Estas habilidades se basan en la fuerza, en la precisión y en la coordinación muscular. Como parte de esta evaluación, el logopeda observará la habilidad del niño para efectuar los rápidos movimientos necesarios para el habla. Ésta suele resultar una tarea complicada para los niños con síndrome de Down, porque tienen dificultades para coordinar los movimientos rápidos de los articuladores. Ésta es una de las razones por las que puede ser capaz de pronunciar un sonido en una palabra suelta, y tener dificultades con el mismo sonido cuando esa palabra aparezca en una conversación.

Generalmente, se evaluará esta habilidad pidiéndole que repita las siguientes sílabas tan deprisa como pueda, hasta que el logopeda le diga que pare:

■ pa;

■ ta; y

■ ca

El logopeda contará el número de veces que es capaz de decir cada sílaba en el lapso de cinco segundos. Después, le pedirá que repita lo que él le diga. El logopeda, a continuación, combinará las sílabas –pataca, y le pedirá que repita “esa tontería” todo lo deprisa que pueda, y durante cinco segundos. Si tiene dificultades para decir pataca, podría decir en su lugar “vaquita”, “bajito” lo más rápidamente que pueda. Estas sílabas prueban la habilidad para mover rápidamente los articuladores, para emitir los sonidos anteriores, medios y posteriores. Después se te dirá, por ejemplo, que el niño tiene dificultades para efectuar movimientos rápidos y alternativos. En el Capítulo 13, describiremos las técnicas de la terapia orofacial (sensitiva oral y oral motora) y el tratamiento de la apraxia infantil del habla.

Evaluación de la inteligibilidad

¿Cómo se evalúa la inteligibilidad? Hay ciertos factores individuales que podemos medir objetivamente – como el volumen de la voz o la fuerza de un músculo. Sin embargo, lo que generalmente medimos en la inteligibilidad es algo muy global, es decir, la comprensibilidad total del niño. Como dijimos en el Capítulo 8, esto es algo que se ve afectado no sólo por el hablante, sino también por la familiaridad del interlocutor, por las habilidades auditivas y de atención del interlocutor, por el contenido del mensaje y por la situación. Por todo ello, la evaluación de la inteligibilidad es muy subjetiva. No se puede determinar exactamente la inteligibilidad contando el número de palabras o de sonidos correctamente emitidos, ni dando un porcentaje o una comparación de las palabras o los sonidos correcta o incorrectamente pronunciados.

Posiblemente, el método más ampliamente utilizado para juzgar la inteligibilidad sean las escalas de clasificación numérica o descriptiva. A menudo, en las escalas sobre la calidad de la inteligibilidad se usan

términos subjetivos, que van desde “ininteligible” hasta “totalmente inteligible”. A veces se usan términos de juicios descriptivos, como “buena”, “aceptable”, “pobre”, o “ininteligible”.

Las escalas de calidad también incluyen marcadores más específicos como:

- Totalmente inteligible;
- Algunos errores de sonidos, pero inteligible;
- Muchos errores de sonidos, pero normalmente inteligible;
- El habla es parcialmente inteligible;
- El habla es ininteligible a veces;
- El habla es totalmente ininteligible.

Si en vez de los términos descriptivos se usa una escala numérica, la inteligibilidad puede puntuarse en una escala de 7, que oscila desde altamente inteligible (7) hasta altamente ininteligible (1). También se puede expresar la inteligibilidad en porcentajes, como “inteligible al 50 por ciento”.

Otro método de medición consiste en describir las situaciones en las que el habla del niño es más y menos inteligible. Por ejemplo, vosotros le entendéis pero su tía no; o le entendéis cuando sabéis de qué situación intenta hablaros, pero no cuando el tema os resulta desconocido. Esta aproximación es útil para describir las situaciones comunicativas en que los niños tienen más o menos dificultades, con el fin de proporcionar información para establecer los objetivos y las metas del tratamiento.

Puesto que sabemos que existen variables en los interlocutores, y que intervienen factores externos que pueden afectar la inteligibilidad, a la hora de evaluarla no conviene pedir a una sola persona que “juzgue” o describa la inteligibilidad del niño; lo que conviene es pedírselo a varias de las que habitualmente se relacionan con él de distintas formas. Entre estas personas estarían los padres, la profesora de la clase de preescolar o del jardín de infancia, el cuidador de día, el conductor del autobús escolar, los amigos y los hermanos.

Análisis del proceso fonológico. Otra estrategia para evaluar las habilidades de producción de los sonidos es la que se realiza a través del análisis del proceso fonológico. Es un método que analiza los errores de los sonidos del habla, observando las reglas de simplificación de los sonidos, o los patrones de sustitución de que se sirve el niño. Un análisis del proceso fonológico evalúa, por ejemplo, si produce todos los sonidos desde la parte anterior de la boca, si reduce todos los grupos consonánticos a un sonido simple (diciendo “tota” por “toca”), o si deja sin pronunciar todos los sonidos finales de las palabras.

Suponed que produce el sonido /s/ y el sonido /r/, pero dice /ma/ por /más/, y /ma/ por “mar”. ¿Y si además dice /esta/ por “estas”, y /arma/ en vez de “armar”? Aquí el problema no es que sea incapaz de producir correctamente el sonido /s/ o /r/. Dice correctamente el sonido /s/ en “esta”, y dice correctamente el sonido /r/ en “arma”. El problema es que deja de pronunciar los sonidos cuando éstos se encuentran al final de las palabras. Este tipo de errores se denominan errores de proceso fonológico.

Normalmente se usan distintos tipos de test para evaluar los procesos fonológicos¹²:

- Test de nombres de imágenes u objetos, como el *Bankson-Bernthal Test of Phonology*;
- Test que analizan muestras conversacionales, como el *Shriberg and Kwiatowska Natural Process Analysis*;
- Análisis que extraen los resultados de los tests de articulación estándar, y vuelven a analizarlos para descubrir las reglas de proceso fonológico a las que recurre el niño (como cuando se usa el *Khan-Lewis Phonological Analysis*, basándose en los resultados del *Goldman-Fristoe Test of Articulation*);

12. En España, entre los más usados destacan:

- el Registro fonológico Inducido de Monfort y Juárez.
- Evaluación fonológica del habla infantil de Laura Bosch.
- Evaluación fonología en PLON.R, de Aguinaga y otros

- Test que evalúan tanto la articulación como la fonología, como el *Comprehensive Assessment of Articulation and Phonology (CAAP)*.

Ver el Capítulo 9, para más información sobre los procesos fonológicos.

Para examinar el habla y lenguaje, suele utilizarse una muestra del habla conversacional. A esto se le denomina a veces muestra del lenguaje espontáneo. Se le pedirá que vuelva a contar un cuento, o que describa una imagen en la que suceden muchas cosas, como una foto de una fiesta de cumpleaños. El logopeda lee el cuento al niño, y después le pedirá que lo cuente él, o puede que le haga preguntas sobre su vídeo preferido o sobre unas vacaciones familiares. El logopeda tendrá varios juguetes sobre la mesa, y hablará con él mientras él juega. Lo que el especialista intenta determinar aquí es la forma habitual de hablar del niño, incluyendo en ésta el vocabulario, la morfosintaxis, los sonidos del habla, la voz, la resonancia y la inteligibilidad. Por esto, si pensáis que la muestra que el logopeda está analizando no es la habitual de su habla, decídselo al especialista y proponedle grabar al niño en casa para que después analice su conversación habitual.

Hacia una valoración más significativa de la inteligibilidad

Muchos de los tests de inteligibilidad actualmente en uso, se basan en que el niño lea palabras o produzca muestras de habla continua de entre 50 a 100 emisiones. Para algunos niños con síndrome de Down de menos de seis años de edad, y con un habla limitada, un test así puede resultar tarea imposible. Incluso cuando pueda realizar el test de inteligibilidad, estos tests no analizan los factores físicos, neurológicos, de habla, de lenguaje, ni los factores no verbales ni ambientales que son la base de todas las dificultades para tener un habla inteligible. Básicamente, los tests describen la medida en que el habla resulta inteligible. Por estas razones, las medidas actuales de la inteligibilidad no contribuyen mucho al buen desarrollo de un plan de tratamiento adecuado.

En mi opinión, lo que hace falta, además de una descripción global de la inteligibilidad, es un análisis claro y una descripción clara de los factores que pueden estar contribuyendo a las dificultades de un niño para producir un habla inteligible. He elaborado dos modelos para que los tests de la inteligibilidad de los niños con síndrome de Down adquieran más sentido. Uno de ellos subraya las áreas necesarias para la evaluación global de la inteligibilidad, y el otro deja espacio para resumir los resultados de la patología del habla y de las evaluaciones correspondientes (por ejemplo, la exploración auditiva). Así el logopeda podrá grabar, describir y resumir las habilidades del niño en las áreas que tan frecuentemente afectan la inteligibilidad. Ver “Evaluando la inteligibilidad del habla”, y “Modelo para el resumen de la evaluación de la inteligibilidad del habla”, incluidos en el CD de la edición inglesa. Basándose en estos resultados, se diseñará un programa de tratamiento exhaustivo y personalizado.

Comprender los resultados de las evaluaciones

Una vez finalizada la evaluación del habla-lenguaje, el logopeda comentará los resultados personalmente con vosotros, u os enviará un informe por escrito. (Cuando la evaluación se haya realizado a través del sistema escolar, la ley IDEA exige que se os entregue por escrito una copia de los resultados de la evaluación.) Lo mejor es que no sólo se os entregue el informe, sino que también se os dé la oportunidad de hacer preguntas, pedir más información, y aportarla vosotros sobre vuestras propias observaciones en casa, porque éstas enriquecerán esencialmente el informe. Por ejemplo, nunca será tarde para comentarle que habéis observado que el niño tiene la voz más ronca al final del día, o que tartamudea en las situaciones

nuevas para él. También es importante que aportéis información sobre las habilidades de habla/lenguaje que demuestre en casa, pero que no hayan aflorado durante la evaluación.

Esta reunión tendrá lugar al final de la evaluación, pero lo más probable es que se celebre una semana más tarde, como mínimo. Durante esa reunión, comentaréis los resultados de la evaluación diagnóstica. Se hablará sobre la observación efectuada de vuestra relación con el hijo, se os entregarán y explicarán los resultados del test formal de habla-lenguaje, y se os expondrá un resumen de la evaluación informal del lenguaje que se haya realizado.

Al final de este capítulo, presentamos algunos ejemplos de los informes escritos de la evaluación de un niño con síndrome de Down que recibió estos servicios a través de un centro universitario. Si leéis estos informes antes de que se os entreguen los de vuestro hijo, ya tendréis una idea de la información que podría contener el informe detallado de una evaluación exhaustiva de habla y lenguaje. También he incluido el informe de una niña con síndrome de Down, que estaba efectuando su transición desde un servicio preescolar de educación especial al jardín de infancia¹³. Este último informe se realizó a través del sistema escolar, e ilustra la cantidad de detalles que podríais esperar cuando sea el logopeda de la escuela quien realice la revaloración exhaustiva.

Comprender las puntuaciones de los test

Como padres, necesitáis información específica. Sin duda tendréis preguntas que queréis que se os respondan. “¿Qué significan los resultados de este test? ¿Qué información nos pueden proporcionar sobre las habilidades de habla y lenguaje de nuestro hijo? ¿Para qué fines se utilizarán los resultados del test? ¿Qué servicios se nos ofrecerán con base en estos resultados?”. Vosotros, el logopeda, y el programa de intervención temprana, o la escuela, querrán usar estos resultados para elaborar un programa específico de intervención en las áreas del habla y lenguaje. Aseguraos de entender claramente lo que significan las puntuaciones y los resultados de los tests, y no temáis preguntar todo lo que haga falta hasta que entendáis la información.

Cuando se os entregan los resultados de los tests, la puntuación puede venir expresada de diferente modo. Puede decir a cuántas preguntas contestó el niño correctamente, a cuántas incorrectamente, el porcentaje de preguntas correctas e incorrectas, el rango percentil (cómo son los resultados en comparación con otros niños que realizaron el test), puntuaciones por edad mental, o puntuaciones por el equivalente de la edad cronológica (por ejemplo, en lenguaje receptivo, el niño puntúa al nivel de un niño de 4 años, y en lenguaje expresivo, puntúa como un niño de 2 años y 6 meses), o puntuaciones estándar, o escalas de puntuaciones.

La forma en que se dan los resultados de los tests depende de cómo se puntúe un test específico y de cómo se calculen los resultados. Preguntad cosas como: “¿Qué es lo que mide este test? ¿Qué significa una puntuación específica? ¿La puntuación de un coeficiente de cuatro años para el lenguaje expresivo significa que mi hijo ha rendido al nivel de un niño de cuatro años? ¿La puntuación porcentual del 60 significa que ha respondido correctamente el 60 por ciento de las preguntas, que respondió incorrectamente al 60 por ciento de las preguntas, o que su nivel de rendimiento fue superior al 60 por ciento de los niños en cuyos resultados se basó este test?”.

Cuando los resultados de la evaluación se expresen según el desarrollo, haced todas las preguntas necesarias para asegurarnos de que entendéis exactamente lo que esos resultados significan con respecto a la producción del habla de *vuestro* hijo. Preguntad si su rendimiento se ha evaluado comparándolo con los patrones normales de la edad cronológica o con las de la edad mental. Otras preguntas que quizá os ayuden a interpretar mejor los resultados del test serían las siguientes:

13. En Estados Unidos se llama Jardín de Infancia (5 a 6 años) al año previo a la Educación Primaria, es decir, lo que sería el último curso de la Educación Infantil en España. Anteriormente hay servicios “preescolares” (3 a 5 años), que pueden ser exclusivos para niños con necesidades educativas especiales.

- ¿Cuál es el formato de este test?
- ¿Qué es lo que cubren las distintas partes del test? ¿De cuántas secciones consta y cuántos tipos de preguntas diferentes se han realizado?
- ¿Puede usted mostrarme/decirme ejemplos de los tipos de preguntas efectuadas?
- ¿Qué problemas ponen de manifiesto los resultados del test?
- ¿Cree usted que estos resultados representan el mejor rendimiento de mi hijo, o su rendimiento habitual? ¿O le pareció a usted que el niño estaba cansado, distraído, enfermo, etc.?
- Si vuestro hijo estuviera usando un SAAC, preguntad: ¿Cómo se usó el SAAC para permitirle al niño participar en la evaluación?
- ¿Qué terapias, apoyos, modificaciones se derivarán de estos resultados?

¿Y ahora qué? Resultados, derivación del niño, y servicios

La finalidad de las evaluaciones de habla y lenguaje varía dependiendo de las situaciones. Si se trataba de determinar la idoneidad para los servicios de habla-lenguaje, los resultados se os entregarán diciéndoos si el niño es o no candidato a recibir estos servicios a través del sistema escolar. Si la finalidad de la evaluación era la de determinar qué tipos de servicios de habla-lenguaje se necesitaban, los resultados deberán incluir la información que pueda usarse directamente para diseñar el plan de tratamiento apropiado. El test puede precisar las áreas en que necesita ayuda, y las áreas de sus puntos fuertes que se aprovecharán para ayudarlo a desarrollar unas buenas habilidades de habla y lenguaje. Si la evaluación se realizó para evaluar sus progresos dentro de un programa de terapia (test previo y test anterior), el programa de terapia ya estará en marcha, y la información se utilizará para saber si hay que modificarlo y cómo hacerlo. La evaluación también revelará la necesidad de derivaciones a otros especialistas: un pediatra especializado en el desarrollo, un otorrinolaringólogo, un audiólogo, un neurólogo, un terapeuta ocupacional, un odontopediatra (dentista especializado en niños), o un ortodoncista.

Si se determina que no es candidato para los servicios, el logopeda sugerirá que se re-evalúe al niño al cabo de unos seis meses o de un año. La idoneidad para recibir los servicios públicos a través del sistema escolar local depende de la evaluación. Puede que no resulte “idoneo” para estos servicios, pero puede que los siga “necesitando”. En el Capítulo 13 abordaremos la delicada cuestión de los problemas de la elegibilidad y de las necesidades.

La evaluación puede ser complicada y agotadora, tanto para vosotros como para vuestro hijo. No obstante, si tenéis presentes dos cosas, la evaluación será una experiencia de lo más positiva para todos los implicados. En primer lugar, recordad siempre que quienes mejor conocéis a vuestro hijo sois vosotros; tenéis mucho que aportar a la visión realista de sus habilidades de habla y lenguaje y de sus necesidades. En segundo lugar, recordad (y cercioraos de que los examinadores también lo recuerden) que el objetivo de una evaluación no es la recopilación interminable de una serie de datos (recientemente revisé una evaluación que incluía 32 test que se le habían hecho a un solo niño). Más bien, el objetivo es obtener una información y una visión útil y práctica del niño, que puedan aplicarse en la planificación de su tratamiento. La información que tanto vosotros como los profesionales necesitáis es la que pueda utilizarse para ayudar al niño a desarrollar sus habilidades de habla y lenguaje. Y las buenas evaluaciones precisamente lo que dan es esto. No os conforméis con menos.

MUESTRAS DE INFORMES DIAGNÓSTICOS DE EVALUACIONES EXHAUSTIVAS DE HABLA Y LENGUAJE

Realizadas en el Loyola College, Speech & Language Center

INFORME DIAGNÓSTICO DE ALEX, DE 11 MESES DE EDAD

Identificación

Alex es el hijo de once meses de _____. Sus padres lo trajeron a esta clínica. Se comienza una terapia diagnóstica en el University Speech and Language Center el día [fecha]. Se ha programado que Alex reciba una sesión semanal de 30 minutos durante este semestre, para mejorar su retraso en habla y lenguaje debido al síndrome de Down.

Actualmente, Alex recibe atención temprana una vez al mes, como partícipe del programa para niños de Maryland en _____. El perfil de estos servicios es el siguiente: estimulación temprana mensual, terapia ocupacional mensual, y fisioterapia semanal.

Historia clínica

Según su historia, cumplimentada por sus padres, Alex nació después de 40 semanas de embarazo. El parto se describió como “normal”, y en el momento de su nacimiento, los informes decían que la salud de Alex era “buena”. En un test auditivo realizado a los 5 meses de edad, se comprobó que su audición estaba dentro de los límites de la normalidad.

Historia del desarrollo

Durante las tres primeras sesiones, Alex demostró habilidad para sentarse, levantarse apoyándose en sus brazos cuando estaba tendido boca abajo, rodar y mantenerse erguido (cuando estaba sentado).

Según su historial y el informe parental, los hábitos alimenticios de Alex siempre han sido buenos. En la actualidad toma el pecho materno, y también comida para bebés y comida casera.

Interacción padres/hijo

Se observó la interacción entre Alex y su madre durante unos quince minutos en la sesión inicial de la terapia. La Sra. ____ se sentía a gusto cuando jugaba con Alex, elogiándole con frecuencia, y mostrando excelente interacción cara a cara, siempre que era posible. Se dejó que Alex iniciara la interacción, y su madre seguía su mirada y participaba en lo que interesaba al niño. La longitud media de enunciados de la madre oscilaba adecuadamente de una a tres palabras, e incluía muchos sonidos explosivos y una prosodia interesante. Además se observó cómo ponía su mano sobre la del niño, para ayudarlo a indicar y a señalar (“más” y “¡listo!”).

Observaciones conductuales

Alex se mostró como un niño feliz y amigable, que se separaba fácilmente de su madre. Según Los Niveles de Juego de Blackstone, su juego exploratorio era acorde con su edad. Cambiaba rápidamente de actividades y mostraba placer con las actividades motoras (energéticas). Junto con la inspección visual y “el chupeteo” de los objetos (por ejemplo, las anillas apilables, el libro), Alex exploraba con sus manos (por ejemplo, con la pelota de espuma).

Según los Niveles de Atención de Reynell, mostró habilidades de nivel uno, acordes con su edad. Prestaba atención a una actividad determinada, pero se distraía con cualquier objeto, persona o acontecimiento nuevos.

Resultados del test

La información relativa a las habilidades de lenguaje receptivo y de lenguaje expresivo de Alex se obtuvo durante las tres primeras sesiones, aplicando la Escala de Lenguaje de Rossetti para Bebés mayores y niños pequeños, así como la observación informal del juego y el informe parental.

Interacción-Apego

El sub-test de interacción-apego valora la habilidad del cuidador para responder de forma “que refleje una relación recíproca” (Rossetti, 1990). Se considera que Alex dominaba todas las habilidades al nivel de 6-9 meses, aunque su madre no estaba plenamente segura sobre su aspecto “sonriente mientras juega solo”. Alex demostró una evidente confianza. Mostraba un deseo evidente de estar con otras personas; según se informó, llora para llamar la atención y se aferra a la persona con la que esté jugando. También respondió al entusiasmo de su madre por los juguetes (el libro de cu-cu trás) con risas, sonrisas y con su propio entusiasmo.

Sus actividades en esta área indicaron un leve retraso. Las áreas en que necesita recuperación incluyen la de pedir ayuda a un adulto, y en la de requerir atención.

Pragmática

Las habilidades pragmáticas incluyen “la forma en que el niño usa el lenguaje para comunicarse con los demás e influir en ellos” (Rossetti, 1990). Alex dominaba todas las habilidades al nivel de 6-9 meses, y dio signos de habilidades emergentes correspondientes al nivel de 9-12 meses. Durante las tres primeras sesiones, indicaba su deseo de cambiar de actividad dirigiendo la mirada a un juguete distinto y, en algunas ocasiones, cogiéndolo. Un ejemplo de sus habilidades emergentes nos lo dio Alex cuando hizo rodar la pelota hacia el clínico, en respuesta a una indicación verbal (es decir, “Dame la pelota, por favor”).

Durante la sesión inicial se observó que Alex miraba frecuentemente al clínico y a su madre durante las interacciones lúdicas, y que mantenía el contacto ocular. Usaba su mirada y estiraba el brazo para pedir juguetes o acercamiento personal. Protestaba poniendo una expresión facial de disconformidad, y emitiendo ocasionalmente alguna queja.

Por las habilidades que demostró, se indica un leve retraso en habilidades pragmáticas. Las áreas en que necesita recuperación incluyen la vocalización en respuesta a alguien que lo llama, y el intercambio de una mayor variedad de gestos.

Gestos

Las habilidades gestuales, según Rossetti (1990), se definen como “el uso de los gestos por parte de un niño para explorar el pensamiento y la intención, antes del uso consistente del lenguaje hablado.” Alex mostró habilidades emergentes al nivel de 9-12 meses. El test no evalúa las habilidades inferiores a este nivel cronológico en esta área del desarrollo. Durante las tres primeras sesiones, Alex se inclinaba hacia el terapeuta y se impulsaba hacia él, para indicar que quería que lo cogieran en brazos. También extendía sus brazos hacia arriba para que lo levantaran. Esta extensión de los brazos fue el único gesto intencional de su repertorio, según el informe.

Su repertorio incipiente indicó un leve retraso en el área de los gestos. El limitado repertorio gestual de Alex ha influido en su habilidad para usar adecuadamente la pragmática. Por todo ello, el uso de los gestos será uno de los objetivos de la terapia. Estos gestos incluirán las acciones de indicar y alcanzar y el uso de los signos funcionales.

Juego

Según Rossetti (1990), “los cambios en el juego de un niño reflejan el desarrollo del pensamiento de representación.” Alex dominaba todas las habilidades del nivel cronológico de entre 6-9 meses. Durante las tres primeras sesiones, sonreía y se reía mientras jugaba juegos con los adultos (ejemplo, cucu-tras). El niño buscaba los objetos ocultos (por ejemplo, tirando de la manta para descubrir la pelota), trataba de alcanzar su imagen en el espejo, e interactuaba con algún objeto entre sus manos, por oposición al mero hecho de llevárselo a la boca (ejemplo, cogiendo la pelota y haciéndola rodar). Las características emergentes del nivel de 9-12 meses incluían su resistencia cuando se intentaba quitarle un juguete.

Para dominar el siguiente nivel, deben demostrarse habilidades de juego funcional, como revolver simbólicamente con una cucharita, y empujar un cochecito. Este progreso se ha visto limitado también por su limitada producción vocal, puesto que esto exigiría su participación en juegos de rutina hablados. En la terapia se enfocarán estos ejemplos de desarrollo del juego. En esta área se consideró que Alex tenía un leve retraso.

Comprensión del lenguaje

Esta sección valora la capacidad del niño para entender el lenguaje verbal. Alex dominaba todas las habilidades al nivel de 3-6 meses de edad. Se movía en respuesta a una voz (por ejemplo, girando la cabeza, levantando la mirada), y prestaba atención a la boca del hablante.

Sus habilidades emergentes se distribuyen entre el nivel de 6-9 meses hasta el de 9-12 meses. En el nivel de 6-9 meses, Alex reaccionaba ante sonidos aparte de la voz, y buscaba el origen de un sonido cuando éste no estaba al alcance de su vista (por ejemplo, cuando el clínico agitaba un sonajero detrás del niño). En el nivel de 9-12 meses, miraba a la persona que le llamaba por su nombre, y miraba a la pelota cuando se decía “pelota”.

Alex mostró un retraso moderado en el área de la comprensión del lenguaje. Las áreas que necesitan recuperación se superponen a las comentadas en el campo de los gestos y la pragmática. Los ejemplos incluyen la utilización de gestos en respuesta a las instrucciones verbales (por ejemplo, aprendizaje de Comunicación Total), agitar su mano en respuesta a un “adiós”, y buscar con la vista determinados objetos cuando estos se nombran.

Expresión del lenguaje

Esta parte del test valora “la utilización por parte del niño de conductas pre-verbales y verbales para comunicarse con los demás” (Rossetti, 1990). Alex ha dominado todos los niveles del nivel de 0-3 meses de edad. Durante las sesiones iniciales, Alex emitía murmullos, gimoteos, vocalizaba los sonidos /e/, /a/, y /u/, y reía para expresar placer.

Las habilidades emergentes se distribuían entre el nivel de 3-6 meses y el nivel de 6-9 meses. En el nivel de 3-6 meses, Alex trataba de interactuar con un adulto (por ejemplo, jugando con la pelota), se reía, y gimoteaba para expresar descontento. Según el informe parental, produce los siguientes sonidos: /ba/, /da/, y /na/. En el nivel de 6-9 meses, vocalizaba ocasionalmente durante el juego, gritaba para llamar la atención (informe parental), y vocalizaba una combinación de dos sílabas. Mostró un retraso moderado en el área de la expresión del lenguaje. Las áreas que necesitan recuperación incluyen juegos de sonidos, alternancia de turnos vocalizando, imitación de sonidos, producción de secuencias de sílabas variadas con consonante-vocal (CV), y vocalización hacia los objetos que se mueven.

Lenguaje receptivo y expresivo

La información de referencia informal respecto al lenguaje receptivo y expresivo se obtuvo a través del juego, de la observación clínica y del informe parental. Durante las tres sesiones iniciales, Alex vocalizó los sonidos /e/, /a/, /u/, e hizo pedorretas. Usó los signos para “más” y “ya está”, con ayuda de mano guiada. También se rió de vez en cuando, y lloriqueó.

La información sobre su nivel de lenguaje receptivo se ve limitada por sus habilidades motoras, su uso de los gestos y su expresión vocal. Estos aspectos se utilizan como medidas para la escala de Rossetti (*the Rossetti Infant and Toddler Scale*). Según el informe parental, está comenzando a aparecer el reconocimiento del “no”, pero el reconocimiento de nombres de los miembros de la familia es difícil de determinar. Alex miraba a la pelota cuando se la nombraba, y miraba al hablante cuando éste lo llamaba por su nombre.

Actividades orales motoras

Durante el juego frente al espejo, Alex imitaba algunas expresiones faciales si se le daba tiempo suficiente para reaccionar, pero no demostró imitación de los movimientos de la lengua. Mostró un adecuado redondeamiento de los labios cuando ponía una expresión facial de “sorpresa” o “confusión”. Según el informe parental, sus hábitos alimenticios eran normales y no había signos de dificultades al tragar. En sus momentos de descanso, Alex mantenía la boca abierta con protrusión lingual, con escaso o nulo babeo.

La secuencia de normalización oral, el juego frente al espejo, y las actividades alimenticias se tratarán en la terapia, para aumentar el desarrollo de su musculatura oral.

Resumen

Alex es un niño de once meses con síndrome de Down, que acudió al centro para una terapia diagnóstica, debido a la preocupación de sus padres por la estimulación del desarrollo del habla y del lenguaje. Los resultados según la Escala de Rossetti (*the Rossetti Infant-Toddler Language Scale*) indicaron que Alex tenía algunas habilidades emergentes acordes con su edad. Basándonos en los niveles de habilidades que ya domina, emitimos el siguiente diagnóstico.

Diagnóstico/Pronóstico

Los resultados de la valoración revelaron un retraso leve en las áreas de interacción, apego, pragmática, gestualización y juego. Alex mostró un retraso moderado en las áreas de comprensión y expresión del lenguaje.

Con la terapia de habla y lenguaje, y con el apoyo parental, consideramos que el pronóstico de la mejoría de las habilidades de habla y de lenguaje es bueno.

Recomendaciones

Recomendamos que Alex siga recibiendo una sesión de 30 minutos de terapia a la semana, para la recuperación de su retraso de habla y lenguaje.

Objetivos de la terapia

A largo plazo: Aumentar sus habilidades de lenguaje expresivo y receptivo hasta un nivel más acorde con su edad.

A corto plazo:

1. Mejorar las habilidades de lenguaje expresivo y receptivo en las siguientes áreas, usando una estrategia de Comunicación Total:
 - a. uso de signos funcionales para una palabra (ejemplos:, más, quiero, por favor)
 - b. seguir las indicaciones de un solo paso (ejemplo: “da pelota”)
2. Aumentar la frecuencia y la variedad de las vocalizaciones de Alex:
 - a. /p, b, n, m, k, g/
 - b. /e, o, u/
3. Evaluar e incrementar la conciencia y la fuerza de la musculatura oral de Alex a través del uso del cepillo de masaje oral de la marca NUK, del juego frente al espejo, de las pompas de jabón, y de ejercicios de alimentación.

4. Desarrollar las siguientes habilidades:
 - a. mirada referencial (por ejemplo, mirando al mismo juguete al que esté mirando un adulto)
 - b. pedir ayuda a un adulto (ejemplo, levantando un tarro para que el adulto se lo abra)
 - c. aumentar el repertorio gestual (ejemplo, estirando los brazos, señalando con el dedo, diciendo adiós con la mano)
 - d. habilidades de juego funcional (por ejemplo, empujar un cochecito)
5. Mejorar las habilidades de planificación motora y de imitación a través del juego estructurado.
6. Proporcionar a los padres de Alex información relativa al desarrollo del habla y lenguaje, y recomendarles actividades para estimular el lenguaje en casa.



INFORME DIAGNÓSTICO DE ALEX, 5 AÑOS Y 7 MESES DE EDAD

Identificación

Alex es el hijo de cinco años de _____. Ha estado recibiendo terapia en el University College Speech and Language Center desde que tenía 11 meses, para recuperar sus retrasos de habla y de lenguaje, debidos al síndrome de Down. Este semestre se ha planificado que Alex reciba una sesión de terapia semanal de 45 minutos de duración.

Alex está actualmente en el jardín de infancia, en la _____ Elementary School. Recibe sesiones de terapia ocupacional 60 minutos a la semana, y terapia del habla 60 minutos a la semana en la clase.

Observaciones conductuales

Alex se mostró como un niño feliz y amigable. Se separaba fácilmente de su madre. Participó en todas las actividades de la terapia que le ofreció el clínico. Le gustaba especialmente el momento de la lectura (es decir, Clifford and Arthur books), y el momento de la merienda (es decir, batido de chocolate y pudding). Se estableció un programa horario para ayudarlo a permanecer en la tarea. Respondió bien al horario y siguió con facilidad las instrucciones del clínico (ejemplo, “Alex, terminaron los ejercicios con la boca”). Cada actividad duraba 10 minutos aproximadamente.

Según los Niveles de Atención de Reynell, demostró habilidades de nivel tres. Su atención se enfocaba en una única cosa, en el sentido de que no atendía bien a los estímulos auditivos y visuales provenientes de distintas fuentes. No escuchaba al clínico mientras estaba jugando, pero sí que podía volver a concentrarse en el juego, con la ayuda del clínico, después de haber escuchado a un hablante. Por ejemplo, mientras leía *Clifford*, Alex quería leerlo él primero, y no se centraba en las indicaciones del clínico hasta transcurridos muchos intentos por recuperar su atención. Alex se concentraba en las actividades durante 10 minutos aproximadamente.

Alex demostró poseer habilidades de juegos simbólicos sencillos. Incluía a otros actores y receptores mientras jugaba. También le ofreció al terapeuta comida de juguete, mientras él mismo simulaba comer. Jugó a juegos de “como si” (por ejemplo, fingía estar yendo a algún sitio montado en el camión de juguete). También fue capaz de seguir secuencias sencillas (ejemplo, haciendo batido de chocolate y pudding, que eran sus meriendas favoritas).

Resultados de la evaluación

Se aplicó el *Goldman Frisbie Test of Articulation – 2 (GFTA2)*, para valorar el nivel actual de Alex en cuanto a su rendimiento en el área de las habilidades de articulación. Según este test, resultó que Alex pronuncia 23 fonemas y 12 combinaciones en las posiciones inicial, media y final de las palabras, nombrando imágenes familiares. También se aplicó el sistema de los sonidos en las palabras y una sección de los sonidos en las frases. No se evaluó la respuesta a la estimulación.

Los resultados del *Goldman Frisbie 2 Test of Articulation*, indicaron sustituciones de sonidos en la posición inicial, media y final de las palabras. Alex cometió 23 errores, y se encuentra en la posición porcentual duodécima en relación con los niños del mismo sexo y de la misma edad. Esto indica que su rendimiento es igual o superior al 12 por ciento de los niños de su grupo cronológico.

Los resultados del *Goldman Frisbie 2 Test of Articulation* revelaron un cierto número de sustituciones de consonantes. Estos errores basados en reglas son desviaciones fonológicas. Las puntuaciones de Alex en sus procesos fonológicos, atendiendo a clasificaciones de desarrollo, fueron las siguientes:

Omisión de consonantes finales: 2
 Reducción de sílabas: 3
 Frontalización de velares: 3
 Armonía consonántica: 4
 Supresión de estridentes: 2
 Oclusión de fricativas y africadas: 2
 Simplificación de grupos o sinfonos: 2

Alex demostró un uso desde mínimo hasta excesivo de los procesos fonológicos anteriormente detallados.

La omisión de las consonantes finales se produce cuando el hablante omite una consonante en posición final.

La reducción silábica se produce cuando el hablante omite una sílaba de una palabra.

La frontalización de las velares se produce cuando una consonante velar o posterior (por ejemplo, /g, k/) es sustituida por una consonante producida en o contra la bóveda palatina (ejemplo, /p, b, t, d/).

La armonía consonántica se produce cuando una de las consonantes de contraste de la palabra meta adopta las características de otra de las consonantes de la misma palabra.

La supresión de estridentes ocurre cuando se suprime o se sustituye la producción de las consonantes estridentes (por ejemplo, /f, v, s, z, t/), y se pronuncia, por tanto como mates o no estridentes. Esto suele ocurrir en conjunción con otros procesos.

La oclusivización de las fricativas puede tener como resultado una africada o una oclusión, y la oclusivización de las africadas, puede traducirse en la producción de una consonante oclusiva.

La simplificación de racimos o grupos consonánticos es el proceso por el cual se reduce como mínimo una de las consonantes de un grupo de dos o más. Alex simplificaba el sinfón /dr/ en /d/.

Lenguaje receptivo

En las diversas actividades de la terapia, mostró comprensión de varios elementos, señalándolos en respuesta a una indicación verbal (dimensión matriz 4-6).

A indicación del clínico, se acercó a los siguientes elementos, o los señaló:

Caballo (objeto)	Perro (imagen)
Patos (imagen)	

En la sala de actividades motoras, y a indicación del clínico, se aproximó a los siguientes objetos, o los señaló:

Coche	Túnel
Remo	Trampolín

En la sala de terapia, y a indicación del clínico, se aproximó a los siguientes objetos, o los señaló:

Papelera	Silla
Pompas de jabón	Mesa

A indicación del clínico, señaló las siguientes imágenes de un libro:

Dinero	Zoológico	Cama
Césped	Sol	Coche de policía
Helado		

A indicación del clínico, señaló las siguientes partes del cuerpo:

Orejas (las suyas, las del clínico, y las del caballo)	Ojos (los suyos, los del clínico, y los del caballo)
Boca (la suya)	Nariz (la suya)

Demostró comprensión de los siguientes verbos completando la acción descrita, en respuesta a una orden verbal:

sentarse	ponerse de pie	pasar la página
beber	comer	abrir
pulsar	cerrar	leer
soplar	mirar	

Demostró su capacidad para seguir instrucciones de tres pasos durante las tres sesiones iniciales. Por ejemplo, Alex “iba al tablero horario, quitaba la indicación del tiempo de los ejercicios con la boca, y la ponía en la columna de las tareas terminadas.” También mostró su habilidad para secuenciar actividades con fines determinados de 3-4 pasos durante la hora de la merienda. Mientras preparaba batido chocolate con pudding, usó imágenes e indicaciones verbales provistas por el clínico para completar su actividad. Cuando la hubo terminado, tuvo dificultades para volver a decir los pasos que había seguido en la secuencia, pero luego fue capaz de recordarlos, ayudado por el clínico.

Mostró su comprensión de los siguientes términos funcionales, asintiendo con la cabeza y verbalizando en respuesta a las palabras del clínico:

Más (¿más pudding?)	Terminado (¿terminado el tiempo de praxias?)	Querer (¿Quieres columpiarte?)
---------------------	--	--------------------------------

Mostró comprensión de las siguientes preguntas, señalando una imagen, respondiendo a la pregunta del clínico o encontrando el objeto deseado:

Qué necesitas	Quién es	Dónde está el caballo
---------------	----------	-----------------------

Lenguaje expresivo

Alex se comunica básicamente por medio de vocalizaciones. Durante la sesión inicial, Alex nombró los siguientes elementos, bien espontáneamente (E), o bien por medio de la imitación (I):

Elementos de alimentación: [en el informe se incluye la transcripción fonética de la pronunciación]

Salami (E)	Pizza (E)	Perrito caliente (E)	Leche (E)
------------	-----------	----------------------	-----------

Animales:

Caballo (E)	Cachorro (E)
-------------	--------------

Elementos de la habitación de actividades motoras:

Bloques (E)	Patio (E)
Túnel (E)	Columpio (E)

Otros elementos:

Cuchara (E)	Taza (E) Cartero (E) Coche (E)
-------------	--------------------------------

Expresó los siguientes verbos, tanto de forma imitativa (I), como de forma espontánea (E):

Hacer cosquillas (E)	Parar (E)	Comer (E)	Beber (E)
Ir (E)	Empujar (I)	Leer (E)	Soplar (E)
Servir (I, E)	Revolver (I, E)	Añadir (I, E)	

Expresó los siguientes conceptos, bien de forma imitativa (I), o de forma espontánea (E):

Terminado (E)	Todo terminado (E)	Más (E)	Por favor (E)
Querer (E)	Arriba (E)	Abajo (E)	En (E)

Su inteligibilidad era excelente dentro del contexto, y buena fuera del contexto. Durante las tres primeras sesiones, el clínico usó pistas moto-cinestésicas para los fonemas /t, d, k/, y /g/. Alex usó la pista para el sonido /k/ de forma imitativa. Cuando lo hacía, producía el fonema correctamente pero de forma irregular. No usó las pistas para /t, d/, ni /g/.

Al analizar la muestra de habla espontánea de Alex en las tres primeras sesiones, se observaron varios errores de articulación y patrones fonológicos. Alex también demostró tener dificultades con las combinaciones /r/ y /l/ en posición inicial.

Longitud del enunciado

La longitud de emisión espontánea de Alex se hallaba en el nivel de 3-5 palabras. Se utilizó un tablero rítmico para ayudarle a aumentar su longitud de emisión hasta un nivel más concordante de entre cuatro a cinco palabras. Las siguientes son muestras de las emisiones espontáneas (E) y de las imitativas (I) de Alex:

Emisiones de una sola palabra [el informe incluye la transcripción fonética de la pronunciación de Alex]

Bandera (E)	Pesado (E)	McDonald (E)	Trampolín (I)
Cansarse (E)	Béisbol (E)	Baloncesto (I)	Túnel (E)
Parar (E)	Arriba (E)	Patio (E)	Sucio (E)
Libro (E)	Silbato (E)	Salami (E)	

Emisiones de dos palabras (estas y las que siguen a continuación son una adaptación al español, para que sirvan de ejemplo)

Emisiones de dos palabras:

Mi boca (E)	Así no (E)	Quiero más (E)	Dame zumo (E)
A dormir (E)	Más, [por favor] (I)	Mira, mamá (E)	

Emisiones de tres palabras:

Dame más [por favor] (E)	Abre la puerta (E)	Quiero más chuche (E)
Coche papá rojo (I)	Quiero Ipad grande (I)	No gusta bici (E)
Mira luna, mamá (E)		

Emisiones de cuatro palabras:

Abre la puerta, [por favor] (E)	No quiero más leche (I)
Sí, vamos parque rápido (E)	Sube por las escaleras (I)
Paula rompió coche nene (E)	

Emisiones de cinco palabras:

No quiero más patatas fritas (E)	Dame el coche grande rojo (I)
Pablo no quiere comer más (E)	Al cole no. A cama (E)
No quiero ese, quiero otro (I)	

Emisiones de seis palabras:

A dormir cama mamá y papá (E)

Emisiones de siete palabras:

Marta se ha comido un helado grande (l)

Emisiones de ocho palabras:

No quiero ese coche, quiero ese camión verde (l)

Se observaron las siguientes estructuras gramaticales en lenguaje espontáneo (adaptación al español):

Negativas (no)

Tiempos verbales (infinitivo, presente, pasado, imperativo)

Determinantes (el, la, las, ese, un)

Se observaron las siguientes estructuras gramaticales ocasionalmente:

Negación+acción+artículo+nombre (no quiero ese coche)

Sujeto+reflexivo+auxiliar+acción+determinante+nombre+complemento (Marta se ha comido un helado grande)

Habilidades motoras orales

Alex mostró una posición de la boca ligeramente abierta en sus momentos de descanso. En la posición de descanso no se observó protrusión lingual ni babeo. Participó en todas las sesiones de normalización oral. Toleró el cepillo de masaje oral NUK sólo después de que se le diera opción para usarlo primero. Durante las sesiones iniciales, también se utilizaron las técnicas de masaje facial y las técnicas facilitadoras de Beckman. Las técnicas facilitadoras de Beckman utilizadas incluyeron el estiramiento del puente nasal, estiramientos del labio superior y del inferior y estiramientos de los cachetes inferior y superior. Al principio, Alex se mostraba reacio a que el clínico le aplicara estas técnicas, pero poco a poco las fue tolerando mejor. También se evaluaron informalmente las habilidades motoras de Alex usando el programa de silbatos de Sarah Rosenfeld-Johnson, y el de Mr. Tongue's House. Durante la tercera sesión, Alex hizo sonar 25 veces el silbato número dos, con la correspondiente exhalación de aire y adecuada curvatura labial, pero su postura era irregular (por ejemplo, usaba los brazos para mantenerse en equilibrio agarrándose a los bordes de la silla) Cuando el terapeuta se lo pedía (por ejemplo, diciéndole "las manos en el regazo"), Alex se resistía a cambiar de postura. Completó con éxito casi todas las actividades de "Mr. Tongue's House". El clínico le iba explicando verbalmente todas las actividades. Alex respondió a las siguientes, sin necesidad de más pistas del clínico:

Saca la lengua y llévala hacia la nariz

Saca la lengua

Siguió el modelo del clínico para realizar lo siguiente:

Chasquidos de la lengua Lengua en la mejilla derecha

Lengua en la mejilla izquierda

Deslizar la lengua hacia adelante y hacia atrás por el paladar

Soplar 2-3 veces

Sacar la lengua y llevarla hacia la barbilla

La lengua de lado a lado

Pasar la lengua entre el labio superior y los dientes

Lamer los dientes superiores

Lamer el labio inferior

No curvó sus labios cuando se le pedía que "besara al gato" (labios fruncidos), ni tampoco sacaba la lengua para llevarla lo más abajo posible, cuando el clínico se lo pedía y le hacía una demostración.

Pragmática

Al inicio de todas las sesiones, Alex saludaba espontáneamente al clínico, sonriéndole y diciéndole “hola”. Al inicio de la tercera sesión corrió hacia el clínico y le dio un abrazo. También respondió a varias personas de la clínica diciendo “hola” si ellas le saludaban primero. Le costaba mucho marcharse al final de las sesiones iniciales. No quería marcharse. Solía decir que quería quedarse y leer un libro. Sólo se despedía del clínico después de que su madre le insistiera muchas veces. De forma espontánea, estableció y mantuvo el contacto ocular durante toda la sesión. Pedía lo que deseaba señalando los objetos, indicándolos o pidiéndolos. Por ejemplo, cuando entraba en la habitación de la terapia, decía de forma espontánea “merienda”, o “bloque”, para indicar lo que quería hacer. También lo expresaba pidiéndole al clínico verbalmente que hicieran lo que a Alex le apetecía hacer. Por ejemplo, cuando quería que se levantara el túnel de la sala de actividades motoras, decía “ponlo arriba”. Alex iniciaba las actividades señalando actividades específicas en el tablero horario (por ejemplo, tiempo de la merienda), yendo hacia algún objeto específico (por ejemplo, hacia el caballito de carreras), o diciéndole directamente al clínico lo que quería hacer. Por ejemplo, mientras jugaba en el túnel, Alex iniciaba el juego del escondite diciendo “quiero jugar al escondite”), y pidiéndole al clínico que contara hasta 20. Protestaba con algunas actividades, diciendo “no”. Por ejemplo, durante el tiempo de las actividades orales, protestaba del masaje facial diciendo “mejillas no”. Mostró habilidades adecuadas de alternancia de turnos. Lo hacía cuando se intercambiaba turnos con el clínico para usar el cepillo NUK. A menudo decía “me toca a mí”, y respondía correctamente cuando el terapeuta le preguntaba “¿A quién le toca?”.

RECOMENDACIONES

Recomendamos que Alex siga recibiendo una sesión semanal de terapia de 45 minutos para la recuperación de sus retrasos de habla y de lenguaje debidos al síndrome de Down.

A largo plazo: Aumentar las habilidades del lenguaje receptivo y expresivo de Alex, hasta llegar a un nivel más acorde con su edad.

A corto plazo:

1. Aumentar la percepción y fuerza de su musculatura oral mediante el uso de la normalización oral, de las técnicas de Beckman, del programa de silbatos de Sarah Rosenfeld-Johnson, y de las actividades y ejercicios orales motores específicos para lograr la producción de los fonemas.
2. Aumentar las habilidades de lenguaje receptivo y expresivo en las siguientes áreas:
 - a. Vocabulario mediante el uso de unidades temáticas (vestido, frutas y verduras)
 - b. Conceptos espaciales (próximo a, frente a, detrás de)
 - c. Uso de modificadores (grande/pequeño, rápido/lento)
 - d. Colores (morado, rosa)
3. Aumentar la habilidad para seguir indicaciones de 3-4 pasos, en actividades orientadas a un objetivo, con pistas visuales.
4. Eliminar los siguientes procesos fonológicos en el nivel de las palabras con un 80% de exactitud, por medio de la utilización de pistas motocinestésicas y del tablero rítmico.
 - a. supresión de consonante final
 - b. supresión de sílaba débil
 - c. anteriorización de fonemas velares

5. Aumentar la longitud de emisión espontánea de hasta un nivel regular de 4-5 palabras.

Los objetivos incluyen:

acción + adverbio + objeto + cortesía (Quiero más chocolate, por favor)

acción + artículo + objeto + adjetivo (Quiero la pelota grande)

Sujeto + verbo auxiliar + verbo + patatas (Marta quiere comer patatas)

Artículo + objeto + cópula + modificador + adverbio (El columpio está justamente aquí)

6. Aumentar las habilidades de lectoescritura, mediante las siguientes áreas:

a. Identificación de título/autor

b. Identificación de personajes

c. Identificación del ambiente

d. Secuenciación de tres hechos (principio, medio, final)

7. Mejorar las habilidades pragmáticas en las áreas de los saludos, las despedidas, la toma de turnos, las peticiones, la iniciativa y la protesta.

8. Proporcionar a los padres toda la información disponible sobre su desarrollo de habla y lenguaje, y proporcionarles también actividades para la estimulación del lenguaje y el fortalecimiento oral motor en casa.



MUESTRA DE EVALUACIÓN REALIZADA POR UN LOGOPEDA EN LA ESCUELA PÚBLICA

INFORME DE RE-EVALUACIÓN DE HABLA-LENGUAJE

Nombre de la alumna: Kate M

Edad: 4 años y 11 meses

Curso: Pre-K

Finalidad de la evaluación:

La finalidad de esta evaluación, que forma parte de la re-valoración estándar de los alumnos incluidos en programas de educación especial, consiste en determinar las necesidades de habla y lenguaje, revisar los progresos, y determinar si es preciso continuar con los servicios de habla/lenguaje.

Preguntas de referencia:

- ¿Sigue mostrando discapacidad en el área de habla/lenguaje?
- ¿Ha progresado para adquirir los objetivos de su programa de IEP?
- ¿Sigue necesitando servicios de habla y lenguaje?

Fuentes de los datos:

Revisión del dossier, evaluaciones estandarizadas, valoración de tareas con referencia a un criterio y basadas en su plan de estudios, consulta.

Antecedentes:

Cubren los resultados de la evaluación anterior, el programa educativo actual, los servicios proporcionados, y el estado auditivo –drenajes y adenoidectomía, hace 10 meses.

Progreso hacia los objetivos de habla-lenguaje:

Kate ha hecho firmes progresos en sus objetivos de lenguaje desde que se la examinó por primera vez en el Programa para Bebés Mayores y Niños Pequeños. En el año escolar 2011-12, se trasladó al ____ Speech/Language Preschool Center, para proporcionarle sus servicios de habla/lenguaje, y realizó muy bien el curso. En su Revisión Anual del 4/11, Kate había alcanzado sus objetivos del programa de IEP (morfología, habilidades de juego simbólico, socialización adecuada con sus compañeros, uso apropiado de frases sociales, y respuestas coherentes con las preguntas y las indicaciones). Además de los objetivos del lenguaje, también se abordaron y reforzaron los objetivos de articulación en el entorno del pequeño grupo (se habían detectado errores de desarrollo). Como resultado de sus buenos avances (y puesto que sus habilidades de habla y lenguaje se hallaban ahora dentro de los límites normales), se recomendó que para el curso académico 2011/2012 se le prestaran servicios de habla/lenguaje de seguimiento.

Se decidió que la mejor forma para monitorizar los objetivos anteriores sería que Kate asistiera a reuniones mensuales con un pequeño grupo de niños (otros 3). Este grupo estaba formado por un niño del año anterior y por dos niños que eran nuevos para ella. Se pensó que esta agrupación sería ideal pues le daría alguna familiaridad con ellos, pero también le exigiría demostrar el mantenimiento de sus habilidades sociales recientemente adquiridas (interacciones sociales/ hacer nuevos amigos, etc.)

Durante estas sesiones mensuales, también se monitorizaron y se reforzaron las habilidades de articulación. A comienzos de la primavera, sus habilidades de lenguaje expresivo se habían desarrollado todavía más, pero no se estaba produciendo la esperada autocorrección de sus errores de desarrollo. Esta combinación de elementos, tuvo como resultado la disminución de la inteligibilidad de Kate. La continua monitorización a lo largo de la primavera comenzó a indicar la posible necesidad de servicios directos para la articulación durante el curso 2012-13.

Kate se mostraba cómoda cuando entró al lugar de la evaluación 1:1. Se separaba fácilmente de su madre, se colocaba en la mesa, y con el intervalo de dos pausas cortas, fue cooperativa durante las dos horas y media que duró la evaluación. Durante la evaluación, fue interactiva socialmente, parecía entender todas las preguntas y las indicaciones, y dio muestras de buena atención tratándose de una sesión tan larga. Opinamos que los resultados obtenidos son un fiel reflejo de su estado actual del habla/lenguaje de Kate.

RESULTADOS DE LAS VALORACIONES ACTUALES

Test de Vocabulario expresivo por medio de la imagen de una palabra

Puntuación estándar media: 100 +/- 15 SD

Edad cronológica: 4 años y 11 meses

Equivalencia de edad: 6 – 8

Puntuación estándar: 122

Stanine: 8

Percentil: 93

Interpretación: En comparación con las expectativas de la edad, el vocabulario hablado de palabras sueltas estaba dentro de los límites normales (promedio alto).

Escala de lenguaje preescolar

Comprensión auditiva:

Puntuación estándar media: 100

Puntuación estándar: 109

Percentil: 73

Interpretación: Las habilidades de lenguaje receptivo eran proporcionadas con el funcionamiento general del nivel de 4-5 años.

Se incluyen las habilidades observadas (X), las no observadas () y las derivadas de un informe (R):

Nivel de entre 4-0 a 4-5 años

X entiende conceptos espaciales (debajo, encima, delante de, al lado de)

X entiende descripciones complejas en frases (un rabo delgado y largo)

X entiende instrucciones verbales complejas con elementos en imágenes

X identifica elementos de vocabulario en imágenes

4-6 a 4-11

X entiende conceptos descriptivos (largo, corto)

X entiende conceptos de tiempo

X entiende conceptos de cantidad (en grupos de 3, 5)

X entiende frases en voz pasiva

5-0 a 5-11

X entiende nombre + dos adjetivos calificativos

___ entiende conceptos de cantidad (la mitad, entero)

___ entiende la terminación “or” como “el que...” (el que pinta es pintor)

X entiende conceptos de tiempo/secuencia (primero, último)

a 6-11

- ☐ suma y resta números hasta cinco
- ☒ indica las partes de su propio cuerpo
- ☒ entiende los conceptos de tiempo
- ☐ identifica vocabulario en imágenes

Comunicación expresiva

Puntuación estándar media: 100

Puntuación estándar: 104

Percentil: 61

Interpretación: En comparación con las expectativas para su edad, la habilidad verbal se encontraba en los límites normales. Los resultados de las habilidades observadas en esta área:

4-0 a 4-5

- ☒ usa las preposiciones adecuadamente
- ☒ usa verbos irregulares y pasados de tiempos regulares cuando repite frases
- ☒ describe un proceso
- ☒ nombra animales (como mínimo 6 por minuto)

4-6 a 4-11

- ☒ define palabras
- ☒ repite frases
- ☒ nombra encabezados de categorías
- ☒ responde a las preguntas “¿por qué?” dando verbalmente una razón

5-0 a 5-11

- ☒ usa adjetivos para describir personas y objetos
- ☐ crea frases partiendo de palabras dadas
- ☐ define palabras
- ☒ usa palabras que expresan cantidad (vacío, más, mucho)

6-0 a 6-11

- ☐ usa formas comparativas y superlativas
- ☒ vuelve a contar un cuento con apoyo visual
- ☐ usa la terminación “er” para indicar “el que...”

Total de la puntuación estándar: 107

Test para la comprensión auditiva del lenguaje

Media de la puntuación en escala del test: 50 +/-10

Nota: Se aplicó solamente el tercer subtest de este test, porque el primero abordaba el desarrollo de los conceptos básicos (respecto al cual no hay problema alguno), y porque el segundo aborda la comprensión de la sintaxis/morfología (respecto a la cual tampoco hay ningún problema). El tercer sub test evalúa la comprensión de las construcciones lingüísticas complejas.

III. Frases elaboradas

Puntuación de escala: 52

Percentil: 59

Interpretación: Comparada con las expectativas para su edad, la comprensión auditiva de frases que iban incrementando su complejidad lingüística estaba dentro de los límites normales.

Test de conceptos básicos de Boehm

Nota: Este test mide desde el jardín de infancia hasta el 2º grado, por lo que sus normas no se aplican al grupo de edad de Kate. Se aplicó para identificar qué conceptos básicos de desarrollo posterior había desarrollado ya Kate. La niña identificó 35 conceptos, incluyendo: a través, debajo, después, esquina, fila, todos, distinto, encajar, parecido, siempre, nunca, segundo, más lejos, principio.

Interpretación: En comparación con las expectativas para su edad, la comprensión auditiva de los conceptos básicos del lenguaje (por ejemplo, de tiempo, espacio, cantidad) se encuentra dentro de los límites normales.

Prueba de screening de articulación para preescolares

Fonema	inicial	media	final
/s/			omite
/z/	/s/	/s/	
/ch/		/st/	
/r/	/l/	/l/	
/rr/	/g/	/g/	

Sinfones: correctos los de la /l/ y sustituidos por /d/ los sinfones de la /r/.

Inteligibilidad: Aproximadamente el 90% en conversación (conociendo previamente el tema de la misma)

Interpretación: Comparándolas con las expectativas para su edad, las habilidades de lenguaje fonológico se encuentran de leve a moderadamente disminuidas.

Además, el volumen de la voz puede ser bajo, especialmente cuando Kate se siente tímida o apartada.

RESUMEN Y RECOMENDACIONES

[Sistema escolar] Índice de la severidad de la articulación: 2 (escala 1 – 5)

[Sistema escolar] Índice de la severidad del lenguaje: 0 (escala 1 – 5)

Basándonos en una revisión de los progresos educativos de Kate, en sus progresos en el área del habla/lenguaje, y en la información de la valoración actualizada, se confirma la presencia de un trastorno de la articulación entre leve y moderado. Se caracteriza por sus puntos fuertes en 1) habilidades generales de lenguaje receptivo y expresivo intactas (percepción auditiva, desarrollo conceptual/semántico, comprensión auditiva, razonamiento verbal/simbólico, producción verbal, y pragmática) y 2) la necesidad de que transfiera producciones correctas a su conversación espontánea.

Esta discapacidad afecta su rendimiento educativo, por cuanto le impide comunicar eficazmente sus ideas y dar a conocer sus necesidades. Por consiguiente, se recomienda que el comité de la ARD considere continuar con el apoyo de habla y lenguaje, para abordar las necesidades descritas.

[El logopeda firma/fecha]

Notas:

1. Hace referencia a la capacidad de imitar los sonidos de fonemas aislados, en sílabas y en palabras.
2. Rapidez necesaria para parar un impulso motor y sustituirlo por el opuesto.

Capítulo 13

Entender el tratamiento del habla y lenguaje

Los niños con síndrome de Down tienen dificultades complejas de habla y lenguaje. A pesar de que la mayoría se enfrenta con serios obstáculos para dominar las habilidades del habla y lenguaje, las mismas dificultades pueden presentárseles también a los demás niños. Esto significa que disponemos de abundantes conocimientos y experiencia para ayudar a vuestro hijo con síndrome de Down a enfrentarse con sus retos específicos. En este libro se recopilan parte de los conocimientos y de las experiencias aplicables en general a estos niños. Sin embargo, puesto que vuestro hijo tiene su propio y exclusivo patrón de comunicación, necesitará un plan de tratamiento de habla-lenguaje personalizado y adaptado a sus puntos fuertes y a sus necesidades, para que pueda progresar todo lo que sea posible.

En líneas generales, el plan de tratamiento de habla-lenguaje para los niños con síndrome de Down, consiste en una o más de las siguientes posibilidades:

- Consulta entre los padres y el logopeda. Los padres necesitan asesoramiento sobre si su hijo ya está preparado para usar el lenguaje de los signos, o sobre las evaluaciones más apropiadas, y a qué edad y en qué nivel de desarrollo lo serán, si bien el niño no necesita de apoyos específicos en este momento.
- Consulta de colaboración entre el logopeda y los profesores. Por ejemplo, el logopeda trabaja con el profesor de la escuela infantil o de la guardería para proporcionarle experiencias de lenguaje apropiadas para el niño. Los profesores informan sobre los conceptos que ha de aprender en su plan escolar, y el logopeda indica al profesor lo que puede hacer, de qué formas puede responder, etc.
- Apoyo de un logopeda. Por ejemplo, las familias piden información al logopeda, o su ayuda para crear un programa que realizarán en casa.
- Tratamiento directo por parte de un logopeda. Esto implica servicios regulares en los que el logopeda trabajará directamente con el niño, o servirá de modelo para que los padres sepan lo que han de hacer en las semanas siguientes, entrenándoles, dándoles modelos y ejercicios para realizar en casa.

Los padres siempre han de ser parte integrante del plan de tratamiento (aunque esto no siempre suceda en la práctica). Esto es así porque en algunas etapas (como la primera infancia), y en ciertas áreas (como la de la interacción del lenguaje social y la práctica de la conversación), donde mejor se presta la ayuda con la comunicación es en la vida cotidiana del hogar y la comunidad. Además, algunos tipos de tratamiento (como el trabajo en las habilidades motoras orales o en las habilidades de planificación motora) hay que practicarlos a diario. Esa práctica no puede ofrecerse únicamente en las sesiones de terapia, porque éstas no duran los siete días de la semana. Para ayudar con el desarrollo del lenguaje, el logopeda muestra lo que ha de hacerse, pero no está con el niño las veinticuatro horas del día para implementar el plan. Sugiere que soplar pompas es una buena actividad durante la hora del baño, y que los ejercicios frente a los espejos del baño incrementan la producción de sonidos, pero no podrá estar presente a la hora del baño.

Realmente creo que son los padres los que posibilitan los cambios, los que logran que se produzcan los cambios. El logopeda proporciona información, ofrece recursos y señala lo que ha de hacerse, pero los padres son los que llevan a cabo el plan. En el caso de los niños con desarrollo ordinario, los padres se sienten confiados cuando trabajan con sus hijos. En el caso de los niños con síndrome de Down, que necesitan más ayuda para aprender a hablar, muchos padres no se sienten al principio bien formados para trabajar con su hijo, y los logopedas orientan y ofrecen técnicas, dan información y explican la forma en que hay que actuar. Usan sus conocimientos para crear y organizar un plan de intervención que ayude a los niños a aprender a hablar, y usan su preparación y sus técnicas para acceder a métodos y a materiales que facilitarán la adquisición de mejores habilidades de habla y de lenguaje. Pero, en el día a día, ellos no son los que hacen que se produzcan los cambios: ¡son los padres! Las consultas, los apoyos y el tratamiento directo en el área del habla y del lenguaje serán necesarios no solamente en los primeros años, sino de forma regular y durante todo el ciclo de la vida.

En algunos momentos del crecimiento, el trabajo con el desarrollo del lenguaje y sus habilidades será lo prioritario; en otros momentos, las habilidades del habla serán las prioritarias. En los primeros años, las terapias se centran en las habilidades de comunicación y de pre-lenguaje, y el logopeda trabaja con vosotros para facilitar al bebé o niño pequeño el desarrollo de su lenguaje. En la Educación Infantil, el tratamiento se centrará en las habilidades del habla, así como en las del lenguaje. Los niños mayores suelen necesitar ayuda en el área de la inteligibilidad del habla, y en las habilidades del lenguaje social y de la conversación. Puede que también necesiten ayuda para seguir las instrucciones que se les den en el colegio; ayuda para la comprensión del lenguaje y del vocabulario referente a las asignaturas de la escuela. En algunos momentos de su desarrollo, necesitará servicios directos, pero en otros puede que sólo necesite ser controlado regularmente por un logopeda profesional, quien proporcionará la ayuda necesaria y la información y sugerencias para las actividades que se realizan en casa.

El desarrollo de la comunicación del niño y sus necesidades deberán ser los que os guíen siempre para determinar si la opción de un tratamiento específico es la apropiada. La evaluación, incluyendo en ella las aportaciones de la familia, proporcionará la información para elaborar el plan de tratamiento adecuado.

Aunque el programa de tratamiento tiene que ser elaborado de forma individual, en este capítulo se dan algunas directrices generales para ayudaros a conocer las terapias de logopedia, y lo que podéis esperar y pedir de ellas. Hablaremos sobre las posibles necesidades comunicativas en las distintas edades y en las distintas etapas, sobre algunas opciones de tratamientos válidos para colmar esas necesidades, y sobre la participación de la familia durante los programas de tratamiento.

Qué esperar de las terapias de habla-lenguaje

Lo ideal sería que todo niño con síndrome de Down tuviera *un programa de tratamiento de habla y de lenguaje completo*, es decir, un programa diseñado individualmente que aborde todas sus necesidades comunicativas, capaz de tener en cuenta las necesidades actuales y planificar las futuras. Para diseñar este plan de tratamiento individualizado, se tendrán en cuenta las aportaciones y la participación de la familia y de la comunidad (profesores, jefes scouts, instructores de patinaje, de natación, líderes religiosos y cualquier persona importante en la vida del niño), así como los resultados de los tests. Ver el próximo recuadro, como ejemplo de un programa global de tratamiento de habla-lenguaje.

Programa de tratamiento de habla-lenguaje de Alex

¡A continuación damos un ejemplo de un programa de tratamiento global de habla-lenguaje desarrollado, en este caso, para Alex, un niño con síndrome de Down de seis años y medio, que estaba recibiendo servicios privados de logopedia. Los objetivos los establecieron conjuntamente sus padres y el logopeda, y se personalizaron enfocándolos a las propias necesidades del niño en aquel momento, determinadas por medio de evaluaciones formales y de la observación continua, así como por medio de la evaluación informal realizada por su logopeda.

Objetivos del tratamiento:

1. Hacer que Alex sienta cómo sus elementos articuladores actúan para producir el habla, y reforzar sus habilidades motoras orales por medio del masaje oral, la jerarquía de silbatos de Sarah Rosenfeld-Johnson, y de las actividades motoras orales y los ejercicios específicos para trabajar la producción de fonemas.
2. Aumentar las habilidades del vocabulario receptivo y expresivo en las siguientes áreas:
 - e. Categorías de vocabulario (por ejemplo, ropa, frutas y verduras)
 - f. Conceptos espaciales (por ejemplo, al lado de, delante de, detrás de)
 - g. Adjetivos (por ejemplo, grande, pequeño, rápido, lento)
3. Aumentar la longitud de enunciado espontáneo hasta un nivel más estable de 4-5 palabras. Los objetivos incluían:
 - a. Sujeto¹ + acción + objeto + por favor (ejemplo, Yo quiero el rosa, por favor)
 - b. Sujeto+ acción + artículo + objeto + adjetivo (por ejemplo, Yo quiero el lápiz pequeño)
 - c. Sujeto+acción+objeto + complemento (por ejemplo, Yo quiero el Ipad de mamá)
 - d. auxiliar + verbo + objeto + complemento (por ejemplo, Ha caído coche nene)
4. Eliminar los siguientes procesos fonológicos en el nivel de las palabras, usando signos de recuerdo² y el tablero rítmico:
 - a. omisión de las consonantes finales
 - b. omisión de las sílabas débiles
 - c. frontalización velar
5. Incrementar la precisión y la exactitud de la producción de /z/ y /s/ en el nivel de las sílabas con una precisión del 80%.
6. Aumentar su habilidad para seguir instrucciones de 3-4 pasos, en las actividades orientadas hacia un objetivo con pistas visuales (por ejemplo, haciendo pudding)
7. Aumentar las habilidades de lectoescritura, enfocando las siguientes áreas:
 - a. identificación de título/autor
 - b. identificación de los personajes
 - c. identificación del entorno
 - d. secuenciación de tres hechos (es decir, principio, mitad, y fin)
 - e. respuesta a las preguntas de comprensión "Quién, Qué, Dónde, Cuándo".

8. Mejorar sus habilidades pragmáticas en las siguientes áreas:

- a. saludo
- b. despedida
- c. alternancia de turnos conversacionales superior a 4-6 intercambios
- d. peticiones
- e. iniciativa
- f. protesta

9. Proporcionar a los padres la información relativa a su desarrollo de habla-lenguaje, y proporcionarles también actividades para la estimulación del lenguaje en casa.

1. A diferencia del inglés, en español no es necesario colocar el pronombre. Así, suele decirse “quiero el lápiz” y no “yo quiero el lápiz”. Sin embargo, muchos niños cuando comienzan a hablar sustituyen el pronombre “yo” por su nombre propio, por ejemplo, diciendo “Pablo quiere el lápiz”. Así mismo, en terapia a veces se incluye deliberadamente el uso del “yo” para enseñar el uso de este pronombre.
2. En el original en Inglés se habla de las pistas táctiles de Jelm, que es un sistema usada en Estados Unidos. En España se suele hablar de los signos de recuerdo, como incluidos en el libro de Marc Monfort “Los niños disfásicos. Descripción y tratamiento”, de la Editorial CEPE.

El tratamiento ha de estar relacionado con la vida cotidiana. La comunicación se produce tanto fuera como dentro de las sesiones de terapia. Durante la infancia, las actividades pueden conjugarse con las experiencias de alimentación y las táctiles, como por ejemplo ampliando los tipos de texturas de alimentos, y masajeándole los labios y dándole golpecitos en la lengua. En la primera infancia, el juego formará la base del tratamiento de habla-lenguaje, ya que el juego es el trabajo de los niños, y se encuentra en el núcleo de sus experiencias diarias. Antes de y durante la Educación Infantil, los conceptos de tamaño y forma, los colores, las letras, los números y los sonidos deben formar parte del tratamiento. Todo ello constituirá la base para el posterior aprendizaje académico.

Durante los años escolares, el tratamiento ha de guardar relación con el entorno educativo, con las necesidades comunicativas de la clase y con el plan escolar. El tratamiento del habla-lenguaje también tendrá en cuenta las necesidades en relación con sus actividades comunitarias, como los grupos religiosos o los scouts.

Examinemos algunas de las áreas a las que se dirigirá un programa global, en las diferentes etapas de aprendizaje del habla y del lenguaje.

El periodo desde el nacimiento hasta la etapa de una sola palabra

Este periodo puede durar aproximadamente de uno a cuatro años. Hasta que vuestro bebé tenga de ocho a diez meses de edad, la intervención más importante en el área del habla-lenguaje se produce en casa. La familia ha de ser el centro del programa de tratamiento, porque no puede pretenderse que un bebé preste atención a un logopeda durante un cierto periodo de tiempo, simplemente porque ése sea el tiempo programado para la terapia. Por lo tanto, las sesiones directas y regulares de la terapia no pueden ser tan frecuentes como lo necesitaría el niño. Sin embargo, los padres son quienes están con su hijo a lo largo del día, y aprovechan momentos idóneos para el aprendizaje, mientras el niño esté despierto, prestando atención y sintiendo interés. Deben consultarse los Capítulos 3,4 y 5.

Durante estos primeros meses, puede que vuestro programa de intervención temprana no os facilite ninguna terapia formal de habla-lenguaje, o puede que sólo os ofrezca una evaluación de las habilidades de habla-lenguaje del niño. Incluso así, el educador del programa de atención temprana habrá de trabajar con él en importantes habilidades que son las que forman la base de la comunicación. El educador también os irá informando sobre la forma en que habréis de trabajar en estas habilidades.

Para los niños pequeños, uno de los objetivos centrales del programa de tratamiento será *la estimulación sensorial*, que facilita actividades y experiencias por las que el bebé desarrollará sus habilidades auditivas, visuales

y táctiles, incluyendo la exploración sensorial y la retroalimentación, y la memoria sensorial. El desarrollo del lenguaje se basa en lo que el niño escucha y ve en su entorno. Él tiene que experimentar cómo suena una campana, o sentir la diferencia entre el tacto del terciopelo y el del papel de lija. Durante este periodo, también es fundamental observar su estado auditivo, y proporcionarle los aparatos de apoyo a la escucha que necesite.

Otro núcleo del tratamiento para los niños pequeños puede ser el procesamiento e integración sensorial. Muchos bebés y niños pequeños con síndrome de Down son muy sensibles al tacto (*táctilmente defensivos*). No quieren que se les toque, no quieren que se les cepille los dientes, no les gusta que les laven el pelo con champú, ni que se lo corten, y no les gustan las texturas de ciertos alimentos.

Nosotros hemos observado que mediante el uso del masaje oral (al principio con un dedo enguantado) y con un programa de normalización sensorial, los bebés y los niños pequeños pueden ir tolerando de manera creciente el tacto en la zona de los labios y de la lengua. El programa de masaje empieza con los brazos y las piernas, y gradualmente se va desplazando hacia la cara y el interior de la boca. Para el programa de normalización oral, usamos el Infa-dent (un dedil rugoso de látex, que puede usarse para masajear y estimular), y después un aparato de masaje NUK (un cepillo de dientes de goma, con rugosidades en vez de cerdas). Estos accesorios se usan para proporcionar estimulación y para que experimenten el tacto en la boca y en sus alrededores (Ver foto). Hemos observado que el balbuceo y la emisión de sonidos aumentan tras la actividad de normalización oral, porque ayuda a crear bucles de retroalimentación en los niños, es decir, a saber cuándo y dónde se les toca. Yo creo que posteriormente también les sirve de ayuda con la toma de conciencia sensorial, cuando los niños comienzan a aprender los sonidos del habla.



Una vez que pueda tolerar el tacto, es importante ayudarlo a *disociar*, o a separar, los movimientos de los labios, de la lengua y de la mandíbula. Éste es un requisito previo para la producción de los sonidos del habla. Hay ejercicios específicos que ayudan a realizar esta tarea.

Uno de los objetivos del tratamiento motor oral temprano es ayudar a los niños a mover libremente los elementos articuladores. Conseguido esto, el programa de habilidades motoras orales progresa hasta incluir actividades como soplar silbatos, soplar pompas de jabón, poner caras divertidas y realizar ejercicios de imitación de sonidos. Por lo general, el logopeda imitará al niño, en vez de darle un modelo para que él lo imite. La alimentación o las actividades con alimentos se usan para practicar varios movimientos orales, con la esperanza de que el dominio de estas habilidades se extienda a las habilidades motoras propias del habla. El objetivo es practicar movimientos orales para que el niño aprenda a mover libre e independientemente (disociación) los elementos articuladores, así como a moverlos de forma coordinada.

La base de la comunicación es la interacción social y, desde muy temprana edad y a través del juego, se van desarrollando determinadas habilidades conversacionales como la alternancia de turnos. Los juegos como

el “cu-cu”, y el pasarse alternativamente los juguetes, o los instrumentos musicales, o el hacer rodar una pelota de playa, son formas de desarrollar la habilidad del intercambio de turnos. Estas habilidades de comunicación social interactiva se conocen con el término de pragmática. En el tratamiento pueden abordarse muchas habilidades prelingüísticas, antes de que el niño sepa hablar; por eso, la terapia ha de comenzar temprano, antes de que pronuncie su primera palabra. Alrededor de los ocho meses o del primer año de edad, los bebés con síndrome de Down tienen mucho que comunicar a las personas de su alrededor. Una vez que han desarrollado su deseo de comunicarse, comienzan por hacer intentos para influir en su entorno por medio de la comunicación. Señalan o emiten sonidos, o tiran de vosotros para llevarlos hacia donde está lo que ellos quieren. Si no tienen una manera efectiva de comunicar sus mensajes, los niños pequeños se frustrarán por su incapacidad para ser entendidos. Por esta razón, una de las áreas que solemos abordar primero cuando comenzamos un tratamiento es la de evaluar qué tipo de sistema de comunicación transitorio será el que mejor funcione con el niño.

Como dijimos en el Capítulo 5, es muy importante proporcionar un sistema de comunicación transitorio hasta el momento en que esté preparado para hablar desde el punto de vista neurofisiológico. El sistema que más frecuentemente recomendamos durante esta etapa es el sistema de la Comunicación Total, porque es el más cercano al habla. Necesita aprender signos, y aprender a generar espontáneamente esos signos para expresar sus mensajes, sin necesidad de llevar nada consigo para expresarse. Otros sistemas, como el tablero de comunicación o algún aparato electrónico de comunicación, también podrán utilizarse si ya está listo para comunicarse pero le está resultando difícil hacerlo con signos. En el Capítulo 11 tratamos con gran detalle los pros y los contras de los diferentes sistemas de comunicación.

De la etapa de una sola palabra hasta la etapa de las tres palabras

Una vez que vuestro hijo comience a usar palabras sueltas (en signos o habladas), el tratamiento avanzará a estimular tanto el crecimiento horizontal como el vertical del lenguaje. Por crecimiento horizontal entendemos aprender más conceptos y vocabulario en el nivel de la palabra única. Por crecimiento vertical queremos decir aprender a combinar las palabras en frases de dos y tres palabras. (ver Capítulo 6).

Para aumentar el vocabulario de palabras sueltas (habilidades semánticas) nos servimos de muchas actividades temáticas y de lenguaje conjunto, como cocinar, hacer trabajos manuales, los juegos y las salidas. Así se consigue incrementar el crecimiento horizontal del vocabulario, aprendiendo nuevos conceptos y las palabras que los acompañan. El tratamiento también abordará el aumento de la *longitud media de enunciado* (LME), es decir la longitud de las frases o de las combinaciones de palabras que usa. Durante esta fase utilizamos con frecuencia un tablero rítmico, para que los niños amplíen su LME (Ver figura en cap. 6). Como explicamos en el Capítulo 6, existen muchas relaciones llenas de significado que los niños pueden establecer con frases de dos palabras (por ejemplo, sujeto-acción, posesión³, negación), antes de evolucionar a la etapa de las frases de tres palabras.

Las habilidades pragmáticas, como son el hacer peticiones y saludar, y las habilidades conversacionales, se enseñan también durante esta etapa. Generalmente, la metodología para ampliar el vocabulario, la pragmática y otras actividades del lenguaje se realiza por medio del juego. El juego también se usa para aumentar las habilidades de escucha (*atención auditiva*), y para las actividades de atención en las tareas concretas. Se van introduciendo también las actividades informáticas adecuadas que le faciliten la adquisición de habilidades lingüísticas, y el niño comenzará a trabajar en las actividades previas a las de lectoescritura, como el emparejamiento de formas, letras y palabras, y tal vez la identificación de etiquetas de palabras sueltas.

Asimismo, durante este periodo seguirán abordándose las habilidades de procesamiento/integración sensorial y las habilidades motoras orales. Esta terapia será similar a la usada en edades previas, sólo que irá siendo progresivamente más difícil.

3. Coche papá (el coche de papá).

Preescolar y jardín de infancia⁴ (3-6 años)

Los niños con síndrome de Down de estas edades suelen estar mucho más avanzados en sus habilidades de lenguaje receptivo que en las de lenguaje expresivo, pero ambas áreas constituyen un objetivo de la terapia. Durante esta fase, el trabajo en el lenguaje receptivo se centra en el procesamiento auditivo y en la memoria, así como en las habilidades para seguir instrucciones. Todas estas habilidades son importantes para los primeros años de la escuela. El logopeda elabora estrategias que ayuden al niño a aprender a seguir instrucciones más complejas. También le va dando pistas visuales o signos para que procese instrucciones más largas. Además, la terapia se centrará en el desarrollo de los conceptos, como aprender los colores, las formas, las direcciones (arriba y abajo), y las preposiciones (con, de, en, a), por medio de la práctica y el juego. También podrán usarse actividades con aparatos y aplicaciones informáticas para aprender estos conceptos. Durante esta etapa, suele efectuarse la introducción a la lectura.

Como antes, la terapia de lenguaje expresivo incluirá la semántica y la expansión de la LME. También se empezará a incluir estructuras gramaticales (el orden de las palabras) y las terminaciones de las palabras (como los plurales), siempre que el niño esté preparado para estas habilidades. Se abordarán las habilidades pragmáticas, como la de pedir ayuda, el uso apropiado de los saludos, la petición de información o la respuesta a preguntas, así como el juego representativo de las diversas actividades de la vida cotidiana.

También se usarán en la terapia las actividades lúdicas, como vestir y desvestir a los muñecos, los trabajos manuales, como hacer una postal, o las actividades culinarias, como hacer galletas. La misma actividad podrá ir enfocada hacia las habilidades semánticas, sintácticas y pragmáticas. Por ejemplo, responder a preguntas como “¿De qué color haremos la postal del día de San Valentín?”, y “¿Cuántos corazones le pondremos?”, exige habilidades semánticas (vocabulario), y son formas estupendas para enseñar a los niños a responder a las preguntas “Qué, Quién, Dónde, Cómo, Cuándo, Por qué”. Y seguir las instrucciones para hacer esta postal también exige habilidades de comprensión del lenguaje, y es una buena manera de practicar la memoria y los procesamientos auditivos.

Durante esta fase, se trabajará con los sonidos y la producción específica de los sonidos, y podría iniciarse la terapia de la articulación (ver más abajo). Pero la terapia también incluirá de forma continuada las actividades y los ejercicios motores orales, para fortalecer los músculos y mejorar su coordinación. El objetivo del componente del habla de la terapia será aumentar la inteligibilidad al máximo.

Comprender el tratamiento del habla

Como dijimos anteriormente, el tratamiento de habla/lenguaje de vuestro hijo se centrará a veces en las habilidades del habla, otras veces en las del lenguaje, y otras en una combinación de ambas. El objetivo de la terapia del habla consiste en ayudarle a que adquiera nuevas habilidades del habla, a resolver todos los problemas que tenga con sus habilidades de habla actuales, o a practicar las que necesitará para evitar que se produzcan determinados problemas (por ejemplo, enseñándole a incluir los sonidos /s/ finales, porque en clase estarán trabajando con los plurales). La terapia de habla/lenguaje puede darse individualmente o en grupos reducidos; en casa, en la consulta del logopeda, o en la clase como parte del programa escolar. En las siguientes secciones tratamos las diversas áreas que se abordarán mediante la terapia del habla.

Tratamiento motor oral

Muchos logopedas creen que la terapia del habla no debe limitarse a la enseñanza de los sonidos, sino que también debe reforzar los músculos que se usan para su emisión por medio de un programa de ejercicios

4. Segundo ciclo de Educación Infantil

orofaciales. Este programa tiene por objeto fortalecer los músculos del área facial (labios, lengua, mejillas) que se usan para emitir todos los sonidos del habla.

En el caso de los niños con síndrome de Down, es importante evaluar qué factores anatómicos y fisiológicos, y qué combinación de factores, están contribuyendo a las dificultades del habla. ¿El niño tiene hipotonía o debilidad muscular? En ese caso, la terapia debe trabajar en el fortalecimiento de los músculos orofaciales.

Las actividades y los ejercicios específicos se basarán en las dificultades específicas que esté teniendo el niño. Por ejemplo, ¿tiene dificultades para mover los músculos de la lengua separadamente de los de los labios y los de la mandíbula? Entonces, la terapia tendrá que trabajar en la separación de los movimientos de la lengua, de forma que aprenda a mover la lengua independientemente. Para estabilizar la mandíbula pueden usarse los bloques de mordida, o algunos alimentos como las galletitas saladas, o los palitos de regaliz, y existen además ejercicios específicos para que la lengua se mueva independientemente de la mandíbula. ¿Tu hijo tiene problemas para fruncir o para cerrar los labios? En este caso, podrán usarse las pajitas y los silbatos como los de Sarah Rosenfeld-Johnson, con el fin de desarrollar el movimiento de los labios. (Ver Recursos.)

Nota: La American Speech-Language-Hearing Association (ASHA) declara que cualquier sistema terapéutico usado por un logopeda habrá de basarse en la evidencia científica, y estar refrendado por la investigación y los resultados clínicos que demuestren que es un sistema terapéutico que ofrece resultados positivos. Dos artículos recientes revisaban la escasa investigación sobre la aplicación de las terapias motoras orales, y llegaban a la conclusión de que no había pruebas suficientes para apoyar o no la utilización del tratamiento motor oral. Ninguno de los artículos revisados abordaba el tratamiento motor oral para los niños con síndrome de Down, quienes suelen tener dificultades motoras orales. La ASHA concluye que a la hora de decidir si se aplicará o no la terapia motora oral, los logopedas deben aplicar su criterio clínico, basándose en su experiencia y en las necesidades de cada niño en particular.

En el caso de los niños con síndrome de Down, puede estar justificado el uso del tratamiento motor oral como parte de la terapia. Sin embargo, algunas escuelas han decidido no aplicar este sistema hasta que haya suficiente investigación que demuestre que se trata de una práctica probada. Hablad con el logopeda y pedidle que determine si este tratamiento es una buena elección para ayudar al niño con sus dificultades específicas de habla. Quizá necesitéis recurrir a servicios privados de logopedia fuera del sistema escolar.

Recordad que el plan de terapia debe ser exhaustivo, global y ha de abordar todas las áreas necesarias —lo que puede incluir lenguaje receptivo, lenguaje expresivo, semántica, morfosintaxis y pragmática— así como el tratamiento de los problemas de habla y los problemas motores orales. Es improbable que con un solo tipo de terapia puedan tratarse los complejos retos comunicativos del niño.

Terapia de la articulación

La finalidad de la terapia articulatoria consiste en remediar los problemas para producir sonidos específicos. Dependiendo del desarrollo del habla, el niño puede estar listo o no para la terapia articulatoria directa antes de la edad de cinco o seis años, pero puede iniciarse una terapia enfocada en los movimientos subyacentes (habilidades motoras orales) o en la secuenciación de sonidos (apraxia) antes de la terapia articulatoria. Por eso, en este apartado trataremos sobre los elementos básicos del tratamiento articulatorio. Encontraréis más detalles sobre la valoración y el tratamiento para los niños de más de seis años en el libro titulado *Helping Children with Down Syndrome Communicate Better* (Kumin, 2008).

Los enfoques terapéuticos comúnmente empleados para mejorar la articulación incluyen el enfoque tradicional de la articulación, el de las características distintivas, el de los procesos fonológicos, y el de la co-articulación. En cada uno de ellos, el logopeda se centra en ayudarle a producir los sonidos del habla; lo que varía son los sonidos abordados en cada tratamiento, con cuántos sonidos se trabaja simultáneamente, y cómo se realiza el enfoque de los sonidos (por ejemplo, si el objetivo estará en determinados contextos de sonidos, o en aprender a controlar, mover y utilizar los elementos articuladores, o en determinados patrones como el de incluir los sonidos finales en las palabras).

Terapia articulatoria tradicional

El tratamiento articulatorio tradicional se centra en uno o más sonidos que vuestro hijo no produce con exactitud, y trabaja todas las posiciones diferentes (inicial, media, final) en que esos sonidos aparecen en las palabras. A continuación, describimos algunos ejemplos de los objetivos de la aplicación de la terapia articulatoria, usando el enfoque tradicional:

- Que identifique el sonido /f/ cuando lo oiga en la posición inicial de las palabras, hasta en un 90 por ciento de las veces (foca, fuego).
- Que produzca el sonido /s/ en la posición inicial de las palabras hasta el 90 por ciento de las veces (sol, sal).
- Que produzca el sonido /k/ en la posición inicial de las palabras el 90 por ciento de las veces (casa, caja).

En el enfoque tradicional, los errores se identificarán de acuerdo con el sonido erróneo, como /s/; según el tipo de la producción del error, como “omisión”; y según el lugar en que se produzcan los errores, como por ejemplo, en la posición final. A continuación damos algunos ejemplos de descripciones de sonidos erróneos:

- Sustituye /z/ por /s/ en la posición inicial y en la final de las palabras (dice “zol” en vez de “sol”, e “laz” en vez de “las”).
- Omite el sonido /l/ en la posición inicial de las palabras (dice uz, en vez de luz).
- Distorsiona el sonido /s/ en todas las posiciones de las palabras (pronuncia el sonido /s/ de forma incorrecta en sol, csesta, y en más)

Si tiene pocos errores de habla, el logopeda se centrará primero en los sonidos que se producen frecuentemente en castellano⁵ o en el habla personal de vuestro hijo. Por ejemplo, los sonidos /s/ /n/ y /r/ se usan frecuentemente en castellano, por lo que, en general, es importante trabajar con ellos. Los sonidos /ñ/ y /ch/ no se usan con tanta frecuencia. Sin embargo, si tuvieras una hija llamada Concha Chamorro (por poner un ejemplo), ella tendría que pronunciar el sonido /ch/ frecuentemente, de manera que trabajar con ese sonido sería para ella más prioritario de lo que lo sería para un niño que se llamase Ana Sala.

Con el enfoque tradicional, se le enseñará primero a identificar la pronunciación correcta de los sonidos cuando los escuche, después se le enseñará a pronunciar el sonido a través de su colocación fonética. En la colocación fonética se le enseña cómo pronunciar el sonido correcto, pero aisladamente, como /p/. Luego se le enseña a producir el sonido en sílabas sin sentido en una posición específica, como “pooh”; después en una posición específica en palabras, como “pan”; luego en la misma posición en expresiones como “pan Bimbo”; posteriormente en la misma posición en frases más largas, como “Quiero pan Bimbo, por favor”; y por último, en la conversación. Este proceso se sigue para cada uno de los errores de sonido en todas las posiciones en que se produzca. Esto hace que el enfoque tradicional sea lento y tedioso.

Discriminación auditiva

Otro método ampliamente usado es el de la discriminación auditiva. Esta terapia se concentra en ayudar al niño a oír la diferencia entre las producciones de sonidos correctas e incorrectas; por ejemplo, la diferencia entre “casa” y “caza”).

Con los niños con síndrome de Down, hemos de tener en cuenta las consecuencias de la presencia de líquido en el oído, de las infecciones de oído y de la pérdida de audición asociada que afectarán su capacidad para discriminar los sonidos. Los enfoques terapéuticos que no avanzan hasta que el niño pueda distinguir las pronunciaciones correctas de las incorrectas, no son los adecuados para aplicarlos a las dificultades de producción del habla típicas de los niños con síndrome de Down.

5. En inglés en el original. Se han adaptado los sonidos a las características del español.

La terapia articulatoria tradicional y la terapia de la discriminación auditiva son lentas y tediosas, y no solucionan los problemas subyacentes de los movimientos ni de la percepción; simplemente tratan los síntomas del problema. En mi experiencia profesional, he comprobado que el tratamiento articulatorio tradicional o el uso exclusivo de la terapia de discriminación auditiva no funcionan en el caso de los niños con síndrome de Down.

Enfoque de las características distintivas

Con este abordaje, los errores de sonidos que comete el niño se clasifican según sean errores en el lugar de la producción, en la forma de la producción, o en la sonorización (tratados en el Capítulo 9). Por ejemplo, ¿tiene dificultades para elevar la punta de la lengua para producir sonidos como /t/, /d/, /n/ y /l/, o para pronunciar los sonidos oclusivos como /p/, /k/ y /g/, o para pronunciar sonidos sonoros como /b/, /d/ y /z/? En estos casos, la terapia se centrará en enseñarle las habilidades para esos movimientos específicos, como por ejemplo, a levantar la punta de la lengua.

La base de la terapia de las características distintivas es la hipótesis de la generalización. Según esta teoría, si consigue dominar las habilidades necesarias para emitir un sonido en un lugar, en una forma, o con unos patrones de voz determinados, podrá también usar el mismo lugar, manera o patrón de voz para pronunciar otros sonidos. Es decir, que será capaz de generalizar la habilidad adquirida. Digamos, por ejemplo, que aprende en la terapia a levantar la punta de la lengua y a emitir correctamente el sonido /t/. Si generaliza, también podrá levantarla cuando pronuncie otros sonidos que impliquen ese elevamiento, como /d/, /l/ y /n/.

La terapia también puede enfocarse en el modo de articulación, como por ejemplo, enseñando a regular (retener), y a soltar después el aire para emitir los sonidos oclusivos. De nuevo, el resultado que se espera es que, una vez que haya aprendido a retener y a soltar el aire para emitir un sonido, como /t/, aplicará esa habilidad adquirida cuando emita todos los demás sonidos oclusivos.

El enfoque o la estrategia de las características distintivas es una forma muy lógica y organizada de enseñar los sonidos, cuando la base de los errores está en los problemas neuromusculares, como la hipotonía. Este sistema funciona bien con los niños que tienen dificultades motoras orales subyacentes en sus dificultades articulatorias. He comprobado que es un enfoque mejor para los niños con síndrome de Down, porque enseña un movimiento o una colocación que ayuda a los niños a pronunciar correctamente más de un sonido. Tiene sentido que, si no sabe elevar la punta de la lengua para el sonido /t/, probablemente tampoco lo sabrá para el sonido /l/. Tener como objetivo una característica distintiva en la terapia suele ser, además, un método con el que se consiguen los resultados más rápidamente que en la terapia de sonido por sonido.

Enfoque de los procesos fonológicos

Puede que ya sepa emitir correctamente un sonido aislado, o que lo sepa emitir solamente cuando ese sonido aparece en determinadas palabras o en determinadas posiciones de las palabras, pero no en otras. Por ejemplo, si dice /ma/ en vez de “más” y “mal”, pero puede decir “sopa” y “mano”, puede que no necesite trabajar específicamente con la pronunciación del sonido /s/ ni /l/ en la posición inicial de las palabras. Sabe cómo producir esos sonidos, pero lo que necesita es trabajar para incluirlos en el final de las palabras, de manera que llegue a pronunciar “mal” y no /ma/. Con un test se podrá determinar si tiene dificultades para producir esos sonidos, o si sus dificultades para pronunciarlos se deben a que se encuentran en la posición final de las palabras.

Identificar los patrones de los procesos fonológicos usados por los niños con síndrome de Down es importante, porque existen métodos terapéuticos que pueden ayudarles en este tipo de problemas. En la terapia de los procesos fonológicos se trabaja para aumentar la toma de conciencia y el uso de los sonidos que emite en algunos contextos pero no en otros. Por medio de los juegos y de las actividades, en la terapia se le enseña cuándo ha de efectuar un proceso fonológico específico, como por ejemplo, pronunciar el sonido final de una determinada palabra. Por poner un ejemplo, el tratamiento de la omisión de las consonantes finales irá dirigido

a que entienda que las consonantes finales afectan al significado, y a comprender que él está dejando de pronunciar esas consonantes finales. Este enfoque terapéutico puede servirse de los llamados “pares mínimos”, es decir, de palabras que se diferencien por un único sonido en la posición final, como “más”, “mar” y “mal”. La estrategia del tratamiento consistirá al principio en demostrar, por medio de juegos como Ve a pescar, Simón dice, o los lotos, que existe una diferencia de significado entre las palabras /ma/ con diferentes sonidos al final. Después, el tratamiento proporcionará prácticas para decir las palabras con sus diferentes sonidos finales.

En el Capítulo 9 tratamos con más detalle los procesos fonológicos, y allí se incluyen actividades que realizaréis en casa.

Coarticulación

En este método de tratamiento, el logopeda no sólo contempla los sonidos problemáticos para vuestro hijo sino también los contextos en que se producen los errores, y en los que puede decir fácilmente el sonido en cuestión. Por ejemplo, para los niños suele resultar más fácil producir un sonido /r/ cuando éste va seguido de un sonido /t/, como “harta” más que “rata”. En vez de enseñarle cómo producir un sonido, la terapia de la coarticulación trata de encontrar un contexto en el que ya esté pronunciando correctamente ese sonido. Después, por medio de la terapia, aprenderá a transferir la producción correcta del sonido a otros contextos de palabras en los que no haya estado pronunciando el sonido correctamente. Por ejemplo, si sabe decir “harta”, el logopeda trabajará con él combinando esa palabra con otros contextos “r” que todavía no sepa pronunciar, como “harta rata”, “harta rita.

PROMPT

Deborah Hayden elaboró el método PROMPT (Prompts for Restructuring Oral Muscular Phonetic Targets), con el fin de ayudar a los niños con disfunciones motoras, como la apraxia del habla infantil, que no respondían bien a las estrategias habituales auditivas y visuales de la terapia del habla. Se trata de un método activo, en el que el logopeda usa sus manos para inducir y estimular los movimientos articulatorios, y ayudarle así a producir correctamente los sonidos del habla. Este sistema se basa en tocar haciendo presión, y en estimulaciones cinestésicas y propioceptivas, para que sienta y tenga conciencia de los patrones de movimientos correctos para producir los sonidos. El objetivo consiste en ayudarle a aprender los sonidos, de forma que pueda usarlos para la comunicación funcional.

El mejor enfoque para vuestro hijo

Los objetivos del tratamiento y los puntos de referencia para calibrar los progresos han de diseñarse individualmente, para abordar los problemas específicos que estén afectando la articulación de vuestro hijo. La terapia puede darse individualmente, en un grupo pequeño, en una habitación aparte o en la clase. Pero, en cualquier caso, la estrategia que se elija ha de basarse en lo que él necesite para ayudarle con sus propias dificultades articulatorias, y no en un enfoque general para todos los niños del grupo que tengan el mismo problema con un sonido; por ejemplo, dificultades para producir el sonido /s/. La terapia necesita abordar no sólo el sonido /s/, sino también todas las áreas en que vuestro hijo esté teniendo dificultades. ¿Es que tiene protrusión lingual? ¿Es que está dejando salir el aire por un lado de la lengua? ¿Cierra los labios y los mantiene juntos? ¿Qué es lo que hace cuando emite el sonido /s/ y por qué está teniendo dificultades con ese sonido? Así, varios niños pueden estar teniendo dificultades para decir /s/, pero las causas subyacentes de esa dificultad concreta varían de uno a otro. Y podéis solicitar un programa para practicar en casa con el sonido /s/, para seguir ayudándole allí.

Una vez que ya sepa emitir el sonido correctamente, es de particular importancia que lo sigáis practicando en casa. La articulación es una habilidad motora que tiene que llegar a sentirse como algo automático. Cuando hable, no tendrá que estar pensando conscientemente en cada sonido que emplee. Cuando no diga un sonido correctamente, lo que está haciendo es practicar la forma incorrecta de decir ese sonido cada vez que lo dice. Por lo tanto, una vez que aprenda a decirlo bien, necesitará mucha práctica para decirlo correctamente, pero de forma automática e inconsciente.

Tratamiento de la inteligibilidad del habla

Como explicamos en el Capítulo 8, la inteligibilidad se ve afectada por muchos factores intrínsecos a la persona y algunos externos; además, los factores específicos que estén afectando su inteligibilidad son distintos de los que estén afectando a otra persona. Por lo tanto, el primer paso y el más importante cuando se planifica un tratamiento es realizar una evaluación exhaustiva de los factores que estén afectando la inteligibilidad de vuestro hijo.

Una vez que haya sido evaluado, el tratamiento se centrará en los factores de inteligibilidad específicos que le afectan. Por ejemplo, si está teniendo dificultades con el sonido /r/, la terapia articulatoria se centrará en el sonido /r/. Si está recurriendo a los procesos fonológicos o está omitiendo las consonantes finales, se abordará el uso de ese proceso. Si se trata de bajo tono muscular, se centrará en el fortalecimiento del tono muscular en la cara, los labios y las mejillas, mediante el uso de silbatos, pompas de jabón y ejercicios con los labios y la lengua. Si no está mirando a la cara del hablante, la terapia se centrará en el contacto ocular. Si lo que le pasa es que está teniendo dificultades para mantenerse en un tema de conversación, la terapia abordará el sostenimiento de los temas.

Si existen problemas físicos o sensoriales que estén contribuyendo a los problemas de la inteligibilidad, tendrán que intervenir en el tratamiento otros especialistas, además del logopeda. Por ejemplo, la pérdida auditiva será revisada por un audiólogo y tratada por un otorrinolaringólogo; las maloclusiones serán diagnosticadas y tratadas por un dentista; las dificultades de procesamiento sensorial o de integración sensorial, por los médicos y terapeutas ocupacionales (TO). Los padres han comentado sesiones estupendas de tratamiento en las que el logopeda y el TO colaboraban, y el niño, por poner un ejemplo, se balanceaba mientras practicaba los sonidos, o marcaba el número de sílabas de las palabras sirviéndose de instrumentos de percusión.

Si pueden mejorarse muchos o todos los factores que estén afectando la inteligibilidad del niño, aumentará la inteligibilidad general de su habla. El programa de tratamiento debería incluir los objetivos que aborden todos y cada uno de los factores que afecten su inteligibilidad, y los puntos de referencia o comparación para ir calibrando los progresos que se realicen con respecto a cada uno de estos factores. En el Apéndice se expone un modelo de planificación de un programa de tratamiento.



Terapia para la apraxia del habla infantil

Si vuestro hijo tiene las dificultades de planificación motora propias de la apraxia del habla infantil, el problema no es que no pueda realizar físicamente los movimientos necesarios para producir determinados sonidos. Lo que sucede, como se explica en el Capítulo 8, es que no puede producir ni secuenciar fielmente los movimientos necesarios para combinar los sonidos de las palabras. Aunque tal vez tenga problemas articulatorios, además de la apraxia, el mero uso de uno de los métodos de tratamientos articulatorios descritos anteriormente no será suficiente para mejorar su apraxia.

En vez de eso, debe utilizarse un programa de tratamiento para la apraxia del habla infantil, para que aprenda a producir las secuencias de los sonidos del habla. Normalmente, el programa de un tratamiento de este tipo implicará la utilización de un sistema de pistas visuales/motoras, para ayudarle a producir y a combinar los sonidos vocálicos y consonánticos.

El Speech to Language Protocol⁶ elaborado por Nancy Kaufman, es una estrategia útil que se sirve de tarjetas con imágenes como pistas. Kaufman basa su sistema en la forma en que se comunican los niños pequeños. Por ejemplo, puede que un niño no sepa decir la palabra *banana*, pero sabe decir *na*. Así, el logopeda acepta *na* como la palabra para decir *banana*, pero después va estimulando al niño hacia una versión más compleja: *nana*. Una vez que haya aprendido a decir *nana*, el logopeda se dedicará a estimularle para que llegue a decir *banana*. Esta estrategia terapéutica le permite usar palabras habladas para comunicarse más deprisa. Las tarjetas con imágenes usadas en este método tienen dos caras; en una de ellas aparece la imagen y en la otra, la palabra segmentada (por ejemplo, banana, nana, na).

Otra estrategia utiliza tarjetas visuales que muestran a una tortuga haciendo movimientos, como sacando las patas completamente fuera del caparazón, o poniéndolas sobre sus cabezas. Los distintos movimientos se corresponden con diferentes sonidos vocálicos, y se les enseña a los niños a hacer los movimientos y los sonidos vocálicos cuando se les da el pie con las cartas. También pueden utilizarse cartas de pistas de consonantes, pero las pistas para las consonantes suelen adoptar la forma de un dedo que apunta al área del articulador o al área facial donde se producen los sonidos. Por ejemplo, una indicación para emitir el sonido /t/ supondría que el dedo de la carta estuviese señalando hacia la mitad por encima del labio superior, que es el área general de la elevación de la lengua para emitir el sonido /t/, mientras que la pista para el sonido /p/ sería el dedo de la carta señalando a las mejillas, cerca de los labios, donde se retiene el aire y luego se deja salir para emitir el sonido /p/. En la terapia se les enseñan estas claves, y el logopeda puede servirse de ellas también.

6. No existe material de este sistema en español.

Terapia de la voz y de la resonancia

La terapia de la voz y de la resonancia se utiliza para corregir los problemas de voz y resonancia que se hayan detectado en la evaluación del niño. Los problemas de voz más comunes son los siguientes:

- los que estén afectando la laringe (como la membrana laríngea),
- los relacionados con alergias (como hiponasalidad, hipernasalidad o ronquera),
- los relacionados con la respiración por la boca (como hiponasalidad o hipernasalidad),
- daños (como nódulos vocales) derivados del abuso vocal, como los gritos.

Antes de comenzar cualquier tratamiento para las dificultades de la voz o la resonancia, tanto el pediatra como el otorrino han de examinarle. La evaluación médica es esencial, y el tratamiento médico puede ser cirugía, medicación o un aparato para el habla. Los problemas de resonancia más frecuentes son la

hiponasalidad y la hipernasalidad, a menudo relacionadas con alergias y con la respiración por la boca. Ver el Capítulo 8, donde se explican estos problemas.

La terapia para los problemas de voz y resonancia incluye ejercicios que involucran la boca y los músculos faciales, la laringe, o la faringe (garganta), para fortalecer los músculos que se usan para la voz y la resonancia. Los ejercicios específicos se centran en el fortalecimiento de los músculos del paladar para reducir la hipernasalidad, o en el fortalecimiento de los músculos aductores que ajustan (estiran y aflojan) las cuerdas vocales de la laringe, para reducir la voz susurrante. Para apoyarle mientras realiza estos ejercicios, pueden usarse programas como el Visipitch™ o el Speech Lab™.

Terapia del ritmo

La rapidez del ritmo del habla es común en los niños con síndrome de Down, y ello contribuye a sus problemas de inteligibilidad. El logopeda trabaja el ritmo usando demostraciones y sirviéndose de un tambor, de un metrónomo, de golpeteos en la mesa o de ritmos añadidos al habla. También utiliza una melodía musical para acompañar el habla (*Terapia de Entonación Melódica, TEM*), un tablero rítmico, o un modelo que le muestre el ritmo de su habla, como podría ser un camión de juguete moviéndose despacio y después deprisa. Estos métodos se describen con más detalle en las “Actividades en Casa” para el ritmo descritas en el Capítulo 8. Una vez que se le haya enseñado el concepto de habla lenta y rápida, y una vez que comience a usar un ritmo más lento, la práctica del uso del nuevo patrón de ritmo más lento le ayudará a incorporar ese ritmo en su habla cotidiana.

Entender el tratamiento del lenguaje

Los niños con síndrome de Down reciben terapias de lenguaje por las mismas razones por las que reciben terapia del habla: para que adquieran habilidades lingüísticas y resuelvan sus problemas de desarrollo del lenguaje. Prácticamente todas las personas con síndrome de Down —desde el nacimiento hasta la adolescencia y posteriormente— se benefician de la terapia del lenguaje.

Puesto que el lenguaje es tan esencial para el éxito futuro de vuestro hijo, es importante vigilar muy de cerca su desarrollo. En los primeros años, la terapia aborda las habilidades prelingüísticas. Los Capítulos 3 y 4 tratan sobre la terapia del lenguaje e incluyen actividades que se han de realizar en casa para trabajar sobre los precursores del lenguaje hablado. Durante el periodo que va desde el nacimiento hasta la etapa de las tres palabras, la terapia suele centrarse en prepararlos a vosotros para que podáis facilitar el desarrollo de su lenguaje y para que cambiéis el entorno de forma que se le presenten muchas oportunidades para adquirir y utilizar las habilidades del lenguaje. La terapia temprana del lenguaje suele usar el sistema de la Comunicación Total que le ayudará a efectuar la transición al habla, dándole mientras tanto un método viable de comunicación para que exprese sus nuevas habilidades de lenguaje.

Para los niños que hayan superado la etapa de las tres palabras, la terapia del lenguaje se dedica generalmente a solucionar los problemas específicos que se hayan detectado durante una evaluación. A menudo, se diseña para resolver los problemas de uno en uno. Para algunos niños con síndrome de Down esta estrategia es la adecuada; para la mayoría de ellos, sin embargo, es mucho mejor ser proactivos. Es preferible determinar qué habilidades del lenguaje necesita el niño en este momento, y cuáles necesitará para prosperar como adolescente y como adulto, y después trabajar en todas esas habilidades de forma organizada y consecutiva.

El logopeda proporcionará la terapia del lenguaje. Las áreas de su desarrollo que vayan a abordarse —dependiendo de sus necesidades— incluyen la fonología, la morfología, la sintaxis, la semántica, la pragmática y la comunicación no verbal. En el Capítulo 9 tratamos el tema de la fonología, puesto que

está estrechamente relacionada con la articulación. La morfología y la sintaxis suelen abordarse juntas, y a su conjunto se le denomina morfosintaxis. A continuación trataremos sobre estas áreas.

Morfología

Como seguramente recordaréis, los morfemas son las unidades mínimas significativas de las palabras. Por ejemplo, en la palabra “baloncesto”, “balón” y “cesto” son morfemas, puesto que ambos son palabras por derecho propio, y la “s” también es un morfema, porque cambia el significado unitario de la palabra del singular al plural.

En las terapias los morfemas se trabajan casi siempre a través del uso de la “práctica de patrones” o ejercicios prácticos repetitivos. Por ejemplo, si el niño está trabajando los gerundios, nombrará grupos de imágenes de personas *saltando*, *corriendo* o *caminando*. O tal vez dos terapeutas que trabajen juntos sirvan de modelo para las respuestas que ha de aprender: “¿Qué está haciendo Ana? Está *saltando*”. En la terapia de grupo, los propios niños pueden alternar turnos corriendo, saltando o caminando, mientras que los demás describen lo que los otros están haciendo: “Cory está corriendo, Becky está saltando, Elizabeth está caminando”. La práctica de los morfemas se presta para las prácticas en casa, por eso, aseguraos de preguntar qué morfemas se están abordando actualmente en la terapia.

A continuación, damos algunos ejemplos de los objetivos que puede incluir el tratamiento para la morfología:

- Sarah podrá usar la terminación /s/ para designar los plurales en su habla espontánea el 80% de las veces.
- Brian podrá usar los marcadores correctos para los tiempos verbales del pasado y del presente el 90% de las veces en su habla espontánea.

Sintaxis

La sintaxis (gramática) se trabaja frecuentemente en la terapia por medio de la práctica de patrones y de actividades lúdicas, usando juguetes manejables, como una granja o una escuela de juguete. Por ejemplo, se mueven las figuritas de juguete para practicar los conceptos de “delante” y “detrás”. El logopeda pregunta, “¿Dónde está Grover? –Delante de la mesa.” “¿Dónde está Grover ahora? –Detrás de la mesa”. La sintaxis incluye también el orden de las palabras, por lo que una de las actividades podría consistir en aprender la diferencia entre “El hombre golpea la pelota”, y “La pelota golpea al hombre.” En el caso de los niños mayores, pueden usarse del mismo modo las figuras de acción, o las muñecas, los animales de peluche o los camiones de juguete. La sintaxis también se trabaja en la terapia usando libros publicados o programas informáticos que contengan materiales de prácticas estructuradas. Hay diversas aplicaciones que ayudan a los niños a combinar las palabras y a formar frases. Ver el Capítulo 11, donde indicamos algunos sitios web que analizan y describen las aplicaciones para el aprendizaje del lenguaje.

Cuando ya sepa leer, la lectura se usará para enseñar la sintaxis y para reforzarla. Por ejemplo, si no puede oír los finales de palabra para los tiempos verbales en pasado, el ver la terminación “-aba” de las palabras escritas le ayudará a usar el pasado de los verbos.

A continuación, damos algunos ejemplos de metas y objetivos referidos a la sintaxis:

- Abigail llegará a usar las formas negativas correctas en las frases el 80% de las veces.
- Bernie usará expresiones de 2 morfemas como mínimo, de forma espontánea, el 70% de las veces.

- Sally usará expresiones de 3 morfemas como mínimo, a través de la imitación, el 90% de las veces como mínimo.
- Tyler usará correctamente el pasado simple de los verbos irregulares en la práctica de las frases el 90% de las veces.

Semántica

Como probablemente recordéis del Capítulo 7, la semántica tiene que ver con la capacidad del niño para captar el significado del lenguaje, y guarda una estrecha relación con las habilidades de su vocabulario.

A medida que el bebé va creciendo y transformándose en un niño mayor, los objetivos del tratamiento semántico van evolucionando desde el desarrollo del enriquecimiento del vocabulario hasta tareas más complejas. Al principio, el tratamiento se centra en el vocabulario de palabras sueltas pertenecientes a determinadas categorías; por ejemplo, enseñando al niño los nombres de los colores, los tamaños y las formas, o enseñándole las palabras referentes a las estaciones, a las prendas de vestir o a los alimentos. Posteriormente, la terapia se centrará en las definiciones de las palabras, en los sinónimos y en los antónimos, y en la adquisición del vocabulario que le ayude a seguir instrucciones, como “tacha”, “subraya”, “rodea”, “empareja”, etc.

La terapia suele incluir la realización de una actividad, como preparar algo de comer o hacer un trabajo manual, o de una experiencia, como ir a la oficina de correos, y también leer libros sobre temas específicos. El vocabulario se irá enseñando a medida que vaya adquiriendo la experiencia de los conceptos, de las actividades y los acontecimientos. Por ejemplo, hacer una postal de las vacaciones, o vestir a una muñeca de juguete son buenas bases para las actividades del lenguaje. El vocabulario, la sintaxis y otros objetivos podrán formar parte de la sesión. Por ejemplo, ¿cómo se piden los lápices de colores para las postales, o cómo se especifican los colores que se necesitan? ¿Qué preposiciones hay que usar cuando hablamos de vestir a la muñeca?

Las actividades de experiencias lingüísticas son útiles para enseñar nuevas palabras y conceptos a los niños. Por ejemplo, el logopeda puede planificar actividades como una salida temática a la panadería. Antes de la salida, se le enseñará todo el vocabulario, como “horno”, “pan” y “panadero”. Deberá ver lo que es un horno de pan, una mezcladora de masa, lo que son las galletas, los pasteles y la caja registradora. Después de la salida, podrá escribir o dictar un relato sobre ella. En las siguientes sesiones de terapia, podrá volver a leer ese relato, o representar la salida a la panadería. Esta es una forma excelente de hacer que el aprendizaje del lenguaje se convierta en algo real y concreto para él. Los niños pueden recordar las palabras mejor cuando las agrupan por categorías. Aprender palabras por categorías (por ejemplo, alimentos, muebles, medios de transporte) es algo que también le ayudará posteriormente a mantenerse en el tema de conversación. Cuando conocemos las categorías, sabemos qué palabras acompañan un partido de béisbol y qué palabras acompañan a un fuego de campamento donde asamos castañas.

A continuación, damos ejemplos de algunos objetivos del tratamiento semántico, comenzando por los más sencillos y progresando hasta los más complejos:

- Claire podrá señalar cinco objetos conocidos cuando se nombren.
- Bruce podrá señalar los miembros de la familia cuando se nombre.
- Kristen podrá decir el nombre de los miembros de la familia.
- Bob podrá usar expresiones de dos o tres palabras para lugar (“en la caja”), posesivo (“libro de Bob”), y recurrencia (“más música”).
- Natalie entenderá las palabras que designan colores y tamaños.
- Natalie usará palabras que designen colores y tamaños.
- Sam demostrará que entiende los conceptos de “igual” y “diferente”.

- Ruth podrá dar ejemplos de palabras agrupadas por categorías.
- Allan podrá describir las funciones de los objetos.
- Becky podrá definir palabras conocidas de su entorno.
- Matthew podrá identificar sinónimos y antónimos de entre las palabras comunes.

Algunos libros son idóneos para enseñar vocabulario, y pueden usarse en las sesiones de las terapias. Para los niños más pequeños, los libros con hojas gruesas de cartón, con una imagen en cada página, suelen servir muy bien para enseñar palabras y conceptos individuales. Cuando esté en la etapa de la frase de dos palabras, los libros que se centran en las preposiciones, como dentro y fuera, resultarán muy útiles para aprender estos conceptos. Para los niños mayores, la serie de libros de *Fancy Nancy*⁷ explican claramente palabras más extensas y más complicadas, dando sinónimos; por ejemplo, “Mrs. Glass’s idea was spectacular. That’s a fancy Word for great”.

Pragmática

Ya que las habilidades de la pragmática se relacionan con la interacción social, donde mejor se enseñan estas habilidades es en las terapias de grupos reducidos. La terapia de la pragmática puede abarcar las múltiples y diferentes habilidades conversacionales que necesitará adquirir vuestro hijo. Por ejemplo, puede que necesite ayuda para aprender en qué situaciones sociales debe usarse el lenguaje informal, y en cuáles el formal; o para aprender a pedir ayuda y la forma de iniciar y concluir una conversación.

Cuando enseña la pragmática, el logopeda se servirá muy posiblemente de los juegos representativos, simulaciones, y otras actividades lúdicas. Los compañeros, los primos, hermanos y amigos del niño pueden practicar juntos las habilidades pragmáticas; la pragmática resulta más real cuando se practica con otro niño, con un adulto o con un grupo. También se utilizarán para este tipo de prácticas los animales de peluche, los muñecos y las marionetas.

El Dr. James MacDonald propugna que el logopeda debe usar un modelo conversacional para la intervención en el lenguaje. Cree que toda conducta comunica, incluso el contacto visual y los gestos, y que los movimientos transmiten mensajes. Además propugna que interpretemos siempre el comportamiento de un niño como conducta comunicativa. Propone que la enseñanza se adecue al nivel en que cada niño pueda prosperar. El logopeda solo deberá esperar que cada niño se exprese en su propio nivel, pero también deberá ir proporcionándole, de manera paulatina, ampliaciones y modelos comunicativos ligeramente superiores a los que posea en ese momento. Piensa que la clave para el éxito del lenguaje se encuentra en la abundancia de las prácticas en interacciones sociales y en situaciones reales. Por esto, las prácticas en casa deben apoyar las habilidades pragmáticas con las que se esté trabajando en la terapia.

MacDonald propugna que se ha de trabajar ampliamente en la imitación y en la alternancia de turnos desde muy temprana edad. Por ejemplo, si el niño pequeño golpea por accidente su muñeco contra una mesa, podríais decirle, “Mi turno”, y golpear vosotros también una vez la mesa con el muñeco, antes de devolvérselo. También iniciaréis las interacciones mucho antes de que haya adquirido habilidades verbales. La idea consiste en darle prácticas con la toma de turnos, al principio de una manera no verbal, y después verbalmente, de forma que vaya siendo cada vez más capaz de participar en conversaciones más largas.

A continuación ofrecemos algunos ejemplos de los objetivos de las terapias de la pragmática:

- Sherry usará de forma consistente los saludos con sus compañeros, al menos tres veces al día.
- Nick usará los saludos con los adultos en la escuela el 80% de las veces.

7. Estos libros no están traducidos al español.

- Blair intercambiará hasta tres turnos conversacionales de manera consistente.
- Tamika se mantendrá en el tema de la conversación el 80% de las veces.
- Julio usará el apropiado contacto ocular hasta el 90% de las veces, cuando hable con sus compañeros.

Otras áreas de intervención en el lenguaje

Además de la morfología, la sintaxis, la semántica o la pragmática, existen otras habilidades del lenguaje con las que el logopeda trabajará con vuestro hijo. Estos objetivos incluyen el aumento de las habilidades de lenguaje receptivo del niño, la mejora de su memoria auditiva, o el perfeccionamiento de sus habilidades de escucha. La terapia también podrá enfocarse en conseguir que aprenda a seguir instrucciones cada vez más largas. Estas materias pueden enseñarse por medio de ejercicios, juegos de palabras, juegos de representación y de simulación, y por medio de la lectura y de los comentarios de un relato. La terapia para mejorar las habilidades del lenguaje expresivo incluye el aumento de la longitud del enunciado, o el del número de turnos de una conversación.

Hay otras muchas estrategias en la terapia del habla y lenguaje que el logopeda podrá ir indicándoos. Por ejemplo, algunos expertos usan la lectura y la escritura para enseñar el lenguaje, como explicaremos en el Capítulo 14. Todavía se están desarrollando los conocimientos sobre la mejor forma de enseñar las habilidades comunicativas a los niños con síndrome de Down, pero llegará un momento en que daremos con las soluciones que resuelvan los problemas que en la actualidad aún nos desconciertan.

Cercioraos de pedir al logopeda que os mantenga regularmente informados sobre lo que vuestro hijo esté haciendo en sus sesiones de terapia. Pedidle un programa de actividades en casa, para reforzar las materias que se estén tratando en la terapia. Y siempre que os sea posible, observad con frecuencia las sesiones de terapia, para que después podáis aplicar en su vida diaria el lenguaje aprendido.

El papel de los padres en la terapia de habla-lenguaje

Vuestro papel en el desarrollo del habla y lenguaje es fundamental. Lo ideal sería que trabajaseis juntos con el logopeda, como un equipo, para abordar las necesidades de lenguaje del niño.

Mientras esté aún en atención temprana, posiblemente os resultará más fácil implicaros directamente en su programa de tratamiento de habla y lenguaje. En la atención temprana, la terapia tendrá su base en el hogar o en un centro. En la mayoría de los centros, los padres son observadores o participantes (o ambas cosas) y saben lo que sucede en las terapias. Observan desde una ventana de vidrio polarizado, o están presentes en la misma habitación donde se realiza la terapia. En las sesiones que se desarrollen en la propia casa, puede que los padres traten de no estar a la vista de su hijo, pero no obstante oirán qué temas se están tratando y lo que está sucediendo en la terapia.

Cuando el niño efectúe su transición a los servicios de la edad preescolar y de la escolar, probablemente no observaréis directamente las sesiones de las terapias, ni participaréis en ellas. En preescolar, gran parte del programa de estudios se basa en el desarrollo y en la expansión de los conceptos del lenguaje. Normalmente, el profesor de preescolar os enviará a casa algunas notas explicándoos la materia que se esté trabajando: “Para Halloween, trabajamos en los colores naranja y negro. Haremos farolillos de calabazas de papel, y hablaremos sobre los círculos y los triángulos”. En preescolar y en la escuela infantil o guardería, recibirá parte de sus terapias en la clase, o como miembro de un pequeño grupo, o puede que parte de sus terapias sean fruto de las consultas entre el logopeda y el profesor de la clase.

Comunicarse con el logopeda

Si observáis regularmente la terapia de vuestro hijo, o estáis presentes en la habitación de la terapia, posiblemente exista una comunicación regular entre vosotros y el logopeda. Si lleváis al niño a un gabinete privado o a un centro de rehabilitación, pedid al logopeda que reserve un poquito de tiempo después de las sesiones para hablar con vosotros. Necesitáis informaros tras cada sesión para estar al corriente de los objetivos, de los progresos y de las actividades de cada sesión, y también para saber qué actividades podréis ir practicando en casa cada semana. Aunque el logopeda acorte un poco el tiempo de las sesiones para hablar con vosotros, merecerá la pena, pues conseguiréis seguir los objetivos de la terapia para esa semana, y adquiriréis conocimientos que os servirán para ayudarlo. También hay muchos padres y logopedas que se comunican entre sí vía email o por mensajes de voz.

En algunos centros clínicos, las sesiones de las terapias se llevan a cabo en un espacio dividido en dos, con un espejo polarizado. Esto hace posible que los padres y otras personas importantes en la vida del niño (incluyendo a los abuelos, cuidadores, logopedas, amigos y hermanos) puedan observar todas las sesiones de las terapias. Si eso no fuera posible, necesitaréis algo de tiempo al finalizar cada sesión para hablar con el logopeda sobre las actividades que podéis estimular, reforzar y practicar en los intervalos entre las sesiones.

Si no tenéis encuentros personales y frecuentes con el logopeda, habréis de seguir trabajando muy estrechamente, para lograr que el niño consiga los máximos avances en la comunicación. Es fundamental que tengáis información sobre las terapias, de forma que las prosigáis en casa. Las líneas de comunicación han de estar abiertas y han de usarse frecuentemente porque necesitáis hacer preguntas y sentir que el logopeda está bien preparado para responderos.

Los factores más importantes de la comunicación entre los padres y el logopeda son la sinceridad, la voluntad de compartir la información y el contacto frecuente. Si vuestras reuniones son espaciadas, posiblemente serán también más formales y menos francas. La comunicación esporádica generalmente se centrará más en los problemas que en los logros. Una preocupación muy común en todos los padres es que, con sólo una reunión anual para evaluar el IEP⁸, estas reuniones tienden a centrarse en las áreas problemáticas y en la forma en que la terapia mejorará esos problemas. Sin embargo, las reuniones que se producen con mayor frecuencia ofrecen más equilibrio en la descripción de los avances y de las dificultades, y hasta puede que ayuden a evitar que se produzcan algunos malentendidos.

Desde el primer momento, tratad con el logopeda sobre la mejor forma de comunicaros. Algunos se envían mutuamente, después de cada sesión, un cuaderno, un registro o un diario. Así, los padres se mantienen informados y el logopeda también recibe información y sugerencias. Otros prefieren comunicarse por teléfono, por email, por medio de informes semanales o mensuales, o sosteniendo reuniones periódicas.

Los planes de lecciones para Brian y para Alex, que figuran al final de este capítulo, muestran una forma que sería ideal para que el logopeda se comunicara por escrito y regularmente con los padres, informándoles sobre las materias que se están trabajando en las terapias, y lo que se debería trabajar en casa.

Empezando por la primera IFSP⁹ o IEP del niño, sería una buena idea incluir como objetivo específico el establecimiento de la comunicación y de la cooperación entre padres y profesionales. La IFSP/IEP incluye planes específicos que determinan cómo se producirá esa comunicación entre los profesores y el personal de los servicios afines y otras personas, tanto en la escuela como en los intervalos entre la escuela y el hogar. Sugerimos los siguientes objetivos:

- Proporcionar un medio para la comunicación frecuente entre los padres y el logopeda.

Como objetivos a corto plazo:

8. Programa Individual de Educación. Término que se usa en Estados Unidos.

9. Plan familiar individualizado de servicios. Plan usado en Estados Unidos.

- Que se comuniquen por medio de un cuaderno con las anotaciones correspondientes, una vez a la semana como mínimo.
- Que el logopeda proporcione información sobre las sesiones del niño y las actividades en casa.
- Que los padres proporcionen información sobre las prácticas en casa, sobre los progresos y los problemas, y sobre las actividades familiares que podrían servir como base para las conversaciones durante la terapia.

Ver el apartado sobre “Servicios de habla-lenguaje, y el IFSP/IEP”, para más información sobre el IFSP y el IEP. (p. 287).

Trabajar con el logopeda en un programa en casa

Si el niño está en atención temprana, o está recibiendo servicios de terapia de habla-lenguaje de un logopeda privado, éste deberá sugerir actividades de seguimiento y otras que podáis realizarlas en casa. Una vez que esté en Educación Infantil o en Educación Primaria, puede que tengáis que pedir que en el IEP se especifique un programa para el hogar, si queréis asegurarnos de que el logopeda sugiera actividades en casa.

Si en el IEP se especifica un programa, deberá establecerse un sistema de comunicación entre la escuela y el hogar, de manera que proporcionéis al logopeda la información necesaria sobre los progresos en casa. Un ejemplo de un ejercicio en casa sería encontrar imágenes que representen uno, dos y tres objetos iguales, y después practicar remarcándolos y diciendo con tu hijo “uno, dos, tres”. En el cuaderno de informes que enviéis posteriormente de vuelta a la escuela, le comentaréis los progresos que vaya realizando con este ejercicio de contar imágenes.

Legislación y servicios de logopedia

Nota del Editor. Buena parte del contenido que se expone a continuación se refiere a sistemas propios de la legislación de Estados Unidos, y no son transferibles a la situación actual de otros países. Sin embargo, consideramos que su exposición resulta útil porque muestra las razones o filosofía de su existencia, y sirve para indicar vías de progreso en la realidad concreta de un determinado país.

En los Estados Unidos, la Ley de Educación para las Personas con Discapacidad [Individuals with Disabilities Education Act (IDEA)] y sus enmiendas exigen que cada estado proporcione servicios para atender las necesidades educativas especiales de los niños con discapacidad. Según esta ley y sus normas, los servicios deben incluir servicios de terapia de habla y lenguaje, así como tecnología de apoyo, como los sistemas de comunicación aumentativa y alternativa (SAAC), cuando sea necesario. Los servicios de logopedia, así como los demás servicios cuya finalidad es ayudar a los niños con discapacidad a progresar en sus planes de estudios, se denominan “servicios afines”. La mayoría de los niños con síndrome de Down reúnen los requisitos para recibir servicios de educación especial (o de atención temprana), pero no todos los reúnen para recibir terapia del habla y lenguaje a través de sus escuelas. En el siguiente apartado explicaremos las razones.

¿Quién se considera idóneo para recibir los servicios de habla y lenguaje?

Hay dos razones primordiales por las que los servicios de habla y lenguaje pueden beneficiar a los niños con síndrome de Down:

1. evitar los problemas de habla y lenguaje, y
2. corregir estos problemas.

Mientras el niño está en un programa de atención temprana, cualquiera de estas razones se considera válida para declarar que tiene derecho a recibir este tipo de terapia. Es decir, los bebés y los niños pequeños tendrán derecho a recibir los servicios por el mero hecho de tener síndrome de Down, ya que se considera que corren el riesgo de tener un retraso en el habla y lenguaje. Sin embargo, una vez que el niño, dentro de su IEP, comienza a recibir servicios de educación especial en la Escuela Infantil o en el centro de Educación Primaria, se le considerará con derecho a los servicios de habla-lenguaje sólo cuando se hayan identificado problemas que necesitan “soluciones”. La ley IDEA permite a los estados proporcionar los servicios por el mero hecho de *correr el riesgo* de tener un retraso entre las edades de tres a nueve años, pero deja al criterio de cada estado adoptar o no esta decisión. Los servicios no son obligatorios.

Generalmente se considera que la atención temprana en las áreas del habla y lenguaje para los bebés mayores y los niños pequeños es una medida preventiva. La estimulación temprana del lenguaje y las técnicas como la de la Comunicación Total, pueden impedir la aparición de algunos problemas de comunicación. Por ejemplo, en la terapia del habla, el enfoque preventivo le enseñará a curvar sus labios (tal vez practicando con pompas de jabón) para emitir el sonido vocálico “oo”, incluso antes de que manifieste dificultades para producir ese sonido. En la terapia del lenguaje, la estrategia preventiva le enseñará la utilización de los saludos, cuando esté preparado para ello, pero antes de que se manifiesten como un problema.

Una vez que se presentan los problemas de habla y lenguaje, por lo general se usa un enfoque llamado de “corrección”. Se demuestran los problemas y después se diseña una terapia para “corregirlos”. Por ejemplo, si sustituye /d/ por /t/ (como en las palabras “dado” y “dato”), la terapia del habla trabajará para enseñar el sonido /d/. En esta terapia, la estrategia de la corrección le enseñará la forma correcta de un pronombre, y la correcta terminación verbal para la palabra “corren”, en el caso de que el niño estuviera diciendo “ellos corre”, en vez de “ellos corren”.

Ya que casi todos los niños con síndrome de Down tienen retraso en sus habilidades de habla y lenguaje cuando llegan a la edad escolar, podría pensarse que las escuelas, de forma rutinaria, proporcionan tales servicios a todos los alumnos con síndrome de Down, pero desgraciadamente no es así. Los servicios de habla y lenguaje que se prestan en los colegios están diseñados para ayudar a los niños cuyos problemas comunicativos tengan un efecto adverso que dificulte su progreso en los planes de estudios generales. Los servicios escolares no están diseñados para ayudarles a conseguir el máximo desarrollo de su potencial comunicativo, ni para prevenir los problemas que pudieran presentárseles más adelante. Por lo tanto, es posible que el niño necesite servicios de habla-lenguaje, pero que no se le considere con derecho a recibirlos dentro del sistema escolar, si se estima que sus problemas comunicativos no afectan su progreso en el plan de estudios ordinario. Tened en cuenta que en la evaluación *pre-Kindergarden* incluida al final del Capítulo 12., se plantean tres preguntas: Las tres se refieren a la idoneidad para la continuación de los servicios a través del sistema escolar:

- ¿Sigue mostrando discapacidad en el área de habla/lenguaje?
- ¿Ha progresado para adquirir los objetivos de su programa de IEP?
- ¿Sigue necesitando servicios de habla y lenguaje?

Criterios de elegibilidad

El modelo del desarrollo. Si vuestro hijo tiene tres años o más, se utilizarán varios criterios para determinar si es o no elegible para la terapia de habla y lenguaje. Para la evaluación y la intervención, el modelo del desarrollo es el que más se usa para determinar la elegibilidad. Este modelo se fija en la edad en que los niños de la población ordinaria desarrollan sus habilidades de habla y lenguaje. Después se aplican estas edades, o “patrones normales” para evaluar el desarrollo de vuestro hijo. Si es más lento que el establecido en las “normas”, basándose en los resultados de los tests, se considerará la conveniencia de la terapia. Cada sistema tiene sus propios criterios con respecto a la elegibilidad. Por eso, para tener derecho a los servicios en un determinado sistema escolar, puede que la puntuación de vuestro hijo tenga que estar un año por detrás de la edad cronológica. En otro sistema escolar, puede que la puntuación tenga que tener dos desviaciones estándar por debajo de las normas para la edad cronológica del niño. E incluso puede que en otro sistema escolar se apliquen los criterios de la edad mental en vez de los de la edad cronológica.

Este método pone a los padres de los niños con síndrome de Down en un círculo vicioso. Si ha estado rindiendo bien en su desarrollo del habla o del lenguaje durante los últimos meses, puede que puntúe “al nivel de su edad”. Es decir, que sus habilidades pueden ser acordes al nivel de su edad cronológica (E.C.), o de su edad mental (E.M.). Basándose en estas puntuaciones, se le denegarán los servicios. Y puede que estos servicios sólo se vuelvan a reinstaurar uno o dos años después, cuando el niño tal vez se encuentre muy por debajo de la norma, y se le concedan los servicios. Desde luego que los padres quieren oír que el habla y lenguaje de su hijo se están desarrollando bien, pero si la terapia le ha ayudado a progresar y después se le deniega y se interrumpe, ¿será éste un método de actuación adecuado? No creáis que el niño puede prescindir de estos servicios sólo porque el sistema escolar no los facilite. Solicitad otra evaluación si tenéis dudas. Las clínicas integral para el síndrome de Down, o los programas universitarios para la logopedia, o los profesionales de gabinetes privados pueden proporcionar este servicio.

Disparidad entre las habilidades cognitivas y las de lenguaje. Otro criterio de elegibilidad que se usa a veces con los niños con discapacidad en su desarrollo, incluido el síndrome de Down, consiste en que se exige que sus puntuaciones de lenguaje se encuentren en un determinado nivel por debajo de sus puntuaciones cognitivas, para tener derecho a los servicios del lenguaje. Algunos colegios ya no usan las puntuaciones de discrepancia como criterio para la elegibilidad, pero muchos otros sistemas escolares las siguen utilizando.

Si las puntuaciones de lenguaje y las puntuaciones cognitivas están aproximadamente al mismo nivel, puede que os digan que su nivel de lenguaje es proporcional a su nivel de inteligencia o a su nivel cognitivo global, y que no se os proporcionarán los servicios.

Así se crea otro círculo vicioso. Puesto que la mayoría de los tests de inteligencia y los cognitivos se basan en la capacidad de lenguaje (tanto para entender y seguir las instrucciones, como para responder a las preguntas), los resultados de los tests estandarizados pueden mostrar que las habilidades de lenguaje y las cognitivas se encuentran en el mismo nivel. La *auténtica* pregunta, es decir, si vuestro hijo necesita o no necesita los servicios de terapia, no queda respondida. Este criterio no debería usarse como fundamento para denegar los servicios.

Podéis pedir que se le realice un test de inteligencia no verbal, que no lo ponga en situación de desventaja debido a sus retrasos en el lenguaje. Los tests que más suelen usar los psicólogos son la Escala Internacional de Ejecución Leiter revisada (Leiter-R), el Comprehensive Test of Nonverbal Intelligence (CTONI-3), para los niños mayores, y Primary Test of Nonverbal Intelligence (P-TONI), para los niños más pequeños¹⁰. Las puntuaciones de estos tests se comparan con las puntuaciones del lenguaje del niño. A menudo, en el caso de los niños con síndrome de Down, las puntuaciones indican que tienen más dificultades con las habilidades de lenguaje que las que habría indicado la puntuación de un test de Cociente

10. En español existe una versión única Test de Inteligencia No Verbal (TONI-2)

Intelectual (CI). Este resultado puede ayudar a que se le conceda el derecho de recibir servicios gratuitos de logopedia en el marco del sistema escolar.

Buscando terapias privadas

Si os sentís preocupados por el desarrollo de la articulación o del lenguaje del niño y creéis que “necesita” los servicios, solicitad una evaluación a un logopeda fuera del sistema escolar. Puede que también os interese poneros en contacto con un logopeda privado, si pensáis que os gustaría que recibiera más terapias de las que se le proporcionan a través de su programa de intervención temprana o de su programa escolar.

Hay muchos logopedas que se dedican a la práctica privada. También existe la posibilidad de obtener servicios de logopedia a través de los centros especializados para el síndrome de Down, de los departamentos de salud, de los profesionales que se dedican a la práctica privada, y de algunos programas de formación universitaria. Con frecuencia, los servicios que se facilitan a través de los departamentos de salud o de las universidades están subvencionados, y se proporcionan a bajo coste a las familias. También disponéis de algunas becas u otros sistemas de pago, basados en escalas proporcionales a los ingresos. El logopeda de la escuela local, el director de un programa de formación universitaria, el administrador o el pediatra especializado en el desarrollo de un centro integral, o el grupo de apoyo de padres de vuestra comunidad, pueden recomendaros logopedas en vuestra localidad que tengan experiencia trabajando con niños con síndrome de Down.

Algunas pólizas de seguros sanitarios cubren los servicios de logopedia, pero otros seguros sólo cubren la evaluación y no los servicios continuados. Pero aunque sólo podáis permitirlos ir una vez al mes, los servicios privados de logopedia serán muy beneficiosos para el niño si el logopeda os ofrece un programa para aplicarlo en casa.

Servicios de habla-lenguaje y el IFSP/IEP

De conformidad con la ley IDEA, a los niños a los que se les reconoce el derecho para recibir intervención temprana o educación especial se les expide un contrato por escrito, en el que se indica lo que el programa de intervención temprana o el sistema escolar se comprometen a hacer para favorecer el aprendizaje del niño. En el caso de los niños en intervención temprana, el contrato se denomina Plan de Servicio Individualizado para la Familia (Individualized Family Service Plan [IFSP]). Para los niños de cinco años o más, el contrato se denomina Programa de Educación Individualizado (Individualized Education Program [IEP]). En el pasado, el contrato de servicios del niño cambiaba de IFSP a IEP cuando cumplía los tres años. La legislación actual permite en algunos estados una cierta flexibilidad para el momento de la transición. Actualmente, en algunos estados los padres tienen la posibilidad de elegir entre los 3, los 4, o los 5 años del niño para efectuar la transición al IEP. En todos los estados, el IEP se aplica a los niños de 5 años y de más edad. ¿Por qué podrían algunos padres decidir permanecer en el IFSP? El IFSP puede proporcionar servicios en el propio hogar, y se centra en la familia y en las necesidades y las prioridades de la familia. El IEP se centra en el niño y en las áreas en que necesita recibir ayuda para progresar en el colegio.

Si vuestro hijo cumple los requisitos para recibir los servicios de habla-lenguaje (ver recuadro), su IFSP o su IEP deberá especificar muy claramente dónde y cuándo se recibirán estos servicios, sobre qué objetivos se trabajará en las terapias y otros detalles que os permitan, tanto a vosotros, los padres, como al sistema escolar, estar seguros de que la terapia de habla-lenguaje está siendo beneficiosa para el niño. A continuación expondremos algunas cuestiones importantes que el IFSP/IEP de tu hijo debe abordar, en relación con los servicios de habla-lenguaje (así como otros servicios afines si el niño reúne los requisitos para ellos).

Reunir los requisitos sobre la base del retraso en el desarrollo

En algunos estados, aunque no en todos, los niños de entre tres a nueve años pueden ser considerados candidatos idóneos para recibir servicios de educación especial y otros servicios afines, incluyendo la terapia de habla-lenguaje, y ello únicamente sobre la base de tener un “retraso en el desarrollo”. La ley IDEA permite, pero no exige, estas medidas. En los distritos escolares en que se admiten estas medidas, los niños se califican para los servicios, si se considera que tienen un retraso en su desarrollo físico, cognitivo, de comunicación, social o emocional, o adaptativo. En los estados en que se aplican estos criterios de elegibilidad, suele ser fácil que los niños con síndrome de Down reúnan los requisitos para recibir terapias de habla-lenguaje, ya que la mayoría de ellos tienen, como mínimo, algún retraso del desarrollo en estas edades. Para averiguar si en el estado en el que vives se permite que los niños pequeños reciban estos servicios, según el criterio del retraso en el desarrollo, pedid al Ministerio de Educación una copia de las normas de tu estado sobre educación especial. En las bibliotecas, particularmente en las especializadas en textos legales, debería haber también copias de estas normas.

¿Cuántas sesiones de terapia, dónde y cuándo?

El IFSP o el IEP habrá de especificar claramente qué servicios recibirá vuestro hijo, y dónde y cuándo los recibirá. Por ejemplo, en el caso de un niño incluido en un programa de atención temprana, el IFSP especificará si los servicios se prestarán en casa o en un centro, en sesiones individuales o en grupo, durante cuánto tiempo, con cuánta frecuencia y quién los prestará. A veces, en la atención temprana, es un solo profesional quien presta los servicios de logopedia, terapia ocupacional y fisioterapia (lo que en ocasiones se denomina tratamiento integral o multidisciplinar), con el asesoramiento de otros terapeutas. El especialista suele elegirse basándose en el área con la que más dificultades tenga el niño, o en el área que desde el punto de vista del desarrollo, sea la más importante en ese momento de su vida. En el caso de los niños mayores, el IEP podría especificar algo como lo siguiente: terapia individual de habla-lenguaje, dos veces por semana, en sesiones de treinta minutos cada una, una vez en la clase y otra en el aula de terapia.

La planificación y la frecuencia de los servicios tienen que circunscribirse a las necesidades exclusivas de vuestro hijo. *No* deberán basarse en alguna fórmula arbitraria del tipo, “Nosotros damos treinta minutos de terapia del habla, dos veces por semana, a grupos de niños con síndrome de Down”. De igual modo, también sería injustificable incluirlo en una terapia de grupo porque el logopeda diga “No tengo tiempo en mi horario para atender a los niños por separado”. Sin embargo, si está en atención temprana, está justificado que os digan que recibirá terapia individual, y no terapia de grupo, puesto que proporcionan todos los servicios de atención temprana en la casa de cada niño.

A continuación, indicamos los modelos para las terapias que generalmente se usan en los programas basados en el sistema escolar, empezando por el jardín de infancia y hasta fases posteriores. Cuando la ubicación del centro de Educación Infantil preescolar se halle en el mismo recinto del centro de Educación Primaria, suelen usarse los mismos modelos. En la atención temprana se usan variaciones de estos modelos de servicios. En algunas ocasiones, puede que le convenga una combinación de estos tipos de modelos; en otras, sin embargo, puede que lo más conveniente sea un solo modelo, dependiendo de los objetivos que se estén persiguiendo en cada momento. Serán los propios objetivos del niño los que determinen qué modelo habrá de usarse con en cada momento.

Terapia fuera del aula. [Pull-Out Therapy]. En el pasado, la terapia se aplicaba casi siempre fuera del aula, en sesiones aparte. Este método de prestación de servicios se denomina en la actualidad “pull-out therapy¹¹”. En el caso de los niños con síndrome de Down, la terapia individual fuera del aula funciona

11. No existe más equivalente en el español que referirse a este tipo de terapia como “terapia fuera del aula”.

mejor cuando se está trabajando con ejercicios musculares y con habilidades orales, con la articulación y la inteligibilidad. La terapia dentro del aula, que se describe a continuación, funciona bien para las habilidades semánticas y pragmáticas, y para el trabajo con el lenguaje asociado con el programa de estudios. En el caso de los niños en atención temprana, la terapia realizada en el hogar puede considerarse como un tipo de terapia al estilo “pull-out”, ya que se facilita de forma individual y fuera de la clase.

Terapia en clase. En este caso, la terapia puede implicar a toda la clase o aplicarse a un pequeño grupo dentro de la clase. Esta terapia puede contemplarse también desde otro punto de vista: no sólo como una terapia que se da dentro del aula sino como una terapia que se aplica a lo que sucede dentro del aula. Esta terapia consiste en aprender a seguir unas instrucciones, cómo pedir ayuda, o usar las materias del programa académico como base para las sesiones de logopedia. El objetivo es que los progresos derivados de este tratamiento se contemplen también como progresos en clase. En la atención temprana, la terapia de grupo aplicada en un centro puede considerarse como un tipo de terapia en clase.

Terapia basada en el programa de estudios. La tendencia actual es coordinar la terapia con el programa de estudios del niño. Es decir que el vocabulario que se le vaya enseñando en la terapia estará basado en las materias del plan de estudios. Por ejemplo, si está estudiando lo que son los transportes, el logopeda podrá ayudarlo enseñándole palabras como “tren”, “avión”, “automóvil”, “camión”, “barco”, “ferry”, etc.

Terapia basada en un asesoramiento conjunto. Otra tendencia actual es que el profesor de la clase y el logopeda colaboren para ayudar al niño en sus progresos. A este modelo se le denomina asesoramiento conjunto. Con este método, el logopeda ayuda al profesor de la clase a aprender la mejor forma de dar instrucciones al niño, o también ayuda al maestro de Educación Infantil a que aprenda cómo adaptar el lenguaje en los ejercicios escritos, o cómo diseñar hojas de ejercicios con pistas visuales sobre las instrucciones que se le vayan dando, con el fin de que realice sus ejercicios escritos o siga las instrucciones que se vayan dando en clase. El logopeda y el profesor han de trabajar juntos para determinar qué es lo que está comunicando a través de su conducta concreta, y para elaborar un plan de intervención de conducta positiva que tenga en cuenta la relación entre la comunicación y la conducta del niño.

El modelo “Whole Language”. Esta otra tendencia podría traducirse como “el modelo del lenguaje como totalidad o globalidad”. El habla, la escucha, la lectura y la escritura se consideran habilidades integradas que forman las habilidades comunicativas globales que vuestro hijo necesita adquirir, en vez de considerar estos componentes como habilidades aisladas y separadas. El profesor de la clase, el especialista en lectura, y el logopeda trabajarán juntos para elaborar unidades curriculares en las que se usen todas las áreas de las habilidades, para ayudarle a aprender. Por ejemplo, en la clase pueden estar estudiando los osos; en clase se leerán libros sobre osos, se hablará sobre los osos, irán al zoológico, verán un vídeo sobre los osos, cantarán canciones que tengan que ver con los osos, escribirán cuentos sobre los osos y harán galletitas en forma de osos.

¿Qué es lo que vuestro hijo aprenderá en la terapia?

Tenéis que implicaros directamente en el desarrollo de los objetivos de la comunicación, junto con el logopeda, de forma que las habilidades que se le enseñen le resulten útiles en su vida cotidiana. Recordad que también desempeñáis un papel esencial para ayudarle a conseguir sus objetivos.

Cada vez que vaya a diseñarse un programa de IFSP o de IEP para vuestro hijo, deberéis tener la oportunidad de hacer sugerencias sobre los objetivos de su habla-lenguaje. Y en el caso de que no tuvierais nada que sugerir, tendrían que pedir os que reviséis los objetivos propuestos por el logopeda, y aceptarlos, rechazarlos o pedir que se cambien algunos. Si el niño está acudiendo a la consulta de un logopeda privado, también tenéis que implicaros para establecer los objetivos, aunque no se den siempre por escrito. Puesto que es probable que seáis quienes le llevéis a sus terapias, podréis tener conversaciones frecuentes e informales con su logopeda, y comentar los objetivos y sus progresos.

Generalmente, el logopeda basará sus objetivos en los resultados de la evaluación de vuestro hijo, o en los problemas que vaya observando en las sesiones de terapia. Pero los padres han de sentirse siempre libres para sugerir objetivos que ayuden a resolver los problemas de comunicación que observan en casa, en la escuela o durante la vida diaria. La información de los padres es particularmente valiosa en la etapa de la atención temprana.

A través del método que hayáis elegido para comunicaros con la escuela, informad al logopeda sobre las situaciones en casa o en la vida diaria con las que esté teniendo dificultades. ¿Hay nombres o palabras que le resultan difíciles? Hacédselo saber al logopeda. Informad también sobre las situaciones en que esté usando con éxito las estrategias que se estén aplicando en la terapia.

Observad las cosas que hacen que se sienta frustrado en casa, y preguntadle al logopeda si puede trabajar en estas áreas durante las sesiones de terapia. No os preocupéis por vuestro propio modo de expresaros, bastará con que describáis cuáles son las dificultades del niño.

Informadle sobre lo que esté pasando en su vida. ¿Hay acontecimientos a la vista para los que necesite adquirir ciertas habilidades? Si se tratara de una boda, por poner un ejemplo, ¿será quien lleve los anillos o una de las damitas de la novia? ¿Le han pedido que cante una canción en un futuro evento familiar? ¿Va a haber una visita familiar, unas vacaciones o una cena con muchas personas, y podrían enseñársele ciertas habilidades concretas que le resultaran útiles? Informad al logopeda, junto con las palabras, o expresiones o habilidades sociales que consideréis necesarias para estas situaciones.

De conformidad con la ley IDEA, tenéis derecho a estar informados sobre los progresos del niño en la consecución de los objetivos del IEP, con una frecuencia como mínimo igual a aquella con la que se informa a los padres de los restantes alumnos sobre sus progresos en el campo académico. Dicho de otro modo, siempre que a vuestro hijo le llegue un informe escolar, deberá recibir también un informe en el que se especifiquen sus progresos en los objetivos del IEP. Si queréis información más frecuente sobre sus progresos, tal vez podáis solicitar un historial de ida y vuelta entre vosotros y la escuela que os mantenga informados. A continuación os mostramos un ejemplo de un formulario semanal, enfocado en los objetivos del IEP.

Progresos de Beth en la semana del

Respondió cuando se dijo su nombre. sí ☐ no ☐

Se mantuvo en sus tareas. sí ☐ no ☐

Dijo "hola" a otros 2 alumnos. sí ☐ no ☐

Participó en los ejercicios del principio. sí ☐ no ☐

Se mantuvo en la fila. sí ☐ no ☐

Obedeció las normas en clase. sí ☐ no ☐

Participó en las actividades en la asamblea. sí ☐ no ☐

Participó en los centros de interés. sí ☐ no ☐

Identificó los sonidos iniciales de las palabras de un libro. sí ☐ no ☐

Respondió a las preguntas ¿quién? y ¿dónde?, basadas en un libro. sí ☐ no ☐

¿Necesita el niño un SAAC u otros apoyos?

Si necesita tecnología de apoyo, incluyendo algún sistema de comunicación aumentativa y alternativa (SAAC), esa necesidad ha de abordarse dentro de su programa de IFSP/IEP. El IFSP/IEP deberá especificar qué dispositivo/estrategia de comunicación Alternativa o Aumentativa se va a utilizar, quién lo proporcionará y cómo se preparará al niño y a otras personas para que lo usen. Ver el Capítulo 11, para más información sobre los SAAC.

Además, si tiene deficiencia auditiva, su IEP o su IFSP deberá especificar si necesita algún apoyo suplementario para ayudarlo a funcionar bien en la clase. Por ejemplo, puede que necesite de un sistema de amplificación en clase como el descrito en el Capítulo 2.

¿Cómo se modificará el programa para vuestro hijo?

El IEP tiene que abordar la forma en que tienen que adaptarse los métodos de enseñanza, el plan de estudios, la configuración del aula, u otros elementos, para que el niño consiga sus objetivos en el aula. Por ejemplo, cuando esté en atención temprana o en Educación Infantil, puede que los profesores tengan que usar signos o un sistema a base de intercambio de imágenes (PECS) [Picture Exchange Communication System], para comunicarle las instrucciones. Y cuando sea algo mayor, puede que las instrucciones para la clase hayan de dársele por escrito, o que haya de reducirse el número de preguntas de un examen, o puede que haya que hacer otras modificaciones.

¿Qué apoyos necesita el personal del colegio?

A veces, los profesores u otros profesionales necesitarán entrenamiento u otro tipo de asistencia, para que ayuden a vuestro hijo a conseguir sus objetivos de habla-lenguaje. Por ejemplo, los profesores y los asistentes pueden necesitar cursos de formación para aprender el lenguaje de los signos, o para aprender a utilizar el sistema de comunicación por medio del intercambio de imágenes [PECS], o tal vez necesiten una biblioteca de recursos, que contenga libros y materiales. Si tiene que usar un aparato de comunicación alterativa o aumentativa, es posible que los miembros del personal necesiten aprender a manejarlo, a programar la nueva información a medida que ésta se vaya necesitando, y a solucionar los problemas si el sistema deja de funcionar, etc. El IFSP o el IEP habrán de especificar los tipos de apoyo necesarios para los miembros del personal, y cómo se proporcionarán tales apoyos.

¿Cómo se supervisarán los progresos de vuestro hijo?

El IFSP/IEP deberá estipular cómo se determinarán los progresos en curso, una vez que haya comenzado con un programa de tratamiento. Esto suele implicar observaciones y tests informales, que se detallan en el IFSP o en el IEP como Observaciones del Profesor (OP). También puede implicar evaluaciones más formales, denominadas a veces “pre test” y “post test”, o evaluación inicial y evaluación final. Al principio, se le harán pruebas sobre alguna habilidad específica, como su habilidad para producir correctamente el sonido /p/. Después se le aplicará un tratamiento, seguido de unas pruebas posteriores, para determinar si ha conseguido dominar el sonido /p/ con el tratamiento. Esto da una información precisa sobre la eficacia de una estrategia de tratamiento o terapia.

Asegurar la participación del logopeda en la reunión del IFSP/IEP de vuestro hijo

Si queréis asegurarnos de que el IFSP/IEP proporcione el apoyo para la comunicación que el niño necesita en el aula inclusiva, lo lógico sería que el logopeda asistiera a la reunión de la planificación del IEP, ¿verdad? Sin embargo, según lo estipulado por la IDEA, al logopeda no suele pedírsele que esté en el equipo del IEP o del IFSP.

Si una de las desventajas fundamentales del niño es su problemática en el área del habla-lenguaje, y el único servicio de educación especial que recibe es una terapia de habla-lenguaje, lo lógico sería esperar que el logopeda asistiera a esas reuniones. En la Educación Infantil y Primaria, a algunos niños con síndrome de Down el único servicio que se les proporciona en el marco de su educación especial es el servicio de logopedia; en tal caso, el logopeda debería ser el educador especial que concurre a las reuniones del IEP. Por otra parte, la ley federal no exige al logopeda que asista a esas reuniones; entonces, si el logopeda no está presente en ellas, ¿cómo podría ser esa reunión la de un equipo planificador?

Si recibe servicios de habla y lenguaje en el colegio, tienes derecho a pedir específicamente que el logopeda asista a la reunión del IEP y que sea parte integrante del proceso de planificación. Si ello no fuera posible, el logopeda, antes de la reunión, habrá de exponer al equipo cuáles son los objetivos de habla-lenguaje de vuestro hijo y deberéis intentar hablar con él antes de esa reunión. Es muy importante tratar de conseguir que el logopeda asista a la reunión de planificación del IEP, si teméis que el equipo rechace cualquiera de los servicios relacionados con la comunicación que vayáis a pedir en la reunión. Tal vez no resulte fácil reprogramar una reunión, pero desde luego vale la pena intentar que el logopeda asista a ella si su presencia contribuye a la defensa de los intereses del niño.

Tratamientos controvertidos o alternativos

Trabajar en el habla y lenguaje mediante la terapia tradicional es un proceso lento. Esto hace que los tratamientos nuevos o alternativos, que prometen soluciones más rápidas, parezcan enormemente atractivos. Con harta frecuencia estas nuevas estrategias terapéuticas se ventilan a bombo y platillo, pero no se demuestra su valor. Algunos están basados en investigaciones, pero muchos otros sólo ofrecen informes anecdóticos sobre su eficacia. Muchos de ellos son muy costosos y se dan sólo en centros específicos, o por profesionales que tienen un certificado para proporcionar esa estrategia específica de tratamiento. Este certificado puede suponer cientos de horas de formación, o puede que suponga una única sesión de formación de dos horas de duración. Por ejemplo, la terapia de integración auditiva, la terapia de sonido Samonas, o la terapia asistida con delfines, pueden costar miles de dólares. Los sistemas escolares raramente financian los costes de estos tratamientos, por lo que los gastos tienen que pagarlos las familias.

¿Cómo pueden saber los padres si una terapia alternativa ayuda a su hijo o, por el contrario, le dañará? Por ejemplo, si el tratamiento implica escuchar sonidos, ¿podrían esos sonidos estar a un nivel lo suficientemente alto como para dañar los oídos del niño? A continuación exponemos algunas cuestiones que habría que preguntar, cuando se considere cualquier terapia alternativa:

- ¿Hacia qué problemas se dirige la estrategia del tratamiento?
- ¿Nuestro hijo tiene ese problema o corre el riesgo de tenerlo?
- ¿Dónde podemos obtener más información?
- ¿Se ha utilizado con niños con síndrome de Down?

- ¿Existen datos sobre su eficacia en los niños? ¿Y en niños con síndrome de Down? ¿Existen datos de estudios realizados, aparte de los datos anecdóticos y de los testimonios, que demuestren su eficacia?
- ¿Quién lo da? ¿Qué tipo de formación tienen las personas que lo proporcionan?
- ¿Podéis hablar con otras familias que lo hayan probado? ¿Cuál ha sido su experiencia?
- ¿Cuáles son las estrategias de los tratamientos tradicionales que abordan los mismos problemas?
- ¿El tratamiento alternativo proporciona una estrategia mejor? ¿Se trata de una estrategia basada en la teoría del sonido? ¿Se trata de una estrategia probada?

¡Sed cautos! Una estrategia, porque sea nueva o alternativa, no tiene por qué ser mejor necesariamente. Si tenéis dudas, consultad con el logopeda sobre los pros y los contras, y sobre los posibles riesgos caso de aplicar la estrategia. Recordad que el tratamiento del habla y lenguaje tiene que ser exhaustivo, y tocar todas las áreas que representen dificultades para el niño. Probablemente no sea sensato poner todos los huevos en la misma cesta, especialmente en lo referido a las terapias no probadas.

Conclusión

Vuestro hijo tiene mucho que ganar trabajando con un logopeda cualificado y comprometido. Igualmente vosotros, como padres. Un logopeda os orientará para que trabajéis dándoos las pautas que más pueda enriquecer su desarrollo del habla y lenguaje, y hará más fácil vuestra comunicación cotidiana con el niño. Si tenéis una relación frecuente y franca con el logopeda sobre los problemas del niño y sus soluciones, sacará el máximo partido de los servicios que reciba.

La terapia del habla-lenguaje no es fácil, y no existen “remedios” instantáneos, pero el trabajo duro y la perseverancia suelen traducirse en progresos. Aprended todo lo que podáis sobre la forma en que el logopeda trabaja con el niño, y aprenderéis así a trabajar mejor vosotros mismos. Pedidle un programa de trabajo en casa, de forma que podáis practicar también allí las habilidades que se estén abordando en la terapia. Y recordad siempre que el logopeda cuenta con vosotros para que le digáis la mejor forma de trabajar con él. La percepción y el conocimiento personal que vosotros tenéis de vuestro hijo, y que podéis transmitirle al logopeda, es absolutamente esencial para el éxito de la terapia. Trabajad como un equipo, y esforzaos por conseguir cambios y progresos continuos.



EJEMPLO DE PLANIFICACIÓN 1

Nombre del niño: Brian

Edad: 11 meses

OBJETIVOS PARA ESTA SESIÓN:

1. Aumentar la tolerancia sensorial oral. Despertar la toma de conciencia sobre los articuladores.
2. Promover la imitación motora usando las manos.
3. Reforzar el uso expresivo de signos para “más” y “se acabó”
4. Practicar la imitación de los sonidos del habla y de las sílabas.

Objetivo 1:

- **Procedimientos y materiales:** El logopeda usará el cepillo de masaje Nuk en los labios, y en el interior de su boca, cepillando contra las encías, y los dientes, y en el interior de las mejillas.
- **Observaciones clínicas:** Brian toleró bien el cepillo Nuk en la última sesión. Trataremos de ir aumentando el periodo de tiempo. Podéis empezar a realizar esta actividad en casa.

Objetivo 2:

- **Procedimientos y materiales:** Para enseñarle a jugar el juego con los dedos *Araña arañita*, le ayudaré poniendo mi mano sobre la suya, y también tratando de que use la imitación. El logopeda cantará la canción.
- **Observaciones clínicas:** Brian disfrutó moviendo sus manos al son de la música. Practicad esto en casa sirviéndoos de los apoyos referidos (su mano guiada con la vuestra, e imitación).

Objetivo 3:

- **Procedimientos y materiales:** A Brian le gusta jugar a palmas palmitas con la canción. Se pone la cinta brevemente y luego se para. Necesita pedir **más** usando los signos. Cuando Brian hace el signo, el logopeda dice “más”. Alternad tres turnos como mínimo. Luego se saca el xilófono para la siguiente actividad. El logopeda dice se acabaron las palmas palmitas. Luego hace el signo de “se acabó”, y después le pide a Brian que haga el signo de “se acabó”, para poder jugar con el xilófono. El xilófono se utilizará para practicar el intercambio de turnos.
- **Observaciones clínicas:** Brian está usando los signos de forma más consistente. Podéis practicar en casa. Aseguraos de decir vosotros la palabra hablada, siempre que él haga el signo para “más” o para “se acabó”.

Objetivo 4:

- **Procedimientos y materiales:** Cuando Brian emite un sonido (por ejemplo, un balbuceo o un chasquido), el logopeda imitará su sonido 5 veces. Intentaremos hacer esto, con Brian y el logopeda alternando los turnos.
- **Observaciones clínicas:** Brian está progresando en el intercambio de turnos tocando el xilófono. Continúa con esta práctica en casa. Cuando Brian emita sonidos, imitadlos vosotros, pero no uséis el intercambio de turnos hasta que lo hayamos practicado más en las sesiones.

EJEMPLO DE PLANIFICACIÓN 2

Nombre del niño: Alex

Edad: 3 años y 10 meses

Nombre del terapeuta: Julián

Sesión: 1

OBJETIVOS DE ESTA SESIÓN:

1. Aumentar las habilidades de lenguaje receptivo y expresivo de en las siguientes áreas, usando una estrategia de Comunicación Total:
 - a. vocabulario a través de habilidades semánticas
 - b. seguir instrucciones de uno o dos pasos
 - c. conceptos espaciales (arriba/abajo, dentro/fuera)
 - d. uso de modificadores (pequeño/grande, rápido/lento)
 - e. colores (verde, amarillo, rojo, azul)
2. Aumentar en Alex la toma de conciencia y la fuerza de su musculatura oral, por medio del uso del cepillo Nuk, del juego frente al espejo, de las pompas de jabón, de los silbatos y de las Intervenciones Motoras Orales Beckman
3. Mejorar las habilidades pragmáticas en las áreas de los saludos, las despedidas, la alternancia de turnos, la petición, la iniciativa y la protesta
4. Aumentar la media de emisión espontánea hasta un nivel consistente de 2-4 palabras/signos
5. Aumentar la frecuencia de las vocalizaciones por medio de la utilización de pistas motocinestésicas

Objetivo 1:

- **Procedimientos y materiales:** Sesión corporal (Aula de motricidad gruesa)
- **Observaciones clínicas:** ¡La vuelta al cole! Espero que hayan pasado unas estupendas vacaciones y que tengan un feliz año nuevo. Estoy deseando volver a empezar a trabajar con Alex este semestre. Hoy vamos a pintar un muñeco de nieve, y a intentar leer los libros *¿Qué tiempo hace hoy?*. Vamos a hacer chocolate caliente para la hora de la merienda. Me gustaría continuar con el programa de silbatos. ¿Pudieron ustedes trabajar con el programa de silbatos durante las vacaciones? Les envío a casa el libro.. Les ruego que lo lean con Alex en casa, y desde luego que nosotros lo leeremos aquí la semana que viene, si no lo conseguimos hoy mismo.

Objetivo 2:

- **Procedimientos y materiales:** Tiempo de ejercicios con la boca (cepillo Nuk, Pompas, Programa de silbatos)

Objetivo 3:

- **Procedimientos y materiales:** Tiempo de arte (Pintar un muñeco de nieve con rotuladores, o también podría utilizarse la aplicación de dibujos del iPad.)

Objetivo 4:

- **Procedimientos y materiales:** Tiempo del cuento (*¿Qué tiempo hace hoy?*)

Objetivo 5:

- **Procedimientos y materiales:** Hora de la merienda (Hacer chocolate caliente)

Notas:

1. A diferencia del inglés, en español no es necesario colocar el pronombre. Así, suele decirse “quiero el lápiz” y no “yo quiero el lápiz”. Sin embargo, muchos niños cuando comienzan a hablar sustituyen el pronombre “yo” por su nombre propio, por ejemplo, diciendo “Pablo quiere el lápiz”. Así mismo, en terapia a veces se incluye deliberadamente el uso del “yo” para enseñar el uso de este pronombre.
2. En el original en Inglés se habla de las pistas táctiles de Jelm, que es un sistema usada en Estados Unidos. En España se suele hablar de los signos de recuerdo, como incluidos en el libro de Marc Monfort “Los niños disfásicos. Descripción y tratamiento”, de la Editorial CEPE.

Capítulo 14

Alfabetización y lenguaje

La alfabetización —la capacidad de leer— abre muchas puertas a cualquier niño, pero los niños con síndrome de Down cosechan todavía más ventajas si aprenden a leer; de hecho, la lectura es un camino muy eficaz para ayudar a estos niños a aprender el lenguaje. En efecto, la lectura les ayuda a aprender los conceptos del lenguaje mediante su poderoso canal visual, sorteando así las dificultades que tienen con el procesamiento auditivo y con el habla. Sue Buckley, del Down Syndrome Education International, Reino Unido, ha descubierto que el aprendizaje de la lectura ejerce efectos positivos sobre las tareas del lenguaje hablado, del vocabulario receptivo y de la memoria. Defiende la utilización de las habilidades del procesamiento visual y de la memoria visual para sustentar todo aprendizaje (Buckley, 2001).

Algunos padres y profesionales abogan por enseñar a leer a los niños con síndrome de Down lo antes posible. Buckley, por ejemplo, cree que pueden aprender a leer entre los dos y los tres años, y ha realizado estudios que documentan que los niños a los que se les introdujo en la lectura en preescolar alcanzaban los máximos niveles de alfabetización en la adolescencia y la adultez. Otras personas defienden una estrategia más pausada, y abogan por que se les enseñe a estos niños sus habilidades de lectura, y previas a la lectura, al mismo ritmo que siguen la mayoría de los demás niños (comenzando por el reconocimiento de las letras y del emparejamiento visual, y empezando a leer a la edad de 5-6 años en el jardín de infancia).

Mi punto de vista es que las dificultades específicas para aprender a hablar no deberían obstaculizar el progreso del lenguaje de vuestro hijo. Yo creo que el aprendizaje del lenguaje suele producirse más deprisa cuando se usan los signos y la lectura, y que en un programa de tratamiento exhaustivo para los niños pequeños con síndrome de Down debería usarse uno de estos medios, cuando no ambos. El aprendizaje visual es una forma eficaz de ayudar a los niños con síndrome de Down a aprender cosas sobre el mundo, a expandir su vocabulario, a reforzar su memoria y a prepararlos para una vida independiente en el futuro. Tanto las señales que hay en las calles como los horarios de los autobuses, las recetas, las instrucciones y las solicitudes de empleo implican la lectura. Si un niño puede leer al nivel de ocho o nueve años de edad, podrá deletrear las palabras y leer periódicos, libros y revistas. En unos estudios realizados en Australia sobre jóvenes adultos con síndrome de Down, se comprobó que entre el 60 y el 70 por ciento de estos adultos podían leer al nivel de lectura de entre ocho y nueve años (Bochner, Outhred y Pieterse, 2001). Ayudando a los niños a leer, les estamos dando una serie de habilidades que aumentan sus posibilidades de lograr el éxito y la independencia en el futuro.

Independientemente de cuál sea el momento que elijáis para enseñar a leer a vuestro hijo, hay una serie de actividades y experiencias que podéis poner en práctica con él desde temprana edad, para contribuir así a establecer los cimientos de sus habilidades de lectura. Este capítulo explora estas experiencias de lectura temprana, y también describe algunas estrategias que funcionan bien para enseñar a leer a los niños con síndrome de Down.

Preparar a vuestro hijo para leer

Para enseñar a leer pueden usarse muchos métodos distintos, pero hay ciertas experiencias básicas que forman el trabajo preparatorio para la lectura futura. Estas habilidades son planificadas por los profesionales y los padres, trabajando juntos desde la etapa de la atención temprana. Los ejercicios se practican en casa, como parte de la vida cotidiana. Muchas de las experiencias previas a la lectura son iguales a las que los niños pequeños necesitan tener para prepararse para el lenguaje, y suelen ser denominadas habilidades previas a la alfabetización o habilidades de alfabetización temprana.

Enseñad la alternancia de turnos. Tanto la lectura como las demás comunicaciones son experiencias interactivas y participativas. Aprender a alternar turnos es importante, y es algo que puede fomentarse por medio de juegos como el “cu-cu”, haciendo rodar una pelota de una a otra persona, y pasando de una persona a otra la varita para tocar el xilófono o un juguete musical. En los Capítulos 4 y 10, ofrecemos más sugerencias para enseñar el intercambio de turnos.

Observad los estilos de aprendizaje. Estudiadle para saber cómo obtiene información y cuál es la mejor forma de que la aprenda. ¿Prefiere los sonidos altos o los bajos? ¿Qué tipo de música le gusta más? ¿Disfruta tocando texturas diferentes? ¿Prefiere mirar primero, o es de los que enseguida se ponen a participar? ¿A qué hora se concentra mejor en una tarea? ¿Qué le ayuda a centrarse en algo? Una vez que conozcáis su estilo de aprendizaje, podréis elegir el método más adecuado para ayudarle a aprender a leer.

Proporcionadle experiencias sensoriales. La vista, el oído, el gusto, el olfato y el tacto son los canales sensoriales a través de los cuales los bebés y los niños pequeños aprenden cosas sobre su mundo. Tener un cierto conocimiento del mundo es un requisito previo a la lectura. Proporcionadle muchas experiencias sensoriales, como oír música, oler flores, y sentir diferentes texturas. Dadle su tiempo para que pueda concentrarse en uno de sus sentidos y dirigir su atención a las experiencias sensoriales interesantes que existan en su entorno. Por ejemplo, haced que descubra el tacto de la arena, o cómo se sienten sus pies cuando están en el agua, o lo distintas que son entre sí las diversas voces de los familiares, o a lo que huelen los pastelillos de arándanos mientras se hornean. Después, cuando el niño lea cosas sobre la playa, las voces y el horneado, entenderá mejor las palabras si ya ha tenido esas experiencias previas. Hay muchos libros infantiles que se centran en las experiencias de la infancia.

Integrad las experiencias sensoriales con el lenguaje. Integrar, organizar, asociar e interpretar la información proveniente del entorno son elementos fundamentales para el lenguaje y la alfabetización. Haced que vuestro hijo sea consciente de la conexión que existe entre los sentidos. Por ejemplo, decidle: “El papel de lija se siente rasposo y se ve áspero”; “El algodón se siente suave y se ve suave y mullido”. Enseñadle las palabras adecuadas para que él pueda describir sus experiencias. Y ya en un nivel más avanzado, decidle: “¿Oíste ese trueno? Va a llover. Mira afuera; está oscureciendo y nublándose. ¿Ves los árboles agitándose? Los árboles se agitan porque hace viento”.

Aumentad su atención. Para aprender a leer, tiene que saber concentrarse y prestar atención durante un periodo de tiempo. En la infancia, se usa la estimulación auditiva y visual para ir aumentando el tiempo de concentración. Por ejemplo, mantened su cara cerca de la vuestra y captad su atención. Luego, hacedle muecas y sonidos divertidos que capten su interés. O cantadle una de sus canciones predilectas, como “araña, arañita”. Después, cuando aprenda a disfrutar con los movimientos y con la canción, añadid más estrofas a la canción. El objetivo es enseñar al niño a centrarse durante lapsos de tiempo cada vez más largos.

Cread un entorno que fomente la alfabetización. Tendemos a pensar en la lectura como una habilidad específica que hay que dominar. Pero cada vez somos más conscientes del papel del entorno en el fomento de la alfabetización; los niños necesitan que se les prepare para conocer los libros. Cuando un niño pequeño pasa las páginas de un libro de vinilo en la bañera, eso le ayuda a fomentar el cultivo de la lectura. Necesitan ver libros, revistas y otros materiales de lectura, tanto en casa como en sus primeros entornos escolares. Necesitan que se les lea, y que se les dé tiempo para explorar los libros. Mucho antes de aprender a leer realmente un libro, los niños pueden pasar las páginas y mirar las ilustraciones de los libros.

Cuando los adultos y los niños leen juntos un libro, adquieren muchas habilidades previas a la alfabetización, como saber la forma en que se sostiene un libro, o que un libro se lee de arriba abajo, y de izquierda a derecha; aprenden a reconocer que las palabras impresas tienen una regularidad, y que se diferencian de las marcas y de los garabatos de una página, y aprenden que se avanza pasando las páginas. Cuando leemos para ellos, también adquieren práctica en la escucha

¿Cómo cambiarán las habilidades tempranas de alfabetización si los niños usan lectores de libros electrónicos (e-books)? Yo ya he visto a niños tocando la página, o pasando sus dedos por las páginas de los libros, tratando de pasar las páginas. Las habilidades que usamos para leer libros electrónicos son distintas de las usadas para leer libros impresos/de papel. Si el uso de los libros electrónicos y de las aplicaciones electrónicas para la lectura motiva a vuestro hijo, estos sistemas serán un añadido valioso para ayudarle en su aprendizaje de la lectura, pero no deben reemplazar totalmente a los materiales impresos. Tenéis que aseguráros de que tenga muchas experiencias con los materiales impresos tradicionales, porque habrá de aprender a manejarse con estos materiales cuando esté en la escuela y en la comunidad (por ejemplo, leyendo señales, menús, horarios).

Los estudios han descubierto que el factor que mejor se relaciona con el aprendizaje de la lectura es que al niño se le haya leído antes. Leer juntos y compartir libros de cuentos de forma regular es algo que proporciona experiencias positivas en la fase previa a la alfabetización. Además, algunos profesionales opinan que es importante integrar las experiencias de la lectura en la vida cotidiana. Por ejemplo, leedle en alto las viñetas de los periódicos, o las recetas mientras estéis preparando la cena, los menús cuando salgáis a comer, los letreros del supermercado. Incluso puedes hacer una lista de la compra mediante imágenes. Así irá adquiriendo la experiencia de emparejar visualmente, e irá encontrando los productos en su propia lista de la compra.

Los libros se van usando para estimular el desarrollo de su lenguaje, incluso antes de que sepa leer. Señalad los personajes en el libro, después haced que los señale mientras los dos habláis sobre ellos. Hablad sobre lo que está sucediendo (la trama) y describid la acción. Él irá demostrando su comprensión del texto señalando, o haciendo mímica o simulando, y esto incluso antes de que sepa hablar. Ir señalando las palabras mientras vais leyendo es algo que le dará práctica con el acto de ojear de izquierda a derecha, y de arriba abajo.

A los niños les encanta leer libros que traten sobre ellos mismos y sobre sus propias experiencias. Usad fotos para elaborar libros personalizados que se refieran directamente a sus experiencias cotidianas. Ahora, que la tecnología nos permite escanear imágenes y sacar fotos digitales, es fácil crear libros personalizados que le ayuden a revivir sus experiencias diarias. También recurrid a algún tipo de software para crear libros personalizados, y también hay empresas que venden libros personalizados. De igual modo, hay muchos sitios online para revelar fotos (por ejemplo, photobox, photoprix), que os permitirán reunir vuestras fotos en libros.

Enseñadle el emparejamiento visual. El emparejamiento visual es una habilidad temprana que ayuda a los niños a practicar una habilidad que necesitarán para la lectura. Para aprender a leer, necesitamos reconocer las similitudes visuales. Necesitamos tener experiencia con las formas de las letras, para poder reconocerlas. Las cajas de formas y los puzles en los que una pieza de madera encaja en un espacio con una forma idéntica son ejercicios que proporcionan prácticas con el emparejamiento de imágenes.

Usad también juegos de lotos para enseñar y practicar las habilidades de discriminación visual. Es fácil hacer juegos de lotos personalizados según lo que le interese al niño, convirtiéndolos así en juegos más motivadores. Otra manera con baja tecnología es la de hacer fotos de los objetos o las personas de su entorno, y hacer dos impresiones de cada una. (O bajar de internet fotos de imágenes prediseñadas, e imprimirlas a color.) Pegad de cuatro a seis fotos o imágenes en una pieza de cartulina o cartoncillo, y después haced que empareje las fotos duplicadas en un tablero. Además, hay muchas aplicaciones que enseñan a los niños a emparejar letras y palabras.

Habilidades de alfabetización emergente

La alfabetización emergente se centra en conseguir que los niños aprendan a tener experiencias con los libros y actuar como lectores, incluso antes de que sepan leer. A continuación, damos algunas indicaciones que harán que vuestro hijo disfrute mientras aprende estas habilidades.

Elegid libros apropiados. Una forma de ayudar a los niños pequeños a adquirir experiencia con los libros consiste en elegir libros apropiados: que tengan gráficos llamativos e ilustraciones interesantes. Los libros de cartón, los libros con ventanitas, y los libros para tocar y sentir¹, les ayudan a explorar y a manejarlos. Los libros con pocas palabras en cada página (de una a cuatro palabras) son los adecuados para los niños en el nivel de la alfabetización emergente. También podéis usar libros con más palabras en cada página, pero adaptad el texto al nivel del niño mientras se lo leéis. Sin embargo, no elijáis libros con demasiadas palabras ni excesivos elementos visuales en cada página, como algunos de los libros de Richard Scarry.

Adaptad los libros para facilitar su lectura. También es importante que os aseguréis de que puede manejar bien los libros que escojáis. En la primera infancia, un bebé no puede pasar las páginas de un libro normal, pero los libros plastificados o adaptados le facilitarán su participación en la lectura. A continuación, damos algunas ideas para que los niños un poquito mayores aprendan a pasar las páginas, algunas de ellas adaptadas a partir del trabajo de Patti King-De Baun.

- Adaptad los libros de cartón recio, con almohadillas de gomaespuma (se venden para estabilizar y colocar los marcos de los cuadros), con protectores de caucho para muebles, o con pestañas de velcro al final de las páginas. También podríais pegar burbujas de embalaje en la esquina de cada página, pero aseguraos de que no pueda despegarlas y comérselas. De esta forma, se mantendrán las páginas ligeramente separadas y resultará más fácil pasarlas.
- Usad pinzas para bolsitas o para tender la ropa, o clips tipo pinza para documentos, y ponelos en cada página para poder pasarlas, pero aseguraos de que tiene el suficiente control motor como para no hacerse daño en la cara con estos objetos.
- Los libros también pueden desencuadernarse y volverse a armar. Colocad cada página en un protector plástico para documentos con orificios (podréis encontrarlo en los comercios de material para oficinas). Después, poned todas las páginas del libro en orden en un cuaderno con anillas. Al niño le resultará fácil pasar estas páginas, que además serán resistentes a las salpicaduras.
- Los libros electrónicos suelen resultar más fáciles de manejar para los niños. Si puede sostener la pantalla plana, podrá pasar su dedo por las páginas para pasarlas, sin necesidad de hacerlo realmente. Usad libros electrónicos si veis que aprende a manejarlos.

Ayudadle a participar en la lectura. Antes de que sepa leer, e incluso hablar, ayudadle a que se vea como parte esencial en el proceso de la lectura. Una forma sencilla para ayudarle a participar en la lectura consiste en copiar algunas de las ilustraciones del libro que vayáis a leer. Escanead las ilustraciones de los libros ya existentes, o cread vuestros propios libros usando imágenes descargadas de internet, o los Picture Communication Symbols² de Mayer-Johnson, o fotografías obtenidas de software como *Picture This!*. Haced una copia extra de la ilustración o de la imagen. Plastificad la imagen y ponedle velcro por detrás. En el libro, bien sobre la propia ilustración o junto a ella (dependiendo de los demás elementos de la página y de cuánto espacio en blanco haya), montad la otra parte del círculo, cuadrado o tira de velcro. Enseñadle a emparejar la imagen extra con la del libro. Nombra la imagen, diciendo, por ejemplo, “¿Dónde está el pato? Aquí está el pato. Pato”.

1. Algunos ejemplos en español están en la colección *Ver, tocar y aprender*, de la Editorial Bruño.

2. En español se conocen como los símbolos del SPC.

Cuando ya tenga experiencia pasando las páginas, puede que trate de imitar los sonidos del habla, como si ya estuviera leyendo. He visto a muchos niños pasando las páginas, y los he oído emitiendo balbuceos como si estuvieran leyendo realmente. A veces tienen la entonación, el ritmo y los patrones de velocidad adecuados, y tenéis que fijaros mucho para caer en la cuenta de que, en realidad, no están leyendo el libro. Esto se hace también con los libros electrónicos.

Otra sugerencia sería la de grabar una frase recurrente de un libro en una grabadora de un solo canal, o en otro aparato de grabación (podéis usar la aplicación de la grabadora de vuestro teléfono móvil). Muchos libros contienen lo que se conoce con el término de expresiones predecibles; son expresiones o frases que se repiten muchas veces en el libro, y que vuestro hijo puede adivinar por anticipado. Un ejemplo de esto es el cuento de los Tres Cerditos: “Soplaré y soplaré y la casa derribaré”. Siempre que aparezca esa frase en el libro, él solo tendrá que presionar el botón para activar el mensaje grabado. Entonces, será él quien de algún modo estará diciendo “Soplaré y soplaré...”, y así podrá participar en el cuento, aunque no pueda leer ni decir las palabras. De igual modo, con el cuento de *Las tres cabras macho*, podríais grabar la pregunta, “¿Quién está cruzando mi puente?” y dejar que reproduzca en la grabadora la voz del trol. Podéis encontrar muchos más libros con frases predecibles buscando online “libros o cuentos predecibles”.

Entre los ejemplos de cuentos predecibles, se incluyen los siguientes³:

- Amery, Heather. *¿Qué hora es?* Usborne Pub, 2002.
- Brown, Margaret Wise. *Buenas noches luna*. Harper Trophy, 1995.
- Carle, Eric. *La oruga muy hambrienta*. Philomel Brdbk, 2002.
- Eastman, PD. *¿Eres mi mamá?* Random House Books for Young Readers, 2001.
- Gliori, Debi. *Siempre te querré*. Timun Mas, 1999.
- Hutchins, Pat. *El paseo de Rosie*. Aladdin, 1997.
- Hutchins, Pat. *Buenas noches, Búho*. Kalandraka, 2013.
- Lowell, Susan. *Los tres pequeños jabalíes*. Northland Pub, 1996.
- Martin, Bill. *Oso pardo, oso pardo, ¿qué ves por ahí?*. Holt, 1998.
- McNaughton, Colin. *¡De repente!* Norma S.A. Editores, 2000.
- Numeroff, Laura Joffe. *Si le das una galletita a un ratón*. Rayo, 2000.

Sistemas electrónicos de lectura. A algunos niños con síndrome de Down les gustan los libros con bolígrafos táctiles de lectura (como los cuentos del sistema de lectura Tag, de Leap Frog-Cefa). El bolígrafo, o varita, lee en alto las palabras del cuento, y éstas pueden explorarse de línea en línea. Otros niños necesitan a un adulto entusiasta que les ayude a mantenerse involucrados en las actividades de la lectura, ya que se aburren y dejan de oír las palabras si se les deja solos. Pensad en la posibilidad de probar cualquiera

3. En la versión inglesa aparecían los siguientes, algunos de ellos incluidos en el listado en español:

- Campbell, Rod. *Dear Zoo*. New York, NY: Little Simon, 1986.
- Carle, Eric. *The Very Hungry Caterpillar*. New York, NY: Putnam, 1983.
- Galdone, Paul. *Henny Penny*. Boston: Houghton Mifflin, 1984.
- Hutchins, Pat. *Good Night, Owl*. New York, NY: Simon & Schuster, 1972.
- Martin, Bill. *Brown Bear, Brown Bear, What Do You See?* New York, NY: Henry Holt, 1992.
- McGovern, Ann. *Too Much Noise*. Boston: Houghton Mifflin, 1967.
- Numeroff, Laura Joffe. *If You Give a Mouse a Cookie*. New York, NY: Harpercollins, 1985.
- Peck, Merle. *Mary Wore Her Red Dress and Henry Wore His Green Sneakers*. Boston: Houghton Mifflin, 1988.
- Sendak, Maurice. *Chicken Soup with Rice*. New York, NY: Harpercollins, 1962.

de estos sistemas, antes de comprarlos. Probadlos en la tienda, o preguntad a los amigos y al terapeuta si tienen uno que os puedan dejar para que lo probéis.

Incorporad las actividades de lectura en la vida cotidiana. Las actividades de la vida cotidiana se prestan para aprender a escribir, y puesto que estas actividades se producen frecuentemente, nos proporcionan oportunidades para las prácticas repetitivas.

- Usad tarjetas como las de fichar en el trabajo, pero en casa. En el espacio destinado a las fichas de “estar dentro”, colocad tarjetas o fichas plastificadas con velcro en la parte posterior. Cuando los miembros de la familia salgan, moverán su ficha respectiva al espacio de “estar fuera”. Cuando regresen a casa, moverán la ficha con su nombre al espacio de “estar dentro”. De esa forma, el niño aprende a reconocer su nombre a través de la práctica diaria.
- Usad tarjetas o fichas de quehaceres, con los nombres de vuestros hijos y una lista, con imágenes o con palabras, de las tareas que hay que hacer.
- Usad tableros con calendarios, donde podréis usar pegatinas para indicar las condiciones meteorológicas y para recordar cualquier evento especial.
- Cread horarios, a base de palabras e imágenes, con las actividades que ha de realizar cada día.
- Id enseñándole palabras importantes para la vida social. “Esta puerta dice EMPUJAR. ¿Puedes ayudarme a EMPUJARLA?”

Enseñar a leer a los niños con síndrome de Down

En el pasado, la mayoría de los profesionales creían que sólo un niño excepcional con síndrome de Down sería capaz de aprender a leer. Esta opinión prevaleció, a pesar de que muchos padres lograron enseñar a leer a sus hijos con síndrome de Down sin la ayuda de la experiencia profesional, y a pesar de que en los años 60 (1960) se publicaron varios informes sobre las habilidades de lectoescritura de los niños con síndrome de Down, incluyendo *The World of Nigel Hunt*, y *Yesterday Was Tuesday All Day and All Night*. Esa percepción profesional comenzó a cambiar en los años 70 (1970), cuando la Dra. Valentine Dmitriev y Pat Oelwein, comenzaron regularmente a enseñar a leer a los niños pequeños con síndrome de Down inscritos en el Programa para Niños con Síndrome de Down y Otros Retrasos del Desarrollo, de la Universidad de Washington. En los años 80 (1980), Sue Buckley y su grupo del Reino Unido comenzaron a investigar sobre la lectura. Ella documentó muchos éxitos, empezando por Sarah Duffen, que es el mismo nombre que lleva el centro fundado por la Down Syndrome Educational Trust (en la actualidad, llamada Down Syndrome Education International)⁴.

Hoy en día, los profesionales y los padres coinciden en que muchos, por no decir la mayoría, de los niños con síndrome de Down aprenden a leer. Algunos lo hacen recurriendo a las mismas estrategias usadas con cualquier otro niño; otros utilizan estrategias más especializadas, como se describirá a continuación bajo el epígrafe “Métodos y materiales especialmente diseñados para los niños con síndrome de Down.”

A algunos niños aprender a leer resultará más fácil que aprender a hablar. Muchos niños con síndrome de Down aprenden más fácilmente a través del canal visual, a través de la vista, en vez de a través del oído. La palabra escrita, sea en un libro o en la pantalla de un ordenador, permanece allí durante todo el tiempo que el niño necesite, y el niño puede volver a mirar la palabra. Por el contrario, el habla es rápida y fugaz. En muchos niños con síndrome de Down, el líquido acumulado en el oído medio y las pérdidas

4. Lo mismo sucedió en España e Iberoamérica en esa década, cuando María Victoria Troncoso estructuró y generalizó la enseñanza de la lectura y escritura a niños con síndrome de Down (Troncoso y del Cerro, 1991, 1992).

fluctuantes de audición hacen que no tengan un sentido del oído fiable, y eso dificulta la posibilidad de aprender exclusivamente a través del sentido del oído. Por ello los niños con síndrome de Down pueden aprender a leer palabras antes de aprender a decir esas palabras, y aprenden y entienden más fácilmente los conceptos a través de la lectura que a través de la escucha.

Sue Buckley y sus colegas del Down Syndrome Education International, con sede en Portsmouth, Inglaterra, han dirigido muchas investigaciones en pro de la lectura en los niños con síndrome de Down. Piensan que hemos de hacer de la alfabetización y de la instrucción eficaz de la alfabetización una prioridad para los niños con síndrome de Down. Buckley empieza a enseñar a leer a estos niños por medio de una serie de programas, esmeradamente diseñados, llamados *See and Learn: Language and Reading*. Ver más abajo, para más información.

Métodos y materiales especialmente diseñados para los niños con síndrome de Down

Hay varios tipos de programas de lectura que proporcionan información práctica y materiales especialmente diseñados para enseñar a leer a los niños con síndrome de Down. Entre estos se incluyen los siguientes:

- *Teaching Reading to Children with Down Syndrome*, de Pat Oelwein
- *See and Learn: Language and Reading*, de Sue y Frank Buckley
- *Love and Learning*, de Joe y Sue Kotlinsky
- *Síndrome de Down: Lectura y escritura*, de María Victoria Troncoso y Mercedes del Cerro

A veces, los padres o los profesores deciden usar estos programas con los niños con síndrome de Down solo cuando los niños no han conseguido aprender a leer con otros métodos convencionales. Otras veces, los padres o los profesores empiezan desde temprano a utilizar uno de estos métodos, antes de intentarlo con cualquier otro método. Ver “Estrategias para aprender una nueva habilidad”, donde se dan algunas orientaciones para elegir la estrategia apropiada para el niño.

Enseñar a leer a los niños con síndrome de Down

Teaching Reading to Children with Down Syndrome: A Guide for Parents and Teachers, de Patricia Logan Oelwein (Woodbine House, 1995; CD-Rom Edition, 2009), es una guía paso a paso que se sirve de la estrategia de la experiencia del lenguaje para enseñar las habilidades de lectura a los niños con síndrome de Down. Este programa de lectura, individualizado y funcional, se basa en los años de experiencia de la autora trabajando con niños con síndrome de Down en la Universidad de Washington.

Los padres y profesionales diseñan materiales pedagógicos individualizados, para que el niño use fotos y objetos de su propio entorno: fotos de los miembros de la familia, de las salidas o los viajes, de las actividades y de los juegos, se usan para enseñar el lenguaje y la lectura. Este sistema se basa en la visualización, y comienza por enseñar palabras reconocibles a la vista. Para cada actividad, los niños aprenden a emparejar, a seleccionar y después a nombrar (leer) la palabra escrita. Por ejemplo, aprenden a emparejar una ficha con la palabra “gato” escrita en ella, con otra ficha con la palabra “gato” escrita en ella; después, cuando se les presenta una elección de dos fichas, seleccionan la ficha con la palabra “gato”; y finalmente, leen la palabra “gato.”

El niño puede usar el sistema de la Comunicación Total y el de los signos para “leer” la palabra, si todavía no sabe hablar, o no sabe hacerlo de forma inteligible. Así, puede leer la palabra, haciendo el signo

para demostrar su habilidad. Cuando el niño ya puede leer dos o más palabras, pueden empezar a utilizarse tareas de discriminación, en las que empareja y después lee las dos palabras distintas.

El sistema utiliza tarjetas mnemotécnicas, elaboradas de acuerdo con lo que le interesa. Las tarjetas o fichas se guardan en un banco de palabras, que el niño usa para seguir practicando y revisando. Después de haberle enseñado algunas palabras reconocibles a la vista y funcionales, el programa comienza a introducir el método fónico, por medio de palabras rimadas, bingos de palabras, y una estrategia de familias de palabras. Todas estas actividades divierten a los niños con síndrome de Down, y les hacen progresar en la adquisición de sus habilidades. En los Apéndices se incluye una secuencia típica para enseñar a leer, desde el nivel más básico [*pre-primer*] hasta el nivel en que el niño adquiere un vocabulario de lectura de 500 palabras reconocibles a la vista, aprende los prefijos y sufijos más comunes, e identifica el número de sílabas. Los apéndices y el CD-Rom (de la edición inglesa) también incluyen palabras reconocibles a la vista de vocabulario básico, y materiales e ilustraciones para los juegos.

El libro puedes encontrarlo en:

Woodbine House
6510 Bells Mill Road
Bethesda, MD 20817.
800-843-7323
www.woodbinehouse.com

Programa de lectura e investigaciones de Sue Buckley y de sus colegas

Como dijimos anteriormente, Sue Buckley cree que a los niños con síndrome de Down hay que enseñarles a leer antes de la edad de tres años. Ella cree que la lectura contribuye al desarrollo del lenguaje, y que un niño no tiene que saber decir las palabras para poder aprender su significado. Entre los beneficios del aprendizaje del lenguaje que Buckley y sus colegas han documentado, se incluyen los siguientes:

- Cuando los niños aprenden a leer nuevas palabras de vocabulario, pronto empiezan a usar esas nuevas palabras en su habla.
- Practicar la lectura de expresiones de dos y de tres palabras acelera la aparición de las expresiones de dos y de tres palabras en el habla.
- Cuando los niños practican la lectura de frases gramaticalmente correctas, eso les lleva a tener una mejor gramática y una mejor sintaxis en su habla.

Buckley cree que “el cerebro puede ir directamente desde la letra impresa al significado, sin necesidad de pasar primero desde la imagen visual de la palabra a su forma hablada, para después acceder a su significado” (Buckley, 1996). Dicho de otro modo, incluso antes de que un niño con síndrome de Down aprenda a hablar, puede ser capaz de mirar una palabra, como “perro”, y representarse la imagen de un perro en su mente, sin necesidad de decirla, ni tan siquiera de poder pronunciarla en su cabeza.

Buckley cree que son varias las vías por las que puede facilitarse la lectura a los niños con síndrome de Down.:

1. Desarrollar un vocabulario hablado inicial.
2. Enseñar primero vocabulario de palabras de reconocimiento visual (estrategia “logográfica”).
3. Establecer patrones fonológicos (correspondencia de letra con sonido).
4. Enseñar a los niños cómo se pronuncian las palabras (estrategia alfabética).

5. Enseñar a los niños a usar el contexto y el significado para ayudarles en la lectura. Por ejemplo, “la puerta está a...” Si no se puede leer la palabra, el contexto fonológico (la pista de “a”) nos ayudará a adivinar la palabra “abierta”, en vez de “cerrada.”

Generalmente, la enseñanza de la lectura a un niño pequeño empieza por mostrarle un pequeño vocabulario de palabras reconocibles a la vista. Hacen tarjetas mnemotécnicas con los nombres de los miembros de la familia, o con otras palabras muy familiares escritas en minúscula, sin imágenes. Después, utilizando “el aprendizaje sin error”, enseñan al niño a emparejar, seleccionar y nombrar las palabras, como se describe en el apartado anterior cuando tratamos sobre el programa de lectura de Pat Oelwein. El aprendizaje sin errores significa que guiamos al niño a través de cada paso, dándole pistas, sin dejarle que haga suposiciones erróneas ni que falle. Posteriormente, se introducen nuevas palabras y expresiones, usando tarjetas mnemotécnicas (de memoria) y sirviéndose de juegos y de actividades que motiven al niño a practicar esas palabras. Finalmente, el personal educativo y los padres escriben frases y relatos personalizados para el niño, usando la gramática y la sintaxis correspondiente a su nivel, y empiezan a señalar los sonidos que corresponden a las letras (Buckley y Bird, 1993; Troncoso y del Cerro, 1991).

Desde el año 1980, Sue Buckley y sus colegas han estado investigando y documentando éxitos en la lectura por parte de los niños con síndrome de Down. Hasta principios de 1990, la mayoría de los estudios se basaban en estudios de casos y en informes anecdóticos de éxitos con la lectura. A principios de 1993, Buckley inició unos estudios longitudinales sobre el progreso lector de veinticuatro niños con síndrome de Down, pertenecientes al sistema educativo inclusivo. Buckley encontró que existía un amplio rango de diferencias individuales en sus habilidades de lectura, pero también documentó que los veinticuatro alumnos mostraban progresos en la lectura. Las puntuaciones de los tests de lectura mostraron que las edades de lectura sobrepasaban consistentemente las puntuaciones por edad de los tests de lenguaje y los numéricos (matemáticas). Muchos de los niños estaban leyendo al mismo nivel que otros niños de desarrollo ordinario de su clase. Cuando los niños aprendían a leer al nivel de los siete a ocho años de edad, comenzaban a usar sus conocimientos fónicos para pronunciar las palabras desconocidas de los libros, y para deletrear palabras.

En 1995, Buckley informó sobre las habilidades de dos grupos de niños con síndrome de Down que estaban en el mismo nivel cognitivo en el inicio del estudio. A uno de los grupos se le enseñó a leer y al otro, no. Los resultados demostraron que, al final del estudio, los niños que leían tenían unas habilidades de lenguaje y de memoria más avanzadas que los que no leían. Lo que es más, Buckley ha descubierto que los niños con síndrome de Down que empiezan a leer desde temprana edad, son más aventajados que los otros cuando llegan a la edad de entre diez y once años, en su progreso de habla, de lenguaje y en el educativo.

A partir de sus extensas investigaciones, Buckley y su equipo han desarrollado un plan de 3 fases para enseñar la lectura:

Fase 1:

Paso 1: Primeras imágenes de palabras

Este paso contiene imágenes y actividades correlativas, para ayudar a los niños a aprender las primeras 60 palabras elementales. Este paso ayuda a desarrollar las habilidades visuales y también el vocabulario.

Fase 2:

Paso 2: Primeras palabras escritas

Este paso ayuda a los niños a aprender 16 palabras del *See and Learn first word pictures*. Los pasos 2 y 3 están diseñados para usarse conjuntamente, y para ayudar a los niños a empezar a combinar las palabras en expresiones de dos palabras.

Paso 3: Más imágenes de palabras

Este paso usa las imágenes para introducir otras 55 palabras iniciales y básicas.

Fase 3:**Paso 4: Primeras frases**

Este paso enseña la lectura de 16 palabras sacadas del *See and Learn More Word Pictures*. Usa la lectura para apoyar a los niños y ayudarles a que entiendan y utilicen frases simples con tres palabras clave.

Paso 5: Más frases

Este paso introduce 100 palabras escritas más, dentro de frases sencillas. Continúa usando la lectura para apoyar a los niños en el desarrollo de su lenguaje.

El *See and Learn: Language and Reading Program* puede obtenerse en:

Down Syndrome Education International

949-757-1877; info@dseusa.org (En Norteamérica)

+44 (0) 23-9285-5330; info@dseinternational.org (Reino Unido)

www.dseinternational.org

En 2012, el Down Syndrome Education International empezó a utilizar un programa de nueva estructura, para enseñar las habilidades de alfabetización a los niños con síndrome de Down. El programa incorpora el trabajo sobre el conocimiento de las letras, la conciencia fonológica, la palabra completa y la lectura de libros, e integra la enseñanza del vocabulario y del lenguaje correspondiente, hablado y escrito. Utilizando un estudio aleatorio, controlado, se evaluó el programa basándose en dos grupos de niños con síndrome de Down del Reino Unido, que se encontraban en la fase escolar primaria/elemental: un grupo que recibió la intervención especial, y otro grupo que recibió instrucción de lectura rutinaria, en sus escuelas de educación primaria, y de enseñanza inclusiva. Tras 20 semanas, los niños que habían recibido el programa realizaron, con diferencia, más progresos en la lectura de palabras clave, y obtuvieron mayores resultados en las mediciones de su lenguaje, en comparación con los niños del grupo de control (Buckley, 2012, en prensa).

Love and Learning

Love and Learning es un sistema multisensorial, desarrollado por Joe y Sue Kotlinski para enseñar a leer a su hija Maria. Hay seis kits disponibles, que van progresando gradualmente desde el aprendizaje del abecedario y los sonidos correspondientes, hasta las habilidades avanzadas de conversación. Cada uno de estos kits enseña al niño entre 50 y 150 palabras nuevas. Cada kit de aprendizaje consta de tres partes:

Una cinta de audio (casete) permite al niño oír los sonidos y las palabras habladas de forma clara y lenta. La cinta se pone de forma habitual a la hora de acostarse, o durante la hora de los juegos, para que el niño vaya familiarizándose de forma creciente con la forma en que suenan las palabras.

Una cinta de vídeo muestra cómo se deletrea y pronuncia cada palabra, y también proporciona ejemplos en el vídeo de acciones claras e interesantes. Por ejemplo, se muestra (visual) la letra “b” y se pronuncia (fonética), después aparece y se pronuncia la palabra “bus”, después se ve un autobús, y finalmente se ve a Maria subiéndose al autobús de la escuela.

Hay una serie de libros especialmente diseñados, que acompañan a las cintas de audio y de vídeo, y que proporcionan refuerzo y prácticas de lectura de las nuevas palabras. El material del vídeo es el mismo material que el niño ha oído en la cinta de audio, y el mismo material que se incluye en los libros diseñados especialmente.

Cada cinta de vídeo también incluye una sección pedagógica, en la que Joe Kotlinski expone sus puntos de vista sobre la forma más eficaz de usar los materiales. Se trata de una estrategia distendida y cariñosa, que ha funcionado bien con muchos niños con síndrome de Down. Las cintas de vídeo pueden ponerse a

la hora de acostarse desde temprana edad (de doce a dieciocho meses), y el método puede aplicarse durante la adolescencia y la adultez para lectores noveles.

Para más información:

Love and Learning
Joe and Sue Kotlinski
9828 Melrose
Livonia, MI 48150
734-744-7601
www.loveandlearning.com

Programa de lectura y escritura de María Victoria Troncoso y Mercedes del Cerro (1991, 1998)

El programa de lectura y escritura de María Victoria Troncoso y Mercedes del Cerro, constituye el primer y más detallado de los sistemas para enseñar tanto a leer como a escribir a los niños con síndrome de Down, en español. Este sistema comienza a gestarse a finales de los años 60, para ver la luz en un documento impreso en 1998, si bien su uso es anterior.

Si algo lo define es la introducción precoz de la enseñanza de la lectura en los niños con síndrome de Down, que pueden leer antes de poder hablar; y la separación de los procesos de enseñanza de la lectura y la escritura.

Precisa de una serie de habilidades consideradas previas e imprescindibles (atención, discriminación, percepción y destreza manual), a partir de las cuales se enseña la lectura primero, y la escritura más tarde.

La enseñanza de la lectura es global, es decir, parte del reconocimiento visual de la palabra en su globalidad, para pasar luego a las sílabas y finalmente a las letras. Así mismo, la lectura es comprensiva desde el primer momento, partiendo de la premisa de que sin comprensión no hay lectura. Así, niños desde los 3 años pueden comenzar el aprendizaje de la lectura, antes de saber hablar, habiéndose constatado, además, que la lectura favorece la adquisición del habla.

En cuanto a la enseñanza de la escritura, es posterior a la lectura y sigue un proceso diferente, teniendo en cuenta las dificultades que existen en esta área, y lo largo de su proceso.

El programa, detalladamente estructurado de modo que la enseñanza de la lectura y la escritura pueda ser desarrollado por un familiar o profesional, en sesiones que irían desde los 5 minutos hasta los 15 o 20 diarios como máximo.

La enseñanza de la lectura consta de las siguientes etapas:

Fase previa: aprendizaje perceptivo discriminativo:

Se ofrecen orientaciones para el desarrollo de las capacidades perceptivas y discriminativas:

- Asociación
- Selección
- Clasificación
- Denominación
- Generalización

Primera etapa: Precepción global y reconocimiento de palabras escritas

El objetivo es que niño reconozca visualmente un gran número de palabras escritas, comprendiendo su significado. Este reconocimiento ha de producirse tanto si las palabras se presentan aisladas como dentro de una frase; del mismo modo, las frases pueden presentarse aisladas o en relatos sencillos.

El programa ofrece las primeras palabras y nexos que el niño debe ir aprendiendo, elegidas dentro del contexto cultural español, que pueden ajustarse a las características de cada país.

Segunda etapa: Reconocimiento y aprendizaje de sílabas

El objetivo es leer con fluidez y soltura palabras formadas por cualquier sílaba, comprendiendo su significado. Se ofrecen multitud de ejemplos y orientaciones para ir pasando paulatinamente de la palabra a la sílaba, siendo luego capaz de construir y leer palabras nuevas a partir de las sílabas conocidas.

Tercera etapa: Progreso en la lectura

El objetivo de esta etapa, que puede durar toda la vida, es adquirir soltura, fluidez y afición por la lectura, de modo que la lectura sea una actividad de disfrute, pero que también tenga un fin funcional y sirva para desarrollar capacidades intelectuales y medio de aprendizaje.

En cuanto a la escritura, consta de tres etapas:

Primera etapa: etapa previa

El objetivo es dominar los trazos y desarrollar el control motor.

Segunda etapa: iniciación a la escritura

El objetivo es trazar letras y enlazarlas formando sílabas y palabras.

Tercera etapa: progreso en la escritura

Se atiende a la ortografía, gramática, morfología, sintaxis y significado de lo que se escribe.

Estrategias para aprender una nueva habilidad

A continuación exponemos algunas actuaciones que hay que hacer y otras que no, para facilitar a los niños con síndrome de Down el aprendizaje del lenguaje y la adquisición de las habilidades de lectura:

1. *Aseguraos de que el aprendizaje sea algo placentero.* No le presionéis para que aprenda a hablar o a leer en casa o en la terapia. Brindadle oportunidades, pero permitidle que vaya a su propio ritmo.
2. *Dividid las nuevas habilidades en pasitos más pequeños.* De esta forma, podrá tener éxito al ir dominando cada nuevo paso.
3. *No os obsesionéis en que tenga que dominar las habilidades de los requisitos previos.* Por ejemplo, muchos especialistas creen que la conciencia fonológica (conocer la relación entre cada sonido y su letra, y ser capaz de pronunciar las palabras) ha de dominarse antes de que el niño aprenda a leer. Pero puede que algunos no dominen esta habilidad. En su lugar, pueden aprender a leer por medio de una estrategia visual o de lenguaje total.

4. *Que las experiencias que proporcionéis estén al nivel actual del niño.* Si ya puede pasar las páginas, ésa puede ser su participación. Cuando pueda responder a las preguntas sobre lo que está sucediendo en el cuento del libro, podrá participar a un nivel más alto. Cuando pueda leer el libro, podrá participar como lector, pero no hay que esperar a que lo haga para participar en el acto de la lectura.
5. *Tratad de elegir una estrategia de enseñanza que se acople a sus estilos de aprendizaje.* Hay muchas vías para aprender una nueva habilidad, como la lectura.
6. *Seguid sus intereses.* Elegid libros que le resulten interesantes, y que también estén al nivel de lectura apropiado. Si la práctica con la lectura electrónica le resulta más motivadora, usad libros electrónicos. Si lo que le motiva son los libros impresos con ilustraciones luminosas, usad los Big Books [tipo El Gran Libro de...] u otros libros con ilustraciones luminosas.
7. *Proporcionadle muchas oportunidades para practicar una nueva habilidad.* Por ejemplo, cuando conozca una letra, elige libros que tengan muchas a menudo esa letra⁵. Los libreros de las librerías infantiles siempre os ayudarán a encontrar libros centrados en sonidos específicos.
8. *Respetad sus ritmos.* Los niños con síndrome de Down necesitan más prácticas y tardan más tiempo en dominar una habilidad específica. No os desaniméis. Tratad de ofrecerle materiales y prácticas variados, de manera que no se desaliente y siga progresando.
9. *Dadle muchas oportunidades para la repetición y para la práctica.* Los estudios han comprobado que los niños elegirán el mismo libro para leerlo una y otra vez. Se sirven de las repeticiones para dominar el cuento, y después intentan participar cada vez más en su lectura. Al principio, reconocen las palabras a medida que las van diciendo; después, puede que recuerden líneas enteras y que las repitan al pie de la letra.
10. *Reforzad la nueva habilidad y mostrad alegría ante sus logros.*
11. *Proporcionadle experiencias que le ayuden a generalizar las habilidades aprendidas.* No queráis que sólo lea la palabra “rojo” cuando esté escrita debajo de un cuadrado de este color en una ficha, o en un lápiz rojo. Proporcionadle experiencias multisensoriales y diversas, para ayudarle a dominar el concepto de “lo rojo”, como algo que se relaciona con experiencias distintas.

Otras experiencias de alfabetización que refuerzan las habilidades de lectura

En la vida cotidiana, la alfabetización tiene un significado mucho más amplio que la mera lectura de los libros. En el transcurso de su jornada, un niño de seis años podría encontrarse con:

- periódicos y revistas,
- palabras en la pantalla de la televisión,
- anuncios,
- palabras en la pantalla del ordenador,
- palabras en los aparatos electrónicos móviles,

5. En español, la editorial CEPE posee la colección *Narraciones breves para hablar, leer y hacer*, con diferentes sonidos y letras. La colección *Poquito a poco* de la Editorial La Galera posee 18 librillos con cuentos que trabajan cada fonema.

- palabras en los menús, o listas para elegir los alimentos,
- recetas e instrucciones en las cajas de los alimentos,
- señales en las calles y en las autopistas,
- señales y anuncios en los comercios,
- señales direccionales e informativas (Salida, Aseos, Teléfono).

Ayudad a vuestro hijo a darse cuenta de todas las formas en que se usan las palabras y las letras durante las actividades de la vida real. Cuando salgáis de paseo, comentad las señales que haya en la calle y leedlas. Cuando vayáis al supermercado, leed las señales de las frutas y las verduras, y hablad sobre lo que quiere decir la palabra “productos”. Leed las etiquetas de los envases de los alimentos, y hablad sobre lo que podríais hacer con esos alimentos cuando lleguéis a casa.

Las habilidades del lenguaje elemental de supervivencia pueden formar parte de la terapia de habla-lenguaje, de la enseñanza en la escuela, y de un programa en casa durante la primera infancia. Después, esas habilidades se irán perfeccionando, y el aprendizaje irá progresando hacia niveles más avanzados, a medida que el niño se transforma en adulto. En los siguientes apartados ofrecemos algunas sugerencias sobre el modo en que las actividades de la vida cotidiana pueden servirnos para trabajar en las habilidades de alfabetización.

Actividades con los alimentos

Las actividades relativas a la comida fundamentan un área importante para la vida independiente. Hacer listas de la compra, comprar la comida, colocar los alimentos en sus lugares correspondientes, usar las recetas y seguir las instrucciones para la utilización de los alimentos, son todas actividades que forman parte de la vida diaria.

Hay muchas actividades de lenguaje y de lectura que podéis realizar mientras el niño es pequeño para que vaya estableciendo las bases del manejo de las tareas relativas a la alimentación, con vistas a su futura adultez. Por ejemplo, con los niños pequeños, solemos usar la categorización de los alimentos, o las actividades de la compra de alimentos, como parte de la terapia del lenguaje. Usamos alimentos de juguete, un carrito de la compra, una caja registradora de juguete, y muchos accesorios, como los sombreritos y delantales de los empleados de los supermercados. Estas lecciones se refuerzan en la vida real, realizando idas a los supermercados. Sugiero que se saquen fotos de alguna visita al supermercado, y que se usen esas fotos como la base para escribir un cuento o una historia personalizados y basados en las propias experiencias de vuestro niño (lo que se denomina como cuentos de experiencias del lenguaje).

Las listas de la compra

Incluso los niños pequeños pueden crear listas de la compra a base de imágenes, obtenidas de etiquetas de envases que ya no sirvan, o con las imágenes recortadas de las cajas de sus alimentos preferidos. Poned en letras las palabras “Lista de la Compra” en la parte superior de la hoja, y dadle muchas etiquetas y trozos recortados de envases, con los nombres de los productos, para que los pegue en la lista. Después, él podrá elegir los tipos o marcas de cereales, golosinas, condimentos, y granos o pastas que le gustaría comprar en vuestra próxima visita al supermercado.

Para los artículos que no tengan etiquetas (como las frutas o las verduras), obtened imágenes de alguna publicidad gráfica, o usad pequeñas imágenes obtenidas de alguna colección del ordenador, o de libros para colorear, o incluso sacando fotos.

Una vez que el niño ya esté leyendo, avanzará usando una lista con imágenes y con palabras. Puede practicar los nombres de los alimentos en borradores. Una sugerencia para una de estas hojas sería contener los nombres de cuatro alimentos: tres que pertenezcan a la misma categoría, y el restante a otra; él deberá tachar el alimento que no pertenezca a esa categoría. A continuación, damos algunos ejemplos:

- manzana, pera, uva, suéter
- lechuga, zanahorias, sopa, pimiento verde
- pan, panecillos para perros calientes, helado, pan de sándwich

Otra de las actividades consistiría en dividir vuestra lista de la compra en categorías: frutas, verduras, alimentos congelados, carne, artículos de limpieza. Después, pondríais los nombres o las imágenes de los artículos que queréis comprar en etiquetas adhesivas. Dejad que pegue las etiquetas en su categoría correspondiente.

La compra de comestibles

Para comprar de manera eficaz, habéis de saber cómo están organizados los alimentos en el comercio al que soléis acudir. Has de saber leer o bien las señales de los pasillos o los gráficos que nos dan esa información (por ejemplo, Sopas, Pasillo 6). Si no podemos leer las señales, tendremos que recorrer todos los pasillos para encontrar lo que queremos. Por eso, ¿qué podéis hacer para enseñarle al niño esa habilidad? Dadle una tarjeta con el número del pasillo y el nombre de un producto en un pasillo determinado (por ejemplo, pan o helado); haced que localice el pasillo; elegid el pasillo de los cereales o de otros de sus alimentos preferidos. Cuando empecéis la compra, caminad por el supermercado y buscad sólo esa señal junto con el niño. Una vez que haya aprendido a emparejar correctamente la señal, trabajad el reconocimiento de la señal sin la tarjeta donde está la pista. Después de que haya encontrado “su” pasillo, podréis seguir con vuestras compras rutinarias, pasando en secuencia por cada pasillo.

La llamada “lectura de supervivencia” es importante a la hora de leer las etiquetas de los alimentos. Muchos productos domésticos tienen un aspecto muy parecido. Pine Sol, Don Limpio y el jugo de manzana son parecidos en el color, y sus grandes envases plásticos son similares. El Lemon Palmolive y el Fairy Limón tienen limones en sus etiquetas, y podrían confundirse fácilmente con limonadas y zumos. El atún y la comida para gatos vienen en latas similares en la forma y el tamaño. A veces, el envase cambia para las versiones *nuevas* y *mejoradas* de los productos, o con ocasión de algunas fechas especiales (como los envases de Navidad), por eso parece distinto del envase que estamos acostumbrados a ver en los estantes. Como adultos, sabemos que la única forma fiable de obtener los productos que queremos es leyendo las etiquetas. Cuando tu hijo es un pre-lector, resulta útil llevar esas listas de la compra con etiquetas reales pegadas en ellas, y comentar por qué la etiqueta del producto de la tienda es o no es exactamente igual a la que tenéis en vuestra lista; hacedle notar que el *nombre* del producto sigue estando allí, aunque el diseño de fondo haya cambiado.

Cuando vayáis hacia la caja y elijáis una fila, puede que haya varias filas marcadas con las señales “para 10 artículos o menos”, o “Sólo Pagos en efectivo”. El leer nos ayuda a elegir la fila que nos corresponda. Antes de que el niño sepa leer, proponeos indicarle la existencia de esas señales y mirad a ver si puede distinguir el número 10 de la señal, y ayudadle a contar los artículos de vuestro carrito para saber si tenéis 10 o menos.

Recetas

La preparación de los alimentos y la utilización de las recetas implican leer y entender las instrucciones. En algunas recetas, los niños pueden ayudar y leer la receta; por ejemplo, vertiendo un vaso de leche en el pudding, o revolviendo los polvos de gelatina con una cuchara.

Antes de que sepa leer, buscad preparados para pastel que tengan en la parte posterior del envase instrucciones de tipo pictogramas, y haced que vuestro pre-lector “las lea” para vosotros: enseñadle cómo la imagen de los dos huevos significa que necesitáis dos huevos, y que la imagen de un vaso lleno de agua significa que habéis de llenar la jarrita de medida hasta la marca de un vaso. También escribid vuestras propias recetas simplificadas para él, usando palabras e imágenes que pueda leer. Mientras os está ayudando, id introduciendo palabras de vocabulario, como “batir” y “agitar”, para que vaya comprendiendo después esas palabras cuando las lea.

Nosotros usamos mucho las recetas en nuestras sesiones de terapia del lenguaje, empezando por recetas con sencillas secuencias de imágenes, y las usamos para hacer limonada, o palomitas de maíz, o sándwiches de mermelada o de manteca de cacahuete.

Programas y tablas

En la infancia, suelen usarse las tablas tanto en casa como en el colegio para hacer listas de las tareas y los trabajos, y los seguimientos de la conducta. A los niños puede enseñárseles a leer las tablas, para que sepan si ésta es la semana en que les toca vaciar el lavaplatos o sacar la basura, o ser ayudantes en clase, quién repartirá las tijeras, o recogerá los papeles de los exámenes. Las tablas también se usan poniendo en ellas estrellas, o caras sonrientes o enfadadas para el seguimiento de la conducta, las recompensas y los castigos.

En la escuela, los programas y horarios pueden usarse de muchas formas. Para los niños de preescolar, el programa podrá indicar en qué orden se producirán la hora del cuento, la del bocadillo y el recreo. Para los niños en edad escolar, los programas pueden usarse para escribir las asignaciones de los deberes a corto plazo de los proyectos a largo plazo. En los campamentos de verano, los programas se utilizan para todas las edades. Cada grupo tiene un programa que indica a qué hora es el almuerzo, la hora de llegada, la de salida, y a qué horas y en qué días tienen actividades como la natación, el baloncesto o las manualidades.

Las habilidades adquiridas al leer los programas pueden usarse posteriormente, en la edad adulta, cuando se use el transporte público. Habrá que consultar los horarios de las diferentes líneas. Los programas nos permiten planificar a qué hora podremos coger el autobús o subir al tren. Las señales de las calles o las vías nos indicarán dónde está la parada del autobús o la estación del tren.

Entre las formas existentes para ayudar a vuestro hijo a “leer” y a entender la finalidad de las tablas y los programas, se encuentran las siguientes:

- Usad adhesivos sobre un calendario que ayuden al niño a saber cuándo sucederán los eventos importantes (por ejemplo, la imagen de un pastel de cumpleaños, para indicar una fiesta; la imagen de un avión para indicar el comienzo de un viaje familiar).
- Si en casa usáis una tabla de tareas o de recompensas, pegad en ella fotos de todos los niños de la familia junto a sus respectivos nombres; sacad fotos de vuestro hijo realizando las tareas o trabajos para indicarle lo que tiene que hacer.
- Para que recuerde o aprenda rutinas en casa, elaborad con imágenes programas de actividades. Sacad fotos de él realizando cada uno de los pasos de su rutina (por ejemplo, lavándose los dientes), y pegadlas en orden, bien de izquierda a derecha, o de arriba abajo, en un pliego grande de papel. Escribid instrucciones breves junto a cada foto: “Abrir el grifo”. “Cepillarse los dientes de arriba.”

- En el coche, también podéis usar pequeños programas a base de imágenes, coordinados con las agendas más grandes o los calendarios de pared que tengáis en casa. Esto le dará la experiencia de seguir programas más breves. Cuando lleguéis a casa, podréis llevar este pequeño programa con él y utilizarlo como una pista visual para contarle a su hermana mayor o a su padre lo que ha hecho durante el día.
- Haced un tablero de “estar dentro” o “fuera”, como dijimos anteriormente en este mismo capítulo. Al principio, podéis usar fotos de los miembros de la familia, pero escribid también los nombres en tiras de papel (plastificadas y con velcro por detrás), de forma que todo el mundo pueda indicar su paradero, cuando entran o salen de casa.

Mapas y señales

Como adultos, necesitamos leer las señales de los comercios (Empujar, Tirar, Salida), las guías de teléfono y los mapas (Dr. Jones, Despacho 416), y las señales de tráfico (Parada de autobús, Precaución, Paso a nivel). Comenzamos a enseñar a los niños estas habilidades desde temprana edad.

Para darle a conocer los mapas, una idea sería hacer un mapa del barrio; podéis hacerlo en una hoja grande de papel, en fieltro o en otra tela. Incluid en ese mapa los sitios importantes para él, como la biblioteca, el centro comercial, el restaurante de comida rápida, el supermercado, el colegio, etc. Usad fotos, o dibujos que haga el propio niño y que después se los pegaréis en el mapa. Sacad el mapa a la calle, y caminad o id en coche. Después, usad el mapa durante vuestros juegos, con coches y bicicletas de juguete, y con personas de juguete. Hablad sobre los sitios a los que esos juguetes se están dirigiendo, y cómo hacen para llegar a su destino.

Cuando estéis fuera con el niño en público, acostumbraos a indicarle las señales informativas, tanto en forma de palabras como de pictogramas. Por ejemplo, cuando estéis en un avión o en la sala de un cine, haced que os ayude a localizar la señal de salida de emergencia más cercana, y explicadle que por ahí es por donde deberéis salir en caso de emergencia. Cuando necesitéis usar los aseos, mostradle por qué puerta hay que entrar y cómo sabemos si hay que “empujar” o “tirar de” la puerta. Enseñale señales como “Peligro”, o “Cuidado al subir” (o “Cuidado al bajar” o “Cuidado con el escalón”, “Peligro de resbalarse”, etc.); en definitiva, enseñadle a identificar las señales que nos indican que debemos tener cuidado. En general, ayudadle a aprender que es importante prestar atención a las señales, y decidle que lo consideráis responsable y capaz de entenderlas.

Conclusión

La lectura es una habilidad importante que puede mejorar la calidad de vida de vuestro hijo. La lectura proporciona un sólido canal a través del cual aprende más habilidades avanzadas del lenguaje, como las terminaciones de las palabras y el orden de las palabras en las frases. Sea o no un lector temprano, debéis hacer que las actividades de la lectura sean una parte ordinaria y gozosa de su vida diaria. Habéis de enseñarle que leer es una habilidad importante y potenciadora, de forma que cuando le llegue el momento de saber leer, se sienta motivado para hacerlo. Puede aprender a leer a un ritmo más lento, pero ayudarle a aprender a leer es un esfuerzo que le dará grandes recompensas en el futuro. También le enseñaréis a comprender que leer es algo divertido, y que nos ayuda a aprender muchas de las cosas que nos interesan.

La capacidad para leer nos abre muchas más puertas en la adultez de cara a la obtención de empleos, y nos proporciona muchas más oportunidades para vivir de forma independiente en nuestra comunidad, y para tener en ella más posibilidades recreativas. Para ser independiente y estar seguro en la edad adulta, necesitamos leer las señales y las instrucciones. Además de todo esto, la lectura es un pasatiempo enriquecedor con el que disfrutan muchas personas con síndrome de Down.

Capítulo 15

Necesidades comunicativas en la escuela y en la comunidad

La comunicación no solo se produce en las sesiones de terapia ni durante las evaluaciones. Vuestro hijo se comunica en su mundo. Dos de los entornos fundamentales de ese mundo son el colegio/escuela y la comunidad. Las habilidades de habla y lenguaje y los problemas que abordamos en los capítulos anteriores forman parte de la vida en la escuela y en la comunidad. Además, cada uno de estos entornos tiene sus propias demandas de habla y lenguaje; demandas que incentivan a todos los niños a aprender y a adaptarse. Muchas de las habilidades necesarias para ambos entornos, como las que son propias de la conversación, son similares, pero también existen diferencias entre las habilidades necesarias para el éxito académico y las que se necesitan para el éxito en las relaciones interpersonales o sociales. En este capítulo ofrecemos un breve resumen de las habilidades necesarias para progresar en el ámbito escolar y en el social.

Necesidades de habla y de lenguaje en los años de la etapa preescolar¹

Cuando vuestro hijo se encuentra en la etapa de la atención temprana², el objetivo de la instrucción y de la terapia se centra en ayudarlo a funcionar lo mejor posible en *su propio mundo*. El logopeda trabaja en estrecho contacto con vuestra familia y con los demás miembros del equipo de atención temprana, para ayudarle a adquirir las habilidades de habla y lenguaje que *el niño* necesita para dar a conocer sus necesidades y sus deseos, y para progresar en las áreas que consideréis más importantes para él. La familia es un elemento esencial en el proceso de la planificación del IFSP³, y vosotros, como padres, tenéis gran cantidad de información que aportar, y que podrá dar forma a lo que el niño está aprendiendo. En esta primera etapa, los servicios de logopedia suelen darse en casa, por lo que observáis las sesiones y participáis en ellas.

Sin embargo, una vez que entre en la etapa preescolar⁴, tendrá que encajar en un mundo más amplio. Tendrá que aprender las rutinas de la escuela, seguir un plan de estudios e interactuar con los demás niños que haya a su alrededor. Ya no tendréis conocimiento directo de todas las cosas que sucedan en su día a día, por lo que ahora sentiréis más necesidad de saber lo que va ocurriendo en su jornada, a

1. Este apartado hace referencia a la realidad de Estados Unidos, no obstante hay aportaciones que pueden generalizarse a la realidad española.

2. En España esta etapa generalmente abarca hasta los 3 años.

3. IFSP (Individual Family Service Plan). Plan Individual de Servicios a la Familia. Documento que se elabora en Estados Unidos con niños que aún no están escolarizados.

4. En España se denomina Educación Infantil, que abarca desde el nacimiento hasta los 6 años. Por tanto, en España hay niños cuya etapa preescolar comienza a los 4 meses, mientras que otros pueden comenzarla a los 5 años. Lo fundamental es la necesaria coordinación que ha de haber entre el centro educativo y la familia, ya que el niño pasa muchas horas fuera del hogar.

través de un programa de comunicación entre la escuela y el hogar. Este programa de intercomunicación os dará un marco de referencia, para que podáis comprender lo que intentará contaros sobre lo sucedido durante el día. En algunos estados y en algunos sistemas escolares locales, los padres tienen ahora la posibilidad de pasarse al programa de IEP⁵ y a los servicios escolares desde que su hijo tenga tres años, o la de permanecer en el programa de intervención temprana del IFSP. En algunos sistemas escolares, un niño puede permanecer en el IFSP hasta la edad de cuatro años; en otros, hasta los cinco años. A los cinco años de edad, todos los niños han de pasar al proceso del IEP⁶.

Evidentemente, la escuela plantea nuevas demandas a los niños con síndrome de Down. Las habilidades que ha llegado a dominar a través del esfuerzo conjunto, vuestro, del logopeda y, naturalmente, del propio niño, han construido los cimientos de una buena comunicación en la escuela, pero, a partir de ahora, cada año habrá nuevas habilidades de lenguaje que tendrá que ir adquiriendo dentro del ámbito académico. El lenguaje es la base del éxito de la enseñanza, porque el lenguaje es la base en que se sustenta el aprendizaje en la escuela.

Para seguir progresando en las habilidades de habla y lenguaje en preescolar y en las etapas posteriores, vuestro hijo necesita:

- una razón o motivo para comunicarse,
- un sistema con el que comunicarse,
- potentes modelos de comunicación, y
- oportunidades para practicar las habilidades comunicativas.

Todo esto hace que sea esencial que se le inscriba en un entorno escolar que responda a sus necesidades.

Seleccionar un entorno que promueva el desarrollo de la comunicación

Una razón para comunicarse. En un entorno escolar sensible y receptivo, existen motivos para comunicarse. El entorno de la clase está diseñado de forma que los niños tengan necesidades reales de comunicarse, y oportunidades para hacerlo con los profesores, con los otros niños y con el personal del colegio. Por ejemplo, si vuestro hijo señala o dice “zumó”, obtendrá una respuesta. Tal vez la respuesta sea, “Todavía no es el momento, pero pronto será la hora de la merienda”. La respuesta no tiene que ser necesariamente positiva, pero sí ha de ser receptiva y reconocer lo que el niño ha pedido. Si no obtiene respuestas a sus comunicaciones, cada vez se comunicará menos.

Los actos programados, como el momento en que los niños se reúnen en círculo en la asamblea, la hora del cuento o la del almuerzo son actividades que llevan aparejadas de forma intrínseca las razones para comunicarse. Cuando el profesor lee una historia y hace preguntas, está promoviendo la comunicación. Si vuestro hijo no puede responder verbalmente a las preguntas, puede responder usando signos, un tablero de comunicación con imágenes, un sistema de comunicación por intercambio de imágenes (PECS), o un aparato electrónico para la comunicación (con voz sintetizada). O puede servirse de los gestos. Por ejemplo, cuando se le pida “Muéstrame lo fuerte que es el león”, el niño puede sacar músculo o gruñir.

Un sistema de comunicación que funcione. La mayoría de los niños con síndrome de Down se comunicarán mediante el habla como sistema primario de comunicación. Si para vuestro hijo en edad preescolar el habla no es todavía un sistema viable, el logopeda, los profesores y la familia han de trabajar unidos para

5. IEP (Individualized Education Program). Programa Educativo Individualizado. Programa que se desarrolla en Estados Unidos cuando el niño está escolarizado.

6. En España, en casi todas las Comunidades Autónomas los servicios de atención temprana atienden a niños de 0 a 3 años, independientemente de que estén o no escolarizados. A partir de los 3 años casi todos los niños están escolarizados, y reciben los apoyos en el centro escolar, aunque en algunos casos pueden seguir disfrutando de los servicios de atención temprana hasta los 6 años.

asegurarse de que cuente con un sistema eficaz de comunicación: lenguaje de signos, tablero de comunicación, sistema de comunicación a base de intercambio de imágenes, un aparato electrónico programado para comunicarse u otro aparato como el iPhone/iPad, que se usan para la comunicación y también para otros fines. Y, lo que es de igual importancia, el personal habrá de estar dispuesto a *usar* el sistema con él durante todo el tiempo. El IEP puede incluir la formación del personal para que éste aprenda a usar el sistema que utilice el niño. La Ley IDEA⁷ contempla la financiación de la formación en el uso de los Sistemas de Aumentativos y Alternativos de Comunicación (SAAC).

En el aula, siempre tendrá que haber al menos una persona que pueda comunicarse con él usando su sistema, de manera que si el profesor principal o el ayudante tienen que ausentarse un día, no se le deje de lado ese día. Esto debe especificarse claramente en el IEP. El IEP también deberá especificar con claridad quién será la persona responsable de actualizar el SAAC de vuestro hijo: enseñándole más signos o símbolos del sistema PECS, añadiendo nuevas imágenes y/o nuevo vocabulario a su tablero de comunicación, y buscando y descargando nuevas “aplicaciones” para el teléfono inteligente o para la tableta.

Cuando valoréis posibles programas, fijaos en cómo los profesores usan el SAAC con los alumnos. Si no los veis usando un SAAC con nadie, preguntadles si alguna vez la han utilizado con los niños, y con qué tipos de sistemas están familiarizados.

Potentes modelos de comunicación. Los niños con síndrome de Down suelen tener excelentes habilidades imitativas. Si tienen a su alrededor a otros niños con buenas habilidades de comunicación, las aprenden solo con jugar e interactuar con ellos. Por esta razón, suele ser una buena idea que acudan desde la etapa preescolar a centros ordinarios con programa de integración, es decir, a escuelas que tengan como alumnos a otros niños con desarrollo ordinario. En los sistemas inclusivos encontrarán buenos modelos de comunicación.

Muchos niños asisten a dos centros distintos de preescolar: un centro preescolar de educación especial, enmarcado en el sistema escolar local, donde pueden obtener servicios tales como la logoterapia o la fisioterapia, y un centro de preescolar privado, donde tienen potentes modelos de comunicación, ya que en ellos interactúan con otros niños con desarrollo ordinario⁸. Las diversas oportunidades para la etapa preescolar varían de una ciudad a otra. Vuestro hijo será bien recibido en una escuela que ya haya tenido experiencias fructíferas por haber incluido en ella a niños con síndrome de Down. Pero también puede suceder que os topéis con algunos prejuicios, incluso que seáis la primera familia de tu zona que “integre” en la etapa preescolar, haciendo así el camino más fácil para los niños y las familias que vendrán después.

Si está en un centro preescolar de educación especial, deberéis cercioraros de que se conceda importancia a las áreas de la comunicación y del lenguaje. La mayoría de los niños con síndrome de Down usarán el habla como su sistema de comunicación primario, y por lo tanto necesitan oír hablar y practicar el habla en su entorno escolar: modelos que usen el habla, ya se trate de otros compañeros o de adultos.

Oportunidades para practicar la comunicación. En la escuela, lo ideal sería que el niño vaya teniendo algunas amistades que le den oportunidades para comunicarse, tanto dentro como fuera del aula. Cuando hagáis una visita previa de observación, averiguad si se trata de un aula verbal y activa. ¿Los profesores y los niños leen, cantan, hacen sonidos? No querréis que esté en un aula muy silenciosa ¿verdad? Este tipo de aulas pueden resultar útiles para los que tengan problemas de atención o de conducta, pero en ellas no se fomenta la conversación.

Buscad un programa en el que los profesores den tiempo a los alumnos para hablar entre sí. Observad si el aula está preparada para que los niños se animen a comunicarse. ¿Se sientan en grupos o en pupitres frente a frente? ¿Hablan entre sí durante el día, y no solo en el recreo? Cuando los profesores se acercan a los grupos de los niños, ¿observáis que los animan a hablar entre sí? ¿o se trata de una conversación entre profesor y alumno básicamente? ¿Hay mucha comunicación interactiva, o los niños se dedican principalmente a escuchar o a centrarse en realizar las tareas asignadas diariamente?

7. IDEA (Individuals with Disabilities Education Act).

8. En España esta modalidad se denomina escolarización combinada, y los centros pueden ser tanto públicos como privados.

Encontrar una buena combinación para vuestro hijo

Cuando os plantéis si debe ir a preescolar o a jardín de infancia⁹, aseguraos de tener en cuenta que sus habilidades de habla y de lenguaje combinen bien con la nueva situación. Hay publicadas unas listas de habilidades de “supervivencia” en la escuela, que arrojan luz sobre las habilidades específicas de comunicación que se consideran importantes para manejarse en las primeras etapas de la escuela. La que figura en cada una de estas listas, y que parece ser la que los profesores consideran como primordial para el progreso en las primeras etapas de la escuela, es: “Sigue las normas y las rutinas generales” Otras habilidades de comunicación cuya importancia se ha resaltado para el progreso escolar en los primeros años son las siguientes:

- Expresa sus deseos y necesidades.
- Entiende y lleva a cabo las instrucciones específicas dadas por un adulto.
- Intercambia turnos.
- Interactúa verbalmente con sus compañeros.
- Enfoca su atención en el interlocutor/establece contacto visual y escucha.
- Sabe su nombre y lo reconoce.

Cuando se pondere por parte de la escuela si vuestro hijo posee las habilidades adecuadas para obedecer las normas, convendrá plantearse lo que implica esa habilidad. Por ejemplo, la habilidad para cumplir con las normas puede conllevar habilidades de comunicación, como la de entender lo que se le está pidiendo, o la de hacer lo que se le está pidiendo, pero también puede implicar la conducta. La habilidad para realizar unos ejercicios escritos puede implicar la capacidad para entender las instrucciones, y la de tener las habilidades suficientes como para realizar esa tarea, pero también puede conllevar las habilidades de atención necesarias para permanecer en la tarea, y la motivación y el deseo de realizar los ejercicios.

Las habilidades de comunicación citadas por los profesores de preescolar son precisamente las habilidades que se fomentan en los programas de lenguaje de atención temprana, y normalmente forman parte de las actividades de seguimiento que los logopedas recomiendan a los padres para realizar en casa. Muchas de las actividades en casa que han sido sugeridas en los capítulos anteriores se centran en las habilidades comunicativas que son importantes para la escuela. Lo más probable es que el niño ya haya adquirido muchas de estas habilidades generales. Pero lo más importante es determinar si el nivel *específico* de las habilidades necesarias en una escuela *concreta* concuerda con su nivel de habilidades comunicativas. Por ejemplo, si la escuela fomenta que los niños individualmente trabajen solos realizando sus tareas, ¿concordaría eso con las habilidades y las necesidades de vuestro hijo, o tal vez le convendría más, teniendo en cuenta sus necesidades, otro entorno que fuera más social e interactivo?

Cuando estéis explorando para decidir qué opción será la que mejor se adecue a sus necesidades de habla-lenguaje, hay muchas cosas que podéis hacer:

- *Hablad con los especialistas en atención temprana de la zona.* Probablemente, tendrán experiencia con los programas de la fase preescolar y de la elemental de las escuelas de tu zona, y podrán asesoraros e informaros.
- *Hablad con otros padres que hayan tenido a sus hijos en distintos programas de vuestra zona.* Preguntadles hasta qué punto esos programas satisficieron o no las necesidades de sus hijos. También dirigíos a otros padres que hayan tenido recientemente a sus hijos en algún programa específico, para que os informen sobre el director y los profesores.

9. Preescolar corresponde en Estados Unidos a las edades de 3-4 años. Jardín de Infancia (Kindergarten) a los 5 años. En algunos aspectos esta decisión equivaldría en España a la de permanecer en una Escuela Infantil hasta los 6 años, o ingresar en un colegio a partir de los 3 años.

- *Observad en la escuela y, si os es posible, en el aula concreta.* Observad los programas inclusivos de preescolar, los programas de servicios de educación especial, y cualquier otro programa adecuado que exista para él en la zona en que vivís. Considerad si esos programas le proporcionarán buenos modelos y estimulación del lenguaje. Puede que algunos de estos programas no permitan la interacción, sino que se centren en realizar tareas motoras, de clasificación o de iniciación a las matemáticas, y luego prosigan hacia las siguientes tareas sin hablar. Algunos programas incluyen tiempo para el recreo y cuentan con un tiempo dedicado a la interacción social; otros programas no.
- *Preguntadle al director del programa si podéis llevarle a visitar el aula.* Observad la interacción comunicativa entre el profesor y el niño.
- *Tal vez vuestro logopeda pueda acompañaros al observar un programa concreto, para determinar si el programa será una buena elección considerando las habilidades comunicativas del niño.* Después, consultad con vuestro equipo de atención temprana, para que os ayuden a tomar una decisión, con la debida información previa.

Muchos niños con síndrome de Down reciben un programa ordinario de preescolar y también un programa de educación especial. Por ejemplo, acuden a donde se imparte uno de los programas tres mañanas por semana, y a donde se imparte el otro dos días completos, o se establece otra combinación similar. La decisión dependerá de los recursos y de los profesionales con que contéis en vuestra zona, y también dependerá de las propias necesidades del niño. Algunos no toleran una jornada larga, ni un viaje largo en autobús. A otros les lleva un tiempo adaptarse a una rutina, y puede que la opción de dos sitios diferentes con distintas normas no sea la idónea para ellos.

Ayudar a vuestro hijo a aprender las normas

Ser capaz de obedecer las normas es algo importante para el éxito escolar, y el primer paso para aprender a obedecerlas es entender el concepto de lo que es “una norma”. ¿Cómo podéis contribuir a esto? La mayor parte de las familias tienen reglas o normas definidas, y es esencial que el niño comprenda que éstas son “normas”. Hablad sobre ellas frecuentemente, y aseguraos de clasificarlas como tales. Por ejemplo, “No se camina por la calzada. Ésa es la norma”, o “No se come en el cuarto de estar. Ésa es la norma”. Siempre que alguien de la familia se salte una norma, hacedlo notar. Por ejemplo, diciendo, “Jacob, no puedes estar comiendo galletas en el cuarto de estar. En el cuarto de estar no se come. Ésa es la norma.”

Cuando esté participando en un grupo de juegos o en un programa de preescolar, averigüad cuáles son las normas, y reforzadlas en casa. Por ejemplo, “Brian, en el colegio tienes que ponerte en la cola para ir al cuarto de baño. Ésa es la norma en el colegio. En casa, puedes ir cuando no haya nadie usando el cuarto de baño”. Si hubiera un número limitado de normas y tiene dificultades para aprenderlas, le hacéis un gráfico. Usad fotografías o dibujos (como los “Picture Communication Symbols®”¹⁰) para ilustrar las normas, y elaborad una breve lista de ellas. Cada vez que recuerde una norma, colocad una carita sonriente o una estrella en el gráfico o en la tarjeta.

10. También se pueden usar las imágenes del portal de ARASAAC.

La inteligibilidad del habla ¿debe considerarse un factor a tener en cuenta?

A veces los padres se preguntan si deben tener en cuenta la inteligibilidad del habla del niño en el momento de elegir un programa de preescolar. ¿Estará en desventaja en un programa inclusivo, si su habla no se

entiende fácilmente fuera de la familia? Generalmente, las decisiones sobre la inclusión no deberían basarse en si el habla es más o menos inteligible.

De hecho, en preescolar, muchos niños con desarrollo ordinario tienen problemas de inteligibilidad y de fluidez léxica en las edades de entre tres a cinco años. Además, las actividades de preescolar se estructuran a menudo de forma que gran parte de las acciones se centran en el aquí y ahora. Debido a esto, los profesores, los padres y los otros niños pueden centrarse en el contexto de la comunicación, y con frecuencia pueden deducir lo que trata de decir. A estas edades, sus compañeros de comunicación tienen más paciencia y más deseos de saber lo que está diciendo. Recordad, también, que en los Estados Unidos la ley estipula que se le ha de proporcionar un SAAC (incluyendo el lenguaje de signos), y que ha de animársele a usarlo en su aula siempre que el equipo de IEP determine que lo necesita. Si tiene el lenguaje necesario para su entorno escolar, y es capaz de seguir las normas y las rutinas, por lo general le irá bien incluso si su habla es difícil de entender.

Necesidades de habla y de lenguaje en el jardín de infancia¹¹ y posteriormente

Las habilidades comunicativas necesarias para una buena comunicación en esta etapa son más complejas que las que hacen falta para prosperar en preescolar¹². Se espera que los niños tengan rendimiento académico, que aprendan las letras y las habilidades precursoras de las matemáticas. Entre las expectativas se incluyen, además, las siguientes:

- Entiende y sigue las rutinas del aula.
- Sigue las instrucciones del profesor.
- Escucha un relato y responde a las preguntas referentes a él.
- Permanece en una tarea.
- Comparte una historia o un juguete a la hora de “enseña y cuenta”¹³.
- Usa adecuadamente los saludos.
- Interactúa comunicativa y socialmente con los demás alumnos de la clase.

Además, durante los años de la Educación Primaria, el niño pasa muchas horas al día oyendo hablar al profesor. Esto se diferencia mucho de la vida fuera del colegio, donde hay una distribución más pareja entre los tiempos de escucha y de habla. En el colegio, escuchar, recordar y seguir instrucciones verbales son elementos importantes. Se acentúan las exigencias auditivas. Esto puede resultar difícil para los niños con síndrome de Down, que suelen aprender mejor visualmente o a través de una aproximación multisensorial.

En algunas escuelas se usan pizarras blancas interactivas, como las digitales, que brindan oportunidades de aprendizaje multimedia. Las pizarras digitales interactivas son pantallas grandes que a menudo reemplazan a las pizarras tradicionales. Están conectadas a un ordenador, y funcionan como una gran pantalla táctil. Los profesores y los alumnos escriben o dibujan en ellas, y también activan características electrónicas al tocar la pantalla. Este tipo de tecnología resulta muy útil para los niños con síndrome de Down, puesto que es multisensorial y posee un gran componente visual.

La capacidad de prestar atención y de no distraerse es importante cuando se aprende en cualquier medio. Las dificultades de procesamiento sensorial afectarán la capacidad de prestar atención, y han de

11. Kindergarten. A partir de los 5 años en Estados Unidos. En España sería el último curso de la Educación Infantil.

12. En los años anteriores. En Estados Unidos esta etapa corresponde a los 3 ó 4 años.

13. Se incita a los niños a buscar algún objeto del aula, enseñarlo y decir algo sobre él.

identificarse desde temprano. Para más información sobre las dificultades de procesamiento sensorial, ver el Capítulo 3.

Entender y adaptar las demandas del lenguaje

En el jardín de infancia o en la primera etapa de la escuela elemental, muchos niños con síndrome de Down están retrasados en sus habilidades de habla o de lenguaje (o en ambas) comparados con los demás niños. Esto significa que, para que vuestro hijo prospere, las demandas de lenguaje de la clase tienen que modificarse o adaptarse de algún modo. Posiblemente, necesitará también la ayuda de un logopeda para aprender las habilidades generales, como las de seguir instrucciones y dar respuestas, pedir aclaraciones y más información, e interactuar en el recreo. Puede que también necesite ayuda para algunas habilidades específicas, como la de entender y utilizar el lenguaje utilizado en el plan de estudios, es decir, el vocabulario del contenido de las asignaturas que tiene que estudiar. Además, probablemente el profesor necesitará de la ayuda del logopeda para modificar los materiales de estudio, o para aprender a darle instrucciones.

Antes de que podáis entender cuál es la mejor forma de adaptar las demandas de lenguaje en el colegio, habéis de saber primero cuáles son esas demandas. En los entornos de las aulas regulares de educación inclusiva hay seis tipos de demandas de lenguaje:

1. El lenguaje del plan de estudios o currículo;
2. el lenguaje de las instrucciones del aula;
3. el lenguaje del currículo oculto;
4. el lenguaje de los exámenes;
5. el lenguaje de las rutinas del aula;
6. la comunicación social interactiva.

El lenguaje del currículo escolar

¿Qué es el lenguaje del currículo o plan de estudios? Esta área se centra en el nivel del vocabulario y del lenguaje de los materiales incluidos en el plan de estudio para cada asignatura. Es decir, ¿qué conceptos específicos de lenguaje necesita conocer para lograr los objetivos de cada una de las asignaturas durante ese año académico? ¿Necesita aprender nombres de colores, de formas, o letras; necesita identificar los sonidos iniciales de las palabras; necesita aprender a leer las palabras, etc.? Podemos describir el lenguaje del currículo para un curso específico en una asignatura concreta, respondiendo a las siguientes preguntas:

- ¿Qué libros y/o materiales se usan en clase?
- ¿Qué palabras del vocabulario son las que se utilizan?
- ¿Qué conceptos se incluyen en el área de la asignatura?
- ¿Pueden usarse las experiencias de la vida real para aprender el contenido de las asignaturas?

Algunas veces, conoceréis los objetivos del plan de estudios del curso de vuestro hijo en los folletos que se distribuyen en las reuniones en las que se presenta la escuela (jornadas de puertas abiertas), o en las sesiones de orientación para padres en el jardín de infancia. Y si no, pedís al profesor de la clase la información sobre lo que se tratará en cada asignatura. Lo ideal sería que vosotros y el equipo de IEP del niño hablarais

sobre los objetivos curriculares y sobre cómo estos deberían adaptarse antes de que comience el curso, y que esos cambios se aplicaran desde el comienzo del curso académico. E incluso, a veces, el propio colegio es el que desea daros la información sobre el plan de estudios del año siguiente, antes de las vacaciones del verano. Todo esto os permitirá planificar viajes y excursiones locales, tener experiencias, leer libros y ver vídeos referentes al currículo del año siguiente durante las vacaciones de verano.

Podéis trabajar conjuntamente con el logopeda y con el profesor de la clase, para ayudarle a aprender los conceptos de lenguaje que exija el currículo. Tratad de ser proactivos; es decir, planificad de antemano lo que necesitará aprender. Si sabéis que en la clase va a hablarse sobre los trabajadores de la comunidad, planificad salidas familiares a la oficina de Correos, la estación de los bomberos y la biblioteca. Coged vídeos y libros de la biblioteca en que se traten estos temas. Si en la clase están aprendiendo cuáles son las habitaciones, los muebles y los electrodomésticos de la casa, haréis una visita a una tienda de muebles, o jugaréis con una casa de muñecas y muebles de juguete, o miraréis en las revistas y recortaréis las fotos de los objetos que irían en las habitaciones de vuestra casa. También podéis encontrar fotos en internet, o sacar fotos digitales de los muebles de vuestra propia casa. Después las pegaréis en un álbum de fotos, que será “el libro” que trate sobre vuestra casa. Hay una variedad prácticamente ilimitada de actividades sobre “la totalidad del lenguaje”. Puede que necesite experiencias adicionales para aprender, pero no es menos cierto que también podrá ser un buen estudiante.

El lenguaje de las instrucciones del aula

El lenguaje de las instrucciones es el que se utiliza para enseñar y aprender en el aula. Incluye factores como los siguientes:

¿Qué canales utiliza el profesor para transmitir la información? ¿El profesor sólo da instrucciones verbales? ¿El profesor da las instrucciones también a través de imágenes o de diagramas?

¿Qué términos se utilizan para enseñar y para aprender en esa clase? En los cursos primarios, los términos utilizados para dar las instrucciones pueden incluir palabras como “subraya”, “rodea con un círculo”, “empareja” y “dibuja una línea”. Estos términos pueden enseñarse y practicarse, de forma que pueda responder a las preguntas que se le harán en clase. De lo contrario, aunque sepa la respuesta, puede que no se le reconozca lo que sabe. Por ejemplo, sabe qué palabra empieza con una /b/, pero no entiende las instrucciones para rodear con un círculo esa imagen o para subrayar esa palabra.

¿Cómo da el profesor las instrucciones? ¿En secuencias cortas o largas? ¿Despacio o deprisa? Si no puede seguir las instrucciones, ¿necesitará más modelos y más ejemplos? ¿Necesita que se le ayude varias veces a hacer una tarea antes de poder hacerla solo? Pueden usarse pistas y ejemplos visuales de las preguntas y de las respuestas correctas para ayudarle a entender lo que se le está pidiendo.

La capacidad para escuchar prestando atención y para procesar las instrucciones es una habilidad necesaria en clase, en muchas y diversas situaciones. Los niños con síndrome de Down tienen serias dificultades para seguir instrucciones largas y complejas, especialmente las que se dan verbalmente, por lo que vosotros y el logopeda podréis trabajar con el profesor de la clase para que utilice instrucciones más breves y para que le proporcione pistas visuales, siempre que sea posible.

El lenguaje del currículo oculto

El currículo oculto es lo que tenemos que hacer en una clase concreta con un profesor concreto, para poder progresar como alumnos. De igual modo que todos los alumnos son diferentes entre sí, los profesores también lo son. Ellos tienen determinadas expectativas con respecto a sus alumnos, y sobre lo que consideran que es un trabajo por debajo de la media, aceptable o superior a la media. Esto es algo especialmente cierto en los cursos superiores, pero también sucede en preescolar o en el jardín de infancia. El currículo oculto

nunca se explica a los niños ni a sus padres. No es que esté oculto a propósito; es algo en gran medida inconsciente y de lo que no nos percatamos, ni siquiera los propios profesores se percatan conscientemente.

Algunos profesores consideran que la conducta es lo más importante. Si un niño es dócil, piensan que lo está haciendo bien. Algunos profesores prefieren a los alumnos más inquietos que bullen con su entusiasmo; otros prefieren a los tranquilos, que no hablan a menos que se les pida que participen.

A veces vuestro hijo puede oír y saber con claridad lo que se espera de él en una determinada tarea, pero en otras ocasiones puede que no se diga claramente lo que se espera de él. Con frecuencia, los profesores tienden a hacer juicios y a clasificar a sus alumnos basándose en “los requisitos ocultos”. Por ejemplo, ¿basta una respuesta de una sola palabra cuando se les pide que definan “gato”? Cuando el logopeda y el profesor colaboran, buscan juntos los requisitos de lenguaje manifiestos y los ocultos para cada lección, y le ayudarán a que pueda entenderlos. A menudo los niños con síndrome de Down tienen las habilidades necesarias para responder adecuada y apropiadamente a una pregunta en clase, siempre que entiendan lo que han de incluir en esa respuesta.

El lenguaje de los exámenes

El lenguaje de las instrucciones (cómo se le enseña al niño) y el lenguaje de los exámenes pueden coincidir, especialmente en los grados inferiores. La principal diferencia es que el lenguaje de los exámenes suele estar muy *descontextualizado*. Es decir que, en caso de haberlas, son pocas las pistas del contexto que nos ayudan a imaginar de qué trata la materia. Por lo general, en los exámenes y en los tests hay pocas ilustraciones y no hay nada manipulativo. Las preguntas y las respuestas están ahí, solas, y es preciso interpretar y responder a esas palabras sin pista alguna.

El lenguaje de los exámenes incluye los test del aula que los profesores diseñan y aplican, y los exámenes estándar estatales o locales. En los exámenes de la clase, el profesor debería estar dispuesto a adaptar el lenguaje a las necesidades de vuestro hijo, si esta adaptación se ha indicado en su IEP. Por ejemplo, supongamos que se le entrega el dibujo de una vaca; se le pide que subraye la figura (de entre cuatro posibilidades) que comience con la misma letra que el ejemplo. La adaptación podría consistir en escribir la palabra “vaca” junto al dibujo, y subrayar la “v”. En otro apartado del examen, al niño podría pedírsele que use la palabra escrita que mejor encaja en una frase. La lista de las palabras escritas podría ponerse en la parte superior de la hoja, a modo de banco de palabras.

En los exámenes estandarizados se hacen pocas adaptaciones, o ninguna, pues éstas invalidarían el examen. Por lo general, la norma es que no pueden modificarse las instrucciones sin invalidar los resultados. En ocasiones, se permiten algunas adaptaciones siempre que no afecten directamente la habilidad específica sobre la que se está examinando. Por ejemplo, si la finalidad del examen es valorar la comprensión lectora de las materias correspondientes a un curso, el nivel de lectura de las preguntas del examen no puede alterarse. Pero si la finalidad del test fuera la de evaluar las habilidades para emparejar, podrían reducirse los problemas del nivel de lectura de las palabras.

El lenguaje de las rutinas propias del aula

Las rutinas del aula pueden consistir en llegar puntualmente; en sentarse en el asiento listo para trabajar; en comenzar una tarea, permanecer en ella y terminarla; en variar de tareas a medida que lo indique el profesor; los procesos de llegada y de salida; y los del almuerzo, las asambleas y simulacros de incendio. El lenguaje de las rutinas del aula no sólo incluye el lenguaje que los profesores y el resto del personal escolar utilizan para enseñar estas rutinas, sino también la comprensión del lenguaje necesario para seguir las instrucciones y aprender dichas rutinas. Por ejemplo, todos los alumnos tienen que aprender la forma de responder a una indicación del profesor, cuándo y cómo pedir ayuda, cómo indicar que no comprenden

la tarea encomendada o las instrucciones que se les están dando, cuándo se puede hablar y cuándo no, y cómo trabajar en grupos de aprendizaje cooperativos.

El lenguaje de las rutinas del aula les resultará más difícil a los estudiantes a principios del año escolar. Suelen implicar largas series de instrucciones, que a los niños con síndrome de Down les resultan difíciles de entender. Pero las rutinas son actos que se repiten frecuentemente, por lo que también habrá modelos visuales y muchas oportunidades para practicarlas.

Uno de los objetivos de la etapa de preescolar consiste precisamente en eso: en enseñarles a los niños a seguir unas rutinas. En la etapa del jardín de infancia, se espera que sigan las rutinas, se pongan en fila y puedan efectuar el cambio de una a otra de las actividades de la clase. A veces, el compañerismo funciona bien cuando se están aprendiendo las rutinas por primera vez. Por ejemplo, podría pedírsele al compañero que se siente junto a vuestro hijo que le eche un vistazo, y que sea su compañero en la fila. Al darle indicaciones visuales y al caminar junto a él, le ayudará a ponerse correctamente en la fila. Los profesores de apoyo de la clase también pueden ser muy útiles para ayudar a los niños con síndrome de Down a aprender y a seguir las rutinas. Si éstas son muy difíciles porque el niño tiene dificultades para efectuar los cambios, también puede utilizarse un organizador visual, como un horario con imágenes, que se usará para ayudarle a prepararse para la próxima actividad, y a estar dispuesto para efectuar el cambio.

Las rutinas implican atención, habilidades motoras, conducta, conocer y comprender las normas, y capacidad para secuenciar las actividades y efectuar los cambios. Si tiene dificultades para entender las rutinas, el profesor o el especialista en conductas ayudarían a averiguar dónde estriban esas dificultades. En el caso de que la dificultad radicara en el lenguaje utilizado para dar las instrucciones, el logopeda ayudaría a modificar las instrucciones, o a elaborar un programa visual que le dé pistas sobre lo que debe hacer para seguir las normas. Para entender el lenguaje de las rutinas de una clase, habría que hacerse algunas preguntas entre las que se incluyen las siguientes:

- ¿Qué rutinas es capaz de seguir?
- ¿Cuáles son las que le resultan difíciles?
- ¿Cómo se relaciona la habilidad de la comunicación con la conducta en el caso de vuestro hijo? Por ejemplo, ¿solo tiene dificultades cuando las instrucciones se dan verbalmente? ¿Las tiene cuando las instrucciones se dan en más de cinco palabras?
- ¿Qué es lo que le facilitaría comunicar sus necesidades eficazmente cuando se siente frustrado, o no puede comunicar verbalmente esas necesidades? Por ejemplo, ¿cómo puede pedir ayuda cuando no entiende lo que tiene que hacer? ¿Cómo pide una pausa cuando los sonidos y las demandas sobrepasan su sistema sensorial? (Ver también la información sobre valoraciones conductuales en las páginas 326-327.)
- Si está teniendo dificultades en su conducta, ¿cuál es el mensaje que está intentando transmitir con ella? ¿Esa dificultad tiene que ver con lenguaje?

A algunos padres les parece que es beneficioso para su hijo pasar dos años en el jardín de infancia¹⁴. En el primer año, el niño se aclimata a la clase, al profesor y a los demás alumnos, y consigue manejar las rutinas de la clase, mientras que el segundo año se enfocará al aprendizaje académico propiamente dicho.

14. En España esto equivaldría a permanecer un año más en la Educación Infantil, y retrasar la entrada en Educación Primaria.

La comunicación social interactiva

La comunicación social interactiva comprende la comunicación con los compañeros y con todo el personal del colegio (incluyendo a los profesores, terapeutas, profesores de apoyo y conductores de autobús), en la clase, a la hora del almuerzo, en los recreos y en el autobús escolar.

Para ayudar a determinar qué tipo de asistencia o de adaptaciones puede necesitar para la comunicación social, habrá que plantearse preguntas como las siguientes:

- ¿Cómo interactúa con sus compañeros?
- ¿Qué sistema de comunicación utiliza?
- ¿Qué potencia al máximo la comunicación? (por ejemplo, ¿el movimiento físico?, ¿caminar cerca de otro niño?)
- ¿Qué interfiere con la comunicación? (por ejemplo, no saber cuándo se permite hablar en clase)
- ¿Utiliza los saludos sociales o inicia conversaciones de forma apropiada? ¿O más bien tira a un niño del brazo?
- ¿Intercambia turnos en las conversaciones? ¿Se mantiene en los temas de conversación?
- ¿Dónde se comunica mejor? ¿Con quién o quiénes?
- ¿Dónde tiene más dificultades? ¿Con quién?
- ¿Usa el contacto visual? ¿Usa los gestos apropiados? ¿Usa las expresiones faciales apropiadas? ¿Mantiene la distancia interpersonal adecuada?

Desarrollar las habilidades de la comunicación social interactiva es esencial para que se convierta en uno más, en un auténtico miembro de la comunidad de su clase. Sobre todo en las edades más tempranas, los compañeros de clase probablemente querrán ser sus amigos si se comunica con ellos a la hora del bocadillo, en los recreos, y en la parada del autobús escolar, y habla con ellos sobre las cosas que a todos les interesen, como son los programas de la televisión, la música, los vídeos y los últimos juguetes del mercado que todos quieren tener. Por eso, hablad con él de todas esas cosas en casa. Los niños hablan sobre las cosas que les hacen disfrutar y que les gustan.

Por fortuna, las habilidades de interacción social suelen ser un auténtico punto fuerte en los niños con síndrome de Down. Generalmente les gusta comunicarse. Sin embargo, a menudo suelen necesitar ayuda para hacerse una idea sobre el modo de decir las cosas que quieren decir. Ver el Capítulo 10 para más información sobre la forma de ayudar al niño con la comunicación social interactiva.

Valoraciones de la conducta funcional

Si vuestro hijo tiene un comportamiento poco adecuado en clase, se escapa del aula o no sigue las rutinas, es importante determinar por qué se produce esta conducta. El sistema que se usa para averiguar las razones de los problemas conductuales en la escuela es llevar a cabo una *evaluación o análisis funcional de la conducta*. La evaluación funcional de la conducta es una evaluación de las causas y de las funciones del comportamiento de un alumno. Contempla lo que el alumno obtiene o evita como resultado de su conducta. Trata de comprender y de documentar la relación existente entre la conducta problemática que se está produciendo y los acontecimientos que suceden durante la jornada escolar del alumno. También pretende desarrollar un plan de tratamiento que aborde las razones por las que el niño se está comportando mal, y que le ayude de forma eficaz a cambiar los patrones conductuales, modificando la conducta o el entorno, o ambos. El plan de tratamiento se conoce con el nombre de *plan de apoyo conductual positivo*.

Las evaluaciones del comportamiento funcional suele realizarlas un psicólogo o un especialista en conductas, pero hay que consultar también al profesor de la clase, al educador especial, al logopeda y a la familia. Todos ellos proporcionan información sobre las conductas que hayan observado. El logopeda analiza las situaciones, para establecer si las dificultades en la comunicación parecen estar relacionadas con la conducta, y sugerir formas alternativas adecuadas para que el niño pueda comunicar sus necesidades. Siempre que sea posible, el objetivo consiste en evitar los problemas conductuales en clase, y no en penalizar las conductas problemáticas.

Lo ideal sería que el equipo de apoyo estuviera compuesto por personas que conozcan bien al niño, que estén abiertas y dispuestas para compartir ideas, y que tengan la capacidad de cambiar el entorno y acceso a los medios necesarios para apoyarle. El apoyo conductual positivo es un esfuerzo conjunto, de cooperación, en el que se entrelazan de forma conjugada tanto las disciplinas de los diversos especialistas como los entornos en los que surge la conducta del niño.

Cuando vaya a desarrollarse un análisis conductual en el caso de que la conducta disruptiva esté asociada con dificultades de habla, lenguaje y comunicación, es importante identificar claramente múltiples ejemplos de las conductas inadecuadas. Después, para cada uno de los casos, deberemos determinar:

- los antecedentes (es decir, lo que precede a la conducta),
- la conducta en sí misma, y
- las consecuencias (es decir, lo que sigue a la conducta).

Cuando se describan los antecedentes, han de considerarse las actividades específicas, los acontecimientos, y las materias del aula que estén presentes justo antes de que se produzca la conducta. ¿En qué entornos se produce la conducta (en el aula, en las terapias, cuando se sale del aula, en el comedor, en el patio de recreo, en el autobús escolar)? ¿Hay momentos determinados del día o de la semana en que es más probable que se produzca el mal comportamiento (por las mañanas, antes del almuerzo, los viernes)? ¿Quién está presente cuando se produce la conducta disruptiva? ¿Quién está ausente cuando se produce la conducta no deseada?

Describan la conducta con claridad, dando todos los detalles que se hayan observado. Después, han de describirse las consecuencias. ¿Qué es lo que sucede inmediatamente después de la conducta? ¿Qué resultados tiene esa conducta? Ese resultado ¿tiene alguna finalidad para el niño (obtener atención, o ayuda para una tarea que no quiere hacer)? Ha de entenderse la función que trata de cumplir ese comportamiento, para poder así enseñarle al niño otra conducta sustitutiva que cumpla los mismos objetivos que él persigue. Por ejemplo, si el resultado de la conducta disruptiva consiste en llamar la atención del profesor, habrá que enseñar al niño a levantar la mano, o a mantener en alto un signo de “¡Necesito ayuda!”, para obtener así la atención deseada. Si lo que consigue con el comportamiento no deseado es evitar una tarea o librarse de hacerla, habrá que enseñarle formas de pedir una pausa en su trabajo, o de pedir ayuda, en vez de salir corriendo del aula para escaparse.

En algunas ocasiones, la conducta parece no estar bajo el control del niño. El Dr. Daniel Crimmins cree que las conductas como las autolesiones, los rituales socialmente rechazados, las agresiones, los berrinches y las destrucciones de objetos, pueden tener una finalidad para el niño, aunque no estén bajo su control consciente. Crimmins sugiere trasladar esas conductas en un mensaje de “Yo”. Por ejemplo, gritar puede querer decir “Me siento confundido por lo que estoy oyendo”; escapar corriendo puede significar “Me siento asustado cuando mi mundo no es predecible y no puedo decirte lo que necesito”; las conductas repetitivas y la auto-estimulación pueden significar “Necesito hacer esto una y otra vez para aislarme de un mundo que me confunde” (Crimmins, 1996).

El Dr. Phil Mattheis, padre y pediatra del desarrollo con un interés especial en el síndrome de Down, ha dicho, “Al fin y al cabo, todos nosotros nos comunicamos mezclando palabras con conductas. Los que tienen menos palabras recurren más a las conductas para satisfacer sus necesidades. La mayoría de los niños, con el transcurso del tiempo, obtienen mejores habilidades de habla. Cuanto más se viva sin las palabras, más importantes se volverán las conductas. Lamentablemente, cuando llegan las palabras, las conductas siguen funcionando, y pueden resultar más fáciles, o más impresionantes, o pueden haberse convertido en un hábito” (personal communication, 2012).

Dependiendo de la finalidad de la conducta de que se esté sirviendo vuestro hijo, habrá que dar diferentes respuestas y aplicar distintas intervenciones educativas. Todas las personas que conforman el equipo del niño han de trabajar juntas para determinar cuál es la función que está cumpliendo ese comportamiento.

Habilidades comunicativas en la comunidad

La comunicación consiste en interactuar con las demás personas en la vida real. La vida de la comunidad es la vida familiar, la vida con los vecinos, con los amigos, con los niños del Club de los Scouts y las niñas del Club de las Exploradoras, con los niños y los adultos de la parroquia o de la sinagoga, con las personas del supermercado. Éste es el mundo de vuestro hijo, formado por todas las personas que hay a su alrededor.

Las habilidades del habla que él necesita en su comunidad son en cierto modo similares a las que necesita para la escuela. Igual que en el colegio, las personas de la comunidad tienen que ser capaces de entenderle para interactuar directamente con él. En muchas situaciones, y tanto en la escuela como en la comunidad, el habla inteligible, o la utilización de un sistema de comunicación aumentativa y alternativa, que pueda entenderse fácilmente, es de gran importancia. El habla y el lenguaje han de ser también

adecuados. Por ejemplo, sería inadecuado gritar en la iglesia, o usar un lenguaje excesivamente formal con los amigos en el Club de los Scouts o de las Niñas Exploradoras.

En algunos aspectos, le puede resultar más fácil comunicarse en su comunidad que en la escuela; de hecho, hay muchas variedades de habla y de lenguaje aceptables para la interacción en la comunidad. Por ejemplo, si le preguntamos a un niño con síndrome de Down si le gustaría ir a la pizzería, podrá regalarnos una enorme sonrisa, o un “¡choca esos cinco!”, y sabremos enseguida que la respuesta es sí, igual que si hubiera pronunciado la palabra. En la vecindad, las respuestas apropiadas pueden consistir en gestos, como asentir con la cabeza o encogerse de hombros, o en palabras únicas, o en expresiones breves.

Sin embargo, también es posible que le resulte más difícil comunicarse con aquellas personas de su comunidad a las que no conozca bien. En la escuela hay un grupo pequeño y estable de personas que interactúan regularmente con él. Los miembros del personal y los demás alumnos están habituados a su estilo de comunicarse, o a su SAAC. Pero, en el exterior, en la comunidad, puede que los comerciantes, los camareros, etc., no sean capaces de entender enseguida lo que les está diciendo. Es posible que os busquen con la mirada, si estáis cerca, demandándoos una “traducción”. Para el grupo de edades de que tratamos en este libro, esto suele ser lo habitual. Pero, en lo posible, tratad de preparar a vuestro hijo para su independencia.

Puede que necesitéis “actuar como intérpretes” para los mensajes más largos, pero es importante que, a medida que vaya creciendo, aprenda a saludar a los demás y a establecer breves conversaciones sociales. Esto puede resultar difícil si está utilizando el lenguaje de los signos, u otro SAAC. Trabajad junto con el logopeda, para asegurarnos de que tenga un SAAC (si necesitara uno) que puedan entender los extraños. No obstante, en muchas ocasiones la escuela no permitirá que el niño se lleve a casa su aparato de comunicación alternativa o aumentativa. Éste suele ser muy a menudo un problema con los aparatos delicados, como los aparatos electrónicos utilizados exclusivamente para la finalidad de la comunicación, como el DynavoxV+. Cuando estos aparatos los compra el sistema escolar, usando los fondos para la educación especial, están programados para su uso educativo y es frecuente que las escuelas no permitan a los niños llevárselos a casa. En algunas ocasiones, se estipula en el IEP que el aparato de comunicación es para usarlo en la escuela. Y, evidentemente, esto no es algo que ayude cuando él está tratando de comunicarse en la comunidad.

Necesita un sistema de comunicación que esté disponible siempre que tenga que comunicarse. Actualmente, muchas escuelas están invirtiendo en la compra de iPads, y los usan para ayudar a diferentes niños a aprender mejor. Estos aparatos no se compran con fondos para la educación especial. Averiguad con vuestro especialista en comunicación, con el educador especial, con el logopeda (o con cualquier persona que esté a cargo del equipo de comunicación alternativa o aumentativa), si estos aparatos pueden programarse como sistema de comunicación, y si los niños pueden llevárselos a casa. De lo contrario, valdría la pena que vuestra familia comprara un iPad o un iPhone que el niño los pudiera usar habitualmente para su comunicación.

Para la mayoría de los niños con síndrome de Down, estos aparatos se utilizan como sistemas de transición en el proceso de comunicación hasta que aprenden a hablar. Ver el Capítulo 11 para más información.

Construir el vocabulario de vuestro hijo

Una vez que haya pasado la etapa de la atención temprana, la terapia de habla-lenguaje de la escuela se centrará en el vocabulario necesario en esta última. Puedes sugerir al logopeda el vocabulario que el niño necesita en su vida cotidiana, pero quizá en la escuela no haya tiempo para trabajar en ese vocabulario. En su mayoría, dependerá de vosotros enseñarle el vocabulario que necesita en la comunidad.

¿Cómo podéis trabajar en el vocabulario necesario para la vida en la comunidad? En muchas ocasiones, sabréis de antemano las necesidades de este vocabulario basándoos en lo que va aconteciendo en la vida del niño. ¿Vais a visitar a los abuelos en otra parte del país? ¿Va a haber un importante acontecimiento familiar, como la cena del Día de Acción de Gracias o una boda? ¿Va a celebrarse algún acto religioso o algún acontecimiento propio del ciclo de la vida? Si va a ir en un viaje familiar a Disney World, los nombres

de los personajes de Disney formarán parte de esta experiencia. Podéis hablar sobre el acontecimiento, e incluso ensayar lo que va a suceder. Leed libros con él, antes o después del acontecimiento relativo a la experiencia que vayáis a vivir. Ved un vídeo, para ayudarle a prepararse para la nueva situación. Sacad fotos, y hablad sobre ellas después del acontecimiento. Haced un libro personalizado para ayudarle a volver a contar la historia del suceso. Si usa signos o un aparato de comunicación alternativa, aseguraos de que aprenda los signos para las cosas nuevas con que vayáis a encontraros, o llevad con vosotros un diccionario de lenguaje de signos en vuestras excursiones, para que habléis con él sobre las nuevas experiencias mientras las estéis viviendo en el lugar.

Ya sabemos que la adquisición de nuevo vocabulario depende de los intereses del niño. Si le gusta nadar, le interesará el vocabulario deportivo. Los proyectos de repostería, de cocina y de trabajos manuales poseen, todos, sus propios vocabularios. Consultad el Capítulo 7, para encontrar allí sugerencias sobre las actividades en casa, útiles para ir construyendo el vocabulario.

Los estudios demuestran que las personas con síndrome de Down siguen acrecentando su vocabulario incluso en la edad adulta, y que los niños con síndrome de Down suelen tener un vocabulario funcional más extenso que los niños con otro tipo de discapacidades intelectuales, si se comparan ambos grupos por edad mental. Por tanto, el vocabulario puede seguir incrementándose si su adquisición se ve incentivada por los intereses y las experiencias. Las experiencias en la comunidad, con la familia y los amigos proporcionan una base excelente para seguir aprendiendo muchas palabras de vocabulario nuevas.

Comunicación rutinaria

En la vida diaria, gran parte de la comunicación que se produce en la comunidad es repetitiva y rutinaria, como por ejemplo, los saludos, las despedidas y las preguntas que hacemos a los niños. Éstas pueden practicarse como rutinas, de forma que vuestro hijo llegue a familiarizarse con estas situaciones. Si aprende el “guión” usado para saludar a los demás, podrá usar ese guión una y otra vez.

Los saludos son rituales sociales, y no se espera que sean únicos ni diferentes cada vez que se producen. “¿Qué tal?”, “Hola” y “¿Cómo estás?” son todos saludos aceptables. “Hasta luego”, “Me alegro de verte”, y “adiós” también son formas correctas de despedirse. No hay necesidad de variarlas, y tendrá la oportunidad de practicarlas repetidamente, de forma que llegue a sentirse muy cómodo con estas rutinas sociales. Por lo general, las personas saludan a los niños, les preguntan cómo están, cuántos años tienen, a qué colegio van, en qué curso están, y tal vez cuáles son sus asignaturas preferidas. Se supone que a estas preguntas se responde concisa y rutinariamente. Cuando alguien les pregunta “¿cómo estás?” no le están pidiendo un informe médico; sencillamente se está saludando y estableciendo contacto, por lo que si responde bien a estas preguntas generalizadas, con toda seguridad cumplirá con lo que le corresponde en estos rituales sociales.

Las habilidades propias de una conversación son más complejas, y por lo tanto entrañan mayores dificultades para los niños con síndrome de Down. Se trata de las habilidades que los niños necesitan y utilizan regularmente en su vida diaria. Las habilidades gramaticales necesarias para las expresiones y frases más largas las tratamos en el Capítulo 7, y en el Capítulo 10 se tratan las habilidades pragmáticas y propias de la conversación. La meta es una comunicación eficaz, y en la comunidad todos los sistemas de comunicación (como el habla, los gestos, las expresiones faciales) pueden contribuir a hacer que se entiendan los mensajes que transmitimos.

Conclusión

La comunicación puede ser la puerta que abra a vuestro hijo el mundo de las oportunidades y las experiencias, o puede ser una barrera que lo obstaculice. Entender las diferentes exigencias de la escuela y

la comunidad que se sustentan en las habilidades comunicativas del niño podrá ayudarlos a enfocar vuestro trabajo con él, con el logopeda y con los profesores.

Recientemente se han producido impresionantes cambios en la participación de los niños con síndrome de Down en la escuela y en la comunidad. Actualmente existen oportunidades reales para que aprendan y actúen en el mundo real. Y lo que ha impulsado este cambio ha sido la lucha de los propios padres, y las crecientes habilidades de estas personas, incluyendo en ellas su capacidad comunicativa. Cuanto más aprendamos sobre cómo aprovechar su potencial (y concretamente acerremos a entrever toda la magnitud de ese potencial), llegarán a estar cada vez más integradas en sus escuelas y en sus comunidades. La forma en que vosotros los padres, en conjunción con el logopeda y los profesores, trabajéis con el niño será la que consiga que se abran de par en par las puertas a su inclusión a lo largo de toda su vida.



Capítulo 16

Reflexiones finales

Todos nosotros usamos la comunicación para abrirnos camino a través de cada día. Sin un sistema de comunicación —llámese habla, lenguaje de signos, tablero de comunicación o aparato electrónico— estaríamos encerrados en nosotros mismos. La comunicación nos permite interactuar con los demás, acceder a las personas de nuestro mundo y enviarles nuestros propios mensajes.

Los niños con síndrome de Down, como todos los niños, tienen un amplio espectro de habilidades comunicativas; muy difíciles para algunos, y relativamente fáciles para otros. Algunos progresan incesantemente en el desarrollo de la comunicación y lenguaje, pero tienen más dificultades cuando comienzan a hablar. Las habilidades de comunicación, de lenguaje y de habla a menudo progresarán a diferentes ritmos, pero de lo que se trata es de ayudarles a progresar en las tres áreas. En mi experiencia, las habilidades de comunicación, especialmente las del habla, constituyen una de las áreas del aprendizaje que más difíciles les resultan. Pero al mismo tiempo se trata de una de las áreas más importantes. Esta es razón por la que he escrito libros y artículos sobre este tema, y por la que he dedicado mi vida profesional a ayudar a las familias en su apoyo a sus hijos con síndrome de Down para que aprendan a comunicarse mejor.

Uno de los más valiosos regalos que los padres pueden hacerle a su hijo con síndrome de Down es aceptar que necesitará ayuda extra para dominar las habilidades de la comunicación, e implicarse activamente y desde el principio en el aprendizaje de su comunicación. El habla y el lenguaje no son cosas que puedan aprenderse en una sesión semanal de una hora. Donde mejor se aprende a comunicarse es en las situaciones de la vida real. Los logopedas podrán indicaros cómo se enseña mejor el lenguaje. Os proporcionarán técnicas e información, pero vosotros, como padres, seréis los que, a diario, lograréis que se produzcan los cambios. Seréis vosotros los que aprovecharéis los momentos oportunos para enseñar las habilidades del lenguaje. Los que proporcionaréis prácticas a vuestro hijo en los momentos y los lugares más idóneos; los que trabajaréis con sus músculos orofaciales mientras le estáis alimentando; los que le iréis enseñando las partes del cuerpo mientras lo bañáis; los que le enseñaréis los verbos y las preposiciones mientras jugáis en el parque infantil. Los padres necesitan información, y eso es lo que puede ofreceros este libro. Pero seréis vosotros los que conseguiréis que los cambios se produzcan.

Puede que vuestro hijo adquiera lentamente las habilidades de lenguaje y de habla, pero las adquirirá, aprenderá, y cada pasito que se dé será un logro importantísimo. El desarrollo del lenguaje y del habla en los niños con desarrollo ordinario se produce tan deprisa, que a veces ni nos percatamos de sus pequeños avances. Con los niños con síndrome de Down, por el contrario, tendremos tiempo para ir percibiendo los pequeños avances. Podemos ser conscientes de sus progresos, y deleitarnos con cada adelanto. En ellos, el desarrollo del habla y del lenguaje conlleva tiempo, esfuerzo, práctica y paciencia. Tenemos que disfrutar de este viaje y celebrar cada nuevo hito.

En los quince capítulos anteriores hemos expuesto un plan detallado para ayudarle a comunicarse, a partir del momento de su nacimiento. Ojalá que tengáis tiempo para leer los capítulos que son relevantes para la etapa de desarrollo en que se encuentre el niño, y para sacar partido a las sugerencias que le convengan en ese momento. Pero si no tenéis tiempo, o si necesitáis un “resumen ejecutivo” de lo más

destacable, a continuación se enuncian los once puntos más importantes que hay que recordar para ayudarle a aprender a comunicarse:

1. Tratad de encontrar en vuestra localidad a un logopeda que tenga experiencia en el trabajo del desarrollo del lenguaje con niños pequeños y con sus familias. Leed libros, asistid a talleres y seminarios, y aprended tanto como podáis sobre las habilidades de comunicación en la etapa más temprana. La información nos capacita. Cuanto más aprendáis y comprendáis, más podréis ayudar a vuestro hijo.
2. Comunicaos frecuentemente con el logopeda, y pedidle un programa de actividades para realizar en casa. Él os instruirá en el lenguaje, pero es la vida real y cotidiana la que ofrece y proporciona las mejores oportunidades para el desarrollo y la práctica de la comunicación.
3. Proporcionadle muchas experiencias. Necesita tener cosas sobre las que comunicarse. Usad las experiencias de la vida real para incentivar sus habilidades comunicativas; experiencias como la de ir juntos a hacer recados para aprender vocabulario, o hacer recetas y trabajos manuales para practicar la secuenciación.
4. Ofreced muchos modelos, muchas y frecuentes oportunidades para practicar, y hacedle muchos comentarios. Por ejemplo, si decís, “¿Dónde está el perrito?” y vuestro hijo señala el perro, comentad vosotros, “El perrito; sí, ése es el perrito.”
5. No os centréis en la terapia, centraos en la comunicación. No consideréis la terapia como un tiempo aparte. Las sesiones de la terapia de logopedia le ayudarán a adquirir nuevas habilidades. Pero una vez que él haya adquirido una habilidad, por ejemplo, los nombres de los colores, habrá muchos momentos en la vida cotidiana en los que podréis convertir el afianzamiento de esa habilidad en algo útil y de lo que todos disfrutéis. Incorporad las actividades en todos los momentos de la vida diaria en que puedan encajar.
6. Ayudadle a compensar las dificultades sensoriales, motoras o cognitivas que le hagan más arduo el aprendizaje del lenguaje de su entorno. Tratad de estructurar el entorno de forma que el lenguaje se destaque, que el lenguaje sea más visible para vuestro hijo. Por ejemplo, llamad su atención y aseguraos de que os está mirando antes de que empecéis a hablarle. Señalad sonidos interesantes del ambiente (un avión que vuela, o el ladrido de un perro). El lenguaje ha de sobresalir del sonido ambiental, de forma que pueda notar el lenguaje, verlo, escucharlo y aprenderlo.
7. Necesita un sistema de comunicación que satisfaga eficazmente sus necesidades en cada una de las fases de su desarrollo. Este sistema puede ser el de los signos, el de la comunicación por medio del intercambio de imágenes (PECS), el de un tablero de comunicación, un iPad u otro sistema electrónico, o el habla, según lo que sea adecuado con respecto a sus necesidades y habilidades, las cuales irán cambiando en el transcurso del tiempo; pero él ha de poder comunicarse en todas sus etapas. Trabajad el habla, pero para hacerlo, no esperéis a que ésta se produzca. Mantened viva la comunicación, y seguid enseñando nuevos conceptos de lenguaje a medida que el niño va avanzando hacia el habla.
8. Descubrid qué es lo que le apasiona. Si le interesan los coches de juguete, los bichos, los muñecos, los dibujitos simpáticos, los peluches, etc., prestad atención a sus intereses. Él aprende más cuando le animáis a aprender cosas que le interesan.
9. Apoyadle en todas las áreas que ofrezcan dificultades. Puede que tengáis que trabajar con las dificultades de procesamiento sensorial, o practicar ejercicios para los labios y la lengua, y revisar periódicamente la audición del niño. El habla, el lenguaje y la comunicación son áreas extensas que

conlleven múltiples habilidades menores y muchas habilidades de apoyo que son todas necesarias para sacar el máximo provecho de su potencial de comunicación.

10. Recordad que puede pasar un largo tiempo hasta que veáis los resultados, pero recordad también que el objetivo que perseguís hace que todos los esfuerzos merezcan la pena. Y a lo largo del camino, id celebrando cada nuevo éxito.
11. Luchad para rodearle de personas que tengan grandes expectativas, que crean que el niño tiene algo importante que comunicarles. El conjunto de personas que le rodee será crucial en la estimulación del desarrollo y el avance de su comunicación.

En este libro se han dado muchas ideas para ayudar a vuestro hijo a dominar las habilidades de la comunicación. Hemos hablado sobre la estimulación sensorial temprana, sobre la comunicación temprana, sobre los elementos precursores del lenguaje y sobre los requisitos previos del habla. Hemos hablado sobre los sistemas transitorios de comunicación que le ayudan a seguir aprendiendo el lenguaje, y a “hablar” con vosotros incluso antes de que sea capaz de hacerlo realmente. Hemos hablado sobre la semántica, la sintaxis, la articulación, la fonología y la pragmática. Hemos hablado sobre la mejora del vocabulario, sobre la inteligibilidad del habla y las habilidades conversacionales. Todos los viajes comienzan con un primer paso, y ya ha llegado el momento de que vosotros comencéis a caminar por el sendero del desarrollo de la comunicación de vuestro hijo. Espero que consideréis este libro como mi forma de caminar junto a vosotros, para que nunca tengáis que transitar solos este camino.



Bibliografía y lecturas recomendadas

CAPÍTULO 1

Lecturas recomendadas

Kumin, L. (2007). The Bases of communication. Online pamphlet available in English and Spanish. www.ndsccenter.org. (Pulsar en Parent Resources, después en Speech and Language Resources.)

CAPÍTULO 2

Bibliografía

American Academy of Pediatrics (Aug. 2011). Health supervision for children with Down syndrome. *Pediatrics* 128 (2): 393-406. Acceso en:

The American Academy of Pediatrics Health Care Guidelines for children with Down syndrome, en www.aappolicy.aappublications.org.

Buckley, S. & Bird, G. (2001). *Speech and language development for infants with Down syndrome*. Portsmouth, UK: Down Syndrome Educational Trust.

Buckley, S. & Sacks, B. (2001). *An overview of the development of infants with Down syndrome*. Portsmouth, UK: Down Syndrome Educational Trust.

Chamberlain, CE. & Strode, R.M. (2000). *The source for Down syndrome*. E. Moline IL: Linguisystems.

Chapman, R. & Hesketh, L. (2000). Behavioral phenotype of individuals with Down syndrome. *Mental Retardation and Developmental Disabilities Research Reviews* 6, 84-95.

Fidler, D., Most, D., & Philosky, A. (2009). The Down syndrome behavioural phenotype: Taking a developmental approach. *Down Syndrome Research and Practice*, 37-44.

Marder, E. & Dennis, J. (1997). Medical management of children with Down's syndrome. *Current Pediatrics* 7, 1-7.

Roberts, J., Wallace, I., & Henderson, F. (Eds.) (1997). *Otitis media in young children*. Baltimore, MD: Paul H. Brookes Publishing.

Rosenfeld-Johnson, S. The oral-motor myths of Down syndrome. *ADVANCE magazine* August 4, 1997.

Rosenfeld-Johnson, S. (1999). *Oral-motor exercises for speech clarity*. Tucson, AZ: Innovative Therapists International.

Rosenfeld-Johnson, S. & Money, S. (1999). *The homework book*. Tucson, AZ: Innovative Therapists International.

Shott, S. (2006). Down syndrome: Common otolaryngological manifestations. *American Journal of Medical Genetics* 142C (3) 131-40.

Shott, S.R., Joseph, A., & Heithaus, D. (2001). Hearing loss in children with Down syndrome. *International Journal of Pediatric Otolaryngology* 1:61 (3): 199-205.

Lecturas recomendadas

Disability solutions: A resource for families and others interested in Down syndrome and related disabilities.

Boletín bimensual. El volumen 5 ofrece 3 artículos sobre inteligibilidad y apraxia infantil del lenguaje. Dos de ellos están escritos por la Dra. Kumin. El boletín puede ser descargado online de: <http://www.disabilitycom-pass.org/publications/disability-solutions>.

Segal, M. & Masi, W. (1998). *Your child at play: Birth to one year*. 2nd ed. New York: Newmarket Press.

Skallerup, S.J. (Ed.) (2008). *Babies with Down syndrome: A new parents' guide*. 3rd ed. Bethesda, MD: Woodbine House. En español: *Bebés con síndrome de Down*, 3ª ed. 2009.

Winders, Patricia C. (2014). *Gross motor skills in children with Down syndrome: A guide for parents and professionals*. 2ª ed. Bethesda, MD: Woodbine House.

CAPÍTULO 3

Lecturas recomendadas

Anderson, Elizabeth & Emmons, Pauline (1996). *Unlocking the secrets of sensory dysfunction: A resource for anyone who works with, or lives with, a child with sensory issues*. Ft. Worth, TX: Future Horizons, 1996.

Kranowitz, Carol Stock (2005). *The out of sync child: Recognizing and coping with sensory processing disorder*. Revised edition. New York: Perigee.

Medlen, Joan (2006). *The Down syndrome nutrition handbook: A guide to promoting healthy lifestyles*. Portland, OR: Phronesis Publishing.

Miller, L. (2007). *Sensational Kids: Hope and help for children with sensory processing disorder (SPD)*. New York, NY: Putnam.

Morris, S.E. & Klein, M.D. (2000). *Pre-Feeding skills: A comprehensive resource for mealtime development*. Tucson, AZ: Communication Skill Builders.

Rondal, J.A. (2009). Atención temprana: comunicación y desarrollo del lenguaje. *Revista Síndrome de Down* 26: 26-31.

Rosenfeld-Johnson, S. (1999). *Oral-motor exercises for speech clarity*. Tucson, AZ: Innovative Therapists International.

CAPÍTULO 4

Bibliografía

Ayres, A.J. (1980). *Sensory integration and the child*. Los Angeles, CA: Western Psychological Publishers.

Ayres, A.J. & Mailloux, Z. (1981). Influence of sensory integration procedures on language development. *The American Journal of Occupational Therapy*, 35, 383-390.

- Buckley, S. (1996). Reading before talking: Learning about mental abilities from children with Down's syndrome. University of Portsmouth Inaugural Lecture, Portsmouth, England.
- Kumin, L. Speech and language resource guide for parents of infants and toddlers with Down syndrome: Birth to first word. Online en: www.ndsccenter.org.
- Kumin, L., Councill, C. & Goodman, M. (1998). Expressive vocabulary development in children with Down syndrome. *Down Syndrome Quarterly* 3, 1-7.
- Kumin, L. & Bahr, D.C. (1999). Patterns of feeding, eating, and drinking in young children with Down syndrome with oral motor concerns. *Down Syndrome Quarterly* 4, 1-8.
- Medlen, J. (2006). *The Down syndrome nutrition handbook: A guide to promoting healthy lifestyles*. Portland, OR: Phronesis Publishing.
- Roizen, N. (1997). Hearing loss in children with Down syndrome: A review. *Down Syndrome Quarterly* 2, 1-4.
- Roizen, N., Wolters, c., Nicol, T., & Blondis, T. (1992). Hearing loss in children with Down syndrome. *Pediatrics* 123, S 9-12.
- Rosin, P. & Swift, E. (1999). Communication intervention: Improving the speech intelligibility of children with Down syndrome. En J. Miller, M. Leady, & L.A. Leavitt. *Improving the communication of people with Down syndrome*. Baltimore, MD: Paul H. Brookes.
- Rosin, M., Swift, E., Bless, D. & Vetter, D.K. (1988). Communication profiles of adolescents with Down Syndrome. *Journal of Childhood Communication Disorders* 12, 49-64.
- Shott, S. R. (2000). Down syndrome: Common pediatric ear, nose, and throat problems. *Down Syndrome Quarterly* 5, 1-6.

Lecturas recomendadas

- Bruni, Maryanne. (2006). Fine motor skills in children with Down syndrome: A guide for parents and professionals. 2nd ed. Bethesda, MD: Woodbine House.
- Describe muchas habilidades de motor fino: señalar y alimentarse, en relación con las primeras habilidades de la comunicación. Es un buen trabajo que explica todos estos temas y sugiere actividades para el desarrollo de estas habilidades.
- Manolson, Ayala (1992). *It takes two to talk: A parent's guide to helping children communicate*. Toronto: Hanen Centre.

CAPÍTULO 5

Bibliografía

- Acredolo, I. & Goodwyn, S. (1996). *Baby signs*. Chicago, IL: Contemporary Books.
- Bondy, A. & Frost, L. (2011). *A picture's worth: PECS and other visual communication strategies in autism*. 2nd ed. Bethesda, MD: Woodbine House.
- Buckley, S. (2000). *Speech and language development for individuals with Down syndrome: An overview*. Portsmouth, UK: Down Syndrome Educational Trust.

- Buckley, S. & Bird, G. (2001). *Speech and language development for infants with Down syndrome*. Portsmouth, UK: Down Syndrome Educational Trust.
- Buckley, S. & Sacks, B. (2001). *An overview of the development of infants with Down syndrome*. Portsmouth, UK: Down Syndrome Educational Trust.
- Gibbs, E.D. & Carswell, I. (1991). Using total communication with young children with Down syndrome: A literature review and case study. *Early Childhood and Development* 2, 306-320.
- Kouri, T. (1989). How manual sign acquisition related to the development of spoken language: A case study. *Language, Speech and Hearing Services in Schools* 20, 50-62.
- Strode, R. & Chamberlain, C. (1995). *Easy does it for apraxia and motor planning: Preschool*. Moline, IL: LinguiSystems.
- Strode, R. & Chamberlain, C. (1993). *Easy does it for apraxia and motor planning*. Moline, IL: LinguiSystems.

Lecturas recomendadas

- Baby sign and learn* (app). www.babysignandlearn.com.
- Baby sign language dictionary: My smart hands*. Available at <http://itunes.com/app/MySmart/Hands>.
- Baker, P.J. (1986). *My first book of sign*. Washington, DC: Gallaudet University Press.
- Bornstein, H., Saulnier, K., & Hamilton, L. (1983). *The comprehensive Signed English dictionary*. Washington, DC: Clerc (Gallaudet University).
- Bornstein, H. & Saulnier, K. (1984). *The Signed English starter*. Washington, DC: Clerc (Gallaudet University).
- Bornstein, H. & Saulnier, K. (1988). *Signing: Signed English basic guide*. New York: Crown Publishing.
- Gibbs, B. & Springer, A. (1995). *Early use of Total Communication: An introductory guide for parents* (pamphlet and video). Baltimore, MD: Paul H. Brookes.
- Thompson, R.H., Cotnoir-Bichelman, N.M., McKerchar, P.M., Tate, T.L. & Dancho, K.A. (2007). Enhancing early communication through infant sign training. *Journal of Applied Behavior Analysis* 40, 15-23.

CAPÍTULO 6

Bibliografía

- Buckley, S. (1993). Language development in children with Down's syndrome: Reasons for optimism. *Down's Syndrome: Research and Practice* 1, 3-9.
- Centers for Disease Control (2011). Facts about Down syndrome. Find at www.cdc.gov/ncbddd/birthdefects/DownSyndrome.html
- Kumin, L., Councill, C., & Goodman, M. (1998) Expressive vocabulary development in children with Down syndrome. *Down Syndrome Quarterly* 3, 1-7.
- Kumin, L., Councill, C., & Goodman, M. (1999). Expressive vocabulary in young children with Down syndrome: From research to treatment. *Infant-Toddler Intervention* 87-100.

- Mervis, C. (1997). Early lexical and conceptual development in children with Down syndrome. Presentado en National Down Syndrome Society International Down Syndrome Research Conference on Cognition and Behavior, November, 1997.
- Miller, J. F. (1995). Individual differences in vocabulary acquisition in children with Down syndrome. *Progress in Clinical and Biological Research* 393, 93-103.
- Miller, J. F. (1992). Lexical development in young children with Down syndrome. En Chapman, R. (Ed.), *Processes in language acquisition and disorders*. Sto Louis, MO: Mosby Year Book.
- Nelson, K. (1973). Structure and strategy in learning how to talk. *Monographs of the Society for Research in Child Development* 38(1-2), Serial no. 149.
- Nelson, K. (1981). Acquisitions of words by first language learners. En Franklin, M.B. & Barten, S.S. (Eds.), *Child language: A reader*. Oxford: Oxford University Press.
- Oliver, B. & Buckley, S. (1994). The language development of children with Down syndrome: First words to two-word phrases. *Down Syndrome Research and Practice* 2, 71-75.
- Rondal, J.A. (1988) Language development in Down's syndrome: A lifespan perspective. *International Journal of Behavioral Development* 11, 21-36.

CAPÍTULO 7

Bibliografía

- Barrett, M.N. & Diniz, F. (1988). Lexical development in mentally handicapped children. En Beveridge, M., Conti-Ramsden, G., & Leader, L. (Eds), *Language, communication and mentally handicapped people*. New York, NY: Chapman and Hall, 2-32.
- Berglund, M.E. & Johansson, I. (2001). Parental reports of spoken language skills in children with Down syndrome. *Journal of Speech, Language and Hearing Research* 22, 179.
- Brown, R.W. *A first language: The early stages*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1973.
- Buckley, S. et al. (1986). *The development of language and reading skills in children with Down's syndrome*. Portsmouth, England: Portsmouth Polytechnic Institute.
- Buckley, S. (1993). Developing the speech and language skills of teenagers with Down syndrome. *Down Syndrome Research and Practice* 1 (2), 63-71.
- Buckley, S. (1993). Language development in children with Down's syndrome: Reasons for optimism. *Down's Syndrome: Research and Practice* 1, 3-9.
- Buckley, S. (1995). Improving the expressive language skills of teenagers with Down syndrome. *Down Syndrome Research and Practice* 3(3), 110-115.
- Buckley, S. (1996). Reading before talking: Learning about mental abilities from children with Down's syndrome. University of Portsmouth Inaugural Lecture, Portsmouth, England.
- Buckley, S. (2000). *Speech and language development for individuals with Down syndrome: An overview*. Portsmouth, UK: Down Syndrome Educational Trust.
- Buckley, S. & Bird, G. (2001). *Speech and language development for infants with Down syndrome*. Portsmouth, UK: Down Syndrome Educational Trust.

- Buckley, S. & Sacks, B. (2001). *An overview of the development of infants with Down syndrome*. Portsmouth, UK: Down Syndrome Educational Trust.
- Buckley, S., Pennanen, T., & Archer, T. (2000). Profiles of early language development for children with Down syndrome: The link between vocabulary size and grammar. *Down Syndrome: Research and Practice* 7.
- Cardoso-Martins, C., Mervis, C.B., & Mervis, C.A. (1985). Early vocabulary acquisition by children with Down syndrome. *American Journal of Mental Deficiency* 90, 177-84.
- Chamberlain, C.E. & Strode, R.M. (2000). *The Source for Down syndrome*. E. Moline IL: Linguisticsystems.
- Fowler, A.E. (1995). Linguistic variability in persons with Down syndrome: Research and implications. En Nadel, L. & Rosenthal, D. (Eds.) *Down syndrome: Living and learning in the community*. New York: Wiley-Liss, 121-31.
- Fowler, A.E. (1990). Language abilities in children with Down syndrome: Evidence for a specific syntactic delay. En Cicchetti, D. & Beeghly, M. (Eds.): *Children with Down syndrome: A developmental perspective*. Cambridge: Cambridge University Press, 302-328.
- Gillham, B. (1979). The first words language programme: A basic language programme for mentally handicapped children. London: George Allen & Unwin.
- Gillham, B. (1990). First words in normal and Down syndrome children: A comparison of content and word-form categories. *Child Language Teaching and Therapy* 6, 25-32.
- Kumin, L. Speech and language articles, including Resource guide to oral motor skill difficulties in children with Down syndrome and Resource guide to childhood apraxia of speech in children with Down syndrome. National Down Syndrome Congress website. Online at <http://www.ndsccenter.org/?pageid=741>.
- Kumin, L., Councill, C., & Goodman, M. (1998). Expressive vocabulary development in children with Down syndrome. *Down Syndrome Quarterly* 3, 1-7.
- Kumin, L., Councill, C., & Goodman, M. (1999). Expressive vocabulary in young children with Down syndrome: From research to treatment. *Infant-Toddler Intervention*, 87-100.
- Kumin, L., Goodman, M., & Councill, C. (1991). Comprehensive communication intervention for infants and toddlers with Down syndrome. *Infant-Toddler Intervention* 1, 275-96.
- Mervis, C. (1997). Early lexical and conceptual development in children with Down syndrome. Presentado en National Down Syndrome Society International Down Syndrome Research Conference on Cognition and Behavior, November, 1997.
- Miller, J.F. (1995). Individual differences in vocabulary acquisition in children with Down syndrome. *Progress in Clinical and Biological Research* 393, 93-103.
- Miller, J.F. (1992). Lexical development in young children with Down syndrome. En Chapman, R. (Ed.), *Processes in language acquisition and disorders*. St. Louis, MO: Mosby Year Book.
- Miller, J. (1987). Language and communication characteristics of children with Down's syndrome. En Pueschel, S. et al. (Eds.) *New perspectives in Down syndrome*. Baltimore: Paul H. Brookes Publishers.
- Miller, J. (1999). Profiles of language development in children with Down syndrome. In Miller, J., Leddy, M., & Leavitt, I.A., editors. *Improving the communication of people with Down syndrome*. Baltimore: Paul H. Brookes Publishing, pp.11-40.
- Miller, J., Sedey, A., & Miolo, G. (1995). Validity of parent report measures of vocabulary development for children with Down syndrome. *Journal of Speech and Hearing Research* 38, 1037-44.

- Miller, J.F. (1988). Developmental asynchrony of language development in children with Down syndrome. En Nadel, L. (Ed.), *Psychobiology of Down Syndrome*. New York, NY: Academic Press.
- Oliver, B. & Buckley, S. (1994). The language development of children with Down's syndrome: First words to two-word phrases. *Down's Syndrome: Research and Practice*, 1-4.
- Rondal, J.A. (1978). Maternal speech to normal and Down's syndrome children matched for mean length of utterance. In Myers, C.E. (Ed.), *Quality of life in severely and profoundly mentally retarded people: Research foundations for improvement*. Washington, DC.: American Association on Mental Deficiency.
- Rondal, J.A. & Edwards, S. (1997). *Language in mental retardation*. London: Whurr.
- Rutter, T. & Buckley, S. (1994). The acquisition of grammatical morphemes in children with Down's syndrome. *Down Syndrome Research and Practice* 2, 76-82.
- Strode, R. & Chamberlain, C. (1993). *Easy does it for apraxia and motor planning*. Moline, IL: LinguiSystems.
- Strode, R. & Chamberlain, C. (1995). *Easy do es it for apraxia and motor planning: Preschool*. Moline, IL: LinguiSystems.

CAPÍTULO 8

Bibliografía

- Bernthal, J., Benkson, N., & Filipsen, P. (2008). *Articulation and phonological disorders*. 6th ed. Boston: Allyn & Bacon.
- Barnes, E.F., Roberts, J., Mirett, P., Sideris, J., & Misenheimer, J. A comparison of oral structure and oral-motor function in young males with fragile X-syndrome and Down syndrome. *Journal of Speech, Language, and Hearing Research* 49, 903-917.
- Bray, M. (2008). Speech production in people with Down syndrome. *Down Syndrome Research and Practice*. Online en www.downsyndrome.org/reviews/2075/reviews-2075.pdf.
- Crimmins, D.B. (1998). Positive behavioral support: Analyzing, preventing, and replacing problem behaviors. En Hassold, T. & Patterson, D. (Eds.), *Down syndrome: A promising future together*, 127-32. New York, NY: Wiley-Liss.
- Devenny, D. & Silverman, W. (1990). Speech dysfluency and manual specialization in Down's syndrome. *Journal of Mental Deficiency Research* 34) 253-60.
- Fidler, D., Most, D., & Philosky, A. (2009). The Down syndrome behavioural phenotype: Taking a developmental approach. *Down Syndrome Research and Practice*, 37-44.
- Hall, P., Jordan, L., & Robin, D. (1993). *Developmental apraxia of speech: Theory and clinical practice*. Austin, TX: Pro-ed.
- Jarrold, C. & Baddely, A.D. (2002). Short term memory in Down syndrome: Applying the working memory model. *Down Syndrome Research and Practice* 7 (1), 17-23.
- Kumin, L. (1994) Intelligibility of speech in children with Down syndrome in natural settings: Parents' perspective. *Perceptual and Motor Skills*, 78, 307-313.
- Kumin, L. (2003). You said it just yesterday, Why not now? Developmental Apraxia of speech in children and adults with Down syndrome. *Disability Solutions* 5 (2), 1-15.

- Kumin, L. (2006). *What did you say: A guide to speech intelligibility in people with Down syndrome* [DVD]. Bethesda, MD: Woodbine House, 2006.
- Kumin, L. (2008). *Helping children with Down syndrome communicate better: Speech and language skills for ages 6-14*. Bethesda, MD: Woodbine House, 2008.
- Preuss, A. (1973). Stuttering in Down's syndrome. En Lebrun, Y. & Hoops, R. (Eds.), *Neurolinguistic Approaches to Stuttering*. The Hague: Mouton.
- Pueschel, S. M., Gallagher, P. L., Zastler, A. S., & Pezzulo, J. C. (1987). Cognitive and learning processes in children with Down's syndrome. *Research and Developmental Disabilities*, 8) 21-37.
- Reichle, J. & Wacker, D. (1993). Communicative alternatives to challenging behavior: Integrating functional assessment and intervention strategies. Baltimore, MD: Paul H. Brookes.
- Time to sing*. Disponible en www.apraxia-kids.org. Es un CD de canciones familiares infantiles con las que se canta y juega más lentamente de lo normal. Ayuda a que los niños con apraxia puedan cantar a ese ritmo.
- Weiss, c.E. (1978). *Weiss Comprehensive Articulation Test*. Hingham, MA: Teaching Resources Corporation.

CAPÍTULO 9

Bibliografía

- Bray, M. (2008). Speech production in people with Down syndrome. *Down Syndrome Research and Practice*. Online at www.down-syndrome.org/reviews/2075/ reviews- 2075. pdf.
- Bleile, K. (1982). Consonant ordering in Down's syndrome phonology. *Journal of Communication Disorders* 15, 275-85.
- Bleile, K. & Schwarz, I. (1984). Three perspectives on the speech of children with Down's syndrome. *Journal of Communication Disorders* 17, 87-94.
- Cleland, J., Wood, S., Hardcastle, W., Wishart, J., & Timmins, C. (2010). Relationship between speech, oromotor, language, and cognitive abilities in children with Down syndrome. *International Journal of Language and Communication Disorders* 45, 93-95.
- Desai, S.S. (1997). Down syndrome: A review of the literature. *Oral Surgery Oral Medicine Oral Pathology* 84, 279-85.
- Dodd, B. (1977). A comparison of the phonological systems of mental age matched, normal, severely subnormal and Down's Syndrome children. *British Journal of Disorders of Communication* 1, 27-42.
- Dodd, B. and Thompson, I. (2001). Speech disorder in children with Down's syndrome. *Journal of Intellectual Disability Research* 45 (4), 308-16.
- Hodson, B. & Paden, E. (1991). *Targeting intelligible speech: A phonological approach to remediation*. 2nd ed. Austin, TX: PRO-ED.
- Kumin, L. (1999). Comprehensive speech and language treatment for infants, toddlers, and children with Down syndrome. En Hassold, T.J., *Down syndrome: A promising future, together*, 145-53. New York, NY: Wiley-Liss.
- Kumin, L. (1996). Speech and language skills in children with Down syndrome. *Mental Retardation and Developmental Disabilities Research Reviews* 2, 109-16.

- Kumin, L. (2006). Differential diagnosis and treatment of speech sound production problems in individuals with Down syndrome. *Down Syndrome Quarterly* 8, 7-18.
- Kumin, L. (2006). Speech intelligibility and childhood verbal apraxia in children with Down syndrome. *Down Syndrome Research and Practice* 10, 10-22.
- Kumin, L. (2002a). Maximizing speech and language in children and adolescents with Down syndrome. En Cohen, W., Nadel, L. & Madnick, M. (Eds.), *Down syndrome: Visions for the 21st century*, 403-15. New York, NY: Wiley-Liss.
- Kumin, L. (2002b). Why can't you understand what I am saying: Speech intelligibility in daily life. *Disability Solutions* 5 (1), 1-15.
- Kumin, L. (2002c). You said it just yesterday, why not now? Developmental apraxia of speech in children and adults with Down syndrome. *Disability Solutions* 5 (2), 1-16.
- Kumin, L. & Adams, J. (2000). Developmental apraxia of speech and intelligibility in children with Down syndrome. *Down Syndrome Quarterly* 5, 1-6.
- Kumin, L., Councill, C., & Goodman, M. (1994). A longitudinal study of the emergence of phonemes in children with Down syndrome. *Journal of Communication Disorders* 27, 265-75.
- Kumin, L., Councill, C., & Goodman, M. (1998). Expressive vocabulary development in children with Down syndrome. *Down Syndrome Quarterly* 3, 1-7.
- Kumin, L., Councill, C. & Goodman, M. (1995). The pacing board: A technique to assist the transition from single word to multiword utterances. *Infant-Toddler Intervention* 5, 23-29.
- Mackay, L. & Hodson, B. (1982). Phonological process identification of mis articulations of mentally retarded children. *Journal of Communication Disorders* 15, 243-50.
- Moran, M.J., Money, S.M. & Leonard, D.A. (1984). Phonological process analysis of the speech of mentally retarded adults. *American Journal of Mental Deficiency* 89, 304-06.
- Rosin, M., Swift, E., Bless, D., & Vetter, D.K. (1988). Communication profiles of adolescents with Down Syndrome. *Journal of Childhood Communication Disorders* 12, 49-64.
- Smit, A., Hand, L., Freilinger, J., Bernthal, J., & Bird, A. (1990). The Iowa Articulation Norms Project and its Nebraska replication. *Journal of Speech and Hearing Disorders* 55, 795.
- Smith, B.L. & Stoel-Gammon, C. (1983). A longitudinal study of the development of stop consonant production in normal and Down's syndrome children. *Journal of Speech and Hearing Disorders* 48, 114-118.
- Sommers, R.K., Patterson, J.P. & Wildgen, P.L. (1988). Phonology of Down syndrome speakers, ages 13-22. *Journal of Childhood Communication Disorders* 12, 65-91.
- Stoel-Gammon, C. (1980). Phonological analysis of four Down's syndrome children. *Applied Psycholinguistics* 1, 31-48.
- Stoel-Gammon, C. (1997). Phonological development in Down syndrome. *Mental Retardation and Developmental Disabilities Research Reviews* 3, 300-306.
- Stoel-Gammon, C. (2001). Down syndrome phonology: Developmental patterns and intervention strategies. *Down Syndrome Research and Practice* 7 (3), 93-100.
- Van Borsal, J. (1996). Articulation in Down's syndrome adolescents and adults. *European Journal of Disorders of Communication* 31, 425-44.

Lecturas y material recomendado en la apraxia infantil de lenguaje

- Marshalla, P. (2001). *Becoming verbal with childhood apraxia*. Kirkland, WA: Marshalla Speech and Language.
- Strode, R. & Chamberlain, C. (1993). *Easy does it for apraxia and motor planning*. Moline, IL: LinguiSystems.
- Strode, R. & Chamberlain, C. (1995). *Easy does it for apraxia and motor planning: Preschool*. Moline, IL: LinguiSystems.
- Time to Sing*. Disponible en www.apraxia-kids.org.
- Velleman, S.L. (2002). *Childhood apraxia of speech resource guide*. New York, NY: Singular Publishing.

Lecturas y material recomendado para habilidades orales motoras

- Mackie, E. (1996). *Oral-motor activities for young children*. Moline, IL: LinguiSystems.
- Oetter, P. & Richter, E. (1995). *Motor Oral Respiration Eyes (MORE) - Integrating the mouth with sensory and postural functions*. 2nd ed. Hugo, MN: PDP Products.
- Rosenfeld-Johnson, S. (1999). *Oral-motor exercises for speech clarity*. Tucson, AZ: Innovative Therapists International.
- Rosenfeld-Johnson, S. & Money, S. (1999). *The homework book*. Tucson, AZ: Innovative Therapists International.

CAPÍTULO 10

Bibliografía

- Attwood, A. (1988). The understanding and use of interpersonal gestures by autistic and Down's syndrome children. *Journal of Autism and Developmental Disorders* 18, 241-57.
- Bellini, S. and Akullian, J. (2007). A meta-analysis of video modeling and video self-modeling interventions for children and adolescents with autism spectrum disorders. *Exceptional Children* 73, 261-84.
- Bruni, M. *Fine motor skills in children with Down syndrome: A guide for parents and professionals*. 2nd ed. Bethesda, MD: Woodbine House.
- Capone, G. T. (1999). Down syndrome and autism spectrum disorders: A look at what we know. *Disability Solutions* 3:8-15, 1999. Número especial dedicado al diagnóstico dual.
- Capone, G. (2002). Down syndrome and autistic spectrum disorders. En Cohen, W., Nadel, L., & Madnick, M. (Eds.), *Down syndrome: Visions of the 21st century*. New York: J. Wiley and Sons.
- Capone, G., Goyal, P., Ares, W., et al. (2006). Neurobehavioral disorders in children, adolescents, and young adults with Down syndrome. *American Journal of Medical Genetics, Part C - Seminars in Medical Genetics* 142C (3): 158-72. (En español: http://revistadown.downcantabria.com/wp-content/uploads/2007/03/revista92_27-40.pdf y http://revistadown.downcantabria.com/wp-content/uploads/2007/06/revista93_52-61.pdf)
- Capone, G.T., Grados, M.A., Kaufmann, W.E., et al. (2005). Down syndrome and comorbid autism-spectrum disorder: Characterization using the aberrant behavior checklist. *American Journal of Medical Genetics, Part A* 134A (4), 373-80. (Puede verse un resumen en español en: http://revistadown.downcantabria.com/wp-content/uploads/2005/06/revista85_61-72.pdf)

- Carter, J.C., Capone, G.T., Gray, R.M., et al. (2007). Autistic-spectrum disorders in Down syndrome: Further delineation and distinction from other behavioral abnormalities. *American Journal of Medical Genetics, Part B - Neuropsychiatric Genetics* 144B(1).
- Couwenhoven, T. (2007). *Teaching children with Down syndrome about their bodies, boundaries & sexuality*. Bethesda, MD: Woodbine House.
- Cullinan, D., Sabornie, E.J., & Crossland, c.L. (1992). Social mainstreaming of mildly handicapped students. *The Elementary School Journal* 92, 339-51.
- Garcia-Winner, M. Specialist in teaching children how to think socially and handle social situations. Da información sobre publicaciones, talleres y productos en www.socialthinking.com.
- Gallagher, T. & Prutting, c., Eds. (1983). *Pragmatic assessment and intervention issues in language*. San Diego, CA: College-Hill Press.
- Gray, C. (1994). *The new social story book*. Arlington, TX: Future Horizons. Más información sobre Social Stories de Carol Gray's en www.thegraycenter.org
- Guralnick, M.J. (1995). Peer-related social competence and inclusion of young children. En Nadel, L. & Rosenthal, D. (Eds.), *Down syndrome: Living and learning in the community*, 147-53. New York, NY: Wiley-Liss.
- LeBlanc, L.A., Coates, A.M., Daneshvar, S., & Charlop-Christy, M.H. (2003). Using video modeling and reinforcement to teach perspective taking to children with autism. *Journal of Applied Behavior Analysis* 36(2), 253-57.
- Leifer, J.S. & Lewis, M. (1984). Acquisition of conversational response skills by young Down syndrome and non retarded young children. *American Journal of Mental Deficiency* 88, 610-18.
- Loveland, K.A. & Tunali, B. (1991). Social scripts for conversational interactions in autism and Down syndrome. *Journal of Autism and Developmental Disorders* 21, 177-86.
- Loveland, K.A., Tunali, B., McEvoy, R.E., & Kelley, M. (1989). Referential communication and response adequacy in autism and Down's syndrome. *Applied Psycholinguistics* 10, 301-13.
- MacDonald, J. (1989). *Becoming partners with children: From play to conversation*. Chicago: Riverside.
- Mundy, P., Sigman, M., Kasari, C., & Yirmiya, N. (1988). Nonverbal communication skills in Down syndrome children. *Child Development* 59, 235-49.
- Patterson, B. (1999). Dual diagnosis: The importance of diagnosis and treatment. *Disability Solutions* 3: 16-17.
- Walker-Hirsch, L. (2007). *Circles, level 1 & 2, and DVD*. Santa Barbara, CA: James Stanfield.
- Wolpert, G. (1996). *The educational challenges inclusion study*. New York, NY: National Down Syndrome Society.

Lecturas recomendadas

- Bondy, A. & Frost, L. (2011). *A picture's worth: PECS and other visual communication strategies in autism*. 2nd ed. Bethesda, MD: Woodbine House.
- Buggey, T. (2009). *See is believing: Video self-modeling for people with autism and other developmental disabilities*. Bethesda, MD: Woodbine House.
- Capone, G.T. (1999). Down syndrome and autism spectrum disorders: A look at what we know. *Disability Solutions* 3: 8-15.

- Froehle, M. & Zaborek, R. (2013). *When Down syndrome and autism intersect*. Bethesda, MD: Woodbine House.
- McClannahan, L. E. & Krantz, P.J. *Activity schedules for children with autism: Teaching independent behavior*. 2nd ed. Bethesda, MD: Woodbine House, 2010.
- Patterson, B. Dual diagnosis: The importance of diagnosis and treatment. *Disability Solutions* 3: 16-17, 1999.

CAPÍTULO 11

Bibliografía

- Beukelman, D. & Mirenda, P. (1998). *Augmentative and alternative communication: Management of severe communication disorders in children and adults*. 2ª ed. Baltimore: Paul H. Brookes.
- Blackstone, S. & Bruskin, D. (Eds.) (1986). *Augmentative communication: An introduction*. Rockville, MD: American Speech-Language-Hearing Association.
- Bondy, A. & Frost, L. (2011). *A picture's worth: PECS and other visual communication strategies in autism*. 2nd ed. Bethesda, MD: Woodbine House.
- Burkhart, L. (1987). *Using computers and speech synthesizers to facilitate communication interaction with young and/or severely handicapped children*. Wauconda, IL: Don Johnston.
- DeBruyne, S. & Noecker, J. (1996). Integrating computer into a school and therapy program. *Closing the Gap* 14,31-36.
- Green, J. (2011). The ultimate guide to assistive technology in special education. Waco, TX: Prufrock Press.
- Kefauver, L. (1998). Computer applications in speech-language therapy. *Advance* 25,23-25.
- Light, J. & Binger, C. (1998). *Building communicative competence with individuals who use augmentative and alternative communication*. Baltimore, MD: Paul H. Brookes.
- Meyers, L. (1988). Using computers to teach children with Down syndrome spoken and written language skills. En L. Nadel (ed.), *The neurobiology of language*. Cambridge, MA: M.I.T. Press.
- Meyers, L. (1994). Access and meaning: The keys to effective computer use by children with language disabilities. *Journal of Special Education Technology* 12, 257-75.
- Musselwhite, C.R. & Louis, K.W. (1982). *Communication programming for the severely handicapped: Vocal and non-vocal strategies*. San Diego, CA: College-Hill Press.
- Reat, C. (2012). Living life with apps. *Down Syndrome News* 35(1), 17-20.
- Reichle, J., York, J., & Sigafoos, J. (1991). *Implementing augmentative and alternative communication: Strategies for learners with severe disabilities*. Baltimore, MD: Paul H. Brookes.
- Robinson, Jr., J. L., Cole, P.A., & Kellum, G.D. (1996). Computer information retrieval systems as a clinical tool. *American Journal of Speech - Language - Pathology* 5 (3), 24-30.
- Romski, M.A. & Sevcik, R.A. (1996). Breaking the speech barrier: Language development through augmented means. Baltimore, MD: Paul H. Brookes.
- Steiner, S. & Larsen, V.L. (1994). Integrating microcomputers into language intervention. En Butler, K.G. *Best practices 11: The classroom as an intervention context*. Gaithersburg, MD: Aspen Publishers.

Lecturas recomendadas

Apps for autism: Communicating on the ipad (Oct. 23, 2011). *60 Minutes*. Visionado de un programa de televisión disponible en: [www.cbsnews.com/8301-18560_162-](http://www.cbsnews.com/8301-18560_162-20124225/apps-for-autism-communicatin-on-the-ipad)

20124225/ apps- for-autism-communicatin-on-the-ipad

Closing the Gap Solutions. Disponible online at www.closingthegap.com o como publicación impresa con directorio de recursos.

Green, J. (2011). *The ultimate guide to assistive technology in special education: Resources for education, intervention, and rehabilitation*. Waco, TX: Prufrock Press.

Reat, C. (2012). Living life with apps. *Down Syndrome News* 35(1), 17-20.

CAPÍTULO 12

Bibliografía

Fuchs, D., Fuchs, L. Powers, M., & Dailey, A. (1985). Bias in the assessment of handicapped children. *American Educational Research Journal* 22, 185-97.

Lecturas recomendadas

NICHCY (National Dissemination Center for Children with Disabilities). Ofrece diversas publicaciones en inglés y español en relación con la atención temprana y educación especial. Se pueden descargar las publicaciones y leer gratuitamente en www.nichy.org, o pedir una copia impresa por e-mail: nichy@fhi360.org

Wright, P.W.D. & Wright, P.D. (2007). *Wrights law: Special education law*. 2nd ed. Hartfield, VA: Harbor House Law Press.

CAPÍTULO 13

Bibliografía

Fry, E. (1996). 1000 instant words. Widely available online and also available as an app. <http://itunes.apple.com/us/app/fry-words/id470926345?mt=8>

Kumin, L. (2001). *Classroom language skills for children with Down syndrome: A guide for parents and teachers*. Bethesda, MD: Woodbine House. [Agotado.]

Kumin, L. (2012). Language Skills for School Success. *Down Syndrome News* 35, 24-27.

Macdonald, J. (1989). Becoming partners with children: From play to conversation. Chicago, IL: Riverside.

Rosin, P. & Swift, E. (1999). Communication interventions: Improving the speech intelligibility of children with Down syndrome. En J. Miller, M. Leddy, & L.A. Leavitt (Eds.), *Improving the communication of people with Down syndrome*, 133-59. Baltimore, MD: Paul H. Brookes. En español: Síndrome de Down: comunicación, lenguaje, habla. Masson y Fundación Síndrome de Down de Cantabria. Santander 2001.

Lecturas recomendadas

- Kumin, L. (2002). Maximizing speech and language in children and adolescents with Down syndrome. En Cohen, W., Nadel, L., & Madnick, M. (Eds.), *Down syndrome: Visions for the 21st century*, 403-15. New York, NY: Wiley-Liss.
- Kumin, L. (2002). Starting out: Speech and language intervention for infants and toddlers with Down syndrome. En Cohen, W., Nadel, L. & Madnick, M. (Eds.), *Down syndrome: Visions for the 21st century*, 391-402. New York, NY: Wiley-Liss.
- Kumin, L. (1999). Comprehensive speech and language treatment for infants, toddlers, and children with Down syndrome. En Hassold, T.J. & Patterson, D. *Down syndrome: A promising future, together*, 145-53. New York, NY: Wiley-Liss.
- Kumin, L. (1996). Speech and language skills in infants and toddlers with Down syndrome. New York: National Down Syndrome Society. Disponible en: www.ndss.org
- Kumin, L., Goodman, M., & Councill, C. (1991). Comprehensive communication intervention for infants and toddlers with Down syndrome. *Infant-Toddler Intervention* 1, 275-96.
- Kumin, L., Goodrnan, M., & Councill, C. (1996). Comprehensive speech and language intervention for school-aged children with Down syndrome. *Down Syndrome Quarterly* 1, 1-8.
- MacDonald, J. (1989). *Becoming partners with children: From play to conversation*. Chicago: Riverside.
- Manolson, A. (1992). *It takes two to talk*. Toronto: Hanen Centre.
- Miller, J.F., Leddy, M., & Leavitt, L.A. (1999). *Improving the communication of people with Down syndrome*. Baltimore, MD: Paul H. Brookes. En español: Síndrome de Down: comunicación, lenguaje, habla. Masson y Fundación Síndrome de Down de Cantabria. Santander 2001.

CAPÍTULO 14

Bibliografía

- Bochner, S., Outhred, L., & Pieterse, M. (2001). A study of functional literacy skills in young adults with Down syndrome. *International Journal of Disability, Development and Education* 48, 67-90.
- Buckley, S. (2012, en prensa). Programme to teach literacy skills. Portsmouth, England: Down Syndrome Education International.
- Buckley, S. (2001). *Reading and writing for individuals with Down syndrome: An overview*. Portsmouth, England: The Down Syndrome Educational Trust.
- Buckley, S. (1995). Teaching children with Down syndrome to read and write. En Nadel, L. & Rosenthal, D. (Eds.), *Down Syndrome: Living and Learning in the Community*, 158-69. New York: Wiley-Liss.
- Buckley, S. (1993). Developing the speech and language skills of teenagers with Down's syndrome. *Down's Syndrome: Research and Practice* 1, 63-71.
- Buckley, S. (1984). *Reading and language development in children with Down's syndrome: A guide for parents and teachers*. Portsmouth, England: Down's Syndrome Project.
- Buckley, S. & Bird, G. (1993). Teaching children with Down's syndrome to read. *Down's Syndrome: Research and Practice* 1, 34-41.

- Buckley, S. & Buckley, F. (2011). *See and learn*. Portsmouth, England: Down Syndrome Education International.
- Buckley, S., Bird, G. & Byrne, A. (1996). The practical and theoretical significance of teaching literacy skills to children with Down syndrome. En Rondal, J. & Perera, J. (Eds.), *Down syndrome: Psychological, psychobiological and socioeducational perspectives*, 119-28. London: Whurr Publishers.
- Elkins, J. & Farrell, M. (1994). Literacy for all? The case of Down syndrome. *Journal of Reading* 38, 270-80.
- Fitzgerald, J., Roberts, J., Pierce, P., & Schuele, M. (1995). Evaluation of home literacy environment: An illustration with preschool children with Down syndrome. *Reading & Writing Quarterly: Overcoming Learning Difficulties* 11, 311-34.
- Fowler, A.E., Doherty, B.J., & Boynton, L. (1995). Basis of reading skill in young adults with Down syndrome. En Nadel, L. & Rosenthal, D. (Eds.), *Down syndrome: Living and learning in the community*, 121-31. New York: Wiley-Liss.
- King-DeBaun, P. (1999). *Story time revised: Stories, symbols, and emergent literacy activities for young special needs children*. Park City, UT: Creative Communicating.
- Kotlinski, J. & S. Love and Learning Series. 9828 Melrose, Livonia, MI 48150. 734-744-7601. www.loveandlearning.com.
- Laws, G., Buckley, S.J., Bird, G., MacDonald, J., & Broadley, I. (1995). The influence of reading instruction on language and memory development in children with Down's syndrome. *Down's Syndrome Research and Practice* 3, 59-64.
- Lorenz, S., Sloper, T., & Cunningham, C. (1985). Reading and Down's syndrome. *British Journal of Special Education* 12, 65-67.
- Oelwein, P. (1995). *Teaching reading to children with Down syndrome: A guide for parents and teachers*. Bethesda, MD: Woodbine House.
- Troncoso, M.V. & del Cerro, M. (1991). Lectura y escritura de los niños con síndrome de Down. En Flórez, J. & Troncoso, M.V. (Eds.), *Síndrome de Down y educación*. Barcelona, Masson & Fundación Síndrome de Down de Cantabria.
- Troncoso, M.V. (1992). El aprendizaje de la lectura y escritura en España: Pasado, presente y futuro. *Revista Síndrome de Down* 9, 8-12.
- Troncoso, M.V., del Cerro M., Soler, M. & Ruiz, E. (1997). Fundamentos y resultados de un método de lectura para alumnos con síndrome de Down. En: Flórez, J., Troncoso, M.V. & Dierssen, M. (Eds.), *Síndrome de Down: Biología, Desarrollo, Educación*. Barcelona, Masson.
- Troncoso, M.V. & del Cerro, M. (1998) *Síndrome de Down: lectura y escritura*. Barcelona, Elsevier-Masson & Fundación Síndrome de Down de Cantabria. Versión online (2009) en <http://www.down21materialdidactico.org/librolectura/index.html>

Lecturas recomendadas

- Buckley, S. & Bird, G. (1993). Teaching children with Down's syndrome to read. *Down's Syndrome: Research and Practice* 1, 34-41.
- Kelly, J. & Friend, T. (1995). *Hands-on reading*. Solano Beach, CA: Mayer-Johnson.
- Lockhart, B.M. (1992). *Read to me, talk with me*. Tucson, AZ: Communication Skill Builders.

Pleura, R.E. & DeBoer, C.J. (1995). *Story making: Using predictable literature to develop communication*. Eau Claire, WI: Thinking Publications.

Reading together red: Beginnings, age 2+ (1999). Cambridge, MA: Candlewick Press.

Reading together yellow: First steps, age 3 + (1999). Cambridge, MA: Candlewick Press.

Reading together blue: Next steps, age 4+ (1999). Cambridge, MA: Candlewick Press.

Trelease, J. (2006). *The Read-aloud handbook*. 5th ed. New York: Penguin Books.

CAPÍTULO 15

Bibliografía

Crimmins, D.B. Positive behavioral support: Analyzing, preventing, and replacing problem behaviors. En Hassold, T. & Patterson, D. (Eds.), *Down syndrome: A promising future together* 127-32. New York, NY: Wiley-Liss.

Kumin, L. (2001). *Classroom language skills for children with Down syndrome: A guide for parents and teachers*. Bethesda, MD: Woodbine House.

Kumin, L. (2012). Language skills for school success. *Down Syndrome News* 35, 24-27. (En español: http://revistadown.downcantabria.com/wp-content/uploads/2013/03/revista116_15-19.pdf)

Lecturas recomendadas

Hale, N. (2012). *Down syndrome parenting 101: Must-have advice for making your life easier*. Bethesda, MD: Woodbine House.

Kliwer, Christopher (2003). *Schooling children with Down syndrome: Toward an understanding of possibility*. New York: Teacher's College Press.

Apéndices

Directrices a seguir en las evaluaciones de la comunicación, dirigidas a los logopedas: para niños con Síndrome de Down.....	352
Directrices de referencia sobre habla y lenguaje para los pediatras.....	355
Formulario de planificación del programa de tratamiento de habla y lenguaje en intervención temprana.....	361
Desarrollar un sistema de comunicación transitorio.....	362
Directrices globales sobre el tratamiento de habla y lenguaje para niños con Síndrome de Down desde el nacimiento hasta la edad de seis años.....	365
Formulario de planificación del programa de tratamiento del habla y el lenguaje: desde la primera palabra hasta la edad de 6 años.....	367
Formulario resumido para la evaluación de la inteligibilidad del habla de los niños con Síndrome de Down.....	369
Plan del programa de tratamiento de la inteligibilidad del habla para los niños con Síndrome de Down.....	371
Formulario de registro para la articulación.....	373

DIRECTRICES A SEGUIR EN LAS EVALUACIONES DE LA COMUNICACIÓN, DIRIGIDAS A LOS LOGOPEDAS: PARA NIÑOS CON SÍNDROME DE DOWN.

Elaboradas por Libby Kumin, Ph.D., CCC-SLP

La evaluación es el primer paso del ciclo del tratamiento. Basándonos en los resultados de la evaluación, podremos elaborar un plan de tratamiento del habla y lenguaje, global y personalizado. Lo que viene a continuación es una guía para las evaluaciones que se necesitan normalmente en cada fase del desarrollo del habla, de la comunicación y del lenguaje de los niños con síndrome de Down.

Neonatal: nacimiento – 1 mes

Establecer el marco de la comunicación en el periodo neonatal implica asegurarnos de que el bebé pase por una revisión auditiva y una evaluación de la alimentación. Para la revisión auditiva, y las demás pruebas que se precisen, recurriremos al audiólogo y al otorrinolaringólogo. La evaluación de la alimentación podrán llevarla a cabo un equipo experto en alimentación o un logopeda experto en este campo.

1. Revisión de la audición del recién nacido (AAP Health Care Guidelines)
 - Respuestas Auditivas en el Tronco Encefálico o Cerebral (también conocida como Potenciales Evocados Auditivos del Tronco Cerebral - PEATC)
 - Test de Emisión Otoacústica (EOA)
2. Evaluación Oral Motora/Alimentación
 - Evaluación de la alimentación en el primer mes si se detectan dificultades
 - Coordinación de la sincronía de la succión/el tragar/la respiración

INFANCIA: 1-12 MESES

1. Seguimiento de la revisión auditiva del recién nacido y valoración sobre los 3 meses de edad (AAP Health Care Guidelines)
 - Evaluación de audiología a los 6 meses de edad, y luego cada 6 meses hasta que “la revisión específica del oído se haya cumplido y sea normal” (AAP Health Care Guidelines).
2. Evaluación de la Alimentación/Oral Motora
 - Evaluación de la alimentación
 - Evaluación de la fuerza de los músculos oro-faciales, del tono muscular, del alcance de los movimientos, y de la coordinación
 - Evaluación previa al habla: evaluar la respiración, la fonación y los balbuceos entre los 8 y 10 meses de edad
3. Evaluación previa al lenguaje
 - Evaluar la pragmática, el lenguaje y los elementos cognitivos precursores

- Establecer la necesidad de un sistema de Comunicación Total, de un sistema de comunicación aumentativa, o de ambos (evaluar entre los 8-12 meses de edad). Desarrollar un sistema adaptado al niño y a su familia, basándose en la evaluación.

NIÑEZ: 1-3 AÑOS

La siguiente evaluación deberá realizarse una vez al año. Si el niño está recibiendo un tratamiento continuado, la evaluación anual puede ser parte de las sesiones de tratamiento:

1. Evaluación oral motora y oro-sensorial
 - desarrollar un plan de tratamiento previo al habla: calibrar la fuerza muscular, el alcance de los movimientos, la sensibilidad oro-sensorial, la sensibilidad de respuesta al tacto
2. Evaluación de la alimentación
 - progresión en la textura de los alimentos
3. Evaluación del lenguaje
 - evaluar los progresos en la pragmática, el lenguaje y los elementos precursores del lenguaje
 - desarrollar un plan de tratamiento para estimular el vocabulario temprano
 - implicar a la familia en el plan del tratamiento
4. Evaluación de la comunicación
 - Evaluar si el niño tiene un sistema de comunicación eficaz
 - Evaluar el uso actual del sistema de Comunicación Total u otro sistema de comunicación aumentativa y alternativa, que se esté usando como transición al habla, y cambiar el sistema según las necesidades del niño.
5. Desarrollo del IFSP¹ para incluir en él las terapias de habla, de lenguaje, las orales motoras y las de alimentación, si fuese conveniente.
6. Evaluación de la audición cada 6 meses, hasta que el niño tenga unos resultados normales en el test específico de ambos oídos (audición normal en ambos oídos). A partir de entonces, los tests auditivos deberán realizarse una vez al año (AAP Health Care Guidelines).

NIÑEZ: 3-5 AÑOS

Las evaluaciones indicadas a continuación habrán de realizarse una vez al año, salvo que el niño sigue un tratamiento continuado:

1. Evaluación oral motora
 - evaluación del habla
 - evaluación de las habilidades orales motoras

1. IFSP (Individual Family Service Plan). Plan de trabajo con la familia que se realiza en Estados Unidos antes de que el niño esté escolarizado.

- evaluación de la apraxia verbal infantil
- 2. Evaluación del lenguaje
 - lenguaje receptivo y expresivo
 - conceptos de lenguaje preescolar
 - considerar la posibilidad de comenzar el entrenamiento de la lectura
- 3. Evaluación de la comunicación
 - ¿cuenta el niño con un sistema de comunicación eficaz para utilizarlo?
- 4. Evaluación de la audición cada 6 meses, hasta que se obtengan resultados bilaterales normales en los tests específicos de audición. A partir de entonces, los tests auditivos deberán realizarse una vez al año (AAP Health Care Guidelines).
- 5. Desarrollo del IEP², para incluir en él el tratamiento del habla, del lenguaje, la terapia oral motora y el tratamiento de la apraxia, según corresponda, y además evaluar la necesidad de la comunicación aumentativa, con un seguimiento continuo, según las necesidades del niño.

NIÑEZ: 5-12 AÑOS

Las evaluaciones indicadas a continuación habrán de realizarse una vez al año, salvo si el niño sigue un tratamiento continuado:

1. Evaluación del habla
 - oral motora
 - inteligibilidad
 - apraxia verbal infantil
 - disartria (función oral motora)
 - protrusión lingual
2. Evaluación del lenguaje
 - lenguaje escolar
 - lenguaje narrativo
 - lenguaje conversacional
 - lenguaje social interactivo
 - habilidades de modalidad de lenguaje específico (por ejemplo, memoria auditiva, comprensión)
 - lectura
 - lenguaje de procesamiento de escritura/palabras

2. IEP (Individualized Education Program) Plan individual que se realiza en Estados Unidos desde el centro escolar.

- impacto de las dificultades comunicativas en la conducta
- 3. Evaluación auditiva (como mínimo una vez al año) (AAP Health Care Guidelines).
 - evaluar el impacto de una otitis media con líquido y de la pérdida auditiva en el lenguaje
 - considerar la posibilidad de apoyos y modificaciones en el IEP (por ejemplo, ayudas auditivas, sentarse en un sitio preferente en clase)
- 4. Desarrollo del IEP, para incluir en él las terapias de habla, de lenguaje y las motoras, según sea lo adecuado, evaluando también la necesidad de un sistema de comunicación aumentativa. Habrán de tenerse en cuenta las dificultades comunicativas cuando se realice una valoración de la conducta funcional, y cuando se elabore por escrito un plan de apoyo para la conducta positiva.

Copyright 2012 Libby Kumin. Podrá reproducirse exclusivamente para uso personal. La utilización y la distribución comerciales, o cualquier otra utilización, quedan prohibidas sin la previa autorización por escrito de la autora.

DIRECTRICES DE REFERENCIA SOBRE HABLA Y LENGUAJE PARA LOS PEDIATRAS

Las siguientes directrices resumen problemas importantes en la historia médica y del desarrollo de un niño, así como los hallazgos en las exploraciones físicas que pueden afectar el desarrollo del habla en las diferentes edades. En las directrices se incluyen las consultas que pudieran ser necesarias y las recomendaciones para las interconsultas, que hay que comentar con la familia.

NEONATAL: NACIMIENTO – 1 MES

1. Historia
 - ¿Se examinó la audición mediante las Respuestas Auditivas en el Tronco Encefálico o Cerebral (también conocida como Potenciales Evocados Auditivos del Tronco Cerebral - PEATC); y con un Test de Emisión Otoacústica (EOA)?
 - ¿Alguna dificultad con la alimentación?
2. Examen
 - ¿Debilidad en los labios?
 - ¿Dificultades en la coordinación de la sincronía succionar-tragar-respirar?
3. Consultas
 - Otorrinolaringólogo
 - audiología
 - evaluación de la audición
 - evaluación de la alimentación
4. Recomendaciones

- Terapia de la alimentación según se necesite
- Información a la familia sobre las vocalizaciones tempranas de la pre-habla y de las habilidades tempranas del pre-lenguaje
- Información sobre la forma de incentivar en casa la emisión de los sonidos y el desarrollo del lenguaje
- Remitir al grupo de apoyo de los padres de la localidad

INFANCIA: 1-12 MESES

1. Historia

- Preocupaciones de los padres con respecto a la audición, la visión, las habilidades táctiles y la alimentación.
- Informe parental sobre la emisión de sonidos y sobre las respuestas a los sonidos y a las palabras. ¿Responde el niño a su nombre, a los sonidos ambientales? ¿Parece entender la relación existente entre una palabra y su objeto de referencia? ¿Mira la pelota cuando se le dice “pelota”?

2. Examen

- Evaluación informal de las habilidades previas al lenguaje, como la mirada recíproca, la mirada referencial, la exploración visual, la atención auditiva, la localización auditiva, la sensibilidad táctil, la exploración táctil, incluso con la boca, las habilidades cognitivas, como la permanencia de los objetos, causa y efecto, y medios-fin.
- Evaluación informal de las habilidades pragmáticas, como la toma de turnos, las expresiones faciales apropiadas, la utilización de los gestos y del lenguaje corporal y la interacción social.
- Evaluación informal de la respiración, la voz y la fuerza y el rango de movimiento de los músculos orales, y de las estructuras orales para el habla.

3. Consultas

- Tests de audición cada 6 meses, hasta la obtención de resultados normales bilaterales de los oídos en las pruebas específicas. En ese momento, los tests auditivos deberán realizarse anualmente (según directrices de la AAP).
- Evaluación de la patología del habla-lenguaje en los 6-12 meses para:
 - evaluar las habilidades orales motoras
 - evaluar la pragmática, el lenguaje y los elementos cognitivos precursores del habla y del lenguaje
 - diseñar y poner en práctica un programa de Comunicación Total

4. Recomendaciones

- Remitir a un programa de intervención temprana
- Proporcionar fuentes e información sobre los hitos del desarrollo del habla y el lenguaje tempranos
- Implicación continuada de la familia en el programa de la patología de habla-lenguaje
- Comenzar a facilitar la Comunicación Total, empezando entre los 8 a los 12 meses, según convenga

NIÑEZ: 1 – 3 AÑOS

1. Historia

- Según el informe parental, ¿el niño está utilizando el habla? ¿Cuántas palabras sueltas usa? ¿Usa combinaciones de varias palabras? ¿Cuál es la longitud de sus expresiones?
- ¿El niño parece tener dificultades para oír? ¿Para entender el lenguaje? ¿Para seguir instrucciones sencillas?
- Si el niño no habla, ¿cómo se comunica? ¿Con gestos? ¿Con gruñidos? ¿Tiene un sistema de comunicación utilizable? ¿Se siente frustrado?

2. Examen

- Interactuar con el niño. ¿El niño socializa utilizando gestos, expresiones faciales y sonrisas?
- Examinar la respiración, la voz, la fuerza motora-oral y el rango de los movimientos.
- Cuando se le observa, ¿el niño usa el habla? ¿Cuántas palabras sueltas? ¿Usa combinaciones de varias palabras? ¿Cuál es la longitud de sus expresiones? ¿Parece tener dificultades para oír? ¿Para entender el lenguaje? ¿Para seguir instrucciones sencillas? Si no habla, ¿cómo se comunica? ¿Tiene un sistema de comunicación utilizable? ¿Parece frustrado? (Los niños con síndrome de Down pueden comenzar a usar el habla para comunicarse entre las edades de 2 a 4 años, pero existe un rango amplio. Normalmente, entienden mucho más de lo que son capaces de verbalizar. Habrá que prestar atención a los intentos del niño por comunicarse y su producción de diversos sonidos.)

3. Consultas

(Las evaluaciones descritas a continuación deberán realizarse una vez al año, salvo si el niño estuviese recibiendo tratamiento continuado. Si el niño está en tratamiento, los datos sobre sus progresos pueden ser continuos.)

- Evaluación de la audición cada 6 meses, hasta que se obtengan resultados bilaterales normales en los tests específicos de audición. A partir de entonces, los tests auditivos deberán realizarse una vez al año (AAP Health Care Guidelines). Seguimiento con el otorrinolaringólogo para cualquier dificultad, y con el audiólogo para el apoyo asistido para la escucha
- Evaluación motora y oro-sensorial (características de la pre-habla, postura, apoyo respiratorio para el habla, problemas oro-sensoriales, defensividad táctil, fuerza y coordinación muscular, desarrollo de los sonidos del habla)
- Evaluación de la alimentación (progresión en la textura de los alimentos)
- Evaluación del pre-lenguaje
- progresos en la pragmática, el lenguaje y los elementos cognitivos precursores
- efectividad de la comunicación total
- desarrollo de un plan de tratamiento con participación de la familia en el tratamiento
- Evaluaciones para explorar el adiestramiento en la lectura sobre la edad de 3 años

4. Recomendaciones

- Desarrollo de un Plan de Servicio Individualizado para la Familia (IFSP), que incluya las terapias del habla, del lenguaje, las motoras orales y las de la alimentación, según se necesite

- Sobre la edad de 1 año, utilizar un programa de Comunicación Total, que podría incluir el lenguaje de los signos, el tablero de comunicación, el Sistema de Comunicación por medio de Intercambio de Imágenes [Picture Exchange Communication System (PECS)], el iPad u otro aparato de pantalla táctil, y/o un aparato de comunicación por medio de habla sintetizada (salida de voz), para proporcionar al niño un sistema de comunicación hasta que comience a usar el habla
- Tratamiento de la patología del habla-lenguaje que incluya terapia motora-oral, terapia del habla y terapia del lenguaje
- Sobre la edad de 3 años, comenzar a enseñar la lectura para apoyar el desarrollo del lenguaje

NIÑEZ: 3-5 AÑOS

1. Historia

- Según el informe parental, ¿cuál es la extensión del vocabulario del niño? ¿Cómo se comunica? ¿Por medio del habla, de los signos, de otro sistema de comunicación, o de una combinación de sistemas? ¿Está usando combinaciones de varias palabras? Pida que le pongan ejemplos de cómo pide el niño una galleta, o cómo pide salir a jugar. ¿El niño puede dar a conocer sus necesidades de forma efectiva?
- ¿Parece tener dificultades para oír? ¿Para entender el lenguaje? ¿Para seguir instrucciones? Pida ejemplos sobre alguna instrucción que el niño pueda seguir en casa. ¿Se siente frustrado?
- ¿Está en preescolar? ¿Cómo se comunica en preescolar?

2. Examen

- Interactúe con el niño. ¿Socializa utilizando gestos, expresiones faciales y sonrisas? ¿Habla? ¿La respiración, la voz, la fuerza motora oral y el rango de los movimientos son los adecuados para apoyar el habla? ¿Qué le dice? ¿Qué le dice al miembro de su familia que esté presente en el examen? Si todavía no usa el habla, ¿cómo se comunica? ¿Usa combinaciones de varias palabras? ¿Qué longitud tienen sus expresiones?
- ¿Parece tener dificultades para oír? ¿Para entender el lenguaje? ¿Para seguir instrucciones? ¿Puede responder a las preguntas con un sí o un no, o a las preguntas tipo “¿Cómo te llamas?” o “¿Cuántos años tienes?”

3. Consultas

(Las evaluaciones descritas a continuación deberán realizarse una vez al año, salvo si el niño estuviese recibiendo tratamiento continuado. Si el niño está en tratamiento, los datos sobre sus progresos pueden ser continuos.)

- Evaluación de la audición (una vez al año como mínimo)
- Evaluación motora oral
- evaluación del habla
- fuerza y coordinación muscular
- dificultades con la facilidad y claridad de la producción del habla
- Evaluación del lenguaje
- lenguaje receptivo y expresivo

- conceptos de lenguaje de preescolar
- evaluación de la comunicación
- derivación a un equipo de comunicación aumentativa, si el sistema de comunicación actual no está satisfaciendo las necesidades del niño
- adiestramiento en la lectura

4. Recomendaciones:

- Desarrollo de un Programa de Educación Individualizado (IEP), que incluya las terapias del habla, del lenguaje y las motoras orales, según sea conveniente
- Proporcionar fuentes de información sobre el desarrollo del habla y del lenguaje, el desarrollo de los conceptos de preescolar (por ejemplo, colores, formas), y sobre el desarrollo de la alfabetización
- Evaluar la necesidad de la comunicación aumentativa. Habrán de considerarse algunos servicios extra escolares, si la terapia no se proporcionara en la escuela o si no estuviera satisfaciendo todas las necesidades comunicativas del niño

NIÑEZ: 5-12 AÑOS

1. Historia

- Hable con los padres sobre sus preocupaciones referentes al habla, al lenguaje y a la audición. ¿Se están produciendo progresos continuos? ¿Se ha producido algún tipo de retroceso súbito? ¿Cómo se está comunicando el niño? ¿Cómo lo hace en casa? ¿Y en la escuela, con sus profesores y compañeros? ¿Hay necesidades comunicativas que no se estén satisfaciendo? ¿Cómo valoran los padres las habilidades de comprensión de su hijo? ¿Y cómo evaluarían ellos los sonidos del habla y la articulación del niño? ¿La familia entiende el habla del niño? ¿Y los profesores y los extraños la entienden?

2. Examen

- Hable con el niño; pregúntele por alguno de sus programas preferidos de televisión o de vídeo. Observe si el niño puede responder a las preguntas y sostener conversaciones más extensas y complejas. ¿Usa los saludos y las despedidas? Observe si su habla es inteligible. Observe si puede identificar objetos, volver a contar un cuento y leer un cuento o un signo. Al final de este periodo, algunos niños ya estarán usando habilidades avanzadas de lenguaje y podrán hablar sobre sus asignaturas escolares, o sobre sus salidas familiares, si bien otros niños estarán usando palabras sueltas o expresiones cortas.³

3. Consultas

(Las evaluaciones descritas a continuación deberán realizarse una vez al año, salvo si el niño estuviese recibiendo tratamiento continuado. Si el niño está en tratamiento, los datos sobre sus progresos pueden ser continuos.)

- Evaluación de la audición (una vez al año como mínimo)
- Evaluar el impacto de una otitis media con líquido y de la pérdida de audición en el desarrollo y en el desempeño de la audición.
- Considérense apoyos y modificaciones en el IEP (por ejemplo, ayudas para la audición, asientos preferentes)

- Evaluación del habla: determinar las habilidades y la necesidad de terapia en cada una de las siguientes áreas:
- motora oral
- inteligibilidad
- habilidades de planificación motora (apraxia infantil del habla)
- habilidades motoras orales (disartria)
- protrusión lingual/deglución atípica
- Evaluación del lenguaje
- lenguaje escolar
- habilidades de lenguaje narrativo/discurso (contar un cuento, contar cosas sobre algún acontecimiento)
- lenguaje conversacional
- lenguaje social interactivo
- habilidades psicolingüísticas (por ejemplo, habilidades de memoria auditiva, de comprensión, expresivas)
- habilidades de lectura/alfabetización
- procesamiento del lenguaje de la escritura/las palabras
- impacto de las dificultades comunicativas en la conducta
- evaluación de la comunicación: determinar si sigue existiendo la necesidad de añadir la comunicación asistida o la de proporcionar una alternativa al habla

4. Recomendaciones

- Desarrollo del IEP para incluir las terapias del habla, del lenguaje y las terapias motoras orales que sean pertinentes
- Énfasis principal en las habilidades de habla y de lenguaje necesarias para el progreso en la escuela y en las actividades de la comunidad
- Evaluar la necesidad de la comunicación aumentativa
- Derivación al otorrinolaringólogo y al audiólogo para cualquier dificultad con la audición y con el procesamiento auditivo
- Deberán considerarse los servicios extra escolares necesarios, para complementar los servicios de logopedia existentes en la escuela

FORMULARIO DE PLANIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE HABLA Y LENGUAJE EN INTERVENCIÓN TEMPRANA

Nombre: Fecha de Nacimiento:

Objetivo: Dominar los prerrequisitos para el habla y el lenguaje, incluyendo las habilidades sensoriales, motoras orales, pragmáticas y cognitivas.

I. Nivel de Pragmática/Lenguaje

- A. Intención comunicativa ☐
C. Implicación ☐
E. Protesta ☐

- B. Toma de turnos ☐
D. Petición ☐
F. Comunicación social ☐

II. Habilidades de percepción sensorial/Integración

- A. Habilidades visuales ☐
C. Habilidades táctiles ☐
E. Habilidades motoras ☐

- B. Habilidades auditivas ☐
D. Habilidades imitativas ☐

III. Habilidades Cognitivas/Lingüísticas

- A. Habilidades cognitivas ☐

- B. Conocimiento referencial ☐

IV. Habilidades previas al habla

- A. Respiración ☐
C. Habilidades táctiles ☐
E. Habilidades motoras orales ☐
G. Habilidades de producción de sonidos ☐

- B. Habilidades de alimentación ☐
D. Habilidades imitativas ☐
F. Habilidades de planificación motora ☐

V. Necesidades de un sistema transitorio/Tecnología asistencial

- A. Lenguaje de los signos ☐
B. Tablero de comunicación ☐
C. Sistema de Comunicación por medio de Intercambio de Imágenes £
D. Aparato con pantalla táctil ☐
E. Aparatos asistenciales para la escucha ☐
F. Aparato de alta tecnología para la comunicación con salida de habla ☐

VI. Apoyos familiares necesarios

VII. Derivaciones necesarias del paciente al

- Oftalmólogo ☐
Especialista en alimentación ☐
Especialista en integración sensorial ☐
Educador especial ☐
Pediatra ☐
Fisioterapeuta ☐

- Otorrinolaringólogo £
Audiólogo ☐
Psicólogo ☐
Terapeuta ocupacional ☐
Neurólogo ☐
Otros ☐

Copyright 2003, 2012 Libby Kumin. Podrá reproducirse exclusivamente para uso personal. La utilización y la distribución comerciales, o cualquier otra utilización, quedan prohibidas sin la previa autorización por escrito de la autora.

DESARROLLAR UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN TRANSITORIO

Nombre: Fecha de Nacimiento:

- 1. Tipo de sistema(s):** ¿Qué tipo de sistema(s) de comunicación utilizará vuestro hijo? Señalad todo lo que sea aplicable.

Sin ayuda:

Lenguaje de signos ☐

Bimodal ☐

Otros ☐

Con ayuda:

Tablero de comunicación ☐

Cuaderno de comunicación ☐

Sistema por medio de intercambio de imágenes ☐

Sistema electrónico de alta tecnología para la comunicación (especificar) ☐

Smart phone utilizado como SAAC (especificar) ☐

Tableta utilizada como SAAC (especificar) ☐

- 2. Sistema de símbolos:** ¿Qué tipo de símbolos se usarán en el sistema de comunicación?

Objetos ☐

Fotos ☐

Pictogramas ☐

Palabras ☐

Otros ☐

- 3. Número de símbolos utilizados:**

¿Cuántas palabras diferentes puede usar vuestro hijo?

¿Cuántas palabras puede manejar en un tablero?

¿Necesita distintos tableros de comunicación/soportes para los distintos entornos?

- 4. Contenido del sistema:** ¿Qué es lo que quiere comunicar?

Peticiones: Más; Ya está/terminado; Pedir ayuda ☐

Miembros de la familia ☐

Actividades favoritas ☐

Alimentos predilectos ☐

Otros: ☐

.....

5. Entornos: ¿Dónde necesitará vuestro hijo utilizar un sistema de comunicación?En casa ☐Centro de día ☐Comunidad ☐Escuela ☐Otros: ☐**6. Fines:** ¿Con qué fines necesitará comunicarse vuestro hijo?Peticiónes ☐Obtener ayuda ☐Comunicación social ☐Enseñanza ☐Otros ☐**7. Organización de la información:**

¿Cómo se organizará la información en el sistema de comunicación?

(¿Vuestro hijo puede usar 8 imágenes en una página? ¿O solo 2 opciones en cada página?)

¿Tendría sentido poner todas las opciones referidas al hogar en una página y todas las opciones referidas al parque infantil (juguetes, elementos del parque infantil y amigos que ve allí) en otra página?

.....

.....

8. ¿Cómo accederá vuestro hijo a la información?Señalando ☐Conmutadores ☐Escaneando ☐Selección directa (¿pantalla táctil?) ☐Dispositivo táctil ☐**9. Formación necesaria:** ¿Quién necesitará ayuda para aprender a usar el sistema de comunicación?El niño ☐Los padres ☐Los hermanos ☐Los abuelos ☐Centro de día ☐Otros partícipes de la comunicación ☐

.....

10. Mantenimiento del sistema:

¿Quién cuidará el sistema?

¿El sistema precisa recargarse con frecuencia?

¿Qué sucede cuando el sistema se estropea o requiere mantenimiento?

.....

Si el sistema (como un iPad) es frágil o puede romperse, ¿qué consideraciones especiales habrá que contemplar en la planificación del uso del aparato de comunicación?

.....

11. Financiación del sistema: ¿Cómo se financiará el sistema?

Copyright 2003, 2012 Libby Kumin. Podrá reproducirse exclusivamente para uso personal. La utilización y la distribución comerciales, o cualquier otra utilización, quedan prohibidas sin la previa autorización por escrito de la autora.

DIRECTRICES GLOBALES SOBRE EL TRATAMIENTO DE HABLA Y LENGUAJE PARA NIÑOS CON SÍNDROME DE DOWN DESDE EL NACIMIENTO HASTA LA EDAD DE SEIS AÑOS

I. Nacimiento – Etapa de palabra única

Cualquiera de las siguientes áreas puede afectar la planificación del tratamiento. Evalúense y aplíquense los resultados cuando se planifique el programa de tratamiento.

- A. Estimulación sensorial**
 - 1. Auditiva
 - 2. Visual
 - 3. Táctil
- B. Valoración de la Audición/Escucha asistida**
- C. Habilidades de procesamiento sensorial**
- D. Terapia de la alimentación**
- E. Habilidades motoras orales**
- F. Habilidades pragmáticas**
- G. Habilidades previas al lenguaje**
- H. Evaluación del Sistema de Comunicación Transicional**
 - 1. Comunicación total
 - 2. Tableros de comunicación
 - 3. Sistema de comunicación por medio de intercambio de imágenes
 - 4. Aparato de pantalla táctil
 - 5. Dispositivos de comunicación de alta tecnología específicos

II. Palabra única – emisiones de múltiples palabras

- A. Integración sensorial**
- B. Habilidades de atención y de juego**
- C. Habilidades pragmáticas**
- D. Habilidades semánticas/de vocabulario**
- E. Longitud media de emisión creciente/Tablero rítmico**
- F. Habilidades motoras orales**
- G. Soporte informático**
- H. Habilidades tempranas/previas a la alfabetización**

III. Preescolar-Jardín de infancia

- A. Habilidades de lenguaje receptivo**
 - 1. Comprensión
 - 2. Desarrollo de la semántica/conceptos

- B. Habilidades de lenguaje receptivo**
 - 1. Semántica
 - 2. Morfosintaxis
 - 3. Longitud media de emisión
- C. Habilidades pragmáticas**
 - 1. Habilidades interactivas sociales
 - 2. Actividades comunicativas de la vida diaria
 - 3. Peticiones
- D. Habilidades del lenguaje del aula escolar**
 - 1. Lenguaje del plan de estudios (currículo)
 - 2. Lenguaje de las instrucciones
 - 3. Lenguaje del currículo oculto
 - 4. Lenguaje de las evaluaciones
 - 5. Lenguaje de las rutinas del aula
 - 6. Interacción de la comunicación social
- E. Habilidades del habla**
 - 1. Articulación
 - 2. Inteligibilidad
 - 3. Habilidades motoras orales
 - 4. Habilidades de planificación motora
- F. Habilidades de alfabetización**

FORMULARIO DE PLANIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE TRATAMIENTO DEL HABLA Y EL LENGUAJE: DESDE LA PRIMERA PALABRA HASTA LA EDAD DE 6 AÑOS

Nombre: Fecha de Nacimiento:

El plan global de tratamiento del habla y lenguaje deberá tener como objetivo las áreas siguientes, dependiendo de las necesidades de cada niño. Los planes de tratamiento se elaborarán de forma individualizada, para que puedan abordar los puntos fuertes, los estilos de aprendizaje, los retos y las necesidades de cada niño en particular.

Palabra única-Emissiones de múltiples palabras

- Integración sensorial ☐
- Habilidades de atención ☐
- Habilidades lúdicas ☐
- Habilidades pragmáticas ☐
- Habilidades semánticas/de Vocabulario ☐
- Longitud media de emisión creciente/Tablero rítmico ☐
- Habilidades motoras orales ☐
- Apoyo informático ☐
- Habilidades tempranas/previas a la alfabetización ☐

Educación Infantil

Habilidades de lenguaje receptivo

- Comprensión ☐
- Desarrollo de la semántica/conceptos ☐

Habilidades de lenguaje expresivo

- Semántica ☐
- Morfosintaxis ☐
- Longitud media de emisión ☐

Habilidades pragmáticas

- Habilidades sociales interactivas ☐
- Habilidades comunicativas de la vida diaria ☐
- Peticiones ☐

Habilidades del lenguaje del aula escolar ☐

1. Lenguaje del plan de estudios (currículo)
2. Lenguaje de las instrucciones

3. Lenguaje del currículo oculto
4. Lenguaje de las evaluaciones
5. Lenguaje de las rutinas del aula
6. Interacción de la comunicación social

Habilidades del Habla

Articulación ☐

Inteligibilidad ☐

Habilidades orales motoras ☐

Habilidades de planificación motora ☐

Habilidades de alfabetización ☐

Copyright 2003, 2012 Libby Kumin. Podrá reproducirse exclusivamente para uso personal. La utilización y la distribución comerciales, o cualquier otra utilización, quedan prohibidas sin la previa autorización por escrito de la autora.

FORMULARIO RESUMIDO PARA LA EVALUACIÓN DE LA INTELIGIBILIDAD DEL HABLA DE LOS NIÑOS CON SÍNDROME DE DOWN

Nombre: Fecha de Nacimiento:

Edad del niño:

1. Factores anatómicos/estructurales (según la exploración oral periférica)
2. Factores fisiológicos/estructurales (según la exploración oral periférica)
3. Componente neuromotor (describese la naturaleza de la disfunción)

¿Se precisa derivación a un neurólogo, a un otorrinolaringólogo o a otro especialista?

4. Apraxia infantil del habla (hágase una lista con las características y los síntomas partiendo del cuestionario de los padres)
5. Formas de la deglución/de la alimentación (describanse)
6. Resultados del test de audición (partiendo de los informes del otorrinolaringólogo y del audiólogo)

Resultados de los tests actuales:

¿Se precisa derivación a un otorrinolaringólogo o a un audiólogo?

7. Articulación

Número de sonidos erróneos

Lista de sonidos erróneos:

Características comunes de los errores:

Lugar

Forma

Vocalización

8. Procesos fonológicos (hágase una lista con los procesos utilizados)

9. Voz

Volumen

Demasiado bajo ☐ Demasiado alto ☐ Inconsistente ☐ Inadecuado ☐

Tono

Calidad de la voz (describase)

10. Resonancia (Equilibrio oral/nasal)

Hiponasal ☐ Hipernasal ☐ Otros ☐

11. Velocidad

Demasiado lenta ☐ Demasiado rápida ☐ Combinación ☐ Incontrolada ☐

12. Patrón de fluidez (describase)**13. Prosodia (describase)****14. Factores pragmáticos**

Introducción al tema ☐ sostenimiento del tema ☐

usa marcadores para cambio de temas ☐

habilidades de lenguaje social ☐ habilidades conversacionales ☐

habilidades del discurso narrativo ☐

otros factores pragmáticos ☐

15. Factores no verbales

contacto ocular: adecuado ☐ desvía la mirada ☐ otros ☐

gestos: adecuados ☐ inadecuados ☐

expresiones faciales: se corresponden con el mensaje – adecuadas ☐

no se corresponden con el mensaje – inadecuadas ☐

proxemia: demasiado cerca ☐ demasiado lejos ☐ otros ☐

16. Factores de los mensaje de lenguaje (describanse)

Saludos

Verbalizaciones de rutina/automáticas

Mensajes más extensos

Mensajes complejos

17. Factores externos/ambientales

visuales

auditivos

variables de los oyentes

18. Otros factores

¿Se necesita una adaptación en el aula en base a las dificultades de procesamiento sensorial?

Especifíquese:

¿La inteligibilidad del habla está afectando a las interacciones sociales? Explíquese:

¿La inteligibilidad del habla está afectando la conducta? Explíquese:

PLAN DEL PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE LA INTELIGIBILIDAD DEL HABLA PARA LOS NIÑOS CON SÍNDROME DE DOWN

Nombre: Fecha de Nacimiento:

El plan global del tratamiento para un individuo con síndrome de Down puede incluir cualquiera de los descritos a continuación. Los objetivos del IEP podrán especificarse por escrito para cada una de las siguientes áreas, dependiendo de las necesidades específicas de cada niño.

Programas de ejercicios

Fortalecimiento de los músculos motores orales ☐

Intervención para los problemas de la alimentación ☐

Intervención para los problemas de protrusión lingual/con el tragar ☐

Nivel de programación y coordinación muscular

Intervención para la apraxia infantil verbal ☐

Intervención para la apraxia oral ☐

Nivel de producción del habla

Tratamiento para la articulación ☐

Tratamiento para los procesos fonológicos ☐

Tratamiento para volumen y la sonoridad ☐

Terapia de la voz ☐

Tratamiento para la resonancia (equilibrio oral/nasal) ☐

Control del ritmo ☐

Tratamiento para la prosodia ☐

Tratamiento de la fluidez ☐

Nivel de Pragmática/Lenguaje

Tratamiento para los factores no verbales ☐

Habilidades de lenguaje que afectan a la inteligibilidad ☐

Habilidades conversacionales ☐

Habilidades del discurso narrativo ☐

Necesidades de tecnología asistencial

Comunicación aumentativa para uso en el aula ☐

Comunicación aumentativa para uso general ☐

Aparatos de escucha asistencial ☐

Apoyos y modificaciones necesarios

Formación del personal para utilizar/programar la tecnología asistencial ☐

Formación del personal para utilizar pistas táctiles visuales para la apraxia ☐

Otros tipos de formación del personal :

Modificaciones necesarias de las demandas de habla en el aula (elaborar una lista):

.....

Participación de la familia

Plan de ida y vuelta entre el hogar y la familia ☐

Plan de prácticas en casa ☐

Metas y objetivos del IEP desarrollado para el Plan de Tratamiento:

.....

.....

Derivaciones que se necesitan

Otorrinolaringólogo ☐

Neurólogo ☐

Especialista en conducta ☐

Audiólogo ☐

Psicólogo ☐

Especialista en alimentación ☐

Otros ☐

FORMULARIO DE REGISTRO PARA LA ARTICULACIÓN

Nombre: Fecha de Nacimiento:

Utilizad este formulario para llevar un registro de las fechas en que vuestro hijo produce sonidos específicos. Anotad la fecha en que puede emitir el sonido mientras balbucea o juega con sonidos sueltos, y la fecha en que comienza a emitir los sonidos formando parte de las palabras.

Sonido	Fecha de utilización en el balbuceo/en el juego con los sonidos	Fecha en que el sonido se usa en el habla
/p/		
/b/		
/t/		
/m/		
/d/		
/k/		
/g/		
/j/		
/l/		
/n/		
/ñ/		
/f/		
/ll/		
/s/		
/ch/		
/z/		
/r/		
/rr/		

Copyright 2003, 2012 Libby Kumin. Podrá reproducirse exclusivamente para uso personal. La utilización y la distribución comerciales, o cualquier otra utilización, quedan prohibidas sin la previa autorización por escrito de la autora.

Guía de Recursos

SOBRE EL SÍNDROME DE DOWN

En España

Existen más de 80 organizaciones especializadas en el síndrome de Down. La mayor parte de ellas están vinculadas a la Federación Down España (<http://www.sindromedown.net>), otras a la Confederación FEAPS (<http://www.feaps.org>), y otras son independientes. Las direcciones y contactos de todas ellas pueden verse en la página:

- http://www.down21.org/web_n/index.php?option=com_content&view=section&id=14&Itemid=123

En Iberoamérica

Las direcciones y contactos pueden verse en las páginas:

- http://www.down21.org/web_n/index.php?option=com_content&view=section&id=20&Itemid=104
- <http://www.ndsccenter.org/en-espanol/asociaciones/>

INFORMACIÓN SOBRE EL SÍNDROME DE DOWN

Revistas

- ▶ **Revista Síndrome de Down.** Trimestral, en papel y online. <http://revistadown.downcantabria.com>
- ▶ **Revista Virtual Canal Down21.** Mensual, online. http://www.down21.org/web_n/index.php?option=com_content&view=section&id=207&Itemid=169
- ▶ **Síndrome de Down: Vida adulta.** Cuatrimestral, online. <http://www.down21materialdidactico.org/revistaAdultos/revista16/index.html>
- ▶ **SD, Revista Médica Internacional sobre el síndrome de Down.** Cuatrimestral, en papel y online. http://www.fcsd.org/es/sd-revista-m%C3%A9dica_30575
- ▶ **Newsletter.** Mensual, online. <http://www.sindromedown.info/>
- ▶ **ASDRA, boletín informativo:** <http://asdra.org.ar/boletines-informativos-de-asdra/>

Páginas web de formación

Canal Down21: www.down21.org

- | | |
|------------------------|------------------------------|
| • Llega tu bebé | • Problemas de conducta |
| • Información básica | • Lenguaje |
| • Diagnóstico prenatal | • Psicología |
| • El recién nacido | • Neurobiología |
| • Atención temprana | • Desarrollo personal |
| • Salud y biomedicina | • Envejecimiento |
| • Genética | • Área jurídica |
| • Educación | • Bibliografía internacional |
| • Sexualidad | • Libros online |

Centro de documentación: www.centrodocumentaciondown.com

Down España: www.mihijodown.com

Blog del National Down Syndrome Congress (USA) en español:
<http://www.ndsccenter.org/en-espanol/>

ALTERACIONES DIVERSAS EN EL DESARROLLO

FEAPS (Confederación Española de Organizaciones a favor de las Personas con Discapacidad Intelectual o del desarrollo)

c/ General Perón 32. 28020 Madrid

www.feaps.org

FEAPS es un movimiento asociativo abierto a la ciudadanía que defiende los derechos de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y de sus familias.

FEDER (Federación Española de Enfermedades Raras)

c/ Pamplona 32. 28039 Madrid

Tel: 915334008

feder@enfermedades-raras.org

www.enfermedades-raras.org

Entidad compuesta por más de 200 asociaciones que trabaja de forma integral con las familias con enfermedades raras a través de proyectos y servicios destinados a mejorar su calidad de vida a corto y medio plazo

En USA: American Association on Intellectual and Developmental Disabilities (AAIDD). www.aaidd.org

AUTISMO

Confederación Autismo España

Confederación de Asociaciones de Padres Protectoras de Personas con Autismo del Estado Español.

c/ Eloy Gonzalo 34, 1º. 28010 Madrid

Teléfono: 91 561 34 09

Confederación@autismo.org.es

www.autismo.org.es

Entidad sin ánimo de lucro que agrupa y representa a 69 entidades que trabajan específicamente con personas con Trastornos del Espectro del Autismo (TEA) y sus familias.

FESPAU (Federación Española de Autismo)

c/ Atocha 105. 28012 Madrid.

Tel: 912905806

autistas@fespau.es

www.fespau.es

Entidad federativa que agrupa 27 asociaciones de padres y/o tutores de personas con TEA de todas las comunidades autónomas de España.

En USA: Autism Society of America: www.autism-societ.org

INTEGRACIÓN SENSORIAL

AEIS (Asociación Española de Integración Sensorial)

Apartado de correos 38032. 28031 Madrid

www.integracionsensorial.es

Asociación sin ánimo de lucro formada por terapeutas ocupacionales que quieren aportar su experiencia y formación a los niños que presentan dificultades para participar en cualquiera de las actividades de su vida diaria por una disfunción en el procesamiento de la información sensorial.

En USA: Sensory Processing Disorder Resource Center: www.sensory-processing-disorder.com

HABLA Y LENGUAJE

AELFA (Asociación Española de Logopedia, Foniatría y Audiología)

C/ Violante de Hungría, 111-115 portal 4 escalera B. 08028 Barcelona.

Tel: 933309141

www.aelfa.org

Asociación científica de los profesionales del campo de la comunicación humana en todas sus ramas.

En USA: Advance for Speech-Language Pathologists & Audiologists. www.advanceforspanda.com

DISCAPACIDAD AUDITIVA

FIAPAS (Confederación Española de Familias de Personas Sordas)

c/ Pantoja 5, local. 28002 Madrid.

Tel: 915765149

www.fiapas.es

Entidad que representa y defiende los derechos y los intereses de las personas con discapacidad auditiva y sus familias, tanto a nivel nacional como internacional.

COMUNICACIÓN ALTERNATIVA Y AUMENTATIVA

PECS-España

Av. Vía Augusta, 15-25

Sant Cugat del Vallés, 08174 Barcelona.

Tel. 931514651

www.pecs-spain.com

Empresa que ha desarrollado el sistema de comunicación alternativa PECS (Picture Exchange Communication System)

ARASAAC (Portal Aragonés de la Comunicación Aumentativa y Alternativa)

<http://www.catedu.es/arasaac/>

Portal con multitud de recursos relacionados con la comunicación alternativa y aumentativa.

En USA: The U.S. Society for Augmentative and Alternative Communication. www.ussaac.org

Índice de temas

A

Abrazar de manera inapropiada, 184

Aclaración/subsanación, 198

Actividad de la lancha motora, 151

Actividades en casa

aclaración y subsanaciones, 198

alternancia de turnos, 53

aplaudir, 55

apraxia del habla infantil, 140

articulación, 145, 165

atención auditiva, 61-62

colores, 87

contacto ocular, 57, 188

expresiones faciales, 189

finales de palabras, 118

fuerza y coordinación movimiento oral, 142-143

gramática, 124-125

habilidades táctiles, 54

imitación de sonidos, 76

imitación, 65

intención de comunicación, 187

intencionalidad, 179

localización de sonidos, 61

medio y fin, 72

permanencia del objeto, 69-70

peticiones, 190

procesamiento auditivo, 62-63

procesos fonológicos, 178

proxémica, 185

seguimiento visual, 58

sintaxis, 124-125

topicalización, 195-197

variaciones estilísticas, 193

vocabulario, desarrollo, 115-116

volumen y voz, 147-148

Adenoides, 149

Alergias, 140, 277

Alfabetización. *Ver* Libros; Lectura

Alimentación

alimentos sólidos, 48

dificultades sensoriales, 43

dificultades, 33, 41

evaluación, 44

introducir texturas, 48

por intubación, 49

posición, 31

relación con el habla/lenguaje, 48, 74

terapia, 49

Alternancia recíproca

en conversación, 194-195

en edad temprana, 47, 53, 269

American Academy of Pediatrics, 26, 30

American Speech-Language-Hearing Association, 50, 272

Amígdalas, 149

Análisis de rasgos distintivos, 161-163, 274

Análisis sonido a sonido, 160

Aplaudir, 66, 67

Apoyo positivo de conducta, 326-327

Apps

ampliamente utilizados, 202, 206-207, 215

elegir los apropiados, 215-216

Apraxia del habla infantil, 138-140

CAA y, 204

características, 129

efectos de, al iniciar el habla, 160

prevalencia, 138

razones para evaluar, 100

señales, 77, 138

sistema PROMPT para, 100

terapia, 277

Aprender sin errores, 305

Aprendizaje, formas, 50

Articulación, 157

actividades en casa para mejorarla, 165-166

actividades para ciertos sonidos, 172

análisis de rasgos distintivos, 161-163, 242, 274

análisis sonido a sonido, 160

características en niños con síndrome de Down, 157

causas de los problemas, 158-159

comparada con la fonología, 157, 174

efectos sobre la inteligibilidad, 144

evaluación, 241-243

leer al niño, 165-171

patrones, 163, 242

retraso para iniciar el tratamiento, 165

terapia, 165-167, 272-276

ASL, 73

Asesoramiento conjunto, 289

Asincronía de las habilidades del lenguaje, 38-39

Atención

auditiva, 60, 61

conjunta, 59

efectos de la pérdida auditiva, 45

efectos del síndrome de Down, 51

evaluación, 237

- implicarse, 54, 298
- visual, 58-59
- Atención temprana, programas
 - información de contacto, 41
 - evaluaciones, 224
 - individualización, 19-21
 - procesamiento sensorial, 43
 - lenguaje de signos, 82
 - terapia de habla y lenguaje, 19-21, 268, 282
- Audición, ayudas, 29-30
- Audición, en aula ruidosa, 31
- Audición, pérdida
 - de transmisión, 28-29
 - efectos sobre el desarrollo de la comunicación, 35
 - efectos sobre la atención, 45-46
 - fluctuante, 28, 59-60, 146
 - intensidad, 26
 - neurosensorial, 29
 - prevalencia, 25
 - prevención, 29-30
 - recomendaciones para el diagnóstico, 25
 - tipos en los niños con síndrome de Down, 25
- Audiología, análisis,
 - componentes, 230
 - comprender los resultados, 25
 - recomendaciones, 25
- Audiólogo, 1, 31
- Auditiva
 - atención, 60, 61
 - discriminación, 38, 273
 - habilidades, 25
 - memoria, 36
 - procesamiento/percepción, 38, 59, 137
 - pruebas, 25, 230
 - recepción, 59
- Autismo
 - CAA y autismo, 203
 - carencia de frases de dos palabras, 100
 - dificultades con gestos, 182
 - evaluación, 186
 - sensibilidades sensoriales, 43-44
 - signos en niños con síndrome de Down, 185-186

B

- Babeo, 34
- Balbuceo, 75, 159
- Beber en vaso, taza, 49
- Biberones, 48-49
 - Boca
 - hiper- e hiposensibilidad, 141
 - llevarse objetos, 46, 63
 - respiración por la boca, 34-35, 134, 277
- Brecha lenguaje comprensivo-expresivo, 38, 107, 201, 239

C

- CAA. Ver Comunicación aumentativa y alternativa

- Calendarios, 312
- Canales, 16, 38
- Cantar, Ver Canciones
- Canciones
 - jugar con las manos, 67
 - para aumentar la atención, 298
 - para enseñar a escuchar, 60
 - para practicar el ritmo, 150
 - para practicar la producción de sonidos, 171
 - ralentizar, 140
- Categorización, 116, 195
- Causa y efecto, 70-71
- Child Find, 21, 41, 224
- CI, 113, 186
- Cinética, 182-183
- Cirugía amígdalas y adenoides, 149
- Coarticulación, 275
- Cocinar, actividades, 103, 312
- Codificación semántica, 210
- Cognados, 163
- Cognición, habilidades, 68
 - causa y efecto, 70
 - definición, 68
 - medios-objetivo, 71-72
 - permanencia del objeto, 68-70
 - relación con el desarrollo del vocabulario, 113
- Colores preferidos por los niños, 44
- Compras, hacer listados, 310
- Comprender más que decir. Ver Brecha lenguaje
- Computadoras. Ver Ordenadores
- Comunicación. Ver también Lenguaje; Habla
 - alternancia de turnos, 47
 - definición, 15-16
 - enseñar la potencia del niño, 47
 - habilidades básicas, 52-55
 - habilidades necesarias en la comunidad, 327-329
 - habilidades necesarias para el éxito en la escuela, 320-324
 - hitos, 23-24
 - intenciones de comunicación, 52, 54, 70, 80, 187
 - pautas para el desarrollo, 17-21
 - primeras intenciones, 54
 - puntos a recordar, 17
 - razones, 54
 - total, 81-86, 98, 140
- Comunicación Aumentativa y Alternativa (CAA), 202
 - aparatos electrónicos, 206-207
 - apps, 215-216
 - diseño de sistemas, 208-213
 - disponibilidad fuera de la escuela, 327-328
 - edad a considerar, 197
 - elección de vocabulario para, 212
 - evaluaciones, 208, 209, 217-219
 - IEP/IFSP, 289-291
 - importancia de implicar al logopeda en diseño/uso, 220
 - lenguaje de signos, 204
 - métodos que indican respuesta, 210
 - padres, 213

para niños con autismo o apraxia, 203
 PECS, 206
 razones a considerar, 201-203
 reducción de frustración, 201, 202
 sistemas de símbolos utilizados, 204
 tableros de comunicación, 204-205
 Conceptos, enseñanza, 87-91
 Conducta, evaluación, 326-327
 Conducta, especialista, 323
 Conocimiento referencial, 73
 Consonantes, 158, 163, 176, 177
 Contacto ocular, 56-57, 153, 188
 Conversación de bebé, 47
 Conversación, habilidades, 191-199
 Coordinación, dificultades, 44
 Corazón, cirugía, 2Cucú, 53, 69
 Currículo, 321

D

Decibelio, 26, 27
 Delección sílabas, 177
 Demandas, 54, 189-190
 Dentición, 134, 240
 Desarrollo
 patrones, 152, 153
 retraso, 288
 Diadococinesia, 244
 Dietista, 74
 Disartria, 136, 137
 Discriminación figura-fondo, 61
 Disociación, 269
 Distorsión, 161
 Dossier de aprendizaje, 234

E

Ecolalia, 186
 Edad mental, 111, 242, 286
 Educación especial, evaluaciones, 226, 228
 Educador infantil, 21
 Electrónicos, aparatos
 como sistemas de CAA, 206-207
 como sistemas de comunicación transitoria, 85
 Elegibilidad para conseguir servicios
 criterios, 286
 evaluaciones, 248
 niños de atención temprana, 285
 niños en preescolar/escolar, 285-286
 Entonación melódica, terapia, 278
 Escuchar música, 60
 Escuela
 atención temprana, 42
 dificultades para oír en, 31
 habilidades para tener éxito, 318-327
 modelos para ofrecer terapias, 289
 rutinas, 323
 Espacio personal. Ver Proxémica

Espejos, 47, 74-75, 145
 Estimulabilidad, 243
 Estimulación,
 ambiental, 43-44
 auditiva, 45-46
 importancia, 86-87
 táctil 46
 visual, 44
 Etapa de una palabra sola, 80, 110
 Etapa de tres palabras
 inicio, 100
 terapia, 270
 tipos de frases, 100-101
 Etapas lingüísticas, 118
 Evaluaciones
 audiológicas. Ver Pruebas auditivas
 educación especial, 226, 228
 funcionales de la conducta, 326-327
 multidisciplinarias, 228
 neurológicas, 231
 orofacial, 240
 Evaluaciones habla/lenguaje
 áreas que se evalúan, 230
 ayuda a que el niño funciones bien, 229
 CAA, 208, 217-219
 comprender resultados, 246-248
 con base en la escuela, 228
 dinámicas, 234
 directrices, 352-355
 elegibilidad para los servicios, 248
 formales, 231-232
 habilidades del habla, 239-246
 habilidades del lenguaje, 236-239
 informales, 232-235
 informes, ejemplos, 249-264
 inteligibilidad, 244-246
 observación padres-hijo, 233
 orofaciales, 240
 para niños que no usan frases de dos palabras, 100
 para programas de atención temprana, 224
 preparación para, 227
 privadas, 229
 razones para evaluar, 223-226, 248
 solicitud, 227
 valoración del dossier, 234
 visión de conjunto, 228-230
 Expresión facial, 188-189

F

Felicitaciones, 184, 329
 Fisioterapeuta, 21, 65
 Fluidez del habla, 137-138
 FM, sistemas, 138
 Fonemas
 causa-efecto, 70
 definición, 159
 Fonoaudiólogo, 4-5. Ver Logopeda

Fonológico
 Fonología, comparada con la articulación, 157
 alfabeto, 160
 bucle, 136
 procesos. Ver Procesos fonológicos
 tomar conciencia, 179
 Fotografías para sistemas de CAA, 219
 Frases. Ver también Frases de dos palabras
 marco/portadoras, 101
 preposicionales, 101
 hablarlas completas, 191
 Frases de dos palabras
 edad de utilización en niños con síndrome de Down, 95
 edad en población típica, 95
 efectuar la transición, 97
 práctica, 90-100
 tipos, 97
 Frontalización, 177
 Frustración, 201-201

G

Generalización, 36, 88
 Gestos
 imitación, 66
 incapacidad de usarlos a los tres años, 182
 tempranos, 54
 utilización para comunicarse, 182-183
 Gramática, 39. Ver también Morfosintaxis
 Gramatical, clasificación, 109, 132

H

Habilidades
 para escuchar, desarrollo, 45, 59
 perceptivas, 24
 visuales, 32, 37
 Habla
 bases, 16, 73-77
 comunicación sin habla, 16
 efectos de la pérdida auditiva, 28, 201
 efectos de las características físicas, 33-35, 201
 estimulación de sonidos especiales, 172
 evaluación, 239-246
 habilidades previas, 73-77
 nasal, 148, 239, 277
 puntos a recordar, 16
 retrasos, en relación con la apraxia, 139
 sintetizada, 206, 208, 215
 uso de CAA en lugar del habla, 201
 Habla, inteligibilidad
 actividades en casa, 145, 165
 apraxia del habla infantil, 134-135
 articulación, 144-145
 calidad de la voz, 146
 cuándo y cómo corregir, 155
 definición, 131

 ejemplos de dificultades, 132
 en niños con desarrollo ordinario, 133
 factores del lenguaje, 152
 factores externos/de situación que la afectan, 153-154
 factores físicos, 133-134
 factores neurológicos, 136-143
 factores no verbales, 153
 familiaridad con el niño, 154
 fluidez, 150-151, 241
 formulario de planificación del tratamiento, 371
 importancia, 131-132
 prevalencia de dificultades, 132
 problemas del habla, 132-133
 problemas motores del habla, 140
 procesos fonológicos, 145
 programas preescolares, 320
 prosodia, 151-152
 ritmo, 149-150
 terapia que ayuda, 276-277
 tono, 146
 valuación, 244-245, 369
 Habla-lenguaje, patólogo. Ver Logopeda
 Habla-lenguaje, terapia
 apraxia del habla infantil, 277
 articulación, 272-276
 basada en evidencia, 271
 cualidades de un buen programa, 17
 cualificación para obtenerla, 284-286
 declaraciones sobre elegibilidad, 225
 diagnóstica, 234
 dificultades de lenguaje, 278-282
 directrices, 365-366
 ejemplo del plan de una lección, 294-295
 en grupo o individual, 287-288
 en la atención temprana, 19
 enfoques para mejorar, 285
 frecuencia y ubicación, 288
 fuera del aula, 283
 IDEA, 284-287
 inteligibilidad del habla, 276
 métodos que no funcionan en niños con síndrome de Down, 274
 modelos con base en la escuela, 289
 negar la terapia, 286, 287
 objetivos, 278-282, 289
 papel de los padres, 21, 266, 282-284
 pragmática, 281
 privada, 287
 problemas motores, 140-141
 programa de planificación, 367
 programa en casa, 284
 qué podemos esperar, 243
 ritmo, 272
 terapia oral motora, 49-50, 74, 269-270
 visión de conjunto, 265-266
 voz y resonancia, 277
 Habilidades cognitivas. Ver Cognición
 Habilidades táctiles, 63-64

Habla infantil, 47
 Hermanos, implicación en la enseñanza de
 alternancia de turnos, 53
 gestos, 182-183
 medios-objetivos, 72
 Hiperactividad, 32
 Hipergeneralización, 110
 Hipernasalidad, 148
 Hipersensibilidad, 44
 Hipoextensión, 110
 Hiponasalidad, 148
 Hiposensibilidad, 44
 Hipotonía. Ver Tono muscular
 Historia clínica, 231
 Holofrases, 110
 Horarios/programas, 312

I

IDEA
 elegibilidad para terapia de lenguaje, 284-285
 requisitos para evaluación, 225-226, 229
 tecnología de asistencia, 217, 317
 IEP
 CAA, 213, 287-289, 309
 edad en la que es elegible, 225
 fines y objetivos, 283, 284, 287-291
 IFSP
 CAA, 287-289
 fines, 287-291
 preescolares, 287
 resultados de la evaluación, 225
 Imitación
 con expansión, 97, 124
 gestos, 66
 habla, 76-77
 movimientos, 65, 76
 movimientos orales, 46
 sonidos, 75-76
 sonidos del bebé, 45, 75
 Implicarse, involucrarse, 54
 Infadent, 269
 Institucionalización, su efecto sobre el lenguaje, 86-87
 Instrucción, lenguaje empleado, 322
 Instrumentos de habla, 50
 Inteligencia. Ver Cognición
 no verbal, evaluación, 286
 Inteligibilidad. Ver Habla, inteligibilidad
 Intención comunicativa, 52, 54, 70, 80, 187
 Interrupción, 191
 iPads, 201, 205. Ver CAA
 iPhone, 205

J

Jerga, 75
 Juegos
 espacios, 102

evaluación, 237
 uso para enseñar lenguaje, 102

Juguetes
 bloques, 73
 causa-efecto, 71
 coches, 53-103
 imitación, 65
 medios-fin, 72
 muñecas, 103, 116
 pelotas, 53
 seguimiento visual, 58

K

Kindergarten, necesidades de lenguaje y habla, 320
 terapia en ese periodo, 270

L

Labios, 135, 136, 142, 166-167
 Lactancia, 31
 Lectura en niños con síndrome de Down
 alfabetización emergente, 300-302
 conciencia fonológica, 178-189
 descodificar habilidades, 114-115
 edad para empezar a enseñar, 297
 efectos sobre habla/lenguaje, 303, 304
 estrategias de aprendizaje, 308-309
 experiencia que preparan al niño, 298
 experiencias que refuerzan, 309-312
 habilidades, 298, 302, 303-304
 incorporación en actividades cotidianas, 302
 métodos de enseñanza, 302-308
 Leer al niño
 importancia, 91, 303
 para aumentar el lenguaje comprensivo, 104
 para practicar producción de sonidos, 171
 participación del niño, 93, 302
 Lengua
 aumento del tono muscular, 48
 cirugía, 135
 evaluación del control, 239-240
 protrusión, 35, 135-136
 tamaño, 134
 Lengua de Signos Española (LSE), 82
 Lenguaje. Ver también Conceptos; Lenguaje expresivo;
 Morfosintaxis; Lenguaje receptivo; Vocabulario
 brotes, 96, 111
 definición, 15
 ejemplos de objetivos, 279, 280, 281, 282
 elementos, 177
 estrategias para el aprendizaje, 308-309
 etapas, 118
 evaluación, 230-233
 experiencias, actividades, 196, 280-281
 habilidades y problemas relativos, 55
 habilidades/requisitos previos, 55
 precursores, 51

propio de la enseñanza escolar, 322
 propio de las costumbres en clase, 323-324
 propio de los exámenes, 323
 propio del currículo escolar, 321-322
 propio del currículo escolar oculto, 326
 puntos a recordar, 17
 semántica, 108-116
 terapia para las dificultades, 278-281
 utilización de CAA como ayuda de aprendizaje, 213-217

Lenguaje comprensivo/receptivo
 cualidades relativas, 39
 definición, 16
 lectura, 104
 test, 235, 237, 238

Lenguaje de signos
 como CAA, 204
 desarrollo del habla, 83-84
 razones para usarlo, 83
 selección de signos, 83
 sistemas, 82
 tamaño del vocabulario, 82
 uso de imitación expansiva, 97

Lenguaje expresivo
 debilidad relativa, 38, 39
 definición, 16
 evaluación, 235-239

Lenguaje global, modelo, 289

Libros. Ver también Lectura
 adaptación para fácil manejo, 300-302
 electrónicos, 92, 299, 301
 en la etapa de dos palabras, 99, 104
 para tomar conciencia fonológica, 167-171
 para volumen y voz, 147-148
 personalizados, 62, 92, 115, 173, 300
 repetitivos, 140, 300-302
 selección, 92, 103-104, 300-302

Listas y escalas de desarrollo, 234

Lloro, 54, 73

Logopeda, 4-5
 comunicarse con, 283
 cualificaciones del logopeda, 17-18
 directrices para evaluación de la comunicación, 352-355
 experiencia, 18
 papel en CAA, 220
 papel en la evaluación de la alimentación, 48
 papel en servicios del habla/lenguaje, 287
 prácticas basadas en evidencia, 50
 razones para empezar con, 17
 reuniones de IFP/IFSP, 292
 selección, 17-18

Longitud media de enunciados (LME), 39, 111, 118, 121, 239

Lotos, 63, 196, 299

Love and Learning, 306

Luz, activada por sonido, 76

M

Malentendidos, 198

Mapas, 313

Masaje oral, 269

Medio y fin, 71-72

Memoria, habilidades, 36

Miofuncional, terapia, 136

Mirada
 reciprocidad, 57
 referencial, 59, 109

Miringotomía, 30

Morfemas, 117, 239

Morfología, 117-118

Morfosintaxis
 definición, 117
 en niños con síndrome de Down, 121
 punto débil relativo, 39

Música
 escuchar, 60
 instrumentos, 53, 65, 142, 166

N

Nasal, habla, 277

National Down Syndrome Congress, 42

National Down Syndrome Society, 42

Negativos, 124

Niños no verbales, 235

Nombre del niño, utilización, 46

NUK, cepillos, 64, 74, 269

O

Oclusión/explosión, 177

Oído
 diagrama, 26
 infecciones, 15, 29-31, 59, 135
 tubos de drenaje, 30

Ojo, contacto ocular, 56-57, 153, 188

Omisión, 160, 176-177

Ordenadores,
 con habla sintetizada, 207
 software, 215
 ventajas de su empleo, 214

Orofacial, evaluación, 240
 masaje, 269

Otitis serosa oído medio, 25, 27, 29, 30, 135

Otorrinolaringólogo (ORL), 25, 30, 31, 135, 146

P

Padres
 importancia de leer al niño, 91-92
 miembros del equipo IEP, 218
 papel en el aprendizaje del habla/lenguaje, 11-13, 265-266, 282-283
 utilización de CAA, 213
 utilización de habla infantil, 47

Pajitas para beber, 49, 50

Palabras

- contenido vs. función, 97, 110
- comprender significado, 79
- edad para la primera, 80, 110
- evocación, 38
- primeras diez, 109
- terminaciones, dificultades, 99, 117, 118, 119, 279
- terminaciones de verbos, 123, 279
- uso en sistemas CAA, 211

Paladar, expansores, 136

Panel rítmico, 98-99, 124, 145

Pares mínimos, 274

Patrones normales, 163-164, 232, 242-243, 286

PECS. Ver Sistemas de comunicación mediante intercambio de imágenes

Pediatras, directrices para consulta, 355-360

Pensamiento abstracto/Razonamiento, 37, 68. Ver también Conceptos

Permanencia del objeto, 68-70

Percepción, síntomas, 143

Pizarra blanca, interactiva, 320

Plural, terminación 122

Pompas, 58, 142, 166

Posteriorización, 177

Pragmática, 181

- cualidad relativa, 40
- descripción, 181, 182
- evaluación, 239
- niños con síndrome de Down, 182
- terapia, 281-282

Precursores lingüísticos, 51

Preescolar

- asistencia a dos programas, 214, 218
- educación especial, 316
- inclusivo, 316, 320
- necesidades de habla, lenguaje, 315-316
- terapia durante, 270, 280
- ubicación óptima, 315-320

Preguntas, responder a, 103, 124

Preposiciones, 101

Presuposiciones, 193

Profesores

- expectativas, 322
- apoyos, 291

Programa en casa, 284

Programas/horarios, 312

Procesamiento sensorial, 37, 43, 54

Procesos fonológicos

- análisis, 175
- definición, 174
- efectos sobre la inteligibilidad, 145
- en niños con síndrome de Down, 176-177
- razones de su existencia, 175
- tipos, 176-177
- tratamiento, 178, 179, 274

PROMPT abordaje, 275

Propriocepción, 43

Prosodia, 151-152

Protestar, 54

Proxémica, 153-154, 181, 183-185

Pruebas auditivas, 25, 230

R

Reciprocidad de la mirada, 56-57

Reflujo, 48

Reglar, seguir las, 319

Repetir, importancia, 89

RESNA, 208

Resolución de problemas, 72

Resonancia, 148-149

Respiración, 13, 74

Respiración

- apoyo, 146
- habilidades, 73, 240

Responder a preguntas, 103, 124

Retroalimentación, bucles de, 46

Rimas, habilidades, 180

Ritmo del habla, 149-150

Rostro, animar al bebé a mirarlos, 44, 56

Ruidos, hipo- e hipersensibilidad. Ver Trastorno de procesamiento sensorial

Rutinas, cotidianas

- enseñar conceptos 89-90
- escolares, 323
- horarios que facilitan, 312

S

Saludo, 54-55

Samonas, terapia sonido, 292

SEE, 82

Seguimiento, progresos, 291

Semántica, 108-116

- codificación, 210
- desarrollo de habilidades, 109-110
- terapia, 280
- vocabulario, 108

Sentidos, 43

- conducta buscadora de, 44

Señalar, 182-183

Señales, 313

Signos. Ver Lenguaje de signos

- lectura, 306

Sílabas, deletación, 177

Silbados, 142, 166

Símbolos,

- dibujos, 216
- sistemas, 210-211

Síndrome de Down, niños con

- adquisición de vocabulario, aumento, 112-113
- articulación, 157-158
- asíncronía en habilidades lingüísticas, 38-39
- audición, habilidades, 25
- audición, pérdida, 11, 26-28

brecha lenguaje comprensivo-expresivo, 33, 108, 112
 capacidades lectoras, 298-306
 características cognitivas, 36-38
 características físicas, 33-35, 133-134
 comunicación, problemas comunes de, 11-12
 elección de actividades apropiadas del habla, 173
 habla, dificultades, 16, 201-201
 habla, inteligibilidad, 132
 hitos en la comunicación temprana, 23-24
 otitis serosa, diferencias en el tratamiento, 29-31
 permanencia del objeto, 68
 pragmática, 182
 procesos fonológicos utilizados, 176-177
 tartamudeo, 149-151
 tono muscular bajo, 35, 48, 58, 74
 trastorno de procesamiento sensorial, 43
 tratamientos alternativos, 292-293
 visión, habilidades y dificultades, 32
 vocabulario, habilidades, 109

Sinfones, 177

Sintaxis, 119-125, 127-129. Ver también Gramática
 dificultades en niños con síndrome de Down, 119, 127-129
 investigación, 122, 127
 terapia para problemas, 279

Sistema nervioso, 136

Sistemas de comunicación mediante intercambio de imágenes, 52, 85, 186, 206

Sistemas de comunicación transitoria, 80-86

desarrollo, 362
 disponibilidad para, 81
 lenguaje de signos, 82-83
 objetivo, 80, 201
 sistemas mediante intercambio de signos, 85
 tableros/libros de comunicación, 84

Sonidos

dificultades para imitarlos, 137
 escucharlos, 60
 estimular, 171
 incrementar la conciencia, 166-167
 jugar con, 159
 localizarlos, 60-61
 lugar de producción, 161
 prestar atención, 61-62
 simplificación, 176-177
 sonorización, 163

Sonidos, imitación, 75-76

Sonidos de animales, 62

Subsanación/aclaración, 198

Sustituciones, 169

T

Tablero de comunicación, 84, 204

Tabletas, 86, 208

Tacto, defensivos, 32, 46, 48, 63-64, 141-143. Ver también
 Trastorno de procesamiento sensorial

habilidades táctiles, 63-64
 sensibilidad, 32, 46

Tartamudeo, 150-151

Tecnología de apoyo, 215-216

Teléfono inteligente, 207

Terapeuta ocupacional, 33, 44, 45, 65

Terapia. Ver Habla-lenguaje, terapias; Fisioterapia; Terapeuta ocupacional

Terapia de integración auditiva, 292

Terapia miofuncional, 136

Test. Ver también Evaluaciones

con referencia a la norma vs. criterio, 232

en niños no verbales, 235, 286

estandarizados, 231-232, 323

exámenes en clase, 323

Test con referencia a un criterio, 232

Test de CI, 113, 286

Test, fiabilidad/validez 230-231

Tetina, 31, 48

Tono muscular

bajo, 33, 56, 74, 137

de la lengua, 48

efectos al iniciar el habla, 160

Tono de voz, 146

Topicalización, 195-198

Tragar, desviación, 135

Trastorno de procesamiento sensorial

definición, 24, 43

dificultades para la alimentación, 33, 48

elaboración, 42

tacto, 33, 63-64

terapia ocupacional, 43, 49

Tratamientos alternativos/controvertidos, 291-292

Trompa de Eustaquio, 27

V

Validez de test, 231

Variaciones estilísticas, 191-193

Velofaríngeo, cierre/insuficiencia, 148, 240

Verbos

edad de aprendizaje de los finales, 123

enseñanza, 117, 123-124

Vestibular, sentido, 43

Visión. Ver Ojo

atención, 58

cualidades en niños con síndrome de Down, 32, 37

emparejamiento visual, 299

estimulación, 44-45

modelado visual, 197

percepción, 56

recomendaciones sobre pruebas visuales, 56

seguimiento, 58

Vocales

Vocabulario. Ver también Semántica; Palabras

desarrollo en la etapa de una palabra sola, 87-91

mejor medio de enseñar, 108-109

para un sistema de CAA, 212

- punto fuerte relativo, 39, 108, 328
- relación con cognición, 113
- retrasos de aprendizaje, 121
- ritmo de adquisición, 112
- tamaño en los niños con síndrome de Down, 108-111
- tamaño en relación con frases de dos palabras, 96
- usado en la comunidad, 328
- usado en los programas escolares, 321-322
- Volumen, 140
- Voz, 146-148, 240